

Teil IV

Erdöl

Autor:	Niels Jungbluth, ESU-services Ltd., Uster
Reviewer:	Michael Spielmann, Roberto Dones, Thomas Heck, Mireille Faist Emmenegger, Rolf Frischknecht
Datenbestand:	V2.0
Autor Überarbeitung 2003	Niels Jungbluth, ESU-services, Uster
Autoren Überarbeitung 1996:	Roland Hirschier, André Martin
Autor Bearbeitung 1994:	Rolf Frischknecht

Citation:

Jungbluth N. (2007) Erdöl. In: Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz (Ed. Dones R.). ecoinvent report No. 6-IV, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, CH.

Vorwort zur Überarbeitung v2.0

Im Rahmen der Überarbeitung für die ecoinvent Daten v2.0 im Jahr 2007 wurden in diesem Bericht nur die in den letzten Jahren erkannten Fehler in den Sachbilanzen korrigiert und neu dokumentiert. Die im Kapitel 14 gezeigten Ergebnisse entsprechen dem Datenstand v1.1 und wurden für diese Auflage nicht aktualisiert.

Vorwort zur Überarbeitung 2000

Seit der letzten Überarbeitung dieser Datenbank (Frischknecht et al. 1996) hat es einen Wandel bei der Zugänglichkeit zu umweltrelevanten Informationen gegeben. International tätige Konzerne veröffentlichen ihre Umweltberichte teilweise als Gesamtbilanz der weltweiten Aktivitäten. Eine Verwendung dieser aktuellen Daten für einzelne Länder oder gar Teilprozesse ist deshalb in der Regel schwierig. Für die Aufdatierung musste deshalb die Struktur der Dateneingabe teilweise geändert und an die heute verfügbare Art von Informationen angepasst werden. Die Sachbilanzteile dieses Berichtes wurden deshalb grundlegend überarbeitet. Die eher allgemeinen Teile zur Systembeschreibung wurden dagegen nur punktuell verbessert.

Grundlage für den Text dieser Überarbeitung ist das entsprechende Kapitel aus den „Ökoinventaren von Energiesystemen“. Literatur, die bereits in dieser Studie zitiert wurde wird in eckige Klammern <xxx> gesetzt. Die neu zitierte Literatur wird in runden Klammern (xxx) gezeigt. Am Schluss des Kapitels befinden sich hierfür zwei getrennte Literaturverzeichnisse.

Verdankung

An dieser Stelle sei folgenden Personen und Firmen für Ihre Bereitschaft zur aktiven Mithilfe beim Erarbeiten sowie dem Zusammenstellen der vorliegenden Datensätze herzlich gedankt.

Update 2000:

Hartmut Austel (Stihl, DE), James Aboak (Saipem, NG), Juerg Brenn (EMPA Dübendorf, CH), Felix Martinez Casares (REE, ES), Ulrich Hackel (Deutsche Shell GmbH), Arto Heikkinen (Fortum, FI), Daniel Märki (Petroplus Refining Cressier SA, CH), Dragan Novakovic (ELES, SI), Andreas Patyk (ifeu, Heidelberg, DE), Ana Paradinha Santos (EDP, PT), K. Scharmer, Hr. Schwert (BP Schweiz), Sebastiano Serra (Endesa Italia, IT), Bernd Stehle (VDEW, DE), Frédéric Welti (Tamoil CH).

Erstveröffentlichung und Update 1996:

M. Affolter (Fornax AG), H. Baumann (Chalmers Industrietechnik), Ch. Bourdier (EdF), M.J. van der Burgt (Shell International), A. de Canter (Concawe), R. Feyerabend (Bragtank AG), E. Furuholt (Statoil), J. Gartner (VEÖ), B. Gehr (Erdöl-Vereinigung), L. Ghelfi (Sulzer Chemtech), L. Gimenez (Unesa), H.J. Haas (Shell Switzerland), P. Hofer (EMPA Dübendorf), H. Jäckle (EMPA Dübendorf), V. Jeravic (Ekonerg), A.J. Jacobsen (Cool Sorption A/S), O. Kaarstad (Statoil), A. Liechti (BUWAL), A. Lupi (ENEL), R. Mietk (Shell Switzerland), H.J. Minder (Thommen Chemie), T. de Neef (New Sulzer Diesel), Th. Nussbaumer (ETHZ), C. Pelet (EOS), E. Pereira (CPPE), J. Precht (Bundeslastverteiler Wien), C. Rentsch (BUWAL), R. Rettenberger (Carbura), P. Sarrazin (Institut Français du Pétrole), W. Schildknecht (Erdöl-Vereinigung), K. Schoch (Gewässerschutzamt Basel-Stadt), O. Schuler (ETHZ), R. Siegenthaler (Sulzer Escher Wyss), H. Verdelho (EdP), F. Welti (Raffinerie de SUD-OUEST), F. de Weyn (Electrabel), A. Wettstein (Shell Switzerland), Baroid, IG Pulvertechnik, europäischer Kraftwerksbetreiber, europäische Petrochemiefirma, europäischer Raffineriebetreiber, div. schweizerische Heizkesselfabrikanten.

Zusammenfassung

Der vorliegende Berichtsteil enthält Ausführungen über Entstehung, Förderung und Verwendung von Rohöl und Erdölprodukten. Die verschiedenen Produkte werden bezüglich Zusammensetzung und Heizwert charakterisiert. Die Erdölprozesskette wird in "Exploration", "Förderung", "Ferntransport", "Raffination", "Regionalverteilung" und "Endnutzung" (Feuerung resp. Kraftwerk) unterteilt und die dazugehörigen Sachbilanzen werden hergeleitet und beschrieben. Folgende Systeme werden jeweils für die Schweiz (CH) und Europa (RER) bilanziert:

Energetisch genutzte Erdölprodukte frei Tankstelle resp. Heizungstank:

- Propan/ Butan¹,
- Benzin bleifrei und schwefelarm,
- Dieseltreibstoff normal und schwefelarm,
- Kerosin,
- Heizöl EL (Extra-Leicht),
- Heizöl S (Schweröl),

Nichtenergetisch genutzte Erdölprodukte frei Raffinerielager:

- Bitumen,
- Naphtha,
- Petrolkoks, (nur Europa)
- Schwefel,
- Strom ab Raffinerie,

Endnutzung:

- Haus- und Industriefeuerungen, 10², 100², 1'000 kW, Heizöl EL (nur Schweiz),
- Industriefeuerungen, Heizöl S,
- Kraftwerke, Heizöl S, für eine Reihe einzelner Länder in Europa.

Bei der Erdölförderung werden spezifische Daten für die relevanten Förderregionen erhoben. Für Grossbritannien stehen zusammengefasste Zahlen für die Umweltbelastungen bei der Erdölförderung zur Verfügung (UKOOA 2000). Diese werden ergänzt durch verschiedene Umweltberichte einzelner Firmen. Für die Erdölförderung in Russland wurde durch Greenpeace eine umfassende Studie zu den Umweltbelastungen durchgeführt (Lodewijkx et al. 2001). Die Erdölförderung in Norwegen und den Niederlanden wird im Rahmen des Projektteils zur Erdgasförderung bearbeitet (Faist Emmenegger et al. 2003).

Nigeria spielt eine wichtige Rolle für die Versorgung der Schweiz und Europas mit Erdöl. Für einen wichtigen Produzenten liegt ein Umweltbericht vor (Shell 2001). Die Situation ist gekennzeichnet durch teilweise chaotische politische Rahmenbedingungen. So führen z.B. Sabotageakte immer wieder zur Verschmutzung der Umwelt. Die weitere Datenrecherche hat sich schwierig gestaltet. Für den

¹ ab Raffinerie

² Hausfeuerungen, jeweils LowNOx- und Brennwerttechnik, Fallbeispiele

Mittleren Osten und Nordafrika sind weiterhin kaum Informationen verfügbar. Entsprechende Anfragen verliefen erfolglos.

Der Bericht zur „Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries“ enthält eine Fülle von Information zu den Umweltbelastungen bei der Raffination von Erdöl (IPPC 2001a). Er wird als Hintergrundinformation für die Bilanz verwendet.

Für die Schweizer Raffinerien in Cressier und Collombey wurden einige umweltrelevante Information von den Betreibern zur Verfügung gestellt. Für eine Reihe von europäischen Raffinerien lagen Umweltberichte vor. Einige Daten zum Energieverbrauch der Raffinerien in Frankreich können der Publikation (CPDP 2001b) entnommen werden. Für Italien liegt ein Umweltbericht einer Ölgesellschaft für ihre Raffinerien vor (AgipPetroli 2001). Für Schweden existiert eine Zusammenfassung der Umweltbelastungen aus verschiedenen Raffinerien (Janson 1999). Für die Raffinerien in Ländern ausserhalb Europas liegen bisher keine detaillierten Daten vor.

Die Daten für Ferntransporte wurden an die aktuellen Importverhältnisse angepasst. Für die Regionalverteilung wurden einige Daten insbesondere zu den Tankstellen aufdatiert.

Bei den Feuerungen für Ölbrennstoffe wurden die bisherigen Emissionsfaktoren überprüft und soweit möglich aufdatiert. Für Hausfeuerungen konnte dabei auf eine umfangreiche, aktuelle Messreihe zurückgegriffen werden.

Ölkraftwerke werden nun länderspezifisch für eine Reihe von europäischen Ländern bilanziert. Für viele Länder konnten dabei spezifische Emissionsfaktoren für die wichtigen, regulierten Emissionen bestimmt werden.

In der Ergebnisauswertung werden nur ausgewählte Sachbilanzergebnisse für verschiedene Stufen der Bereitstellungskette dargestellt. Wenn der Lebenszyklus von der Förderung bis zur Verbrennung betrachtet wird entsteht der Hauptteil (80% - 90%) der CO₂, NO_x und Partikelemissionen auf der letzten Stufe. Für andere Schadstoffe, insbesondere Wasseremissionen, ist dagegen die Ölförderung bedeutend. Die Ergebnisse zeigen, das es wichtig ist für eine ökologische Beurteilung die gesamte Kette zu betrachten.

Inhaltsverzeichnis

VORWORT ZUR ÜBERARBEITUNG v2.0	I
VORWORT ZUR ÜBERARBEITUNG 2000	I
VERDANKUNG	I
ZUSAMMENFASSUNG	II
INHALTSVERZEICHNIS	IV
1 EINFÜHRUNG	1
2 RESERVEN UND RESSOURCEN	4
2.1 Konventionelle Ressource	4
2.2 Unkonventionelle Ressourcen	5
2.3 Kosten	5
3 EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE	7
3.1 Rohöl	7
3.1.1 Klassifikation	7
3.1.2 Heizwert	7
3.1.3 Kohlenwasserstoffe	8
3.1.4 Nichtkohlenwasserstoff-Komponenten	8
3.1.5 Schwefel-Verbindungen	9
3.1.6 Sauerstoff-Verbindungen	9
3.1.7 Stickstoff-Verbindungen	9
3.1.8 Porphyrine	9
3.1.9 Weitere Spurenelemente	10
3.1.10 Quecksilber	10
3.1.11 Relevanz der Spurenelemente	11
3.1.12 Erdölqualitäten für die Schweiz	13
3.2 Erdgas	13
3.3 Raffineriegas	13
3.4 Benzin	14
3.5 Diesel	16
3.6 Kerosin	17
3.7 Heizöl EL	17
3.8 Heizöl M/S und Bunkeröl	18
3.9 Bitumen	21
3.10 Naphtha	22
3.11 Petrolkoks	22
4 EINSATZ VON BRENNSTOFFEN	24
4.1 Welt	24
4.1.1 Förderung	24
4.1.2 Verbrauch und Verwendung	24
4.2 Europa	26
4.2.1 Förderung	26

4.2.2	Import und Export	27
4.2.3	Verarbeitung	28
4.2.4	Verwendung	29
4.3	Schweiz	30
4.3.1	Import	30
4.3.2	Produktion und Verbrauch	31
4.3.3	Verwendung	31
5	SYSTEMBESCHREIBUNG	33
5.1	Aufteilung in Prozessschritte	33
5.1.1	Übersicht	33
5.1.2	Basisdaten für Erdölprodukte und -dienstleistungen	35
5.2	Vereinfachungen und Annahmen	35
5.2.1	Geographisch	35
5.2.2	Zeitlich	35
5.2.3	Ressource Rohöl	35
5.2.4	Bilanzierung	35
5.2.5	Allokationen	36
6	SACHBILANZ FÜR DIE EXPLORATION.....	37
6.1	Geophysikalische Prospektion	37
6.2	Vorgehen bei Bohrungen	38
6.3	Fündigkeit und Ergiebigkeit	40
6.4	Betriebsmittel und Materialeinsatz	41
6.4.1	Bohrchemikalien	41
6.4.2	Stahl, Zement	48
6.4.3	Wasser	48
6.4.4	Zusammenstellung des Betriebsmittelbedarfs	48
6.5	Transporte	49
6.6	Energiebedarf	49
6.7	Emissionen Luft	50
6.7.1	Energiebereitstellung mit Diesel-Aggregaten	50
6.7.2	Prozessemissionen	51
6.7.3	Rohöl in Bohrungstests	52
6.8	Emissionen Wasser	52
6.8.1	Offshore	52
6.8.2	Onshore	56
6.9	Abfälle	56
6.10	Flächenbedarf	58
6.10.1	Offshore	58
6.10.2	Onshore	60
6.11	Zusammenstellung der Eingabedaten	60
6.11.1	Bohrung Offshore	60
6.11.2	Bohrung Onshore	61
6.12	Datenqualität	62
7	SACHBILANZ FÜR DIE FÖRDERUNG.....	63
7.1	Übersicht	63
7.1.1	Anteil der Offshore-Erdölförderung	63
7.1.2	Anteil der Tertiär-Erdölförderung (EOR)	64

7.1.3	Spezifische Förderrate.....	65
7.1.4	Entölungsgrad	65
7.2	Verfahren.....	65
7.2.1	Konventionelle Förderung	65
7.2.2	Sekundär- und Tertiärförderung.....	67
7.3	Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächennutzung für die Infrastruktur	67
7.3.1	Offshore	67
7.3.2	Onshore	70
7.4	Betriebsmittel	73
7.5	Energiebedarf Bottom-Up Ansatz	74
7.5.1	Pumpen und andere Fördertechniken.....	75
7.5.2	Sekundär- und Tertiärverfahren	76
7.5.3	Gasseparator und Dehydrator.....	76
7.5.4	Zusammenfassung Bottom-up.....	77
7.5.5	Generische Abschätzung zum Energiebedarf.....	78
7.6	Emissionen Luft	79
7.6.1	Fackelverluste	79
7.6.2	Abblasen bzw. Venting	80
7.6.3	Weitere VOC-Emissionen.....	81
7.6.4	Halon-Emissionen	82
7.7	Emissionen Wasser.....	83
7.7.1	Produziertes Wasser	83
7.7.2	Produktionschemikalien.....	88
7.8	Abfälle.....	89
7.8.1	Scale	89
7.8.2	Weitere Abfälle	90
7.9	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	90
7.9.1	Rohöl und Erdgasproduktion in den Niederlanden und Norwegen	90
7.9.2	Rohöl und Erdgasproduktion in Grossbritannien.....	90
7.9.3	Rohölproduktion in Russland.....	92
7.9.4	Rohöl und Erdgasproduktion in Nigeria	93
7.9.5	Rohölproduktion in anderen afrikanischen Ländern	96
7.9.6	Rohölproduktion im Nahen Osten.....	96
7.9.7	Rohölproduktion in Lateinamerika und Nordamerika	97
7.10	Datenqualität	98
8	SACHBILANZ FÜR DEN ROHÖL-FERNTRANSPORT.....	99
8.1	Übersicht	99
8.1.1	Transportvorgänge International.....	99
8.1.2	Annahmen und Geltungsbereich	99
8.2	Erdölherkunft	100
8.2.1	Raffinerien Schweiz	100
8.2.2	Raffinerien Nordseeraum	100
8.2.3	Raffinerien Mittelmeerraum.....	100
8.2.4	Raffinerien Russland.....	100
8.2.5	Raffinerien Nordafrika	100
8.2.6	Raffinerien Nordamerika.....	100
8.2.7	Nicht erfasste Importe	101
8.3	Transportwege.....	101
8.3.1	Löschhafen bis Schweiz.....	101
8.3.2	Rohöltransporte auf Hochsee	101

8.3.3	Festlandtransporte von Rohöl im Förderland	102
8.4	Transportdistanzen und Transportmittel für Rohölimporte	104
8.4.1	Raffinerie Schweiz	104
8.4.2	Raffinerie Europa	104
8.4.3	Spezifische Transportleistung	106
8.4.4	Verluste und Emissionen	106
8.4.5	Zusammenstellung der Eingabedaten für Transportleistungen	107
8.5	Sachbilanz für den Rohöltransport in Pipelines	109
8.5.1	Auslastung und Lebensdauer	109
8.5.2	Infrastruktur	109
8.5.3	Betrieb der Pipelines	111
9	SACHBILANZ FÜR DIE RAFFINERIE	115
9.1	Übersicht	115
9.1.1	Raffinerien Schweiz	116
9.1.2	Raffinerien Europa	116
9.1.3	Raffinerien ausserhalb Europas	117
9.2	Prozesse	118
9.2.1	Entsalzen	119
9.2.2	Destillieren	119
9.2.3	Verkoken (Coking)	120
9.2.4	Viskositätsbrechen (Visbreaking)	120
9.2.5	Hydrierendes Entschwefeln (Hydrotreating)	120
9.2.6	Katalytisches Cracken	121
9.2.7	Hydrocracken	121
9.2.8	Katalytisches Reformieren	122
9.2.9	Isomerisieren	122
9.2.10	Alkylieren	123
9.2.11	Dampfspalten (Steamreforming)	123
9.2.12	Steamcracken (zu vorwiegend Ethylen)	123
9.2.13	Reduktion des Schwefelgehaltes	124
9.3	Materialeinsatz und Bauaufwand für Infrastruktur	125
9.3.1	Materialeinsatz	125
9.3.2	Bauaufwand	126
9.3.3	Transporte	126
9.3.4	Flächenbedarf	126
9.3.5	Zusammenstellung der Eingabedaten	127
9.4	Rohöleinsatz	127
9.5	Energieaufwand	127
9.5.1	Thermische Energie	127
9.5.2	Strom	128
9.5.3	Spezifischer Energieträgerbedarf	129
9.5.4	Energie- und Elektrizitätsfaktoren	129
9.5.5	Fackelverluste von Raffineriegas	130
9.6	Halbfabrikate und Betriebsstoffe	131
9.6.1	Wasser	131
9.6.2	Gase	132
9.6.3	Säuren und Basen	132
9.6.4	Additive	132
9.6.5	Anorganische Chemikalien	134
9.6.6	Organische Chemikalien	135
9.6.7	Katalysatoren	136

9.7	Transporte.....	137
9.8	Emissionen Luft	137
9.8.1	Kohlendioxid (CO ₂).....	137
9.8.2	Kohlenmonoxid (CO).....	138
9.8.3	Schwefeldioxid (SO ₂)	138
9.8.4	Stickoxide (NO _x)	139
9.8.5	Lachgas (N ₂ O).....	139
9.8.6	Partikel (Staub und Russ).....	139
9.8.7	Kohlenwasserstoffe	140
9.8.8	Spurenelemente und Halogene	142
9.8.9	Abwärme	143
9.8.10	Zusammenstellung der verbrennungsbedingten Emissionen	143
9.9	Emissionen Wasser.....	145
9.9.1	Abwasseranfall.....	145
9.9.2	Chlorid	146
9.9.3	Stickstoffverbindungen (Ammoniak, Ammonium).....	147
9.9.4	Schwefelverbindungen	147
9.9.5	Gesamt-Cyanid (CN ⁻)	148
9.9.6	Spurenelemente	149
9.9.7	Summenparameter.....	150
9.9.8	Kohlenwasserstoffe	153
9.9.9	Allokationsfaktoren für Wasserschadstoffe	156
9.10	Abfälle.....	157
9.10.1	Mengen.....	157
9.10.2	Zusammensetzung Raffinerieschlamm	159
9.10.3	Allokation.....	161
9.11	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	161
9.12	Weitere Produkte.....	169
9.12.1	Schwefelarme Kraftstoffe	169
9.12.2	Zweitakt-Benzingemisch.....	172
9.13	Datenqualität	172
10	SACHBILANZ FÜR DEN PRODUKTIMPORT UND DIE REGIONALVERTEILUNG.....	174
10.1	Übersicht	174
10.2	Infrastruktur.....	174
10.2.1	Tank	174
10.2.2	Tankauffangraum	175
10.2.3	Entsorgung	175
10.2.4	Flächenbedarf Lagerung.....	175
10.2.5	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	175
10.3	Energieaufwand Umschlag.....	176
10.4	Betriebsmittelbedarf Umschlag.....	177
10.5	Prozessemissionen Luft.....	177
10.5.1	Benzin	177
10.5.2	Kerosin.....	180
10.5.3	Übrige Produkte	180
10.6	Emissionen Wasser.....	180
10.6.1	Abwasserfrachten.....	181
10.6.2	Abwasserqualität	181
10.7	Abfälle Lagerung.....	182

10.7.1	Frachten.....	182
10.7.2	Zusammensetzung.....	183
10.8	Transporte.....	184
10.8.1	Produktimport	184
10.8.2	Verteilung.....	185
10.8.3	Zusammenfassung.....	185
10.9	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	185
10.9.1	Regionalverteilung	185
10.9.2	Zweitakt-Benzingemisch.....	188
10.10	Datenqualität	188
11	SACHBILANZ FÜR DIE FEUERUNGEN	189
11.1	Übersicht	189
11.2	Materialeinsatz und Bauaufwand für die Infrastruktur	189
11.2.1	Heizkessel und Brenner.....	190
11.2.2	Heizöltank und Auffangvorrichtung	192
11.2.3	Kamin	193
11.2.4	Übrige Komponenten.....	193
11.2.5	Transporte	194
11.2.6	Flächenbedarf.....	194
11.2.7	Zusammenstellung der Eingabedaten für Heizkessel und übrige Komponenten	194
11.3	Bezugsgrösse, Energiebedarf, Verluste	196
11.3.1	Verluste	196
11.3.2	Heizperiode und Energielieferung	196
11.3.3	Schalzhäufigkeit, Brennerlaufzeiten	197
11.3.4	Hilfsenergiebedarf.....	198
11.4	Emissionen Luft	199
11.4.1	Allgemeines.....	199
11.4.2	Kohlendioxid (CO ₂).....	201
11.4.3	Kohlenmonoxid (CO).....	201
11.4.4	Schwefeldioxid (SO ₂)	203
11.4.5	Stickoxide (NO _x)	203
11.4.6	Lachgas (N ₂ O).....	204
11.4.7	Ammoniak (NH ₃)	205
11.4.8	Partikel (Staub und Russ).....	205
11.4.9	Flüchtige Organische Verbindungen (VOC).....	206
11.4.10	Dioxine und Furane.....	210
11.4.11	Spurenelemente und Halogene.....	211
11.4.12	Abwärme	212
11.5	Kondensat Emissionen Wasser.....	212
11.6	Abfälle - Tankrückstände	213
11.7	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	214
11.8	Datenqualität	217
12	SACHBILANZ FÜR KRAFTWERKE	219
12.1	Elektrizitätserzeugung in Europa	219
12.1.1	Übersicht und Produktion	219
12.1.2	Situation in den einzelnen Länder.....	220
12.2	Materialeinsatz und Bauaufwand für die Infrastruktur	224
12.2.1	Flächenbedarf.....	224

12.2.2	Materialeinsatz	224
12.2.3	Bauaufwand	225
12.2.4	Transporte	225
12.2.5	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	225
12.3	Energiebedarf, Wirkungsgrad und Abwärme.....	226
12.3.1	Nettowirkungsgrad und Energiebedarf	226
12.3.2	Abwärme	227
12.4	Betriebsmittel	227
12.5	Emissionen Luft	228
12.5.1	Kohlendioxid (CO ₂).....	228
12.5.2	Kohlenmonoxid (CO).....	229
12.5.3	Schwefeldioxid (SO ₂)	229
12.5.4	Stickoxide (NO _x)	231
12.5.5	Lachgas (N ₂ O).....	232
12.5.6	Ammoniak (NH ₃).....	232
12.5.7	Partikel (Staub und Russ).....	232
12.5.8	Flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC).....	234
12.5.9	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH).....	234
12.5.10	Dioxine.....	235
12.5.11	Spurenelemente und Halogene.....	235
12.6	Emissionen Wasser.....	237
12.7	Abfälle	238
12.8	Zusammenstellung der Eingabedaten.....	239
12.9	Datenqualität	244
12.9.1	Produktion.....	244
12.9.2	Materialeinsatz und Bauaufwand	244
12.9.3	Betriebsmittel	244
12.9.4	Wirkungsgrad.....	244
12.9.5	Emissionen Luft	244
12.9.6	Emissionen Wasser	244
12.9.7	Abfälle.....	244
13	SACHBILANZ FÜR VOR- UND NACHGELAGERTE PROZESSE	245
13.1	Exploration	245
13.1.1	Barit.....	245
13.2	Raffinerie.....	247
13.2.1	Eisensulfat	247
13.2.2	Methyl Tertiär-Butyl Ether (MTBE).....	247
13.3	Kraftwerke.....	248
13.3.1	Wasseraufbereitung.....	248
14	KUMULIERTE RESULTATE UND INTERPRETATION	253
14.1	Übersicht	253
14.2	Exploration	253
14.3	Förderung und Aufbereitung	254
14.3.1	Infrastruktur	254
14.3.2	Erdöl ab Bohrloch	254
14.4	Ferntransport	255
14.4.1	Transportleistung.....	255
14.4.2	Erdöl ab Ferntransport.....	255

14.5	Raffinerie und Regionalverteilung	256
14.5.1	Infrastruktur und Feuerungen	256
14.5.2	Raffinerieprodukte und deren Bereitstellung	257
14.6	Feuerungen und Kraftwerke	260
14.6.1	Infrastruktur	260
14.6.2	Feuerung	260
14.6.3	Kraftwerke	262
14.7	Übersicht zu einer Kette der Heizölverbrennung	262
15	SCHLUSSFOLGERUNGEN	264
15.1	Allgemeine Erkenntnisse	264
15.2	Feuerungen und Kraftwerke	264
15.3	Identifizierte Schwachstellen und Ausblick	264
ABKÜRZUNGEN		266
INDICES		269
ANHÄNGE		270
	Zu Kapitel „3 Eigenschaften “	270
	Zu Kapitel „6 Sachbilanz für die Exploration“	274
	Zu Kapitel „7 Sachbilanz für die Förderung“	277
	Zu Kapitel „9 Sachbilanz für die Raffinerie“	279
	Zu Kapitel „10 Sachbilanz für den Produktimport und die Regionalverteilung“	281
	Zu Kapitel „11 Sachbilanz für die Feuerungen“	281
	Zu Kapitel „12 Sachbilanz für Kraftwerke“	287
LITERATURVERZEICHNIS <BIS 1996>		288
LITERATURVERZEICHNIS (2000)		308

1 Einführung

Rohes Erdöl ist eine braune, meist grünlich fluoreszierende Flüssigkeit von charakteristischem Geruch, welche in allen geologischen Schichten vom Präkambrium bis zum Quartär vorkommt. Die Entstehung von Rohöl steht in engem Zusammenhang mit der Bildung feinkörniger Sedimentgesteine in mariner oder meerähnlicher Umgebung. Pflanzliche und tierische Überreste, welche zur Zeit der Sedimentierung eingebunden wurden, bilden die Ausgangsprodukte des Rohöls.

Theorien, welche auf Bildungsmechanismen mit anorganischem Kohlenstoff als Quellen beruhen (CaCO_3 , Fe_3C , Mn_3C), konnten aufgrund der Eigenschaften des Rohöls widerlegt werden. Das Auftreten von Chlorophyll- und Hämin-(Blutfarbstoff) Derivaten wie Porphyrine im rohen Erdöl geben einen eindeutigen Hinweis auf die biologische Herkunft von Erdöl. Die Porphyrine, welche meist als Metallkomplexe vorkommen, sind auch verantwortlich für den erhöhten Gehalt des Rohöls an Vanadium und Nickel, z.T. auch an Kupfer und Eisen.

Die tierischen und pflanzlichen Überreste wurden von Bakterien zersetzt, womit der Sauerstoffgehalt abgenommen und sich die Zusammensetzung des Ausgangsmaterials demjenigen des Rohöls annähert hat. Es wird geschätzt, dass infolge des anaeroben bakteriellen Zersetzungsprozesses unter erhöhtem Druck 60 bis 70% des sedimentierten organischen Kohlenstoffs als CO_2 freigesetzt wird <Speight 1990>.

Insgesamt wird nur ein kleiner Teil des geogenen Kohlenstoffflusses in die Sedimente eingebunden (weniger als 1/10'000 der Öl- und Kohlereserven <Bolin 1970>, <Enquête 1990>) und davon wiederum nur eine geringe Menge zu fossilen Brennstoffen umgewandelt.

Vom globalen Kohlenstoffinventar sind lediglich 120 ppm (Masse) in Form von Asphalt und Petroleum in Reservoirgesteinen konzentriert (siehe Tab. 1.1), weitere 4% in Erdölmuttergesteinen oder "Transport"-Formationen (Nichtreservoir-Gesteine) relativ dispers verteilt <Speight 1990>.

Tab. 1.1 Globales Kohlenstoff-Inventar <Speight 1990>

10 ¹² t	C _{organisch}
Alle Sedimente:	unlöslich ¹⁾
Tone und Schiefer	8'900
Carbonate	1'800
Sande	1'300
Kohleflöze > 4.5 m	15
Nichtreservoir-Gesteine:	löslich ¹⁾
Asphalt	275
Petroleum	265
Reservoir-Gesteine:	
Asphalt	0.5
Petroleum	1.1
Total Welt	13'000

¹⁾: organische Verbindungen.

Der Kenntnisstand um die chemischen Umwandlungsprozesse von organischem Material zu Rohöl ist relativ gering. Sowohl biologische Aktivitäten als auch thermische Effekte werden als Möglichkeiten angesehen, wobei erstere für höhere Kohlenwasserstoffe kaum in Frage kommen (v.a. Methanbildung). Die Eigenschaften der vorliegenden, ausbeutbaren Rohölvorkommen sind auf alle Fälle einerseits von den verschiedenen Arten der sedimentierten Fossilien, andererseits von Temperatur, Druck und anderen physikalischen Parametern während der Ölbildung und der Migrationen abhängig. Im Erdölmuttergestein liegt das Protopenetroleum in disperser Form vor. Durch primäre und sekundäre Migration werden die feinverteilten Kohlenwasserstoffe gesammelt und zu ausbeutbaren Rohölvorkommen.

men konzentriert. Zuerst wandern die Kohlenwasserstoffe von an organischen Stoffen reichen Erdölmuttergesteinen zu Orten, wo Öl und Gas sich als Tropfen sammeln können (primäre Migration). Danach folgt die Wanderung eines Kohlenwasserstoff-Fluids durch wassergesättigten Fels, Kluftsysteme und Verwerfungen und die Akkumulation von Öl und Gas in sedimentalen Antiklinalen (Fallen).

Somit sind für ausbeutbare Rohölvorkommen folgende Voraussetzungen unabdingbar (siehe auch Fig. 1.1):

- Erdölmuttergestein (Sedimentation von feinkörnigem, anorganischem und organischem Material),
- Reservoirgestein (hohe Porosität und Permeabilität für die Migration),
- Antiklinale (Sammeln und Konzentrieren der Kohlenwasserstoffe).

Aufgrund der verschiedenen Abschnitte bei der Rohölbildung ist es verständlich, dass die konventionellen flüssigen Formen des Rohöls nur die Spitze des Eisbergs bilden. Andere Formen wie Schwere Rohöle, Bitumen in Teersanden und Ölschiefern sind in viel grösseren Mengen (mehr als 2 Grössenordnungen, siehe Tab. 1.1) in der Erdkruste gespeichert.

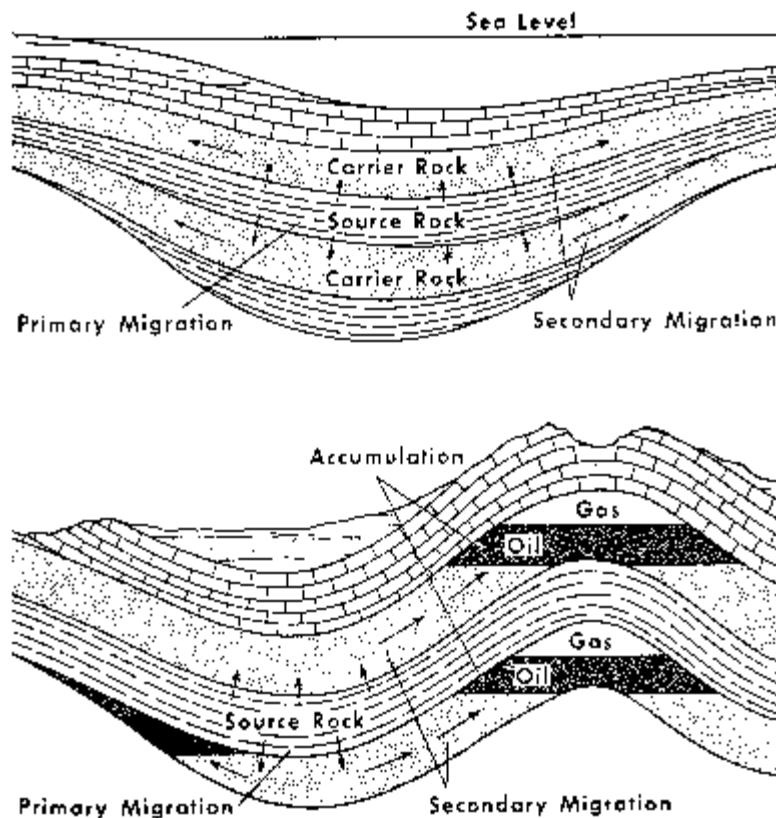


Fig. 1.1 Schematische Darstellung primärer und sekundärer Migration, <Speight 1990>

Die ersten Rohölanwendungen (Bitumen und Asphalte im Schiffsbau) werden u.a. im alten Testament erwähnt. Im prebabilonischen Mesopotamien wurden ebenfalls Bitumenanwendungen entdeckt (Bindemittel bei der Herstellung von Schmuck, Baumaterial für Gebäude und Strassen) die mehr als 5000 Jahre zurückliegen. Die Ägypter benutzten u.a. Asphalt zur Mumifizierung und während der Bronzezeit wurde Asphalt im Pfahlbau auch in der Schweiz eingesetzt. In Italien wurde Asphalt erstmals 750 n.Chr. als Farbe in der Malerei verwendet und aus der Zeit der Jahrtausendwende stammen erste Berichte über die Destillation von Asphalt zur Ölgewinnung. Im weiteren wurde die Verwendung von Petroleum auch für China und die Baku-Region im nördlichen Persien dokumentiert (letztere durch Marco Polo, 1271-1273).

Die Wichtigkeit von Petroleum als Ressource besteht weiterhin. Ebenfalls erhalten blieb die historische Tendenz eines steigenden Interesses an leichteren Fraktionen. Spiritus z.B. wurde bereits um 1200 als brennende Waffe gegen und als Medizin zu Heilzwecken für Menschen eingesetzt.

Zwischen 1600 und 1800 wurde Naphtha aus Asphalt gewonnen und zu Beleuchtungszwecken eingesetzt. 1859 gilt mit dem Entdecken und Kommerzialisieren von Rohölvorkommen in Pennsylvania als Geburtsjahr der Petroleumindustrie. 1861 fand der erste Interkontinentaltransport von den USA nach England (in Holzfässern) statt und in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts waren bereits zahlreiche Pipelines, Raffinerien und Tankwagen im Einsatz.

Im 19. Jahrhundert bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges waren die USA und Russland die dominanten Förderregionen. In der Nachkriegszeit begann die Bedeutung des mittleren Ostens aufgrund der Entdeckung riesiger Vorräte zu steigen.

2 Reserven und Ressourcen

2.1 Konventionelle Ressource

Fig. 2.1 zeigt eine Übersicht zur globalen Verteilung der gesicherten Erdölreserven im Jahr 2001 (BP Amoco 2002). Die sicheren Reserven betrugen weltweit auf Ende 2001 1'050 Gbbl (143 Gt) Rohöl (BP Amoco 2002). Davon befinden sich etwa 65% im Mittleren Osten und nur gerade 1.8% in Europa. Die statische Reichweite der Vorräte, das Verhältnis von sicheren Reserven zur Produktion des betrachteten Jahres (hier 2001), beträgt für die ganze Welt 40 Jahre. Die westeuropäischen Vorkommen reichen bei heutigen Fördermengen noch 7.8 Jahre, diejenigen des Mittleren Ostens etwa 86 Jahre (BP Amoco 2002).

Als sichere Reserven gelten diejenigen Mengen, welche unter heutigen ökonomischen und technischen Bedingungen aufgrund geologischer und ingenieurmässigen Abklärungen mit einiger Sicherheit gewonnen werden können. Dabei beträgt der aktuelle Ausbeutegrad rund 30% der in gesicherten Reserven vorliegenden Rohölmengen <Jaquard 1991>, <Simandoux et al. 1989>.

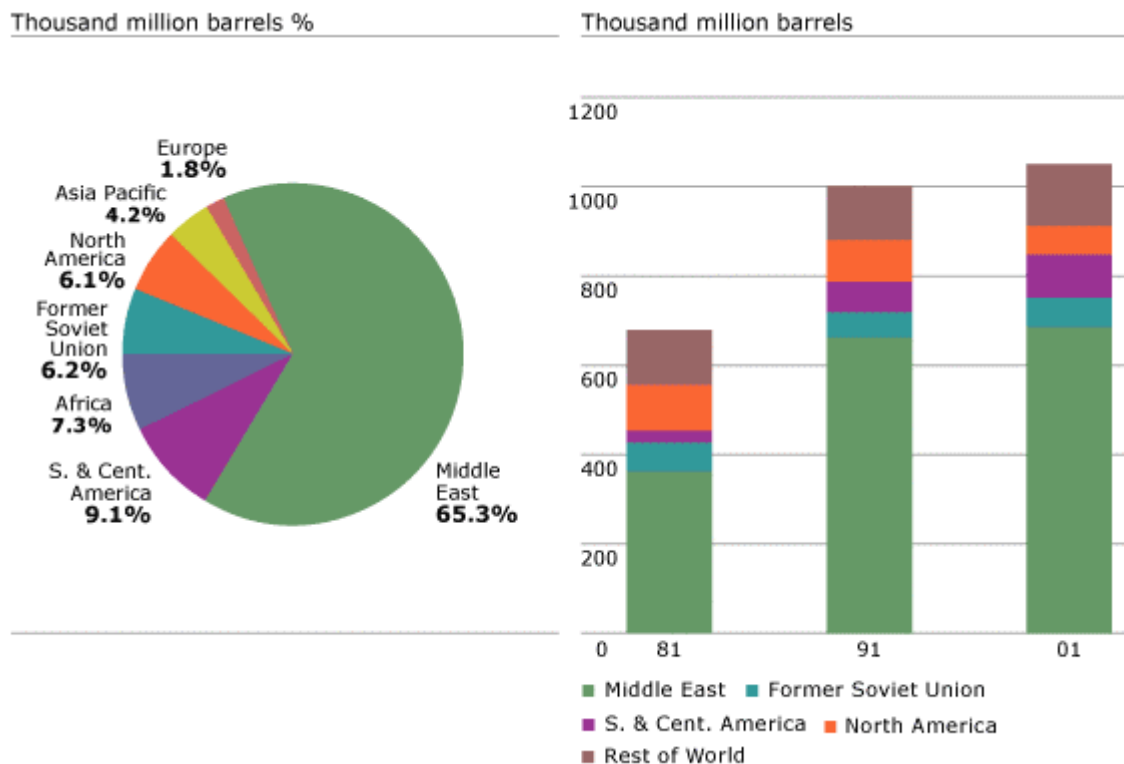


Fig. 2.1 Gesicherte Erdölreserven im Jahr 2001 (BP Amoco 2002)

Das totale R/P-Verhältnis (Reserven zu Produktion) ist, nach einem Einbruch zwischen 1970 und 1980 wieder gestiegen und lag 2000 bei etwa 40 Jahren (Tab. 2.1). Die Steigerung des Verhältnisses ist dabei eher auf eine Zunahme der sicheren Reserven denn auf eine Verbrauchsabnahme zurückzuführen (BP Amoco 2001)).

Tab. 2.1 Sichere Reserven (R), Produktion (P), und R/P-Verhältnis für Erdöl Ende 2000 (BP Amoco 2001)

	sichere Reserven	Produktion	R/P
	1000 Mio. t	Mio. t	a
Nordamerika	8.5	651.9	13.8
Lateinamerika 1)	13.6	348.2	39.1
Europa	2.5	329.0	7.7
Former Soviet Union	9.0	394.4	22.7
Mittlerer Osten	92.5	1112.4	83.2
Afrika	10.0	373.2	26.8
Asien & Australasien	6.0	380.5	15.6
Total Welt	142.1	3589.6	39.9

1) Mexiko wird zu Lateinamerika gezählt.

2.2 Unkonventionelle Ressourcen

Als unkonventionelle Ressourcen werden Tiefseevorkommen, Vorkommen in der arktischen Zone und extraschwere Öle sowie Teersande und Ölschiefer bezeichnet. Die Mengen liegen hier bei 50 Gt (Tiefsee und Arktik) resp. bei 200 Gt für die in Bergbaumethoden abzubauenen, kohlenwasserstoffreichen Teersande und Ölschiefer (siehe Fig. 2.2) <Jacquard 1991>.

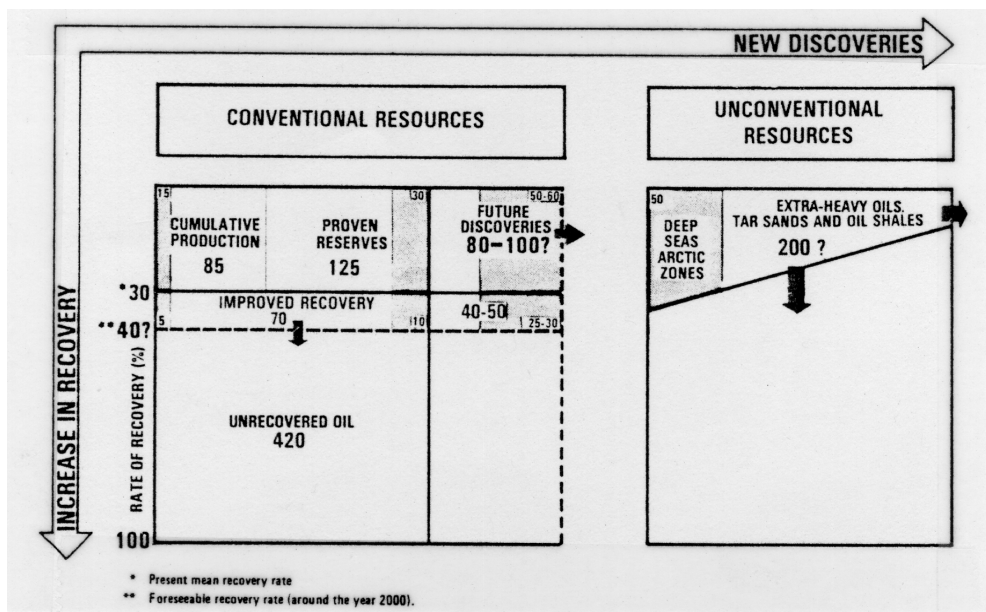


Fig. 2.2 Ölressourcen und -gewinnung, <Jacquard 1989>

2.3 Kosten

Um den durchschnittlichen Ausbeutegrad um 10%-Punkte erhöhen zu können, sind weitergehende Techniken erforderlich (Enhanced oder Improved Oil Recovery, EOR, IOR). Diese sind energie- und kapitalintensiver und lohnen sich erst ab Erdölpreisen von 30 \$/bbl und darüber. Dies hat u.a. ab 1986 durch den Erdöl-Preiszerfall zu einer massiven Verlangsamung der Verbreitung von EOR-Methoden geführt. Nach einer kurzzeitigen Erholung der Weltmarktpreise Anfang der 90-er Jahre (von 15 auf 22 \$/bbl) sind sie 1994 wieder auf unter 20 \$/bbl gefallen <BP 1995>. Die zusätzlichen Kosten von EOR liegen je nach verwendeter Methode im Bereich von 2 bis 50 \$/bbl (siehe Fig. 2.3). Bei steigenden Erdölpreisen ist somit mit einem erneuten Anstieg des Anteils des mittels EOR-Verfahren gewonne-

nen Rohöls zu rechnen, wodurch sich auch der spezifische Energieeinsatz pro geförderte t Rohöl erhöht. Die Förderung in klimatisch schwierigen oder technisch anspruchsvollen Gebieten (Tiefsee, Arktis) gewinnt dann ebenfalls an Attraktivität.

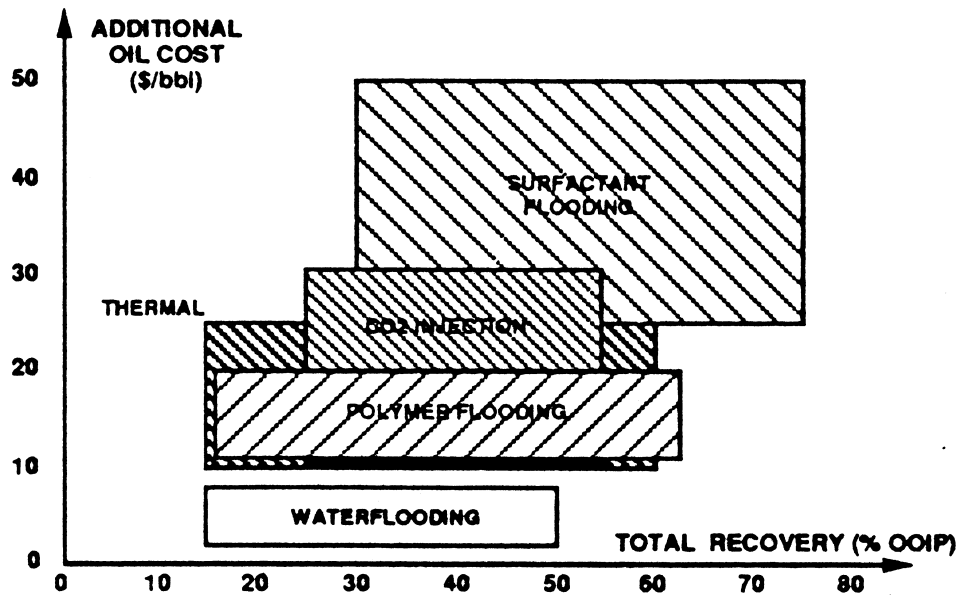


Fig. 2.3 Technisch-ökonomische Eigenschaften der EOR-Methoden, <Simandoux et al. 1989>

3 Eigenschaften der Produkte

3.1 Rohöl

3.1.1 Klassifikation

Innerhalb der natürlichen Rohstoffe fällt Erdöl in die Untergruppe der natürlich auftretenden Kohlenwasserstoffe. Gegenüber Kohle, welche bezüglich Elementarzusammensetzung sehr gut untersucht und dokumentiert ist, fällt eine Klassifizierung von Erdöl aufgrund einer geringeren Anzahl ausführlicher Analysen schwieriger aus. Die Verhältnisse der Elemente C und H im Erdöl schwanken - trotz der grossen Variation physikalischer Eigenschaften zwischen leichten, mobilen Kohlenwasserstoffen und Ölen und Bitumen - innerhalb recht enger Grenzen nur wenig <Speight 1991>.

Das Klassifizieren des Rohöls kann nach verschiedenen Gesichtspunkten vorgenommen werden <Speight 1991>:

- Aufgrund der Mengenverhältnisse an Paraffin-, Naphten-, aromatischen, Wachs- und Asphaltkomponenten.
- Mittels Korrelationsindex. Er beschreibt den Zusammenhang zwischen der Dichte und der Siedetemperatur einerseits, der chemischen Zusammensetzung andererseits.
- Mittels Kohlenstoffverteilung. Die Verteilung der Anteile in Funktion ihrer Flüchtigkeit ist eine wichtige Kenngrösse. Im weiteren werden die Anteile aromatischer, naphtenischer und paraffinischer Kohlenwasserstoffe ermittelt, wobei die paraffinischen weiter in Normal- und Iso-Paraffine unterteilt werden.

3.1.2 Heizwert

Der Heizwert von Rohöl schwankt je nach Herkunft und Zusammensetzung. In <Schmidt et al. 1981> wird ein durchschnittlicher Heizwert von 42.3 MJ/kg, in <Speight 1991> für den Brennwert eine Spanne von 41.9 bis 48.6 MJ/kg angegeben. Der Brennwert lässt sich gemäss <Speight 1991> mit Hilfe der vereinfachenden Gleichung

$$H_o \text{ cal/g} = 12'400 - 2'100 \cdot d^2$$

beschreiben, wobei mit d das spezifische Gewicht bei 15/15°C in g/cm³ bezeichnet wird.

Tab. 3.1 Heizwert und Dichte von Rohöl nach verschiedenen Quellen

	Heizwert	Brennwert	Dichte
	MJ/kg	MJ/kg	kg/l
<Birnbauer et al. 1992>	42.60	kA	kA
<Raffo 1991>	43.3	45.8	0.836
<Schmidt et al. 1981>	42.3	45.4	0.86
<BP 1993>	41.8	45.5	0.855
<Speight 1991>	kA	41.8-48.5	kA
Diese Studie	43.2	45.8	0.86

Die gewichtsmässig bedeutenden Bestandteile des Erdöls sind, nebst Kohlenstoff und Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel <Speight 1991>.

Tab. 3.2 Chemische Zusammensetzung von Rohöl <Speight 1991>

	Gew.-%
C-Gehalt	83 - 87
H-Gehalt	10 - 14
O-Gehalt	0.05 - 1.5
N-Gehalt	0.1 - 2.0
S-Gehalt	0.05 - 6

3.1.3 Kohlenwasserstoffe

Die Kohlenwasserstoffe (KW), welche als Hauptbestandteile des Rohöls nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, lassen sich nach ihren chemischen Eigenschaften in drei Gruppen gliedern:

- gesättigte KW (Paraffine oder Alkane); sie bilden die Hauptbestandteile des Rohöls, Chemische Formel: C_nH_{2n+2}
Beispiele: CH_4 - C_3H_{12} , Methan, Äthan, Propan etc. (gasförmig),
 C_6H_{14} - $C_{21}H_{44}$, Hexan, Heptan, Okтан etc. (flüssig),
 $>= C_{22}H_{46}$, Pentacosan, Triacontan etc. (fest).

Unter die Gruppe der gesättigten KW fallen auch die zyklischen gesättigten (alicyklischen) KW (Naphtene, Cycloparaffine, Cycloalkane).

- ungesättigte KW (Alkene oder Olefine resp. Alkine),
Chemische Formel: C_nH_{2n} , resp. C_nH_n
Beispiele: C_2H_4 (Ethen, Ethylen), C_3H_6 (Propen, Propylen), etc., C_2H_2 (Ethin) etc.

Ungesättigte KW spielen in natürlichen Rohölen eine eher untergeordnete Rolle. Sie fallen aber in der Raffinerie bei Crackingprozessen als wertvolle Koppelprodukte an, welche die Treibstoffeigenschaften verbessern und zum Teil als Ausgangsmaterial für viele Synthesen grosse Bedeutung erlangt haben. Aufgrund ihrer Reaktivität haben sie eine grosse Bedeutung bei der Bildung von troposphärischem Ozon.

- aromatische KW Als Aromaten werden ungesättigte, ringförmige KW bezeichnet.
Beispiele: C_6H_6 (Benzol), C_7H_8 (Toluol), C_8H_{10} (ortho-, meta- und para-Xylol) etc.

Die Anteile der verschiedenen Kohlenwasserstoffkomponenten variiert von einem Rohöl zum andern. Generell kann gesagt werden, dass schwerere Rohöle (Lateinamerika, Mittlerer Osten) höhere Anteile an polyzyklischen Naphthenen und polynuklearen Aromaten aufweisen auf Kosten geringerer Anteile an Paraffinen und monozyklischen Naphthenen <Speight 1991>, was u.a. auch zu erhöhten Gehalten an Metallen (Ni, V) führt.

3.1.4 Nichtkohlenwasserstoff-Komponenten

Rohöl enthält neben der Vielzahl reiner Kohlenwasserstoffe verschiedene organische Nichtkohlenwasserstoff-Bestandteile. Zur Hauptsache sind dies Schwefel-, Stickstoff- und Sauerstoffverbindungen. In kleineren Mengen sind auch organometallische Komponenten in Lösung und anorganische Salze in kolloidaler Suspension vorhanden. Diese Bestandteile kommen innerhalb des gesamten Siedebereichs des Rohöls vor, sind aber vorwiegend in den schwereren Fraktionen und den nichtflüchtigen Rückständen konzentriert <Speight 1991>.

Der Einfluss der Verbindungen in technischen Prozessen kann, trotz der relativ geringen Mengen, sehr gross sein. So führt das thermische Zersetzen von anorganischen Chloriden zu freier Salzsäure und damit zu Korrosionsproblemen bei der Destillation. Auch die Anwesenheit von organischen sauren Komponenten wie Mercaptane und Säuren kann metallische Korrosion hervorrufen. In katalytischen Prozessen kann u.a. durch Nickel- und Vanadium-Ablagerungen oder durch Chemisorption von stick-

stoffhaltigen Verbindungen eine Passivierung resp. Vergiftung des Katalysators erfolgen, was eine häufige Regeneration oder den vorzeitigen Ersatz des Katalysators zur Folge haben kann.

3.1.5 Schwefel-Verbindungen

Der Schwefelgehalt korreliert in erster Näherung mit der Dichte des Rohöls. Er schwankt zwischen 0.04% für ein leichtes Paraffin-Öl und 5% und mehr für ein schweres Rohöl. Schwefel in Erdölprodukten kann in vielen Anwendungen zu Korrosionserscheinungen führen. So führen z.B. Mercaptane in Kohlenwasserstoff-Lösung bei Luftzutritt zu Korrosion von Kupfer und Messing. Die Schwefel-Verbindungen variieren von einfachen Thiolen (Mercaptane) über Sulfide, polyzyklische Sulfide und Thiophene bis zu benzothiophenen Derivaten <Speight 1991>. Für die hauptsächlichen Fördergebiete können folgende Schwefelgehalte angegeben werden (Tab. 3.3). Dabei zeigt sich, dass Rohöl aus der Region mit den höchsten statischen Reichweiten der Erdölvorräte (Mittlerer Osten) den durchschnittlich höchsten Schwefelgehalt aufweist. In der Schweiz verarbeitetes Rohöl hat einen durchschnittlichen Schwefelgehalt von 0.26% (EV 2001:43). In Europa verarbeitetes Rohöl liegt zwischen 0.66 und 1.26% (Poot et al. 2002).

Tab. 3.3 Schwefelgehalt verschiedener Rohöle, Min. - Max. (Durchschnitt) <Pacyna 1982a>

	Schwefel
	Gew.-%
Mittlerer Osten	1.3 - 4.6 (1.6)
Afrika	0.1 - 0.5 (0.2)
Lateinamerika	0.2 - 2.4 (1.4)
Europa	0.2 - 1.0 (0.3)
Andere	0.1

3.1.6 Sauerstoff-Verbindungen

Als Sauerstoff-Verbindungen sind Alkohole (Phenole), Ether, carboxylische Säuren, Ketone und Furan anzutreffen, wobei Ketone, Ester, Ether und Anhydride eher in den schwereren, nichtflüchtigen Rückständen auftreten. Sie können aus dem Blasen der Rückstände (siehe Kapitel 9) entstehen und müssen nicht ursprüngliche Bestandteile des Rohöls sein.

3.1.7 Stickstoff-Verbindungen

Stickstoff-Verbindungen können in basische und nichtbasische unterschieden werden. Der Stickstoffgehalt nimmt mit dem Asphaltgehalt des Rohöls tendenziell zu. Stickstoff ist dementsprechend auch eher in den höhersiedenden Fraktionen und Rückständen zu finden. Das zunehmende Veredeln der Rückstände zu leichteren Fraktionen ("Whitening of the Barrel") kann zu schädlichen Einflüssen des Stickstoffs auf die Crack-Katalysatoren in den Raffinerien führen <Speight 1991>.

3.1.8 Porphyrine

Porphyrine sind zyklische, konjugierte Komponenten, welche in der Regel im nichtbasischen Teil des stickstoffhaltigen Konzentrats auftreten. Beinahe alle Rohöle enthalten Vanadyl- und Nickel-Porphyrine (metallische Chelate). Andere Metalle konnten in derartigen Verbindungen kaum gefunden werden. Dafür werden geochemische Gründe geltend gemacht. Es ist jedoch bei weitem nicht alles Vanadium und Nickel in Porphyrinen eingebunden. Sie können auch als nichtporphyrine, metallische Chelate vorkommen <Speight 1990>.

Porphyrine konzentrieren sich in den Asphalt-Fraktion, weshalb deasphaltierte Rohöle kleinere Porphyrin- und normalerweise auch sehr kleine Konzentrationen an nichtprophyrinen Metallen aufweisen.

3.1.9 Weitere Spurenelemente

Für Verarbeitungsprozesse aber auch für Emissionsbilanzen von Erdöl-Energiesystemen sind, neben dem Heizwert und dem Schwefelgehalt auch Angaben über andere Spurenelementgehalte von Rohöl und deren Produkte von Interesse.

Aus der Sicht der Erdölverarbeiter und Erdölkunden sind Spurenelemente im Erdöl unerwünscht. Zum einen, weil sie die Wirkung der Katalysatoren in der Raffinerie beeinträchtigen, zum andern können sie z.B. in Turbinen zu Aschebildung und Korrosion führen. Die Spurenelemente, welche in bedeutenden Konzentrationen im Erdöl vorkommen, können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Zink, Titan, Calcium und Magnesium u.a. sind als organometallische Seifen vorhanden, während z.B. Vanadium, Kupfer, Nickel und Eisen als öllösliche Bestandteile auftreten.

Durch den Destillationsprozess werden die Spurenelemente in der Regel in den Rückständen konzentriert. Tendenziell nimmt somit der Spurenelementgehalt von den leichten zu den schwereren Produkten zu und ist bei Heizöl schwer und Bitumen grösser als im verarbeiteten Rohöl.

Verschiedene Publikationen enthalten Resultate von Analysen über Spurenelementgehalte oder deren Emissionsfaktoren in Rohölen und Produkten. Aus Tab. A. 1 im Anhang geht hervor, wie stark die Elementgehalte im Rohöl schwanken können. Es zeigt sich, dass die Werte von <Korte 1977> zum grossen Teil dem arithmetischen Mittel der Spanne von <Speight 1991> entsprechen. Die hohen Konzentrationen von Zink und Eisen in der Zusammenstellung von <Pacyna 1982a> (siehe Anhang Tab. A. 1) deuten auf Anreicherung bei der Erdölaufbereitung (Separation von Wasser und Gasen) und beim Transport hin.

Aktuelle Untersuchungen zum Gehalt von Spurenelementen werden in (IPPC 2001a) gezeigt.

3.1.10 Quecksilber

Über Quecksilber, das in relativ geringen Mengen vorkommt, liegen rohölspezifische Werte vor. Die Konzentration schwankt zwischen 3 bis 77 ppb (Gewicht) <Aymon 1989> resp. 10 - 3'000 ppb (Gewicht) <Sarrazin et al. 1993>. Gemäss <Achterberg et al. 1972> liegt der Quecksilbergehalt in Rohöl zwischen 2 und 6 µg/kg. In Frankreich wurden Rohöle mit Hg-Gehalten von unter 1 ppm raffiniert <Bouscaren et al. 1980>. Diese Angaben umfassen die von <Korte 1977> resp. <Valkovic 1978> zitierten Gehalte (siehe Tab. A. 1). Betreffend des Akkumulationsverhaltens des Quecksilbers in den Raffinationsprozessen (Akkumulation in leichten oder schweren Fraktionen) gehen die Meinungen auseinander. Neueste Erkenntnisse gehen jedoch davon aus, dass das Quecksilber sich nicht in den Rückständen konzentriert, sondern in allen Fraktionen anzutreffen ist, mit einer Anreicherungstendenz in den leichteren Naphtha-Fractionen von 36 - 170 °C <Sarrazin et al. 1993>.

Tab. 3.4 Quecksilbergehalt verschiedener Rohöle <Aymon 1989>

	Hg
	mg/kg
Mittlerer Osten	0.003 - 0.054
Venezuela	0.006 - 0.053
Vereinigte Staaten	0.023 - 0.077
Kanada	0.021 - 0.032
Südostasien ¹⁾	1.8
Diese Studie	0.030

¹⁾: Kondensat <Sarrazin et al. 1993>

Bei einer durchschnittlichen Ausbeute eines Rohöls ergeben sich die in Tab. 3.5 gezeigten Anreicherungsfaktoren.

Tab. 3.5 Aufkonzentration des Quecksilbers in den einzelnen Erdölfraktionen

	Verteilung Hg im Kondensat	Gewichtsanteil der Fraktionen ¹⁾	Anreicherungs-faktor Hg -	Diese Studie
	%	%	-	µg/kg
Leichte Produkte:	70.3	30	2.3	70
- < 36 °C	8.9			
- 36 - 100 °C	27.6			
- 100 - 170 °C	33.8			
Mitteldestillate:	23.4	40	0.6	20
- 170 - 260 °C	16.0			
- 260 - 330 °C	7.4			
Rückstände:	6.3	30	0.2	6
- > 330 °C	6.3			

¹⁾: siehe <Sarrazin et al. 1993>

3.1.11 Relevanz der Spurenelemente

Spurenelemente gelangen nicht bloss durch das Verbrennen von Öl in die Atmosphäre. Andere anthropogene und natürliche Aktivitäten sind für die Stoffkreisläufe verantwortlich. In <Nriagu 1989> werden für 15 Elemente Angaben zu natürlichen und anthropogenen Emissionen gemacht. Bei den anthropogenen Emissionsquellen ist u.a. die Ölverbrennung speziell aufgeführt. So kann für jedes Element das Verhältnis zwischen der durch das Verbrennen von Erdöl freigesetzten und der durch natürliche Prozesse umgesetzten Frachten ermittelt werden. Dadurch wird der Einfluss anthropogener Tätigkeiten auf den natürlichen Stoffhaushalt der Erde erfasst, unabhängig von einer allfälligen Wirkung des entsprechenden Stoffes, und ohne Rücksicht auf mögliche lokale Auswirkungen.

Tab. 3.6 Natürliche und anthropogene Emissionen von Spurenelementen nach <Nriagu 1989>

		As	Cd	Co	Cr	Cu	Hg	Mn	Mo
natürliche Emissionen	Mio. kg/a	12	1.3	6.1	44	28	2.5	317	3
anthropogene Emissionen	Mio. kg/a	19	7.6	k.A.	30	35	3.6	38	3.2
davon Ölverbrennung	Mio. kg/a	0.06	0.14	k.A.	1.4	1.9	u.A. 1)	1.4	0.55
Verhältnis anthrop. zu natürl.	%	160	600	-	70	130	140	12	110
Verhältnis Ölverbr.zu natürl.	%	0.5	11	-	3	7	0	0.4	18

		Ni	Pb	Sb	Se	Sn	V	Zn	
natürliche Emissionen	Mio. kg/a	30	12	2.4	9.3	k.A.	28	45	
anthropogene Emissionen	Mio. kg/a	56	332	3.5	3.8	6.2	86	132	
davon Ölverbrennung	Mio. kg/a	27	2.4	u.A.	0.48	3.3	76	1.4	
Verhältnis anthrop. zu natürl.	%	190	2'800	150	40	-	310	290	
Verhältnis Ölverbr.zu natürl.	%	90	20	0	5	-	270	3	

¹⁾: 0.09 Mio. kg/a mit Jahresverbrauch rund 3'000 Mio. t und Hg-Gehalt von 30 ppb

Im Jahre 1978 haben <Lantzy 1979> die globalen Spurenelement-Emissionen ermittelt und nach natürlichen (kontinentaler Staub, vulkanische Emissionen) sowie anthropogenen (industrieller Staub und fossile Energieträger) aufgeteilt. Vergleicht man die beiden Tab. 3.6 und Tab. 3.7, so zeigt sich eine relativ gute Übereinstimmung im Bereich der natürlichen Emissionen. Bei den anthropogenen Emissi-

onen sind die Werte von <Lantzy 1979> jedoch zum Teil beträchtlich höher (Cu, Pb, Mn, Zn), was auf die Berücksichtigung einer verbesserten Filtertechnik bei industriellen Prozessen in <Nriagu 1989> zurückgeführt werden kann. Die hohen anthropogenen Bleiemissionen bei <Lantzy 1979> sind ohne die beträchtlichen Mengen aus der Verbrennung von verbleitem Benzin errechnet. Bei den Emissionsfaktoren für Ölverbrennung ist <Lantzy 1979> davon ausgegangen, dass der sehr hohe Anteil von 90% der im Öl enthaltenen Spurenelemente bei der Verbrennung in die Luft emittiert wird. Die Werte von <Nriagu 1989> basieren auf Emissionsstudien in Westeuropa, USA, Kanada und der ehemaligen UdSSR. Es werden aber keine Angaben zu Transferkoeffizienten gemacht. Da in den Entwicklungsländer oft weniger strenge Vorschriften gelten, müssen die Angaben eher als untere Schätzung betrachtet werden.

Tab. 3.7 Natürliche und anthropogene Emissionen von Spurenelementen nach <Lantzy 1979>

		Al	Sb	As	Pb	Cd	Cr	Fe	Co	Cu	Mn
natürliche Emissionen	Mio. kg/a	49'000	1.0	2.8	5.9	0.3	58	28'000	7.0	19	600
anthropogene Emissionen	Mio. kg/a	7'200	38	78	2030	5.5	94	10'700	4.4	263	316
davon Verbrennung fossiler Br.	Mio. kg/a	3200	18	16	430	1.5	29	3200	2.0	43	16
Verhältnis anthrop. zu natürl.	%	15	3900	2800	35'000	1900	160	40	60	1400	50
Verhältnis Fossil zu natürl.	%	6.5	1800	570	7300	500	50	10	30	230	2.7
		Mo	Ni	Hg	Sm	Se	Ag	Ti	V	Zn	Sn
natürliche Emissionen	Mio. kg/a	1.1	28	0.04	4.1	0.4	0.06	3500	65	36	5.2
anthropogene Emissionen	Mio. kg/a	51	98	11.0	1.2	14.0	5.0	520	210	840	43
davon Verbrennung fossiler Br.	Mio. kg/a	41	38	6.0	0.5	9.0	1.0	160	110	140	3.0
Verhältnis anthrop. zu natürl.	%	4500	350	27'500	30	3400	8300	15	320	2300	820
Verhältnis Fossil zu natürl.	%	3700	140	15'000	12	2300	1700	5	170	390	60

Aufgrund der Verhältnisse, dargestellt in Tab. 3.6 zeigt sich, dass die durch das Verbrennen von Erdöl und dessen Produkte emittierten Frachten von Arsen, Quecksilber, Mangan und Antimon im Promillebereich der natürlichen Emissionen liegen, gegenüber von z.B. Vanadium dessen ölbedingte Luftemissionen die natürlichen übertreffen.

Bei den Wasseremissionen zeigt sich, dass die Herstellung von Petroleumprodukten direkt nur sehr wenig zu den gesamten anthropogenen Emissionen beiträgt. Hier sind es vor allem die Kohlekraftwerke, die Eisen- und Stahlwerke, die Nichteisenschmelzwerke und das Deponieren von Klärschlamm (wobei in <Nriagu 1988> davon ausgegangen wird, dass 20% des anfallenden Schlammes direkt in aquatische Systeme geleitet wird).

Klärschlamm fällt auch bei Raffinerien an (siehe Kapitel 9). Mit den in <Concawe 1980> angegebenen Spurenelementgehalten und Transferkoeffizienten aus <Belevi et al. 1989> und <Baccini et al. 1987> lässt sich zeigen, dass zu den direkten Einträgen indirekte Einträge in der Größenordnung von bis zu 25% (Ni) dazukommen. Diese Werte stellen aber eine untere Grenze dar, da ein direktes Eintragen von Raffinerieschlämmen in aquatische Systeme die Spurenelementfrachten um ein Vielfaches erhöhen würden.

Tab. 3.8 Anthropogene Emissionen und Emissionen aus der Herstellung von Petroleum-Produkten von Spurenelementen in aquatische Systeme Mio. kg/a nach <Nriagu 1988>

	As	Cd	Co	Cr	Cu	Hg	Mn	Mo
totale anthropogene Emissionen	12-70	2.1-17	k.A.	45-239	35-90	0.3-8.8	109-404	1.8-21
Herstellung Petroleumprodukte	0-0.06	k.A.	k.A.	0-0.21	0-0.06	0-0.02	k.A.	k.A.
Eintrag durch Raffinerieschlämme 1)	k.A.	u.A.	k.A.	0-0.035	0-0.005	u.A.	0.007	u.A.
Verhältnis Petroleum zu total. %	0-0.5	-	-	0-0.5	0-0.2	0-6.7	-	-

	Ni	Pb	Sb	Se	Sn	V	Zn	
totale anthropogene Emissionen	33-194	97-180	3.9-33	10-72	k.A.	2.1-21	77-375	
Herstellung Petroleumprodukte	0-0.06	0-0.12	0-0.03	0-0.09	k.A.	k.A.	0-0.24	
Eintrag durch Raffinerieschlämme 1)	0-0.014	0-0.002	k.A.	k.A.	k.A.	0-0.015	0-0.1	
Verhältnis Petroleum zu total. %	0-0.2	0-0.1	0-0.5	0-0.9	-	-	0-0.3	

3.1.12 Erdölqualitäten für die Schweiz

Die Schweizer Raffinerie Raffoil verarbeitet Rohöle unterschiedlicher Qualität. Aus den gewichteten Mittelwerten ergibt sich für 1994 ein Rohöl mit den untenstehenden (theoretischen) physikalischen Eigenschaften (siehe Tab. 3.9), wobei zu beachten ist, dass Natrium und Chlor nicht eigentliche Bestandteile des Rohöls sind, sondern v.a. durch den Kontakt mit Meerwasser oder Lagerstättenwasser in das Rohöl gelangen.

Tab. 3.9 Physikalische Daten zu den in der Schweiz verarbeiteten Rohölsorten <Raffoil 1991>, (EV 2001)

	Mittelwert (Minima-/ Maximalwerte)	
Brennwert HO	45.5 (44 - 46)	MJ/kg
Dichte	0.824 (0.76 - 0.87)	kg/l
Schwefel (S)	2'600 (800 - 16'500)	mg/kg
Stickstoff (N)	750 (50 - 1'500)	mg/kg
Salz als NaCl	10 (5 - 22)	mg/kg
Vanadium (V)	9 (0.3 - 55)	mg/kg
Nickel (Ni)	7 (0.8 - 18)	mg/kg

3.2 Erdgas

Die Zusammensetzung von Erdgas wird bei (Faist Emmenegger et al. 2003) erläutert. Es wird keine Unterscheidung zwischen bei der Förderung abgepackelten, verbrannten oder abgeblasenen Gasen (Erdgas) und dem produzierten Erdgas gemacht.

3.3 Raffineriegas

Die Zusammensetzung der Raffineriegase ist in starkem Masse abhängig von den installierten und gefahrenen Prozessen (Hydrocracker, Hydrotreater, Steam Reforming) und dem zu behandelnden Rohöl. Innerhalb derselben Raffinerie können je nach Fahrweise unterschiedlich hohe Anteile an Wasserstoff enthalten sein (Zusammenstellung von Literaturwerten siehe Tab. A. 2).

Tab. 3.10 Heizwert und Dichte von Raffineriegas nach verschiedenen Quellen

	Heizwert	Heizwert	Dichte
	MJ/Nm ³	MJ/kg	kg/Nm ³
<Birnbaum et al. 1992>	39.7	52.5 ¹⁾	0.756 ¹⁾
<Hausen 1972> Cross/ Gyro	60.08/ 53.00	48.6/ 52.8 ¹⁾	1.235/ 1.003
<Raffoil 1991>	37.1 ¹⁾	51.8	0.716 ¹⁾
<Gemis 1992>	kA	49.36 ¹⁾	1.028 ¹⁾

¹⁾: gerechnete Werte

Der durchschnittliche Schwefelgehalt der Raffineriegase westeuropäischer Raffinerien beträgt gemäss <Concawe 1991> 0.21 Gew.-%. Der gewichtsspezifische untere Heizwert liegt in relativ engen Grenzen um 50 MJ/kg, wie Angaben in <Hausen 1972>, <Gemis 1992>, <Birnbaum et al. 1992> und <Raffoil 1991> zeigen. Für die Raffineriestandorte Schweiz, Europa und Russland werden die folgenden Brennstoffdaten verwendet:

Tab. 3.11 Elementaranalyse Raffineriegas

	Einheit	RER	RER	Europa/ Russland	Diese Studie
C _m H _n	Gew.-%	94.3 (75.0) ¹⁾	94.3	99.8 (78.3) ¹⁾	97 (77)
H ₂	Gew.-%	5.6	5.6		5.6
S	Gew.-%	0.0025	0.1	0.21	0.1
Hg	ppb	70 ²⁾	70 ²⁾	70 ²⁾	70
Heizwert H _U	MJ/kg	51.8	51.8	49.4	50.3
Brennwert H _O ³⁾	MJ/kg	57.0	57.0	54.3	55.2
Dichte	kg/Nm ³				0.8
		<Raffoil 1991>	<RSO 1992>	<Baehr 1989>	

¹⁾: Gesamtanteil C in Klammern, ²⁾: Standardwert gemäss Tab. 3.5, ³⁾: 1.1 H_U

3.4 Benzin

In Europa werden verschiedene Ottokraftstoffe vertrieben. Heute sind vor allem unverbleites Normal- und Superbenzin auf dem Markt. Die Qualität von Benzin und Superkraftstoffen schwankt dabei beträchtlich zwischen verschiedenen Ländern. Eine Ausführliche Zusammenstellung hierzu findet sich bei (Dörmer et al. 1998).

In der Schweiz wird kein verbleites Benzin mehr verkauft (EV 2001). Das Benzin wird in unseren Breitengraden in Sommer- und Winterqualität geliefert, um den wechselnden klimatischen Bedingungen Rechnung zu tragen, wobei die Sommerqualität tendenziell höhere Aromatengehalte aufweist <DGMK 1992>. Der Bleigehalt für unverbleites Benzin in der Schweiz darf 13 mg/l nicht überschreiten. Nach aktuellen Messungen liegt er unter 2 mg/l (Dörmer et al. 1998). Der Quecksilbergehalt leichter Produkte beträgt 70 µg/kg (siehe Tab. 3.5). Eine Zusammenstellung verschiedener Literaturangaben zu weiteren Elementgehalten findet sich Tab. 3.12.

Tab. 3.12 Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte verschiedener Benzinqualitäten nach verschiedenen Quellen

		Motorenbenzin	Benzin	Benzin	Normal unverbleit	Super Plus, unverbleit
C	Gew.-%	85.9	85.5	86.5	86.5	86
H	Gew.-%	kA	14.45	13.2	13.5	12
O	Gew.-%	kA	0	0.2	0.2/ 0.4 ¹⁾	1.9/ 1.6 ¹⁾
N	Gew.-%	kA	0	0.1	-	-
S	Gew.-%	kA	0.05	0.032	0.032	0.005
Pb	ppb	-	-	-	0	0
H _U	MJ/kg	43.54	43.5	42.8	42.8	41.0
ρ	kg/l	kA	0.726	kA	0.735-0.766	0.735-0.766
		<Birnbauer et al. 1992>	<Baehr 1989>	<Gemis 1992>	<DGMK 1992>	<DGMK 1992>

¹⁾: Sommer-/ Winterqualität

Tab. 3.13 zeigt die Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von schwefelarmem und unverbleitem Benzin für diese Studie. Die Schwermetallgehalte wurden mit Angaben von (Ahlvik et al. 1997) abgeschätzt.

Der durchschnittliche Schwefelgehalt im Schweizer Benzin lag 1996 bei 216 mg/kg bei einem Grenzwert von 500 ppm (Dörmer et al. 1998). In Europa produziertes Benzin enthält zwischen 120 und 290 mg S/kg (Poot et al. 2002). Ab dem 1. November 2001 werden Kraftstoffe mit mehr als 50ppm Schwefelgehalt in Deutschland höher besteuert. Alle Raffineriebetreiber stellen deshalb ihre Produktion zu diesem Zeitpunkt um. Ab dem 1.1.2003 ist eine weitere Steuererhöhung für alle Kraftstoffe mit mehr als 10 ppm Schwefel geplant. Diese Umstellung liegt deutlich vor dem europäischen Zeitplan, bei dem die Umstellung erst für 2008 vorgesehen ist. Auch heute werden schon sogenannte schwefelfreie (<10 ppm) Kraftstoffe verkauft. Hierbei werden die besonders schwefelarmen Teilströme aus dem Produktionsprozess abgetrennt und separat vermarktet. Dies betrifft nur etwa 7-8% der gesamten Kraftstoffproduktion. Der Gesamtaufwand der Raffinerien hat sich daher bisher nur geringfügig verändert. Falls jedoch die gesamte Produktion von Diesel und Benzin umgestellt wird, sind zusätzliche Aufwendungen zu erwarten.³

Bei der Verwendung in Zweitakt-Motoren wird dem Benzin Zweitaktöl zugemischt. Hierbei sind Mischungen von 1:5 (1 Liter Öl auf 5 Liter Benzin) bis zu 1:100 möglich. Üblicherweise werden an Tankstellen Gemische von 1:25 bzw. 1:50 für Mopeds verkauft. Für diese Studie wird von einer Mischung von 1:50 ausgegangen welche z.B. auch für Motorsägen eingesetzt wird.⁴ Für andere Mischungsverhältnisse muss die entsprechende Menge Schmieröl berücksichtigt werden. Weitere Zusätze sind nicht erforderlich.

³ Persönliche Auskunft Ulrich Hackel, Deutsche Shell GmbH, Hamburg, am 25.10.2001.

⁴ Persönliche Auskunft Hartmut Austel, Stihl, DE am 9.9.2002.

Tab. 3.13 Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von schwefelarmem und unverbleitem Benzin für diese Studie <Baehr 1989>, (Ahlvik et al. 1997; Dörmer et al. 1998)

	Einheit	Normal, unverbleit	Normal, 2-Takt	Normal, schwefelarm	Super, unverbleit
C	Gew.-%	86.5	86.5	86.5	87
H	Gew.-%	13.5	13.5	13.5	12
O	Gew.-%	0.3	0.3	0.3	0.65
N	Gew.-%	-	-	-	-
S	Gew.-%	0.0216	0.0216	0.0050	0.0216
Pb	Gew.-%	0.002	0.002	0.002	0.002
Hg	ppb	70	70	70	70
Cd	mg/kg	0.01	0.01	0.01	0.01
Cu	mg/kg	1.7	1.7	1.7	1.7
Cr	mg/kg	0.05	0.05	0.05	0.05
Ni	mg/kg	0.07	0.07	0.07	0.07
Se	mg/kg	0.01	0.01	0.01	0.01
Zn	mg/kg	1	1	1	1
MTBE	Gew.-%	2.5	2.5	2.5	10.4
Zweitaktöl	Gew.-%	-	2.0	-	-
Heizwert H _U	MJ/kg	42.5	42.5	42.5	41.5
Brennwert H _O ¹⁾	MJ/kg	45.1	45.1	45.1	44.4
Dichte	kg/l	0.75	0.75	0.75	0.75

¹⁾: 1.07 H_U

3.5 Diesel

Der Diesel ist in seiner Zusammensetzung dem Heizöl EL sehr ähnlich. Zur Verbesserung der Verbrennungseigenschaften werden verschiedene Additive beigemischt (siehe Kapitel 9). Seit dem 1.1.1994 darf in der Schweiz nur noch Diesel mit einem Schwefelgehalt von max. 0.05 Gew.-% eingeführt werden <LRV 1992>. Dadurch ist es möglich, dieselbetriebene Fahrzeuge mit Katalysatoren auszurüsten. Der Standard in Europa liegt heute bei 350 ppm Schwefel, der Zielwert für schwefelarmen Diesel von 50 ppm soll bis 2005 erreicht werden (Fredriksson et al. 2000). Für Quecksilber wird ein Gehalt von 20 µg/kg weiterverwendet (siehe Tab. 3.5). Emissionsfaktoren für weitere Schwermetalle werden von (Ahlvik et al. 1997) angegeben. Sie entsprechen den in Tab. 3.13 gezeigten Werten für Benzin.

Tab. 3.14 Chemische Zusammensetzung, Heizwerte und Dichte von Diesel für diese Studie nach <Gemis 1992>

	Einheit	Diesel	Diesel, schwefelarm
C	Gew.-%	86.5	86.5
H	Gew.-%	13.3	13.3
O	Gew.-%	0	0
N	Gew.-%	0	0
S	Gew.-%	0.035 ¹⁾	0.005
Hg	ppb	20	20
Pb	ppb	110 ²⁾	110 ²⁾
Schwermetalle	mg/kg	s. Tab. 3.13	s. Tab. 3.13
Heizwert H _U	MJ/kg	42.8	42.8
Brennwert H _O	MJ/kg	45.4	45.4
Dichte	kg/l	0.84	0.84

¹⁾: Standard Europa 2000 (Fredriksson et al. 2000), ²⁾: <AfU SO 1990>

3.6 Kerosin

Für die Zusammensetzung von Kerosin werden die Daten aus <DGMK 1992> und (Ellison et al. 1999) aufgeführt. Mengenmässig ist der Jet-A1-Düsenkraftstoff mit einem europäischen Gesamtkonsum von 33.7 Mio. Tonnen in 1996 von Bedeutung. Dessen Zusammensetzung kann der Tab. 3.15 entnommen werden. In Europa produziertes Kerosin enthält zwischen 200 und 610 mg S/kg (Poot et al. 2002). Bezüglich Additive siehe Kapitel 9. Für Quecksilber wird ein Gehalt von 20 µg/kg eingesetzt (siehe Tab. 3.5). Für Flugbenzin gilt ein Grenzwert für Blei von 0.56 g/l.

Tab. 3.15 Chemische Zusammensetzung, Heizwerte und Dichte von Kerosin nach <DGMK 1992> und (Ellison et al. 1999)

	Einheit	Kerosin	Flugbenzin, verbleit
C	Gew.-%	85.0	84.5
H	Gew.-%	15.0	15.5
O	Gew.-%	0.29	-
N	Gew.-%	0.001	-
S	Gew.-%	0.05	-
Hg	ppb	20	
Pb	ppb		0.08
Heizwert H _U	MJ/kg	43.0	43.9
Brennwert H _O	MJ/kg	45.6 ¹⁾	
Dichte	kg/l	0.795	0.735-0.766
			<DGMK 1992>

¹⁾: 1.063 H_U <Baehr 1989>

3.7 Heizöl EL

Der Schwefelgehalt im Heizöl EL wurde in den letzten Jahren kontinuierlich gesenkt und lag 1998 bei 0.14 Gew.-% (EV 2002a). Gemäss <LRV 1992> darf der Schwefelgehalt 0.2 Gew.-% nicht übersteigen. Der Grenzwert in Europa wird 2008 auf 0.1% Schwefel gesenkt (IPPC 2001a). In der Schweiz wird ausserdem sogenanntes Öko-Heizöl mit einem Schwefelgehalt unter 0.05 Gew.-% verkauft (EV 2002a).

Der Stickstoffgehalt lag aufgrund der Messungen der EMPA bei durchschnittlich 140 mg/kg <EMPA 1992>, schwankt jedoch zwischen 40 und 300 mg/kg <Schuler 1993>. Heute liegt er bei 0.125 Gew.-%. In der Schweiz wird ausserdem sogenanntes Öko-Heizöl mit einem Stickstoffgehalt von 0.1 Gew.-% verkauft (EV 2002a).

Eine Zusammenstellung verschiedener Elementaranalysen findet sich im Anhang in Tab. A. 3. Für Quecksilber wird ein Gehalt von 20 µg/kg weiterverwendet (siehe Tab. 3.5). Infolge des Kontakts mit Kupferleitungen u.ä. sind im Heizöl EL auch Spuren der Metalle Kupfer und Zink enthalten. Laut einer Brennstoffanalyse der DGMK sind es je rund 30 µg/kg <DGMK 1987a>.

Aufgrund von 40 Stichproben im Zeitraum von 1986-1989 wurde ein mittlerer Chlorgehalt von 4 ppm gemessen, derjenige von Fluor liegt um einen Faktor zehn darunter (0.4 ppm) <BUWAL 1993>. Sie liegen damit deutlich unter den für die Schweiz bis zum 1.1.1992 gültigen Qualitätsanforderungen bezüglich Spurenelementen und Halogenen (Cl: 20'000 ppb, Zn: 2'000 ppb, <LRV 1988>).

Tab. 3.16 Chemische Zusammensetzung, Heizwerte und Dichte von Heizöl EL für diese Studie <Baehr 1989>, (BFE 2001; EV 2002a)

	Einheit	Heizöl EL
C	Gew.-%	86.2
H	Gew.-%	13.4
O	Gew.-%	-
N	Gew.-%	0.0125
S	Gew.-%	0.1
Cl	ppb	4'000
Cu	ppb	30
F	ppb	400
Hg	ppb	20
Zn	ppb	30
Heizwert H _U	MJ/kg	42.6
Brennwert H _O	MJ/kg	45.2
Dichte	kg/l	0.86

3.8 Heizöl M/S und Bunkeröl

Der Schwefelgehalt im Rückstand ist abhängig von der Herkunft und Verarbeitung des Rohöls. So beträgt der Schwefelgehalt eines leichten Rohöls (z.B. Nordsee) 0.3 Gew.-%, während Rückstände aus südamerikanischem Rohöl 6.0 Gew.-% Schwefel enthalten können (siehe auch Tab. 3.3).

Von (Richardson 1999) wird der Schwefelgehalt von Schweröl mit 0.3 bis 3.5% angegeben. Bei (IPPC 2001b) beträgt die Spannbreite 0.5 bis 2.2%. In Europa produziertes Schweröl enthält 1998 zwischen 0.96 und 2.15% Schwefel (Poot et al. 2002). Der Grenzwert wird 2003 für Schweröl auf 1% und für Bunkeröl auf 1.5% Schwefel gesenkt (IPPC 2001a). Tab. 3.17 zeigt eine Zusammenstellung zum Schwefelgehalt des Schweröls für Kraftwerke in verschiedenen Ländern. Soweit keine spezifischen Angaben vorhanden sind wird mit einem Schwefelgehalt von 1.5% gerechnet (3.5% für Bunkeröl).

Tab. 3.17 Schwefelgehalt der Brennstoffe für ölthermische Kraftwerke

Land	S-Gehalt	Quelle
	%	
Belgien	0.93	(Electrabel 2002)
Dänemark, Orimulsion	2.0	(UNFCCC-DK 1997)
Dänemark, Heizöl	0.92	(UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	1.0-1.8	(Öko-Institut 2002)
Frankreich	<1	(EDF 2002)
Griechenland	0.7 (3.5)	Angabe für Athen und Thessaloniki (NOA 2002)
Italien	1.3	<Pastorino et al. 1993>
Kroatien	2.1 ²⁾	
Niederlande	1.3 ²⁾	
Österreich	1.1 ²⁾	
Portugal	3.0	
Spanien	3.2	
Europa	1.8	(Öko-Institut 2002 nach DGMK Bericht von 1992)
Europa	<3.5	Maximalwert Inland (CONCAWE 1998)
Europa	<1	Grenzwert ab 1.2003 (EG-Rat 1999)
Europa	1.5	Schätzwert diese Studie

Bezüglich Spurenelemente liegen u.a. Informationen von <Pacyna 1982a> und <King et al. 1981> vor. Im weiteren wurden Brennstoffanalysen eines europäischen Kraftwerks <Kraftwerk 1996> und Analyseresultate der EMPA Dübendorf der Jahre 1984 bis 1986 <EMPA 1986> ausgewertet (siehe Anhang Tab. A. 5 und Tab. A. 6).

Während für die schweizerischen Raffinerien Analysedaten der flüssigen Brennstoffe vorliegen und verwendet werden, werden für die Raffinerien Europas die Gehalte an Spurenelementen des europäischen Heizöls S übernommen. Nicht analysierte Elemente der schweizerischen Raffineriebrennstoffe werden anhand der Auswertung der Analysedaten der EMPA Dübendorf ergänzt.

In relativ bedeutenden Mengen im Schweröl enthalten sind die Elemente Cl, Na, Ni und V. Aus den Brennstoffanalysen der EMPA geht hervor, dass insbesondere bei Heizöl M erhöhte Pb-Gehalte nachgewiesen worden sind. Da diese Heizölqualität in der Schweiz nicht mehr vorgesehen ist, wurden die Analyseergebnisse der beiden Qualitäten zusammengefasst. Das Blei dürfte von Additivverunreinigungen herrühren.

In der Hochseeschifffahrt wird vorwiegend das Marine Fuel Öl (Mischbrennstoffe) ein Gemisch von Rückständen und Destillationskomponenten verwendet. Daneben gibt es noch marine Gasöl Destillate und marines Diesel. Während ersteres in den Eigenschaften einem Dieselmotorkraftstoff resp. einem Heizöl EL nahe kommt, handelt es sich beim zweiten um mit Rückständen kontaminierte Destillate <DGMK 1992>. In dieser Studie wird für die Hochseeschifffahrt Marine Fuel Öl eingesetzt. Der Gehalt an Hauptkomponenten C, H, O und N und der Heizwert stammen aus <Gemis 1989>, der Schwefelgehalt aus <Hannan et al. 1990>. Die Daten der weiteren Spurenelemente stammen aus <Hannan et al. 1990> sowie aus <Lloyd's 1995>.

Aus motortechnischen Gründen darf nur Bunkeröl mit einem max. Schwefelgehalt von 5%, und einen begrenzten Gehalt an Spurenelementen eingesetzt werden <Sulzer 1991>.

Gemäss Brennstoffanalysen von <Sulzer 1991> bewegt sich der Schwefelgehalt zwischen 2 bis 5 Gew.-%, der Vanadiumgehalt zwischen 50 und 200 ppm. Aus Fig. 3.1 geht hervor, dass der Schwefelgehalt vorwiegend bei etwa 3.5 Gew.-% liegt, der Vanadiumgehalt bei 100 ppm. Es wird im folgenden für Bunkeröl mit den Daten aus <Lloyd's 1995> resp. aus dem Brennstoff Test A gerechnet (siehe Zusammenstellung von Analysedaten im Anhang Tab. A. 5).

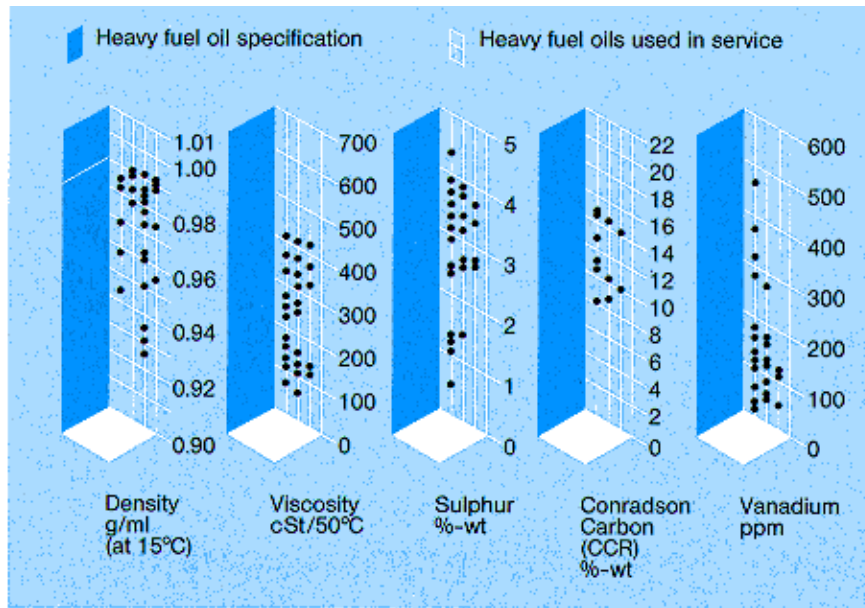


Fig. 3.1 Brennstoff-Qualitätsanforderungen und Analyseresultate eingesetzter Brennstoffe <Sulzer 1991>

Tab. 3.18 Brennstoffdaten von Heizöl S für Raffinerien, Feuerungen und Kraftwerke sowie von Bunkeröl in dieser Studie, Quellen siehe Text

Element	Einheit	Raffinerie	Raffinerie	Raffinerie	Feuerungen und	Kraftwerke	Bunkeröl
		Raffoil	RSO SA	RER	CH	RER	
C	Gew.-%	87.8	87.8	84.9	87.5	85.0	84
H	Gew.-%	10.3	10.3	10.6	10.5	11	10
O	Gew.-%	0.44	0.44	1.0	0.5	1.0	1.3
N	Gew.-%	0.46	0.46	0.5	0.45	0.45	1.0
S	Gew.-%	0.82	0.5	1.5	0.84	1.5	3.5
Al	ppm	kA	kA	kA	kA	kA	7
As	ppm	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
Ca	ppm	7	7	7	7	5	6
Cd	ppm	0	0	2	0	2	kA
Cl	ppm	90	90	90	90	90	kA
Co	ppm	0.8	0.8	2	2	2	0.43
Cr	ppm	0.3	0.3	1	0.3	1	0.35
Cu	ppm	1	1	3	1	3	0.4
F	ppm	9	9	9	9 ²⁾	9 ²⁾	kA
Fe	ppm	10	10	11	50	11	13
Hg ¹⁾	ppm	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.02
Mo	ppm	0.5	0.5	1	0.5	1	0.56
Na	ppm	46	46	46	46	46	35
Ni	ppm	19	19	40	30	40	34
P	ppm	kA	kA	kA	kA	kA	4
Pb	ppm	9	9	3.5	9	3.5	0.15
Se	ppm	0.8	0.8	0.75	0.75	0.75	0.2
Si	ppm	kA	kA	kA	kA	kA	6
V	ppm	21	21	160	60	160	89
Zn	ppm	3.5	3.5	2.5	3.5	2.5	kA
Heizwert H _U	MJ/kg	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2	41.2
Brennwert H _O ²⁾	MJ/kg	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7	43.7
Dichte	kg/l	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

¹⁾: Wert nach Tab. 3.5, ²⁾: 1.058 H_U <Baehr 1989>

3.9 Bitumen

Aufgrund einer vereinfachten Elementenbilanz der Raffinerie "Raffoil" für Vanadium und Nickel resultiert ein Gehalt von 110 mg V/kg resp. 75 mg Ni/kg Bitumen. <Speight 1991> gibt diesbezüglich höhere Werte an. Der Schwefelgehalt liegt gemäss <Raffoil 1991> zwischen 3 und 5 Gew.-%. Der Heizwert liegt nach Angaben von <Speight 1991> bei rund 40.7 MJ/kg.

Tab. 3.19 Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von Bitumen nach verschiedenen Quellen

	Einheit	<Speight 1991>	<Concawe 1992d>	"Raffoil" ³⁾
C-Gehalt	Gew.-%	83.1	83	kA
H-Gehalt	Gew.-%	10.6	10	kA
O-Gehalt	Gew.-%	1.1	7 ¹⁾	kA
N-Gehalt	Gew.-%	0.4	-	kA
S-Gehalt	Gew.-%	4.8	-	3 - 5
Vanadium		250	-	110
Nickel	ppm	100	-	75
Eisen	ppm	75	-	kA
Kupfer	ppm	5	-	kA
Arten KW:				
- Asphaltene	%	19	-	kA
- Harze	%	32	-	kA
- Öle	%	49	-	kA
- PAH mg/kg	ppm	-	0 - 10 ²⁾	kA
Heizwert H _U	MJ/kg	40.7	kA	kA
Dichte	kg/l	kA	1.0 - 1.05	kA

¹⁾: inkl. N und S, ²⁾: detaillierte Zusammensetzung in <Concawe 1992d>, ³⁾: gerechnet aufgrund vereinfachter Elementenbilanz

3.10 Naphtha

Die chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von Naphtha wird in Tab. 3.20 gezeigt (BFE 2001; L-B-Systemtechnik et al. 2002).

Tab. 3.20 Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von Naphtha (BFE 2001; L-B-Systemtechnik et al. 2002)

	Einheit	Naphtha
Dichte	kg/l	0.75
Heizwert H _U	MJ/kg	45.0
Brennwert H _O	MJ/kg	47.7
CO ₂ -Emission	g/MJ	70.7

3.11 Petrolkoks

Die chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von Petrolkoks wird in Tab. 3.21 gezeigt. Verwendet werden die fett gedruckten Daten. Die Weltproduktion beträgt derzeit (2001) ca. 140'000 Tonnen. Die wichtigsten Produzenten in Europa sind Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich. Etwa dreiviertel des Petrolkoks werden als Brennstoff in Raffinerien verwendet, 14% wird in Kraftwerken verbrannt und 16% für die Zementherstellung verwendet (Roskill 2002).

Tab. 3.21 Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte von Petrolkoks

	Einheit	Petrolkoks	Petrolkoks	Petrolkoks	Petrolkoks	Petrolkoks	Petrolkoks
C-Gehalt	Gew.-%	88.0	87.1-90.3	82.21	kA	82-88	88.5
H-Gehalt	Gew.-%	9.65	3.8-4.0	3.11	kA	1.7-3.5	3.9
O-Gehalt	Gew.-%	0.10	1.5-2.0	0.02	kA	0.02-2.0	1.75
N-Gehalt	Gew.-%	0.50	1.6-2.5	1.90	kA	1-2	2.0
S-Gehalt	Gew.-%	0.60	2.1-2.3	5.50	kA	0.5-8	2.2
Asche	Gew.-%	0.95	0.2-0.4	0.26	kA	kA	0.3
Ni	mg/kg	kA	kA	kA	kA	200-400	300
V	mg/kg	kA	kA	kA	kA	300-2000	1000
Feuchte	Gew.-%	kA	0.9-10.2	7.00	kA	kA	1.35
Heizwert H _U	MJ/kg	39.75	kA	31.99	35.0	33-35	35.0
Brennwert H _O	MJ/kg	41.93	kA	32.65	36.1	kA	36.1
Quelle		(Jungbluth 1995)	(IPPC 2001a)	(Elcogas 2002)	(BFE 2001)	(Rentz et al. 2002)	Diese Studie

4 Einsatz von Brennstoffen

Bezugsjahr für die Betrachtungen in diesem Bericht ist die Situation im Jahr 2000. Im folgenden werden die statistischen Grundlagen für diesen Zeitraum dargestellt.

4.1 Welt

4.1.1 Förderung

Der Verbrauch von Erdöl stieg von 21 Mt im Jahre 1900 auf etwas über 1'000 Mt 1960 und 2'336 Mt 1970 <Masseron 1991>. In den achtziger Jahren fand ein Einbruch und eine anschließende Verlangsamung des Förderungswachstums statt. 1994 hat die weltweite Förderung von Rohöl den Rekordstand von 1978 (3'210 Mt) aber wieder erreicht und 1995 mit 3'261 Mt sogar übertroffen <BP 1995>. Im Jahr 2000 wurden knapp 3,6 Mrd. Tonnen Rohöl gefördert (BP Amoco 2002). Nach wie vor ist der Mittlere Osten führende Förderregion, gefolgt von Russland und Nordamerika. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass in diesem Bericht unter 'Nordamerika' nur die Daten von Kanada und den USA zusammengefasst werden. Mexiko wird zu Lateinamerika gezählt.

Die Förderung im ehem. Ostblock hat nach der Wende einen massiven Einbruch erlitten (Rückgang um 41.6% von 1987 bis 1994). Seit 1999 steigt sie wieder an. Im Mittleren Osten, Afrika und Südamerika wurde die Produktion dagegen gesteigert. In den anderen Regionen sind keine markanten Änderungen zu verzeichnen.

Tab. 4.1 Förderung 1994 und 2000 in Mio. t (BP Amoco 2002)

	1994		2000	
	Mio. t	%	Mio. t	%
Nordamerika	492.5	15.3%	650.8	18.1%
Lateinamerika	427.2	13.3%	349.6	9.7%
OECD-Europa	286.7	8.9%	331.8	9.2%
übriges Europa	375.5	11.7%	393.3	10.9%
Mittlerer Osten	956.8	29.8%	1115.8	31.0%
Afrika	329.6	10.3%	370.9	10.3%
Asien und Australasien	340.7	10.6%	382.9	10.7%
Welt	3'209.1	100%	3595.0	100.0%

4.1.2 Verbrauch und Verwendung

Die Raffineriekapazität betrug 2000 weltweit 81.6 Mio. Barrel pro Tag. Die Raffinerieauslastung erreichte in diesem Jahr 85% (BP Amoco 2002). Weltweit wurden knapp 29% der Erdölprodukte als Benzine verbraucht, in Nordamerika knapp 42% und in den EME's gut 20%. Andererseits werden in Nordamerika bloss 7% als Schweröl eingesetzt, während Schweröl in den EME's 28% des Verbrauchs bestreitet <BP 1995>. Darin zeigen sich die Unterschiede in den Aktivitäten (individuelle Mobilität in Nordamerika, Prozesswärme und Treibstoffe für Hochseeschiffe in den EME's).

Der Verbrauch an Erdölprodukten betrug im Jahr 2000 3'519 Mio. t. Seit 1994 hat er um 13% zugenommen. Mit 30% am Gesamtverbrauch steht Nordamerika weiterhin an der Spitze, gefolgt von Asien und Australasien mit je gut 28%. Der Anteil Europas bzw. der Schweiz lag mit einem Bedarf von 12.2 Mio. t bei 0.4% des Welterdölverbrauchs (BP Amoco 2002).

In den regionalen Verbrauchszahlen zeigt sich die Wirtschaftsentwicklung deutlich. In Osteuropa führte der Zusammenbruch des politischen und wirtschaftlichen Systems zu einem eigentlichen Verbrauchseinbruch auf fast die Hälfte des Bedarfs von 1991, wovon vor allem die GUS betroffen sind.

Demgegenüber haben Länder wie Thailand, Südkorea und Singapur ihren Energieverbrauch in den letzten Jahren erhöht.

Insgesamt verbrauchten die weniger entwickelten Länder (EME: Emerging Market Economies: Lateinamerika, Osteuropa, Afrika, Mittlerer Osten und Nicht-OECD-Asien) mit 1151 Mio.t rund 33% der total nachgefragten Erdölprodukte bei einer Bevölkerung von rund 3.6 Mrd.

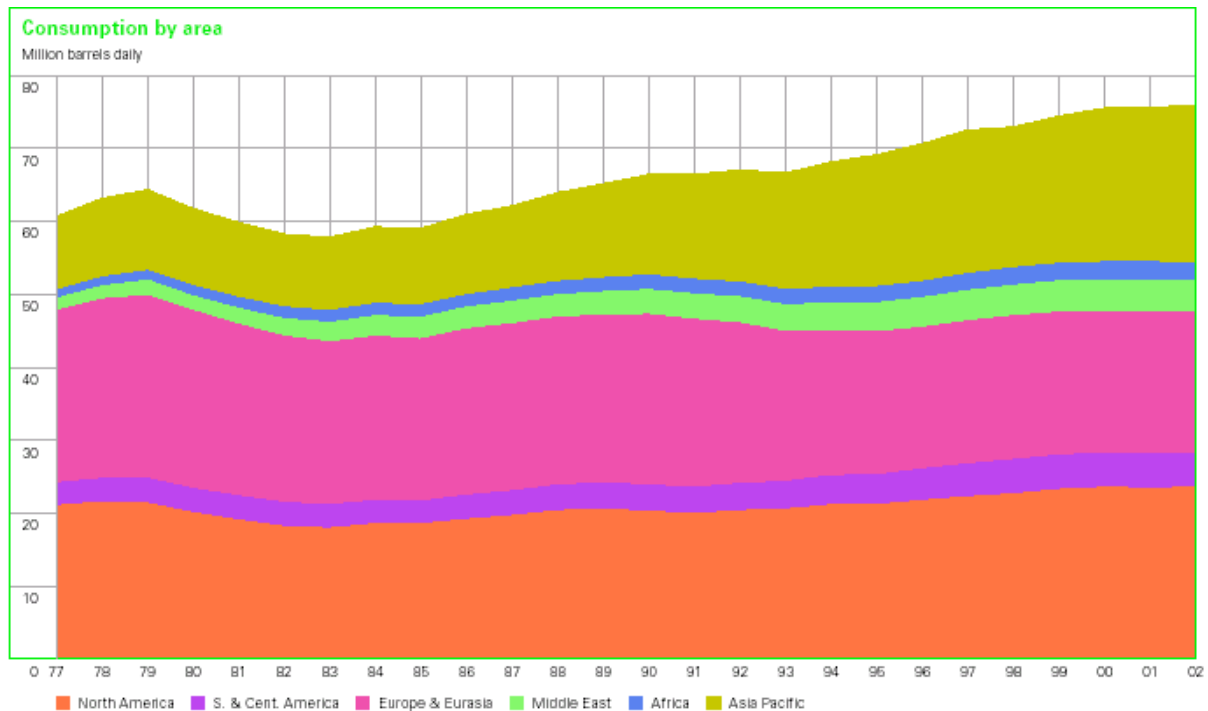


Fig. 4.1 Weltverbrauch an Erdölprodukten in unterschiedlichen Regionen in Mio. bbl pro Tag (BP Amoco 2002)

Bei einem Vergleich der weltweiten Verbrauchszahlen gegenüber der Produktion zeigt sich, dass Nordamerika, Europa und Asien (hier v.a. Japan) als wichtigste Importregionen auftreten, wogegen vor allem der Mittlere Osten und Afrika mehr als 70% ihrer Produktion exportieren (siehe Tab. 2.1). Der westeuropäische Erdölverbrauch hat nach einem Rückgang zu Beginn der achtziger Jahre wieder zugenommen und liegt seit 1992 stabil bei etwa 650 Mio.t /Jahr (1994: 652 Mio. t). Weltweit hat der Bedarf seit 1980 um insgesamt rund 5% zugenommen, seit 1966 um insgesamt mehr als 90% <BP 1995>.

Der Pro-Kopf-Verbrauch (Fig. 4.2) der Menschen in den EME's liegt dementsprechend mit 340 kg/a um 40% unter dem Weltdurchschnitt und um einen Faktor zehn unterhalb desjenigen der Nordamerikaner. Der Verbrauch des Durchschnittsschweizers lag 1994 mit 1.8 t/a rund 20% über demjenigen des Westeuropäers.

Consumption per capita

Tonnes

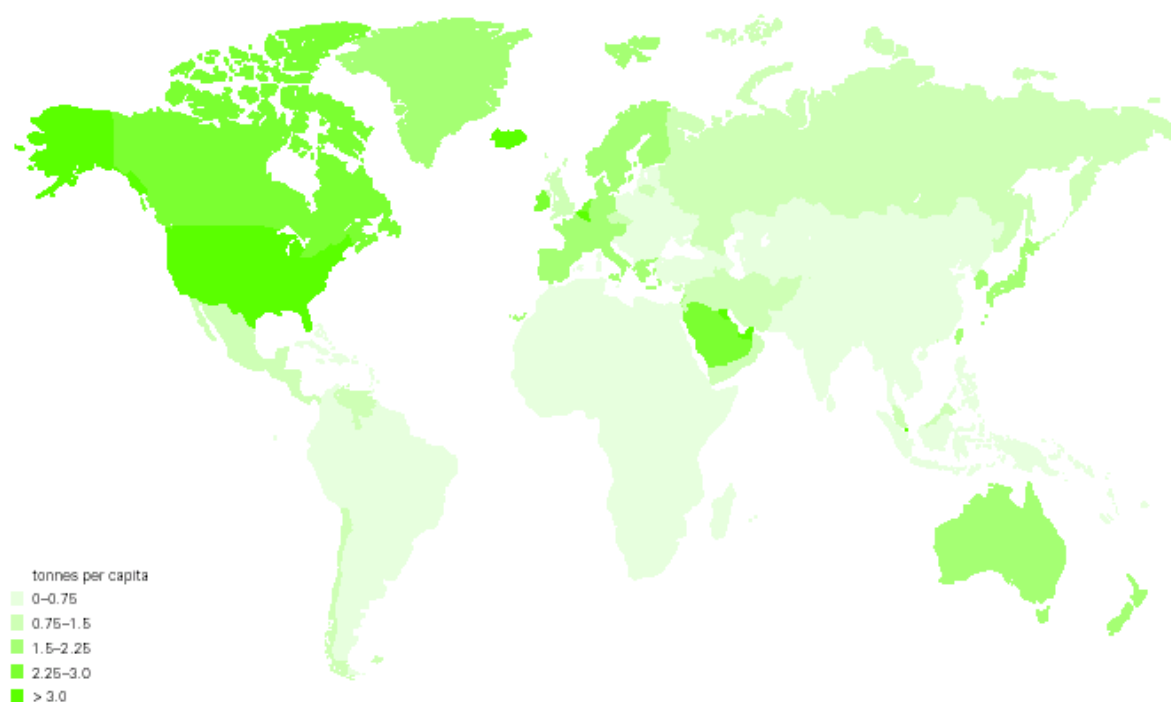


Fig. 4.2 Pro-Kopf-Verbrauch an Erdölprodukten 2001 (BP Amoco 2002)

4.2 Europa

4.2.1 Förderung

Die Förderung in Europa wird dominiert von Grossbritannien und Norwegen. Knapp 90% des in Europa geförderten Rohöls stammt aus diesen beiden Ländern. Aufgrund der geologischen Situation liegen mehr als 95% der förderfähigen Erdölfelder in der Nordsee und müssen mit Offshore-Technologie gefördert werden.

Tab. 4.2 Produktion (und Verarbeitung) von Rohöl in Europa 1994 und 2000 (BP Amoco 2002)

	1994	2000	Raffination 2000
	Mio. t	Mio. t	Mio. t
Dänemark	9.0	17.8	
Italien	4.6	4.6	114
Norwegen	130.5	160.5	15.8
Rumänien	7.0	6.3	
Grossbritannien	126.0	126.2	88.6
Niederlande		0.385	60.4
Andere	22.9	15.9	
Total	299.8	331.8	

Aus den obengenannten Zahlen ergibt sich ein tatsächlicher Eigenversorgungsgrad für Europa von über 35%, unter der Annahme, dass der Rohölexport ausschliesslich aus europäischem Öl besteht. Beim Produktexport wird die vollständige Vermischung von europäischen und importierten Produkten vorausgesetzt. Es sei darauf hingewiesen, dass die in Tab. 4.3. dargestellte Importmenge auch Transitverluste und statistisch nicht erfasste Bewegungen von 30.3 Mio.t beinhaltet, welche beim Verbrauch nicht berücksichtigt werden.

Tab. 4.3 Verbrauch, Eigenproduktion und Import/Export Rohöl und Erdölprodukte in Europa 2000 (BP Amoco 2001),

	Rohöl	Produkte	Total
	Mio. t	Mio. t	Mio. t
Eigenproduktion	329.0	696.6	1025.6
Import ²⁾	402.7	96.0	498.7
Export	63.7	40.0	103.7
Verbrauch (Europa)		752.6	

²⁾: beinhaltet auch Transitverluste, Import zu militärischen Zwecken, statistisch nicht erfasste Bewegungen etc..

4.2.2 Import und Export

Europa hat im Jahr 2000 knapp 500 Mio. t in Form von Rohöl (81%) und Produkten (19%) importiert. Diese stammen zu gut 37% aus dem Mittleren Osten, zu 20% aus Nordafrika, zu 25% aus der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, GUS. Dem steht ein Exportvolumen von 104 Mio. t (60% Rohöl, 40% Produkte) gegenüber.

Tab. 4.4 Import und Export von Rohöl und Produkten von und nach Europa 2000 (BP Amoco 2001)

Million tonnes	Import	Share	Export
USA & Canada	10.7	2.1%	72.0
Mexico	10.1	2.0%	0.2
S. & Cent. America	12.3	2.5%	1.4
Former Soviet Union	124.0	24.9%	
Central Europe	3.2	0.6%	9.5
Middle East	182.7	36.6%	
North Africa	101.6	20.4%	
West Africa	27.6	5.5%	8.4
Asia Pacific	1.5	0.3%	9.8
Rest and Unidentified	25.0	5.0%	2.4
TOTAL	498.7	100%	103.7

In Fig. 4.3 sind die Rohöl-Herkunftsregionen und deren Anteile für den westeuropäischen Markt dargestellt. Die Ausgangsdaten stammen aus Tab. 4.2 und Tab. 4.3. Wie oben wird davon ausgegangen, dass der Rohölexport aus der europäischen Eigenförderung stammt. Für den Produktexport wird eine vollständige Vermischung eigener und importierter Fertigprodukte angenommen, wodurch sich die Herkunftsverhältnisse nicht verändern.

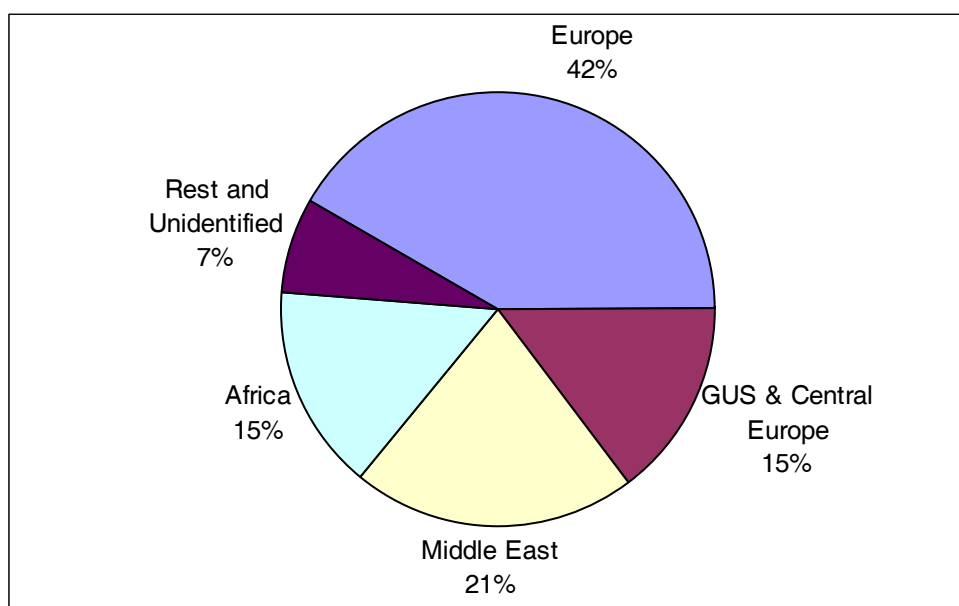


Fig. 4.3 Rohöl-Herkunftsregionen und deren prozentuale (Massen-)Anteile am europäischen Erdölproduktemarkt 2000 (BP Amoco 2001)

4.2.3 Verarbeitung

Tab. 4.5 zeigt die Raffineriekapazitäten in Europa. Die Raffineriekapazität betrug in Europa 2000 rund 16.4 Mio. Barrel pro Tag (813 Mio. t/a). Die Raffinerieauslastung erreichte in diesem Jahr 91%, was einem Tagesdurchsatz von 14.9 Mio. Barrel und einer Produktion von 696.6 Mio. t entspricht (BP Amoco 2001). Die wichtigsten Produzenten von Erdölprodukten sind Italien, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien. Der Vergleich mit der Rohölproduktion (Tab. 4.2) zeigt, dass Grossbritannien einen beträchtlichen Anteil des geförderten Rohöls selber verarbeitet. In Norwegen ist dieser Anteil hingegen relativ gering.

Tab. 4.5 Raffineriekapazitäten in Europa 2000 und 2001 (BP Amoco 2001),

1000 t/a	2000	Share 2000	2001
Belgium	38346	4.7%	38744
France	98803	12.1%	97658
Germany	112648	13.8%	113245
Greece	20567	2.5%	20816
Italy	114142	14.0%	114142
Netherlands	60358	7.4%	61403
Norway	15836	1.9%	15189
Portugal	14492	1.8%	14492
Spain	62101	7.6%	62101
Sweden	21016	2.6%	21016
Turkey	32021	3.9%	32021
United Kingdom	88544	10.9%	88096
Other Europe	134659	16.6%	136502
Total Europe	813533	100.0%	815425

Der Anteil verschiedener Mineralölprodukte und die Gesamtproduktion wird in Tab. 4.6 gezeigt.

Tab. 4.6 Bruttoproduktion der europäischen Mineralö Raffinerien in 1000t (IEA 2001a)

OECD Europe	1999	2000	Share
Liquefied Petroleum Gases	18907	19787	3%
Naphtha	42826	47546	7%
Total Gasoline ³	152704	150208	21%
Total Kerosene ⁴	47951	46746	6%
Gas/Diesel Oil	250146	257990	35%
Residual Fuel Oil	121807	123076	17%
Other Products	81848	83287	11%
Total Products	716189	728640	100%

4.2.4 Verwendung

In OECD-Europa wurden 1993 insgesamt 620 Mio.t Erdölprodukte verbraucht. Davon dienten 39.3 Mio.t (6%) zur reinen Stromerzeugung. Immerhin 6.7 Mio.t wurden in Wärmekraftwerken verbrannt, und nur 1.2 Mio.t dienten der öffentlichen Wärmeerzeugung <IEA/OECD 1995a>. Die den Endverbrauchern zugeführten Produkte, insgesamt 558.7 Mio.t, verteilten sich auf folgende Sektoren:

Tab. 4.7 Endverbrauch nach Sektoren in OECD-Europa 1993 <IEA/OECD 1995a>

1993	Endverbrauch	Anteil
	Mio.t	Gew.-%
Industrie	161.0	28.8
Transport	281.7	50.4
- Luft	32.1	11.4
- Strasse	238.2	84.6
- Schiene	3.1	1.1
- Binnenschifffahrt	8.3	2.9
Landwirtsch./Gewerbe/ Dienstleistungen	52.8	9.5
Haushalte	59.3	10.6
nicht spezifiziert	3.9	0.7
Total	558.7	100

Der Transportsektor ist mit über 50% eindeutig der grösste Bezüger. Innerhalb dieses Sektors dominiert der Strassenverkehr mit knapp 85% des Endverbrauchs. Beim Schienenverkehr ist hier lediglich der direkte Bedarf an Dieseltreibstoffen verbucht. Der über die Elektrizität nachgefragte Verbrauch an Erdölprodukten ist nicht berücksichtigt.

Bis zum Jahr 2000 ist der Gesamtkonsum von Erdölprodukten auf 752.6 Mio. t. gestiegen (BP Amoco 2001). Tab. 4.8 zeigt Struktur des europäischen Mineralölabsatzes im Jahr 2000.

Tab. 4.8 Struktur des europäischen Mineralölabsatzes im Jahr 2000 (BP Amoco 2001)

	Struktur Bedarf Europa (BP Amoco 2001)
Benzine ¹⁾	24.1%
Mitteldestillate ²⁾	43.2%
Schweröl ³⁾	14.4%
Übrige Produkte ⁴⁾	18.3%

¹⁾: Flug-, Motoren- und Leichtbenzin; ²⁾: Kerosin, Heizöl EL und Diesel (ohne marine Bunkeröle); ³⁾: inkl. marine Bunkeröle; ⁴⁾: Raffineriegas, LPG, Petroleum-Koks, Bitumen etc.

4.3 Schweiz

Die Grundlage für die mit Erdöl in Zusammenhang stehenden Energiesysteme bilden die Statistiken des Kalenderjahres 2000. In der Schweiz waren zu diesem Zeitpunkt beide Raffinerien ganzjährig in Betrieb und verarbeiteten rund 35% der in der Schweiz konsumierten Erdölprodukte (EV 2001). Die restlichen 65% wurden als Fertigprodukte aus den obengenannten Ländern importiert.

4.3.1 Import

Tab. 4.9. zeigt die Rohölherkunft der beiden schweizer Raffinerien von 1998 bis 2000 sowie die Herkunft der Rohölprodukte. Der Gesamtimport ist im Jahr 2000 im Vergleich zu den Vorjahren leicht gesunken.

Für die Rohölimporte können die Herkunftsländer identifiziert werden, wobei grössere Veränderungen innerhalb weniger Jahre festzustellen sind. So verloren europäische Rohöle (insbesondere Norwegen) grosse Anteile zugunsten von afrikanischen Ölimporten. Beim libyschen Rohöl ist ein stetiger Rückgang bis ums Jahr 1993 zu verzeichnen, welcher aber 1994 wieder aufgefangen wurde. Die Importe aus Nigeria hingegen nahmen seit 1991 stetig zu und machten 2000 37% der gesamten schweizer Rohölimporte aus.

Tab. 4.9 Herkunftsländer der Importe von Rohöl und Fertigprodukten in die Schweiz von 1998 bis 2000 (EV 2001)

	1998		1999		2000	
Rohöl	t	%	t	%	t	%
Saudi-Arabien	440 933	8,8	84 596	1,7	-	-
Iran	22 624	0,5	241 813	4,8	341 371	7,5
Subtotal Mittlerer Osten	463 557	9,2	326 409	6,5	341 371	7,5
Libyen	946 441	18,9	1 921 930	38,2	1 721 174	37,6
Nigeria	2 352 848	46,9	1 932 706	38,4	1 707 780	37,3
Algerien	1 214 519	24,2	705 326	14,0	780 051	17,0
Kongo	-	-	-	-	15 096	0,3
Gabun	4 276	0,1	-	-	-	-
Angola	3 565	0,1	-	-	-	-
Subtotal Afrika	4 521 649	90,2	4 559 962	90,6	4 224 101	92,2
Grossbritannien	-	-	128 767	2,6	-	-
Diverse	30 310	0,6	19 723	0,4	12 745	0,3
Total Rohöl	5 015 516	100,0	5 034 861	100,0	4 578 217	100,0
Fertigprodukte ¹						
Deutschland	1 679 940	19,5	1 894 013	24,9	1 781 881	22,9
Frankreich	1 834 283	21,3	1 779 078	23,4	1 822 939	23,4
Italien	938 549	10,9	865 925	11,4	750 708	9,6
Niederlande	2 282 926	26,5	1 706 337	22,4	2 232 196	28,7
Belgien/Luxemburg	1 843 134	21,4	1 342 798	17,7	1 184 184	15,2
Übrige EU-Länder	16 185	0,2	3 637	0,0	4 485	0,1
Subtotal EU	8 595 017	99,9	7 591 788	99,8	7 776 393	99,9
Übrige Westeuropa	1	0,0	120	0,0	5	0,0
Russland	29	0,0	16	0,0	5	0,0
Ungarn	3 135	0,0	3 261	0,0	2 804	0,0
Tschechien	129	0,0	17	0,0	434	0,0
Übrige Osteuropa	194	0,0	241	0,0	218	0,0
Subtotal Osteuropa	3 487	0,0	3 535	0,0	3 461	0,0
USA	4 147	0,0	4 196	0,1	851	0,0
Übrige Länder	2 748	0,0	5 905	0,1	4 209	0,1
Total Fertigprodukte	8 605 400	100,0	7 605 544	100,0	7 784 919	100,0
Gesamttotal	13 620 916		12 640 405		12 363 136	

Bei den Importen der Fertigprodukte wird die Situation unübersichtlicher. Wohl sind die Handelspartner bekannt, die Herkunft der Rohöle zur Raffination der direkt und indirekt mit der Schweiz gehandelten Produkte muss jedoch für jeden Handelspartner ermittelt werden. Auch hier sind von Jahr zu

Jahr grosse Veränderungen in der Verteilung der Lieferländer und in der Herkunftsstatistik der Rohöle für im Ausland raffinierte Fertigprodukte aufgetreten.

Fast 100% der Produktimporte stammen aus der EU. Vereinfachend wird davon ausgegangen, dass die Importe von Produkten in die Schweiz aus dem in Europa verarbeiteten Erdölmix produziert werden. Wie eine Auswertung für das Jahr 1994 zeigte wird somit die Herkunft der Rohöle etwas falsch bilanziert. In diesem Jahr betrug z.B. der Anteil europäischer Rohöle für die in Europa produzierten Produkte 35%, für die in die Schweiz importierten Produkte jedoch nur 26%.

4.3.2 Produktion und Verbrauch

Im Jahre 2000 wurden in der Schweiz insgesamt 12.0 Mio. Tonnen Erdölprodukte abgesetzt. Der Anteil an Motorenbenzin betrug rund 33%, derjenige der Mitteldestillate 48%. Die schweizerischen Raffinerien hatten in derselben Zeit einen Ausstoss von rund 4.6 Mio. Tonnen. Tab. 4.10 zeigt aktuelle Daten zum Absatz und Import von Erdölprodukten in der Schweiz (EV 2001) im Jahr 2000.

Tab. 4.10 Produktion, Absatz und Import von Erdölprodukten in der Schweiz (EV 2001)

Erdölprodukte	Raffinerie- produktion	Anteil Inland- raffinerien am Inlandabsatz	Export von Inlands- produkten	Absatz von Erdölprodukten	Anteil	Import von Erdölprodukten
	t	%	t	t	%	t
Verbleites Benzin	0	0.0%	0	0	0.0%	6763
Unverbleites Benzin	1079888	27.1%	791	3982602	33.2%	2721579
Flugpetrol	454151	28.8%	0	1576362	13.1%	1140416
Dieselöl	497875	37.7%	4061	1309320	10.9%	
Heizöl Extra-leicht	1326412	30.7%	4572	4299282	35.9%	3474641
Heizöl Mittel und Schwer	734991	100.0%	334926	146087	1.2%	4
Flüssiggase	190979	84.3%	23949	198220	1.7%	31643
Bitumen	128517	42.4%	0	303302	2.5%	177203
Andere Produkte	42208		38596	177050	1.5%	232670
Summe	4455021			11992225		7784919
Quelle	EV (2001:49)	EV (2001:49)	EV (2001:49)	EV (2001:40)		EV (2001:40)

4.3.3 Verwendung

Eine detaillierte Aufstellung der in der Schweiz 2000 nachgefragten Erdölprodukte (Tab. 4.10) gibt erste Anhaltspunkte über deren Verwendung. Neben dem klimatisch bedingten hohen Anteil an Heizöl EL (Hausfeuerungen) bestreiten die Kraftstoffe den nächstgrössten Anteil mit fast 50 Gew.-%. Die den Endverbrauchergruppen zugeführten Erdölprodukte verteilten sich 1993 wie in Tab. 4.11 gezeigt.

Hier zeigt sich die Dominanz des strassengebundenen Verkehrs mit fast 45 Gew.-% des Endenergieverbrauchs. Die Haushalte sind, einerseits aufgrund der geographischen Lage, andererseits aufgrund eines energieextensiveren und kleineren Industriesektors stärker am Endenergieverbrauch beteiligt als im europäischen Durchschnitt.

Tab. 4.11 Endverbrauch nach Sektoren in der Schweiz 1993

1993	Endverbrauch	Anteil
	Mio. t	Gew %
Industrie	1.3	10.2
Transport	5.7	44.9
- Luft	1.1	19.2
- Strasse	4.6	80.7
- Schiene	0.01	0.17
- Binnenschifffahrt	0.01	0.17
Landwirtsch./Gewerbe/ Dienstleistungen	2.1	16.5
Haushalte	3.6	28.4
Nichtenergetischer Bedarf	0	0
nicht spezifiziert	0	0
Total	12.7	100

5 Systembeschreibung

5.1 Aufteilung in Prozessschritte

5.1.1 Übersicht

Das System der energetisch genutzten Erdölprodukte lässt sich grob gemäss Fig. 5.1 charakterisieren. Bei den nichtenergetisch genutzten Produkten wie "Naphtha" und "Petrolkoks" entfällt der Schritt "Regionaltransport" zugunsten individuell bilanzierter Transportleistungen.

Jeder Hauptprozessschritt entspricht einem Kapitel dieses Berichtes. Kapitel 6 enthält die Sachbilanz der für Exploration und Förderung notwendigen Bohrleistungen, Kapitel 7 diejenige der zur Förderung notwendigen Aktivitäten. In Kapitel 8 sind für jede Herkunftsregion die erforderlichen Transportleistungen sowie die dazu verwendeten, ölspezifischen Transportmittel "Pipeline" (On-/ Offshore) bilanziert. In Kapitel 9 sind die Energie- und Stoffflüsse der vielfältigen Raffinerieprozesse und in Kapitel 10 diejenigen der Lagerung sowie die erforderlichen Transportleistungen bilanziert. Kapitel 11 enthält Fallbeispiele von Hausfeuerungen sowie Basisdaten zu Industriefeuerungen. In Kapitel 12 sind ölthermische Kraftwerke für eine Reihe von europäischen Ländern bilanziert. Kapitel 13 schliesslich enthält Bilanzierungen zu zusätzlich benötigten Prozessen.

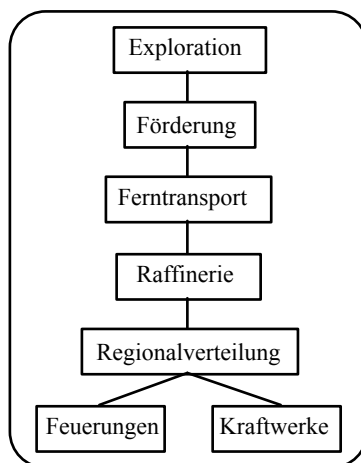


Fig. 5.1 Übersicht Grobstruktur der Erdölprodukte-Prozessketten in dieser Studie

Der Erdölmarkt ist gekennzeichnet durch eine Vielzahl von möglichen Transportmitteln, durch Variationen der Transportwege aus einzelnen Herkunftsregionen und der Umschlags- und Lagerungsaktivitäten sowie durch unterschiedliche Förderungsbedingungen verschiedener Rohölfelder in einem Land (z.B. Onshore/ Offshore). Dementsprechend kann es innerhalb dieser Studie nicht das Ziel sein, die tatsächliche Situation für die schweizerische und europäische Versorgung mit Erdölprodukten eines bestimmten Jahres abzubilden. Mithilfe von Vereinfachungen und Annahmen wird für das Jahr 2000 eine auf schweizerische und europäische Verhältnisse zugeschnittene Durchschnittsbetrachtung der Schritte "Exploration", "Förderung", "Ferntransport" und teilweise "Raffination" durchgeführt. Das Modul "Regionalverteilung" ist als schweizerischer resp. europäischer Durchschnitt zu verstehen und widerspiegelt nicht die Situation einzelner Regionen.

Bei der Rohölförderung wird zwischen verschiedenen Förderregionen unterschieden. Für den Prozessschritt "Ferntransport" erfolgte eine Aufteilung in die für die Schweiz und Europa relevanten Herkunftsregionen des Rohöls. Beim Modul "Rohöl ab Ferntransport" ist anzumerken, dass für die Berechnung der Transportaufwendungen der Import in die Schweiz von 1994 als Grundlage dient. Bei den Raffinerien wird zwischen schweizerischem und europäischem Markt unterschieden: einerseits wird die unterschiedliche Herkunft des Rohöls berücksichtigt, andererseits aber auch die verschiedenen Raffineriestandorte.

Fig. 5.2 zeigt am Beispiel der Prozesskette "Nutzwärme, Heizöl S ab Industriefeuerung 1MW" und „Strom, ab Ölkraftwerk“ die relevanten Verknüpfungen auf der Stufe der einzelnen Prozessschritte. Auf der rechten Seite ist der direkte Lebenszyklus aufgeführt. Auf der linken Seite werden Beispiele für nachgefragte Infrastruktur, Transportdienstleistungen und Energiebereitstellung gezeigt. Mit abgerundeten Ecken sind dabei die eingebrachten Ressourcen bezeichnet. Kästchen mit gestrichelter Umrandung stehen für Produkte die sich aus der Allokation der Sachbilanzeinträge für einen Koppelprozess ergeben.

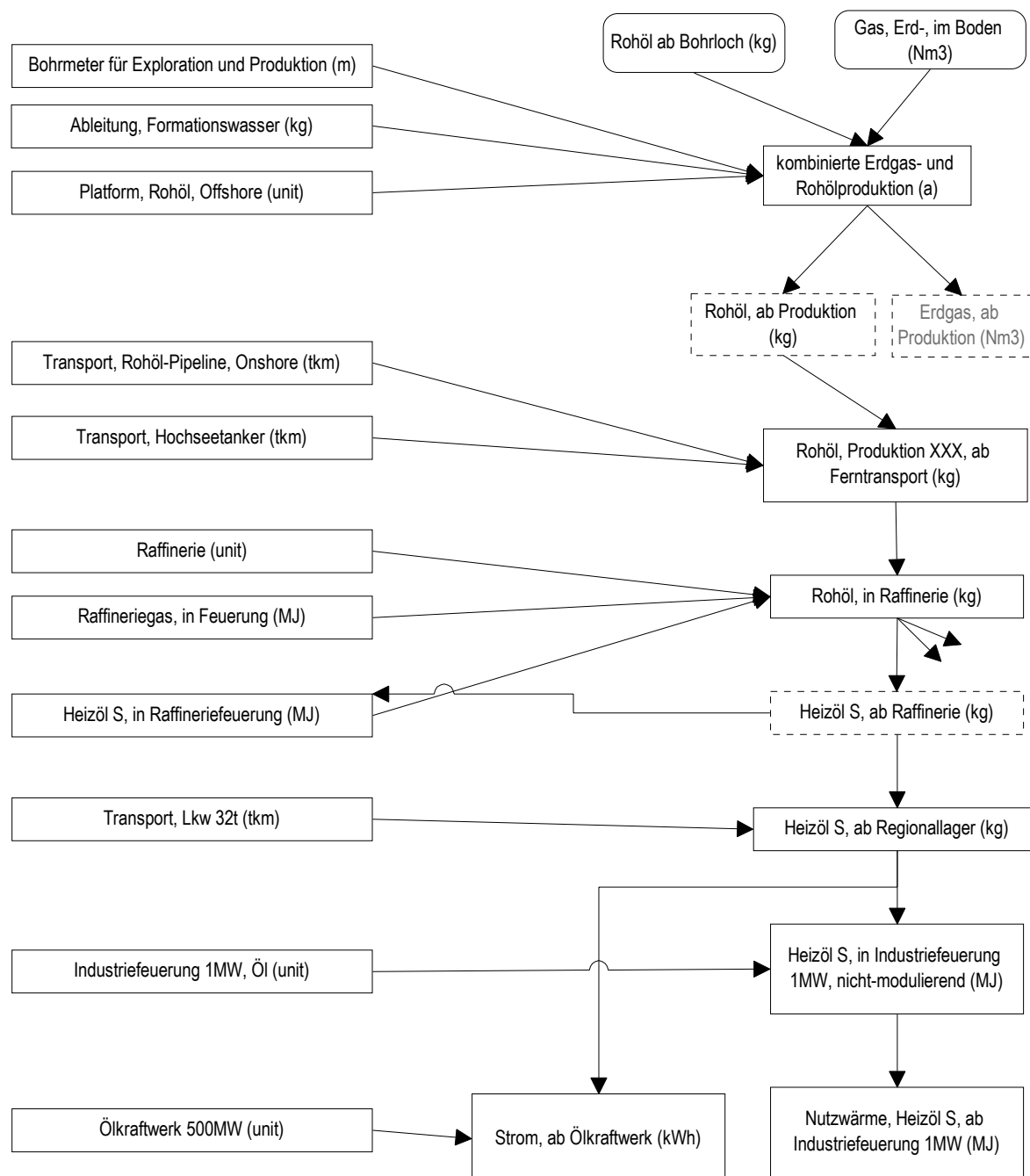


Fig. 5.2 Prozesskette "Nutzwärme, Heizöl S ab Industriefeuerung 1MW" und „Strom, ab Ölkraftwerk“ (als Beispiele) inkl. Verknüpfungen der relevanten Vorleistungen

Prozesse, die von den in Fig. 5.2 dargestellten Hauptmodulen nachgefragt werden, sind in verschiedenen Teilen der gesamten Studie bilanziert. Erdölspezifische Prozesse und Dienstleistungen finden sich im Kapitel 13, während allgemeine Dienstleistungen wie Gütertransportleistungen oder Basismaterialien in weiteren Teilprojekten von ecoinvent bilanziert sind.

5.1.2 Basisdaten für Erdölprodukte und -dienstleistungen

Die Daten dieser Studie erlauben ein Zugreifen auf Erdölprodukte und -dienstleistungen auf verschiedenen Stufen der jeweiligen Prozesskette. Es kann unterschieden werden zwischen dem Anbinden an Grundstoffbereitstellung für die Petrochemie ab Raffinerie, Energieträgerbereitstellung ab Regionallager (in Tonnen) und der Energiebereitstellung ab Haus- und Industrieheizung (Stufe End- oder Nutzenergie, in MJ) resp. Kraftwerk (Stufe Sekundär- oder Endenergie, in kWh). Bei der Energieträgerbereitstellung ab Regionallager ist die Feinverteilung zum Endverbraucher bereits berücksichtigt.

5.2 Vereinfachungen und Annahmen

5.2.1 Geographisch

Die Herkunftsländer der in die Schweiz und nach Europa importierten Produkte werden aufgrund statistischen Materials der Importländer bestimmt und den Regionen Norwegen, Grossbritannien, Nigeria, Mittlerer Osten, Lateinamerika (inklusive USA), und Nordafrika zugeordnet. Die europäischen Löschhäfen werden zusammengefasst und der Region Nordsee (für Produkte aus Belgien/Luxemburg, Deutschland und den Niederlanden) resp. Mittelmeer (Produkte aus Frankreich und Italien) zugewiesen.

Betreffend Raffineriestandorte wird eine Unterscheidung in die Regionen Schweiz und Europa vorgenommen. Von den schweizerischen Raffinerien in Cressier und Collombey lagen Daten aus dem Jahr 2000 vor. Für Europa wird, in Analogie zum Stromverbund UCTE, die Gesamtheit der westeuropäischen Raffinerien, z.T. anhand der flächendeckenden Erhebungen der Concawe, bilanziert. Die Transport- und Lagerungsaktivitäten der Regionalverteilung wurden für Europa und die Schweiz bestimmt.

5.2.2 Zeitlich

Die Angaben wurden soweit wie möglich für das Jahr 2000 erhoben. Allerdings musste auch auf ältere Daten aus den 80er und 90er Jahren zurückgegriffen werden.

5.2.3 Ressource Rohöl

Als Ressource wird das Erdöl bzw. Erdgas verbucht, welches der Erdkruste entnommen wird. Damit wird dem Umstand nicht Rechnung getragen, dass der heutige Entölungsgrad bei rund 30% liegt und damit 70% des in bekannten Vorkommen vorhandenen Rohöls nicht gefördert wird. Das im Boden verbleibende Öl ist für kommende Generationen aber nicht ganz verloren. Der Aufwand zur Gewinnung weiterer Anteile (Erhöhen des Entölungsgrades) ist jedoch einiges höher und zur Zeit nicht wirtschaftlich. Die Verluste z.B. infolge der Einleitung von Erdöl in die Weltmeere werden beim Rohölbedarf berücksichtigt.

5.2.4 Bilanzierung

Im Bereich der Nutzenergiebereitstellung werden nur einzelne wenige Systeme bilanziert, obwohl der Einfluss unterschiedlicher Feuerungstypen auf Emissionen und Materialverbräuche einen grossen Einfluss hat. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Benutzer der Bilanzdaten für fallspe-

zifische Betrachtungen Angaben zum Feuerungssystem vorliegen hat, womit diese ohnehin zusätzlich bilanziert werden.

5.2.5 Allokationen

Bei Koppelproduktion werden die Daten zunächst für den Gesamtprozess ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere die kombinierte Förderung von Erdöl- und Erdgas und die Raffination von Erdöl. Als Allokationskriterien werden meist der Heizwert resp. das Gewicht der Koppelprodukte verwendet. Bei der Zuteilung der Fackel-, Abblas- und anderen Verluste werden die Emissionen mittels Heizwert auf die beiden kommerzialisierten Energieträger Erdöl und Erdgas aufgeteilt.

Bei der Raffination wird die Allokation nach verschiedenen Kriterien auf Teilprozessebene durchgeführt, da auf dieser Ebene Angaben für alternative Kriterien wie Heizwert oder Marktpreise fehlen. Dabei werden alle Produkte (inklusive Schwefel und Elektrizität) als Koppelprodukte betrachtet. Dies in Übereinstimmung mit der Funktion einer Raffinerie, (Erdöl-)produkte aller Art herzustellen.

6 Sachbilanz für die Exploration

Im vorliegenden Kapitel werden die Explorationstätigkeiten für die aus der Sicht der Schweiz und Europas relevanten Erdölförderregionen analysiert. Der Energiebedarf für die geophysikalische Prospektion wird mit Energieintensitäten abgeschätzt. Aufgrund der stark unterschiedlichen Fündigkeit und Ergiebigkeit der Bohrungen wird eine regionale Differenzierung vorgenommen. Es werden Angaben gemacht zu Bedarf und Entsorgung von Bohrchemikalien (vorwiegend aus den Regionen Nordsee und Nordamerika), zu Energiebedarf und über Emissionen aus der Energiebereitstellung. Die resultierenden Module der Exploration fassen die Daten in Form von spezifischen Werten pro erbrachte Dienstleistung (Bohrmeter) separat für Onshore- und Offshore-Bohrungen zusammen.

6.1 Geophysikalische Prospektion

Nach einer ersten geologischen Vorerkundung, die Hinweise auf erfolgsversprechende Strukturen gegeben hat, werden geophysikalische Messungen durchgeführt. Dazu können drei grundsätzlich unterschiedliche Verfahren angewendet werden.

- seismische Messungen,
- Schweremessungen und
- magnetische Messungen.

Die Tätigkeit der Explorationsphysiker ist statistisch mit der Anzahl der arbeitenden Seismik-Trupps erfasst. Sie ist zwischen 1985 und 1986 um 34% zurückgegangen und betrug 1990 noch 515 Trupps, wovon 15% Offshore tätig waren <West 1991>. In Deutschland waren 1990 insgesamt 850 Personen im Bereich der Geophysik beschäftigt, davon arbeiteten rund die Hälfte in der Datenverarbeitung und Interpretation der Feldmessungen. Insgesamt vermessen die 200 Personen starken Messtrupps 2'100 Profilkilometer und gut 900 km² Flächen vorwiegend mittels Reflexionsseismik resp. mit 3D-Seismik. Gemäss <Masseron 1991> wurden in den marktwirtschaftlich organisierten Ländern 1988 insgesamt rund 1'500 Mio. US-\$ für die geophysikalische Prospektion ausgegeben.

Tab. 6.1 Auflistung der Kosten für geophysikalische Prospektion in marktwirtschaftlich organisierten Ländern für 1988 <Masseron 1991>

Ausgaben 1988	Mio. \$
im Gelände	1'090
- Seismik terrestrisch	782
- Seismik marin	279
- Aeromagnetismus u.a.	29
Analyse und Interpretation	370
Total Ausgaben	1'460

Es soll versucht werden mithilfe der Energieintensitäten Rückschlüsse zumindest auf die Grössenordnung des Energieverbrauchs der Prospektion ziehen zu können.

Annahmen:

- je 50% der Ausgaben im Gelände resp. für Analyse und Interpretation sind Lohnkosten,
- 50% der Ausgaben im Gelände werden für elektronische Apparate mit einer Primärenergie-Intensität von 38.1 BTU/\$(1977) <Spreng 1988> ausgegeben.
- 50% der Ausgaben für Analyse und Interpretation werden für Computer mit einer Primärenergie-Intensität von 31.5 BTU/\$(1977) <Spreng 1988> ausgegeben.

- Gemäss <Kreith et al. 1990> hat die Energieintensität pro US-\$ um durchschnittlich 22.5% abgenommen. Damit sind sowohl Geldentwertung als auch Effizienzsteigerung des Energieeinsatzes von 1977 bis 1988 berücksichtigt.
- Als Referenzgrösse wird die Welt-Produktion (ohne Osteuropa und ehem. UdSSR) des Jahres 1988 genommen (102 Mio. TJ, <BP 1992>).

Der Primärenergiebedarf für geophysikalische Prospektion beträgt unter den oben erwähnten Annahmen rund 21 TJ, was einem Anteil von 0.002 entspricht und damit vernachlässigt werden kann.

Der damit zusammenhängende Stofffluss soll anhand der drei Metalle Platin, Gold und Kupfer grob abgeschätzt werden. Gemäss <BUWAL 1992> beträgt der Stofffluss pro Computer etwa 100 kg. Davon sind 1.25 kg Kupfer, 2.3 g Gold und 0.8 g Platin. Mit einem Preis von 2'000 US-\$ pro Computer ergeben sich folgende Stoffintensitäten und damit Stoffflüsse für die Prospektion:

Tab. 6.2 Stoffintensitäten ausgewählter Metalle sowie daraus ermittelte Stoffflüsse für geophysikalische Prospektion in marktwirtschaftlich organisierten Ländern für 1988 <Masseron 1991>

	Stoffintensität	Stofffluss	spezifischer Stofffluss
	g/US-\$	kg	mg/t _{Rohöl}
Kupfer	0.6	115'000	50
Gold	1.0E-3	20	0.1
Platin	0.4E-3	70	0.03

Gegenüber dem spezifischen Platinbedarf für die Katalysatoren von z.B. 10 mg/t_{Benzin} in der Raffinerie (siehe Kapitel 9), ist - aufgrund der groben Abschätzung - auch der mit der Prospektion zusammenhängende Stofffluss vernachlässigbar. Da diese Studie teilweise auf Umweltberichte von Förderunternehmen zurückgreift werden Aufwendungen dieser Firmen, soweit sie in den Berichten enthalten sind, mit berücksichtigt.

6.2 Vorgehen bei Bohrungen

Bei Bohrungen zum Auffinden und Fördern von Erdöl wird heute vorwiegend das Drehbohrverfahren angewandt. Dabei gelangen hauptsächlich Rollen- oder Diamantmeissel mit Durchmessern von 6" bis 26" (15-70 cm) zum Einsatz. Die benötigte Energie liefern in der Regel Dieselaggregate in Gruppen von 3 bis 5 Einheiten mit einer Leistung bis 4'000 kW <BP 1989a>.

Um ein Einfallen des Bohrloches zu vermeiden, werden Stahlrohre in Etappen eingelassen, welche mit Zement hinterfüllt werden. Nach der ersten Verrohrungsphase wird ein Blowout-Preventer montiert, welcher ein unkontrolliertes Austreten von Flüssigkeiten und Gasen aus dem Bohrloch verhindern soll. Produktionsbohrungen werden, sofern sie erfolgreich sind (keine trockenen Bohrungen), zur kontrollierten Förderung mit einem Eruptionskreuz versehen <BP 1989a>.

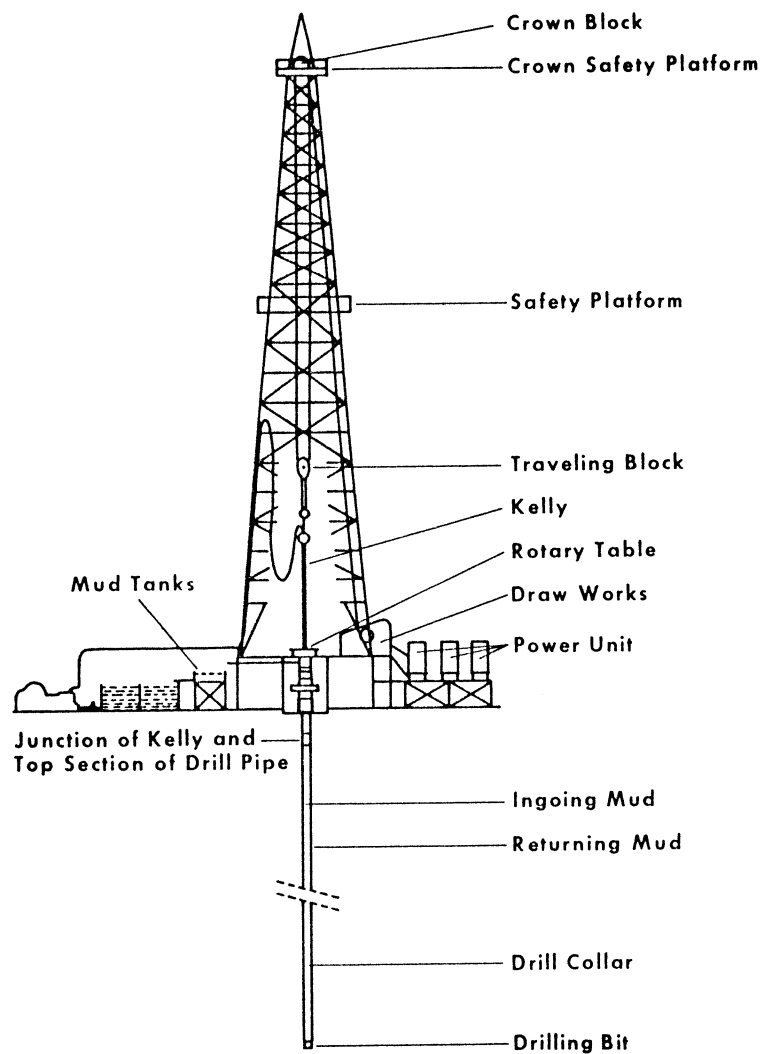


Fig. 6.1 Drehbohrverfahren, Bohrturm und andere Vorrichtungen <Speight 1991>

Die Bohrspülung erfüllt eine Vielzahl wichtiger Funktionen, welche für das Gelingen einer Bohrung entscheidend sind, wie:

- Kühlen und Schmieren des Bohrstanges und des Meißels,
- Aufbau eines impermeablen Filterkuchens an der Bohrlochwandung,
- Kontrolle des Druckes unter der Oberfläche,
- Abgabe von Sand und Bohrklein an der Erdoberfläche,
- Minimieren der Schäden an der geologischen Formation,
- Sichern maximaler Information über die erreichten geologischen Formationen etc.

Es gibt drei grundsätzlich unterschiedliche Bohrspülungen, welche sich vor allem in ihrer Matrix unterscheiden:

- Gasbohrspülung,
- wässrige Bohrspülung,
- Ölspülung.

Gasbohrspülungen werden verwendet, um Wasserverluste und die damit zusammenhängenden Schäden produktiver Zonen zu vermeiden, sowie für hohe Bohrleistungen in hartem Fels.

Ölspülungen werden vor allem aufgrund ihrer operationellen Vorteile wie niedriger Filtratverlust, Stabilität gegen Untergrundverunreinigungen, erhöhte Vortriebsleistung etc. angewendet.

Über die Häufigkeit resp. das Ausmass der Anwendung der drei Bohrspülungstypen liegen nur vereinzelt Angaben vor. Insbesondere für den Nahen Osten, Afrika und Russland sind z.Z. keine Informationen bekannt. Im Abschnitt "Bohrchemikalien" werden Ausführungen zu eingesetzten Mengen, ins Meer eingeleitete Mengen und Zusammensetzung der Bohrschlämme gemacht.

6.3 Fündigkeit und Ergiebigkeit

Um abschätzen zu können, inwiefern die Bohraktivitäten aus ökologischer Sicht berücksichtigt werden müssen, muss die Fündigkeitsrate sowie der spezifische Fundumfang bekannt sein. Weltweit beträgt gemäss <BP 1989a> die Fündigkeit der Explorationsbohrungen lediglich 10%. Im Jahre 1980 lag der Wert für Aufschluss- oder Explorationsbohrungen noch zwischen 10 und 20% <Bischoff et al. 1980>. Der spezifische Fundumfang pro Explorationsbohrmeter ist sehr stark abhängig von der geologischen Situation und schwankt je nach Erdölförderregion um bis zu vier Grössenordnungen.

Tab. 6.3 Fundumfang Rohöl pro Explorationsbohrmeter resp. pro Explorationsbohrung und Anzahl Explorationsbohrungen zu Bohrungen total (1989)

	Fundumfang	Fundumfang	Verhältnis Expl. zu Bohrungen total	Bohrtiefe
	bbl/ft ¹⁾	Mt/Expl.-bohrung	%	m
Mittlerer Osten	5-stellig	36	42%	2'000
Lateinamerika	3	0.8	20%	1'400
Afrika	4	1.8	43%	2'500
Europa	2	0.3	57%	2'600
GUS (ehem. UdSSR)	-	0.2	19% ²⁾	3'000 ³⁾
Nordamerika	2	0.05	22%	1'500
Quelle	<Bischoff et al. 1980>	<Masseron 1991>	<West 1991>	<Pétrole 1992>

¹⁾: Barrel per feet (521 l/m); ²⁾: Verhältnis der Bohrleistungen in m; ³⁾: Annahme, gestützt auf <West 1991>

Aufgrund der spezifischen Fundumfänge (Tab. 6.4) zeigt sich eindeutig, dass es für die mögliche Relevanz der Bohraktivitäten sehr entscheidend ist, aus welcher Region das nachgefragte Erdöl stammt. Während für Erdöl aus dem Nahen Osten die Explorations- und Erschliessungsaufwendungen kaum ins Gewicht fallen, müssen bei europäischem, russischem und eventuell auch bei afrikanischem Öl dieselben berücksichtigt werden.

Tab. 6.4 Spezifischer Fundumfang pro Bohrmeter (Exploration, Entwicklung und Produktion)

	<Masseron 1991>	<Bischoff et al. 1980>	Bohrleistung
	t/m	t/m	mm/t
Mittlerer Osten	7'600	1'900-19'000	0.1
Lateinamerika	114	9-90	8.8
Afrika	310	190-1'900	3.2
Europa	66	2.6-26	15.2
GUS (ehem. UdSSR)	13 ¹⁾	-	76.9
Nordamerika	7	1-10	142.9

¹⁾: Annahme gestützt auf <West 1991>

In <DGMK 1992> werden die im Jahre 1989 erfolgten Bohrleistungen den im selben Jahr produzierten Erdölmengen gegenübergestellt. Diese Zahlen sind jedoch nur beschränkt aussagekräftig, da aufgrund von Sättigungs- oder Mangelercheinungen auf dem Erdölmarkt die Bohrtätigkeit reduziert resp. intensiviert werden kann.

Im folgenden werden spezifische Fundumfänge für Nordafrika und Russland gemäss Tab. 6.5 verwendet. Für andere Regionen stehen detaillierte Daten zur Verfügung. Die Bezugsgrösse des Explorationsmodul ist die Bohrleistung (Bohrmeter). Dies gilt für Explorations- und Produktionsbohrungen. Entsprechend der Variation des Fundumfanges wird die Produktion von Rohöl ab Bohrloch eine bestimmte Menge Bohrmeter nachfragen.

Tab. 6.5 Spezifischer Fundumfang errechnet aus Produktion und Bohrtätigkeit 1989 <DGMK 1992>. Nur die fett formatierten Zahlen werden weiterverwendet.

	Erdölproduktion	Bohrmeter 1989	spezifischer Fundumfang
	Mio. t	km	t/m
Mittlerer Osten	780	1'100	710
Lateinamerika	230	1'000	230
Afrika	250	1'100	230
Europa	170	1'000	170
Russland	630	40'000	16
Durchschnitt	2'060	44'200	47

6.4 Betriebsmittel und Materialeinsatz

6.4.1 Bohrchemikalien

In diesem Abschnitt geht es darum, die zur Anwendung gelangenden Bohrflüssigkeiten zu charakterisieren, die Massenströme der Chemikalien aufzulisten und in Beziehung zur Bohrleistung zu setzen. Die für den Bohrbetrieb in Frage kommenden Bohrspülungen können folgendermassen unterteilt werden <McGlothlin 1980>, <McNordie 1980>, <Darley et al. 1988>.

Wässrige Bohrschlämme (WBM, water based mud):

In einem Bohrloch werden meist verschiedene der im Anhang aufgelisteten Bohrschlammtypen eingesetzt. Der einfache Spudschlamm wird zu Beginn der Bohrung verwendet. Nach und nach wird Barit zugefügt, um die Dichte entsprechend dem zunehmenden Formationsdruck zu erhöhen. Additive zur Begrenzung der Flüssigkeitsverluste konvertieren den Schlamm zu einem Salzwasserschlamm. Der Schlamm wird fortlaufend über Bord ins Meer (Offshore) oder in Schlammgruben (Onshore) eingeleitet. In Misch tanks werden die benötigten Bohrchemikalien in kleinen Chargen dem zirkulierenden Schlamm beigegeben.

Wässrige Spülungen werden mit einer Vielzahl von Additiven versetzt, um auf geologische, chemische und physikalische Eigenheiten des Bohrvorganges reagieren zu können (siehe Anhang Tab. A. 8).

Ölbohrschlämme (OBM, oil based mud):

Ölbohrschlämme wurden entwickelt, um gewisse unerwünschte Eigenschaften wässriger Schlämme zu umgehen, welche vorwiegend auf den Eigenschaften des Wassers beruhen (Lösen von Salzen, Mischen mit Öl und Gas in porösen Formationen, Zersetzen und Auflösen von Tonen, Korrosion von Eisen) <Darley et al. 1988>.

Ölbohrschlämme benötigen weit weniger Bohrchemikalien als wässrige Flüssigkeiten, da Ölschlämme weit weniger mit den Tonen der geologischen Formationen reagieren. Sie werden anders als Bohrspülungen auf wässriger Basis als vorgemischte Lösungen verkauft und werden für mehrere Bohrun-

gen verwendet. In der Nordsee müssen die Schlämme nach dem Bohrvorgang für eine Weiterverwendung gelagert oder zur Entsorgung oder Weiterverwendung an Land transportiert werden <Hudgins 1991>. Funktionskategorien von Additiven finden sich im Anhang.

Basische Chemikalien, Anorganische Salze

"Basische Chemikalien" ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl bei Bohraktivitäten verwendeter Chemikalien. Die pH-Kontrolle in WBM auf Salzwasserbasis erfolgt mit Natronlauge (NaOH), in Gips- und Kalkbohrspülungen mit Kalk ($\text{Ca}(\text{OH})_2$). KOH wird in gewissen Polymerspülungen verwendet, in denen die Ca- resp. Na-Konzentration niedrig gehalten werden muss.

Um das Auswaschen von Salzen in erbohrten Formationen zu verhindern, werden Salze (vorwiegend NaCl) eingesetzt. KCl, MgCl_2 oder CaCl_2 werden verwendet, um ein Quellen und Hydrieren der Tone zu verhindern <Hudgins 1991>. In den USA wurden im Jahre 1978 folgende kommerziellen, anorganischen Chemikalien eingesetzt:

Tab. 6.6 Einsatzmengen anorganischer Chemikalien in den USA 1978

	<EPA 1987>	<Darley et al. 1988>	Basische Chemikalien	Anorganische Salze	Anteil
	t	t	%	%	%
Ammoniumsäurephosphat	kA	100	0.05	-	0
Ammoniumsulfid $\text{NH}_4)_2\text{SO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ¹⁾	100	2'500	1.2	-	-
Calciumchlorid CaCl_2	12'500	20'000	9.7	-	15
Calciumhydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$	10'000	20'000	9.7	30	-
Calciumsulfat CaSO_4	500	15'000	7.3	-	12
Chromchlorid CrCl_3 ²⁾	kA	200	0.1	-	-
Magnesiumoxid MgO	<10	500	0.25	-	0
Kaliumchlorid KCl	5'000	12'000	5.8	-	10
Kaliumhydroxid KOH	500	700	0.3	0	-
Natriumbikarbonat NaHCO_3	500	2'500	1.2	-	0
Natriumkarbonat Na_2CO_3	20'000	23'000	11.2	-	17
Natriumchlorid NaCl	50'000	60'000	29.2	-	47
Natriumchromat/ -dichromat ³⁾	4'000	2'000	1.0	-	-
Natronlauge NaOH	50'000	45'000	21.9	70	-
Natriumsulfit Na_2SO_3 ¹⁾	50	400	0.2	-	0
Zinkchromat ZnCrO_4	<10	kA	-	-	-
Zinkkarbonat ZnCO_3	100	1'000	0.5	-	0
Zinksulfat ZnSO_4	kA	600	0.3	-	0

¹⁾: Als Sauerstoff Scavenger verwendet, siehe dort, ²⁾: wird zusammen mit Xanthan Gum verwendet, siehe "Polymere", ³⁾: wird zusammen mit Chrom Lignosulfonat und Chrom Lignit verwendet

Zu den mengenmäßig wichtigen Chemikalien gehören bei den basischen Chemikalien Natronlauge und Calciumhydroxid, bei den anorganischen Salzen Natriumchlorid, Natriumkarbonat, Calciumchlorid, Calciumsulfat und Kaliumchlorid. Die beiden Kolonnen rechts werden für die entsprechenden Basisdatenmodule ("Basische Chemikalien" resp. "Anorganische Salze") weiterverwendet. Der Energiebedarf für die Chemikalien wird unter "anorganische Chemikalien" zusammengefasst bilanziert. Aufgrund der emittierten Mengen, der Zusammensetzung der eingesetzten Substanzen und den hier angenommenen Anteilen werden die Wasseremissionen bilanziert. Die Zusammenstellung findet sich in Tab. 6.15.

Basisöl für Bohrspülungen

Als Basisöle gelangen Rohöl, Diesel und Mineralöl (meist Kerosin) zum Einsatz. Aufgrund des hohen Aromatenanteils des Diesels wird heute in der Nordsee nur noch Mineralöl verwendet. Während der

Aromatengehalt im Diesel bei ca. 30% liegt, schwankt der Anteil an Aromaten in Low-toxicity-Öl (Mineralöl) zwischen 2 und 7.5% <Tatum 1988>. Andere Quellen wie z.B. <Gillam 1988> bestätigen diese Werte. <Davies et al. 1992> dokumentiert anhand einzelner aromatischer Komponenten den Unterschied von bis zu einem Faktor zwanzig zwischen Diesel- und Mineralöl. In dieser Studie wird von einem Aromatengehalt von 5 Gew.-% ausgegangen.

Polymere/ Viscosifier

Folgende Polymere werden in Bohrspülungen verwendet:

- Stärke, Stärkederivate und Guar Gum sind Polysaccharide, welche aus Pflanzen extrahiert werden (Mais, Kartoffeln).
- Carboxymethyl Cellulose (CMC) und Hydroxyethyl Zellulose (HEC) werden aus natürlich vorkommender Zellulose (z.B. Baumwollfasern, Zelluloseanteil 90%) hergestellt.
- Xanthan Gum, ebenfalls ein Polysaccharid, entsteht durch Bakterien aus natürlichen Carbohydraten.
- Acrylic Polymere sind aus Acrylonitril, Acrylsäure und Acrylamid hergestellte synthetische Polymere (siehe <Wells 1991>).
- Ethoxylated Alcyl Phenols werden als Komponente in Vollendungsspülungen verwendet.

Tab. 6.7 Polymer-Einsatzmengen in den USA 1978 <Darley et al. 1988>

	Menge	Anteil
	t	%
Stärke etc.	13'200	40
CMC/ HEC	14'500	44
Xanthan Gum	500	2
Acrylic Polymere	2'500	8
Ethoxylated Alcyl Phenols	2'000	6
Total	32'700	100

Vereinfachend werden für Polymere im folgenden 100% CMC angenommen. Über die Produktion von CMC und Stärke liegen keine Angaben vor. Sie werden als organische Chemikalien verbucht. In Natrium-CMC sind 10% Na und 38% C enthalten. Diese Werte werden für die Wasseremissionen verwendet (siehe Tab. 6.15).

Lignosulfonate

Lignosulfonate sind die mengenmässig drittichtigsten Additive in Bohrspülungen. Sie werden als Deflokkulierungsmittel eingesetzt und verhindern das Gelieren von Bohrschlämmen durch Zusammenwirken von Feststoffen, Verunreinigungen und Temperatur <Perricone 1980>. Aufgrund ihrer sehr günstigen Eigenschaften bezüglich pH-Verträglichkeit, Temperaturstabilität, Resistenz gegen Verunreinigungen und Funktionsfähigkeit bei hohen Salzgehalten, sind Chrom-Lignosulfonate die meistverbreitetsten Deflokkulierungsmittel.

Lignosulfonat ist ein Nebenprodukt aus dem Sulfitprozess der Zellstoffherstellung aus Holz. Ein Entsorgungsproblem der gebrauchten Sulfitlösung führte zur heutigen Verwendung in der Bohrindustrie <Darley et al. 1988>. Die gewünschten Eigenschaften werden durch Oxidation und Bildung metallischer Salze erreicht. Als Metalle werden Eisen, Chrom, Aluminium und Kupfer verwendet. Als Nebenprodukte sind Lignosulfonate lediglich mit Veredelungs- und Transport-Umweltbelastungen befrachtet (Oxidationsprozesse).

Tab. 6.8 Zusammensetzung eines typischen Chrom-Lignosulfonaten <Perricone 1980>

	Gew.-%
Natrium als Na ₂ O	9.6
Kalium als K ₂ O	0.4
Chrom als Cr ₂ O ₃	5.9
Anorgan. Schwefel als SO ₄	12.3
Organ. Schwefel als SO ₄	24.5
Reduzierender Zucker als Glukose	0.4
Wasserstoff	4.3
Sauerstoff	9.8
Kohlenstoff (auf 100)	32.8
Total	100

Die häufig verwendeten Chrom-Lignosulfonate enthalten zwischen 3 bis 4 Gew.-% Chrom in Form von Cr₂O₃. Die Konzentration in Bohrspülungen variiert zwischen 1 und 15 lb/bbl (3-43 kg/m³), was einem Chromgehalt von bis zu 6'000 ppm entspricht <Gillam 1988>. Weiter enthalten Lignosulfonate anorganische Salze sowie organischen und anorganischen Schwefel (siehe Tab. 6.8).

Die akute, aquatische Toxizität der Lignosulfonate ist relativ hoch. Es zeigen sich Unterschiede innerhalb der verschiedenen Lignosulfonate von einer Grössenordnung. In der Nordsee wurden sowohl chromhaltige als auch chromfreie Lignosulfonate eingesetzt <Hudgins 1991>. Laut <EPA 1987> kommt auch Cadmium als Metall in Frage.

Lignite

Mit Leonardit, einem natürlich oxidierten Lignit, wird eine Braunkohle mit niederem Heizwert bezeichnet. Hauptbestandteil ist Huminsäure, eine Vielzahl aromatischer Hydroxysäuren (mit einer Carboxyl- und einer oder mehreren Hydroxy-Gruppen) <Perricone 1980>, <Christen 1976>. Meist wird Lignit alkalisch gelöscht und durch Reaktion mit Natriumdichromat (Na₂CrO₄) zu einem geeigneten Additiv synthetisiert, welches Filtrationseigenschaften und thermische Stabilität verbessert. Nebst Chromsalzen kommen auch Eisen-, Mangan- und Zinkverbindungen in Frage. Es wird als "Rohbraunkohle ab Bergwerk UCTE" verbucht.

Biozide

Biozide werden eingesetzt, um sulfatreduzierende Bakterien abzutöten. Dazu können Aldehyde, quaternäre Ammonium-Verbindungen oder Chlor-freisetzende Substanzen eingesetzt werden <Pennington 1988>, <Hudgins 1991>. Bei Bohrungen in der Nordsee wurde für 1989 nur Glutaraldehyd als Biozid gemeldet <Hudgins 1991>. Biozide werden unter "organische Chemikalien" verbucht.

Sauerstoff-Scavenger

Als Sauerstoff-Scavengers werden in der Nordsee ausschliesslich Sulfite eingesetzt <Hudgins 1991>. So werden bei Bohrungen Ammoniumbisulfit (NH₄HSO₃), Natrium- und Zinksulfit (Na₂SO₃ resp. ZnSO₃) sowie Zinkkarbonat (ZnCO₃) beigegeben. Zur Berücksichtigung der Herstellungsaufwendungen werden sie unter "anorganische Chemikalien" verbucht.

Anwendung, Mengen

Über die Häufigkeit der Anwendung der verschiedenen Bohrspülungen resp. über die Massenflüsse der eingesetzten Chemikalien liegen nur für den Bereich der Nordsee detailliertere Angaben vor. Insbesondere für den Nahen Osten, Afrika und die GUS sind vor allem qualitative Informationen bekannt <Leonhardt 1992>. Gemäss <Ambrok 1993> beträgt der Anteil der wässrigen Spülungen weltweit Onshore 95%, Offshore 80%. Schwerwiegendere Konsequenzen bei technischen Schwierigkeiten mit wässrigen Bohrspülungen Offshore können als ein Grund für den höheren Anteil an OBM bei der Offshore-Exploration angegeben werden <Ambrok 1993>. In Grossbritannien wurden 1998 bei 19

von 182 Offshore Bohrungen (10%) OBM eingesetzt (UKOOA 2000). In Norwegen betrug der Gewichtsanteil von OBM an den gesamt eingesetzten Bohrchemikalien etwa 25% (OLF 2001). Bohrklein aus Bohrungen mit OBM darf nicht mehr in die Nordsee verbracht werden (OGP 2001).

Tab. 6.9 Anteile weltweit von wässrigen und Öl-Bohrspülungen, <Ambrok 1993>, (UKOOA 2000)

	Onshore	Offshore	Offshore UK
	%	%	%
wässrige Spülung (WBM)	95	80	90
Ölspülung (OBM)	5	20	10

Zusammensetzung

Bohrspülungen sind in zahlreichen Variationen erhältlich. Einerseits sind direkt Angaben über die eingesetzten Chemikalienmengen in der Nordseeregion erhältlich, andererseits können über typische Zusammensetzungen der Spülungen und deren Anwendungshäufigkeit die entsprechenden Frachten ermittelt werden. Hauptsächlich Einträge (massenbezogen) sind weighting agents, anorganische Salze, pH-Kontrolle, Polymere und Emulgiermittel. Aufgrund ihrer erhöhten Toxizität sind im weiteren Lignosulphonate, Lignite, Biozide und Sauerstoff-Scavengers von Bedeutung <Hudgins 1991>.

Aufgrund mehrerer firmeninterner und firmenübergreifender Untersuchungen liegen verschiedene Angaben vor. Tab. 6.10 zeigt eine Zusammenstellung dieser Daten, deren Herkunft und Untersuchungsrahmen.

Tab. 6.10 Stoffflüsse eingesetzter Bohrchemikalien, Anteil wässriger Bohrspülungen ist i.a. nicht bekannt

	A	B	C	D	E	F	G	H
	kg/m	%	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m	%
Basisöl	60	kA	7.7	kA	kA	0.6	kA	31.3
Barit	270	81.6 ¹⁾	470 ¹⁾	285	100-530	43	490 ¹⁾	60.8
Bentonit	20	-	-	29	kA	28	-	kA
Basische Chemikalien	6	-	-	kA	kA	kA	-	kA
Anorganische Salze	35	12.2 ²⁾	50	<0.3	kA	2.5 ²⁾	12.3 ²⁾	3.3
Polymere	4 ³⁾ ⁴⁾	1.9	11	8.6	kA	0.5	6	0.2
Emulgatoren	5	kA	4.3	kA	kA	kA	kA	2.2
Lignosulfonat/ Lignit	1.2/ 0.2	0.7	2.3	0.6	kA	1.1/ 0.8	kA	kA
Biozide	0.03	0.03	0.16	0.25 ⁵⁾	kA	> 0.03	0.1	kA
Sauerstoff-Scavenger	0.02	0.01	kA	kA	kA	0.005	0.01	kA
Summe	401	96	545	323	300	77	508	98

A: Untersuchung Nordsee 1989, deckt 30% der abgeteuften Bohrungen ab, Bohrtiefe 3'000 m angenommen <Hudgins 1991>,

B: Untersuchung Nordsee 1988, deckt praktisch 100% der abgeteuften Bohrungen ab, keine Angaben über Bohrleistungen <Hudgins 1991>

C: Spezifische Werte norwegische Nordsee 1990 (96 Bohrungen, 300'000 Bohrmeter, 2/3 wässrige Bohrspülungen) <NOIA 1991c>

D: Firmenspezifische Werte (STATOIL) <Melberg 1991>

E: 6 Offshore Bohrungen im Golf von Mexiko <Boothe et al. 1989>

F: Übersicht über die US-amerikanische Bohrtätigkeit 1978 <EPA 1987>, Bohrleistung und Mengen Barit, Bentonit aus <Darley et al. 1988>

G: Übersicht über norwegische Offshorebohrungen 1988 (100 Bohrungen à 3'000 m) <Koefoed 1991>

H: Typische Nordsee-Bohrung mit OBM <Davies et al. 1992>

¹⁾ inkl. Bentonit, ²⁾ inkl. basische Chemikalien, ³⁾ v.a. CMC, ⁴⁾ mangelhaft erhoben, eher zu tief, ⁵⁾ Glutaraldehyd

Während die Zahlen von <Hudgins 1991, Spalte A> aus international durchgeführten Umfragen hervorgegangen sind, welche nur knapp 30% der Bohrtätigkeit erfasst haben, sind die restlichen Daten

situativ oder länder- resp. firmenspezifisch. Die US-amerikanischen Angaben (Spalte F) beziehen sich auf eine landesweite Erfassung der eingesetzten Chemikalien im Jahre 1978 mit entsprechenden Änderungen und Anpassungen an die Situation 1985. Auffallend ist dabei der tiefe Anteil an Barit, was vor allem auf die kleine durchschnittliche Bohrteufe zurückgeführt werden kann (knapp 1'100 m, <Darley et al. 1988>). Für 1990 wird der Anteil wässriger Bohrspülungen des norwegischen Sektors auf über 80% geschätzt <NOIA 1991c>. Die in <Klitz 1980> angegebenen summarischen Werte für Bohrchemikalien von 300 kg/m Explorationsbohrung resp. 160 kg/m Produktionsbohrung bestätigen die Daten von <Hudgins 1991> und <Davies et al. 1992>.

Der Einsatz von Bohrchemikalien ist abhängig von der Bohrteufe. Tab. 6.11 zeigt den Verlauf des Verbrauchs in Abhängigkeit von der Bohrlochteufe. Es zeigt sich eine erwartete Zunahme des Barits, währenddem der Bentonitbedarf quasi konstant bleibt. Die Zunahme an Natronlauge im letzten Abschnitt deutet auf einen erhöhten Salzgehalt der Formationen und eine dadurch erforderliche pH-Korrektur hin. Charakteristisch ist ebenfalls die Zunahme des Verbrauchs von Lignosulfonaten mit der Teufe.

Tab. 6.11 Verlauf der Chemikalien-Verwendung bei zwei Lignosulfonat-Bohrungen im Golf von Mexiko und Bedarf an Bohrchemikalien in kg/m <Monaghan et al. 1980>

		Bohrung A			Bohrung B	
	0-860 m	0-1'880 m	0-2'270 m	0-2'990 m	0-750 m	0-1'480 m
Barit	0	27	89	183	135	290
Bentonit	31	17	15	13	30	17
Basische Chemikalien ¹⁾	4.6	3.2	4.6	12	3.5	3.1
Anorganische Salze ²⁾	0.16	0.22	0.18	0.18	2.5	1.3
Emulgatoren ³⁾	0	0	0	0.05	0	0.03
Lignosulfonat ⁴⁾	0.79	2.0	3.9	4.2	2.7	2.8
Lignit	0.79	1.5	2.8	3.3	0.18	2.3

¹⁾: Natronlauge, ²⁾: Natriumbikarbonat und Natriumsäure Pyrophosphat $\text{Na}_2\text{H}_2\text{P}_2\text{O}_7$,

³⁾: Aluminium Stearat, ⁴⁾: Ferrochrom-Lignosulfonat

Neben der relativen Zunahme innerhalb eines Bohrvorganges beeinflussen aber auch geologische Gegebenheiten den Chemikalienverbrauch. So ist in Bohrloch B der Baritbedarf bis 750 m Teufe bereits höher als derjenige der Bohrung A bis 2'270 m.

In <McGlothlin 1980> wird eine Übersicht gegeben über die Zusammensetzung verschiedener Kategorien wässriger Bohrspülungen (siehe Tab. 6.12). Dabei werden die Grössenordnungen der Verhältnisse zwischen Weighting agents und den übrigen Additiven bestätigt. Die Daten werden jedoch nur im Zusammenhang mit Verbrauchszahlen verschiedener Erdölförderregionen verwendbar.

Tab. 6.12 Zusammensetzung wässriger Bohrspülungen nach <McGlothlin 1980>

Name der Bohrspülung	Frischwasser	Lignosulfonat/ Lignit	Gips	Lehm	Kaliumchlorid
	g	g	g	g	g
Wasser	1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
Barit	0	660	0	660	660
Bentonit	60	70	70	70	0
Lignosulfonat	0	20	20	14	0
Lignit	0	14	0	0	0
Natronlauge	1.5	3	5	7	2
Polymere	0	0	3	0	0
Lehm	0	0	0	10	0

In <Parrish et al. 1989> werden für vereinzelte Additive empfohlene Höchstkonzentrationen angegeben. Es zeigt sich, dass z.B. auch in WBM Mineralöl in Konzentrationen bis zu 10 Gew.-% enthalten sein kann (siehe Tab. 6.13).

Tab. 6.13 Empfohlene Maximalkonzentrationen ausgewählter Bohrradditive in WBM <Parrish et al. 1989>

Additiv	Konzentration
	g/l _{Wasser}
Mineralöl; Mentor 28	100
Polycarboxylsäure Salz	2.9
Chrom Lignosulfonat	34.2
Isothiazolin Mischung	0.331
Paraformaldehyd	1.4
Zinkoxid	14.3

Tab. 6.14 zeigt aktuelle Angaben zum Verbrauch von Bohrchemikalien in verschiedenen Fördergebieten. Es werden recht unterschiedliche Angaben gemacht und ein eindeutiger Trend im Vergleich zu den für die Anfang der 90er Jahre ermittelten Werte lässt sich nicht feststellen.

Tab. 6.14 Menge der eingesetzten Bohrchemikalien in aktuellen Untersuchungen (kg/m)

Ort	Offshore	Offshore	Offshore	Onshore
Land	NO	UK	IN	IN
Menge	540	172	390	83
Quelle	OLF 2001	UKOOA 2001	Jungbluth 1995	Jungbluth 1995

Aus den zur Verfügung stehenden Daten werden diejenigen der Untersuchungen der Nordseeaktivitäten <Hudgins 1991> für die gesamten Bohrtätigkeiten weiterverwendet (Tab. 6.10). Die Werte basieren auf einem OBM-Anteil von 20% für Norwegen (87 Bohrungen <West 1991>) und 80% für Grossbritannien (212 Bohrungen <West 1991>). Der Ölanteil von 2 Gew.-% in dieser Studie ist somit eher konservativ, da auch bei WBM ein Ölanteil von 10 Gew.-% zugelassen ist. Aufgrund der hohen Schwankungen bei den gefundenen Werten ist diese Abschätzung relativ unsicher.

Zusammenstellung Wasseremissionen Offshore

Aufgrund der emittierten Mengen, der Zusammensetzung der eingesetzten Substanzen und den hier angenommenen Anteilen werden die Wasseremissionen bilanziert.

Tab. 6.15 Zusammenstellung der Wasseremissionen infolge Einleitung von anorganischen Chemikalien, Polymeren und Lignosulfonaten für Offshore-Bohrungen in dieser Studie, siehe auch Tab. 6.29

	anorg. Chem.	Polymere	Lignosulfonate	Total
	kg/m	kg/m	kg/m	kg/m
Menge	28	3	0.9	31.9
Ca ⁺	4.3	0		4.3
Cl ⁻	1.3	0		1.3
Cr ³⁺	0	0	0.05	0.05
K ⁺	0.16	0	ua	0.16
Na ⁺	10.8	0.3	0.08	11.2
SO ₄ ²⁻	0.25	0	0.33	0.58
TOC	0.06	1.1	0.3	1.5

6.4.2 Stahl, Zement

Zur Stabilisierung der Bohrungen werden Stahlrohre eingesetzt, welche mit Zement hinterfüllt werden. Der diesbezügliche Materialbedarf ist aus Tab. 6.16 ersichtlich, wobei bei den Produktionsbohrungen ein stationärer Blowout-Preventer miteinbezogen ist. Bei Explorationsbohrungen kann der Preventer mehrere Male verwendet werden. Die Daten repräsentieren die Situation in der britischen Nordsee Ende der siebziger Jahre, resp. gesamte Nordsee 1989. Für Bohrungen in Indien wurde ein Zementverbrauch von etwas 673-1150 kg/m ermittelt (Jungbluth 1995). Es wird mit <Klitz 1980> (Stahl) resp. <Hudgins 1991> (Zement) gerechnet.

Tab. 6.16 Stahlbedarf und Zementverbrauch für Erdölbohrungen

	Exploration	Produktion	Diese Studie	Quelle
	kg/m	kg/m	kg/m	
Stahl	170	260	210 ¹⁾	<Klitz 1980> ¹⁾
Zement	120	120		<Klitz 1980>
Zement		673-1150		(Jungbluth 1995)
Zement	200	200	200	<Hudgins 1991> ²⁾

¹⁾: Anteil Explorationsbohrungen 1989: 57% <West 1991>; ²⁾: Bohrtiefe 3'000 m angenommen

6.4.3 Wasser

Der Wasserbedarf für wässrige Bohrspülungen liegt gemäss <Klitz 1980> bei rund 6 m³ aufbereitetes Meerwasser pro Offshore-Bohrmeter. Die Erfassung der Bohrabfälle in den USA ergab eine Flüssigkeitsmenge von 3.45 m³/m. Dossena et al. <1989> gibt für eine typische Onshore-Bohrung von 5'000 Metern einen spezifischen Wasserbedarf von 3.2 m³/m ohne resp. 1.6 m³/m mit geschlossenem Wasserkreislauf an. Jungbluth (1995) hat für Indien einen Wasserbedarf von 0.3 bis 2 m³/m ermittelt. Für die globalen Tätigkeiten von (Saipem 2001) wird ein Wert von 1.7 bzw. 3.3 m³/m für Off- respektive Onshore angegeben. Dieser wird in dieser Studie weiterverwendet. Aufgrund des grossen Flächenbedarfs zur Entsorgung der Schlämme, werden in Regionen mit beschränkten Entsorgungsmöglichkeiten (Deponievolumen) vermehrt geschlossene Wasserkreisläufe eingesetzt.

6.4.4 Zusammenstellung des Betriebsmittelbedarfs

Tab. 6.17 zeigt die durchschnittlichen Betriebsmittel- und Materialverbräuche für diese Studie. Die hier verwendeten Daten basieren auf einem Anteil an Ölbohrspülungen von rund 20%. Diese Daten werden aber trotzdem auch auf Onshore-Bohrungen angewendet, da keine Onshore-spezifischen Chemikalienverbräuche erfasst werden konnten. Der Fehler insbesondere bezüglich Ölgehalt dürfte klein sein, da auch wässrige Bohrspülungen max. 100 g Öl pro l Bohrflüssigkeit enthalten dürfen. Insgesamt werden 42.2 kg/m als anorganische und 9 kg/m als organische Chemikalien verbucht.

Tab. 6.17 Annahmen für Betriebsmittel- und Materialverbräuche in dieser Studie

	kg/m
Wasser	1'700, 3'300
Basisöl	60
Barit	270
Bentonit	20
<i>Basische Chemikalien</i>	6
<i>Anorganische Salze</i>	35
<i>Lignosulfonat</i>	1.2
<i>Sauerstoff-Scavenger</i>	0.02
Als Anorganische Chemikalien	42.2
<i>Biozide</i>	0.03
<i>Polymere</i>	4
<i>Emulgatoren</i>	5
Als Organische Chemikalien	9
Lignit als Rohbraunkohle	0.2
Stahl	210
Zement	200

6.5 Transporte

Die Bohrradditive, insbesondere Barit und Bentonit, und Stahl und Zement sind kontinental verfügbar. Es wird mit Standardtransportdistanzen von 100 km Lkw und 600 km Bahn für alle eingesetzten Chemikalien gerechnet.

6.6 Energiebedarf

Tab. 6.18 zeigt eine Zusammenstellung der vorliegenden Werte zum Energiebedarf für Bohrungen. Gemäss <DGMK 1992> werden pro Bohrmeter 195 Liter Diesel zur Strombedarfsdeckung veranschlagt. Dies gilt für deutsche Erdgasbohrungen von einer Teufe zwischen 2'000 und 4'700 Meter. Gemäss <Bischoff et al. 1980> lag zu Beginn der siebziger Jahre die Bohrteufe in den USA für Öl bei 1'900, für Gas bei 2'200 Metern. Sie ist für Öl in den vorangegangenen Jahrzehnten stetig angestiegen. Während die Annahme eines um 2/3 reduzierten Energiebedarfes infolge geringerer Bohrteufen bei Ölfeldern für Deutschland noch zutrifft, muss weltweit von einer heute üblichen Bohrteufe von 2'000 bis 3'000 Metern ausgegangen werden. Die durchschnittlichen Bohrteufen für die hier berücksichtigten Regionen sind in Tab. 6.3 aufgeführt.

In <DOE 1983> werden für die Entwicklungsbohrungen eines Onshore-Erdölfeldes ein Dieselbedarf von 1'700 TJ angegeben. Insgesamt wurden knapp 600 Bohrungen durchgeführt. Bei einer durchschnittlichen US-amerikanischen Bohrtiefe von rund 1'500 Metern <West 1991> entspricht dies einem spezifischen Energiebedarf von 54 l Diesel/m.

Für ein Offshore-Erdölfeld wird für 24 Bohrungen auf eine durchschnittliche Tiefe von 2'900 Metern ein Dieselbedarf von 600 TJ angegeben, was in einem spezifischen Energiebedarf von 240 l Diesel/m resultiert <DOE 1983>. Die Daten dieser Studie sind jedoch sehr dürftig dokumentiert und können deshalb höchstens als Kontrollwerte verwendet werden.

<Klitz 1980> verwertete u.a. eine Prozessanalyse der BP Forties Fields aus dem Jahre 1978. Der Energieaufwand zum Erstellen einer 3'400 Meter tiefen Bohrung (Exploration oder Produktion) betrug knapp 1280 l Diesel/m. Davon werden 510 l Diesel/m für die Bohrflüssigkeiten-Pumpen gebraucht, die restlichen 770 l Diesel/m für den Drehtisch. Zusätzlich wird zur Bohrselversorgung rund 550 l Bunkeröl/m für ein Versorgungsschiff eingesetzt.

Auch aktuelle Untersuchungen zeigen eine hohe Schwankungsbreite bei den Verbrauchszahlen. Die niedrigen Werte bei (Jungbluth 1995; OLF 2001) im Vergleich zu anderen Angaben konnten von uns nicht erklärt werden. Der Energiebedarf für Offshore-Bohrungen wird mit 500 l Diesel/m und für Onshore-Bohrungen mit 250 l Diesel/m abgeschätzt.

Tab. 6.18 Spezifischer Energiebedarf für Erdölbohrungen Onshore und Offshore

Quelle	Onshore	Offshore	Bohrtiefe
	l Diesel/m	l Diesel/m	m
<DGMK 1992>	195	kA	2'000-4'700 ¹⁾
<DOE 1983>	54	240	1'500 ²⁾ / 2'900 ³⁾
<Klitz 1980>	kA	1'280	3'400
<NOIA 1991b,c>	kA	250 ⁴⁾	3'500 ⁵⁾
<Mobil 1993>	173	kA	~ 5'000
<Mobil 1993>	25	kA	1'030
<Mobil 1993>	9.2	kA	848
(Jungbluth 1995)	2.7	2.55	
(UKOOA 2000)		515	
(Enterprise Oil 2000)		174	3000
(OLF 2001)		3.05	
(Saipem 2001)	273	513	
Diese Studie	250	500	

¹⁾: Werte aus <WEG 1991>; ²⁾: Wert Onshore aus <West 1991>; ³⁾: Wert Offshore <DOE 1983>; ⁴⁾: aus CO₂-Emissionen der Exploration <NOIA 1991b> und Bohrleistung <NOIA 1991c> errechnet; ⁵⁾: <Pétrole 1992>

6.7 Emissionen Luft

6.7.1 Energiebereitstellung mit Diesel-Aggregaten

Zur Stromproduktion in der Öl- und Gas-Exploration und -Förderung werden Diesel-Generatoren mit mehr als 9'000 cm³ Hubraum verwendet. In Gruppen von 3 bis 5 Maschinen liefern sie die benötigte elektrische Energie. Sie werden mit Diesel oder dual (5% Diesel, 95% Gas) betrieben <AP 42 1985>.

Wirkungsgrad, Energie- und Materialbedarf

Der Wirkungsgrad der Aggregate wird in <AP 42 1985> mit 36% (Stand 1982) angegeben. Er wird für diese Studie übernommen. Der Treibstoffbedarf beträgt 23.36 t/TJ_{in} Diesel. Der Stahlbedarf wird mittels Angaben aus dem Schiffsmotorenbau abgeschätzt <Sulzer 1991>. Das spezifische Gewicht von rund 12 t/MW im Leistungsbereich der Motoren von 9 bis 13 MW (Bilanzgrösse 10 MW) wird als Stahl verbucht (andere Materialien vernachlässigt). Die Laufzeit (Lebensdauer) beträgt 150'000 h. Zur Berücksichtigung des Generators wird der Bedarf um 50% erhöht. Im weiteren wird ein Anteil von 5% hochlegiertem Stahl sowie 10% Kupfer angenommen.

Tab. 6.19 Sachbilanz für das 10 MW Dieselaggregat

	Name	Location	Infrastructu	reProcess	Unit	diesel-electric generating set production 10MW	Uncertainty Standard Deviation95	GeneralComment	
	Location								
	InfrastructureProcess								
	Unit								
product technosphere	diesel-electric generating set production 10MW	RER	1		unit	1.00E+0			
	copper, at regional storage	RER	0		kg	1.80E+4	1	2.00	Estimation
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0		kg	9.00E+3	1	2.00	Estimation
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0		kg	1.80E+5	1	2.00	Estimation
	transport, lorry 32t	RER	0		tkm	2.07E+4	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km
	transport, freight, rail	RER	0		tkm	1.24E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km

Emissionen Luft

Aktuelle Daten stehen für Dieselaggregate in Norwegen zur Verfügung (OLF 2001). Soweit möglich werden diese verwendet (siehe Tab. 6.20). Weitere Information stehen für Indien zur Verfügung (Jungbluth 1995). Für sonstige Emissionen der Dieselaggregate wird der Mittelwert gemäss <NOIA 1991b><AP 42 1985> angenommen.

Die Abwärmeproduktion von 1.063 TJ/TJ_{In} wird vollumfänglich als in die Luft emittiert angenommen. Zusätzlich werden in Analogie zu den Motoren der Lastkraftwagen Benzol mit 0.02 kg/TJ_{In} und B(a)P mit 0.1E-3 kg/TJ_{In} sowie die Schwermetallemissionen entsprechend des Gehaltes im Diesel (vgl. Tab. 3.12) bilanziert. Für Chrom VI wird ein Anteil von 0.2% angenommen (ATSDR 2003).

Tab. 6.20 Sachbilanz für das Modul "Diesel in Dieselaggregat"

	Name	Location	Infrastructu	reProcess	Unit	diesel, burned in diesel-electric generating set	Uncertainty Standard Deviation95	GeneralComment		dieselmotor	dieselmotor offshore	dieselmotor onshore	dieselmotor	diesel car
	Location													
	InfrastructureProcess													
	Unit													
product technosphere	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0		MJ	1.00E+0								
	diesel, at regional storage	RER	0		kg	2.34E-2	1	1.27	(3,3,3,3,1,5); Calculation					
	lubricating oil, at plant	RER	0		kg	6.70E-5	1	2.06	(3,5,1,3,5,na); Rough estimation with data for cogen 200kWe					
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0		kg	6.70E-5	1	2.06	(3,5,1,3,5,na); Rough estimation					
	diesel-electric generating set production 10MW	RER	1		unit	1.85E-10	1	3.16	(3,5,3,3,3,5); Estimation					
	Heat, waste	-	-		MJ	1.06E+0	1	1.27	(3,3,3,3,1,5); Calculation					
emission air, low population density	Benzene	-	-		kg	2.00E-8	1	2.00	Extrapolation					
	Benzo(a)pyrene	-	-		kg	1.00E-10	1	2.00	Extrapolation					
	Carbon dioxide, fossil	-	-		kg	7.30E-2	1	1.11	(2,3,2,3,1,3); Literature	7.23E-2				7.43E-2
	Carbon monoxide, fossil	-	-		kg	6.80E-4	1	5.08	(3,3,3,3,1,5); Literature	9.10E-4				4.85E-4
	Dinitrogen monoxide	-	-		kg	6.00E-6	1	1.60	(3,3,3,3,1,5); Literature	6.00E-6				1.62E-6
	Mercury	-	-		kg	4.67E-10	1	5.14	(3,3,3,3,3,5); Literature on content in diesel					
	Methane, fossil	-	-		kg	1.67E-7	1	10.0	Environmental report	1.67E-7	5.50E-5	5.00E-6	1.29E-5	
	Nitrogen oxides	-	-		kg	1.38E-3	1	5.00	Environmental report	1.38E-3	1.41E-3	1.67E-3	1.29E-3	
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-		kg	9.24E-5	1	2.00	Environmental report	9.24E-5	1.00E-4	4.50E-5	6.46E-5	
	Particulates, < 2.5 um	-	-		kg	1.70E-4	1	2.08	(3,3,3,3,1,5); Literature		1.70E-4	1.70E-4	1.64E-4	
	Sulfur dioxide	-	-		kg	6.01E-5	1	2.00	Environmental report	6.01E-5	ka	1.40E-4	2.35E-4	
	Cadmium	-	-		kg	2.34E-10	1	5.06	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions					1.00E-2
	Copper	-	-		kg	3.97E-8	1	5.06	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions					1.70E+0
	Chromium	-	-		kg	1.17E-9	1	5.06	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions					4.99E-2
	Chromium VI	-	-		kg	2.34E-12	1	10.08	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions, 0.2% share of Cr VI, basic uncertainty estimated = 10					1.00E-4
	Nickel	-	-		kg	1.64E-9	1	5.06	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions					7.00E-2
	Selenium	-	-		kg	2.34E-10	1	5.06	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions					1.00E-2
	Zinc	-	-		kg	2.34E-8	1	5.06	(2,3,1,1,3,na); Literature for automobile emissions					1.00E+0
										(OLF 2001)	<NOIA 1991b>	<AP 42 1985>	(Jungbluth 1995)	(Ahlvik et al. 1997)

6.7.2 Prozessemissionen

Beim Testen von Bohrungen treten jährlich weltweit zwischen 0.24 und 0.5 Mrd. m³ Methan aus <Selzer et al.1990>. Als beste Schätzung werden 0.37 Mrd. m³ Methan angegeben. Zusätzlich werden 0.03 bis 0.07 Mrd. m³ Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe (NMVOC) emittiert. Beste Schätzung hier liegt bei 0.06 Mrd. m³ NMVOC. Bei einer Bohrloch-Kompletierung von weltweit rund 62'000 Bohrungen im Jahre 1989 (marktwirtschaftlich organisierte Länder: 47'000 <Pétrole 1992>, Bohrtiefe 1'670 m, <Pétrole 1992>; ehem. UdSSR: 15'000, Bohrleistung 44 Mio. m, <West 1991>), was einer Bohrleis-

tung von 122 Mio. m entspricht, sind dies 3.03 (1.97 - 4.10) m³ Methan und 0.49 (0.25 - 0.57) m³ NMVOC pro Bohrmeter. Dies entspricht etwa 4.1 Nm³ abgelassenes Erdgas pro Meter. Von (Enterprise Oil 2000) wurden 370Nm³ Erdgas pro Meter für Bohrungstests angegeben.

Im weiteren wird für die Baritanwendung am Bohrloch ein Partikel Emissionsfaktor von 55 kg pro 1'000 t (55 ppm) verbrauchtem Barit angegeben <Sittig 1975> und hier verwendet.

Tab. 6.21 Prozessemissionsfaktoren für diese Studie (für Onshore und Offshore-Situation)

	kg/m
Erdgas, abgeblasen	3.3
Partikel > 10Nm, in die Luft	0.015

6.7.3 Rohöl in Bohrungstests

In der norwegischen Nordsee werden rund 31.6 kg Rohöl pro Bohrmeter bei Bohrungstests verbrannt (OLF 2001). In diesem Bericht werden auch einige Emissionsfaktoren für 1999 angegeben. Bei den in den Jahren 1991 und 1992 durchgeführten Bohrungstests in der norwegischen Nordsee wurden weitere Emissionsmessungen durchgeführt <NOIA 1993>. Neben den konventionellen Schadstoffen wurden auch Proben auf Dioxine und PAH hin untersucht. Tab. 6.22 zeigt die ermittelten Emissionsfaktoren, welche in dieser Studie Verwendung finden.

Tab. 6.22 Spezifische Emissionen aus Bohrungstests

	Name	Location Infrastructure Unit	Unit	crude oil, used in drilling tests	Uncertainty Standard Deviation	GeneralComment	crude oil, used in drill tests, 1999	crude oil, used in drill tests, 1991
product	crude oil, used in drilling tests	GLO	0	kg	1.00E+0			
resource, in ground	Oil, crude, in ground	-	-	kg	1.00E+0	1 1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report	1.00E+0	1.00E+0
emission air, low	Heat, waste	-	-	MJ	4.56E+1	1 1.20 (2,4,3,3,1,4); Literature		4.56E+1
population density	Methane, fossil	-	-	kg	1.21E-4	1 1.53 (2,4,1,3,1,3); Environmental report	1.21E-4	4.60E-3
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	5.40E-2	1 5.05 (2,4,3,3,1,4); Literature		5.40E-2
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	3.50E+0	1 1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report	3.50E+0	3.10E+0
	NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	2.30E-3	1 1.53 (2,4,1,3,1,3); Environmental report	2.30E-3	2.00E-3
	Nitrogen oxides	-	-	kg	9.03E-3	1 1.53 (2,4,1,3,1,3); Environmental report	9.03E-3	4.90E-3
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	1.00E-5	1 3.04 (2,4,3,3,1,4); Literature		1.00E-5
	Sulfur dioxide	-	-	kg	6.06E-4	1 1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report	6.06E-4	2.20E-2
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	8.60E-12	1 3.04 (2,4,3,3,1,4); Literature		8.60E-12

(OLF 2001) <NOIA 1993>

6.8 Emissionen Wasser

In den Kapiteln "Exploration" und "Förderung" geht man davon aus, dass die anfallenden flüssigen Emissionen Offshore ins Meer und Onshore in Fließgewässer abgeleitet werden.

6.8.1 Offshore

Für das Gebiet der Nordsee sind detaillierte Angaben über Bohrabfallfrachten publiziert. Daraus geht hervor, dass bei Ölbohrerspülungen nur noch low-toxicity-Mineralöle verwendet werden. Bohrschlämme wässriger Bohrspülungen dürfen ohne weitere Aufbereitung entsorgt, d.h. ins Meer eingeleitet werden. Für weitere, interessierende Förderregionen mit Offshore-Produktion (Mittlerer Osten, Afrika, Zentralamerika und GUS) liegen keine entsprechenden Informationen vor.

Bohrklein

Je nach Bohrlochdurchmesser und Art der geologischen Formationen fallen zwischen 0.1 und 0.4 m³ Bohrklein pro Bohrmeter (Festmass) an, was einem Gewicht von 0.4 - 0.6 Tonnen pro Bohrmeter entspricht. Wir gehen im folgenden von einem durchschnittlichen Bohrkleinanfall von 600 kg/m auf Grund verschiedener aktueller Untersuchungen (Enterprise Oil 2000; Jungbluth 1995; OLF 2000; UKOOA 2000; 2001) aus.

Die Übersicht in Tab. 6.23 zeigt deutlich, dass der Bohrkleinanfall nicht primär von der Bohrteufe abhängig ist. Vielmehr sind es vor allem die Gesteinseigenschaften im Zusammenhang mit den verwendeten Bohrspülungen, welche zu den unterschiedlichen Mengen führen (Salzschichten, Tone).

Tab. 6.23 Spezifischer Bohrkleinanfall, Übersicht über Literaturwerte

	m ³ /m	t/m ⁷⁾	Bohrteufe m
<Friesen 1980>	0.17	kA	2'700
	0.12	kA	3'200
	0.12	kA	3'900
<Dossena et al. 1989> ¹⁾	0.36	kA	kA
<Boothe et al. 1989> ²⁾	0.13	kA	kA
<Reiersen et al. 1989> ³⁾			
Statfjord A	kA	0.28	2'900 ⁴⁾
Statfjord B	kA	0.4	2'900 ⁴⁾
Statfjord C	kA	0.35	2'900 ⁴⁾
Valhall	kA	0.24	2'500 ⁴⁾
Oseberg	kA	0.27	2'300 ⁴⁾
<Melberg 1991> ¹⁾	kA	0.43-0.57	3'500
<Farestveit et al. 1992> ¹⁾	0.17 ⁵⁾	0.5	4'000
(Jungbluth 1995)		0.47-0.63	
(OLF 2001)		0.64	
(Enterprise Oil 2000)		0.37	
(UKOOA 2000; 2001)		0.054-0.064	
(AgipPetroli 2001)		1.0	
Diese Studie		0.6	

¹⁾: Durchschnittliche Erfahrungswerte; ²⁾: berechneter Wert; ³⁾: Felduntersuchungen; ⁴⁾: Quelle <West 1991>;
⁵⁾: Festkubikmeter; ⁷⁾: Trockensubstanz

Offshore wird das Bohrklein vor allem ins Wasser abgelassen. Etwa 450 kg/m werden durchschnittlich ins Meer eingeleitet. Eine weitere Möglichkeit ist die Re-Injektion in den Boden die hier nicht bilanziert wird da dieser Fluss die Systemgrenzen nicht verlässt (E&P 1996; OLF 2001; Saipem 2001; UKOOA 2000).

Verschiedene Untersuchungen zum Spurenelementgehalt in Bohrklein sind in <Gillam 1988> zusammengestellt. Eine aktuelle Untersuchung wurde von (E&P 1996) durchgeführt. Dabei zeigen sich gegenüber geogenen Gehalten erhöhte Konzentrationen bei Cadmium, Blei und Zink. Allerdings sind diese Elemente im Gestein gebunden und werden deshalb nicht unbedingt auch ins Wasser emittiert. Somit sind sie nicht vollständig bioverfügbar.

Tab. 6.24 Spurenelementkonzentrationen in Bohrklein verschiedener Bohrungen, ppm bezüglich Trockengewicht <Gillam 1988>

Bohrung	Ba	Cd	Cr	Hg	Pb	Ni	Zn	U	Ra
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Alma F-67	kA	<0.5	123	0.118	698	77	233	kA	kA
S. Timbal	84.8	16.4	10.8	0.093	298	9.48	2710	kA	kA
S. Marsh	34.0	10.3	9.48	0.489	115	12.1	2'030	kA	kA
Vermillion	54.0	0.402	11.7	0.148	21.4	<6	107	kA	kA
Statfjord B	79.1	kA	32.0	kA	19.4	51.1	135	kA	kA
Statfjord A	65.0	kA	30.5	kA	36.6	50.5	155	kA	kA
Panhandle ¹⁾	kA	kA	kA	kA	kA	kA	kA	1 - 5	0.9E-6

¹⁾: <Pierce et al. 1964>

Von (OLF 2001) werden Emissionsdaten für eine Reihe von Schadstoffen aus der Bohrtätigkeit angegeben (Tab. 6.25). Diese Werte für Wasseremissionen werden für diese Studie übernommen.

Tab. 6.25 Spurenelementemissionen aus der Bohrtätigkeit in Norwegen im Jahr 2000 (OLF 2001)

	Name Location Unit		<i>Emissions</i> NO m	<i>Emissions</i> NO a
	well for exploration and production, offshore	m	1.00E+0	5.23E+5
emission water, ocean	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	kg	4.78E-7	0.25
	Arsenic, ion	kg	3.78E-3	1974
	Cadmium, ion	kg	3.02E-4	158
	Chromium, ion	kg	1.72E-3	897
	Copper, ion	kg	9.15E-3	4779
	Lead	kg	1.32E-2	6911
	Mercury	kg	2.79E-4	145.6
	Nickel, ion	kg	3.44E-4	179.7
	Phenol	kg	4.02E-7	0.21
	Silicon	kg	3.06E-5	16
	Zinc, ion	kg	7.60E+0	3972249
Source			OLF 2001	OLF 2001

Öl

Bei Ölbohrerspülungen haftet dem Bohrklein Öl an. Die entsprechenden Werte liegen in Abhängigkeit vom Bohr- und Aufbereitungsverfahren zwischen 0.3 und 19.6% Ölgehalt (E&P 1996). Das Öl gelangt bei Offshore-Bohrungen ins Meer, wenn die Bohrabfälle nicht an Land entsorgt werden. Der Ölgehalt von in die Gewässer der Nordsee eingeleitetem Bohrklein ging in den letzten Jahren aufgrund verschärfter Bestimmungen zurück. Bohrklein aus Bohrungen mit OBM wurden 1998 in der Nordsee vollständig an Land entsorgt (OGP 2001). In einigen Umweltberichten werden Ölemissionen aus Bohrungen nicht separat aufgeführt und es kann davon ausgegangen werden, dass ihr Anteil an den Gesamtemissionen nicht relevant ist (Enterprise Oil 2000; OLF 2001; Saipem 2001). In Grossbritannien betrug die Emission von Öl mit dem Bohrklein 4.6 kg/m (UKOOA 2000). Dieser Wert wird hier weiterverwendet (95% Öl, 5% Aromaten).

Chemikalien

Mit dem Bohrklein werden auch die dabei eingesetzten Chemikalien ins Meer eingeleitet wenn sie nicht durch Reinigungsanlagen entfernt werden. Die umfangreiche Untersuchung über den Einsatz von

Chemikalien in der Nordsee <Hudgins 1991> sowie Datenerhebungen früherer Jahre (PARCOM 1987/1988) lassen Rückschlüsse auf die ins Meer eingeleiteten Mengen zu. Die Variation zwischen den Chemikalien ist im wesentlichen auf die unterschiedliche Entsorgung von wässrigen und Ölbohrspülungen zurückzuführen. Bohrspülungen können aber auch diffus in die geologischen Formationen einsickern oder sie werden gezielt reinjiziert.

Die Werte der gesamten Nordsee liegen im allgemeinen tiefer als diejenigen Norwegens, was u.a. auf den wesentlich höheren Anteil an Ölbohrspülungen in britischen Gewässern zurückgeführt werden kann.

Tab. 6.26 Verhältnis der ins Meer geleiteten zu den eingesetzten Chemikalien in Gew.-%

	Norwegen 1990	Grossbritannien 1984	Nordsee 1987/88	Nordsee 1989
	Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%
Basisöl	28	57 ¹⁾	kA	24
Barit	78 ²⁾	-	60 ²⁾	54
Bentonit	-	-	-	82
Basische Chemikalien	-	-	-	72
Anorg. Salze	74 ³⁾	-	50 ³⁾	50
Polymere/Viscosifier	90	-	67	77
Emulgatoren	53	-	54	30
Lignosulphonat	89 ⁴⁾	-	64 ⁴⁾	76
Lignit	-	-	-	43
Biozide	100	-	62	48
Sauerstoff Scavenger	48	-	72	75
Quelle	<NOIA 1991c>	<Bedborough et al. 1987>	<Hudgins 1991>	<Hudgins 1991>

¹⁾: Anteil über alles; ²⁾: inkl. Bentonit; ³⁾: inkl. Basische Chemikalien; ⁴⁾: inkl. Lignit, **fett**: diese Studie

Bezüglich der Massenverhältnisse der Bohrabfälle sind in <Friesen 1980> Durchschnittswerte von Bohraktivitäten in der kanadischen Arktis enthalten. Werden die Zahlen auf einen Bohrkleinanfall von 500 kg TS/m geeicht, so ergeben sich Werte, welche in der Grössenordnung der in Tab. 6.17 aufgelisteten liegen. Die Wasserbedarf ist allerdings um einen Faktor zwei kleiner. Geschlossene Wasserkreisläufe können u.a. zur Begründung angeführt werden.

Tab. 6.27 Durchschnittliche Anteile von Komponenten in zu entsorgenden Bohrschlämmen Gew.-% <Friesen 1980> und auf 500 kg/m Bohrklein geeichte Massenströme

Bohrabfall	Gew.-%	kg/m
Bohrklein	22.8	500
Barit	5.8	127
Bentonit	3.5	78
Anorg. Salze	1.1	24
Lignosulphonat	0.1	2.2
Lignit	0.04	0.9
Polymere	0.2	4.4
Wasser	66.5	1'460
Total	100	2'200

Tab. 6.28 zeigt aktuelle Angaben zur Emission von Chemikalien mit dem Bohrklein. In Norwegen wurden etwa 40% der verbrauchten Chemikalien mit dem Bohrklein emittiert (OLF 2001).

Tab. 6.28 Chemikalienemissionen aus Bohrungen

Offshore	Onshore	Quelle
kg/m	kg/m	
390	83	(Jungbluth 1995)
165		(UKOOA 2000)
51		(Enterprise Oil 2000)
ca 270		(OLF 2001)
172		(UKOOA 2001)

Es werden die Resultate der repräsentativen Untersuchung zur Gesamtemission in der Nordsee-Region aus <Hudgins 1991> auf die Offshore-Bohrungen aller Regionen angewandt (Tab. 6.29). Diese liegen in der Bandbreite der in Tab. 6.28 gezeigten aktuellen Werte.

In dieser Studie werden für Offshore-Bohrungen die Wasseremissionen aufgrund der Zusammensetzung der Chemikalien gerechnet (siehe Tab. 6.15). Damit können Öl, Polymere, Lignosulfonat sowie anorganische Chemikalien berücksichtigt werden. Barit wird als Wasseremission aufgeführt, da die darin enthaltenen Spurenelemente durch Mikroorganismen mobilisiert werden können. Basierend auf Angaben aus <Hudgins 1991> werden Biozide als Glutaraldehyd und Emulgatoren als Fettsäuren gesamt (Angabe als C, Annahme Anteil C: 0.85) verbucht. Ölemissionen werden mit dem im vorhergehenden Abschnitt ermittelten Wert berücksichtigt.

Tab. 6.29 Spezifische Chemikalienemissionen für Offshore-Bohrungen

	kg/m	Bemerkung
Barit	146	
Bentonit	16	Als Barit
Anorg. Salze	3	Als NaCl
Polymere/Viscosifier	3	Als Kohlenwasserstoffe
Emulgatoren	2	Fettsäuren
Lignosulphonate	0.9	Als Sulphat
Lignite	0.1	Als TOC
Biozide	0.02	Als Glutaraldehyd
Summe	171	

6.8.2 Onshore

Die bei Onshore-Bohrungen anfallenden Abwässer werden im Abschnitt 6.9 bilanziert. Sie werden dort aufgrund von Schadstoff-Messungen in der Flüssigphase von Schlammgruben und der spezifischen Abwasserfracht errechnet.

6.9 Abfälle

Aus der Offshore-Tätigkeit in der Nordsee fallen nur geringe Mengen an Bohrklein und Bohrschlämmen von Ölspülungen an, da sie meist auf der Plattform vorbehandelt und dann ins Meer eingeleitet werden. Ölhaltige Bohrabfälle müssen in der Regel an Land entsorgt werden. Der durchschnittliche spezifische Wert verschiedener Untersuchungen für die Ablagerungen in Deponien bzw. auf landwirtschaftlichen Flächen beträgt 30 kg/m. Es wird eine Entsorgung in der Deponie angenommen (E&P 1996; OLF 2001; Saipem 2001; UKOOA 2000). Bei (Saipem 2001) wird ein Wert für die Entsorgung von Sonderabfällen (4 kg/m bzw. 5 kg/m Offshore und Onshore) angegeben. Dieser wird hier berücksichtigt.

Offshore Bohrabfälle werden beim Flächenbedarf für die Deponierung und bei den Emissionen in die Hydrosphäre berücksichtigt. Onshore-Abfälle demgegenüber werden deponiert, dem Landfarming zugeführt oder verfestigt. Sie unterscheiden sich kaum von denjenigen der Offshore-Bohrungen. Pro Bohrmeter fallen zwischen 240 und 1000 kg Bohrklein und Schlämme an (Tab. 6.23). Aktuelle Mengenangaben zu entsorgtem Bohrklein aus Onshore-Bohrungen schwanken stark und liegen zwischen 13 und 1000kg/m.

Über den Input einzelner Bohrchemikalien in Schlammgruben liegen keine detaillierten Angaben vor. In der von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde in Auftrag gegebenen Studie über den Umgang mit Abfällen aus der Exploration, Entwicklung und Produktion von Erdgas und Erdöl <EPA 1987>, wurden aber die Zusammensetzung der flüssigen und der Schlammphasen verschiedener Schlammteiche (19 Bohrplätze und 4 zentrale Schlammgruben) auf organische Komponenten und Metalle hin analysiert und in <DeNagy et al. 1989> veröffentlicht. Der Anteil an Ölbohrspülungen ist nicht bekannt.

Die Zusammensetzung der Abfälle kann der Tab. 6.30 entnommen werden. Die Zusammensetzung der Festphase wird bei der Bilanzierung der Abfälle von Doka (2003) zu Grunde gelegt. Für Onshore Bohrungen wird mit einem Anfall von 600 l Wasser pro m gerechnet <EPA 1987> und daraus die Emissionen mit der Flüssigphase abgeschätzt.

**Tab. 6.30 Resultate von Feldmessungen an Bohrabfällen, aus 4 zentralen und 19 Einzelschlammgruben in den USA
<DeNagy et al. 1989>**

	Flüssigphase			Festphase		
	zentrale Gruben	Einzelgruben	Onshore Emission	zentrale Gruben	Einzelgruben	Bilanz der Entsorgung
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Biochemischer Sauerstoffbedarf	385	493	500	4'310	2'850	4'000
Chemischer Sauerstoffbedarf	7'258	5'086	5'000	30'250	110'500	30'000
Chlorid	11'530	6'687	10'000	34'000	39'000	35'000
Öl und Fett	kA	kA	kA	34'700	32'700	35'000
Totaler organischer Kohlenstoff	482	450	500	24'400	34'300	30'000
Methylchlorid	261.8	8.158	100	0.04	0.3	0.05
Aromaten	5.6	0.77	5	59	50	50
Aluminium	78.3	202.1	100	14'700	9'700	10'000
Eisen	296.1	366.0	300	24'000	23'600	20'000
Magnesium	280.9	178.9	200	8'300	6'500	8'000
Mangan	4.2	5.2	5	400	450	400
Kalium	1'385	2'280	1'500	3'600	3'050	3'500
Silizium	42.4	69.4	50	980	1'730	1'000
Natrium	7'413.5	13'142	10'000	21'200	27'100	20'000
Strontium	39.4	24.3	30	100	160	100
Arsen	0.69	0.044	0.7	3.6	4.1	4
Barium	3.3	42.4	10	4'650	8'900	5'000
Bor	15.5	16.9	15	72	75	100
Chrom	0.998	1.36	1	63	34	50
Zink	2.233	1.54	2	171	140	150
Calcium	1'126	1'059	1'000	38'800	40'150	40'000
Schwefel	162	230	200	4'160	7'000	5'000
Phosphor	2.271	5.683	2	512	84	500
Fluorid	2	10	5	517	480	500
Sulfid	kA	kA	kA	1'760	700	1'000

In Grossbritannien werden Onshore Abfälle vor allem deponiert. Offshore Abfälle werden rezykliert bzw. oft auch anders entsorgt ohne das hierzu nähere Angaben gemacht werden (UKOOA 2001).

Die Menge der Onshore-Abfälle wird mit dem Mittelwert aus verschiedenen Untersuchungen (AgipPetroli 2001; Jungbluth 1995; Saipem 2001; Shell 2001) zu 237 bzw. 158 kg/m in Landfarming und Deponie angenommen. Dabei wird der Anteil des Landfarming gemäss (Saipem 2001) mit 60% angenommen wenn keine genauen Daten zur Art der Abfälle zur Verfügung stehen. Für Offshore wird ein Mittelwert von 30 kg/m deponierter Abfälle und 4 kg/m Sonderabfälle ermittelt.

6.10 Flächenbedarf

6.10.1 Offshore

Die Bohrtätigkeit im Kontinentalshelf z.B. der Nordsee erfordert ebenfalls versorgungs- und entsorgungsseitig Platz. Versorgungsseitig muss Platz vorhanden sein für das Lagern der Verrohrung, des Zements und anderer Betriebsmittel (Chemikalien, Treibstoffe) sowie gegebenenfalls entsorgungs-

seitig für die Aufbereitung der an Land verschifften Bohrflüssigkeiten und -abfälle. Versorgungsseitig geht <Klitz 1980> von einer temporär beanspruchten Lager- und Umschlagsfläche von rund 0.2 ha für eine rund 3'400 m tiefe Bohrung aus. Die Bohrdauer beträgt rund 2 Monate <Klitz 1980>.

Bohrklein aus Offshore-Aktivitäten, das ins Meer eingeleitet wird, verursacht Wassertrübungen und beeinträchtigt das Benthos (Tier- und Pflanzenwelt des Meeresbodens) in einem Umkreis von rund 1 km Durchmesser massgeblich <Davies et al. 1989>. Fig. 6.2 zeigt eine Computersimulation zur Verteilung dieser Abfälle auf dem Meeresgrund. Die Lebensgemeinschaften auf dem Meeresgrund werden vor allem durch Ölverschmutzungen und weniger durch die enthaltenen Schwermetalle beeinträchtigt (E&P 1996). Deshalb wird hier davon ausgegangen, dass negative Effekte der Landnutzung bezüglich Biodiversität mit dem Abbau und der Verdünnung des Öls rasch verschwinden. Die Beanspruchung des Benthos als Deponie wird deshalb für die Dauer von einem Jahr angenommen.

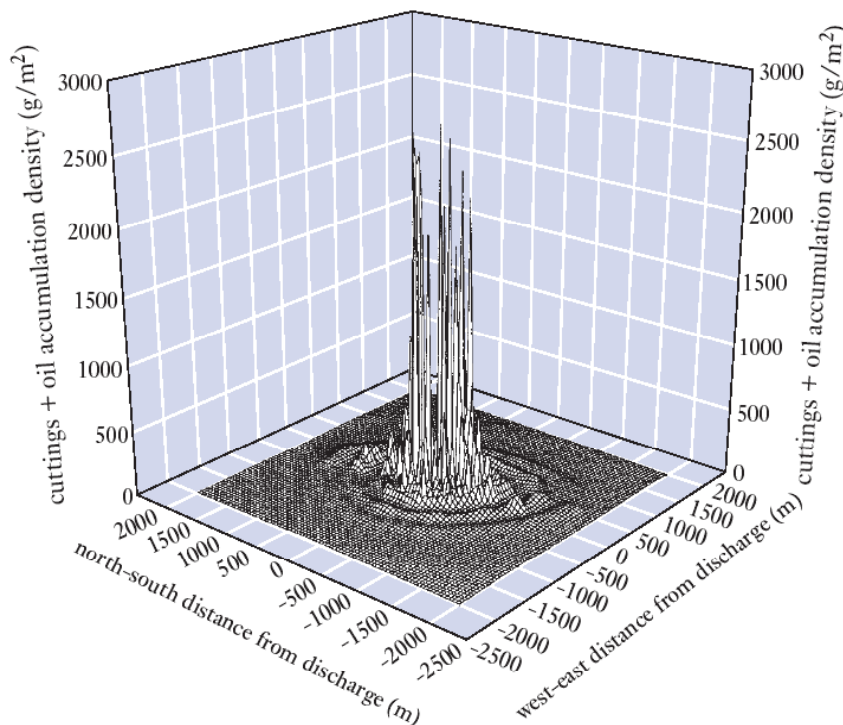


Fig. 6.2 Verteilung der ölverschmutzten Bohrabfälle um die Bohrstelle als Dichte auf dem Meeresgrund (g/m^2). Simulation für die Ablagerung von 300 m^3 in 150 m Tiefe (E&P 1996).

So werden pro Bohrmeter rund 260 m^2 Meeresboden stark beeinträchtigt (Bedecken des Meeresbodens, Flächenkategorie „Umwandlung, zu Deponie, Benthos“ während der Bohrzeit von rund 2 Monaten <Klitz 1980> plus 10 Monate Regeneration). Die Flächeninanspruchnahme ist aus Tab. 6.31 ersichtlich.

Tab. 6.31 Spezifischer Flächenbedarf bei der Entsorgung von Bohrabfällen aus der Offshore-Bohrtätigkeit für diese Studie

	Bohrzeit	Regeneration	Bohrung	Total
	$\text{m}^2\text{a/m}$	$\text{m}^2\text{a/m}$	m^2	$\text{m}^2\text{a/m}$
Nutzung, Deponie, Benthos	40	220		260
Umwandlung, von Meer und Ozeane			260	
Umwandlung, zu Deponie, Benthos			260	

6.10.2 Onshore

Die Landfläche, welche für Onshore-Bohrungen benötigt wird, unterteilt sich in eine Arbeits- und eine Entsorgungsfläche. Von einer Firma in Nigeria wird eine Landumwandlung von 86 m²/m angegeben.⁵ Während die eigentliche Arbeitsfläche relativ klein gehalten werden kann (rund 0.2 ha entsprechend nur 0.66 m²/m, <BP 1989a>), muss für die Aufbereitung und die Entsorgung der Bohrabfälle eine grössere Fläche ausgeschieden werden. Hinzu kommt die Fläche für die Transportwege da sich die Ölförderstellen oft nicht in erschlossenem Gebiet befinden. Angaben hierzu lagen nicht vor. Hier wird mit einer Umwandlung von 90 m²/m und bei 2 Monatiger Bauzeit mit einer Nutzung von 15 m²a/m gerechnet.

6.11 Zusammenstellung der Eingabedaten

6.11.1 Bohrung Offshore

Tab. 6.32 zeigt die Sachbilanz für den Prozessschritt "Bohrung Offshore". Ausserdem werden Informationen aus aktuellen (Umwelt-)berichten (Enterprise Oil 2000; Jungbluth 1995; OLF 2001; Saipem 2001; UKOOA 2000; 2001) gezeigt die für die Bestimmung der durchschnittlichen Aufwendungen herangezogen werden. Soweit möglich werden die aktuellen Informationen zur Bestimmung der Sachbilanz herangezogen. Nur dort wo keine aktuellen Informationen zur Verfügung stehen (z.B. zur Landnutzung), werden ältere in diesem Bericht diskutierte Literaturangaben verwendet. Gezeigt werden auch die Indikatoren für die Datenqualität.

⁵ Persönliche Auskunft James Aboak, Saipem, NG, 8.2001.

Tab. 6.32 Sachbilanz für den Prozessschritt "Bohrung Offshore". Informationen für verschiedene Produzenten. Angaben zur Datenqualität

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	well for exploration and production, offshore	UncertaintyType	StandardDeviation%	GeneralComment	Average, offshore	OLF 2001	UKOOA 2001	UKOOA 2000	Enterprise Oil 2000, drilling	Saipem 2001	Jungbluth 1995
	Location InfrastructureProcess Unit					OCE 1 m				GLO 1 m	NO 1 a	GB 1 a	GB 1 a	GB 1 a	GLO 1 m	IN 1 a
product	well for exploration and production, offshore		OCE	1	m	1.00E+0				1.00E+0	5.23E+5	1.08E+6	8.96E+5	1.50E+4	1.00E+0	2.45E+5
resource, land	Occupation, dump site, benthos	-	-	-	m2a	2.60E+2	1	1.65	(3,4,4,3,1,5); Estimation 1 year use	-	-	-	-	-	-	-
	Transformation, from sea and ocean	-	-	-	m2	2.60E+2	1	2.12	(3,4,4,3,1,5); Literature	-	-	-	-	-	-	-
	Transformation, to dump site, benthos	-	-	-	m2	2.60E+2	1	2.12	(3,4,4,3,1,5); Literature	-	-	-	-	-	-	-
resource, in water	Water, salt, ocean	-	-	-	m3	1.73E+0	1	2.01	(2,3,1,3,1,3); Environmental report of Saipem, basic uncertainty estimated with 2	1.02E+0	-	-	-	-	1.73E+0	7.90E+4
technosphere	lignite, at mine	RER	0	kg	2.00E-1	1	2.00	2.00	High variations of figures in literature	-	-	-	-	-	-	-
	barite, at plant	RER	0	kg	2.70E+2	1	5.00	5.00	High variations of figures in literature	-	-	-	-	-	-	-
	bentonite, at processing	DE	0	kg	2.00E+1	1	2.00	2.00	High variations of figures in literature	-	-	-	-	-	-	-
	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	4.22E+1	1	10.0	10.0	High variations of figures in literature	2.34E+2	1.90E+8	1.79E+8	1.54E+8	7.66E+05	-	7.52E+7
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	9.05E+0	1	5.00	5.00	High variations of figures in literature	5.87E+1	1.80E+07	-	-	-	-	2.03E+7
	lubricating oil, at plant	RER	0	kg	6.00E+1	1	2.00	2.00	High variations of figures in literature	1.43E+2	7.45E+7	-	-	-	-	-
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	2.10E+2	1	2.00	2.00	Literature, used in bore hole	-	-	-	-	-	-	-
	portland cement, strength class Z 52.5, at plant	CH	0	kg	2.00E+2	1	2.00	2.00	Literature, used in bore hole	6.73E+2	-	-	-	-	-	1.65E+08
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	8.11E+1	1	2.09	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	4.21E+1	2.82E+7	1.79E+7	1.54E+7	7.66E+4	-	2.61E+7
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	4.87E+2	1	2.09	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	2.53E+2	1.69E+8	1.07E+8	9.24E+7	4.60E+5	-	1.56E+8
	crude oil, used in drilling tests	GLO	0	kg	3.16E+1	1	2.02	2.02	(1,4,1,3,1,3); Environmental report NO, basic uncertainty estimated with 2	3.16E+1	1.65E+7	-	-	-	-	-
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	1.80E+4	1	10.0	10.0	Estimation. High variations of figures in literature	8.68E+3	5.73E+7	2.00E+10	-	9.35E+7	1.84E+4	2.25E+7
	natural gas, vented	GLO	0	Nm3	4.10E+0	1	2.00	2.00	Estimation for process emission. Variations of figures in literature (1,4,1,3,1,3); Environmental report	3.71E+2	-	-	-	5.55E+6	-	-
	natural gas, sour, burned in production flare	GLO	0	MJ	9.51E+2	1	3.02	3.02	(1,4,1,3,1,3); Environmental report NO, basic uncertainty estimated with 3	9.51E+2	4.97E+8	-	-	-	-	-
	disposal, drilling waste, 71.5% water, to residual material landfill	CH	0	kg	3.00E+1	1	5.00	5.00	Environmental reports and literature	3.01E+1	3.00E+7	2.77E+7	2.20E+07	-	1.30E+1	1.71E+7
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	4.00E+0	1	3.00	3.00	Environmental reports and literature	2.44E+1	-	-	-	-	4.00E+0	1.10E+7
emission air, low population density	Particulates, > 10 um	-	-	kg	1.49E-2	1	2.09	2.09	(3,5,3,3,1,4); Literature, use of barite	-	-	-	-	-	-	-
emission water, ocean	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	4.78E-7	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	4.78E-7	0.25	-	-	-	-	-
	Arsenic, ion	-	-	kg	3.78E-3	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	3.78E-3	1974	-	-	-	-	-
	Barite	-	-	kg	1.62E+2	1	5.10	5.10	(3,4,3,3,3,3); Literature (Barite and Bentonite) from mud	-	0	-	-	-	-	-
	Cadmium, ion	-	-	kg	3.02E-4	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	3.02E-4	158	-	-	-	-	-
	Carboxylic acids, unspecified	-	-	kg	1.70E+0	1	5.10	5.10	(3,4,3,3,3,3); Literature, emulgator	-	0	-	-	-	-	-
	Chloride	-	-	kg	1.30E+0	1	3.12	3.12	(3,4,4,3,1,5); Literature, anorg. salt, basic uncertainty estimated with 3	-	0	-	-	-	-	-
	Chromium, ion	-	-	kg	1.72E-3	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	1.72E-3	897	-	-	-	-	-
	Copper, ion	-	-	kg	9.15E-3	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	9.15E-3	4779	-	-	-	-	-
	Glutaraldehyde	-	-	kg	2.00E-2	1	5.10	5.10	(3,4,3,3,3,3); Literature	-	0	-	-	-	-	-
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	2.31E-1	1	3.10	3.10	(4,4,1,3,1,5); Literature, 5% of oil emission	-	0	-	-	-	-	-
	Hydrocarbons, unspecified	-	-	kg	3.00E+0	1	3.10	3.10	(4,4,1,3,1,5); Literature, polymers	1.89E-3	6911	-	-	-	-	-
	Lead	-	-	kg	1.32E-2	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	1.32E-2	6911	-	-	-	-	-
	Mercury	-	-	kg	2.79E-4	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	2.79E-4	145.6	-	-	-	-	-
	Nickel, ion	-	-	kg	3.44E-4	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	3.44E-4	179.7	-	-	-	-	-
	Oils, unspecified	-	-	kg	4.39E+0	1	3.01	3.01	(2,3,1,3,1,3); Literature	4.63E+0	0	5.01E+6	-	-	-	-
	Phenol	-	-	kg	4.02E-7	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	4.02E-7	0.21	-	-	-	-	-
	Potassium, ion	-	-	kg	1.60E-1	1	3.12	3.12	(3,4,4,3,1,5); Literature, anorg. salt, basic uncertainty estimated with 3	-	0	-	-	-	-	-
	Silicon	-	-	kg	3.06E-5	1	5.02	5.02	(3,3,1,1,1,3); Environmental report	3.06E-5	16	-	-	-	-	-
	Sulfate	-	-	kg	6.00E-1	1	1.65	1.65	(3,4,4,3,1,5); Literature, lignosulphonate	-	0	-	-	-	-	-
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	1.39E+1	1	1.58	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	-	-	-	-	-	-	-
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	1.39E+1	1	1.58	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	-	-	-	-	-	-	-
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	3.80E+0	1	1.58	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	-	-	-	-	-	-	-
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	3.80E+0	1	1.58	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	-	0	-	-	-	-	-
	Nitrogen	-	-	kg	3.39E-3	1	1.58	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	-	-	-	-	-	-	-

6.11.2 Bohrung Onshore

Tab. 6.33 zeigt die Sachbilanz für den Prozessschritt "Bohrung Onshore". Ausserdem werden Informationen aus aktuellen Umweltberichten (AgipPetroli 2001; Jungbluth 1995; Saipem 2001; Shell 2001) gezeigt die für die Bestimmung der durchschnittlichen Aufwendungen herangezogen werden. Soweit möglich werden die aktuellen Informationen zur Bestimmung der Sachbilanz herangezogen. Nur dort wo keine aktuellen Informationen zur Verfügung stehen (z.B. zur Landnutzung), werden ältere in diesem Bericht diskutierte Literaturangaben verwendet. Gezeigt werden auch die Indikatoren für die Datenqualität.

Tab. 6.33 Sachbilanz für den Prozessschritt "Bohrung Onshore". Informationen für verschiedene Produzenten. Angaben zur Datenqualität

	Name	Location	Category	SubCategory	Infrastructure	Unit	well for exploration and production, onshore	Uncertainty Standard Deviation 5%	GeneralComment	Average , onshore	AGIP Petrol 2001	Shell 2001	Saipem, 1999	Saipem, 2001	Jungbluth 1995
	Location InfrastructureProcess Unit						GLO 1 m			GLO 0 m	GLO 1 m	NG a	NG 0 a	GLO 1 a	IN 0 a
product	well for exploration and production, onshore	GLO	-	-	1	m	1.00E+0			1.00E+0	1.00E+0	8.21E+4	1.93E+5	1.50E+5	8.66E+5
resource, land	Occupation, mineral extraction site	-	resource	land	-	m2a	1.50E+1	1	1.59 (3,4,1,3,1,5); Literature & questionnaire	-					
	Transformation, from forest	-	resource	land	-	m2	9.00E+1	1	2.07 (3,4,1,3,1,5); Literature & questionnaire	8.64E+1			1.67E+7		
	Transformation, to mineral extraction site	-	resource	land	-	m2	9.00E+1	1	2.07 (3,4,1,3,1,5); Literature & questionnaire	-					
resource, in water	Water, well, in ground	-	resource	in water	-	m3	3.34E+0	1	2.01 (2,3,1,3,1,3); Literature, basic uncertainty estimated with 2	2.01E+0				5.00E+5	5.94E+5
technosphere	lignite, at mine	RER	-	-	0	kg	2.00E-1	1	2.00 High variations of figures in literature	-					
	barite, at plant	RER	-	-	0	kg	2.70E+2	1	5.00 High variations of figures in literature	-					
	benitonte, at processing	DE	-	-	0	kg	2.00E+1	1	2.00 High variations of figures in literature	-					
	chemicals inorganic, at plant	GLO	-	-	0	kg	4.22E+1	1	10.0 High variations of figures in literature	8.38E+1				7.26E+7	
	chemicals organic, at plant	GLO	-	-	0	kg	9.05E+0	1	5.00 High variations of figures in literature	-					
	lubricating oil, at plant	RER	-	-	0	kg	6.00E+1	1	2.00 High variations of figures in literature	-					
	reinforcing steel, at plant	RER	-	-	0	kg	2.10E+2	1	2.00 Literature, used in bore hole	-					
	portland cement, strength class Z 52.5, at plant	CH	-	-	0	kg	2.00E+2	1	2.00 Literature, used in bore hole	1.15E+3					9.92E+8
	transport, lorry 32t	RER	-	-	0	tkm	8.11E+1	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	1.65E+2	-	-	-	-	1.06E+8
	transport, freight, rail	RER	-	-	0	tkm	4.87E+2	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	7.38E+2	-	-	-	-	6.39E+8
	crude oil, used in drilling tests	GLO	-	-	0	kg	3.16E+1	1	2.17 (3,4,3,3,5); Estimation with data for offshore, basic uncertainty estimated with 2	-					
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	-	-	0	MJ	8.99E+3	1	10.0 High variations of figures in literature	4.94E+3				1.47E+9	7.94E+7
	natural gas, vented	GLO	-	-	0	Nm3	4.10E+0	1	3.07 (4,4,3,3,1,3); Literature, basic uncertainty estimated with 3	-					
	disposal, drilling waste, 71.5% water, to landfarming	CH	-	-	0	kg	2.37E+2	1	5.00 Environmental reports and literature	2.37E+2	6.00E+2	4.74E+6	-	1.20E+6	2.43E+8
	disposal, drilling waste, 71.5% water, to residual material landfill	CH	-	-	0	kg	1.58E+2	1	5.00 Environmental reports and literature	1.58E+2	4.00E+2	3.16E+6	-	7.50E+5	1.62E+8
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	-	-	0	kg	5.00E+0	1	3.00 Environmental reports and literature	2.19E+1				5.00E+0	3.80E+7
emission air, low population density	Particulates, > 10 um	-	air	low popul	-	kg	1.49E-2	1	2.09 (3,5,3,3,1,4); Literature, use of barite	-					
emission water, river	Aluminum	-	water	river	-	kg	6.00E-2	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	water	river	-	kg	4.78E-7	1	5.04 (3,3,3,1,1,3); Environmental report	-					
	Arsenic, ion	-	water	river	-	kg	4.20E-4	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Barium	-	water	river	-	kg	6.00E-3	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	water	river	-	kg	3.00E-1	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Boron	-	water	river	-	kg	9.00E-3	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Calcium, ion	-	water	river	-	kg	6.00E-1	1	1.67 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Chloride	-	water	river	-	kg	6.00E+0	1	3.13 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond, basic uncertainty estimated with 3	-					
	Chromium, ion	-	water	river	-	kg	6.00E-4	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	water	river	-	kg	3.00E+0	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Fluoride	-	water	river	-	kg	3.00E-3	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Hydrocarbons, aromatic	-	water	river	-	kg	3.00E-3	1	3.13 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Iron, ion	-	water	river	-	kg	1.80E-1	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Magnesium	-	water	river	-	kg	1.20E-1	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Manganese	-	water	river	-	kg	3.00E-3	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Methane, dichloro-, HCC-30	-	water	river	-	kg	6.00E-2	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Phosphorus	-	water	river	-	kg	1.20E-3	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Potassium, ion	-	water	river	-	kg	9.00E-1	1	3.13 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond, basic uncertainty estimated with 3	-					
	Silicon	-	water	river	-	kg	3.00E-2	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Sodium, ion	-	water	river	-	kg	6.00E+0	1	3.13 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond, basic uncertainty estimated with 3	-					
	Strontium	-	water	river	-	kg	1.80E-2	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Sulfur	-	water	river	-	kg	1.20E-1	1	1.67 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	water	river	-	kg	3.00E-1	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	-					
	TOC, Total Organic Carbon	-	water	river	-	kg	3.00E-1	1	1.67 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					
	Zinc, ion	-	water	river	-	kg	1.20E-3	1	5.15 (3,4,4,5,3,3); Literature, effluent sludge pond	-					

6.12 Datenqualität

Die Nordsee ist bezüglich der Bohrtätigkeit relativ streng überwacht. Aktuelle Informationen konnten verschiedenen Umweltberichten entnommen werden. Es fehlen jedoch Daten aus den u.a. auch für die Schweiz relevanten Regionen Mittlerer Osten, Afrika und Russland. Dieser Mangel wird einerseits durch die sehr geringen gebohrten Meter pro t Rohöl im Nahen Osten z.T. gemildert andererseits durch die intensive Bohrtätigkeit in Russland eher verschärft.

Bezüglich des Chemikalienbedarfes konnten verschiedene Quellen beigezogen werden, weshalb diesen Werten eine genügende Genauigkeit bei bekanntermassen grossen Schwankungen attestiert werden kann. Beim Flächenbedarf muss darauf hingewiesen werden, dass ein grosser Anteil von der Offshore-Entsorgung von Bohrklein herrührt und es sich dabei um das Benthos, den Meeresboden handelt.

Insgesamt kann eine Verbesserung der Datenlage in diesem Bereich nur schwierig erreicht werden da Informationen aus den weiteren Fördergebieten kaum zugänglich sind und es wahrscheinlich beträchtliche Schwankungen zwischen verschiedenen Produktionsstätten aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen gibt.

7 Sachbilanz für die Förderung

7.1 Übersicht

Im folgenden Kapitel wird die Erdölförderung für die aus der Sicht Europas und der Schweiz relevanten Erdölförderregionen analysiert. In einer Übersicht werden die verschiedenen Förderverfahren beschrieben und die Anteile Offshore- und Tertiärförderung ermittelt. Der Material- und Bauaufwand für On- und Offshore-Felder wird angegeben, ebenso der Betriebsmittelbedarf und die Flächeninanspruchnahme. Der Energiebedarf bei der Förderung und der anschliessenden Reinigung des Rohöls wird aufgrund prozessspezifischer Daten ermittelt. Prozessemissionen in die Atmosphäre infolge Abfackeln, Leckagen, Blow-Outs und Niederdruckentlüftung werden zusammengestellt. Angaben zu den Mengen mitproduzierten Formationswassers sowie damit im Zusammenhang stehende Emissionen in Oberflächengewässer werden diskutiert und regionalspezifische Werte angegeben. Aus all diesen Angaben werden generische Sachbilanzen für die Förderung Onshore resp. Offshore zusammengestellt.

Im Rahmen dieser Studie konnte die Offshore-Förderung in Grossbritannien und Russland sowie die Onshore Förderung in Nigeria relativ detailliert untersucht werden. Fehlende Angaben für diese Länder werden mit generischen Daten abgeschätzt. Ein Teil der Ölproduktion die für Europa relevant ist, findet zusammen mit der Produktion von Erdgas statt. Für Grossbritannien wird in diesem Berichtsteil auch eine Bilanz für die Erdgasförderung erstellt. Im Rahmen dieser Studie wird die kombinierte Förderung teilweise auch durch (Faist Emmenegger et al. 2003) untersucht. Relevant für Importe in die Schweiz ist weiterhin die Produktion im Nahen Osten und in anderen afrikanischen Ländern. Da hierzu kaum spezifische Daten vorlagen, werden diese Bilanzen grösstenteils mit generischen Daten erstellt. Tab. 7.1 zeigt eine Übersicht zu den erstellten Bilanzen für die Erdölförderung und einen Hinweis in welchem Berichtsteil die jeweiligen Bilanzen zu finden sind.

Tab. 7.1 Übersicht zu den Sachbilanzen für die Erdölförderung

Land	Förderung	Berichtsteil	Bemerkung
andere afrikanische Länder	Onshore	Erdöl	generischen Daten
Grossbritannien	Offshore	Erdöl	kombinierte Förderung
Naher Osten	Onshore	Erdöl	generischen Daten
Nigeria	Off- und Onshore	Erdöl	Gesamtbilanz für das Land
Niederlande	On- und Offshore	Erdgas	kombinierte Förderung
Norwegen	Offshore	Erdgas	kombinierte Förderung
Russland	Onshore	Erdöl	Gesamtbilanz

7.1.1 Anteil der Offshore-Erdölförderung

Anfang der 70er Jahre produzierten 18 Länder im Offshore-Bereich zusammen rund 400 Mio.t. Rohöl. Das waren etwa 15% der Welt-Erdölproduktion. Im Jahr 1994 fördern über 40 Länder im Offshore-Bereich rund 1 Mrd.t im Jahr. Das entspricht fast einem Drittel der weltweiten Erdölförderung (1994: 3.2 Mrd.t) <Shell 1994>. Der Anteil maritimer Förderung ist jedoch von Region zu Region sehr unterschiedlich. So stammen in Europa fast 99% der Rohölproduktion aus maritimen Reserven, während der Offshore-Anteil in Osteuropa praktisch Null ist. Die z.Z. grössten Offshore-Projekte liegen in den Sedimentbecken der Nordsee, im Golf von Mexiko, im südchinesischen Meer und vor Brasilien.

Während bei den gesicherten Reserven der Anteil an Offshore-Erdöl nur unwesentlich über dem weltweiten jährlichen Produktionsanteil liegt, wird bei Hinzunahme der potentiellen Ressourcen ein Offshore-Anteil von 55-60% vermutet <Champlon et al. 1990>. Das bedeutet, dass langfristig mit erhöhten Offshore-Anteilen gerechnet werden muss. Verglichen mit dem langfristigen, weltweiten Offshore-Anteil liegt der schweizerische und der europäische Prozentsatz schon heute sehr hoch. Vor allem die Bezüge aus Westeuropa (Norwegen, Grossbritannien) tragen massgeblich dazu bei.

7.1.2 Anteil der Tertiär-Erdölförderung (EOR)

Tertiärverfahren (Enhanced Oil Recovery) werden angewendet, um den Ausbeutegrad von Ölfeldern zu erhöhen (siehe Abschnitt 7.2). Im Jahre 1994 wurden weltweit rund 1.9 Mio. bbl/d mit Tertiärmethoden gefördert <Petroleum 1995>. Dies entspricht bei einer Welt-Erdölfördermenge von 60 Mio. bbl/d einem Anteil von 3.2%. Anfang der 90er Jahren förderten die USA mehr als die Hälfte des weltweiten EOR-Erdöls. Die Tendenz zu Sekundär- und Tertiär-Methoden ist weiterhin steigend, da die alternden Ölquellen versiegen, und neue Entdeckungen meist nur kleineren Ausmasses sind. Neben den USA sind auch Kanada, GUS, Venezuela und Libyen Fördernationen mit nennenswerten EOR-Anteilen.

Tab. 7.2 Anteile der Tertiär-Fördermethoden aus der Sicht der Schweiz und Europas, Importsituation 1994

1994	Herkunft CH	Herkunft Euro	Anteil EOR-Förderung	Thermisch ²⁾	Gas ²⁾	Chemisch ²⁾
	%	%	%	%	%	%
Europa	25.9	33.9	-	-	-	-
Lateinamerika	1.4	3.3	1.6	91	9	-
Mittlerer Osten	25.9	27.4	-	-	-	-
GUS	7.9	12.6	2	34	6	60
Nordafrika	26.6	14.2	4.3	-	100	-
Zentralafrika	11.9	7.3	4.3	-	100	-
Nordamerika	0.4	1.3	10	61.2	33.3	5.5
Total CH	100	-	1.88 ¹⁾	0.10	1.68	0.10
Total Euro	-	100	1.36 ¹⁾	0.21	0.99	0.16

¹⁾: Anteil bezogen auf die jeweiligen Importanteile; ²⁾: <Jacquard 1991>

Während in Nordamerika und Venezuela vorwiegend thermische, in der GUS vorwiegend chemische Verfahren angewandt werden, arbeiten Algerien und Libyen mit dem Gas- oder Kondensat-Mischverfahren. Aufgrund des dominanten Anteils der Gasmischverfahren werden die anderen im folgenden vernachlässigt.

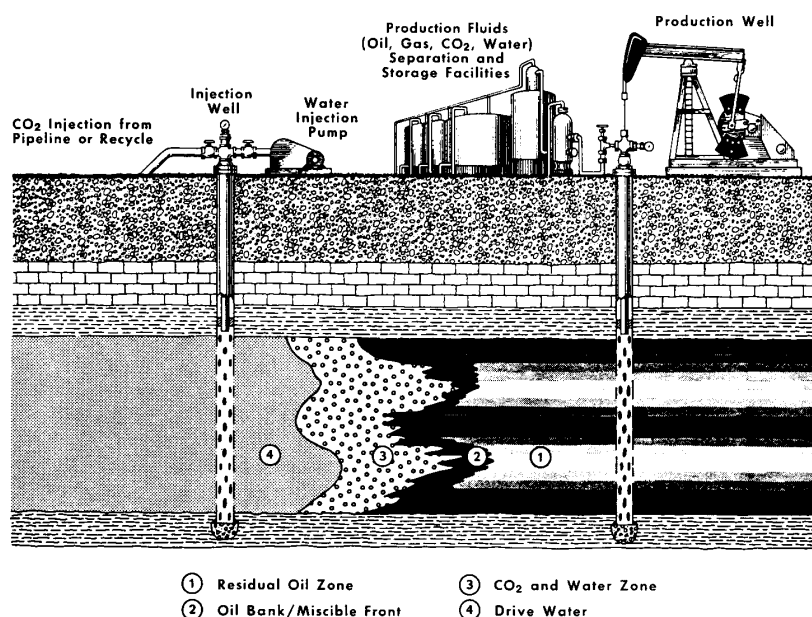


Fig. 7.1 Tertiärförderung mit dem Gasmischverfahren (CO₂-Mischverfahren) <Speight 1991>

7.1.3 Spezifische Förderrate

Die mittlere Produktion pro Bohrung betrug 1990 weltweit rund 66 bbl/d. Aufgeteilt in Regionen zeigen sich aber erhebliche Unterschiede von mehr als zwei Größenordnungen.

Tab. 7.3 Spezifische Produktion pro Bohrung verschiedener Regionen

	Produktion	Quelle
	$t_{\text{Rohöl}}/a$	<West 1991>
Europa	29'000	<West 1991>
Lateinamerika	7'500	<West 1991>
Mittlerer Osten	120'000	<West 1991>
GUS	4'000	<West 1991>
Russland	1'950	(Lodewijkx et al. 2001)
Afrika	55'000	<West 1991>
Nordamerika	700	<West 1991>
Durchschnitt	60'000	<West 1991>

7.1.4 Entölungsgrad

Der Entölungsgrad der Erdölreservoirs variiert sehr stark, Er hängt ab von den Eigenschaften des Muttergesteins und des Rohöls einerseits, von der Art und Intensität der treibenden Kräfte andererseits. Der Entölungsgrad ist in der Regel niedrig für Förderungen mit Flüssigkeitsexpansion oder mit der Entwicklung gelöster Gase als treibende Mechanismen (z.T. unter 20%). Wird das Öl jedoch durch Wasser- oder Gaskappen an die Erdoberfläche getrieben, können normalerweise Entölungsgrade von 40-50% erreicht werden. Die höchste Effizienz (bis 80%) bieten jedoch wassergetriebene Förderungen, bei welchen der hydrostatische Druck, die Expansion des Formationswassers oder beides zusammen wirksam wird <Speight 1991>. Entsprechend der unterschiedlichen Ausbeutegrade mit primären Methoden (5-80%) setzen EOR-Projekte in stark unterschiedlichen Stadien der Reservoirs an. Während z.B. in Venezuela mit EOR-Methoden Entölungsgrade von lediglich 10-40% erzielt werden, ist im libyschen EOR-Projekt "Intisar" ein Restölgehalt von 20% anvisiert <West 1991>. Der weltweite, durchschnittliche Entölungsgrad beträgt anfangs der neunziger Jahre rund 30% <Jacquard 1991>. Dank verbesserter Fördermethoden (horizontale Bohrungen, EOR-Methoden) wird eine Erhöhung auf durchschnittlich 40% voraussehbar <Jacquard 1991>.

7.2 Verfahren

7.2.1 Konventionelle Förderung

Entsprechend der Vielfalt der Rohöle und deren Eigenschaften, sind die anzuwendenden Förderverfahren und weiteren Behandlungen unterschiedlich. Während dickes, zähfließendes Öl zur Oberfläche gepumpt werden muss, eruptiert Kondensat ohne Hilfsmittel unter dem hohen Lagerstätten-Druck. Die Lagerstättenenergie kann dabei wenige Tage, Wochen, Monate oder, wie bei den Ölfeldern des Nahen Ostens jahrelang ausreichen. Reicht die Gesamtenergie nicht mehr, um die Schwerkraft und die Reibungsverluste zu überwinden, muss zusätzlich Energie von aussen zugeführt werden. Dazu werden zwei grundsätzlich verschiedene Verfahren angewandt <BP 1989a>:

- Das Gaslift-Verfahren und
- die Tiefpumpenförderung.

Beim Gasliftverfahren wird die Energie in Form von komprimiertem Gas zugeführt (Erdgas oder Abgas). Dadurch wird die Erdölsäule verschäumt und entsprechend leichter. Bei der Tiefpumpenförderung kommen Kolbenpumpen mit externem Antrieb oder neuerdings auch elektrische Zentrifugalpumpen zum Einsatz.

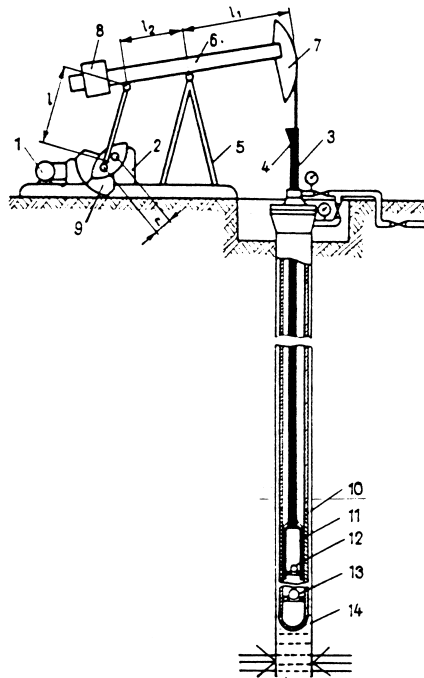


Fig. 7.2 Tiefpumpenförderung <Chilingarian et al. 1987>

Das geförderte Rohöl wird von allfällig mitgefördertem Gas und Wasser getrennt. Gastrennanlagen werden meist mehrstufig gebaut, um gleichzeitig die wertvollen Fraktionen, wie Butan und Pentan, von den ökonomisch weniger interessanten trennen zu können. Der Druck in den einzelnen Separatoren wird dabei stufenweise (bis zu sieben Stufen) reduziert. Gasseparatoren werden als grosskalibrige Rohre horizontal, schräg geneigt oder senkrecht angeordnet.

Ist im Öl nach dem Abscheiden des Gases noch Salzwasser (Formationswasser) enthalten, muss dieses auf einen für Transportsysteme und Raffinerien erträglichen Wert gesenkt werden (Korrosionsprobleme). Für Pipelines beträgt der maximale Wassergehalt 2% <BP 1989a>. In den Raffinerien wird der Salzwassergehalt weiter gesenkt (Ausspülen mit Süßwasser).

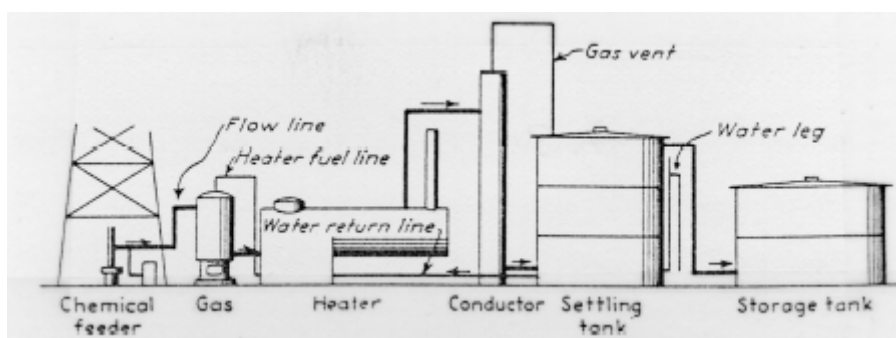


Fig. 7.3 Rohölbehandlung, nicht immer werden alle hier abgebildeten Installationen benötigt. Dicke Linien zeigen mit Chemikalien versetzte Flüssigkeiten, <Chilingarian et al. 1987>

Um möglichst wenig Salzwasser fördern zu müssen, werden entsprechende Vorkehrungen bei der Bohrlochgestaltung getroffen. Gegen Ende der Ausbeutung eines Feldes, insbesondere dann, wenn zusätzlich Wasser injiziert wird (siehe Sekundär- und Tertiärverfahren), kann es vorkommen, dass Bohrungen mit einem Wasseranteil von 95% wirtschaftlich fördern <BP 1989a>. Die Verwässerung der deutschen Ölsonden beispielsweise betrug 1976 rund 85% <BP 1989a> (siehe auch Kapitel 7.7.1).

Durch die Verwirbelung während des Aufsteigens im Bohrloch entsteht eine Wasser-Öl-Emulsion. Grob verteiltes Wasser wird sofort nach Austritt in langen Becken abgeschieden, bevor das Öl in den Gasseparatoren gelangt. Das fein verteilte Wasser wird anschliessend in einem HeaterTreater erhitzt. Damit und meist unter Zuhilfenahme von Chemikalien kann Öl und Wasser effizient getrennt werden.

Anschliessend gelangt das gereinigte Rohöl via Sammelleitungen zu Sammelstationen, von wo es in grosskalibrigen Pipelines zum Schiffsanlegeplatz gepumpt wird.

7.2.2 Sekundär- und Tertiärförderung

Reicht der Lagerstättendruck nicht mehr aus, um das Öl zur Bohrlochsohle hinzubewegen, werden sekundäre Techniken wie Wasserfluten und Gasinjektion eingesetzt. Beim Wasserfluten werden grosse Wassermengen in die Lagerstätte eingepresst. Das Wasser treibt dabei das Öl in Richtung Bohrlochsohle. Es kompensiert damit die dafür notwendige aber zu geringe Lagerstättenenergie.

Bei der Gasinjektion werden in-situ geförderte Erdölbegleitgase in die Reservoirs eingepresst. Dazu sind Kompressoren mit mehreren MW Leistung erforderlich. Es gelangen sowohl Gasturbinen (mit gefördertem Erdölbegleitgas betrieben) und elektrische Kompressoren (gespiesen von Dieselaggregaten) zum Einsatz.

Reservoirs mit hochviskosem Rohöl oder in niedrigpermeablen Gesteinen eignen sich jedoch nur bedingt für konventionelle, sekundäre Methoden. Hier kommen in einem frühen Stadium Tertiärverfahren zum Einsatz, die sich grob in drei Kategorien einteilen lassen <Speight 1991>:

- Chemische Methoden,
- Thermische Methoden und
- Mischungs-Verfahren.

Innerhalb der chemischen Methoden können wiederum drei Verfahren unterschieden werden. Das Polymerfluten ist eine konzeptionell einfache und billige Methode. Die zu erwartenden Mehrausbeuten sind jedoch gering. Tensidfluten ist komplex, teuer und bedarf umfangreicher Voruntersuchungen. Für niedrig- und mittelviskose Öle besitzt es exzellente Verbesserungseigenschaften. Basische Flutverfahren werden nur in Reservoirs mit Rohöl hoher Azidität eingesetzt.

Bei den vor allem in Amerika und Indonesien angewandten thermischen Verfahren wird mittels Wärme ein Erniedrigen der Ölviskosität oder ein Verdampfen des Öls erreicht. Dadurch wird aber auch der Druck und damit die Lagerstättenenergie erhöht. Es wird unterschieden zwischen zyklischer Dampf-injektion, Dampffluten und In-Situ-Verbrennung. Dampfprozesse werden meist in Reservoirs hochviskosen Öls oder Teeren anstelle (eher als nach) primärer und sekundärer Methoden durchgeführt. Im Bereich der In-Situ-Verbrennung sind erst vereinzelt Projekte durchgeführt worden.

Die für die Schweiz relevanten Mischungs-Verfahren beruhen auf dem Herauslösen des verbliebenen Öls mittels CO₂, Kohlenwasserstoffen (Gase oder Kondensate), Stickstoff oder Abgase. Durch das Mischen der eingepressten Fluide mit dem Lagerstättenöl können die Kapillarkräfte überwunden und damit der Entölungsgrad erhöht werden.

7.3 Materialeinsatz, Bauaufwand und Flächennutzung für die Infrastruktur

7.3.1 Offshore

Der Materialaufwand für Förderbohrungen wird beim Prozessschritt "Exploration" bilanziert und muss in den jeweiligen Sachbilanzen nachgefragt werden. Für die Offshore-Förderung werden an dieser Stelle die Materialvektoren für die Plattformen und weitere Fördereinrichtungen bilanziert. Die Bilanz wird für eine durchschnittliche Plattform mit einem Gesamtgewicht von 2500 t erstellt.

Aufgrund der vorliegenden Informationen kann der Materialbedarf in Substruktur und Aufbauten aufgeteilt werden. Die Entwicklung der Stahlbohrinseln in tieferen Gewässern (160-170 m) führte zu materialextensiveren Lösungen mit Materialeinsparungen von bis zu 60% für die Substruktur und von 30% bei den Aufbauten <Lavers 1990>. Die Bauaufwendungen teilen sich auf in Konstruktions- und Transportenergien. Die Elektrizität wird mit Grossdieselaggregaten erzeugt, die Transportdienstleistungen werden an das Tankermodul angeknüpft.

Aufgrund ihrer Vorteile in Gewässern von weniger als 100 m Tiefe, überwiegt die Zahl der Stahlplattformen (Annahme: 80% Stahl-, 20% Betonplattformen) <Chilingarian et al. 1992>, (dti 2001). In <Klitz 1980> werden für beide Plattformtypen detaillierte Angaben zu Materialeinsatz und Bauaufwendungen gemacht. Die Daten basieren auf einer typischen Bohr- und Förderinsel der Nordsee.

- **Stahlplattform:**

Der Stahlbedarf umfasst Substruktur sowie Aufbauten und Ausrüstung. Beton wird für das Fundament der Konstruktion verwendet (d.h. unter Wasser).

- **Betonplattform:**

Bei Betonplattformen wird die Substruktur in Beton ausgeführt, die Aufbauten (Module und Ausrüstungen) in Baustahl. Daneben wird Armierungsstahl und Spannstahl in der Betonkonstruktion benötigt.

Elektrizität wird für die Konstruktion der Substruktur (60%), der Module und Aufbauten (40%) benötigt. Motorenbrennstoffe werden gebraucht für den Aushub (Baumaschine), für die Installation der Plattform und der Module (Transportschiffe). Zum Rammen der Fundationspfähle und zum Heben der Module und Ausrüstungen werden ebenfalls Motorenbrennstoffe (Baumaschinen) benötigt. Zum Kraftstoffbedarf lagen Verbrauchsangaben (302 kg/t Gewicht) von (Saipem 2001) vor. Der Wasserbedarf wird von (Saipem 2001) mit 6.9 m³/t Gewicht angegeben. Die Zusammenstellung der Energie- und Materialaufwendungen findet sich in Tab. 7.4.

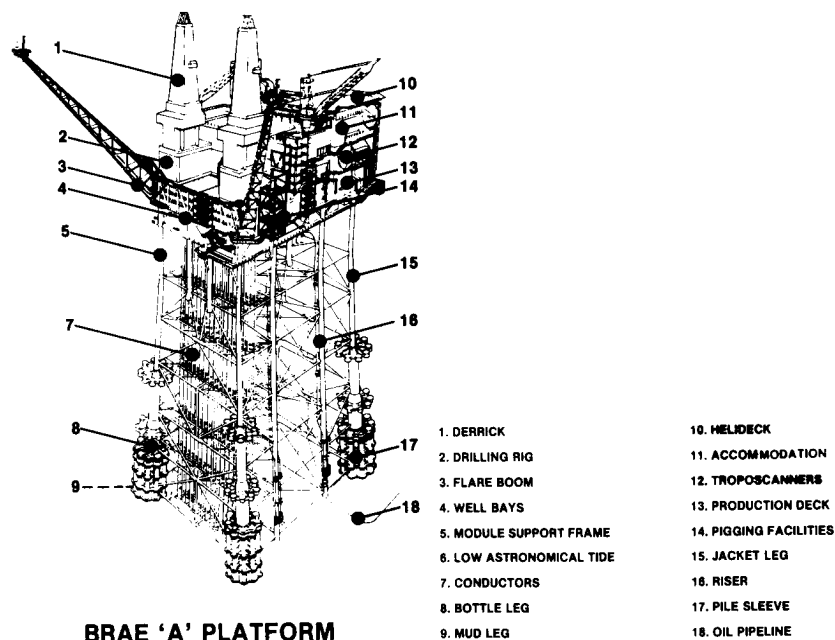


Fig. 7.4 Aufbau einer Offshore-Bohrinsel <Grogan et al. 1992>

Stahlplattformen werden durch Opferanoden vor Korrosion geschützt. Hier wird die Zusammensetzung von häufig verwendeten Aluminium-Zink Anoden verwendet. Das Anodengewicht wird mit 180 Tonnen abgeschätzt und für die 80% Stahlplattformen berücksichtigt. Etwa 85% der Anoden werden während der Lebensdauer verbraucht und als Emission ins Salzwasser verbucht (Peters 2003; Triden-

talloys 2003). Da es grosse Unsicherheiten bzgl. der Einsatzmenge gibt wird die Basisunsicherheit mit 10 abgeschätzt.

Der Landbedarf bezieht sich hier auf den Konstruktions- und Umschlageort auf dem Festland. Eine Fläche von $0.005 \text{ m}^2/\text{t}_{\text{Rohöl}}$ (etwa 2200 m^2 pro Plattform) <Klitz 1980> wird pro Bohrinself während zwei Jahren in Anspruch genommen <Chilingarian et al. 1992>. Als Flächennutzung unter Wasser wird ein Grösse von 3000 m^2 angenommen (Jungbluth 1995).

Die Verrohrung der Bohrungen wird im Boden zurückgelassen und somit dispers deponiert. Seit 1989 gelten für Offshore-Plattformen die "Guidelines and Standards for the Removal of Offshore Installations and Structures on the Continental Shelf and in the Exclusive Economic Zone" der IMO <Side 1992>. Darin wird die vollständige Demontage aller Installationen von weniger als 4'000 Tonnen, welche in Gewässern untiefen als 75 Meter stehen, verlangt. Für Installationen, welche nach dem 1. Januar 1988 errichtet wurden gilt eine Maximaltiefe von 100 Metern. Die restlichen Anlagen dürfen teilweise oder integral verlassen werden, falls gezeigt werden kann, dass dies keine Behinderungen anderer Nutzniesser der See nach sich zieht.

In Grossbritannien wurden zwischen 1988 und 2001, 20 Produktionseinrichtungen entsorgt. Zwölf Einrichtungen wurden an Land zerlegt. Sieben Installationen konnten weiterverwendet werden. Eine Plattform wurde versenkt (dti 2001). Wir gehen davon aus, dass die gesamte Plattform Offshore zerlegt oder unzerlegt deponiert wird. Zur Berücksichtigung des Demontievorgangs wird der Energiebedarf der Herstellung um 25% erhöht.

Tab. 7.4 zeigt die Sachbilanz für den Bau und die Entsorgung der Förderplattformen. Der Bau findet Onshore statt. Danach wird die Plattform an ihren Bestimmungsort gebracht. Die Transporte der genannten Materialien werden mit Standarddistanzen abgeschätzt. Der Transport der Plattform zum Bestimmungsort konnte hier nicht berücksichtigt werden.

Tab. 7.4 Materialeinsatz und Bauaufwand für Förderplattformen in dieser Studie. Die Bilanz gilt für eine Plattform mit 2500t Gewicht unter Annahme von 80% Stahl- und 20% Betonplattformen

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	platform, crude oil, offshore	Uncertainty Standard Deviation	% GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process	Unit		OCE 1 unit		
product resource, land	platform, crude oil, offshore	OCE	1	unit		1.00E+0		
	Occupation, industrial area, benthos	-	-	m2a		4.50E+4	1	1.79 (5,4,2,3,1,na); Life time 15a
	Transformation, from sea and ocean	-	-	m2		3.00E+3	1	2.25 (5,4,2,3,1,na); Literature
	Transformation, to industrial area, benthos	-	-	m2		3.00E+3	1	2.25 (5,4,2,3,1,na); Literature
	Occupation, industrial area	-	-	m2a		1.50E+4	1	2.25 (5,4,2,3,1,na); Life time 15a
	Transformation, from unknown	-	-	m2		1.00E+3	1	2.25 (5,4,2,3,1,na); Literature
	Transformation, to industrial area	-	-	m2		1.00E+3	1	2.25 (5,4,2,3,1,na); Literature
resource, in water technosphere	Water, unspecified natural origin	-	-	m3		1.11E+2	1	1.09 (1,3,1,3,1,3); Environmental report
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh		9.18E+6	1	3.00 Estimation, plus 25% for disposal
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ		1.65E+7	1	2.00 Environmental report, plus 25% for disposal
	concrete, exacting, with de-icing salt contact, at plant	CH	0	m3		6.14E+2	1	1.14 (3,3,2,3,1,3); Literature
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg		7.51E+3	1	1.14 (3,3,2,3,1,3); Literature
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg		1.14E+6	1	1.14 (3,3,2,3,1,3); Literature
	aluminium, production mix, cast alloy, at plant	RER	0	kg		1.36E+5	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	cast iron, at plant	RER	0	kg		1.73E+2	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	MG-silicon, at plant	NO	0	kg		2.16E+2	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	copper, at regional storage	RER	0	kg		8.64E+0	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	zinc for coating, at regional storage	RER	0	kg		7.20E+3	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10
	emission air, low population density emission water, ocean	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		2.64E+5	1
transport, freight, rail		RER	0	tkm		7.76E+5	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance
disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill		CH	0	kg		1.35E+6	1	1.14 (3,3,2,3,1,3); Estimation
disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration		CH	0	kg		4.75E+4	1	1.09 (1,3,1,3,1,3); Environmental report
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration		CH	0	kg		5.25E+4	1	1.09 (1,3,1,3,1,3); Environmental report
Heat, waste		-	-	MJ		3.30E+7	1	1.58 (5,5,3,3,1,na); Calculation
Aluminum		-	-	kg		1.16E+5	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Iron, ion		-	-	kg		1.47E+2	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Silicon		-	-	kg		1.84E+2	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Copper, ion		-	-	kg		7.34E+0	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Zinc, ion		-	-	kg		6.12E+3	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode
Titanium, ion		-	-	kg		3.06E+1	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode

7.3.2 Onshore

Bei der Onshore-Förderung werden einige hundert Förderstellen zu einem Produktionsfeld zusammengefasst. Die Bilanz wird hier für ein Feld mit 100 Bohrstellen erstellt. Die Ölaufbereitung wird zentral vorgenommen (siehe Fig. 7.5). Dafür sind Leitungen und Pumpen notwendig. Für ein Feld mit 400 Bohrungen sind 508'000 t Leitungen verlegt und 2'910 t Pumpen installiert worden <DoE 1983>. Die Förderrate pro Bohrung beträgt 250 bbl/d, was für nordamerikanische Verhältnisse eher hoch ist. Bei einem Leitungsdurchmesser von 0.4 m und einer Wandstärke von 10 mm sind dies pro Bohrung 12 km Leitung, was als unwahrscheinlich hoch bezeichnet werden muss. Ausgehend von einem Abstand von 500 m zwischen den Bohrungen und einer kammartigen Sammlung des Erdöls resultiert eine mittlere Distanz von etwa 250 m pro Bohrung. Der Stahlbedarf wird damit um einen Faktor fünfzig geringer. Der spezifische Stahlbedarf für Leitungen beträgt damit bei einer Lebensdauer des Feldes von 30 Jahren pro $t_{\text{Rohöl}}$ rund 100 g. <Surthuthetv et al. 1990> gibt für das Russkoe- und das Tengiz-Feld spezifische Werte an für primäre, sekundäre und tertiäre Förderung. Der Metallbedarf variiert zwischen 0.125 und 4 kg/ $t_{\text{Rohöl}}$.

Tab. 7.5 Metallbedarf für zwei Erdölbohrfelder in der ehem. UdSSR nach <Surthuthev et al. 1990>

spezifischer Metallbedarf	Russkoe:		Tengiz:
	kg/t _{Rohöl}		kg/t _{Rohöl}
Primär	1.85 - 2.11	Primär	0.126
EOR, Dampf	4.17	EOR, Stickstoff	1.165
EOR, In-situ-Verbrennung	0.74	EOR, Abgas	1.407

Der Metallbedarf für primäre Methoden liegt - zumindest für das Tengiz-Feld - im Bereich der eigenen Berechnungen. Es muss beim Russkoe-Feld berücksichtigt werden, dass sich das Feld im Permafrostgebiet befindet, was spezielle Aufwendungen erfordert (Isolationen, Tragkonstruktionen). Ferner geht aus den Angaben nicht hervor, ob z.B. die Leitungen nach Ablauf der primären Förderung ihre Lebensdauer schon erreicht haben.

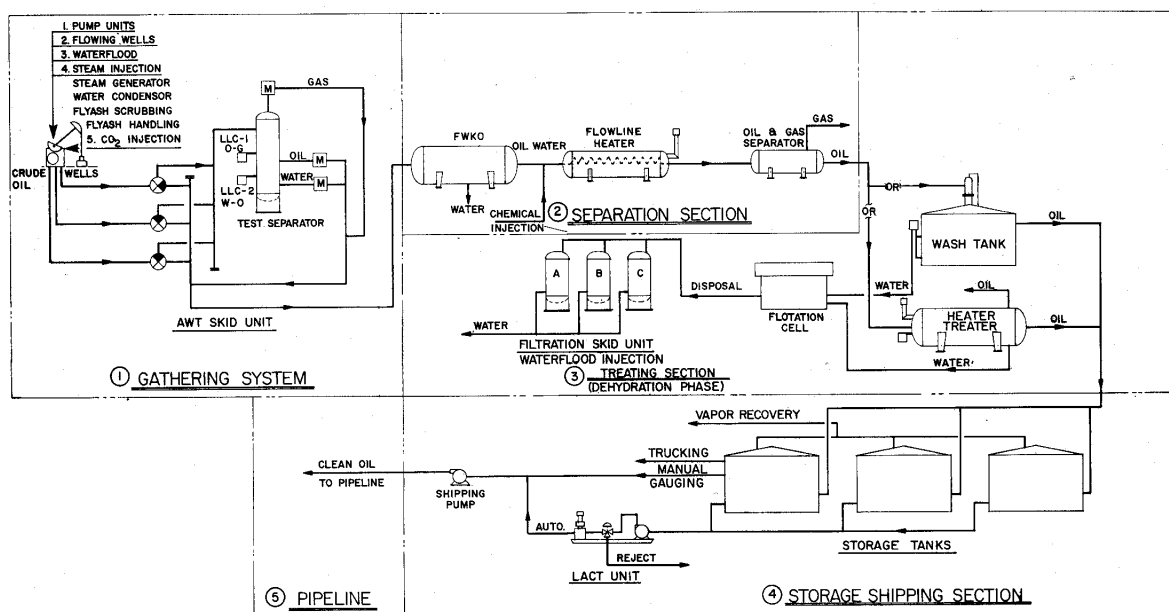


Fig. 7.5 Schematisches Flussdiagramm der Installationen für die Onshore Erdölförderung, <Chilingarian et al. 1987>

Für diese Studie werden die in Tab. 7.6 gezeigten Stahlverbräuche weiterverwendet, wobei von einem Tertiärförderanteil von 1.7% ausgegangen wird:

Tab. 7.6 Stahlbedarf für diese Studie

	spezifischer Stahlbedarf ¹⁾
	kg/t _{Rohöl}
Primär und Sekundär	0.10
Tertiär, Gas	1.40
Durchschnitt Onshore ²⁾	0.12
Total für 100 Bohrlöcher	720 t

¹⁾: unlegiert, ²⁾: 1.7% EOR-Förderung

Der Elektrizitätsbedarf für die Bauphase wird aufgrund des geringeren Materialaufwandes und einfacherer Bauvorgänge mit 10% desjenigen für die Offshore-Förderung veranschlagt. Für den Treibstoffverbrauch lagen Angaben von (Saipem 2001) vor (0.937 kg/t Anlagengewicht).

Onshore-Förderung benötigt Platz für Pumpen, Separatoren, Lagertanks, Leitungen, Energieerzeugung (bei Eigenerzeugung Elektrizität) sowie Reinigungsprozesse (insb. Abwasserreinigung). Aus einer Darstellung in <Chilingarian et al. 1987> wurden folgende Platzbedarfe abgeschätzt:

- Pumpen: 400 m² (20 x 20 m) <Infras 1981>, pro Bohrung,
- Separator: 150 m² (15 x 10 m), pro Feld,
- Tanks: 750 m² (50 x 15 m), pro Feld,
- Leitungen etc.: 250'000 m² (200 x 250 x 5 m), pro Feld.

Hieraus resultiert eine durchschnittliche Flächeninanspruchnahme von 1650 m²/Bohrung. Für Indien wurde ein Wert von 222 m²/Bohrung ermittelt (Jungbluth 1995). In dieser Studie wird mit 1000 m²/Bohrung gerechnet. Die meist in entlegenen Gebieten liegenden Förderstätten wandeln damit praktisch unbeeinflusste Flächen in bebaute um. Deshalb wird hier für alle Förderstätten eine Transformation von Wald zu Industriefläche angenommen. Über eine Rekultivierung nach Ende der Förderzeit ist für die hier untersuchten Regionen nichts bekannt.

Bei einer Lebensdauer einzelner Felder von über 100 Jahren (Coalingu in Kalifornien, <West 1991>) wird eine durchschnittliche Förderdauer von 30 Jahren angenommen.

Die in <Surthuthev et al. 1990> gemachten Angaben bezüglich Flächenbedarf müssen mit einer Lebens- resp. Nutzungsdauer der Felder multipliziert werden. Damit ergeben sich Werte, die ebenfalls über denjenigen aufgrund eigener Berechnungen erhaltenen Werte liegen. Es zeigt sich auch hier beim Tengiz-Feld eine gewisse Übereinstimmung mit den gerechneten Werten. Die Angaben von <Surthuthev et al. 1990> sind aber kaum dokumentiert und deshalb nur beschränkt weiterverwertbar.

Tab. 7.7 Flächenbedarf für zwei Erdölbohrfelder in der ehem. UdSSR nach <Surthuthev et al. 1990>

	spezifischer Flächenbedarf	Nutzungsdauer	spezifischer Flächenbedarf
Russkoe:	m ² /t _{Rohöl}	a	m ² /t _{Rohöl}
Primär	0.37 - 0.43	10 ¹⁾	3.7 - 4.3
EOR, Dampf	0.34	20 ¹⁾	6.8
EOR, In-situ-Verbrennung	0.09	50 ¹⁾	4.5
Tengiz:			
Primär	0.002	25	0.05
Sekundär, Stickstoff	0.022	20	0.44
Sekundär, Abgas	0.246	20	4.9

¹⁾: Annahmen

Tab. 7.8 zeigt die Sachbilanz für diese Studie. Für die Landnutzung wird eine Lebensdauer von 30 Jahren angenommen. Transporte der Materialien werden auf Grund des vermutlich längeren Anfahrtsweges mit 500 km Lkw und 600 km Bahn angenommen.

Tab. 7.8 Materialeinsatz und Bauaufwand für Onshore-Förderung in dieser Studie. Die Bilanz gilt für ein Fördergebiet mit 100 Bohrlöchern mit einer Lebensdauer von 30 Jahren. Die Förderleistung unterscheidet sich stark für verschiedene Regionen

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	production plant crude oil, onshore	Uncert	Stand	rdDevi	GeneralComment
		Infrastructure	Process	Unit		GLO 1 unit				
product resource, land	production plant crude oil, onshore				GLO 1 unit	1.00E+0				
	Occupation, industrial area	-	-	m2a		3.00E+6	1	1.55	(3,4,3,3,1,na);	Life time 30a
	Transformation, from forest	-	-	m2		1.00E+5	1	2.04	(3,4,3,3,1,na);	Literature
	Transformation, to mineral extraction site	-	-	m2		1.00E+5	1	2.04	(3,4,3,3,1,na);	Literature
resource, in water technosphere	Water, unspecified natural origin	-	-	m3		8.28E+1	1	1.09	(1,3,1,3,1,3);	Environmental report
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh		4.33E+7	1	1.58	(5,4,4,3,1,na);	Literature
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ		6.75E+5	1	1.10	(2,3,1,3,1,3);	Environmental report
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg		7.20E+5	1	1.19	(3,4,3,3,1,na);	Literature
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		3.60E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na);	Estimation 500km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm		1.44E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na);	Standard distance 600km
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg		7.20E+2	1	1.09	(1,3,1,3,1,3);	Environmental report
emission air, low population density	Heat, waste	-	-	MJ		1.56E+8	1	1.58	(5,5,3,3,1,na);	Literature

7.4 Betriebsmittel

Als Betriebsmittel gelten die Produktionschemikalien, welche verschiedene Funktionen erfüllen. Generell können bei der Erdölförderung drei Prozessschritte, welche Chemikalien benötigen, unterschieden werden <Hudgins 1991>:

- Produktion und Separation,
- Wasserfluten,
- Stimulation und Überarbeiten.

Bei der Gasförderung werden zur Gasbehandlung ebenfalls Chemikalien verwendet. Bei der Produktion können Ablagerungen, Korrosion etc. die Förderung beeinträchtigen. Eine Übersicht über Probleme und dagegen verwandte Chemikalien findet sich im Anhang.

Beim Wasserfluten in der Nordsee kann selten auf einen genügend grossen Aquifer zurückgegriffen werden. Deshalb muss aufbereitetes Meerwasser verwendet werden. Mit Ausnahme der Filterchemikalien werden alle Chemikalien injiziert <Hudgins 1991>. Im Anhang findet sich eine Übersicht über die Kategorien der verwendeten Chemikalien.

Als Stimations- und Überarbeitungs-Chemikalien schliesslich werden Säuren und Korrosionsinhibitoren verwendet.

Für die Nordseeförderung in Grossbritannien wurden 1984 22'000 t Produktionschemikalien benötigt <Bedborough et al. 1987>. Das sind 175 g/t_{Rohöl}. Eine Erhebung bei allen in der Nordsee fördernden Nationen im Jahre 1989 ergab einen Produktionschemikalienbedarf (ohne Wasseraufbereitung, Stimulation und Überarbeitung) von hochgerechnet 40'000 t bei einer Förderung von 180 Mio. t_{Rohöl} <Hudgins 1991>. Dies entspricht einem spezifischen Chemikalienbedarf von 220 g/t_{Rohöl}. Die für Norwegen durchgeführte Erhebung im Jahre 1990 ergab einen spezifischen Chemikalienbedarf von 140 g/t_{Rohöl}. Darin zeigt sich die Tendenz der erhöhten Verwässerung des geförderten Rohöls in der Nordsee (v.a. der britischen), welche einen erhöhten Bedarf an Wasserbehandlungs- und Antikorrosionschemikalien mit sich bringt <Antheunis 1988>. Die Aufteilung der Chemikalien nach Wirkungsgruppen ist aus der Tab. 7.9 ersichtlich. Es werden Repräsentanten für die Wirkungsgruppen genannt, die in <Hudgins 1991> als häufig verwendete Substanzen erwähnt werden.

Gemäss der Umweltberichte von (OLF 2001; UKOOA 2001) werden 0.09 kg organische und 0.12 kg anorganische Chemikalien pro t geförderten Rohöls benötigt. Diese Werte werden hier als generische Annahme verwendet. Dort wo genauere Angaben zum Chemikalienbedarf vorliegen, wird der gezeigte Anteil zur Aufteilung genutzt.

Tab. 7.9 Verbrauch von Produktionschemikalien

	Nordsee, 1989 <Hudgins 1991>	Norwegen Offshore 1988 <Koefoed 1991>	Norwegen Offshore 1990, <NOIA 1991c>	Statoil Off- shore 1991, <Statoil 1992a>	UKOOA 2001	OLF 2001	Diese Studie
	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}
Scale Inhibitor ¹⁾	18.2	19.4	9.3	9.8			20
Korrosionsinhibitor ²⁾	26.6	19.4	17.1	5.5			25
Biozide ³⁾	27.2	24.7	31.7	16.9			25
Demulgatoren ⁴⁾	4.7	kA	3.9	1.8			5
Andere	12.8	18.5	10.4	6.5			15
Summe organische Chemikalien	90	19	72	41			(43%) 90
Sauerstoff Scavenger ⁵⁾	13.4	17.6	10.6	12.4			15
Koagulanzen ⁶⁾	2.3	kA	kA	kA			2.5
Versch. Stimulanzen ⁷⁾	16.2	kA	kA	kA			15
Chloridsole ⁸⁾	64.6	kA	kA	kA			65
Bromidsole ⁸⁾	21.8	kA	kA	kA			20
Summe anorganische Chemikalien	118	18	11	12			(57%) 118
Total (ohne Gasbehand- lung)	207.8	99.6	83.0	52.9	114	270	207.5

¹⁾: Phosphonate, ²⁾: 65% Laurinsäure, 35% Abietinsäure, ³⁾: Formaldehyd, ⁴⁾: Naphtalen-Sulfonate, ⁵⁾: Ammonium-Bisulfit, ⁶⁾: Eisensulfat, ⁷⁾: Al₂O₃, ⁸⁾: Natrium- oder Calcium-Salze

7.5 Energiebedarf Bottom-Up Ansatz

Für einige Förderregionen lagen detaillierte Daten zum Energieverbrauch vor. Fehlende Werte werden aufgrund von allgemeinen Hintergrundinformationen ergänzt. Hierzu wird eine Abschätzung des Energieverbrauchs auf Grundlage eines Bottom-Up Ansatzes durchgeführt. Es werden spezifische Verbrauchswerte aus der Literatur zusammengestellt und untereinander verglichen.

Neben der Prozessenergie zum Trennen von Öl und Wasser sowie für den Gasseparator wird bei nicht eruptierenden Bohrungen Pumpen- resp. Kompressorenenergie beansprucht. In Anlehnung an <Gemis 1989> wird für die OPEC (Mittlerer Osten, Afrika und Lateinamerika) ein Sekundärförderungsanteil von 20% und für GUS, Nordamerika und Europa von 35% angenommen.

Tab. 7.10 Fördermethoden in den für die Schweiz relevanten Regionen

	Primär	Sekundär	Tertiär
	%	%	%
Europa	65.0	35.0	0.0
Lateinamerika	78.4	20.0	1.6
Mittlerer Osten	80.0	20.0	0.0
GUS	63.0	35.0	2.0
Nordafrika	75.7	20.0	4.3
Zentralafrika	75.7	20.0	4.3
Nordamerika	55.0	35.0	10.0
Durchschnitt	72.99	25.13	1.88

7.5.1 Pumpen und andere Fördertechniken

Der Energiebedarf für Tiefpumpen, der meist verbreiteten Fördertechnik, ist in erster Linie abhängig von der Fördertiefe, der Pumpenkonstruktion und der Förderrate. In <Chilingarian et al. 1987> sind beispielhaft Werte verschiedener Pumpentypen bei einer Förderrate von 351 bbl pro Tag und einer Fördertiefe von 2'650 m angegeben. Mit einer Fördereffizienz von 80% und einem spezifischen Gewicht von 0.86 g/l ergibt sich ein spezifischer Energiebedarf von 74 - 114 MJ_{el}/t_{Rohöl}. Damit wird die Grössenordnung anderer Literaturwerte bestätigt.

Das Gasliftverfahren wird v.a. bei Anfall von Erdgasen angewandt. Der Gasbedarf für dieses Verfahren beträgt in der Regel 30 - 60 m³/bbl Öl, kann aber bis zu 350 m³/bbl Öl ansteigen. Der Gasdruck muss zwischen 20 bis 55 bar betragen <Chilingarian et al. 1987>, kann aber auch Werte von 150 bis 200 bar erreichen <Siegenthaler 1993>. Dazu werden elektrisch oder mittels Gasturbinen betriebene, mehrstufige Verdichter benötigt.

Tab. 7.11 Spezifischer Energiebedarf von Gaskompressoren, E: Elektrisch, G: Gasturbine <Siegenthaler 1993>

Name	Zweck	Gasmenge	Antrieb	Druck	Leistungsbedarf ¹⁾	Energiebedarf
		Nm ³ /h		bar	kW	MJ/Nm ³
Veslefrikk	Gasinjektion	19'000	E	60	2'600	0.49
Veslefrikk	Pipeline	98'500	E	170	12'300	0.49
Gannet	Gasinjektion	145'000	E	200	10'950	0.27
Gannet	Gas Lift	200'900	E	175	13'500	0.24
October Field Suez	Gas Lift	31'000	G	107	5'050	0.59
Samaan	Gas Lift	77'000	G	86	13'450	0.63
Diese Studie	CO₂-Injektion					0.75

¹⁾: an der Welle

Die unterschiedlichen Energiebedarfe der Felder resultieren neben dem zu erzeugenden Druck in dem teilweisen Vorhandensein bereits vorkomprimierten Gases (insbesondere beim Gannet-Feld). Ausgehend davon, dass pro t zu förderndes Rohöl 400 Nm³ Gas eingepresst werden muss und pro Nm³ ein Energiebedarf von 0.5E-6 TJ besteht, resultiert ein spezifischer Endenergiebedarf von 0.2 GJ/t_{Rohöl}. Der Energiebedarf liegt somit um einen Faktor 2 höher als bei der Tiefpumpenförderung.

Elektrische Zentrifugalpumpen werden vor allem eingesetzt, um Wasser oder Öl mit hohem Wasseranteil zu fördern. Gemäss einer Auflistung in <Chilingarian et al. 1987> liegt der spezifische Strombedarf bei Volllast zwischen 5 und knapp 50 MJ_{el}/t_{Fluid}.

Tab. 7.12 Leistung, Förderraten und spezifischer Energiebedarf elektrischer Förderpumpen <Chilingarian et al. 1987>

Leistung	Förderleistung	spezifischer Energiebedarf
kW	bbl/d	MJ _{el} /t _{Fluid}
33	100-450	46-209
70	280-1'575	28-158
93	600-2'450	24-98
191	1'500-5'000	24-81
280	4'200-8'500	21-42
475	6'000-32'500	9-50
746	24'000-95'800	5-20

Die mittlere Förderrate bewegt sich aber im Bereich von 100 bis 2'500 bbl/d, was einem Leistungsbe-
reich von 70 bis 280 kW oder einem Energiebedarf bei Volllast von 25 MJ_{el}/t entspricht.

Insgesamt zeigt sich, dass der Energiebedarf zur Förderung nichterruptierender Felder (ohne Separatoren) im Bereich zwischen 20 und 160 MJ_{el}/t liegt. Da die Förderung mit Tiefpumpen die weitaus verbreitetste Technik ist, gehen wir in dieser Studie von einem Elektrizitätsbedarf von 90 MJ_{el}/t aus. Für Sekundärverfahren wird angenommen, dass die Verwässerung auf 50% gestiegen ist und deshalb der Energieaufwand sich verdoppelt.

7.5.2 Sekundär- und Tertiärverfahren

Im Förderfeld Oseberg wird mit Gasinjektion gearbeitet. Zu diesem Zweck werden rund 25 Mrd. Nm³ Gas aus dem Troll-Feld injiziert, um die förderbare Erdölmenge um 15 Mio. m³ Öl zu erhöhen <RMPE 1992>. Dies entspricht einer spezifischen Gasmenge von 265 Nm³/bbl (1'940 Nm³/t_{Rohöl}). Basierend auf einem spezifischen Energiebedarf von 0.4 MJ/Nm³ und einem durchschnittlichen Wirkungsgrad der Gasturbine von 30% resultiert ein spezifischer Endenergieaufwand von rund 2.5 GJ_{In}/t_{Rohöl}.

Die Injektion von 2.6 Mrd. Nm³/a beim Troll-Oseberg-Feld <RMPE 1992> benötigt rund 1'000 TJ/a in Form von Erdgas oder auf die Gesamtfördermenge Norwegens umgerechnet 14 MJ/t_{Rohöl}. Die Gasinjektion von Oseberg trägt somit zur Zeit nur zu rund 5 - 10% zum Rest-Energiebedarf bei.

Über andere Techniken wie Wasserinjektion liegen nur Informationen älteren Datums vor. Der in <Gemis 1989> zitierte Wert von 80 MJ_{el}/t stammt aus in den siebziger Jahren publizierten US-amerikanischen Studien.

Für diese Studie wird für Sekundärverfahren davon ausgegangen, dass für die Förderpumpen 180 MJ_{el}/t, für die Wasserinjektionspumpen 80 MJ_{el}/t benötigt werden.

Das Öl-zu-Dampf-Verhältnis der Volumina bei der Dampf-Injektion als Tertiärmethode liegt aufgrund bisheriger Erfahrung zwischen 2.5 und 6 <Chilingarian et al 1989>. Daraus resultiert ein Brennstoffbedarf von 7.6 - 18 GJ/t (Wirkungsgrad Dampferhitzer 82%). Durchschnittlich muss von 3 geförderten Fass Öl eines zur Dampferzeugung verbrannt werden, was einem Energieaufwand von 14.2 GJ/t entspricht.

Projekte mit CO₂-Fluten in Kanada, Ungarn, Trinidad und Türkei liefern bei einem CO₂-Input von 125'000 t/d rund 20'000 t_{Rohöl}/d <Klins 1991>. Der Energieinput für die Kompression der gesamten Gasmenge von 3'200 Nm³/t_{Rohöl} auf 200 bar beträgt unter Verwendung der Informationen von <Siegenthaler 1993> rund 2.5 GJ/t_{Rohöl}. Die Kompressionsarbeit für CO₂ beträgt nach <Gemis 1989> 0.75 MJ/Nm³ und stimmt damit mit derjenigen überein, welche aufgrund der Angaben von <Siegenthaler 1993> errechnet wurde. <Taber 1990> rechnet für CO₂-Mischverfahren mit einem CO₂-Bedarf von rund 1'000 Nm³/t_{Rohöl}, <Surthuthev et al. 1990> geben 1'500 bis 2'500 Nm³/t_{Rohöl} an. Entsprechend resultiert ein um den Faktor 1.3 bis 3.2 kleinerer Energiebedarf (0.8 bis 2.0 GJ/t_{Rohöl}). Für die weiteren Abschätzungen wird von einer benötigten Gasmenge von 1'600 Nm³, einem Kompressionsarbeitsbedarf von 0.75 MJ/Nm³ und einem daraus abgeleiteten Brennstoffeinsatz (Erdgas) von 4 GJ/t_{Rohöl} ausgegangen (Wirkungsgrad Gasturbine 30%).

In <Surthuthev et al. 1990> werden verschiedene Tertiärverfahren für zwei verschiedene Ölfelder bezüglich des Energiebedarfs verglichen. Es zeigt sich, dass die Stickstoff-Injektion mit 0.7 GJ/t_{Rohöl} um einiges energie günstiger ist, als die Abgas-Injektion mit 4.7 GJ_{End}/t_{Rohöl}. Der Energiebedarf für in-situ-Verbrennen liegt mit 7.2 GJ_{In}/t um 50% unter den in anderen Quellen angeführten Werten. Da die Gasmischverfahren für die Schweiz und Europa die wichtigste Tertiärmethode darstellen, wird der Energiebedarf für Mischungsverfahren bei den Tertiärmethoden weiterverwendet.

7.5.3 Gasseparator und Dehydrator

Meist werden zur Trennung von Öl, Gas und Wasser kombinierte Separatoren (HeaterTreater) eingesetzt. Zur Trennung von Wasser können elektrische Dehydratoren zum Einsatz gelangen, oft unter

Beigabe von Demulgatoren. Sie benötigen für leichtere Rohöle 0.5 kW/1'000bbl/d, für schwerere rund das Vierfache. Dies entspricht einem Elektrizitätsbedarf von 0.32 bis 1.26 MJ_{el}/t.

Im HeaterTreater wird das zu separierende Rohöl um etwa 30 °C erwärmt. Dies hat folgende Vorteile <Chilingarian et al. 1987>:

- Reduzieren der Viskosität des Rohöls,
- Schwächen oder Brechen des Films zwischen Öl und Wassertropfen durch Expansion des Wassers,
- Verändern der Dichtedifferenz der beiden Fluide und Beschleunigen der Absetzzeit.

Durch die Erwärmung gehen aber gewisse Anteile flüchtiger Bestandteile verloren, weshalb die Betriebstemperatur nicht zu hoch gewählt werden darf. Aus der Temperaturerhöhung und den spezifischen Wärmekapazitäten der Fluide lässt sich ein Brennstoffbedarf (Heizöl S) von 240 MJ/t_{Rohöl} errechnen.

7.5.4 Zusammenfassung Bottom-up

Die Daten in <Infras 1981> berücksichtigen nur die Pumpenenergie für die Förderung, resp. die Prozessenergie zur Dampferzeugung bei Tertiärförderung. On- und Offshore wurde nicht unterschieden. <Klitz 1980> berücksichtigt bei der Offshore-Förderung zusätzlich die Transportenergie für die Versorgungsschiffe, und schliesst Wasserinjektion aus (keine Sekundärförderung). <Gemis 1989> berücksichtigt sowohl Pumpen- als auch Prozessenergie, unterscheidet aber nicht zwischen On- und Offshore. Die Arbeit stützt sich auf US-amerikanische Untersuchungen Ende der siebziger Jahre. <WEC 1988> stützt sich auf <Jung 1989>, der sich seinerseits auf die Daten in <Infras 1981> beruft. <DoE 1983> erfasst sowohl Pumpen- als auch Prozessenergien und die Daten in <DGMK 1992> beruhen auf Analogieschlüssen aufgrund von Daten deutscher und einiger aussereuropäischer Felder, wobei die Reinigungsprozesse unberücksichtigt bleiben. Die Zusammenstellung des Energiebedarfs bei der Förderung von Rohöl zeigt folgendes:

- Der Energiebedarf für Pumpen schwankt je nach Quelle zwischen 0.02 und 0.27 GJ_{el}/t. Nicht mit Sicherheit erklärbar ist der Unterschied innerhalb von <DoE 1983>, wo der Energiebedarf zwischen On- und Offshore um einen Faktor 10 differiert. Mögliche Erklärungen können entweder die Wahl der Fördertechnik oder der Verwässerungsgrad der Ölfelder sein.
- Separatoren: Anders als bei der Förderenergie liegt der Energiebedarf relativ nahe beieinander (0.13 - 0.27 GJ/t). Der Unterschied zwischen <Gemis 1989> und der Berechnung aufgrund der Angaben in <Chilingarian et al. 1987> beruht v.a. auf dem Berücksichtigen des mittleren Verwässerungsgrades von 50% in dieser Studie (siehe Kapitel 7.7.1). Ausnahme ist auch hier <DoE 1983> mit einem Onshore-Wert von 0.036 GJ/t.
- Zu den sekundären Fördermethoden liegen nur wenige Angaben vor <Infras 1981>, <Gemis 1989>, wobei in ersterer keine Angaben zu der eingesetzten Technik zu finden sind. Der Energiebedarf für das Einpressen von Wasser ist um einen Faktor 3 bis 4 kleiner als derjenige für die Gasinjektion.
- Bei den thermischen Tertiärverfahren liegt der Energiebedarf überall bei 14 - 15 GJ/t, was einem Wirkungsgrad von rund 67% entspricht.
- Die Gasverfahren benötigen hohe Kompressionsleistungen zum Einpressen der entsprechenden Gase (CO₂, Kohlenwasserstoffe, Abgase). Der Energiebedarf liegt aber um einen Faktor 1.5 bis 3 unterhalb desjenigen der thermischen Methoden.
- Es wird angenommen, dass die Elektrizität mit Grossdieselaggregaten bereitgestellt wird. Dies aus der Überlegung, dass auch die Onshore-Förderung meist abseits der öffentlichen Stromversorgung stattfindet.
- Der Energiebedarf für Versorgungsschiffe wird in tkm umgerechnet und als Hochseetanker verbucht.

Tab. 7.13 Bottom-Up Abschätzung für den Energiebedarf für Förderpumpen, Kompressoren und Reinigungsanlagen bei der Förderung

	Einheit	Primär	Sekundär	Tertiär	Quelle
Pumpen	GJ _{IN} /t	0.12	kA	kA	<Klitz 1980> (Offshore)
Versorgungsschiffe	GJ _{IN} /t	0.04	kA	kA	
Pumpen und Kompressoren	GJ _{el} /t	0.17-0.34	1.07	14.9 ¹⁾	<Infras 1981>
• Onshore					<DoE 1983>
Pumpen	GJ _{el} /t	0.27	kA	kA	
Heater Treater	GJ/t	0.036	kA	kA	
Prozessdampf	GJ _{IN} /t	0	0	14.8 ²⁾	
• Offshore					
Pumpen	GJ/t	0.045	kA	kA	
Heater Treater	GJ _{IN} /t	0.27	kA	kA	
Restl. Bedarf für Prod.- und Versorgung	GJ/t	0.63	kA	kA	
Pumpen und Kompressoren	GJ _{el} /t	0.043	0.115 ³⁾	0.115 ³⁾	<Gemis 1989>
Heater Treater	GJ/t	0.128	0.128	0.128	
Prozessdampf	GJ _{IN} /t	0	0	12.78 ²⁾	
CO ₂ -Injektion	GJ _{IN} /t	0	0	3.4 ¹⁰⁾	
Tiefpumpen	GJ _{el} /t	0.074 - 0.114			<Chilingarian et al. 1987>
elektr. Zentrifugalpumpen	GJ _{el} /t	0.02 - 0.16			
HeaterTreater					
- Prozesswärme ⁴⁾	GJ _{IN} /t	0.24	0.24	0.24	
- Elektrizität	GJ _{el} /t	0.001	0.001	0.001	
Prozessdampf	GJ _{IN} /t	0	0	14.2	<Chilingarian et al. 1989>
Primäre Fördermethoden ⁵⁾	GJ/t	0.001 - 0.018			<Surthuthev et al. 1990>
Gasinjektion: ⁶⁾					
- Stickstoff	GJ _{IN} /t			0.72	
- Abgas (CO ₂ -Fluten)	GJ _{IN} /t			4.7	
Prozessdampf ⁷⁾	GJ _{IN} /t			2.95	
In-Situ-Verbrennen ⁷⁾	GJ _{IN} /t			7.2	
Abschätzung Bottom-Up					
Pumpen	GJ _{el} /t	0.09 ⁸⁾	0.26 ⁸⁾	0.18 ⁸⁾	
HeaterTreater	GJ _{IN} /t	0.24	0.24	0.24	
	GJ _{el} /t	0.001 ⁸⁾	0.001 ⁸⁾	0.001 ⁸⁾	
Tertiärverfahren	GJ _{IN} /t	0	0	4 ⁹⁾	
Versorgungsschiffe (nur Offshore)	tkm/t	250	250	250	

¹⁾: Schweröl für Dampfproduktion und Injektion, ²⁾: Wirkungsgrad Dampferzeuger 85%, Schwerölföderung, ³⁾: Injektion von Wasser, ⁴⁾: eigene Berechnungen auf der Basis von <Chilingarian et al. 1987>, ⁵⁾: Erdölfelder Russkoe und Tengiz, ⁶⁾: Tengiz, ⁷⁾: Russkoe, ⁸⁾: Elektrizität aus Dieselaggregaten (Annahme), Wirkungsgrad 36%, ⁹⁾: Gas-mischverfahren (CO₂, HC)

7.5.5 Generische Abschätzung zum Energiebedarf

Mithilfe der Angaben in Tab. 7.13 und den Anteilen an Fördermethoden (Tab. 7.10) lassen sich die in Tab. 7.14 gezeigten Energieverbräuche berechnen. Dort wo keine genauen Angaben vorlagen (Russland, Nordafrika und Naher Osten) werden die gezeigten Daten verwendet.

Hier wird unterschieden zwischen der Erzeugung von Prozesswärme für die Ölaufbereitung und von Kraft für Pumpen, Antriebe und Kompression. Es wird davon ausgegangen, dass der Strom für Pum-

pen und die Injektion von Erdgas (Sekundärverfahren) mit Dieselgeneratoren erzeugt wird, die Prozesswärme der HeaterTreater mittels Industriefeuerung und die CO₂-Injektion (Tertiärverfahren) mittels Gasturbinen.

Der so abgeschätzte Endenergiebedarf beträgt etwa 0.7 MJ/kg_{Rohöl} oder rund 1.6% des Energieinhaltes des geförderten Rohöls. Er liegt damit im Bereich des für die Nordseeförderländer Norwegen und Grossbritannien aktuell ermittelten Energiebedarfs. Der Unterschied zwischen der Herkunft für die Schweiz und für Europa ist gegenüber den sonstigen Ungenauigkeiten vernachlässigbar klein.

Tab. 7.14 Abschätzung Energie- und Transportbedarf der für die Schweiz und Europa relevanten Förderregionen

	Diesel 1)	Schweröl 2)	Erdgas 3)	Total	Tanker
	MJ/kgRohöl	MJ/kgRohöl	Nm3/kgRohöl	MJ/kgRohöl	tkm/kgRohöl
Europa	4.17E-01	2.40E-01	0.00E+00	6.57E-01	6.17E-02
Lateinamerika	3.51E-01	2.40E-01	1.76E-03	6.55E-01	0.00E+00
Nahost	3.47E-01	2.40E-01	0.00E+00	5.87E-01	2.11E-02
Russland	4.22E-01	2.40E-01	2.20E-03	7.42E-01	0.00E+00
Nordafrika	3.57E-01	2.40E-01	4.74E-03	7.69E-01	1.34E-02
Zentralafrika	3.57E-01	2.40E-01	4.74E-03	7.69E-01	1.70E-02
Nordamerika	4.42E-01	2.40E-01	1.10E-02	1.08E+00	3.30E-04

¹⁾: in Dieselgenerator, ²⁾: in Industriefeuerung Euro, ³⁾: in Gasturbine

7.6 Emissionen Luft

7.6.1 Fackelverluste

Für diese Studie stehen Daten zusammengefasst für Abfackeln und Abblasen für die einzelnen untersuchten Länder zur Verfügung (EIA 2001). Bestimmt werden musste für einige Förderregionen der Anteil von abgefackeltem bzw. abgeblasenem Gas. Der Energieaufwand für die reinjizierten Gase wird bei den EOR-Verfahren berücksichtigt resp. dem zu produzierenden Erdgas belastet (zukünftige Gewinnung).

In <Little 1989> sind Angaben über Fackelverluste sowie die Technologie der Fackeln und damit zusammenhängende Umsetzgrade angegeben. Es werden Mittelwerte für die für die Schweiz relevanten Gebiete gerechnet. Betreffend Fackeltechnik wird der Mittelwert der in <Little 1989> angegebenen Spannbreiten genommen, mit ihrem Produktionsanteil gewichtet und, mithilfe der Angaben "andere", auf die entsprechenden Regionen hochgerechnet. Aufgrund der zahlenmässig dominanten "Pipe flares" ist die Menge an Erdgas, welche unverbrannt über die Fackel emittiert wird, ebenso hoch wie jene, welche direkt abgeblasen wird.

Für diese Studie wird die Allokation der Fackelverluste zu Rohöl und Erdgas mithilfe des Heizwertes der beiden geförderten Fluide durchgeführt. Für Emissionen und andere Angaben betreffend Abfackeln und Abblasen siehe (Faist Emmenegger et al. 2003).

Tab. 7.15 Anteile Fackeltypen und Anteile Venting für einzelne Länder resp. Regionen <Little 1989> und Annahme für diese Studie

	Pipe flares	Ringed pipe flares & steam/ air inject flares	Multijet flares	Venting	Diese Studie Anteil Venting
	%	%	%	%	%
GUS (ehem. UdSSR)	30-60	25-50	5-15	5-10	7.5
Nigeria	30-50	25-50	18-20	2-5	3.5
Algerien	30-35	30-50	18-30	2-5	3.5
Irak	70-75	15-20	0-5	5-10	7.5
Iran	70-75	15-20	0-5	5-10	7.5
China	30-60	25-50	10-15	3-5	4
Indonesien	25-30	30-50	15-30	0-10	5
USA	25-30	30-50	20-38	0.5-2	1.25
Trinidad Tobago	15-40	25-50	0-15	20-35	27.5
Europa und Kanada	25-30	30-50	20-38	0.5-2	1.25
andere	30-60	25-50	10-18	2-5	3.5

7.6.2 Abblasen bzw. Venting

Bei der Förderung wird Erdgas teilweise unverbrannt in die Atmosphäre abgeblasen. Tab. 7.16 zeigt die dabei auftretenden Emissionen. Helium, Quecksilber und Radon werden zu 100% in die Luft emittiert (Annahme). Die Methan- und NMVOC-Emissionen aus dem Abblasen werden aus der Erdgaszusammensetzung berechnet.

Die Kontamination von Öl- und Gas-Produktions-Anlagen mit natürlich auftretenden radioaktiven Materialien (naturally occurring radioactive materials, NORM) ist weitverbreitet. Teilweise ist die Kontamination derart hoch, dass Unterhalts- und anderes Personal schädlichen Konzentrationen ausgesetzt sein kann <Gray 1991>. Während Kontamination mit Radon und seinen Zerfallsprodukten vorwiegend in der Erdgas-Produktion auftritt, führt in der Petroleumindustrie vor allem Radium zu radioaktiver Kontamination.

Natürlich auftretende Radionuklide wie Uranium (U), Radium (Ra), Radon (Rn) und andere sind in vielen geologischen Formationen zusammen mit Öl und Gas vorhanden. Bei der Förderung von Öl und Gas werden diese Stoffe mitgefördert. Enthält das Formationswasser Spuren von Radium (Ra^{226} , ein Zerfallsprodukt von U^{238} sowie Ra^{228} und Ra^{224} , Zerfallsprodukte von Th^{232}), können die Ablagerungen an der Stahlauskleidung der Förderbohrung radioaktiv werden (Gehalt an Ra von mehreren 1'000 pCi (Curie) resp. mehr als 40 Bq (Becquerel, Zerfälle pro Sekunde) pro Gramm Ablagerung). Hier geht es um die gasförmigen Emissionen bei der kombinierten Förderung.

Das Erdölbegleitgas enthält u.a. Radon-222. Es wurden Konzentrationen von 0.007 bis über 50 kBq/Nm³ gemessen. Für diese Studie wird von einer ^{222}Rn -Aktivität von 100 Bq/Nm³ ausgegangen. Nähere Angaben über Konzentrationen in Erdgasen und Erdgasen bei (OLF 2001).

Tab. 7.16 Spezifische Emissionen aus dem Abblasen von Erdgas

	Name	Loca	tion	Infra	Unit	natural gas, vented	Unce	rain	stand	dard	nevi	GeneralComment
	Location					GLO						
	Infrastructure					0						
	Unit					Nm3						
product resource, in ground	natural gas, vented				GLO 0	Nm3	1.00E+0					
	Gas, natural, in ground	-	-			Nm3	1.00E+0	1	1.27	(3,3,3,3,1,5);	Calculation	
	Carbon dioxide, fossil	-	-			kg	1.40E-2	1	1.27	(3,3,3,3,1,5);	Literature	
	Helium	-	-			kg	1.00E-3	1	1.60	(3,3,3,3,1,5);	Literature	
	Mercury	-	-			kg	1.50E-8	1	5.08	(3,3,3,3,1,5);	Literature	
	Methane, fossil	-	-			kg	5.85E-1	1	1.60	(3,3,3,3,1,5);	Literature	
	NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-			kg	2.71E-1	1	1.60	(3,3,3,3,1,5);	Literature	
	Radon-222	-	-			kBq	1.00E-1	1	10.00	Literature, large variations		

7.6.3 Weitere VOC-Emissionen

Leckagen der Anlagen

Gemäss der in <Little 1989> verwendeten API-Studie stammen 93% der Leckagen aus dem Gas-Handling. Die gesamten Kohlenwasserstoffemissionen aus der Erdöl- und der kombinierten Produktion betragen für Kohlenwasserstoffe (Methan in Klammern) zwischen 1.2 (1.06) und 2.1 (1.85) Mrd. Nm³ pro Jahr, mit einer besten Schätzung bei 1.46 (1.45) Mrd. Nm³ pro Jahr <Selzer et al. 1990>. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass diese Verluste bereits in den bilanzierten Erdgasverlusten berücksichtigt sind.

Niederdruck-Entlüftung

Mit Niederdruck-Entlüftung muss bei Öl-Terminals, Tanklager und Beladungseinrichtungen, teilweise auch bei Produktionsstätten gerechnet werden. Der Druck dieses Gases liegt bei 1.5 bar oder darunter und kann deshalb kaum abgefackelt werden. Niederdruck-Gas, welches die letzte Separationsstufe verlässt, hat einen markant kleineren Anteil Methan (20 - 30%, Annahme 25%).

Emissionen durch die Tankentlüftung bei Petroleumprodukten werden in diesem Bericht mit etwa 0.2 kg/t angenommen (vgl. Tab. 10.7). In Norwegen betragen die Emissionen aus Lagerung und Tankentlüftung etwas 0.1 kg/t_{Rohöl} (OLF 2001).

Zusätzliche NMVOC und CH₄ Emissionen aus der Tankentlüftung bei der Rohöllagerung werden in diesem Bericht ebenfalls mit 0.1kg/t_{Rohöl} abgeschätzt und dort (RU, Nordafrika, Mittlerer Osten) berücksichtigt wo keine Gesamtzahlen zur Verfügung stehen.

Gasausbrüche

Gasausbrüche sind unvorhergesehene Ereignisse über die Angaben zu Eintretenswahrscheinlichkeit, Zündwahrscheinlichkeit sowie Dauer und Volumen des ausströmenden Gases in <Little 1989> enthalten sind. Die Eintretenswahrscheinlichkeiten pro Jahr betragen für

- Explorationsbohrungen 5.3E-3 (9'500 Bohrungen weltweit, ohne Osteuropa),
- Entwicklungsbohrungen 1.6E-3 (32'000 Bohrungen weltweit, ohne Osteuropa),
- Produktion und Workover 1.7E-4 (910'000 Bohrungen weltweit),

Bei einer Produktion von 3'105.5 Mio. t Erdöl (4'195 GWa) resultiert eine Eintretenswahrscheinlichkeit von 610E-4/GWa. Die Emissionen betragen für Kohlenwasserstoffe zwischen 0.09 und 0.23 Mrd. Nm³/a mit einer besten Schätzung bei 0.16 Mrd. Nm³/a, für Methan zwischen 0.08 und 0.22 (beste Schätzung 0.15) Mrd. Nm³/a. Die theoretischen Gasausbruch-Emissionsfaktoren betragen somit für Kohlenwasserstoffe 0.055 Nm³/t_{Rohöl} resp. für Methan 0.051 Nm³/t_{Rohöl}.

Zusammenfassung der weiteren VOC-Emissionen

Die Situation hinsichtlich zusätzlicher VOC Emissionen ist recht unklar und es konnten keine aktuellen Angaben hierzu gefunden werden. Als Grundlage für die Bilanz der Gasverluste in diesem Bericht

gelten die Angaben in (EIA 2001) mit einer Bilanz von geförderter, energetisch genutzter, abgefackelter und abgeblasener sowie verkaufter Gasmenge. Somit sollten Verluste aus Leckagen und Unfällen bereits in den Daten zu abgefackelter und abgeblasener Menge enthalten sein. Berücksichtigt werden deshalb lediglich die Emissionen aus der Tankentlüftung (25 g CH₄ und 75 g NMVOC pro Tonne Rohöl).

7.6.4 Halon-Emissionen

Halon wird zur Feuerbekämpfung eingesetzt. Aufgrund ihrer Treibhauswirksamkeit und ihres Ozon-schichtabbaupotentials werden Halone ab 1.1.1994 in den Industriestaaten nicht mehr hergestellt. Den Staaten des Trikont wurde aber eine zehnjährige Fristerstreckung bis zur Stilllegung der Produktion gewährt <Rentsch 1993>. Für "essential users", wie bestehende Offshore-Plattformen und z.B. die Alaska-Pipeline, sind ebenfalls, je nach Höhe des gesamten Halon-Bedarfs, Ausnahmeregelungen für Produktion und Verbrauch erforderlich. Sie werden demgemäss weiterhin mit den bestehenden Halon-Brandschutz-Anlagen geschützt <Brunner 1993>. Mittelfristig kann jedoch bei den Unterzeichnerstaaten mit einer Abkehr von Halon gerechnet werden, da neue Brandbekämpfungstechniken entwickelt und bei neuen Bohrinseln eingesetzt werden (z.B. Nebelspray <Statoil 1992c>).

Weltweit wurden 1985 21'400 t Halone (je 50% H-1211 und H-1301) produziert und schätzungsweise rund 6'000 t emittiert <Hammitt et al. 1987>. In Norwegens Offshore-Förderung wurden 1987 30 t Halone emittiert, 1990 noch 20 t <Lode et al. 1991>, <NOIA 1991b>. Gemäss <Statoil 1992a> wurden von den firmeneigenen Anlagen 8.6 t Halone emittiert. Im Jahre 1994 wurden auf den Anlagen der Statoil noch 1.7 t Halone emittiert <Statoil 1995>. Für das Jahr 2000 sind die Halonemissionen deutlich gesunken sein. So wird für Nigeria und Norwegen ein Wert von 5.82 E-5 respektive 7.3 E-7 kg/t angegeben. In den Umweltberichten aus Grossbritannien taucht dieser Schadstoff nicht mehr auf. Da nicht zwischen Öl- und Gasförderung unterschieden wird, wird die Zuordnung der Emissionen mithilfe des Heizwertes der beiden Produkte vorgenommen. Damit resultieren die Emissionsfaktoren in Tab. 7.17.

Es wird davon ausgegangen, dass für europäische Offshore-Anlagen 0.7 mg_{Halon}/t_{Rohöl}, für die übrigen Gebiete 58 mg_{Halon}/t_{Rohöl} emittiert werden. Da durch Probefluten, Fehllarme, Verluste beim Füllen und Leckagen zwischen 70 und 90% der Gesamtfracht emittiert wird <Angerer et al. 1990>, kann auf das Zuordnen des Halonbedarfs zu Löschzwecken bei Unfällen/ Havarien verzichtet werden.

Als Feuerlöschmittel werden die Halone 1211 (CBrClF₂) und 1301 (CBrF₃) eingesetzt. Während H 1211 vorwiegend in Handfeuerlöschern gebraucht wird, liegt das Anwendungsgebiet der H 1301 bei stationären Anlagen <Rentsch 1993>. Somit kann davon ausgegangen werden, dass auf Offshore-Bohrinseln vorwiegend H 1301 eingesetzt und emittiert wird.

Tab. 7.17 Emissionsfaktoren Halon (H 1301, CBrF₃) bei der Erdöl-Offshore-Förderung, sowie Emissionsfaktor für diese Studie

	kg/t _{Rohöl}
<Norwegen 1987>	0.389 E-3
<Norwegen 1990>	0.186 E-3
<Statoil 1991>	0.141 E-3
(Shell 2001), Nigeria	5.82 E-5
(OLF 2001), Norwegen	7.03 E-7
Diese Studie	
Offshore Europa	7.30 E-7
Offshore Afrika	5.82 E-5

7.7 Emissionen Wasser

7.7.1 Produziertes Wasser

Übersicht

Unterirdische Öl- und Gasvorkommen sind meist begleitet von Solewasser. Dieses sogenannte Formations- oder produziertes Wasser wird separiert und, bei der Offshore-Förderung, ins Meer eingeleitet <Middleditch 1987>. Zu Beginn der Förderung eines neuen Feldes ist der Anteil mitgeförderten Wassers normalerweise klein. In der Nordsee beträgt der Anteil meist weniger als 1 Vol.-% <Somerville et al. 1987>. Überschreitet der Wassergehalt den für den Pipeline-Transport zulässigen Maximalgehalt, so wird das Wasser in einem Separator getrennt <Bedborough et al. 1987>. Ab etwa 10 - 20% Verwässerung fördert die Bohrung gewöhnlich nicht mehr selbsttätig. Dann müssen z.B. Tiefpumpen installiert werden <Bischoff et al. 1980>. Insgesamt kann die Gesamtfracht produzierten Wassers über die ökonomische Lebensdauer eines Ölfeldes die Ölfördermenge um das zehnfache übersteigen <Stephenson 1991>. Bei 90 bis 95% Verwässerung (d.h. 10 bis 20 mal so viel Wasser wie Öl) wird die Förderung in der Regel aus ökonomischen Gründen eingestellt. Die steigende Zahl ihren Zenith überschreitender Ölfelder in Kombination mit wenigen Feldaufgaben führt zu einer künftig gegenüber der Ölproduktion höheren Bruttoproduktion. Es ist nicht unüblich, dass Felder mit über 90% Verwässerung noch betrieben werden und die Shell-Gruppe fördert ausserhalb der USA mit einem Verwässerungsgrad von bereits rund 50% <Antheunis 1988>. In Norddeutschland ist der Verwässerungsgrad stetig gestiegen und betrug 1988 rund 93 Vol.-% <Fürier 1991>.

Entsorgung

Zur Entsorgung dieser enormen Wassermengen stehen prinzipiell folgende Möglichkeiten offen <Fürier 1991>:

- Die Versenkung in aufgelassene Lagerstättenhorizonte bzw. in das Randwasser von Erdöllagerstätten,
- die Versenkung mittels Schluckbohrungen in aufnahmefähige Horizonte des tiefen Untergrundes, die auch als Aquifer-Horizonte mit mineralisiertem Tiefenwasser bezeichnet werden;
- die Ableitung in geeignete oberirdische Gewässer (Offshore: ins Meer).

Die erste Variante ist begrenzt durch den maximal zulässigen d.h. ursprünglichen Lagerstättendruck. Dieser darf durch das Einpressen von Abwasser nicht nennenswert überschritten werden. Dabei stellt sich das Problem, dass weder Erdöl- noch Erdgaslagerstätten rechtzeitig mit genügend grossem Porenraum zur Verfügung stehen, um die wachsenden Abwassermengen laufend zu entsorgen.

Aquifere kommen als Endlagerstätten nur in Frage, wenn sie gegenüber höheren geologischen Horizonten, die im nutzbaren, natürlichen Wasserkreislauf stehen, geologisch dicht sind und eine gute Aufnahmefähigkeit aufweisen. Fördertechnisch darf der natürliche Lagerstättendruck nur geringfügig überschritten werden. Aquifere enthalten oft mineralisiertes Tiefenwasser, bei welchem ab einem NaCl-Gehalt von 5 Gew.-% von einem Bodenschatz (Thermal-Sole zu Heil- oder Badezwecken) gesprochen wird <Fürier 1991>. Aquifere, die zur Entsorgung der Abwässer dienen, sind aber als Bodenschatz nicht mehr brauchbar. Dies wird hier nicht berücksichtigt.

Laut <Callaghan 1991> wird das meiste von Shell E&P Onshore produzierte Wasser mittels Injektion in die produzierende Formation oder in untiefere Aquifere entsorgt, wobei letzteres bevorzugt wird. Offshore ist es üblich, das Wasser ins Meer einzuleiten.

In dieser Studie (Tab. 7.18) wird im folgenden davon ausgegangen, dass Onshore 90% des Wasser in Aquifere eingeleitet wird <Lode et al. 1991>, <Somerville 1987>. Die restlichen 10% werden in Oberflächengewässer eingeleitet, wobei es sich dabei um Fliessgewässer handelt. Offshore wird 100% in Oberflächengewässer, d.h. das Meer, eingeleitet.

Tab. 7.18 Entsorgungswege von produziertem Wasser für diese Studie (wenn keine detaillierten Daten vorliegen)

	Oberflächengewässer	Reinjektion	Injektion in Aquifer
Offshore	100%	0%	0%
Onshore	10%	0%	90%

Menge

Über die Mengen an produziertem Wasser, also über den Verwässerungsgrad der Bohrungen in den verschiedenen Regionen zeigen sich grosse Unterschiede (vgl. Tab. 7.19). Vergleicht man die spezifische Wassermenge mit der statischen Reichweite der gesicherten Reserven, so zeigt sich die Tendenz der zunehmenden Verwässerung im zeitlichen Verlauf der Förderung. Die gleiche Tendenz ist auch aus den Zahlen für Norwegen zu ersehen. Durch die kleine Anzahl an Daten und regionale Unterschiede ist aber keine eindeutige Korrelation auszumachen. Für diese Studie wird der Wert der Shell-Gruppe von 1 t Wasser pro Tonne Rohöl weiterverwendet. Dies führt zu einer in Vorfluter bzw. ins Meer eingeleiteten Wassermenge von 100 kg/t Onshore resp. 1'000 kg/t Offshore. Dort wo die kombinierte Öl- und Gasförderung bilanziert wird, wird das produzierte Wasser zu 100% der Rohölproduktion zugeordnet.

Tab. 7.19 Menge produziert Wasser in verschiedenen Regionen

	produziertes Wasser ¹⁾	Ölproduktion	spezifischer Wassermenge	Quelle
	Mio. t/a	Mio. t/a	t/t _{Rohöl}	
Grossbritannien 1986	75	128.6 ²⁾	0.58	<Gillam 1988>
Grossbritannien 1989	106.5	91.8 ²⁾	1.16	<Taylor et al. 1991>
Grossbritannien 2000			0.77	(UKOOA 2001)
Statfjord 1990	10.6	28.7 ³⁾	0.37	<Statoil 1992b>
Gulffaks 1990	3.1	19.2 ³⁾	0.16	<Statoil 1992b>
Ekofisk 1990	1.5	11.8 ³⁾	0.13	<Statoil 1992b>
Norwegen 1989	13.5	74.9 ²⁾	0.18	<Taylor et al. 1991>
Norwegen 1990	15.7	81.9 ²⁾	0.19	<Statoil 1992b>
Norwegen 1994	112	63.64	0.57	<Statoil 1995>
Norwegen 1995	118	65.02	0.55	<Statoil 1996>
Norwegen 2000			1.35	(OLF 2001)
Norddeutschland 1988	47.2	2.9	14.3	<Fürier 1991>
Nordsee 1989	130	167.9	0.77	<Taylor et al. 1991>
Russland			1.37	(Targulian & Hirsch 2000)
Russland			0.22	(Lodewijkx et al. 2001)
Oman 1991	51.1 ⁴⁾	36.5	1.43	<Parker et al. 1991>
Khafji 1982 ⁵⁾	-	-	0.1 - 0.25	<Ryan 1982>
Hout 1982 ⁵⁾	-	-	0.15 - 0.3	<Ryan 1982>
Qatar	0.81	17	0.04	<Ryan 1982>
UAE	3.8	18.5	21	<Ryan 1982>
Nigeria			0.425	(Shell 2001)
Allgemein			0.421	(Agip Division 2001)
Sonstige Länder	-	-	1	Generische Annahme

¹⁾: In Oberflächengewässer eingeleitet, ²⁾: Produktionszahlen aus <BP 1992>, ³⁾: Produktionszahlen aus <RMPE 1992>, ⁴⁾: 43% Reinjektion, 57% Injektion in untiefe Formationen, ⁵⁾: Nasse Felder der freien Zone zwischen Kuwait und Saudi Arabien, ⁶⁾: ausserhalb der USA, Förderanteil weltweit rund 10% der Weltförderung <Shell 1992b>

fett Werte für diese Studie

Qualität

Nach der Separation von Öl und Wasser liegt nur ein kleiner Teil des Kohlenstoffs in Form von suspendiertem Öl vor. Der weitaus grössere Anteil sind niedrigmolekulare Fettsäuren wie Acetate, Propionate etc. Das Muster der Zusammensetzung von produziertem Wasser ist meist sehr ähnlich. Unterschiede sind vor allem in Bezug auf die Menge des Kohlenstoffes zu erwarten <Somerville et al. 1987>. Der Kohlenstoff in gereinigtem, produziertem Wasser liegt normalerweise anteilmässig in den in Tab. 7.20 gezeigten Verbindungen vor.

Tab. 7.20 Kohlenstoffverbindungen in produziertem Wasser, Durchschnittliche Werte Nordsee <Somerville et al. 1987>

	mg C/l	Anteil %
Suspendiertes Öl	28 ± 5.5	5
Fettsäuren	420 ± 82.5	75
- Acetate	308 ± 60.5	55
- Propionate	67.2 ± 13.2	12
- Butyrate	22.4 ± 4.4	4
- höhere Säuren	16.8 ± 3.3	3
- Aromatische Säuren	5.6 ± 1.1	1
Flüchtige organ. Verbind.	28 ± 5.5	5
andere organ. Verbind.	28 ± 5.5	5
anorgan. Kohlenstoff	56 ± 11	10
Total	560 ± 110	100

Die Zusammensetzung der Kohlenwasserstoffe hängt ab von der Zusammensetzung des geförderten Rohöls und der Löslichkeit der Kohlenwasserstoffe. Diese nimmt mit zunehmendem Molekulargewicht ab und ist bei aromatischen Kohlenwasserstoffen höher als bei aliphatischen gleichen molekularen Gewichts. Deshalb ist die lösliche Fraktion des Öls in produziertem Wasser stark mit leichten, aliphatischen und vor allem aromatischen Kohlenwasserstoffen angereichert <Neff et al. 1987>.

Tab. 7.21 Kohlenwasserstoffe in produziertem Wasser aus der Ölförderung

	Buccaneer, Gulf of Mexico, A	Buccaneer, Gulf of Mexico, B	Anteil Diese Studie	Anteil Vergleich	Anteil im Öl
	mg/l _{Wasser}	mg/l _{Wasser}	%	%	%
Aromaten	12.9	16.1	63/79	71	9
Alkane	4.6	3.2	22/16	18	25
Cykloalkane	2.6	1.1	13/5	9	kA
Alkene	0.6	kA	3/kA	2	kA
Total Kohlenwasserstoffe	20.6	20.3	100	100	-

A: nach Middleditch, B: nach Sauer, A & B zitiert in <Neff et al. 1987>

Der Gehalt an aromatischen Verbindungen und Phenolen schwankt recht stark. Anteilmässig sind die aufgeführten Verbindungen (Benzol bis C3-Benzol) dominierend. Die Aromaten werden deshalb gemäss der Verteilung aus Tab. 7.22 als Emissionsfaktoren weiterverwendet.

Tab. 7.22 Phenole und flüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe in produziertem Wasser aus der Ölförderung

	Konzentration	Konzentration	Anteil	Diese Studie
	$\mu\text{g/l}_{\text{Wasser}}$	$\mu\text{g/l}_{\text{Wasser}}$	%	%
Phenole	1'049±889	kA	29/-	22
Benzol	1'318±1'468	3'300	36/33	26
Toluol	1'065±896	3'500	29/36	24
Xylol	kA	2'400	-/24	18
Ethylbenzol	221±754	kA	6/-	5
Propylbenzol	kA	650	-/7	5
Quelle	<Stephenson 1991>	<Neff et al. 1987>		

Im weiteren wurden in <Stephenson 1991> Naphtalin und andere polyzyklische Kohlenwasserstoffe erfasst (Tab. 7.23).

Tab. 7.23 Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe in produziertem Wasser <Stephenson 1991>

	Konzentration	Maximalwert
	$\mu\text{g/l}_{\text{Wasser}}$	$\mu\text{g/l}_{\text{Wasser}}$
Naphtalin	132±161	1180
andere PAH	7±18	108

Der Ölgehalt in produziertem Wasser ist in den letzten Jahren deutlich gesunken und liegt 2000 in der Regel unterhalb von 25 mg/l (siehe Tab. 7.24). Im folgenden wird mit diesem Emissionsfaktor gerechnet wenn keine spezifischen Angaben vorliegen, der sich im übrigen gut mit gemessenen Werten deckt. Da Daten zu den Ölemissionen für verschiedene Fördergebiete vorliegen wird dieser Wert nicht direkt bei der Ableitung von produziertem Wasser berücksichtigt sondern im Inventar der Rohölproduktion verbucht.

Tab. 7.24 Totaler organischer Kohlenstoff und Öl in produziertem Wasser, verschiedene Quellen

	TOC mg/l _{Wasser}	Öl mg/l _{Wasser}
<Gillam 1988>:		
- Gulf of Mexico	68-661	15-106
- Offshore California	kA	56-359
- Grossbritannien 1986	470±215	36
<Somerville et al. 1987>	560±110	28±5.5
<Bedborough et al. 1987>	kA	36
<Fürier 1991>	kA	80 ¹⁾
<Lode et al. 1991>	kA	25 ²⁾
(UKOOA 2001)		21.67
(Shell 2001)		4 - 14
(OLF 2001)		44
(OGP 2001)		22

¹⁾: als Kohlenwasserstoffe, ²⁾: Ekofisk Plattformen

Verdrängungswasser, welches bei Offshore-Tanklager anfällt, ist in der Regel mit einem Ölgehalt von weniger als 10 ppm befrachtet <Read et al. 1992>. Infolge des bescheidenen Anteils und fehlender Informationen über die Offshore-Speicherkapazitäten, wird das Verdrängungswasser nicht weiter berücksichtigt. Zusammenfassend sind durchschnittlich die in Tab. 7.25 Kohlenstoff-Verbindungen im produzierten Wasser zu erwarten (Werte für diese Studie).

Tab. 7.25 Zusammenfassung der Kohlenstoff-Verbindungen in produziertem Wasser für diese Studie

	mg C/l _{Wasser}		mg C/l _{Wasser}
Total Organischer Kohlenstoff	590	Naphtalin ³⁾	1
Suspendiertes Öl	60	PAH	0.1
Alkane	11	Fettsäuren	415
Cykloalkane	5	- Acetate	310
Alkene	1	- Propionate	65
Aromaten	42	- Butyrate	20
- Benzol	11	- höhere Säuren	15
- Toluol	10	- Aromatische Säuren	5
- Xylol	8	Flüchtige organ. Verbind.	30
- Ethylbenzol	2	andere organ. Verbind. ²⁾	30
- Propylbenzol ¹⁾	2	anorgan. Kohlenstoff ²⁾	55
- Phenole	10		

¹⁾: als Aromaten gesamt verbucht, ²⁾: nicht verbucht in dieser Studie, ³⁾: als PAH gesamt verbucht

Die Konzentrationen der Kohlenstoffverbindungen werden pauschal mit dem Faktor 1/0.85 multipliziert, um von der Masse des Kohlenstoffs auf die Gesamtmasse der jeweiligen Substanz zu kommen (ausgenommen TOC).

Formationswasser enthält Radionuklide aus natürlichen Zerfallsprozessen. Die Gehalte sind stark von der geologischen Situation abhängig. Eine Korrelation zwischen dem Gehalt an gelösten Feststoffen und dem Gehalt an Nukliden besteht nicht. Vielmehr ist der Gehalt an ²³⁸U resp. ²³²Th im umgebenden Gestein entscheidend. Für die Scale-Bildung sind die Feststoffgehalte im Formationswasser aber aufgrund der chemischen Verwandtschaft von Radium mit Strontium und Barium relevant (siehe Kapitel 7.8.1 "Scale").

Die Datenbasis ist relativ schmal, was ein Festlegen der für diese Studie gültigen Konzentrationen erschwert. Die Werte der Felder in der ehem. UdSSR müssen als überdurchschnittlich hoch bezeichnet werden. Es werden die relativen Verhältnisse der vier Isotope aus <Titayeva et al. 1977> übernommen und auf die Konzentrationen der "OOC 44 Platform Study" <Stephenson 1991> angewandt, was zu den in Tab. 7.26 aufgeführten Konzentrationen führt.

Tab. 7.26 Radionuklide in produziertem Wasser, Maximalwerte in Klammern, verschiedene Quellen

Bq/l _{Wasser}	²²⁴ Ra	²²⁶ Ra	²²⁸ Ra	²²⁸ Th	Quelle
OOC 44 Platform Study	kA	9.7±5.8 (21.6)	10.2±5.4 (21.7)	kA	<Stephenson 1991>:
Louisiana DoE Data	kA	5.9±5.3 (34.4)	6.1±5.6 (34.3)	kA	
EPA 3 Facilities Study	kA	2.5±2.4 (8.1)	1.07±0.70 (2.5)	kA	
Uchta, Nordost-Russland	kA	250	kA	kA	<Kolb et al. 1984>
Deutschland bei Hannover	kA	1-13	kA	kA	
Deutschland ¹⁾	10%: < 4E-3; 10 %: > 20; Mittel: 1.5 (80)			kA	
ehem. UdSSR	118	293	222	468	<Titayeva et al. 1977>
Diese Studie	5	10	10	20	

¹⁾: nur ²²⁶Ra

Produziertes Formationswasser ist mineralienreich. Der Anteil an gelösten Feststoffen kann, wie z.B. in einigen Norwegischen Ölfeldern, bis zu 26 Gew.-% betragen <Pennington 1988>. Oft ist die Salinität um einen Faktor 2 bis 4 höher als derjenige des Meerwassers <Dicks et al. 1988>. Eine Diskussion und Zusammenstellung der Angaben befindet sich im Anhang, die Werte für diese Studie in Tab. 7.27.

Die in dieser Studie weiterverwendeten Konzentrationen basieren zum Teil auf einem Formationswasser mittlerer Salinität (<Pennington 1988>, Spalte E in Tab. A. 12, Spalte „Literatur review“ in Tab. 7.27). Ausführliche Analysedaten produzierten Wassers finden sich im Anhang in Tab. A. 12 und Tab. A. 13.

Tab. 7.27 zeigt die Sachbilanz für die Ableitung von produziertem Wasser bei der Offshore-Förderung. Ausserdem werden Informationen aus verschiedenen aktuellen Veröffentlichungen gezeigt (Jungbluth 1995; OLF 2000; 2001). Soweit wie möglich werden aktuelle Werte aus Norwegen übernommen. Dort wo dies nicht möglich war wird auf die vorher beschriebenen Literaturangaben zurückgegriffen. Ausserdem werden einige Emissionen mit indischen Werten abgeschätzt. Für die Einleitung Onshore werden die gleichen Daten verwendet, wobei als Subcategory für die Wasser Emission „river“ angegeben wird. Die Unsicherheiten dieser Abschätzung sind relativ hoch da für verschiedene Regionen recht unterschiedliche Werte erwartet werden können und nur stichprobenweise Werte aus unterschiedlichen Regionen vorliegen die hier kombiniert werden. Bei kombinierter Förderung werden 99% des produzierten Wassers auf die Erdölförderung alloziert.

Tab. 7.27 Sachbilanz für die Ableitung von produziertem Wasser bei der Offshore-Förderung

	Name	Location Infrastructure Unit	Unit	discharge, produced water, offshore	Uncertainty standard deviation ⁹⁵	GeneralComment	OLF 2001	OLF 2000	Literature review	Jungbluth 1995, onshore	Jungbluth 1995 offshore
	Location Infrastructure Unit			OCE kg			NO kg	NO kg	GLO kg	IN kg	IN kg
product	discharge, produced water, offshore	OCE	0	kg	1.00E+0		1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0
resource, in water	Water, salt, sole	-	-	m3	1.00E-3	1 1.05 (1,1,1,1,1); Calculation	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0
emission water, ocean	Acenaphthene	-	-	kg	6.22E-10	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO		6.22E-10			
	Acenaphthylene	-	-	kg	3.89E-11	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO		3.89E-11			
	Arsenic, ion	-	-	kg	1.03E-8	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO					
	Barium	-	-	kg	8.70E-5	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	8.70E-5		2.50E-4		
	Benzene	-	-	kg	6.00E-6	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO		2.41E-6	1.30E-5		
	Benzene, ethyl-	-	-	kg	2.40E-6	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			2.40E-6		
	Bromine	-	-	kg	7.00E-5	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			7.00E-5		
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	3.00E-5	1 1.66 (4,4,3,3,3,4); Threshold limit for IN				3.00E-5	5.00E-5
	Cadmium, ion	-	-	kg	2.00E-9	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	2.00E-9	1.26E-9	3.00E-8		
	Calcium, ion	-	-	kg	3.00E-3	1 1.62 (3,4,3,3,3,4); Literature			3.00E-3		
	Carboxylic acids, unspecified	-	-	kg	3.68E-4	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	3.68E-4	2.53E-04	4.88E-4		
	Cesium	-	-	kg	1.00E-7	1 5.11 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.00E-7		
	Chloride	-	-	kg	5.00E-2	1 1.62 (3,4,3,3,3,4); Literature			5.00E-2		
	Chromium, ion	-	-	kg	4.65E-9	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO		4.65E-9	2.00E-7		
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	7.00E-5	1 1.66 (4,4,3,3,3,4); Threshold limit for IN				7.00E-5	2.00E-4
	Copper, ion	-	-	kg	1.00E-8	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	1.00E-8	3.93E-9	1.00E-7		
	Fluoride	-	-	kg	1.00E-6	1 1.62 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.00E-6		
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg	1.30E-5	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.30E-5		
	Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	-	-	kg	1.20E-6	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.20E-6		
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	5.20E-5	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			5.20E-5		
	Iodide	-	-	kg	1.00E-5	1 1.62 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.00E-5		
	Iron, ion	-	-	kg	4.30E-6	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	4.30E-6		1.00E-5		
	Lead	-	-	kg	7.00E-13	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	7.00E-13	4.91E-9			
	Manganese	-	-	kg	4.00E-6	1 5.11 (3,4,3,3,3,4); Literature			4.00E-6		
	Magnesium	-	-	kg	5.00E-4	1 5.11 (3,4,3,3,3,4); Literature			5.00E-4		
	Mercury	-	-	kg	1.90E-12	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	1.90E-12	4.50E-11			
	Nickel, ion	-	-	kg	6.99E-9	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO		6.99E-9	2.00E-7		
	Oils, unspecified	-	-	kg	0	1 1.00 Considered at production	4.40E-5		7.10E-5	1.00E-5	2.00E-5
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	4.68E-7	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	4.68E-7	4.03E-7	1.30E-6		
	Phenol	-	-	kg	8.00E-6	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	8.00E-6	5.77E-6	1.08E-5		
	Potassium, ion	-	-	kg	4.00E-4	1 1.62 (3,4,3,3,3,4); Literature			4.00E-4		
	Radium-224	-	-	kBq	5.00E-3	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			5.00E-3		
	Radium-226	-	-	kBq	8.00E-3	1 3.06 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	8.00E-3		1.00E-2		
	Radium-228	-	-	kBq	1.00E-2	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.00E-2		
	Rubidium	-	-	kg	1.00E-6	1 2.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.00E-6		
	Silver, ion	-	-	kg	6.00E-8	1 5.11 (3,4,3,3,3,4); Literature			6.00E-8		
	Sodium, ion	-	-	kg	3.00E-2	1 2.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			3.00E-2		
	Strontium	-	-	kg	1.80E-4	1 5.11 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.80E-4		
	Suspended solids, unspecified	-	-	kg	9.00E-5	1 1.66 (4,4,3,3,3,4); Threshold limit for IN				9.00E-5	1.00E-4
	Thorium-228	-	-	kBq	2.00E-2	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			2.00E-2		
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	5.90E-4	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	5.90E-4	1 1.62 (3,4,3,3,3,4); Literature			5.90E-4		
	Toluene	-	-	kg	1.08E-5	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			1.08E-5		
	VOC, volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	3.50E-5	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			3.50E-5		
	Xylene	-	-	kg	9.40E-6	1 3.10 (3,4,3,3,3,4); Literature			9.40E-6		
	Zinc, ion	-	-	kg	7.00E-6	1 5.07 (2,4,1,3,3,3); Environmental report for NO	7.00E-6	1.34E-7			

7.7.2 Produktionschemikalien

Von den gebrauchten Chemikalien wird nur ein Teil direkt in die Gewässer eingeleitet. Ein Grossteil einzelner Chemikalien wird injiziert. In <Hudgins 1991> ist diese Aufteilung vorgenommen. Die Massenbilanz der einzelnen Stoffe zeigt jedoch, dass die Angaben der Förderfirmen unvollständig sind. So

werden z.B. 8.7% des Bedarfs an Korrosions-Inhibitor in die Nordsee eingeleitet und nur 0.2% injiziert. Wohin die restlichen 91% entsorgt werden, ist nicht bekannt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass fehlende Mengen injiziert worden sind bzw. bei der Abwasserreinigung entfernt wurden, da Analysen injizierter Fluide häufig nicht durchgeführt werden. Die Übereinstimmung mit Einleit-Anteilen anderer Förderländer stützt diese Annahme.

Die Angaben in Tab. 7.28 besitzen lediglich informativen Charakter, da davon ausgegangen wird, dass die Produktionschemikalien bereits mit der Zusammensetzung des Produktionswassers erfasst werden. Wie viel der Chemikalien injiziert werden hängt von den Möglichkeiten ab, produziertes Wasser in ausgediente Öl- oder Gasfelder resp. Aquifere einzupressen.

Tab. 7.28 Ins Meer eingeleitete Produktionschemikalien, in Klammern: Anteil eingeleitet zu Verbrauch

	Grossbritannien Nordsee, 1984	Norwegen Offshore 1988	Offshore Nordsee 1989	Grossbritannien	Norwegen
	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}	g/t _{Rohöl}
Scale Inhibitor	9.5	13.2 (68)	12.0 (66)	5.8 (62)	0.17 (69)
Korrosionsinhibitor	1.75	0.27 (19,4)	2.27 (8.7) ¹⁾	3.9 (23)	1.22 (22)
Biozide	4.0	0.62 (2.5)	0.85 (3.1)	0.22 (0.7)	0.04 (1)
Demulgatoren	4.8	kA	0.095 (2.0)	0.48 (12.4)	6.7 (0.4)
Sauerstoff Scavenger	0.95	0.21 (1.2)	0.23 (1.7)	0.03 (0.3)	0.01 (0.3)
Koagulanzen	kA	kA	2.0 (85)	kA	kA
Gasbehandlung	4.1	2.5 (1.8)	30.0 (31)	5.0 (8.5)	1.33 (6)
Andere	kA	7.1 (38)	12.6 (98)	2.8 (27.4)	0.45 (7)
Versch. Stimulanzen ²⁾	kA	kA	1.59 (9.8)	kA	kA
Chloridsole	kA	kA	52.8 (82)	kA	kA
Bromidsole	kA	kA	7.5 (35)	kA	kA
Total (ohne Gasbehandlung)	21.0	21.4	91.9	13.2	8.6
Quelle	<Bedborough et al. 1987>	<Koefoed 1991>	<Hudgins 1991>	<NOIA 1991c>	<Statoil 1992a>

¹⁾: 0.2 % Injiziert, siehe Text, ²⁾: Al₂O₃

7.8 Abfälle

7.8.1 Scale

Bei der Erdölförderung fallen die im produzierten Wasser gelösten Mineralstoffe aus und setzen sich an den Apparaturen (Pumpen, Separator, Ventile etc.) fest. Messungen eines Manifolds in Grossbritannien ergaben eine Radium-Aktivität von 510 Bq/g. Während zehn Monaten haben sich dabei 1.27 t Scale niedergeschlagen <Reed et al. 1991>. Bei einer durchschnittlichen Förderrate von 1'900 bbl/d (94'000 t/a) der BP-Felder <West 1991> resultiert eine spezifische Scale-Deposition von 16 g/t Rohöl. Zusätzlich fallen 2 t Scale im Separator an. Damit fallen alleine aus Manifold und Separator rund 35 g Scale/t_{Rohöl} an.

Die Scale-Deposition ist abhängig vom Mineraliengehalt des produzierten Wassers. Je nach Meerwasseranteil schwankt die Depositionsrate beim Beatrice-Feld (Nordsee) von 300 (100% Seewasser) bis 700 mg/l_{Wasser} (0% Seewasser) <Ray et al. 1988>. Bei einer spezifischen produzierten Wassermenge von 1 t/t_{Rohöl} resultiert eine Deposition von 300 bis 700 g/t_{Rohöl}. Darin enthalten sind die Ablagerungen an der Verrohrung der Bohrung. Das Formationswasser des Beatrice-Feldes kann als eines mit mittlerer Salinität bezeichnet werden. Im folgenden soll deshalb von einem Scale-Anfall von 0.5 kg/t_{Rohöl} ausgegangen werden, was ein Volumen von 0.2 dm³ schwachaktivem Abfall ergibt der entsorgt werden muss.

Laut 1960 Radioactive Substances Act gilt ein fester Abfall als radioaktiv, wenn seine spezifische Aktivität höher als 370 mBq/g ist. Mit den 1968 Ionizing Radiation (Unsealed Radioactive Substances) Regulations wurde die Grenze auf 74 Bq/g angehoben und seit 1986 gilt mit den 1985 Ionizing Radiation Regulations (inkl. Approved Code for Practice) die Grenze von 100 Bq/g <Smith 1987>. Damit können in der Erdölproduktion schwach radioaktive Abfälle entstehen.

Tab. 7.29 Radionuklide in Scale aus Erdölfeldern, Mittelwerte in Klammern

Bq/g	²²⁴ Ra	²²⁶ Ra	²²⁸ Ra	²¹⁰ Pb	²²⁷ Ac	²²⁸ Th	Quelle
Bohrloch Assemblies	kA	1-223 (50)	kA	kA	kA	kA	<Reed et al. 1991> ¹⁾ :
Pumpen im Bohrloch	kA	0.5-1008 (286)	kA	kA	kA	kA	
Röhren	kA	1-360 (54)	kA	kA	kA	kA	
Bohrlochköpfe	kA	0.8-125 (29)	kA	kA	kA	kA	
Prallplatten, Kühlrippen	kA	3-55 (26)	kA	kA	kA	kA	
Schlamm aus Separator	kA	1-308	kA	kA	kA	kA	
Scale ²⁾	kA	59	240	kA	nn	48	<Kolb et al. 1984>
Ampa Field (associated gas)	kA	kA	kA	0.004	kA	kA	<Heijde et al. 1977> ³⁾ :
Leman & Indefatigable	kA	kA	kA	0.37 - 160	kA	kA	
Oklahoma, N-W-Arkansas	230	248	322	kA	kA	3	<Armbrust et al. 1956>:

¹⁾: Summe der Aktivitäten von ²²⁴Ra, ²²⁶Ra und ²²⁸Ra, ²⁾: Zusammensetzung des Scale: Ba/SrSO₄, PbS,

³⁾: Schlamm, Scale und Schrott

7.8.2 Weitere Abfälle

Für die Entsorgung von weiteren Abfällen bei der Rohölförderung stehen Daten aus Grossbritannien (1.8 g/t Öl, UKOOA 2001) und Nigeria (363 g/t, Shell 2001) zur Verfügung. Für andere Regionen wird mit 100 g/t gerechnet.

7.9 Zusammenstellung der Eingabedaten

7.9.1 Rohöl und Erdgasproduktion in den Niederlanden und Norwegen

Die Bilanzierung für die kombinierte Rohöl- und Erdgasförderung in den Niederlanden und Norwegen erfolgt im Rahmen dieser Studie im Teil „Erdgas“ (Faist Emmenegger et al. 2003).

7.9.2 Rohöl und Erdgasproduktion in Grossbritannien

Für die kombinierte Förderung von Rohöl und Erdgas in Grossbritannien lagen Daten aus Umweltberichten für das Bezugsjahr 1999 und vorhergehende Jahre vor (dti 2001; EIA 2001; Enterprise Oil 2000; UKOOA 2000; 2001). Tab. 7.30 zeigt diese Werte. Diese Werte verstehen sich inklusive (nach <NOIA 1991b>):

- Öl/ Gas- und Öl/ Wasser-Trennung,
- Sekundärförderung,
- Antrieb Pipelines (Öl und Gas) und
- Flaring.

Einige Luftemissionen werden mit Daten zum Verbrauch von Gas, Diesel und Öl sowie den abgefa-ckelten und abgeblasenen Gasmengen berechnet. Daten zu verschiedenen Luftemissionen lagen nur

für das Jahr 1998 vor (UKOOA 2000). Diese Daten werden anhand der angegebenen Energieverbräuche für das Jahr 1998 und 1999 hochgerechnet. Werte für radioaktive Abfälle und Halonemissionen werden anhand der generellen Angaben abgeschätzt. Die Förderung findet zu über 97% Offshore statt (dti 2001). Die Allokation auf die beiden Produkte Gas und Rohöl erfolgt anhand des Energiegehaltes der Produkte und deren Produktionsmenge.

Tab. 7.30 Literaturdaten zur Erdgas und Rohöl-Förderung in Grossbritannien. Schattierte Werte wurden berechnet

Source	Unit	Calculation for 2000	Enterprise Oil 2000, production	UKOOA 2001	UKOOA 2000	EIA 2001
Location		GB	GB	GB	GB	GB
InfrastructureProcess		0	0	0	0	0
Unit		a	a	a	a	a
crude oil, at production offshore	kg	1.37E+11	6.73E+6	1.37E+11	1.33E+11	1.30E+11
natural gas, at production offshore	Nm3	9.02E+10	4.49E+5	9.02E+10	9.50E+10	9.17E+9
Gas, natural, in ground	Nm3	1.19E+11	4.49E+5	9.02E+10	9.50E+10	9.17E+9
Oil, crude, in ground	kg	1.37E+11	6.73E+6	1.37E+11	1.33E+11	1.30E+11
chemicals inorganic, at plant	kg	2.42E+7	-	2.42E+7	2.03E+07	-
chemicals organic, at plant	kg	-	-	-	-	-
transport, lorry 32t	tkm	-	-	-	-	-
transport, freight, rail	tkm	-	-	-	-	-
diesel, at regional storage	kg	5.71E+8	-	-	-	-
heavy fuel oil, at regional storage	kg	4.68E+8	-	-	-	-
well for exploration and production, offshore	m	-	-	1.00E+6	-	-
platform, crude oil, offshore	unit	-	-	7.00E+0	-	-
pipeline, crude oil, offshore	km	1.06E+04	-	-	9.42E+03	-
low active radioactive waste	m3	-	-	-	-	-
disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	kg	3.74E+05	-	3.74E+5	-	-
discharge, produced water, offshore	kg	6.70E+10	-	6.70E+10	2.61E+11	-
Heat, waste	MJ	5.46E+9	-	5.46E+9	-	4.08E+11
Benzene	kg	1.85E+0	-	1.85E+0	-	4.89E+2
Benzo(a)pyrene	kg	9.27E-3	-	9.27E-3	-	3.01E+0
Carbon dioxide, fossil	kg	3.05E+08	-	3.15E+8	2.33E+10	2.41E+10
Carbon monoxide, fossil	kg	3.95E+05	-	5.76E+5	3.45E+07	5.03E+7
Dinitrogen monoxide	kg	3.76E+3	-	3.76E+3	-	4.91E+5
Helium	kg	3.16E+4	-	3.16E+4	-	2.94E+6
Mercury	kg	9.83E+1	-	9.83E+1	-	2.22E+4
Methane, fossil	kg	3.87E+04	-	2.53E+5	7.98E+07	5.22E+8
Nitrogen oxides	kg	6.07E+05	-	1.17E+6	5.54E+07	1.07E+8
NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	kg	3.35E+04	-	4.41E+4	1.81E+08	2.38E+8
Particulates, > 2.5 um, and < 10um	kg	3.29E+4	-	3.29E+4	-	6.22E+6
Radon-222	kBq	2.27E+7	-	2.27E+7	-	1.63E+9
Sulfur dioxide	kg	2.83E+03	-	1.50E+4	4.62E+06	2.45E+7
Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	kg	-	-	-	-	-
Oils, unspecified	kg	-	1.38E+5	1.25E+8	1.42E+08	-
diesel, burned in diesel-electric generating set	MJ	-	9.27E+7	2.45E+10	1.47E+10	3.47E+10
natural gas, vented	Nm3	-	7.38E+4	8.68E+8	2.78E+08	-
natural gas, sweet, burned in production flare	Nm3	-	3.16E+7	2.07E+9	2.36E+09	1.98E+9
sweet gas, burned in gas turbine, production	Nm3	-	9.79E+7	6.66E+9	4.80E+09	-
heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	MJ	-	-	1.87E+10	3.32E+09	-
discharge, production (and drilling chemicals)	kg	2.42E+07	6.20E+04	2.42E+07	2.03E+07	-

Mit den in Tab. 7.30 gezeigten Werten und allgemeinen Informationen wird die Sachbilanz der Erdgas und Rohöl-Förderung in Grossbritannien in Tab. 7.31 erstellt. Emissionen von Luftschadstoffen werden direkt anhand der Umweltbericht und nicht über die generischen Verbrennungsmodule berechnet.

Der Anfall schwach radioaktiver Abfälle und die Emission von Halon wird anhand allgemeiner Informationen bestimmt. Alle anderen Angaben sind spezifisch für Grossbritannien. Die Allokation zwischen Erdgas und Rohöl wird anhand der Heizwerte durchgeführt.

Tab. 7.31 Sachbilanz der Erdgas und Rohöl-Förderung in Grossbritannien im Jahr 2000. Allokationsfaktoren (Prozentwerte) für die Aufteilung auf die Produkte Erdöl und Erdgas

	Name	Location	Infrastructure	Unit	combined offshore gas and oil production	uncertainty	Standard deviation	GeneralComment	crude oil, at production offshore	natural gas, at production offshore
	Location Infrastructure Unit				GB 0 a				GB 0 kg	GB 0 Nm3
product	crude oil, at production offshore	GB	0	kg	1.37E+11			Production	100.0	0.0
	natural gas, at production offshore	GB	0	Nm3	9.02E+10			Production, flare, venting, use	0.0	100.0
resource, in ground	Gas, natural, in ground	-	-	Nm3	9.98E+10	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	6.2	93.8
technosphere	Oil, crude, in ground	-	-	kg	1.37E+11	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	100.0	0.0
	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	1.18E+7	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	1.05E+7	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	2.26E+6	1	2.00	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	64.3	35.7
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.34E+7	1	2.00	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	64.3	35.7
	diesel, at regional storage	RER	0	kg	5.71E+8	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	heavy fuel oil, at regional storage	RER	0	kg	4.68E+8	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	well for exploration and production, offshore	OCE	1	m	1.00E+6	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	platform, crude oil, offshore	OCE	1	unit	7.00E+0	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	pipeline, crude oil, offshore	OCE	1	km	7.09E+2	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	low active radioactive waste	CH	0	m3	2.73E+4	1	2.00	(4,4,3,5,1,3); Generic assumption, basic uncertainty = 2	64.3	35.7
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	3.74E+5	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	discharge, produced water, offshore	OCE	0	kg	1.64E+11	1	1.05	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	100.0	0.0
emission air, low population density	Heat, waste	-	-	MJ	3.17E+11	1	1.05	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Benzene	-	-	kg	1.85E+0	1	1.50	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	9.27E-3	1	1.50	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	3.05E+8	1	1.05	(3,1,1,1,3,3); Extrapolation from 1998 and fuel use	64.3	35.7
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	3.86E+5	1	5.00	(3,1,1,1,3,3); Extrapolation from 1998	64.3	35.7
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	3.25E+3	1	1.50	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Helium	-	-	kg	3.16E+4	1	5.00	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Mercury	-	-	kg	1.90E+1	1	5.00	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Methane, fossil	-	-	kg	3.87E+4	1	1.50	(3,1,1,1,3,3); Extrapolation from 1998	64.3	35.7
	Nitrogen oxides	-	-	kg	6.07E+5	1	1.50	(3,1,1,1,3,3); Extrapolation from 1998	64.3	35.7
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	3.35E+4	1	1.50	(3,1,1,1,3,3); Extrapolation from 1998	64.3	35.7
	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	-	-	kg	3.29E+4	1	2.00	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Radon-222	-	-	kBq	2.27E+7	1	5.00	(3,1,1,1,3,3); Calculation from fuel use	64.3	35.7
	Sulfur dioxide	-	-	kg	2.83E+3	1	1.05	(3,1,1,1,1,3); Extrapolation from 1998	64.3	35.7
	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	-	-	kg	9.97E+1	1	5.00	(4,4,3,5,1,3); Literature for NO	64.3	35.7
emission water, ocean	Oils, unspecified	-	-	kg	1.34E+8	1	3.00	(1,1,1,1,1,3); Environmental report	64.3	35.7
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	4.21E+8	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	4.21E+8	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	1.16E+8	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	1.16E+8	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	1.38E+3	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7
	Nitrogen	-	-	kg	1.03E+5	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7
	Sulfur	-	-	kg	3.58E+5	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	64.3	35.7

7.9.3 Rohölproduktion in Russland

Für die Rohölförderung in Russland liegen nur wenige verlässliche Daten vor. Eine umfangreiche Untersuchung zu den Umweltbelastungen durch die Rohölförderung in West-Sibirien wurde durch (Lodewijkx et al. 2001) im Auftrag von Greenpeace durchgeführt. Diese Studie enthält eine Reihe von Informationen und einzelnen Daten, die oft aber nur schwierig für eine Ökobilanzierung umzurechnen sind. Eine Abschätzung zur Rohölförderung enthält auch die Datenbank GEMIS 4.1 (Öko-Institut 2002). Die Sachbilanz der Erdgas und Rohöl-Förderung in Russland in Tab. 7.32 stützt sich soweit möglich auf die Angaben von (Lodewijkx et al. 2001). Etwa 700'000 bis 840'000 Hektar Boden sind in Westsibirien mit Öl verunreinigt. Die Bodenverunreinigungen werden vor allem durch Ölpipelines

und das Auslaufen der Ölquellen hervor gerufen. Ausserdem tragen ölige Schlämme, Bohr- und Produktionsabfälle, die Entsorgung chemischer Abfälle, leckende Lagertanks, Salzwassersolen, Leckagen und Drainage der Produktionsstätten zur Verschmutzung bei. Die Gesamtemissionen werden auf 10 bis 20 Mio. Tonnen pro Jahr beziffert. Dies entspricht etwa 5% der Förderung (Lodewijx et al. 2001:Summar, 39). Diese Emissionen werden nur teilweise bei den Transportvorgängen erfasst. Zusätzlich werden hier Emissionen in der Grössenordnung von 20 bzw. 25 g/kg Öl ins Wasser respektive Boden verbucht. Ansonsten werden generelle Annahmen für die Onshore-Förderung zu Grunde gelegt.

Tab. 7.32 Sachbilanz der Rohöl-Förderung in Russland

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	crude oil, at production onshore	Uncertainty Standard Deviation	GeneralComment	Total, 2000 aus Lodewijx et al.	Lodewijx et al. 2001	GEMIS 4.1
									RU 0 kg	RU 0 a	RU 0 kg
product	crude oil, at production onshore	RU	0	kg		1.00E+0			3.23E+11	3.00E+11	1.06E+0
resource, in ground	Gas, natural, in ground	-	-	Nm3		8.00E-5	1 1.38	(3,4,3,5,3,5); Losses	1.16E+10		
	Oil, crude, in ground	-	-	kg		1.02E+0	1 1.07	(2,na,1,na,1,na); Incl. losses	-		
resource, in water	Water, unspecified natural origin	-	-	m3		1.36E-3	1 1.31	(4,3,2,1,1,5); Literature	1.36E-3	4.08E+8	
technosphere	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg		1.20E-4	1 3.14	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 3	-		
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg		9.00E-5	1 3.14	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 3	-		
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		3.10E-5	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	-		
	transport, freight, rail	RER	0	tkm		1.26E-4	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	-		
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m		6.25E-5	1 3.06	(3,1,4,1,1,3); Generic value for RU	-		5.00E-5
	pipeline, crude oil, onshore	RER	1	km		4.55E-8	1 3.10	(4,3,2,1,1,5); Literature	4.55E-8	1.36E+4	
	production plant crude oil, onshore	GLO	1	unit		5.13E-9	1 3.10	(4,3,2,1,1,5); Standard distances	5.13E-9	1.54E+3	
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ		4.22E-1	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 2	-		2.38E-1
	natural gas, vented	GLO	0	Nm3		4.50E-3	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value 7.5% of total, basic uncertainty = 2	-		5.30E-4
	natural gas, sour, burned in production flare	GLO	0	MJ		2.28E+0	1 2.10	(4,3,2,1,1,5); Literature, 92.5% of total, basic uncertainty = 2	2.46E+0	7.38E+11	1.63E+0
	sour gas, burned in gas turbine, production	NO	0	MJ		9.04E-2	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 2	-		
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ		2.40E-1	1 2.10	(4,3,2,1,1,5); Generic value, basic uncertainty = 2	-		2.05E+0
	low active radioactive waste	CH	0	m3		2.00E-7	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 2	-		
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg		1.00E-4	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 2	-		
	discharge, produced water, onshore	GLO	0	kg		1.37E+0	1 2.10	(4,3,2,1,1,5); Generic value, basic uncertainty = 2	2.20E-1	6.60E+10	
emission water, river	Oils, unspecified	-	-	kg		2.00E-2	1 3.10	(4,3,2,1,1,5); Literature, estimation for share to water	4.65E-2	1.50E+10	
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg		6.30E-2	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg		6.30E-2	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg		1.73E-2	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg		1.73E-2	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg		2.06E-7	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
	Nitrogen	-	-	kg		1.55E-5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
	Sulfur	-	-	kg		5.36E-5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter			
emission soil, forestry	Oils, unspecified	-	-	kg		2.50E-2	1 3.10	(4,3,2,1,1,5); Literature, estimation for oil contaminated area, basic uncertainty estimated = 3			
emission air, low population density	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	-	-	kg		5.82E-8	1 3.14	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty = 3	-		
	Methane, fossil	-	-	kg		2.50E-5	1 3.23	(5,na,na,na,na,na); Generic value, basic uncertainty = 3	-		2.85E-3
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg		7.50E-5	1 3.23	(5,na,na,na,na,na); Generic value, basic uncertainty = 3	-		7.34E-4

7.9.4 Rohöl und Erdgasproduktion in Nigeria

Nigeria ist mit einem Anteil von 37% an den gesamten Rohölimporten der Schweiz eines der wichtigsten Förderländer. Die Rohölproduktion in Nigeria ist in den letzten Jahren vermehrt in die internationalen Schlagzeilen geraten. Ein sehr schwieriges politisches Umfeld und Konflikte zwischen lokaler Bevölkerung und multinationalen Konzernen führen z.B. immer wieder zu Sabotageakten an den Förderanlagen. Höhepunkt der Konflikte war die Vollstreckung der Todesstrafe an einem der be-

Nach Angaben von (Shell 2001) sind 57% der Ölemissionen auf Sabotageakte und nur 43% auf Unfälle, etc. zurückzuführen. Zur Sabotage gehören das unberechtigte Ableiten von Öl, Anschläge und die Störung von Reparaturarbeiten in der Hoffnung auf Reparationszahlungen. Soweit wie möglich werden Daten aus dem Umweltbericht bzw. dem Fragebogen (siehe Fussnote 5) hochgerechnet. Ein Teil der Luftemissionen wird aus den verbrannten bzw. abgeblasenen Gasmengen errechnet. Von AGIP wurde dabei eine sehr hohe Menge an abgeblasenem Gas angegeben. Hier wird das Mittel der hochgerechneten Emissionen für Shell und der direkten Emissionen von AGIP für die Berechnung der Methan Emissionen eingesetzt. Für viele Energie- und Stoffflüsse lagen somit landesspezifische Werte vor. Weitere Emissionen werden mit generellen Daten abgeschätzt.

Die Allokation auf die Produkte Rohöl und Erdgas erfolgt anhand des Energiegehaltes der Produkte und deren Produktionsmenge.

Tab. 7.33 Sachbilanz der Erdgas und Rohöl-Förderung in Nigeria im Jahr 2000. Zusätzliche Informationen aus der Literatur. Abschätzung der Unsicherheiten. Allokationsfaktoren für Rohöl und Erdgas

	Name	Location infrastructure Process	Unit	combined gas and oil production	Uncertainty Standard deviations	GeneralComment	crude oil, at production		natural gas, at production	Total 2000	Shell 2001	Saipem 1999
	Location Infrastructure Unit						NG 0 a	kg	NG 0 Nm3			
product	crude oil, at production	NG	0	kg	1.07E+11		100.0	0.0		1.07E+11	5.37E+10	7.25E+9
	natural gas, at production	NG	0	Nm3	1.35E+10		0.0	100.0		1.35E+10	4.09E+9	1.47E+9
resource, in ground	Gas, natural, in ground	-	-	Nm3	1.35E+10	1 1.51 (5,3,1,1,1,3); Production	0.0	100.0				
	Oil, crude, in ground	-	-	kg	1.07E+11	1 1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistic	100.0	0.0				
technosphere	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	1.42E+5	1 3.00 Generic value	90.4	9.6				
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	1.06E+5	1 3.00 Generic value	90.4	9.6				
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	4.31E+6	1 2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	90.4	9.6				
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.49E+5	1 2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	90.4	9.6				
	natural gas, vented	GLO	0	Nm3	2.60E+9	1 3.23 (5,3,1,1,1,3); Environmental report + questionnaire, basic uncertainty estimated = 3	90.4	9.6		2.60E+9	k.A.	2.04E+9
	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0	MJ	5.48E+11	1 1.51 (5,2,1,1,1,3); Environmental report + questionnaire	90.4	9.6		5.48E+11	2.92E+11	5.28E+10
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	MJ	1.61E+11	1 1.51 (5,2,1,1,1,3); Environmental report + questionnaire	90.4	9.6		1.61E+11	k.A.	1.43E+11
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m	4.82E+5	1 3.00 (1,2,1,1,1,3); Environmental report	90.4	9.6			8.21E+4	1.93E+5
	production plant crude oil, onshore	GLO	1	unit	1.47E+1	1 3.01 (1,3,1,1,1,3); Questionnaire	90.4	9.6				1.00E+0
	platform, crude oil, offshore	OCE	1	unit	4.91E+0	1 3.01 (1,3,1,1,1,3); Questionnaire	90.4	9.6				3.33E-1
	pipeline, crude oil, onshore	RER	1	km	8.22E+2	1 3.00 (1,2,1,1,1,3); Environmental report	90.4	9.6			4.13E+2	
	low active radioactive waste	CH	0	m3	2.36E+2	1 3.07 (3,4,1,3,3,3); Generic value, basic uncertainty estimated = 3	90.4	9.6				
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	4.29E+7	1 1.07 (1,2,1,1,1,3); Environmental report	90.4	9.6			2.16E+7	
	discharge, produced water, onshore	GLO	0	kg	4.54E+10	1 1.07 (1,2,1,1,1,3); Environmental report	100.0	0.0			2.59E+10	2.28E+6
emission air, low population density	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	-	-	kg	6.88E+3	1 5.00 (1,2,1,1,1,3); Environmental report	90.4	9.6			3.46E+3	
emission water, river	Oils, unspecified	-	-	kg	7.56E+6	1 3.00 (1,2,1,1,1,3); Environmental report	90.4	9.6			4.18E+6	1.36E+5
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	2.38E+7	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	2.38E+7	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	6.54E+6	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	6.54E+6	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	7.79E+1	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
	Nitrogen	-	-	kg	5.84E+3	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
	Sulfur	-	-	kg	2.03E+4	1 1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter	90.4	9.6				
emission air, low population density	Heat, waste	-	-	MJ	-	1 1.22 (1,2,1,1,3,3); Calculation				calculated		
	Benzene	-	-	kg	-	1 1.56 (1,2,1,1,3,3); Calculation				3.11E+13		
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg	-	1 1.56 (1,2,1,1,3,3); Calculation				0		
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	-	1 1.07 (1,2,1,1,1,3); Environmental report				1.65E+12	2.18E+10	
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	-	1 5.06 (1,2,1,1,3,3); Calculation				1.35E+9		
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	-	1 1.56 (1,2,1,1,3,3); Calculation				3.14E+7		
	Helium	-	-	kg	-	1 5.06 (1,2,1,1,3,3); Calculation				5.50E+8		
	Mercury	-	-	kg	-	1 5.06 (1,2,1,1,3,3); Calculation				9.92E+4		
	Methane, fossil	-	-	kg	-	1 1.51 High variation between 2 sources				3.81E+9	9.84E+7	1.19E+9
	Nitrogen oxides	-	-	kg	-	1 1.51 (1,2,1,1,1,3); Environmental report				7.06E+9	1.78E+7	
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	-	1 1.51 (1,2,1,1,1,3); Environmental report				7.59E+8	1.60E+8	
	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	-	-	kg	-	1 2.05 (1,2,1,1,3,3); Calculation				2.98E+8		
	Radon-222	-	-	kBq	-	1 5.00 (1,2,1,1,1,3); Environmental report				8.72E+10		
	Sulfur dioxide	-	-	kg	-	1 1.22 (1,2,1,1,3,3); Calculation				1.64E+8	1.70E+6	7%
Share of production										100%	50%	7%

7.9.5 Rohölproduktion in anderen afrikanischen Ländern

Libyen und Algerien sind weitere für die Versorgungssituation in Europa wichtige Rohöl-Produzenten. Für diese Länder lagen nur statistische Angaben zur Produktion und zum Abblasen und Abfackeln von Gas aus (EIA 2001) vor. Weitere Angaben können dem Umweltbericht von (Agip Division 2001) entnommen werden. Diese Firma produziert Öl- und Gas in Nord- und Westafrika, der Nordsee und im Golf von Mexiko. Im Bericht werden die Daten aber nicht für einzelne Regionen aufgeschlüsselt. Für die Dateneingabe wird der zusammengefasste Wert für den Gasverbrauch entsprechend der Angaben in Tab. 7.14 auf Abfackeln und Abblasen aufgeteilt.

Tab. 7.34 Sachbilanz der Rohöl-Förderung in weiteren Afrikanischen Ländern

	Name	Location	Infrastructure	Unit	crude oil, at production onshore	Uncertainty Statistic deviation	GeneralComment	Total	Total	AGIP Division 2001	AGIP Division 2001
	Location InfrastructureProcess Unit				RAF			LY	DZ	GLO	GLO
					0			a	a	kg	a
product	crude oil, at production onshore	RAF	0	kg	1.00E+0			7.02E+10	6.19E+10	1.00E+0	5.91E+10
resource, in ground	Gas, natural, in ground	-	-	Nm3	8.00E-5	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Environmental report			-	
	Oil, crude, in ground	-	-	kg	1.00E+0	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Literature			-	
resource, in water technosphere	Water, unspecified natural origin	-	-	m3	4.09E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Literature			4.09E-2	2.42E+9
	chemicals inorganic, at plant	GLO	0	kg	1.20E-4	1	3.00 Generic value			-	
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	9.00E-5	1	3.00 Generic value			-	
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	3.10E-5	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km			-	
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	1.26E-4	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km			-	
	well for exploration and production, onshore	GLO	1	m	4.35E-6	1	3.06 (3,1,4,3,1,3); Generic value			-	
	pipeline, crude oil, onshore	RER	1	km	7.70E-9	1	3.03 (3,4,1,3,1,3); Data for RU			-	
	production plant crude oil, onshore	GLO	1	unit	1.38E-10	1	3.03 (3,4,1,3,1,3); Data for RU			-	
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	3.57E-1	1	3.00 Generic value			2.64E-1	1.56E+10
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	7.42E-2	1	1.09 (2,2,1,1,1,3); Literature, average share venting			7.42E-2	4.39E+9
	natural gas, vented	GLO	0	Nm3	3.75E-3	1	2.00 Literature, average share venting			-	
	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0	MJ	2.00E+0	1	1.09 (2,2,1,1,1,3); Literature, average share flaring	3.75E+10	2.45E+11	-	
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0	MJ	1.80E-1	1	2.15 (3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2			2.21E-1	1.31E+10
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	2.40E-1	1	2.15 (3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2			-	
	low active radioactive waste	CH	0	m3	2.00E-7	1	3.14 (3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 3			-	
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	1.00E-4	1	3.14 (3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 3			8.02E-3	4.74E+8
	discharge, produced water, onshore	GLO	0	kg	4.25E-1	1	2.15 (3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2			5.97E-1	3.53E+10
emission water, river	Oils, unspecified	-	-	kg	7.97E-5	1	3.03 (3,4,1,3,1,3); Data for NG			7.97E-5	4.71E+6
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	2.51E-4	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	2.51E-4	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	6.90E-5	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	6.90E-5	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	8.21E-10	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
	Nitrogen	-	-	kg	6.16E-8	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
	Sulfur	-	-	kg	2.13E-7	1	1.58 (3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter				
emission air, low population density	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	-	-	kg	5.82E-8	1	3.14 (3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 3				
	Methane, fossil	-	-	kg	2.50E-5	1	3.23 (5,na,na,na,na,na); Generic value, basic uncertainty estimated = 3			7.50E-5	4.43E+6
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	7.50E-5	1	3.23 (5,na,na,na,na,na); Generic value, basic uncertainty estimated = 3			7.50E-5	4.43E+6
	CO2			kg						4.40E-02	2.60E+9
	SOx			kg						2.00E-04	1.18E+7
	NOx			kg						8.00E-05	4.73E+6
	CO			kg						6.50E-05	3.84E+6

7.9.6 Rohölproduktion im Nahen Osten

In Saudi-Arabien werden 80 Öl- und Gasfelder mit insgesamt 1430 Bohrlöchern betrieben. Die Produktion findet sowohl On- als auch Offshore statt (EIA 2002). Auch im Iran findet die Produktion sowohl On- als auch Offshore statt. Neue Felder werden vor allem im Offshore Bereich erschlossen während die Onshore Förderung eher rückläufig ist (EIA 2002). Im Bilanzjahr 1998-99 wurden 31 km

Bohrungen durchgeführt (NIOC 2002). Der Irak besitzt nach Saudi-Arabien die zweitgrössten Rohölvorkommen in der Welt. Der Irak kann das geförderte Öl per Pipeline in die Türkei exportieren.

Der Hauptteil der Ölförderung in Kuwait findet Onshore statt (EIA 2002). In den Vereinigten Arabischen Emiraten werden neue Felder dagegen vor allem Offshore erschlossen.

Für die Rohölproduktion im Nahen Osten lagen nur statistische Angaben zur Produktion und zum Abblasen und Abfackeln von Gas aus (EIA 2001) vor. Für die Dateneingabe wird der zusammengefasste Wert für den Gasverbrauch entsprechend der Angaben in Tab. 7.15 auf Abfackeln und Abblasen verteilt. Weitere Informationen zu umweltrelevanten Aspekten der Ölförderung in diesen Ländern sind kaum vorhanden. Die Sachbilanz der Rohöl-Förderung im Nahen Osten in Tab. 7.35 stützt sich somit vor allem auf generelle Annahmen für die Förderung.

Tab. 7.35 Sachbilanz der Rohöl-Förderung im Nahen Osten

	Name	Location Infrastructure Process	Unit	crude oil, at production onshore RME 0 kg	Uncertainty Standard deviation 95%	GeneralComment	Total	Total 2000, NIOC, 98- 99	Total	Total	Total
							SA	IR	IQ	AE	KW
							0 a	0 a	0 a	0 a	0 a
product	crude oil, at production onshore	RME	0 kg	1.00E+0			4.19E+11	1.84E+11	1.28E+11	1.18E+11	1.06E+11
resource, in ground	Oil, crude, in ground	-	- kg	1.00E+0	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); Calculation					
resource, in water	Water, unspecified natural origin	-	- m3	4.09E-3	1 1.05	(3,4,1,3,1,3); Assumption from RAF					
technosphere	chemicals inorganic, at plant	GLO	0 kg	1.20E-4	1 3.00	Generic value					
	chemicals organic, at plant	GLO	0 kg	9.00E-5	1 3.00	Generic value					
	transport, lorry >16t, fleet average	RER	0 tkm	3.10E-5	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km					
	transport, freight, rail	RER	0 tkm	1.26E-4	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km					
	well for exploration and production, onshore	GLO	1 m	1.63E-6	1 3.02	(3,3,1,3,1,3); Data for IR		3.00E+5			
	pipeline, crude oil, onshore	RER	1 km	7.70E-9	1 3.03	(3,4,1,3,1,3); Data for RU					
	production plant crude oil, onshore	GLO	1 unit	1.38E-10	1 3.03	(3,4,1,3,1,3); Data for RU	1.43E+1	1.04E+1			
	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0 MJ	3.47E-1	1 3.00	Generic value					
	natural gas, vented	GLO	0 Nm3	1.27E-3	1 2.00	Literature, average share venting (2,2,1,1,1,3); Literature, average share flaring	2.16E+10	3.99E+11	3.61E+10	4.91E+10	1.90E+10
	natural gas, sweet, burned in production flare	GLO	0 MJ	5.02E-1	1 1.09	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2					
	sweet gas, burned in gas turbine, production	NO	0 MJ	0	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2					
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0 MJ	2.40E-1	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2					
	low active radioactive waste	CH	0 m3	2.00E-7	1 3.14	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 3					
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0 kg	1.00E-4	1 3.14	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 3					
	discharge, produced water, onshore	GLO	0 kg	4.25E-1	1 2.15	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 2					
emission water, river	Oils, unspecified	-	- kg	1.06E-5	1 1.54	(3,4,1,3,1,3); Data for NG					
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	- kg	3.35E-5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	- kg	3.35E-5	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	- kg	9.19E-6	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	TOC, Total Organic Carbon	-	- kg	9.19E-6	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	- kg	1.09E-10	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	Nitrogen	-	- kg	8.21E-9	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
	Sulfur	-	- kg	2.84E-8	1 1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter					
emission air, low population density	Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301	-	- kg	5.82E-8	1 3.14	(3,4,3,5,3,5); Generic value, basic uncertainty estimated = 3					
	Methane, fossil	-	- kg	2.50E-5	1 3.23	(5,na,na,na,na,na); Generic value, basic uncertainty estimated = 3					
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	- kg	7.50E-5	1 3.23	(5,na,na,na,na,na); Generic value, basic uncertainty estimated = 3					

7.9.7 Rohölproduktion in Lateinamerika und Nordamerika

Die Import von Rohöl aus Amerika spielt für die Versorgung in der Schweiz keine und für Europa eine untergeordnete Rolle. Weitere Erhebungen wurden deshalb nicht durchgeführt. Die Bilanz wird mit den Daten für den Nahen Osten abgeschätzt. Der Einfluss dieser groben Abschätzung für das Gesamtergebnis bezüglich Erdölversorgung in Europa ist gering.

7.10 Datenqualität

Die Module zur Erdölförderung sind bezüglich berücksichtigter Umweltwirkungen relativ vollständig. Bezüglich berücksichtigter Regionen müssen zum Teil Einschränkungen gemacht werden, indem über 60% des für die Schweiz geförderten Rohöls aus Gegenden stammt, die mangelhaft bis gar nicht dokumentiert sind (Mittlerer Osten und Nordafrika). Die Bilanzen für die Förderung in Europa und Nigeria können dagegen als relativ verlässlich betrachtet werden.

Die vielfältigen Prozesse machen eine genaue Erfassung u.a. der Energieaufwendungen pro Region schwierig. Auch die Infrastrukturaufwendungen für die Onshore-Förderung beruht auf eigenen Abschätzungen.

Die Unsicherheiten der benutzten Quellen selbst erscheint in den meisten Fällen relativ klein. Nicht nachvollziehbare Werte konnten aufgrund von Quervergleichen eruiert werden.

Der Bedarf an Produktionschemikalien wird aufgrund von Untersuchungen in der Nordsee extrapoliert. Hier konnte keine weitergehende Bilanzierung erfolgen.

Ebenfalls weitgehend auf Annahmen beruhen die Mengen der Produktionswässer sowie der Anteil der in Oberflächengewässer eingeleitet wird. Die Zusammensetzung der abgeleiteten Produktionswässer ist wahrscheinlich grossen Schwankungen unterworfen, die kaum abgeschätzt werden können. Die Chemikalieneinträge werden über die Wasserzusammensetzung erfasst.

Die Abfälle (insb. Scale) werden aufgrund verschiedener Fallstudien erfasst. Bezüglich der Entsorgung solcher Abfälle wären weitergehende Recherchen erforderlich.

8 Sachbilanz für den Rohöl-Ferntransport

8.1 Übersicht

Dieses Kapitel enthält Angaben zu den Transporten der direkt in die Schweiz und nach Europa importierten Rohöle. Die Erdölförderländer wie auch die Hersteller von Erdölprodukten werden in Regionen eingeteilt und die Transportrouten und -distanzen zwischen diesen Regionen werden angegeben. Dabei werden statistische Daten aus dem Jahr 1994 für die Berechnung der Transportdistanzen von der Förderregion zu verschiedenen Umschlagpunkten weiterverwendet. Da der Einfluss der Rohöltransporte für die Gesamtbilanz relativ gering ist und sich die Distanzen wahrscheinlich nicht wesentlich verändert haben, wurde auf eine Aufdatierung der spezifischen Transportdistanzen für das Bezugsjahr 2000 nur teilweise durchgeführt.

In den Kapiteln "Pipeline" werden Literaturangaben zu umweltrelevanten Daten (spezifischer Energiebedarf, Emissionen in Luft und Wasser, Unterhalt, Energieträger der Pipeline-Antriebssysteme etc.) aufgezeigt und verglichen.

8.1.1 Transportvorgänge International

Im Jahre 2000 wurden weltweit insgesamt 2'112 Mio. t Rohöl und Produkte gehandelt. Die Produkte bestreiten davon einen Anteil von gut 20%. Hauptexporteur von Rohöl war der Mittlere Osten (50% der transportierten Menge) gefolgt von Afrika und Russland. Hauptimporteure sind Europa, die USA und Japan, welche zusammen rund 65% der transportierten Menge importieren (BP Amoco 2001). Fig. 8.1 zeigt wichtige Transportvorgänge für Erdöl im Jahr 2000.

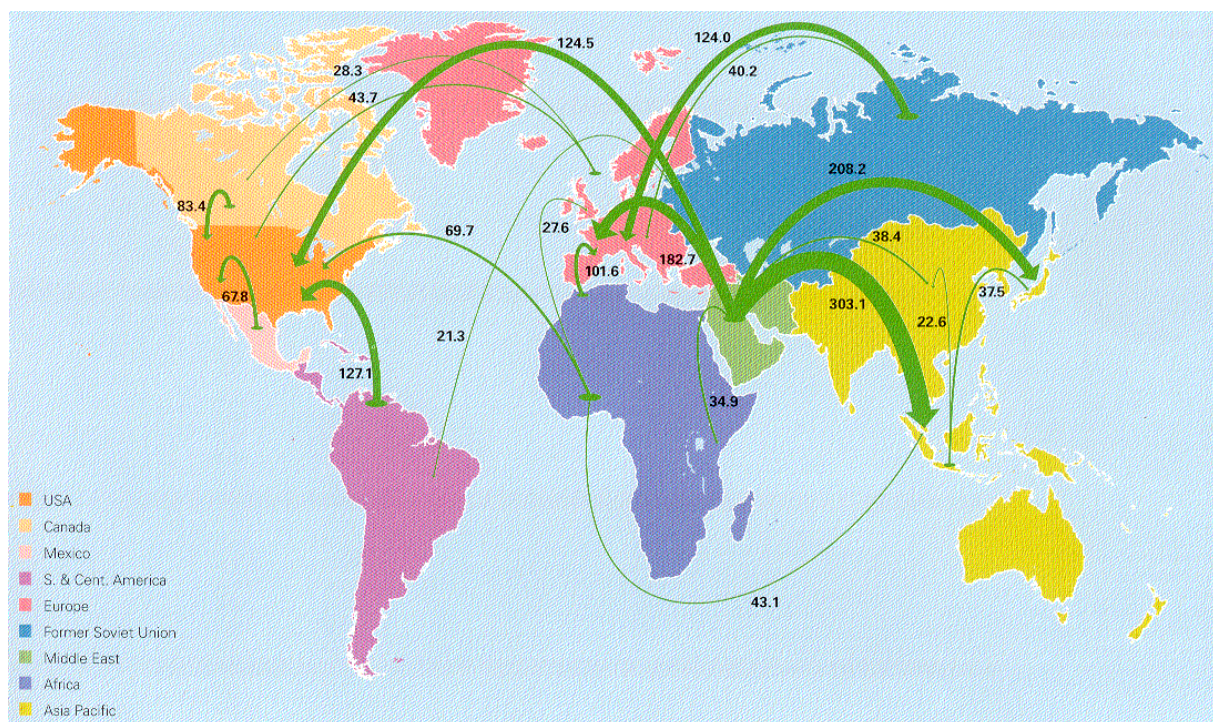


Fig. 8.1 Wichtige Erdöl-Transportvorgänge 2000 (BP Amoco 2002)

8.1.2 Annahmen und Geltungsbereich

Für die Betrachtung der Transportaktivitäten von den Förderstätten bis zu den Raffinerien wird auf statistische Handelsdaten des Jahres 1994 abgestellt. Es wird versucht, den Transportwegen von den Erdölförderstätten aus bis in die Schweiz zu folgen. Dabei sind Vereinfachungen unerlässlich.

Die Schweiz bezieht ihre Produkte zu fast 100% aus Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, den Niederlanden und Grossbritannien (BP Amoco 2001). Die Herkunft der dafür benötigten Erdöle ist weitgehend bekannt und umfasst die in Tab. 8.1 gezeigten Lieferländer. Die europäischen Raffineriestandorte werden zusammengefasst in Nordseeraum (Produkte aus Deutschland, Belgien/ Luxemburg und den Niederlanden) und Mittelmeerraum (Produkte aus Italien und Frankreich). Die in die Schweiz importierten Rohöle werden nach Verkehrsträgern erfasst.

Tab. 8.1 Einteilung der Lieferländer

Mittlerer Osten	Zentralafrika	Nordafrika	Europa	Lateinamerika
Iran	Nigeria	Libyen	Grossbritannien	Venezuela
Irak		Algerien	Norwegen	Mexiko
Kuwait			Niederlande	(USA)
Vereinigte Emirate			Russland	
Saudi-Arabien				

8.2 Erdölherkunft

8.2.1 Raffinerien Schweiz

Die Herkunft des in der Schweiz raffinierten Rohöls schwankte in den Jahren 1990 bis 2000 recht stark. Die schweizerischen Raffinerien haben in den letzten knapp zehn Jahren Rohöl vor allem aus Afrika, Mittlerer Osten und Europa bezogen (Tab. 4.9).

8.2.2 Raffinerien Nordseeraum

Im folgenden wird vereinfachend davon ausgegangen, dass die in Deutschland, Belgien/ Luxemburg und den Niederlanden raffinierten Produkte in Küstennähe verarbeitet werden (Rotterdam, Anvers, Hamburg, Gelsenkirchen). Der für die Schweiz wichtige Raffineriestandort Karlsruhe wird nicht separat berücksichtigt und zu Hamburg/Gelsenkirchen zugeschlagen. Für die aus den Ländern des Nordseeraums gelieferten Produkte stammten die Erdöle aus den in Tab. 4.4 gezeigten Regionen.

8.2.3 Raffinerien Mittelmeerraum

Die Löschhäfen von Genua und Marseille werden hier unter dem Begriff Mittelmeerraum zusammengefasst. Weiter wird angenommen, dass die von Frankreich und Italien gelieferten Produkte in dieser Region raffiniert werden. Der Anteil der Nordsee-Erdöle ist trotz der geographischen Lage (Das Rohöl muss über Gibraltar in den Mittelmeerraum transportiert werden) in 2000 nicht unbedeutend.

8.2.4 Raffinerien Russland

Lieferungen von Erdölprodukten aus russischen Raffinerien waren unbedeutend für die Versorgungssituation in der Schweiz (Tab. 4.9).

8.2.5 Raffinerien Nordafrika

Die Löschhäfen an der Mittelmeerküste Afrikas werden hier unter Nordafrika zusammengefasst. Weiter wird angenommen, dass die aus dieser Region (Algerien, Ägypten, Libyen) stammenden Produkte ebenfalls in dieser Region raffiniert werden. Die Erdöle stammen zu mehr als 90% aus der Region selber <Pétrole 1992>.

8.2.6 Raffinerien Nordamerika

In Nordamerika gibt es zwei relevante Raffinerie-Zentren, die Region Golf von Mexico - Texas sowie den Raum der grossen Seen im Nordosten der USA. Es wird angenommen, dass die Produkte in diesen zwei Regionen raffiniert werden. Importe aus Nordamerika sind unbedeutend für die Versorgung der Schweiz.

8.2.7 Nicht erfasste Importe

Die zollfrei importierten Erdölprodukte (v.a. Kerosin für den internationalen Flugverkehr) sind in dieser Aufstellung nicht erfasst. Für das Kerosin wird derselbe Transportmix verwendet, wie für die übrigen Produkte.

8.3 Transportwege

8.3.1 Löschhafen bis Schweiz

Das in der Schweiz verarbeitete Erdöl wurde 1994 zu 63.3% durch die südeuropäische Pipeline (SEPL) von Fos-sur-mer bei Marseille bis Gennes und von dort mit einer Zweigleitung (Oléoduc du jura neuchâtelois) bis Cressier transportiert. Die übrige Menge Erdöl gelangte über die Central European Pipeline (CEL) von Genua über Sannazzaro nach Chivasso und von dort mit dem Oléoduc du Rhone nach Collombey <EV 1995>. Das bedeutet, dass das gesamte in die Schweiz importierte Rohöl im Mittelmeerraum gelöscht wird.

8.3.2 Rohöltransporte auf Hochsee

Europa Offshore

Die Erdöle aus der Nordsee werden an der britischen und norwegischen Küste, sowie auf der "Ekofisk"-Plattform auf Tanker verladen und zu den Löschhäfen der Nordsee (DE, NL, BE), via Gibraltar zu denjenigen des Mittelmeerraumes (IT, FR) resp. über den Atlantik in die USA transportiert (Distanzen 1'000 resp. 6'000 km, Schätzungen).

Lateinamerika

Das venezolanische Erdöl gelangt mit Tankern über den Atlantik zu den Löschhäfen in den USA resp. zu denjenigen des Mittelmeer- sowie Nordseeraumes (Distanz 3'500 km, Schätzung, resp. 7'500 km, <Masseron 1982>).

Mittlerer Osten

- Löschhäfen Fos-sur-mer und Genua (Mittelmeerraum)

Das Rohöl, welches im Mittelmeerraum gelöscht wird, wird in Yanbu (Rotes Meer) auf Tanker verladen und gelangt via Suez-Kanal (Tanker < 150'000 BRT) resp. via die Pipeline Elath - Ashkelon ins Mittelmeer. Die Pipeline-Variante bedingt ein zweifaches Umschlagen des Erdöls <Shell 1992a>, <Masseron 1982>. Im folgenden wird vereinfachend davon ausgegangen, dass 100% durch den Suez-Kanal transportiert wird (Distanz: 7'800 km, <Masseron 1982>).

- Löschhäfen Rotterdam, Anvers, Wilhelmshafen (Nordseeraum)

Das für den Nordseeraum bestimmte Erdöl gelangt vom persischen Golf über das Kap der Guten Hoffnung in den Atlantik <Shell 1992a> (Distanz 20'000 km, <Masseron 1982>).

- Löschhäfen in Nordafrika

Das Rohöl, welches in Nordafrika gelöscht wird, wird in Yanbu (Rotes Meer) auf Tanker verladen und gelangt via Suez-Kanal (Tanker < 150'000 BRT) resp. via die Pipeline Elath - Ashkelon ans Ziel. Die Pipeline-Variante bedingt ein zweifaches Umschlagen des Erdöls <Shell 1992a>, <Masseron 1982>. Im folgenden wird vereinfachend davon ausgegangen, dass 100% durch den Suez-Kanal transportiert wird (Distanz: 6'500 km, Schätzung).

- Löschhäfen in Nordamerika

Das für die USA bestimmte Rohöl gelangt vom Persischen Golf über das Kap der Guten Hoffnung in den Atlantik und so ans Ziel (Distanz 17'000 km, Schätzung).

Russland

Für die russischen Erdöle bestehen verschiedene Möglichkeiten der Transportwege. Neben der reinen Festlandroute kann das Erdöl im Sommer über die baltische See nach Rotterdam gelangen oder (ganzjährig) über Odessa durch das Schwarze Meer ins Mittelmeer. Für die Nordseeregion wird die reine Festlandroute angenommen (2000 km Pipeline von der Raffinerie zum Umschlag Europa), für die Mittelmeerregion werden ab Raffinerie 200 km Pipeline und 1'000 km Tanker eingesetzt. Dabei handelt es sich um eigene Annahmen und Schätzungen.

Nordafrika

Es wird davon ausgegangen, dass das libysche, algerische und ägyptische Erdöl entweder via Gibraltar in die Nordsee transportiert wird, resp. in die Löschhäfen Norditaliens und Südfrankreichs gelangt (Distanzen 5'000 resp. 1'000 km, Schätzungen).

Zentralafrika

Tanker mit nigerianischem Erdöl umschiffen den afrikanischen Kontinent und erreichen das Mittelmeer via Gibraltar, die Nordsee sowie die USA via Atlantik (Distanzen 8'000 resp. 9'000 km, Schätzungen).

8.3.3 Festlandtransporte von Rohöl im Förderland

Europa Offshore

Die Offshore-Bohrinseln sind durch ein Netz von Pipelines untereinander verbunden (Sammel-pipelines). Einige wenige grosse Leitungen bringen dann das gesammelte Erdöl auf das Festland. Die wichtigsten beiden sind diejenige vom "Forties"-Feld nach "Cruden Bay" (185 km) und von dort weiter nach "Grangemouth" (208 km) und diejenige vom "Ekofisk"-Feld nach "Teeside" (355 km). Der Energieverbrauch zum Transport des Rohöls von der Förderstelle bis zum Festland wird in dieser Studie in der Regel bei den Gesamtbilanzen für die Rohölförderung bereits verbucht da z.B. die entsprechenden Energieverbräuche in den Gesamtbilanzen der Unternehmen berücksichtigt werden.

Lateinamerika

Das für die Schweiz und ihre Zulieferländer massgebende Förderland ist Venezuela, dessen Erdölfelder sich überwiegend Offshore befinden. Es werden 100 km Offshore-Pipeline angenommen.

Mittlerer Osten

Seit Mitte der siebziger Jahre sind mehrere Pipelines, die durch das Gebiet des Irak führen, geschlossen <Pétrole 1986>, <Pétrole 1991>, <Masseron 1991>. 1990 sind dies folgende Leitungen:

- Abqaiq - Sidon (1'720 km),
- Kirkuk - Banias (890 km),
- Kirkuk - Tripoli (855 km).

Für die Jahre 1994 bzw. 2000 konnten keine speziellen Daten gefunden werden, deshalb wird mit den Angaben von 1990 weitergearbeitet. Somit ist der Zugang aus dem Mittleren Osten zum Mittelmeer via Pipeline erschwert und nur für Erdöl aus syrischen, türkischen und jordanischen Erdölfeldern möglich. Saudi-Arabien kann sein Erdöl über die Pipeline Abqaiq - Yanbu (1'300 km) im Roten Meer verladen.

Russland

Laut <Pétrole 1991> sind im Jahre 1990 vor allem die Erdölfelder Romashkino (Wolga/Ural) sowie Samotlor (Westsibirien) aufgrund ihrer Förderraten von Bedeutung (Romashkino: 50 Mio. t; Samotlor: 140 Mio. t). Für das Jahr 1994 konnten keine speziellen Daten gefunden werden, deshalb wird mit den Angaben von 1990 weitergearbeitet.

Die COMECON-Leitung Russland-Polen-Deutschland-Tschechien-Ungarn erstreckt sich über eine Länge von 5'000 km. Nach einer doppelt geführten Linie von Kuibyshev nach Mozyr (1'350 km) teilt sich die Pipeline in einen Ast nach Schwedt (1'190 km) und einen nach Budapest-Bratislava-Prag (1'690 km) auf. Von hier existiert eine Verbindung mit der Adria über ehem. Jugoslawien-Ungarn-ehem. Tschechoslowakei (1'050 km).

Die Ölfelder von Samotlor sind über eine 2'130 km lange Pipeline mit Kuibyshev verbunden, wo eine Leitung (2'870 km) Erdöl nach Odessa (Schwarzes Meer) bringt.



Fig. 8.2 Erdöl- und Erdgasfelder in Russland und Pipelines nach Deutschland⁸

Nordafrika

Die Erdölfelder der unter Nordafrika zusammengefassten Förderländer Algerien, Libyen und Ägypten sind unterschiedlich weit von der Mittelmeerküste entfernt. Libyen verfügt über zwei Haupt-Pipelines von den Feldern in "Amal" und "Sarir" zu den Verladehäfen "Ras Lanuf" resp. "Marsa el Hariga" von 270 resp. 510 km Länge.

Algerien seinerseits muss das Öl über längere Strecken (rund 1'000 km) transportieren, bis es auf Tanker verladen werden kann. Die beiden Förderstellen "In Amenas" und "Ohanet" sind über "Haud el Hamra" mit den Verladehäfen "Bejaia" resp. "Arzew" am Mittelmeer verbunden. Das Öl aus Ägypten wird über Pipelines von 300 km Distanz transportiert.

Die durchschnittliche Transportdistanz beträgt rund 600 km (mit Förderanteilen für 1994 gewichtet).

⁸ Grafik aus Greenpeace Broschüre „Umweltkatastrophe in Sibirien“

Zentralafrika

Das Netz der nigerianischen Pipelines wird in Fig. 7.6 gezeigt. Die Aufwendungen zum Betrieb der Pipelines sind in der Bilanz der Förderung enthalten.

Nordamerika

Die Fördergebiete sind über Pipelines mit den beiden oben genannten Raffinerie-Regionen der USA verbunden. Das Rohöl aus Texas, Oklahoma, Louisiana, Kansas, New Mexico und Arkansas wird in den Raum Golf von Mexiko transportiert (Distanz 1'200 km) und macht rund 80% Anteil aus. In den Raum der grossen Seen gelangt Rohöl aus Kanada (2% bei einer Distanz von 3500 km) und sowie den US-Bundesstaaten Illinois, Pennsylvania, Indiana, Michigan und Ohio (18% mit einer Distanz von 500 km). Somit folgt eine durchschnittliche Distanz für Nordamerika von knapp 1'200 km.

8.4 Transportdistanzen und Transportmittel für Rohölimporte

8.4.1 Raffinerie Schweiz

Aus Tab. 8.2 sind die Transportdistanzen ersichtlich, und zwar diejenige vom Löschhafen zur Raffinerie, von der Verladestation zum Löschhafen sowie die Distanz von der Förderstelle zu den jeweiligen Verladestationen (siehe 8.3.3).

Tab. 8.2 In der Schweiz raffinierte Erdöle, aufgeteilt nach Regionen, Transportdistanzen Förderstätte – Verladestation, Verladestation – Löschhafen, und Raffinerie – Löschhafen

Herkunft	Förderung - Verladestation	Verladestation - Löschhafen	Löschhafen - Raffinerie
	km	km	km
Mittlerer Osten	1'300 ¹⁾	7'800 ⁴⁾	740 ¹⁾
Nordafrika	600 ¹⁾	1'000 ³⁾	740 ¹⁾
Nigeria	0 ²⁾	8'000 ³⁾ ⁵⁾	740 ¹⁾

¹⁾: Überland-Pipeline, ²⁾: Annahme in Förderbilanz bereits enthalten, ³⁾: Tanker, ⁴⁾: Tanker, Annahme: 100 % Suezkanal; ⁵⁾: Annahmen <Masseron 1982>, <Masseron 1991>, <Pétrole 1986>, <BP 1989a>, <Pétrole 1995>

8.4.2 Raffinerie Europa

Nordseeraum

Tab. 8.3 gibt einen Überblick über die Herkunft der im Nordseeraum raffinierten Erdöle sowie über die damit verbundenen Transportaktivitäten.

Tab. 8.3 Transportdistanzen für im Nordseeraum für die Schweiz raffinierte Erdöle, aufgeteilt nach Regionen

Herkunft	Förderung - Verladestation	Verladestation - Löschhafen	Löschhafen - Raffinerie
	km	km	km
Europa Offshore	0 ⁷⁾	1'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁷⁾
Lateinamerika	100 ⁴⁾ ⁷⁾	7'500 ²⁾	100 ³⁾ ⁷⁾
Mittlerer Osten	1'300 ³⁾	20'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁷⁾
Russland	5'000 ³⁾	200 ⁵⁾ ⁷⁾	0
Nordafrika	600 ³⁾	5'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁷⁾
Zentralafrika	0 ⁷⁾	9'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁷⁾

¹⁾: 25 % Eisenbahn, 73 % Rheinschiffahrt, 2 % Lkw; ²⁾: Tanker; ³⁾: Pipeline; ⁴⁾: Offshore Pipeline; ⁵⁾: Pipeline, Distanz Verladestation - Umschlag in Europa; ⁷⁾: Annahmen

Mittelmeerraum

Tab. 8.4 gibt einen Überblick über die Herkunft der im Mittelmeerraum raffinierten Erdöle sowie über die damit verbundenen Transportaktivitäten.

Tab. 8.4 Transportdistanzen für im Mittelmeerraum für die Schweiz raffinierte Erdöle, aufgeteilt nach Regionen

Herkunft	Förderung - Verladestation	Verladestation - Löschhafen	Löschhafen - Raffinerie
	km	km	km
Europa Offshore	0	6'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁶⁾
Lateinamerika	100 ⁴⁾ ⁶⁾	7'500 ²⁾	100 ³⁾ ⁶⁾
Mittlerer Osten	1'300 ³⁾	7'800 ²⁾	100 ³⁾ ⁶⁾
Russland	5'000 ³⁾	1'000 ⁵⁾ ⁶⁾	0
Nordafrika	600 ³⁾	1'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁶⁾
Zentralafrika	0	8'000 ²⁾	100 ³⁾ ⁶⁾

²⁾: Tanker, ³⁾: Pipeline, ⁴⁾: Offshore Pipeline; ⁵⁾: Tanker; ⁶⁾: Annahmen

Russland

Diejenigen Produkte, welche aus der ehemaligen UdSSR stammen, sind ausschliesslich aus einheimischen Erdölen hergestellt. Wo jedoch das Erdöl mehrheitlich raffiniert wird und welche Transportmittel und -wege hauptsächlich verwendet werden, ist kaum im Detail eruiert. Nach Angaben von Herrn Haas (Shell Switzerland) <Shell 1992a> erfolgt der Import in den EG-Raum vorwiegend über die Niederlande. Es wird ferner angenommen, dass das russische Rohöl in Schwedt raffiniert wird und von dort mit dem für Osteuropa geltenden Verkehrsträgermix in die Schweiz transportiert wird (Import via Kuibyshev - Mozyr - Schwedt (Raffination) – Rostock).

Tab. 8.5 Transportdistanz für Importe aus Russland, Import via Baltische See - Nordsee

Herkunft	Förderung - Raffinerie Europa
	km
Russland	5'500 ²⁾ ³⁾

²⁾: Pipeline; ³⁾: Annahmen

Nordafrika

Tab. 8.6 gibt einen Überblick über die Herkunft der an der afrikanischen Mittelmeerküste raffinierten Erdöle sowie über die damit verbundenen Transportaktivitäten. Dabei wird der geringe Anteil aus Lateinamerika unter Mittlerer Osten verbucht.

Tab. 8.6 Transportdistanzen für im Raum Nordafrika für die Schweiz raffinierte Erdöle, aufgeteilt nach Regionen

Herkunft	Förderung - Verladestation	Verladestation - Löschhafen	Löschhafen - Raffinerie
	km	km	km
Mittlerer Osten	1'300 ³⁾	7'500 ²⁾	100 ³⁾ ⁶⁾
Nordafrika	600 ³⁾	1'000 ²⁾	-

²⁾: Tanker, ³⁾: Pipeline, ⁴⁾: Offshore Pipeline; ⁶⁾: Annahmen

8.4.3 Spezifische Transportleistung

Aufgrund der Verkehrsträgeranteile, der damit zurückgelegten Distanzen und Mengen an Rohöl und Produkten, lassen sich theoretische Transportwege pro Tonne Rohöl vom Förderland bis in die Schweiz bzw. nach Europa berechnen. Dabei wird unterschieden zwischen Pipeline Überland und Offshore und Binnenschifffahrt. Nebst den Werten für die Jahre 1994 und 1991 wurden auch die Zahlen 1990 sowie 1987 ausgewertet, um den Einfluss sich verändernder Importverhältnisse abschätzen zu können.

Für 1994 betragen die spezifischen Transportaufwendungen rund 4'200 tkm/t Rohöl (1991: 5'400 tkm/t, 1990: 5'700 tkm/t, 1987: 4'800 tkm/t). Die detaillierten Werte können Tab. 8.7 entnommen werden.

Im Bereich der Rohöle zeigt sich die Verlagerung des Imports Ende der 80er Jahre auf europäisches Öl, welches überdurchschnittliche Tanker-Transportdistanzen aufweist. Dadurch sind die spezifischen Transportaufwendungen 1990 um rund 1'000 tkm/t gegenüber 1987 angestiegen. Der Anteil an europäischem Öl ist von 1991 bis 1994 wieder massiv kleiner geworden, was sich in den stark gesunkenen Tanker-Transportdistanzen zeigt.

Tab. 8.7 Spezifische Transportaufwendungen für Rohöl von den Förderländern bis zur Raffinerie in Europa, 1994, 1991, 1990 und 1987 (Frischknecht et al. 1996)

	Pipeline Überland	Pipeline Offshore	Tanker
	tkm/t	tkm/t	tkm/t
1994	1095	20	3093
1991	1076	164	4166
1990	1135	158	4466
1987	1268	69	3479

Für diese Studie wird für jede der verschiedenen Förderregionen (Europa, Lateinamerika, Mittlerer Osten, Russland, Nordafrika, Zentralafrika, Nordamerika) ein eigenes Ferntransportmodul erstellt. Die spezifischen Transportleistungen für die verschiedenen Regionen sind in der folgenden Zusammenstellung dargestellt:

Tab. 8.8 Transportleistung aus den verschiedenen Förderregionen für das Rohöl bis Lagerung in europäischer Raffinerie, gerundete Werte, teilweise gewichtet für Importe nach Europa im Jahr 1994 (Frischknecht et al. 1996)

Förderregion	Pipeline Überland	Pipeline Offshore	Tanker
	tkm/t	tkm/t	tkm/t
Europa	100	0	1000
Lateinamerika	100	100	7500
Mittlerer Osten	1300	0	17000
Russland	5200	0	260
Nordafrika	700	0	2900
Zentralafrika	100	0	8800
Nordamerika	1600	0	6000

8.4.4 Verluste und Emissionen

Verdampfungsverluste

Für den Ferntransport von Rohöl wird global ein VOC-Verlust von 18 g/t für Lagerung und Umschlag angegeben <Veldt et al. 1992>. Die Zusammensetzung der Dämpfe können der Tab. 8.9 entnommen werden. Die Verdampfungsverluste der Erdölprodukte werden pauschal bilanziert.

Tab. 8.9 Zusammensetzung der Rohöldämpfe <Veldt et al. 1992>

1987	Gew.-%
Methan	9 (0.5-25)
Ethan	2.5 (1-6)
Propan	16±7
Butan	21±7
Pentan	30±5
Hexan	10 (5-13)
C7 +	7.5±2
Benzol	2.5
Toluol	1.5

Ölemissionen

In der GUS gingen 1994 50'000 t Rohöl bei einer totalen transportierten Menge von 326 Mio. t <Weltwoche 1995> verloren. Dies entspricht einer Leckage von 154 ppm. Die Unfallhäufigkeit beträgt somit $3 \cdot 10^{-5} / \text{GWh}_{\text{transportiert}}$. Es handelt sich somit um ein im Sinne dieser Studie regelmässig auftretendes Ereignis. Es wird davon ausgegangen, dass diese Verluste bereits bei den für die Förderung bestimmten Ölemissionen berücksichtigt werden. Andere Ölemissionen werden beim Betrieb der Pipelines berücksichtigt.

8.4.5 Zusammenstellung der Eingabedaten für Transportleistungen

Tab. 8.10 zeigt die Sachbilanz für den Ferntransport von Erdöl bis zur schweizerischen bzw. europäischen Raffinerie unter Gewichtung der für die Schweiz im Jahr 1994 relevanten Mengen.

Tab. 8.10 Sachbilanz für den Transportleistungsbedarf sowie für direkte Emissionen beim Transport

(nächste Seite)

8. Sachbilanz für den Rohöl-Ferntransport

	Name	Location		Infrastructure	Process	Unit												Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						crude oil, production RU, at long distance transport				crude oil, production RLA, at long distance transport				crude oil, production RME, at long distance transport							crude oil, production RAF, at long distance transport				crude oil, production NG, at long distance transport				crude oil, production NO, at long distance transport				crude oil, production GB, at long distance transport				crude oil, production NL, at long distance transport																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						RER	0	kg	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.5 Sachbilanz für den Rohöltransport in Pipelines

Zusammen mit den Hochseeschiffen bildet die Pipeline den Hauptverkehrsträger im Bereich Erdöltransporte. Pipelines werden hauptsächlich für kurze und mittlere Distanzen eingesetzt. In einigen Fällen jedoch verkürzen sie die Distanzen und damit die Fahrzeiten der Tanker oder ermöglichen wintersichere (eisfreie) Verladehäfen. Beispiele dafür sind die "Abqaiq - Yanbu"-Pipeline in Saudi-Arabien (1'300 km), welche die Ölfelder im Persischen Golf mit dem Roten Meer verbindet oder die "Alaska"-Pipeline (1'300 km).

Erdöl aus der ehemaligen UdSSR wird ebenfalls über sehr lange Strecken mit Pipelines transportiert, u.a. weil die sibirischen Häfen nur im Sommer zugänglich sind.

In der Nordsee sind Unterwasser-Pipelines im Einsatz, welche die Ölfelder auf dem kürzesten Weg mit dem Festland verbinden.

8.5.1 Auslastung und Lebensdauer

Bei einer Leitungslänge in Europa von rund 30'780 km im Jahr 2000 wurden 672 Mio. m³ (578 Mio. t) verpumpt. Davon entfielen 444 Mio. m³ auf Rohöl und 228 Mio. m³ auf Produkte. Die Transportleistung war 2000 rund 126 Mrd. m³km oder 108.4 Mrd. tkm (Lyons 2002). Die Lebensdauer wird in <Masseron 1991> mit 20 bis 25 Jahren für die Leitungen angegeben, während <Gemis 1989> 30 Jahre einsetzt. Da es sich bei ersterer um eine ökonomische Lebensdauer handelt, wird im folgenden 30 Jahre weiterverwendet, woraus sich eine Transportleistung von 3'252 Mrd. tkm errechnet. Spezifisch werden somit 106 Mio. tkm/km_{Pipeline} transportiert resp. 9.5 µm/tkm Pipeline benötigt.

8.5.2 Infrastruktur

Materialeinsatz

Gemis <1989> rechnet mit einem Stahlbedarf von 100 t/km während Infrass <1981> 140 t/km angibt. Für Offshore-Pipelines muss mit einem erhöhten Stahlbedarf gerechnet werden (hydrostatischer Druck und hohe Innendrucke). Klitz <1980> gibt für eine 81 cm (32") Durchmesser-Pipeline rund 400 t/km Stahlverbrauch an (Anteil legiert 10%). Zusätzlich werden Asphalt, Sand und Beton benötigt. Für diese Studie werden die Materialbedarfe von <Infrass 1981> für Onshore- und diejenigen von <Klitz 1980> für Offshore-Pipelines weiterverwendet.

Tab. 8.11 Spezifischer Materialeinsatz für Pipelines in dieser Studie

pro km	Einheit	Onshore	Offshore
Stahl unlegiert	t/km	125	360
Stahl legiert ¹⁾	t/km	15	40
Beton	t/km	0	108
Asphalt (Bitumen)	t/km	0	90
Sand	t/km	660	175

¹⁾: 10 % Anteil vom gesamten Stahlbedarf angenommen

Offshore Pipelines werden mit Opfer-Anoden vor Korrosion geschützt. Hier wird ein Anodengewicht von 3.5 t/km abgeschätzt. Materialien und Emissionen ins Wasser werden mit den gleichen Annahmen wie für Offshore-Plattformen berücksichtigt.

Bauaufwand

Die Daten für Bauaufwendungen (Energie- und Wasserverbrauch, Abfälle) werden dem Umweltbericht von (Saipem 2001) entnommen (Tab. 8.12 und Tab. 8.13).

Flächenbedarf

Der Flächenbedarf wird mit den für Gaspipelines (Faist Emmenegger et al. 2003) erhobenen Daten mit 110 m²/km abgeschätzt.

Abfälle

Die Materialien der Infrastruktur der Offshore-Pipelines fallen am Ende ihrer Lebensdauer als deponierter Abfall an (ausser Stahl für den ein Recycling angenommen wird), diejenigen der Überland-Pipelines werden dem Recycling zugeführt (Annahme). Sand wird aufgrund seiner Ähnlichkeit mit der ihn umgebenden Matrix (Kiese/ Sande, Gestein) und seiner Wiederverwendbarkeit nicht als Abfall bilanziert.

Zusammenstellung der Eingabedaten Pipeline

Tab. 8.12 und Tab. 8.13 zeigen die Sachbilanz für die Infrastruktur der Pipelines. Die Lebensdauer wird mit 30 a angenommen. Neben dem Umweltbericht von (Saipem 2001) werden verschiedene vorher diskutierte Literaturangaben verwendet.

Tab. 8.12 Sachbilanz der Offshore Erdölpipeline

	Name	Location	Infrastructure	Unit	pipeline, crude oil, offshore	Uncertainty standard deviation	GeneralComment	Saipem, 2000	Anodes
	Location InfrastructureProcess Unit				OCE 1 km			OCE 1 km	%
product	pipeline, crude oil, offshore	OCE	1	km	1.00E+0				
resource, land	Transformation, from sea and ocean	-	-	m2	1.10E+2	1	2.06 (3,3,1,1,3,na); Calculation for gas pipeline		
	Transformation, to industrial area, benthos	-	-	m2	1.10E+2	1	2.06 (3,3,1,1,3,na); Calculation for gas pipeline		
	Occupation, industrial area, benthos	-	-	m2a	3.30E+3	1	1.58 (3,3,1,1,3,na); Calculation for 30a use		
resource, in water	Water, unspecified natural origin	-	-	m3	1.87E+2	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	1.87E+2	
technosphere	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	3.31E+6	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	3.31E+6	
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	4.00E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Estimation		
	concrete, sole plate and foundation, at plant	CH	0	m3	4.91E+1	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	sand, at mine	CH	0	kg	1.75E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg	4.00E+4	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	3.60E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	aluminium, production mix, cast alloy, at plant	RER	0	kg	3.32E+3	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10		94.7%
	cast iron, at plant	RER	0	kg	4.20E+0	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10		0.12%
	MG-silicon, at plant	NO	0	kg	5.25E+0	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10		0.15%
	copper, at regional storage	RER	0	kg	2.10E-1	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10		0.01%
	zinc, primary, at regional storage	RER	0	kg	1.75E+2	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation for aluminium anode, basic uncertainty estimated = 10		5%
	bitumen, at refinery	RER	0	kg	9.00E+4	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	0	kg	1.08E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	9.00E+4	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	4.84E+3	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	4.84E+3	
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	3.53E+3	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	3.53E+3	
	transport, lorry >16t, fleet average	RER	0	tkm	7.77E+4	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km		
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	4.01E+5	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km		
emission water, ocean	Aluminum	-	-	kg	2.82E+3	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode		85%
	Iron, ion	-	-	kg	3.57E+0	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode		85%
	Silicon	-	-	kg	4.46E+0	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode		85%
	Copper, ion	-	-	kg	1.79E-1	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode		85%
	Zinc, ion	-	-	kg	1.49E+2	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode		85%
	Titanium, ion	-	-	kg	5.99E-1	1	10.43 (5,5,1,1,1,na); Estimation 85% utilisation of anode		85%
	weight			kg	5.12E+5				3500

Tab. 8.13 Sachbilanz der Onshore Erdölpipeline

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	pipeline, crude oil, onshore	Uncertainty standard deviation	GeneralComment	Saipem, 2000
	Location Infrastructure Process Unit					RER 1 km			RER 1 km
product resource, land	pipeline, crude oil, onshore	RER	1	km	1.00E+0				
	Transformation, from forest	-	-	m2	2.00E+3	1	2.06 (3,3,1,1,3,na); Calculation for gas pipeline		
	Transformation, to heterogeneous, agricultural	-	-	m2	2.00E+3	1	2.06 (3,3,1,1,3,na); Calculation for gas pipeline		
	Occupation, construction site	-	-	m2a	3.33E+3	1	1.58 (3,3,1,1,3,na); Occupation during construction		
resource, in water	Water, unspecified natural origin	-	-	m3	8.05E+2	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	8.05E+2	
technosphere	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.53E+6	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	2.53E+6	
	drawing of pipes, steel	RER	0	kg	1.40E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Estimation		
	sand, at mine	CH	0	kg	6.60E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg	1.50E+4	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	1.25E+5	1	1.24 (3,3,4,3,1,na); Literature		
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to municipal incineration	CH	0	kg	1.26E+3	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	1.26E+3	
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.13E+3	1	1.10 (2,3,1,1,1,3); Environmental report	1.13E+3	
	transport, lorry >16t, fleet average	RER	0	tkm	8.00E+4	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km		
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	4.80E+5	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km		

Datenqualität

Der mehrheitlich privatwirtschaftlich organisierte Transport von flüssigen fossilen Brenn- und Treibstoffen erschwert das eindeutige Bilanzieren von Transportleistungen. So mussten Distanzen, Wege und/oder Transportarten zum Teil aufgrund von Annahmen und Schätzungen festgelegt werden. Darin dürfte die grösste Ungenauigkeit liegen.

Die Informationen stammen betreffend Transportvolumina von Verbänden und Erdölökonomien, betreffend Verluste von internationalen Umweltschutz-Programmen (CORINAIR resp. UNEP).

Die Transporte für in Europa produziertes Rohöl unterscheiden sich beträchtlich in Abhängigkeit vom Verarbeitungsort. Nicht genau unterschieden wurde hier die Situation für Europa und für die Schweiz. In einer zukünftigen Aufdatierung sollten die aktuellen Mengen, Wege und Transportmittel getrennt für die Schweiz und Europa neu recherchiert werden.

8.5.3 Betrieb der Pipelines

Überland-Pipeline

Der Energiebedarf von Pipelines ist abhängig von der Fördermenge pro Zeiteinheit, von der Dichte des transportierten Mediums, von den spezifischen Reibungswiderständen und vom Wirkungsgrad der Pumpen und ihres Antriebs <VIA 1990>. In den meisten Fällen werden die Pumpen elektrisch betrieben, da es im Gegensatz zu anderen Förderarten stationäre Antriebe sind <VIA 1990>. Lediglich in Regionen erschwelter Stromversorgung (Alpen, ehem. UdSSR) gelangen fossil betriebene Pumpen zum Einsatz (z.B. Gasturbinen für Pumpstationen in den Alpen).

Die Pipelines werden in Etappen betrieben, um die erforderlichen Antriebsleistungen und die auf das Rohrsystem wirkenden Drücke in Grenzen zu halten. Die Central European Pipeline z.B. verfügt auf ihrer Strecke von Fos-sur-mer nach Karlsruhe über 16 Pumpstationen in Abständen von 50 km. Rohöl, welches von Gennes nach Cressier durch die Zweigleitung "Oléoduc du Jura Neuchâtelois" (Länge 88 km) transportiert wird, wird von einer Pumpstation in Gennes befördert.

In <VIA 1990> sind für verschiedene westeuropäische Pipelines die erhobenen spezifischen Energieverbräuche aufgelistet (Tab. 8.14).

Tab. 8.14 Spezifischer Endenergieverbrauch einiger ausgewählter Pipelines in Europa <VIA 1990>

Streckenführung Pipeline	Rohrleitungs- durchmesser	Leitungs- länge	Geodät. Höhen- differenz ¹⁾	Mittlerer Auslas- tungsgrad ²⁾	Endenergie- verbrauch
	m	km	m/km	%	Wh/t km
Europoort-Venlo (RRP)	0.9	176	0.3	28	4.6
Venlo-Rheydt (RRP)	0.61	103	0	28	5.5
Rheydt-Raunheim (RRP)	0.61	155	0.3	28	6.3
Triest-Ingolstadt (TAL)	1.02	464	3.4	23	16.2
Ingolstadt-Neustadt (TAL)	0.66	22	0.9	23	10.1
Wilhelmshaven-Wesseling (NWO)	0.71	353	1.8	34	16.0
Wilhelmshaven-Hünxe	1.02	244	~0.1	34	3.4

¹⁾: Höhendifferenz zu Leitungslänge, ²⁾: genutzte Fördermenge zu Förderkapazität

RRP: Rotterdam-Rhein Pipeline, TAL: Transalpine Ölleitung, NWO: Nordwest Ölleitung

Der Auslastungsgrad der Leitungen gibt das Verhältnis von genutzter Fördermenge zu Förderkapazität an. Da der Leistungsbedarf mit der dritten Potenz der Fördermenge zunimmt, ist der Auslastungsgrad bezüglich Energiebedarf ein wichtiger Parameter. Diese Tendenz zeigt sich auch in den in <Infras 1981> verwendeten Daten. Ebenso steigt der spezifische Energiebedarf mit abnehmendem Rohrdurchmesser (Verhältnis Volumen zu Oberfläche verschlechtert sich, womit sich die spezifische Reibungskraft erhöht).

Es zeigt sich deutlich, dass vor allem die geodätische Höhendifferenz einen entscheidenden Einfluss auf den spezifischen Endenergieverbrauch hat. Der Auslastungsgrad und der Rohrdurchmesser zeigen ihren Einfluss darin, dass der Energieverbrauch der Leitung Wilhelmshaven - Wesseling etwa demjenigen der Leitung Triest - Ingolstadt entspricht. Die geodätische Höhendifferenz ist bei der ersteren im Vergleich zur letzteren nur halb so gross, die Auslastung liegt jedoch um 50% höher und der Leitungsquerschnitt ist um 50% kleiner.

Neben diesen ermittelbaren Parametern können jedoch auch jahreszeitlich schwankende Diskontinuitätseinflüsse und Stoffeigenschaften den Endenergiebedarf von Pipelines beeinflussen.

Die in <VIA 1990> verwendete Näherungsformel führt zu Resultaten, die in der Tendenz stimmen, durch oben erwähnte nicht berücksichtigte Einflüsse aber zu gegenläufigen Abweichungen von etwa +/-35% führen können.

DeLuchi <1991> gibt einen Energiebedarf für Rohölpipelines von 14 Wh/tkm und für Produkteleitungen 17 Wh/tkm an. Es werden keine Angaben zu Auslastungsgrad und geographischer Lage gemacht.

In der 1980 erarbeiteten Studie <Infras 1981> wird von strombetriebenen Pumpen ausgegangen. Es werden Daten aufgrund der theoretischen Grundlagen von <Krass 1979> errechnet. Je nach Öldurchsatz schwankt der Energiebedarf zwischen 17 und 33 Wh_e/tkm.

Tab. 8.15 Spezifischer Endenergieverbrauch (Elektrizität) für verschiedene Fördermengen nach <Krass 1979>

Öldurchsatz	Endenergieverbrauch
Mio. t/a	Wh/tkm
20	17
30	21
50	33

In dieser Studie wird der Energiebedarf einer Pipeline mit 100 cm Durchmesser, einem Auslastungsgrad von 60% und einer geodätischen Förderhöhe von 2 m/km berechnet. Die Auslastung wird höher angenommen, als diejenigen der in <VIA 1990> aufgeführten, da die Pipelines bei den Förderstellen tendenziell höher ausgelastet sind als die kontinentaleuropäischen. Der so errechnete Energiebedarf beträgt rund 20 Wh_{el}/tkm.

Offshore-Pipeline

Für die Förderung von Erdöl aus der Nordsee hat Klitz <1980> eine detaillierte Untersuchung über den Ressourcenbedarf gemacht. Bei den Daten für den Energiebedarf einer Nordseepipeline stützt er sich auf eine Untersuchung von <Macleod 1976>.

Dabei wird der Betriebsenergieaufwand nicht nur für die Pumpen sondern auch für die damit zusammenhängenden Aktivitäten (z.B. Versorgungsschiffe) angegeben. Bei einer Beschränkung auf die Betriebsenergie für Pumpen, ergibt sich ein spezifischer Dieselbedarf von rund 150 Wh/tkm. Mit einem Wirkungsgrad der Stromerzeugung von 36% für Grossdiesel-Aggregate liegt der Elektrizitätsbedarf für Offshore-Pipelines um einen Faktor 1.5 bis 3 über derjenigen von Überland-Pipelines. Da bei <Klitz 1980> keine Angaben über den Auslastungsgrad der Pipeline gemacht werden, kann dieser Unterschied nicht befriedigend erklärt werden. Ein Grund liegt in der Tatsache, dass Offshore-Pipelines, wie z.B. die Norpipe Pipeline (Ekofisk - Teeside, 335 km) oder das Oseberg Transportsystem (Oseberg - Sture Onshore-Ölterminal, 115 km) ohne Zwischenpumpstationen arbeiten müssen <Statoil 1992c> und demzufolge eine markant höhere Förderleistung benötigen.

Tab. 8.16 Spezifischer Endenergieverbrauch pro Tonne transportiertes Erdöl für eine 175 km lange Leitung <Klitz 1980>

Aktivität	Endenergiebedarf	Endenergiebedarf
	MJ/t	Wh/tkm
Pumpen	96	150 ¹⁾
Versorgungsschiffe	29	45 ¹⁾
Helikopter	0.4	0.6 ¹⁾

¹⁾: Motorenkraftstoff

Energiebedarf

Für diese Studie werden folgende Energieverbräuche weiterverwendet:

Tab. 8.17 Spezifischer Endenergieverbrauch in dieser Studie

Aktivität		Onshore	Offshore
Diesel in Dieselaggregat Förderung ¹⁾	MJ/tkm	0	0.44
Elektrizität, UCTE Mittelspannung	kWh/tkm	0.02	0

¹⁾ Wirkungsgrad Dieselaggregat: 36 %

Ölverluste

Bei Ölpipelines kann es infolge mechanischen Versagens, Korrosion, Naturereignissen, Beschädigung durch Dritte und anderem zu Ölaustritten kommen. 1991 wurden für die westeuropäischen Pipelines 14 Vorfälle gemeldet mit einer Brutto-Leckage von 1'346 m³. Dies sind 2.3 ppm der transportierten Öl- und Produktmenge. Davon wurden 33% zurückgewonnen <Concawe 1992b>. Für das Jahr 1994 wurde für Europa eine Leckage von 2'434 m³ <Concawe 1995> resp. von 3 ppm der transportierten Menge bestimmt.

In den letzten Jahren sind die Ölverluste in Europa weiter zurückgegangen. Sie werden für 2000 mit 0.0002% (2ppm) der transportierten Menge angegeben die auch nach Reinigungsarbeiten noch im Bo-

den verbleiben (Lyons 2002). Damit gelangen 11 mg/tkm Erdöl als Emission in den Boden. Für Offshore-Pipelines wird eine entsprechende Emission ins Gewässer abgeschätzt.

Zusammenstellung der Eingabedaten Pipeline

Tab. 8.18 und Tab. 8.19 zeigen die Sachbilanzen für den Transport von Rohöl in Pipelines. Der Infrastrukturbedarf wurde mit Leitungslänge und Transportdienstleistung der Europäischen Pipelines bei einer Lebensdauer von 30 Jahren abgeschätzt (siehe Kapitel 8.5.1).

Tab. 8.18 Sachbilanz für den Betrieb der Offshore Pipeline

	Name	Location	Infrastructure	Unit	transport, crude oil pipeline, offshore	Uncertainty	Standard Deviation	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
	InfrastructureProcess	Infrastructure	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
product	transport, crude oil pipeline, offshore	OCE	0	tkm	1.00E+0			
technosphere	diesel, burned in diesel-electric generating set	GLO	0	MJ	4.50E-1	1	1.50	Range in literature and older data
	pipeline, crude oil, offshore	OCE	1	km	9.46E-9	1	2.00	(1,1,1,1,1,na); Performance of European pipelines
emission water, ocean	Oils, unspecified	-	-	kg	1.07E-5	1	2.23	(1,1,1,1,5,1); Literature for onshore pipelines
	BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	3.36E-5	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	3.36E-5	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	9.23E-6	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	TOC, Total Organic Carbon	-	-	kg	9.23E-6	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	1.10E-10	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	Nitrogen	-	-	kg	8.24E-9	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter
	Sulfur	-	-	kg	2.86E-8	1	1.58	(3,na,na,3,1,5); Extrapolation for sum parameter

Tab. 8.19 Sachbilanz für den Betrieb der Überland Pipeline

	Name	Location	Infrastructure	Unit	transport, crude oil pipeline, onshore	Uncertainty	Standard Deviation	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
	InfrastructureProcess	Infrastructure	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit
product	transport, crude oil pipeline, onshore	RER	0	tkm	1.00E+0			
technosphere	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	2.00E-2	1	1.50	Range in literature and older data
	pipeline, crude oil, onshore	RER	1	km	9.46E-9	1	2.00	(1,1,1,1,1,na); Performance of European pipelines
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	7.20E-2	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
emission soil, unspecified	Oils, unspecified	-	-	kg	1.07E-5	1	1.50	(1,1,1,1,1,1); Literature

Datenqualität

Der Energiebedarf wird mithilfe der auf reale Verhältnisse abgestimmten Formel aus <VIA 1990> gerechnet. Diese Abschätzung ist evtl. schon etwas veraltet und deshalb nicht besonders verlässlich. Der Auslastungsgrad wird anhand des westeuropäischen Pipeline-Netzes für das gesamte benötigte Pipeline-Netz berechnet.

Es wird keine Unterscheidung zwischen Produkte- und Rohöl-Pipeline vorgenommen.

Die Informationen stammen von Instituten des Verkehrswesens, von Concawe und von in Zusammenarbeit mit BP durchgeführten Untersuchungen über die britischen Offshore-Förderfelder. Letztere stammen aus Ende der siebziger Jahre.

9 Sachbilanz für die Raffinerie

9.1 Übersicht

In diesem Kapitel werden die Erdölprodukte aus dem Raffinerieprozess bilanziert. Namentliche sind dies:

- Raffineriegas,
- Propan und Butan,
- Benzin (unverbleit und schwefelarm, Zweitaktgemisch)
- Naphtha (Grundstoff der Petrochemie)
- Kerosin
- Diesel
- Heizöl EL
- Heizöl S
- Bitumen
- Petrolkoks
- Elektrizität als Nebenprodukt der Wärmebereitstellung in der Raffinerie

Es werden für Halbfabrikate, Roh- und Betriebsstoffe, für Baumaterialien und Bauprozesse der Infrastruktur, für Schadstoffe und Abfallkategorien Daten aus der Literatur und aus eigenen Recherchen verglichen. Für die bekannten und routinemässig gemessenen oder erfassten Grössen wie SO₂, NO_x, Öl im Abwasser, Abfälle etc. sind die Stoffflüsse der europäischen Raffinerien bekannt (IPPC 2001a). Für Stoffe, welche wie z.B. Spurenelemente aufwendiger zu analysieren sind oder keine akuten Probleme verursachen, liegen meist nur punktuelle Konzentrationsmessungen vor. Angaben über Abwasserströme lassen eine Hochrechnung auf jährliche Frachten zu. Diesbezüglich ist die Zusammenstellung der Energie- und Stoffflüsse der schweizerischen und westeuropäischen Raffinerien als heterogen zu bezeichnen. Quervergleiche gerade bei den kaum regelmässig gemessenen Substanzen helfen aber, repräsentative, durchschnittliche Werte anzugeben.

Die Sachbilanz wird zunächst für die gesamte Raffinerie in der Schweiz bzw. Europa bezogen auf 1 kg Rohölinput erhoben und dann auf die verschiedenen Produkte aufgeteilt. Unterschiede bei der Bilanzierung der schweizerischen und europäischen Raffinerien werden nur dann berücksichtigt, wenn die Datenbasis hierzu verlässlich ist. Unterschiedliche Einzelmesswerte werden hingegen zu einem Wert gemittelt.

Bei der Versorgung mit Erdöl und Erdölprodukten gab es in den letzten Jahren wichtige Änderungen hinsichtlich der Herkunftsländer. Tab. 9.1 zeigt die Versorgungssituation mit Rohöl und Erdölprodukten in der Schweiz und Europa (EV 2001; IEA 2001a). In den letzten Jahren gab es eine deutliche Verschiebung bei den Rohöl-Importen. Importe aus Afrika (insbesondere Nigeria) haben an Bedeutung gewonnen. Importe aus Russland und der Nordseeregion sind hingegen deutlich zurückgegangen. Detaillierte Informationen zur Versorgungssituation werden im Kapitel 4 gezeigt.

Tab. 9.1 Versorgungssituation mit Rohöl und Erdölprodukten in der Schweiz und Europa (EV 2001; IEA 2001a)

	Herkunft Rohöl Schweiz t	Herkunft Produkte Schweiz t	Herkunft Rohöl Europa Mio t	Herkunft Produkte Europa 1000t	Herkunft Rohöl Schweiz %	Herkunft Produkte Schweiz %	Herkunft Rohöl Europa %	Herkunft Produkte Europa %
Deutschland		1781881	1983	13710	0.0%	22.9%	0.3%	5.7%
Frankreich		1822939	833	11286	0.0%	23.4%	0.1%	4.7%
Italien		750708	262	8407	0.0%	9.6%	0.0%	3.5%
Niederlande		2232196	2'284	42696	0.0%	28.7%	0.4%	17.8%
Belgien/Luxemburg		1184184	411	17318	0.0%	15.2%	0.1%	7.2%
Norwegen			115'625	6856	0.0%	0.0%	18.6%	2.9%
Schweden			771	7890	0.0%	0.0%	0.1%	3.3%
United Kingdom			46'530	21635	0.0%	0.0%	7.5%	9.0%
Übrige EU-Länder		4490	13'328	18347	0.0%	0.1%	2.1%	7.7%
Europa		7776398	182'027	148145	0.0%	99.9%	29.2%	61.8%
Russland/ Osteuropa		3461	128'701	29848	0.0%	0.0%	20.7%	12.5%
Lateinamerika			8'194	2005	0.0%	0.0%	1.3%	0.8%
Iran/Mittlerer Osten	341371		177'146	8386	7.5%	0.0%	28.4%	3.5%
Nordamerika		851	9'928	10873	0.0%	0.0%	1.6%	4.5%
Afrika			13'171	715	0.0%	0.0%	2.1%	0.3%
Libyen	1721174		52'866	6034	37.6%	0.0%	8.5%	2.5%
Nigeria	1707780		23'897	49	37.3%	0.0%	3.8%	0.0%
Algerien	780051		22'957	10646	17.0%	0.0%	3.7%	4.4%
Kongo	15096				0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Übrige	12745	4209	4092	22866	0.3%	0.1%	0.7%	9.5%
Total	4578217	7784919	622979	239567	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Quelle	EV (2001:41)	EV (2001:41)	IEA 2001 (Tab. 3.4)	IEA 2001 (Tab. 4.4)				

9.1.1 Raffinerien Schweiz

Für die Aufdatierung stehen aktuelle Daten für die Raffinerien in Cressier⁹ (früher Raffoil) und Colombey¹⁰ (früher RSO) zur Verfügung. Stellvertretend für die "Raffinerie de Cressier" wurde in der vorhergehenden Auflage eine moderne, westeuropäische Raffinerie - im folgenden "Raffoil" genannt - bezüglich Energie- und Stoffflüssen betrachtet. Ein Teil der damals erhobenen Daten wird hier weiterverwendet.

Ausserdem wird auf statistische Daten der (EV 2001) zurückgegriffen. Soweit möglich werden diese Informationen für das schweizerische Inventar zugrundegelegt. Fehlende Angaben werden mit europäischen Angaben ergänzt oder mit Literaturangaben abgeschätzt.

9.1.2 Raffinerien Europa

Für diese Studie werden die durchschnittlichen in Europa raffinierten Erdölprodukte bilanziert. Produktimporte aus Russland und Übersee in die Schweiz haben nur einen sehr geringen Mengenanteil. Spezifische Informationen stehen für diese Produktionsstandorte kaum zur Verfügung (Eine Ausnahme ist der relativ umfangreiche aber von den Daten her auch schon etwas veraltete Bericht zu Raffinerien in den USA: Energetics 1998). Raffineriestandorte ausserhalb Europas werden deshalb für die Bilanz nicht weiter betrachtet.

⁹ Persönliche Auskunft Daniel Märki, Petroplus Refining Cressier SA, CH, (www.petroplus.ch), 2.2002.

¹⁰ Persönliche Auskunft Welti Frédéric, Tamoil CH (www.tamoil.ch), 9.2001.

In Westeuropa gibt es zu Zeit etwas über 100 Raffinerien an einer Reihe von Standorten (Fig. 9.1). Von (IPPC 2001a) wurde der technologische Standard dieser Anlagen detailliert untersucht und umfangreiche Daten zu Energie- und Ressourcenverbräuchen sowie zu Emissionen veröffentlicht. Soweit möglich werden die Angabe aus dieser Publikation für die Sachbilanz zugrundegelegt. Weitere Informationen stehen aus Umweltberichten für eine Reihe von europäischen Raffineriestandorten Deutschland: Ecker & Winter 2000; Shell 2000a; b¹¹, Frankreich: CPDP 2001a, Finnland: Fortum 2002, Schweden: Janson 1999, Österreich: Ecker & Winter 2000 zur Verfügung. Ergänzt wurde dieses Material mit statistischen Daten für die Erdölverarbeitung (CPDP 2001a; EIA 2001; IEA 2001a) und mit Veröffentlichung der Vereinigung der europäischen Ölfirmen CONCAWE (Cecil et al. 1998; CONCAWE 2000; Dando et al. 1998; Fredriksson et al. 2000).

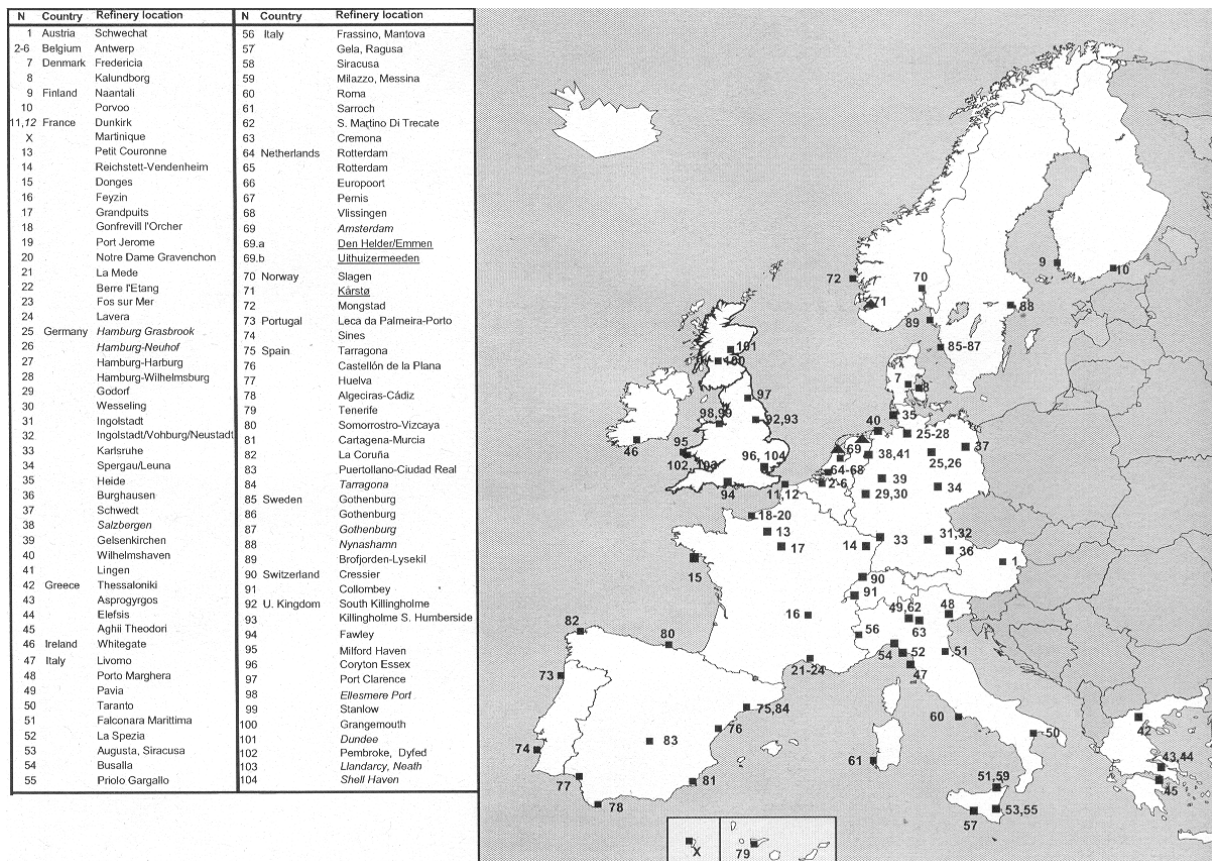


Fig. 9.1 Standort der europäischen Raffinerien (IPPC 2001a:8)

9.1.3 Raffinerien ausserhalb Europas

Aus Raffinerien ausserhalb Europas (Russland, Amerikas, Afrika) werden nur wenig Erdölprodukte direkt in die Schweiz importiert. Verlässliche Informationen stehen nicht zur Verfügung. Auf eine Betrachtung dieser Raffinerien wird deshalb verzichtet. Für die Versorgungssituation in Europa sind aber auch diese Raffineriestandorte von Bedeutung und sollten deshalb in einer zukünftigen Aufdatierung betrachtet werden.

¹¹ Für Deutschland wird zur Zeit eine aktuelle Ökobilanz für die Verarbeitung von Rohöl in Raffinerien erstellt (Patyk n.d.). Bis zur Fertigstellung dieser Bilanz werden durch die angefragten Raffinerien keine weiteren Auskünfte erteilt. Persönliche Auskunft Andreas Patyk, ifeu, Heidelberg, am 29.10.2001.

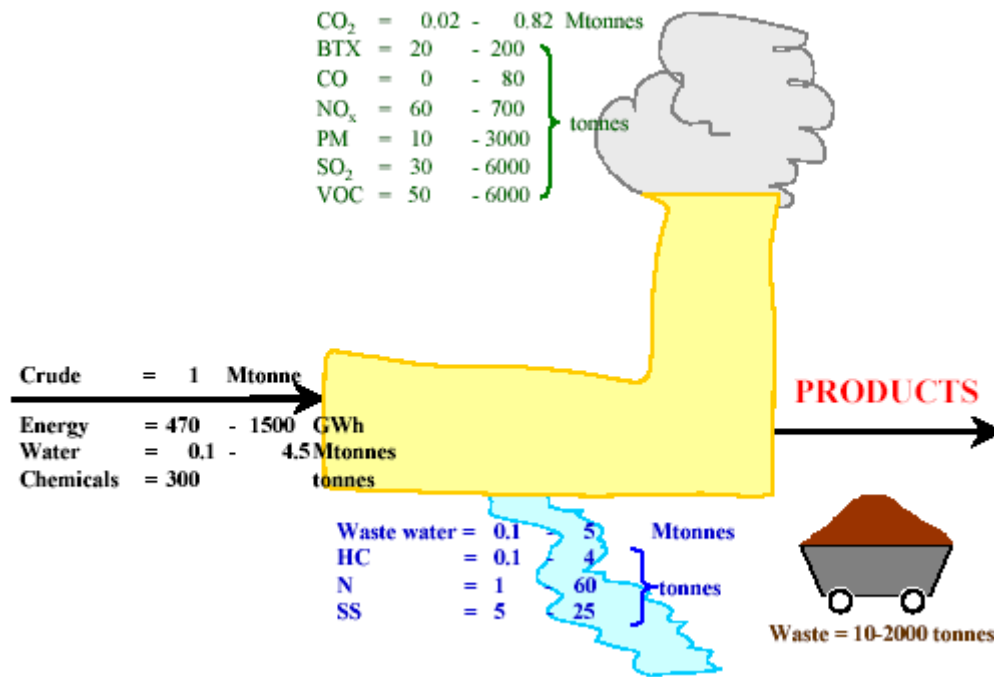


Fig. 9.3 Umweltrelevante Stoff- und Energieflüsse einer Raffinerie (IPPC 2001a:82)

9.2.1 Entsalzen

Von der Lagerstätte her enthält das Rohöl Salzwasser und oft auch kristallines Salz. Die Salze und ihre Lösungen korrodieren die Apparatewandungen und vergiften zum Teil auch Katalysatoren. Deshalb werden sie mit einer der folgenden Methoden entfernt:

- elektrische Hochspannungsfelder,
- oberflächenaktive Substanzen,
- Kombination der obengenannten Verfahren.

Während das elektrische Verfahren einen rein energetischen Input erfordert, kommen bei den anderen Verfahren Demulgatoren zum Einsatz. Hier müssten weitere Abklärungen über die Verfahren und deren Umweltverträglichkeit erfolgen, die in dieser Studie nicht geleistet werden konnten.

9.2.2 Destillieren

Als erstes gelangt das entsalzte Erdöl in die atmosphärische Destillation. Es wird in einem Röhrenofen auf etwa 360 °C erhitzt und in die verschiedenen Siedefractionen getrennt.

Bei der atmosphärischen Destillation bleiben in der Regel rund ein Drittel des Inputs als Schweröle und Rückstände zurück. Bei stark schwefelhaltigen Rohölen kann dieser Wert aber auch über 50% liegen (siehe auch Tab. 9.2). Anschliessend wird der Rückstand zur Vakuumdestillation geführt und dort unter einem Druck von weniger als 0.1 bar weiter aufgetrennt. Das Vakuumdestillat kann als schweres Heizöl dem Cracker zugeführt oder zur Schmierölherstellung verwendet werden. Der Rückstand kann als Bitumenkomponente verwendet, im Visbreaker gecrackt oder unmittelbar dem schweren Heizöl zugemischt werden.

Tab. 9.2 Siedefractionen des Erdöls und deren Siedebereiche nach <Schmidt et al. 1981>

Fraktion	Siedebereich °C	grobe Unterteilung der Fraktionen
Gas	-160 bis 30	Gas
Leichtbenzin	30 bis 100	Benzine
Schwerbenzin	100 bis 180	
Leichtöl	170 bis 250	Mitteldestillate oder Gasöl (leicht)
Diesel, Heizöl L	250 bis 340	
Rückstandsöl, Heizöl S	320 bis ca. 430	Gasöl (schwer), (Waxy-Destillat)
Rückstand	über 430	

Da die Spurenelemente tendenziell bei den schwererflüchtigen Kohlenwasserstoffen eingebunden und angelagert sind, muss auch damit gerechnet werden, dass die Schweröl- und Bitumenfraktionen überproportional hohe Spurenelementanteile enthalten.

9.2.3 Verkoken (Coking)

Coking ist ein Prozess zur Herstellung von Petrolkoks durch thermisches Cracken (Temperatur 460 bis 510 °C, Druck 3 bis 5 bar) von schweren Destillationsrückständen des Schweröls bei langen Verweilzeiten, die bis zur völligen Aufspaltung in (Petrol-)Koks und Wasserstoff führen. Die Ausbeute beträgt je nach Prozessführung und Eigenschaften des Destillationsrückstandes:

- Koks 20 - 60 Gew.-%,
- Gasöl 20 - 35 Gew.-%,
- Benzin 1 - 30 Gew.-%,
- Gas 10 - 20 Gew.-%.

9.2.4 Viskositätsbrechen (Visbreaking)

Das Visbreaking ist ein Prozess zum Brechen (Vermindern) der Viskosität zähflüssiger Öle. Schwere Rückstandsöle werden bei kurzen Verweilzeiten von wenigen Sekunden und Temperaturen um 485 °C gecrackt. Die flüchtigen Crackprodukte werden anschliessend hydriert und fraktioniert, wobei Gas, Benzin, leichtes und schweres Gasöl anfallen. Der Destillationsrückstand wird dem Koker zugeführt oder dem schweren Heizöl beigemischt.

9.2.5 Hydrierendes Entschwefeln (Hydrotreating)

Als Hydrotreating wird eine Anzahl von Verfahren bezeichnet, die den Zweck haben, die in Mineralölfractionen enthaltenen, für die Weiterverarbeitung schädlichen Stoffe umzuwandeln bzw. abzutrennen. Dies sind die organischen Schwefel-, Sauerstoff-, Stickstoff- und auch Metallverbindungen. Dies ist notwendig, weil sie

- die Katalysatoren der weiterverarbeitenden Anlagen vergiften;
- nachgeschaltete Anlagenteile durch Korrosion zerstören und als Ammoniumsalze zu Verstopfungen führen können;
- beim Verbrennen umweltbelastende Substanzen wie Stickoxide, Schwefeldioxyde und Schwermetallverbindungen bilden;
- zum Teil sehr unangenehm riechen und daher in einigen Fertigprodukten nicht enthalten sein dürfen.

Die chemische Umsetzung geschieht durch hydrierendes Spalten an Katalysatoren (Kobalt/Molybdän-Oxide oder Nickel/Molybdän-Oxide auf Aluminiumoxid als Trägermasse). Die Leicht- und Mitteldestillate werden in einen Reaktor mit Festbettkatalysator (seltener Wirbelbett) bei 230 bis 450 °C und Drucken zwischen 24 bis 60 bar geführt. Nach Kühlen und Entgasen wird das gereinigte Produkt

durch einen Stripper geführt, in welchem mittels Wasserdampf restlicher Schwefelwasserstoff und Ammoniak abgetrieben werden.

9.2.6 Katalytisches Cracken

Das katalytische Cracken ist der wichtigste unter den Prozessen, durch die hochsiedende Erdölfraktionen (Waxy-Destillate) und entasphaltierte Rückstandsöle in hoher Ausbeute zu Gasen, Benzin und Mitteldestillaten mit hoher Oktanzahl umgewandelt werden können. Die leichtsiedenden Produkte des Verfahrens können direkt als Motorgaskomponenten eingesetzt werden, Kerosin und Mitteldestillate werden lediglich noch hydriert und entschwefelt.

Als Crack-Katalysatoren werden Aluminiumsilikate verwendet, die als Zeolithe natürlich vorkommen. Die in den letzten Jahren vermehrt eingesetzten, synthetischen Katalysatoren besitzen ein dreidimensionales Gerüst mit Hohlräumen molekularer Größenordnung (Molekularsieb). Da der Katalysator zur Koksbildung neigt, muss er von Zeit zu Zeit regeneriert werden. Es hat sich hierbei ein Verfahren durchgesetzt, das ein kontinuierliches Regenerieren ermöglicht (Fluid Catalytic Cracking, FCC). Hierbei wandert der sehr feinteilig aufgewirbelte Katalysator (mit einem Teilchendurchmesser von 50 bis 70 μm) zwischen Reaktor und Regenerator hin und her.

Die Energie, die zum Abbrennen des Katalysators im Regenerator gebraucht wird, kann im Grenzfall den gesamten Wärmebedarf des Prozesses decken. Im Tab. 9.3 sind Prozessdaten zum FCC-Verfahren aufgelistet.

Tab. 9.3 Prozessdaten zum Fluid Catalytic Cracking (stark vom Einsatzgut abhängig) <Schmidt et al. 1981>

Temperatur	
- im Reaktor	475 – 550 °C
- im Regenerator	650 – 750 °C
Verweilzeiten	
- des Öls im Reaktor	5 – 20 s
- des Katalysators im Reaktor	10 – 200 s
Umsatz in %	60 – 90%
Benzinausbeute in Vol.-% (je nach Fahrweise)	40 – 65%
Aromaten im Benzin in Vol.-%	30 – 45%
Alkene im Benzin in Vol.-%	20 – 45%
Koks auf dem Katalysator in Gew.-%	
- vor dem Regenerieren	1 – 4%
- nach dem Regenerieren	0.1 – 0.4%

9.2.7 Hydrocracken

Hydrocracken bedeutet hydrierendes Cracken oder, in Anlehnung an das Hydrotreating, spaltendes Hydrieren. Hauptziel ist die Umwandlung hochsiedender Erdölfraktionen und von Vakuumrückstandsölen in hochwertige Vergaserkraftstoffe, daneben in Mitteldestillate und auch in Flüssiggas. Wie beim Hydrotreating verwendet man Katalysatoren (meist Festbett) mit den Metallen Vanadium, Molybdän, Wolfram, Nickel, Kobalt, Platin oder Palladium auf nichtmetallischer Oberfläche (saure Aluminiumsilikate). Den metallischen Komponenten kommt die hydrierende, dem Träger die crackende Wirkung zu (bifunktionaler Katalysator).

Da beim Hydrieren mehr Wasserstoff verbraucht wird, als durch das Cracken entsteht, müssen ständig grössere Mengen Wasserstoff zugeführt werden, je nach Art des Eduktes bis zu 500 m^3 je Tonne. Dieser Wasserstoff wird in der Raffinerie produziert. Für das Hydrocracken sind relativ hohe Temperaturen (260 bis 480°C) und hohe Wasserstoff-Partialdrucke (35 bis 200 bar) notwendig.

Die Produktausbeute kann, je nach Prozessart und Reaktoranzahl, in Richtung Benzin, Kerosin oder Mitteldestillat gesteuert werden. Tab. 9.4 zeigt das Ergebnis einer Fahrweise auf Benzin und vergleicht es mit dem eines einfachen katalytischen Crackens bei gleichem Einsatzgut.

Tab. 9.4 Unterschiedliche Produktverteilung durch katalytisches Cracken oder durch Hydrocracken auf Benzin bei gleichem Einsatzgut <Schmidt et al. 1981>

Produkte	Kat. Cracken	Hydrocracken
C ₁ - bis C ₄	20 Gew.-%	13 Gew.-%
Benzin	40 Gew.-%	87 Gew.-%
Mitteldestillat	11 Gew.-%	-
Schweröl	18 Gew.-%	-
Koks	11 Gew.-%	-
Alkene im Benzin	50 Vol.-%	-

9.2.8 Katalytisches Reformieren

Das katalytische Reformieren dient in erster Linie dazu, Destillatbenzine, die wegen ihrer niedrigen Oktanzahl nicht als Kraftstoffe eingesetzt werden können, in klopfsteife hochoktanige Benzine überzuführen. Chemisch geschieht dies durch mehrere neben- und nacheinander ablaufende Reaktionen, nämlich:

- Cyclisieren von Alkanen zu Naphtenen,
- Isomerisieren von Naphtenen und Alkanen,
- Dehydrieren von Naphtenen zu Aromaten und Hydrocracken von langkettigen Paraffinen.

Das katalytische Reformieren ist ferner ein wichtiges Verfahren zur Erzeugung der BTX-Aromaten Benzol, Toluol und Xylol. Ausserdem fallen erhebliche Mengen Wasserstoff an. Als Katalysatoren werden Edelmetalle auf Trägermassen benutzt, vorwiegend Platin auf Aluminiumoxid (Anteil Platin: 0.35 - 0.7%). Daher rührt auch der Name Platforming (Universal Products Co.) für den bis heute wichtigsten Reformierprozess. Durch Multimetall-Kontakte konnten die herkömmlichen Katalysatoren verbessert werden, wobei vor allem Rhenium zur Anwendung gelangt. Für den Prozess werden Temperaturen von 480 bis 540°C und Drucke von 10 bis 26 bar benötigt. Tab. 9.5 zeigt die Veränderung der Strukturgruppenverteilung im Benzin durch Reformieren.

Tab. 9.5 Veränderung der Strukturgruppenverteilung im Benzin durch Reformieren <Schmidt et al. 1981>

Strukturgruppen	Strukturgruppen im Einsatz	Verteilung in Vol.-% im Produkt
Alkane	42.7	20.5
Alkene	0.7	1.5
Cycloalkane	37.8	1.5
Aromaten	18.8	76.5
Oktanzahl	54.6	100

9.2.9 Isomerisieren

Beim Isomerisieren werden geradkettige Kohlenwasserstoffe durch Verschieben einer Seitengruppe in verzweigte oder aromatische umgewandelt. Die Reaktionswärmen von Isomerisierungsvorgängen sind allgemein sehr gering. Meist werden Platinkatalysatoren auf Trägermasse eingesetzt und die Temperaturen liegen niedriger als beim Reformieren.

9.2.10 Alkylieren

Unter Alkylieren in der Erdölraffinerie versteht man die Reaktion von i-Butan mit C₃-, C₄- oder C₅-Alkenen unter Einwirkung von Säuren als Katalysatoren zu grösseren verzweigten Molekülen von hoher Oktanzahl. Als Säuren werden Schwefelsäure (über 90%ig) oder Flusssäure (wasserfrei) verwendet. Als Produkt aus diesem Prozess liegt Alkylatbenzin vor, welches aufgrund seiner hohen Klopfestigkeit, des grossen Brennwertes, seines niedrigen Dampfdruckes und des günstigen Siedebereiches zu den Motorenkraftstoffen bester Qualität zählt. Es wird meist Otto- und Flugkraftstoffen zugemischt, um deren Oktanzahl zu verbessern.

9.2.11 Dampfspalten (Steamreforming)

Steamreforming bedeutet Aufspalten von Wasserdampf durch Reaktion mit leichten Kohlenwasserstoffen an Festbettkatalysatoren (Nickel). Hierbei entsteht ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid. Als Edukte können Kohlenwasserstoffe von Methan bis zu Benzin dienen. Der Wasserstoff wird zur Ammoniaksynthese, für den Hydrocracker und den Hydrotreater der Raffinerie oder für andere Hydrierungen der chemischen Industrie verwendet. Das Gemisch CO + H₂ kann für die Fischer-Tropsch-Synthese (Produktion von Kohlenwasserstoffen) oder zur Methanol-Herstellung verwendet werden.

9.2.12 Steamcracken (zu vorwiegend Ethylen)

Steamcracken bedeutet Cracken von Kohlenwasserstoffen bei hohen Temperaturen, mit erheblichem Dampfzusatz ohne Katalysator. Aus schwereren Kohlenwasserstoffen entstehen leichtere Produkte, vorwiegend Ethylen. Die Palette der Edukte reicht von Ethan über Naphtha bis zu Vakuum-Gasöl (Waxy-Destillat). Bei Temperaturen von 800 bis 950 °C und kurzen Verweilzeiten von 1 s bis 0.03 s bilden sich Crackgase und je nach Art des Eduktes auch Pyrolysebenzin und Rückstandsbenzin in unterschiedlichen Mengen. Das Gas besteht vorwiegend aus Ethylen und enthält ausserdem Propen, Buten, Butadien, Methan und Wasserstoff. Im flüssigen Pyrolysebenzin sind die Aromaten Benzol, Toluol, Xylol sowie Alkane, Cycloalkane und Alkene enthalten.

Die verschiedenen Stoffe im Crackgas werden durch Destillation voneinander getrennt, das Pyrolysebenzin fliesst teilweise in den Destillationskreislauf zurück und zum anderen Teil wird es hydriert und als Crackbenzin zu Kraftstoff und Aromaten weiterverarbeitet. Vom Sumpfprodukt werden Ethan, Ethylen sowie die C₃- und C₄-Kohlenwasserstoffe abgetrennt.

In <Barlow 1991> sind die spezifischen Energieverbräuche für einzelnen Schritte in einem vereinfachten Raffinerie-Prozessschema angegeben, wobei sie nur als grobe Richtgrössen verstanden werden dürfen (siehe Fig. 9.4). Es zeigt sich, dass vor allem die leichten Produkte einen gegenüber den Mitteldestillaten erhöhten Energiebedarf aufweisen. So ist der Energiebedarf für Motorenkraftstoffe (Destillation plus Cracker resp. Destillation plus Reformer) gemäss <Barlow 1991> zwischen 3 und 4 mal höher als derjenige für Heizöl (Destillation plus Entschwefelung). Eine Sachbilanz der Raffinerie "Raffoil" bestätigt diese Tendenz, wie in Kapitel 9.3 gezeigt wird.

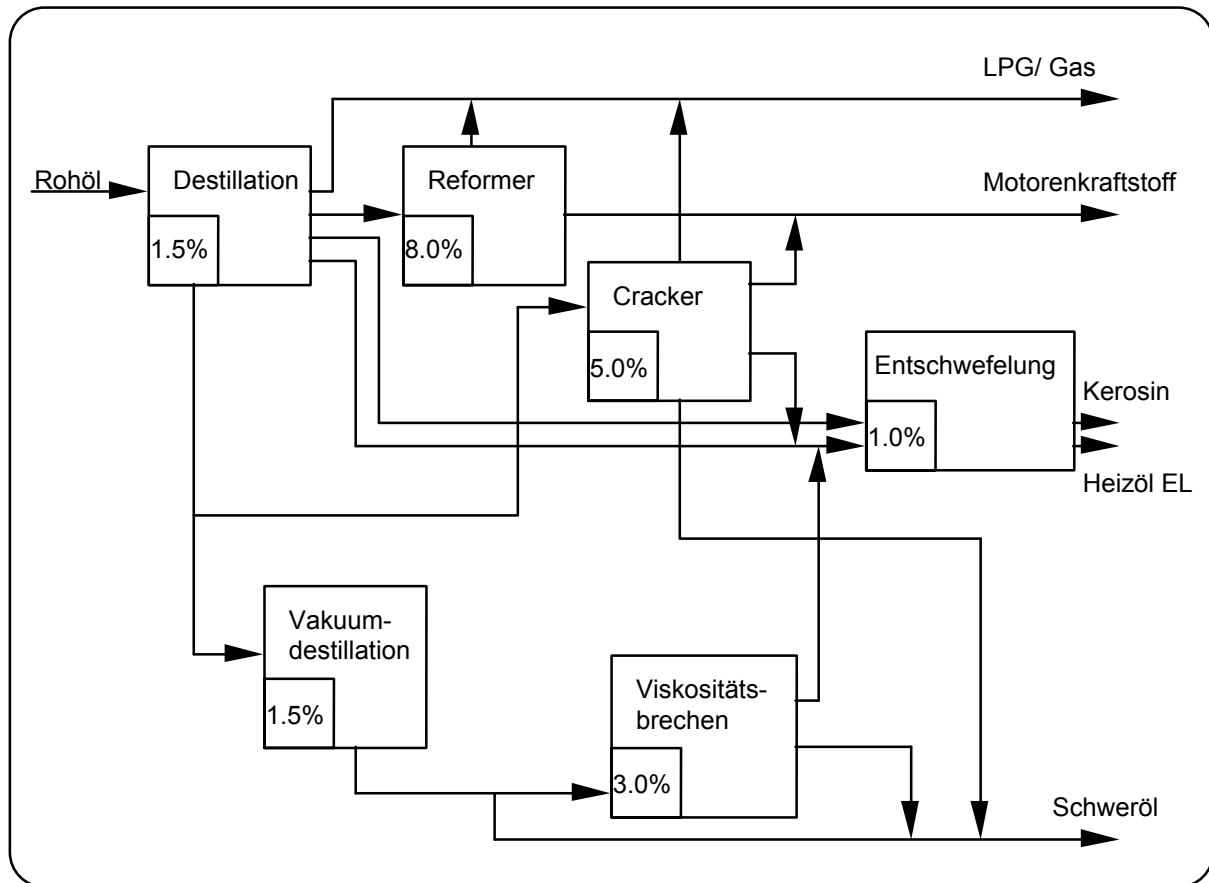


Fig. 9.4 Energiebedarf von Raffinerie-Teilprozessen in Prozenten des Teilprozess-Inputs; nach <Barlow 1991>

9.2.13 Reduktion des Schwefelgehaltes

Zur Zeit findet eine Umstellung der Raffinerien von den im Jahr 2000 geltenden Standards für den Schwefelgehalt von aktuell 150 und 350ppm für Benzin respektive Diesel auf 50ppm (Zielwert 2005) und auf 10ppm (ULS – ultra low sulphur) statt.

Eine Reduktion im Schwefelgehalt kann nicht alleine durch nachgeschaltete weitere Prozessschritte erreicht werden. Vielmehr sind Anpassungen an verschiedenen Stellen in der Raffinerie notwendig. Für die Reduktion bei der Benzinherstellung müssen insbesondere die Schwefelgehalte in den Treibstofffraktionen aus dem fluid catalytic cracking (FCC) reduziert werden. Diese tragen bisher über 99% zum Gesamtschwefelgehalt bei.

Dieseltreibstoffe werden im Gegensatz zu Benzin aus weniger Komponenten zusammengestellt. Diese Komponenten müssen allerdings alle mit Ausnahme der aus dem Hydrocracker stammenden Anteile weiter im Schwefelgehalt reduziert werden. Für die Reduktion des Schwefelgehalts gibt es verschiedene Optionen bzw. Veränderungen im Raffineriemanagement, z.B.:

- Verwendung schwefelarmer Rohöle;
- Ausbau bestehender Kapazitäten zur Schwefelreduktion, z.B. „Hydrodesulphurisation process“ (HDS) und Verwendung neuer Technologien, z.B. verbesserter Katalysatoren;
- Aufbau von Speicherkapazitäten, um zu hoch belastete Fraktionen zwischenzulagern und nachzubehandeln;
- Veränderung beim Mix verschiedener Raffinerieteilströme für das Endprodukt;
- Reduktion von Verunreinigungen, z.B. durch getrennte Transportsysteme oder Verwendung schwefelärmerer Additive.

Neben den hierdurch verursachten zusätzlichen Kosten und Energieverbräuchen stellt insbesondere das Qualitätsmanagement ein Problem für die Raffinerien dar. Generell ist ein Unterschreiten des Grenzwertes bei der Produktion mit einigen Anpassungen gut erreichbar. Kleine Fehler oder Ausfälle im Raffinerieprozess oder Verunreinigungen bei Lagerung und Transport führen aber relativ schnell zu einem Überschreiten des Grenzwertes von 10 ppm. Die Aufwendungen für Massnahmen zur Qualitätssicherung steigen dadurch relativ stark an (CONCAWE 2000; Fredriksson et al. 2000).

9.3 Materialeinsatz und Bauaufwand für Infrastruktur

9.3.1 Materialeinsatz

Der Materialbedarf der Infrastruktur lässt sich grob in Prozess- und Lagerungsinfrastruktur unterteilen. Eine atmosphärische Destillierkolonne mit einer Kapazität von 110'000 bbl/d wiegt rund 210 t, davon entfallen 40% auf die Einbauten. Während es sich bei der Aussenverkleidung um unlegierten Kesselbaustahl handelt, kommt bei den Einbauten vorwiegend hochlegierter Stahl zum Einsatz. Weiter werden rund 3 t Mineralwolle als Isolation und 100 t Beton als Feuerschutz eingesetzt <Sulzer 1992b>. Die Lebensdauer beträgt 30 Jahre.

Eine Vakuum-Destillierkolonne weist einen um 20% höheren Materialaufwand auf und insgesamt kann der Stahlaufwand für Prozesse auf das Fünfzig- bis Hundertfache einer Destillierkolonne geschätzt werden <Sulzer 1992b>. Für die MIDER Raffinerie wird ein Stahlbedarf von insgesamt 34'000 t angegeben. Der Kunststoffbedarf wird aus <Gemis 1992> abgeschätzt. Für diese Studie wird mit den Materialaufwendungen aus Tab. 9.6 gerechnet

Tab. 9.6 Materialbedarf für eine Raffinerie mit einer Jahreskapazität von 1 Mio. t, Lebensdauer 30 Jahre, Auslastung: 80 %

	Destillation	Faktor ¹⁾	Raffinerie
	t	-	t
Stahl unlegiert	130	160	4160
Stahl hochlegiert	80	20	320
Mineralwolle	3	50	30
Beton	100	50	1000
Kunststoff ¹⁾			48

¹⁾: Schätzung zur Hochrechnung auf Gesamtraffinerie

Ein Vergleich mit den groben Daten in Tab. 9.7 <Infras 1981> zeigt eine relativ gute Übereinstimmung des Stahlbedarfs. Bezogen auf den Stahlbedarf gibt <Gemis 1989> einen spezifischen Zementbedarf (wohl als Beton zu verstehen) von rund 30% und einen Kunststoffbedarf von 1% an.

Die entsprechenden Mengen fallen mit Ausnahme des Stahls, der dem Schrotthandel zugeführt wird, als zu deponierender Abfall an.

Tab. 9.7 Spezifischer Materialvektoren für Raffinerien

	A	B
	g/t _{Produkt}	g/t _{Produkt}
Stahl unlegiert	175	180 ¹⁾
Stahl hochlegiert	15	-
Mineralwolle	1	kA
Beton	40	50 ²⁾
Kunststoffe	kA	2 ²⁾
Total	230	230

¹⁾: inkl. hochlegierte Stähle <Infras 1981>, ²⁾: Anteil bezüglich Stahlbedarf gemäss <Gemis 1989>

A: Errechnet auf der Basis der Informationen von <Sulzer 1992b>

B: <Infras 1981> ergänzt um <Gemis 1989>, siehe Tab. 9.6.

9.3.2 Bauaufwand

Betreffend Bauaufwand sind lediglich die zur Fertigung von Destillierkolonnen benötigten Energien und Betriebsstoffe bekannt <Sulzer 1993>. Mittels Extrapolation wird auf den gesamten, die Verfahrenstechnik betreffenden Energie- und Stoffeinsatz geschlossen.

Es zeigt sich, dass z.B. der Elektrizitätsbedarf gegenüber dem spezifischen Betriebsstrombedarf vernachlässigbar klein ist. Wird angenommen, dass 1/3 des gesamten Primärenergiebedarfs (Materialien und Bauaufwand) für den Bau benötigt wird, so resultiert ein Primärenergiebedarf in derselben Größenordnung (rund 3 MJ/t_{Produkt}).

Tab. 9.8 Bauaufwand für Destillierkolonnen inkl. Einbauten für eine Raffinerie mit 5 Mio. t Jahreskapazität, Auslastung 80 %, Lebensdauer 30 Jahre <Sulzer 1993>

	Einheit	Destillierkolonnen	Faktor ¹⁾	Total Raffinerie
		t _{Produkt}	-	t _{Produkt}
Elektrizität	TJ	5.98E-08	10	6E-07
Heizöl EL	TJ	1.37E-08	50	7E-07
Wasser	m ³	1.45E-04	50	7E-03
Chemikalien/ Säuren ²⁾	kg	1.65E-04	50	8E-03
Schweisszusätze ³⁾	kg	1.42E-04	50	7E-03

¹⁾: Grobe Annahmen zur Hochrechnung auf Gesamtraffinerie, ²⁾: als cadmiumfreies Hartlot verbucht, ³⁾: als Schwefelsäure verbucht

9.3.3 Transporte

Die Transporte der Baumaterialien werden mit Standarddistancen abgeschätzt.

9.3.4 Flächenbedarf

Von den rund 640'000 m² des Geländes der Raffinerie Cressier sind 180'000 m² (gut 25%) nicht bebaut. Bei einem jährlichen Produkteabsatz von 3 Mio. t und einer Auslastung von 80% ergibt dies eine Beanspruchung von 0.25 m² a/t_{Produkt}. In <Gemis 1989> wird für Raffinerien rund 0.24 m² a/t_{Produkt}, in <Jensch 1988> eine Spanne von 185 - 230 m²/MW (0.25 - 0.3 m² a/t_{Produkt}), bezogen auf 8'760 h/a angegeben. Jensch bezieht sich dabei auf diejenige Fläche, die notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage zu ermöglichen. Infras <1981> zitiert Concawe mit einem Wert von 0.011 bis 0.013 m²/t_{Rohöl} oder 50'000 m². Für das Prozessfeld einer Kompaktraffinerie von 5 Mio. Jahrestonnen Verarbeitungskapazität werden nach <BP 1989a> 40'000 m² benötigt. Daraus resultiert ein spezifischer Flächenbedarf von 0.01 m² a/t_{Produkt}. Die Raffinerie in Collombey steht auf einem Gelände von

rund 1.3 Mio. m². Für zwei weitere Raffinerien stehen Daten zum Flächenbedarf zur Verfügung (BP 2002). In dieser Studie wird mit dem Mittelwert der vorhandenen Angaben gemäss Tab. 9.9 gerechnet.

9.3.5 Zusammenstellung der Eingabedaten

In Tab. 9.9 ist die Sachbilanz für die Raffinerie zusammengestellt. Die Infrastruktur wird auf alle Produkte gleichmässig verteilt.

Tab. 9.9 Sachbilanz für die Infrastruktur der Raffinerie mit einer Jahresverarbeitung von 1Mio. t Rohöl und 30 Jahren Lebensdauer

	Name	Location	Infrastructure	reProcess	Unit	refinery	Uncertainty Standard deviation	95% GeneralComment	refinery, 5Mio. t capacity	refinery, Collombey	refinery, Cressier	Mitteldeutsche Erdöl- Raffinerie	refinery, Pernis
	Location InfrastructureProcess Unit					RER	1 unit		RER	CH	CH	DE	NL
							1 unit			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
product resource, land	refinery		RER	1	unit	1.00E+0							
	Occupation, industrial area, built up	-	-	m2a	2.54E+6	1	1.51	(2,3,1,3,1,3); Plant data					
	Occupation, industrial area, vegetation	-	-	m2a	2.17E+6	1	1.51	(2,3,1,3,1,3); Plant data					
	Transformation, from unknown	-	-	m2	1.57E+5	1	2.01	(2,3,1,3,1,3); Plant data		1.35E+6	6.40E+5	2.50E+6	9.00E+5
resource, in water technosphere	Transformation, to industrial area, built up	-	-	m2	8.46E+4	1	2.01	(2,3,1,3,1,3); Plant data		6.13E+5	4.60E+5		
	Transformation, to industrial area, vegetation	-	-	m2	7.23E+4	1	2.01	(2,3,1,3,1,3); Plant data		7.37E+5	1.80E+5		
	Water, unspecified natural origin	-	-	m3	1.68E+2	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	8.40E+2				
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	4.00E+6	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	2.00E+7				
	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ	1.68E+7	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	8.40E+7				
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	4.55E+2	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	2.27E+3				
	brazing solder, cadmium free, at plant	RER	0	kg	1.68E+5	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	8.40E+5				
	rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	3.00E+4	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	1.50E+5				
	polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	4.80E+4	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	2.40E+5				
	sulphuric acid, liquid, at plant	RER	0	kg	1.92E+5	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	9.60E+5				
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	3.20E+5	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	1.60E+6				
	steel, converter, unalloyed, at plant	RER	0	kg	4.16E+6	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	2.08E+7			3.40E+7	
	disposal, building, cement (in concrete) and mortar, to sorting plant	CH	0	kg	1.00E+6	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	2.27E+3				
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	4.80E+4	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	2.40E+5				
	disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	0	kg	3.00E+4	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	1.50E+5				
emission air, high population density	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	5.42E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km					
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	2.95E+6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km					
	Heat, waste	-	-	MJ	1.44E+7	1	1.65	(3,5,3,3,4,5); Literature	7.20E+7				
capacity						1.00E+9			5.00E+09	1.81E+9	2.80E+9	1.07E+10	1.90E+10
source									see text			www.totalfi naelf- service.de	www.bp. be

9.4 Rohöleinsatz

Der spezifische Rohölbedarf eines Produktes errechnet sich aus dem direkten Bedarf der ins Produkt geht und dem indirekten Bedarf für Brennstoffe, die in der Raffinerie genutzt werden. Der aus den Statistiken (EV 2001; IEA 2001a) für die Schweiz und Europa ermittelte Rohölbedarf wird entsprechend der Massenverhältnisse auf alle Produkte alloziert. Der indirekte Bedarf wird über den Bezug von Treibstoffen berücksichtigt.

9.5 Energieaufwand

9.5.1 Thermische Energie

Raffinerien erzeugen die erforderliche Prozessenergie mit Schweröl und/ oder Raffineriegas der eigenen Produktion. Der Eigenverbrauch der Anlagen schwankt zwischen 1.7 – 5.4 MJ/t Rohöl (IPPC 2001a). Sittig <1978> hat die folgende Unterteilung der Raffinerien vorgenommen:

Tab. 9.10 Energiebedarf verschiedener Raffinerietypen nach <Sittig 1978>

Raffinerietyp	Prozesse	Energiebedarf
		% des Inputs
einfach	Destillation/ Behandlung	2 - 4
mittel	Destillation/ Behandlung/ Konversion	4 - 6
komplex	Destillation/ Behandlung/ Konversion spezielle Produkte	6 - 10

In <Fabri et al. 1991> werden folgende Unterscheidungen gemacht:

Tab. 9.11 Energiebedarf bezüglich Output und Produktausbeute verschiedener Raffinerietypen <Fabri et al. 1991>

Raffinerietyp	Prozesse	Energie	Produktausbeute
		%	%
semi-komplex	Destillation/ Thermisches Cracking	5.5	LPG/ Benzin: 21.0 - 23.5 Mitteldestillate: 45.5 - 43.0 Rückstandsöle: 28.0
komplex	Destillation/ Vakuumdestillation/ Hydro- und Katalytisches Cracking/ Visbreaker	7	LPG/ Benzin: 24.0 - 35.0 Mitteldestillate: 40.0 - 31.0 Rückstandsöle: 27.0
komplex und "no fuel"	dito	9	LPG/ Benzin: 31.0 - 50.0 Mitteldestillate: 54.0 - 36.0

Der Energiebedarf einer Raffinerie ist sehr stark von der Komplexität der Anlage und der Produktstruktur abhängig. Durch die vermehrte Nachfrage nach leichten Produkten und den Rückgang bei den schweren Heizölen müssen die Erdöle, die immer einen Rückstandsanteil zwischen 30 und 50% aufweisen, vermehrt hydriert und gecrackt werden.

Für diese Studie wird für die Schweiz mit den statistischen Angaben der (EV 2001) zum Energieträgereinsatz gerechnet. Für Europa wird mit den Angaben aus (Poot et al. 2002) gerechnet, die relativ gut mit den gemittelten Daten aus verschiedenen Umweltberichten übereinstimmen.

9.5.2 Strom

Der Strombedarf der Raffinerien für Pumpen, etc. ist beträchtlich. In manchen Raffinerien wird er durch Wärmekraft-Kopplungseinheiten selbst erzeugt. Aus verschiedenen Umweltberichten wird für die europäischen Raffinerien ein Nettostrombedarf von 0.037 kWh/kg_{Rohöl} ermittelt.

Betreffend Stromverbrauch zitiert <Gemis 1989> die Fichtner/FTA-Studie <Maier 1986>, welche von einem Stromverbrauch der Grössenordnung von 0.5% (0.21 GJ/t_{Produkt}) des Raffinerie-Outputs ausgeht. Für Raffoil konnte ein Strombedarf in ähnlicher Grössenordnung ermittelt werden (0.12 MJ/kg_{Produkt}) <Raffoil 1991>.

Für alle OECD-Länder zusammen wurden 1991 bei einer verarbeiteten Rohölmengende von 551 Mio. t (plus 76 Mio. t Additive und Feedstock) rund 23.1 TWh Elektrizität benötigt <IEA/OECD 1993a>. Bei einem Eigenverbrauch von 6% resultiert ein spezifischer Elektrizitätsbedarf von 0.14 GJ/t_{Produkt}. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass 1/3 der westeuropäischen Raffinerien ihren Elektrizitätsbedarf mit Eigenerzeugung decken.

Verwendet werden aktuelle Angaben aus verschiedenen Umweltberichten zum Nettostrombedarf in Raffinerien (Tab. 9.12). Berücksichtigt wird auch die Nettostromproduktion (abzüglich Eigenbedarf) als ein Produkt der Raffinerie. Der Verbrauch von selbst erzeugtem Strom erscheint nicht in der Sachbilanz.

9.5.3 Spezifischer Energieträgerbedarf

Der Energiebedarf für die Raffinerie-Standorte wird in Tab. 9.12 in Form von Energieträgerflüssen dargestellt.

Tab. 9.12 Spezifischer Energieträgerbedarf der Raffineriestandorte

Raffineriestandort	Schweröl	Raffineriegas	Elektrizität	Quelle
	MJ/kg _{Rohöl}	MJ/kg _{Rohöl}	kWh/t _{Rohöl}	
Schweiz	0.42	1.83	17.9	(EV 2001), für Strom siehe Tab. 9.12
Europa	0.86	2.50	37.1	(Poot et al. 2002), für Strom siehe Tab. 9.12

9.5.4 Energie- und Elektrizitätsfaktoren

Raffinerien haben die Funktion, Rohöl in verschiedene Fraktionen aufzuteilen, um so Produkte mit bestimmten Eigenschaften zu erhalten. Die Palette der Koppelprodukte reicht somit vom Raffineriegas bis zu schweren Rückständen, Petrolkoks und Bitumen. Insbesondere zur Herstellung von Bitumen werden dafür geeignete Rohölqualitäten gezielt eingekauft. Deshalb wird allen Erdölprodukte ein Anteil an den durch den Raffineriebetrieb verursachten Stoff- und Energieströmen zugewiesen.

Die Aufwendungen zur Gewinnung von Elementarschwefel (Claus-Anlage) und deren Emissionen werden in dieser Studie ebenfalls ermittelt. Für den rückgewonnenen Schwefel beträgt der Energiebedarf rund 3 MJ/kg $S_{\text{recovered}}$ <Raffoil 1991>. Die Energiemengen sind mit 0.2% jedoch im Verhältnis zum gesamten Energiebedarf der Raffinerie gering.

Dort wo es möglich ist, werden verursacherorientierte Zuweisungen vorgenommen. Die Allokation erfolgt jeweils nach Massenprozenten, da eine ökonomische Wertung der Zwischenprodukte nicht möglich ist und eine Zuordnung nach Heizwert keine wesentlich anderen Resultate ergeben würde (Schwankung des Heizwertes zwischen 40 und 50 MJ/kg).

Die vermehrte Nachfrage nach leichtem Heizöl und Kraftstoffen lässt den Energieverbrauch der Raffinerien steigen. Es werden Reforming-, Cracking- und Entschwefelungsprozesse benötigt, um dem Rohöl einen höheren Anteil an leichteren Kohlenwasserstoffen abzugewinnen („Whitening of the barrel“, <Barlow 1991>, <Fabri *et al.* 1991>) und die atmosphärische Umweltbelastung zu senken (Partikel und SO₂). Somit ist es sinnvoll, einen der Produktionsweise der verschiedenen Raffinerieprodukte entsprechenden Energiebedarf zu ermitteln und ihnen die dazugehörenden Emissionen zuzuweisen. Aufgrund der Energie- und Stoffflussanalyse der Raffinerie Raffoil <Raffoil 1991>, bei der keine ökonomische Wertung der in den Teilprozessen entstehenden Produkte vorgenommen worden ist, haben sich die in Tab. 9.13 gezeigten Werte und Verteilschlüssel für thermische und elektrische Energie ergeben.

Von L-B-Systemtechnik (2002) wurden die CO₂-Emissionen für die Raffinerieprodukte Benzin, Diesel und Naphtha modelliert. Auch hier zeigt sich ein höherer Energiebedarf für Benzin.

Die Ergebnisse einer Modellierung für Deutschland wurden von (Jess 1996) veröffentlicht. Unterschiede gibt es vor allem beim Heizöl und Naphtha. Dabei erscheint es realistischer, dass dem schweren Heizöl ein unterdurchschnittlicher Wert zugeordnet wird. Für diese Studie werden deshalb die von (Jess 1996) ermittelten Werte für den Energiebedarf verwendet. Für die Aufteilung der Elektrizität langen nur Werte der schweizerischen Raffinerie vor.

Es zeigt sich, dass durch die energieintensiven Veredelungsprozesse die dabei beteiligten Produkte einen höheren Prozessenergiebedarf zugeteilt erhalten. Diese Vorgehensweise bei der Allokation widerspiegelt die in der Erdölindustrie gängige Sichtweise, dass alle Produkte einer Raffinerie gleichwertig sind.

Durch die Faktoren wird es möglich, die energiebedingten Luftschadstoffemissionen den Produkten verursachergerecht zuzuordnen. Zu beachten ist ferner, dass der Energiebedarf und die zugehörigen Emissionen zur Herstellung des Fuel Gas und Heizöl den anderen Produkten angelastet werden muss.

Tab. 9.13 Spezifischer Energiebedarf für Raffinerieprodukte und daraus abgeleitete Energiefaktoren für die Schweiz und Europa. Der Energiefaktor beschreibt das Verhältnis von Energiebedarf Produkt zu Energiebedarf Raffinerie.

Produkt	Energiebedarf	CO ₂	Energiefaktor	Rel. Energieverbrauch	Elektrizitätsbedarf	Elektrizitätsfaktor
	MJ/kg _{Output}	g/MJ	-	$t_{\text{Rohöl}}/t_{\text{Output}}$	Mj _e /kg _{Output}	-
Bitumen (Petrolkoks)	1.2	-	0.62	0.7	0.12	1.11
Heizöl M/S	1.7	-	0.86	0.7	0.10	0.90
Heizöl EL	1.0	-	0.52	1	0.08	0.70
Diesel	1.0	4.7	0.52	1	0.08	0.70
Kerosin	1.1	-	0.56	1.0	0.07	0.60
Benzin	3.8	7.4	1.94	1.8	0.18	1.59
Naphtha ¹⁾	3.8	4.4	1.94	0.6	0.18	1.59
Propan/ Butan	3.0	-	1.56	1.5	0.16	1.41
Fuel Gas	2.1	-	1.10	1.5	0.11	0.95
Schwefel	3.0	-	-	1.5 ²⁾	-	1.0 ²⁾
Raffinerie	1.9	-	1.0	-	0.11	1.0
Quelle	<Raffoil 1991>	(L-B-System-technik et al. 2002)	<Raffoil 1991>	(Jess 1996)	<Raffoil 1991>	<Raffoil 1991>

¹⁾ für Petrochemie, ²⁾ geschätzt

Zu beachten ist ebenfalls der Trend des zunehmenden Verbrauchs an leichten Produkten. In den USA betrug der Anteil an Benzin und Flüssiggas bereits 1991 mehr als 50% <IEA/OECD 1993a>. Dementsprechend sind die US-amerikanischen Raffinerien auf leichtere Produkte ausgelegt. Im Rahmen einer Sensitivitätsbetrachtung sollen diese Verhältnisse näher betrachtet werden.

Aufgrund detaillierter Angaben und darauf aufbauender Berechnungen gelangt <DeLuchi 1991> zu dem Ergebnis, dass Benzin gegenüber Rückstandsöl rund das Zwei- bis Dreifache an Energie benötigt.

Tab. 9.14 Spezifischer Energie- und Elektrizitätsbedarf nach verschiedenen Allokationsfaktoren in <DeLuchi 1991>

Produkt	Anteil ²⁾			Energiefaktor ¹⁾			Energiefaktor ¹⁾
	%	$TJ_{\text{th}}/TJ_{\text{Prod}}$	$GJ_{\text{th}}/t_{\text{Prod}}$	-	$TJ_{\text{th}}/TJ_{\text{Prod}}$	$GJ_{\text{th}}/t_{\text{Prod}}$	-
Benzin	53	0.13	5.56	1.3	0.132	5.65	1.3
Destillate	33	0.068	2.91	0.7	0.073	3.12	0.7
Rückstandsöl	14	0.064	2.56	0.6	0.05	2.0	0.5
Raffinerie	100	-	4.3	1	-	4.3	1

¹⁾: Energiefaktor bezogen auf den durchschnittlichen Raffinerie-Energiebedarf

²⁾: Anteil der Produkte des Raffinerie-Outputs 1991 in den USA <IEA/OECD 1993a>

9.5.5 Fackelverluste von Raffineriegas

Um die Emissionen der Fackel zu bestimmen, wird ein Berechnungsmodul erstellt, das teilweise mit den Werten aus der Erdgasförderung arbeitet. Tab. 9.15 zeigt verschiedene Angaben zu den Fackelver-

lusten. Die Fackelverluste der Raffinerie Collombey im Jahr 2000 werden mit $1.4 \text{ kg/t}_{\text{Rohöl}}$ angegeben und hier verwendet. Für Europa wird mit $2.5 \text{ kg/t}_{\text{Rohöl}}$ gerechnet.

Tab. 9.15 Verluste über Fackel in Raffinerien

	Raffineriegas	
<Raffoil 1991>	3	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
<Scanraff 1991>	5	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
<Statoil 1992a>	5.5	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
Collombey 2000	1.4	$\text{kg/t}_{\text{Rohöl}}$
Europa 1985	2.1	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
Europa 1989	3.5	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
<Shell 1990>	5	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
Europa 1992	2.7	$\text{kg/t}_{\text{Produkt}}$
Rechenwert Schweiz	1.4	$\text{kg/t}_{\text{Rohöl}}$
Rechenwert Europa	2.5	$\text{kg/t}_{\text{Rohöl}}$

9.6 Halbfabrikate und Betriebsstoffe

Über Betriebsstoffe und Halbfabrikate sind eine Reihe von Informationen für einzelne Anlagen vorhanden. Als Quelle dienten <Raffoil 1991> und aktuelle Umweltberichte. Da für die Sachbilanz Angaben von verschiedenen Raffinerien verwendet werden, wird der Bedarf verschiedener Chemikalien eher überschätzt, da nicht alle Chemikalien in allen Raffinerien verwendet werden. Eine genaue durchschnittliche Erfassung aller Chemikalien ist nur schwer möglich. Die Angaben werden mit Ausnahme des Wasserbedarfs als Standardwert für alle Raffineriestandorte verwendet. Soweit nicht anders beschrieben werden die Halbfabrikate und Betriebsstoffe an Hand der Gewichtsanteile auf die verschiedenen flüssigen und festen Raffinerieprodukte alloziert.

9.6.1 Wasser

Für den Wasserbedarf in Raffinerien lagen eine Reihe von Daten aus verschiedenen Studien und Umweltberichten vor (Tab. 9.16). Es wird sowohl das Prozess- als auch das Kühlwasser berücksichtigt (siehe auch Kapitel 9.9). Auch für die Schweiz lagen aktuelle Werte zum Verbrauch der beiden Raffinerien vor. Für diese Studie werden die Mittelwerte aktueller Studien zu Grunde gelegt.

Tab. 9.16 Spezifischer Wasserbedarf für Raffinerien

	Prozesswasser (aus Flüssen)	Kühlwasser	Trinkwasser	
<Concawe 1989b>	3.9 ²⁾			m ³ /t _{Rohöl}
<Concawe 1984>	5.4 ²⁾			m ³ /t _{Rohöl}
<Shell 1990>	0.3	6.3		m ³ /t _{Output}
<Scanraff 1991>	0.32			m ³ /t _{Output}
<Raffoil 1991>	0.28	0.07		m ³ /t _{Output}
<RSO 1992>	0.12	10.9		m ³ /t _{Output}
<RSO 1996>	0.88 ²⁾			m ³ /t _{Output}
<DGMK 1991b> A	0.12			m ³ /t _{Output}
<DGMK 1991b> B	0.13			m ³ /t _{Output}
<DGMK 1991b> C	0.23			m ³ /t _{Output}
(Dando et al. 1998)	-	4.7		m ³ /t _{Rohöl}
Mittelwert CH	0.57	4	0.015	m³/t_{Rohöl}
Werte Europa (IPPC 2001a)	0.7 (0.09-1.6)	4 (0.08-58)	0.015	m³/t_{Rohöl}

²⁾: in Kläranlage gereinigte Menge 1994 (inkl. Regenwasser)

9.6.2 Gase

Chlor

Daten zum Chlorverbrauch (42 g/t_{Rohöl}) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b).

Stickstoff

Raffoil verbrauchte im Jahr 1990 rund 0.11 Liter oder 90 g Flüssigstickstoff/t_{Produkt}. Bei (Shell 2000a; b) wurden im Schnitt 0.8 kg/t_{Rohöl} verbraucht. Dieser Wert wird hier verwendet.

9.6.3 Säuren und Basen

Natronlauge

In der Raffinerie Raffoil wurden 1990 insgesamt rund 0.16 kg/t_{LPG} Natronlauge (gesättigt, Dichte 1.19 kg/l; rein, Dichte 1.75 kg/l) für die Propan-Wäsche (Entfernen von H₂S) verbraucht. Mit den Angaben in <Scanraff 1991> erhält man einen spezifischen Bedarf von gut 3 kg/t_{LPG}. Bei (Shell 2000a; b) wurden 0.25 kg/t_{Rohöl} verbraucht. Dieser Wert wird hier verwendet und der LPG Produktion zuge schlagen.

Salzsäure

Daten zum Salzsäureverbrauch (89 g/t_{Rohöl}) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b).

Schwefelsäure

Daten zum Schwefelsäureverbrauch (12 g/t_{Rohöl}) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b).

9.6.4 Additive

Additiv Bitumen

Zur Erhöhung der Haft- und Emulgierfähigkeit des Bitumens wird ein Emulsifier in einer Dosierung von 1.5 kg/t_{Bitumen} zugegeben. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

Additive Heizöl EL

- Cold Flow Property Improver:

Es wird ein Ethylen-Vinylacetat Copolymer, gelöst in höhersiedender Benzinfraktion, in einer Konzentration von 400 ppm (Gewicht) verwendet <Raffoil 1991>. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

- Antifouling:

Das Antifouling-Additiv wird in Konzentrationen von 33 g/t_{Heizöl} eingesetzt <Raffoil 1991>. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

Additive Diesel-Treibstoff

- Cold Flow Property Improver:

Es wird ein Ethylen-Vinylacetat Copolymer, gelöst in höhersiedender Benzinfraktion, in einer Konzentration von 400 ppm (Gewicht) verwendet <Raffoil 1991>. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

- Cetane Improver:

Als Cetane Improver wird in den USA vermehrt Cyclohexanol-Nitrat resp. Amyl-Nitrat eingesetzt <Korte 1977>. Die Konzentrationen variieren zwischen 0.1 (Wert in dieser Studie) und 1%. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

Additive Kerosin

- Antioxidant:

Als Antioxidant wird ein Gemisch von Monomethyl und Dimethyl tertiär Butylphenol verwendet in Konzentrationen zwischen 19 und 26 ppm (Gewicht) <Scanraff 1991> resp. <Raffoil 1991>. Im folgenden wird für die Schweiz und Europa von 25 ppm ausgegangen. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

- Antistatika:

Als Antistatika kommen Mischungen von Chrom-Dialkyl-Salicylate, Calcium-Diethyl-Sulfonate und Alkyl-Methyl-Acrylat-Copolymere + Methyl-Vinyl-Pyridin (im Verhältnis 1:1:1) in Frage <Korte 1977>. Die Einsatzmenge beträgt 0.85 bis 1 ppm (Gewicht) <Raffoil 1991>, <Korte 1977>. Es sind keine näheren Angaben über die Zusammensetzung des Stoffes zugänglich. Er wird unter organische Chemikalien verbucht.

Additive Benzin

- Vereisungsverhinderer:

Als Frostschutzmittel werden Fettsäureester, Aminsäuren, Alkohole oder Glykole eingesetzt. Sie sind in alkoholhaltigen Kraftstoffen nicht notwendig <Dabelstein et al. 1986b>. In Raffoil wird Dipropylenglykol im Benzin "Winterqualität" in Konzentrationen von 400 ppm (Gewicht) eingesetzt. Übers Jahr betrachtet beträgt der Bedarf an Dipropylenglykol 210 g/t_{Benzin} <Raffoil 1991>. Es wird als Propylenglykol verbucht.

- Klopffestigkeit, Methyl Tertiär-Butyl Ether (MTBE):

MTBE wird aufgrund von Wirtschaftlichkeitsüberlegungen in Konzentrationen von höchstens 15 Gew.-% dem bleifreien Benzin zugemischt. (Shell 2000a) kauft 0.075 Gew.-% pro produzierter Benzinmenge hinzu (produziert aber wahrscheinlich noch zusätzlich selber MTBE). Gemäss (BFS 2002) beträgt der Gehalt 8% bzw. 1.7% MTBE bei Super-, respektive Normalbenzin. Die Raffinerie Collombey verwendet heute 5.3%. Gemäss (n.n. 2000) beträgt die durchschnittliche Zugabe in Europa heute 2-3 Gew.-%. In dieser Studie wird davon ausgegangen, dass im bleifreien Benzin in Europa bzw. in der Schweiz 2.5 respektive 5 Gew.-% MTBE eingesetzt werden. Die Herstellung ist in Kapitel 13.2.1 bilanziert.

- Klopffestigkeit, Tetraethyl Blei (TEL):

Es wird davon ausgegangen, dass dem Benzin keine Bleizusätze mehr zugemischt werden.

- Reinigungszusätze:

Zur Sauberhaltung des Vergasers, des Einlasssystems und des Brennraumes werden Polymer-Amine mit Trägeröl eingesetzt <Dabelstein et al. 1986b> (nicht quantifiziert).

- Verbrennungsverbesserer:

Zur Verhinderung der Zündkerzenverschmutzung kommen organische Phosphorverbindungen zum Einsatz <Dabelstein et al. 1986b> (nicht quantifiziert).

- Antioxidantien:

Als Oxidationsinhibitoren und Metalldeaktivatoren werden Alkylphenole, Amine und Phenylendiamine eingesetzt <Dabelstein et al. 1986b> (nicht quantifiziert).

Additiv LPG

- Odorierung:

Aus Sicherheitsgründen werden Flüssiggase mit Methyl-Mercaptan in Dosierungen von 15 ppm (Gewicht) odoriert <Raffoil 1991>. Der Schwefelgehalt beträgt somit 10 ppm.

9.6.5 Anorganische Chemikalien

Ammonium - pH-Kontrolle

Zur pH-Kontrolle werden rund 2 g Ammonium pro Tonne Produkt verwendet <Raffoil 1991>. Es wird als Ammoniak verbucht.

Biozide - NaClO

Bei der Kühlwasseraufbereitung werden rund 1 g Biozide pro Tonne Produkt verwendet <Raffoil 1991>. Dabei handelt es sich um Javellewasser (NaClO).

Flokkulantien – FeSO₄

Für die Abwasserreinigung werden rund 50 g/t_{Produkt} Flokkulantien verwendet <Raffoil 1991>. Dabei handelt es sich um Eisenchlorid (FeCl₃) oder Eisensulfat. Es wird Eisensulfat bilanziert.

Kalk - Wasseraufbereitung

Bei der Wasseraufbereitung werden rund 40 g/t_{Produkt} Kalk (Ca(OH)₂) verwendet <Raffoil 1991>. (Shell 2000b) braucht 28 g/t_{Rohöl}. Hier wird mit 35 g/t_{Rohöl} gerechnet.

Kalziumchlorid

Daten zum Kalziumchloridverbrauch (16 g/t_{Rohöl}) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b).

Natriumchlorid

Bei der Regeneration des Ionentauschers der Wasseraufbereitung werden rund 50 g/t_{Produkt} Salz (NaCl) verwendet <Raffoil 1991>. Es wird davon ausgegangen, dass die Verwendung der von Kalziumchlorid entspricht (s.o.). Deshalb wird diese Menge nicht verbucht.

9.6.6 Organische Chemikalien

Demulgatoren - Polyglykolester

Bei der Rohölentsalzung werden rund $6 \text{ g/t}_{\text{Produkt}}$ Demulgatoren verwendet <Raffoil 1991>. Da keine Angaben über die Substanz vorliegen, wird angenommen, dass es sich um einen Polyglykolester handelt <Hudgins 1991>. Er wird als Propylenglykol verbucht.

Korrosionsinhibitoren

Für Kühl- und Prozesswasser in einer Raffinerie werden rund $5.5 \text{ g/t}_{\text{Produkt}}$ Korrosionsinhibitoren verwendet <Raffoil 1991>. Unter anderen werden Natriumtriphosphat (16%) und ein sich in wässriger Lösung befindendes Additiv (38%) folgender Zusammensetzung verwendet:

- organisches Polymer,
- Organo-Phosphate (p-Toluol-Sulfonsäure), 1.5 Gew.-%,
- Zinksalz (ZnCl_2), 20 Gew.-%

Um die Herstellungsaufwendungen zu berücksichtigen, werden die Korrosionsinhibitoren im folgenden unter organischen Chemikalien verbucht.

Methanol

Daten zum Methanolverbrauch ($82 \text{ g/t}_{\text{Rohöl}}$) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b). Es wird davon ausgegangen, dass hiermit in diesen Raffinerien MTBE hergestellt wird. Deshalb wird diese Menge nicht berücksichtigt.

Naphtha

Von den Raffinerien werden Fertigprodukte und Feedstocks zugekauft. Daten hierzu lagen für vier Raffinerien vor (Fortum 2002; Shell 2000a; b) und ergeben einen durchschnittlichen Bedarf von $115 \text{ kg/t}_{\text{Rohöl}}$. In diesen Raffinerien ist die Summe der Produkte deutlich höher als der Rohöl Input. Deshalb ist dieser Bedarf als Durchschnitt viel zu hoch. Hier wird deshalb nur der angenommene Produktausstoss minus Rohölinput und Einkauf von Additiven als Naphtha verbucht (ca. $35 \text{ kg/t}_{\text{Rohöl}}$ für europäische Raffinerien).

Reinigungsmittel

Daten zum Reinigungsmittelverbrauch ($3 \text{ g/t}_{\text{Rohöl}}$) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b) und werden als Seife verbucht.

Sauerstoff-Scavenger

Es werden rund $1 \text{ g/t}_{\text{Produkt}}$ Sauerstoff-Scavenger verwendet <Raffoil 1991>. Um die Herstellungsaufwendungen zu berücksichtigen, werden sie im folgenden unter organischen Chemikalien verbucht.

Schmieröl

Daten zum Schmierölverbrauch ($25 \text{ g/t}_{\text{Rohöl}}$) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b).

Summe organischer Chemikalien

Daten zum Gesamtverbrauch an Halbfabrikaten und Additiven ($7 \text{ kg/t}_{\text{Rohöl}}$) lagen für zwei Raffinerien vor (Shell 2000a; b). Da ein Teil dieser Substanzen auch direkt verbucht wird, wird die Gesamtmenge organischer Chemikalien hier mit $300 \text{ g/t}_{\text{Rohöl}}$ abgeschätzt. Wahrscheinlich gibt es bezüglich Art und Menge beträchtliche Unterschiede zwischen verschiedenen Raffinerien. Durch die Mischung verschiedener Datenquellen gibt es relativ grosse Unsicherheiten in der Bilanz. Für die Allokation der Chemikalienmenge auf verschiedene Produkte werden die Additivmengen gemäss Kapitel 9.6.4 mit berücksichtigt.

9.6.7 Katalysatoren

Die Raffinerie Raffoil benötigt 11.6 g Katalysatoren pro t Produkt <Raffoil 1991>. Aus <Concawe 1989a> lässt sich ein spezifischer Bedarf von 69 g/t_{Produkt} ermitteln. Der Unterschied liegt im hohen Bedarf an Katalysatoren für den Catalytic Cracker, der auf europäischer Ebene rund 2/3 der gesamten Katalysatormenge ausmacht. Die Raffinerie "Raffoil" ist jedoch mit einem thermischen Cracker ausgerüstet. Shell <1990> gibt 30 g/t_{Produkt} an. Gemäss (IPPC 2001a) kann der Bedarf mit 200-375 g/t_{Rohöl} nur grob berechnet werden. Bei (Shell 2000a; b) werden im Schnitt nur etwa 2-4 g/t_{Rohöl} verwendet. Hier wird die Gesamtmenge von Katalysatoren mit 10 g/t_{Rohöl} abgeschätzt.

Tab. 9.17 Spezifischer Bedarf an Raffineriekatalysatoren und Werte für diese Studie

Quelle	Katalysatoren
	g/t _{Rohöl}
<Raffoil 1991>	11.6
<Shell 1990>	30
<Concawe 1989a>	69
(Shell 2000a; b)	2-4
(IPPC 2001a)	200-375
Diese Studie	10

In Tab. 9.18 und im Anhang (Tab. A. 14, ff.) werden Angaben über die stoffliche Zusammensetzung der einzelnen Katalysatoren gemacht. Mithilfe der Zusammensetzung und dem Verbrauch an Katalysatoren lässt sich ein Materialvektor errechnen, der für die Raffinerien zur Anwendung gelangt.

Tab. 9.18 Prozentuale Anteile (bzw. ppm) an Trägermaterialien und Metallen von Raffineriekatalysatoren (IPPC 2001a:153)

Process	S	C	Mo	V	Ni	Co	Al	Other
FCC, RCC	< 1	< 1		4 - 8000 *	2 - 3000 *		30	
Cat.Reforming & Isomerisation							30	0.5 Pt, Pa, Rh
Hydro processing	6 - 16	10 - 30	4 - 8	2 - 12	1 - 2	1 - 2	20 - 30	
Claus plant	5	5	4 - 8		2 - 3		20 - 30	
Hydrofinish	5	1 - 2			2 - 4		30	24 W
Hydrogen	5 - 15						0	30 Zn
Hydrodemetal.	5 - 15	10 - 30		10 - 20	2 - 5		30	
(*: ppm)								

Tab. 9.19 zeigt Angaben zum Verbrauch von Katalysatoren in verschiedenen Prozessen einer Raffinerie (IPPC 2001a:152). Die weltweit produzierte Menge an Katalysatoren ist in den neunziger Jahren stark gestiegen und wird mit insgesamt 100'000 t abgeschätzt. Zur Aufarbeitung gibt es Kapazitäten von etwa 125'000t/a. Trotzdem wird angenommen das noch 5-10% der Katalysatoren nach Gebrauch deponiert werden. Hier wird von 10% Deponierung ausgegangen.

Tab. 9.19 Verbrauch von Katalysatoren in einer Raffinerie (IPPC 2001a:152)

Type	Process stage	Amount	Capacity
		t/a	t/a
Co/Mo	hydrodesulphurisation, hydrocracking, hydrotreating	50-200	5 Mio.
Ni/Mo	hydrotreaters, hydrocracking units	20-100	5 Mio.
Ni/W	lube oil hydrofinishing	50	50000
FCC	heavy oil and residue cracking	400-500	1 Mio. FCC
Pt	reformer and isomerisation	20-25	5 Mio.
V	hydrometallisation	500-1000	na
Zn	beds from H2 plant	50	na

Die Aufteilung der Katalysatormenge ($10\text{g}/t_{\text{Rohöl}}$) auf verschiedene Metalle wird auf Grundlage der Angaben zu Anfall und Elementgehalt in (IPPC 2001a, Tab. 9.18 und Tab. 9.19) abgeschätzt (vgl. Tab. 9.60)

Aufgrund der Energie- und Stoffflussanalyse der Raffinerie "Raffoil" können den einzelnen Raffinerieprodukten mithilfe dimensionsloser Faktoren spezifische Metallverbräuche zugeordnet werden. Dabei wird analog zum Energieverbrauch vorgegangen. Es zeigt sich, dass leichte Produkte wie Motorenbenzin und Propan/Butan hohe spezifische Metall- und Trägermaterialbedarfe aufweisen.

Tab. 9.20 Faktoren zur Allokation der Metalle und Trägermaterialien von Raffineriekatalysatoren zu den Produkten

	Bitumen	Heizöl S	Heizöl EL, Diesel	Kerosin	Benzin	Propan, Butan	Raffineriegas
Cobalt	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Molybdän	0.0	0.0	0.4	1.8	2.0	2.0	2.0
Nickel	0.0	0.0	0.0	2.2	2.4	2.4	2.4
Palladium ¹⁾	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.8	0.9
Platin	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.8	0.9
Rhenium	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.2	1.2
Rhodium ¹⁾	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.8	0.9
Chlorid	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.2	1.2
Zeolith	0.0	1.1	0.4	0.7	2.1	1.3	1.4

¹⁾: dieselben Faktoren wie für Platin angenommen

9.7 Transporte

Die Transporte der Halbfabrikate und Betriebsstoffe werden generell mit Standarddistanzen (100 km, 600 km für Lkw respektive Bahn) abgeschätzt.

9.8 Emissionen Luft

Es wird zwischen Prozess- und Verbrennungsemissionen unterschieden. Die Prozessemissionen werden auf den Rohölinput der Raffinerie bezogen, die Feuerungsemissionen auf den Energieeinsatz. Dabei wird an die Module "Raffineriegas in Feuerung" und "Schweröl in Raffineriefeuerung" angeknüpft. Die Werte sind jeweils auf 1 $t_{\text{Rohöl}}$ bezogen.

9.8.1 Kohlendioxid (CO₂)

Aufgrund der eingesetzten Energieträger werden für diese Studie die in Tab. 9.21 gezeigten Emissionsfaktoren verwendet.

Tab. 9.21 CO₂-Emissionsfaktoren für Raffineriebrennstoffe

	Schweröl	Raffineriegas
	kg/t _{Brennstoff}	kg/t _{Brennstoff}
Schweiz	3230	2820
Europa	3120	2820

9.8.2 Kohlenmonoxid (CO)

Tab. 9.22 zeigt CO-Emissionsfaktoren für Raffinerien und die Abschätzung für die Feuerungen.

Tab. 9.22 CO-Emissionsfaktoren für Raffinerien

	CO	CO
	kg/TJ _{Schweröl}	kg/TJ _{Raffineriegas}
<OECD/IEA 1991>	0.12	1.3
(Ecker & Winter 2000)		11.6
(Rentz et al. 2002)	7.7	1.6 - 112
(IPPC 2001a)	6 - 30	0.1 - 30
Schweiz	15	15
Europa	15	15

9.8.3 Schwefeldioxid (SO₂)

Die westeuropäischen Raffinerien wurden im Jahre 1998 auf ihre gesamten SO₂-Emissionen hin untersucht (Poot et al. 2002). Der Schwefelgehalt im Rohöl ist von 1955 bis 1998 von 1.17 auf 1.07 Gew.-% gesunken. Bei einer gesamten, raffinierten Rohölmenge von 507 Mio. t pro Jahr sind somit 5'260 kt Schwefel in die Raffinerie gelangt. Davon sind 2803 kt zurückgewonnen und 2319 kt Schwefel in Form von SO₂ in die Luft emittiert worden. Die Gesamtemissionen lassen sich in folgende Emittenten unterteilen:

Tab. 9.23 Schwefelemissionen Luft in westeuropäischen Raffinerien (Poot et al. 2002)

	kt S/a
Fackeln und andere ¹⁾	41.1
Schwefel-Rückgewinnung	42.5
Fluid Catalytic Cracker	51.0
Brennstoff Schweröl und Andere	229
Raffineriegas	15
Total	386.9

¹⁾: andere: Schlammverbrennung, Nicht-FCC-Regenerierung etc., Anteil 47 %

Die Claus-Anlage dient zur Verarbeitung der SO₂- und H₂S-Emissionen zu Elementarschwefel. Die chemische Reaktion läuft exotherm, und emittiert beträchtliche Mengen SO₂. Zu den gesamten verbrennungs- und prozessbedingten Schwefeldioxidemissionen lagen aktuelle Werte für schweizerische (158 g/t_{Rohöl}) und europäische (1.52 kg/t_{Rohöl}) Raffinerien aus verschiedenen Umweltberichten respektive (Poot et al. 2002) vor. Diese Angaben werden im Inventar verwendet. Direkt bei der Raffinerie werden die Anteile für FCC und Schwefelrückgewinnung verbucht. Der Rest wird den Verbrennungsprozessen zugeschrieben (siehe Tab. 9.29 und Tab. 9.30). Für die Allokation werden knapp die Hälfte der direkten Emissionen der Schwefelrückgewinnung angelastet.

9.8.4 Stickoxide (NO_x)

In <Concawe 1986b> werden die Stickoxid-Emissionen der westeuropäischen Raffinerien aufgeführt. Für Feuerungen und Dampferzeuger wurden Messungen vorgenommen, um die Bandbreite und die Durchschnittskonzentration der NO_x in den Raffinerieabgasen zu ermitteln. Damit sind die totalen NO_x-Massenströme für Westeuropa hochgerechnet worden, mit Rohöldurchsatz und geschätztem Brennstoffbedarf für 1985. Die NO_x-Emissionen für Feuerungen liegen zwischen 100 und 550 mg/Nm³ (3% O₂) und für Dampferzeuger zwischen 350 und 700 mg/Nm³ (3% O₂). Der daraus resultierende Emissionsfaktor ist gegenüber <Gemis 1989> und <Shell 1990> um einiges höher. Die Emissionen von Raffoil sind deutlich niedriger als diejenigen abgeleitet aus dem Concawe-Report und unterbieten diejenigen aus <Scanraff 1991>. Die Stickoxide der spanischen Raffinerien stammen überwiegend aus dem Brennstoff <Ortiz et al. 1989>.

Für Stickoxidemissionen lagen aktuelle Daten für schweizerische (206 g/t_{Rohöl}) und europäische (250 g/t_{Rohöl}) Raffinerien vor. Die Prozessemissionen der Catalytic Cracker werden auf 11% der verbrennungsbedingten Frachten geschätzt <Concawe 1986b>. Der Rest wird bei den Verbrennungsprozessen je zu 44.5% bei Gas und Schweröl berücksichtigt (siehe Tab. 9.29 und Tab. 9.30).

Tab. 9.24 NO_x-Emissionsfaktoren für Raffinerien und für Raffineriefeuerungen

Quelle	NO _x	
<Concawe 1986b>	0.28	kg/t _{Output}
<Shell 1990>	1	kg/t _{Output}
<OECD/IEA 1991>	0.44	kg/t _{Output}
<UBA 1989>	0.18	kg/t _{Output}
<Gemis 1989>	0.20	kg/t _{Output}
<Scanraff 1991>	0.15	kg/t _{Output}
<Raffoil 1991>	0.12	kg/t _{Output}
<RSO 1992>	0.22	kg/t _{Output}
<Ortiz et al. 1989>	0.30	kg/t _{Output}
Mittelwert CH Tab. 9.59, davon 11% verbrennungsbedingt.	0.206	kg/t_{Rohöl}
Mittelwert RER Tab. 9.60, davon 11% verbrennungsbedingt	0.25	kg/t_{Rohöl}

9.8.5 Lachgas (N₂O)

Angaben zur Emission von Lachgas stehen für Cressier und Österreich (Ecker & Winter 2000) zur Verfügung. Daraus errechnet sich ein Mittelwert von 1.2 g/t_{Rohöl} der bei der Rohölverarbeitung verbucht wird.

9.8.6 Partikel (Staub und Russ)

Der in <Shell 1990> angegebene Emissionsfaktor für Partikel liegt etwa in der Größenordnung von <Gemis 1989>. Die Emissionsfaktoren in <Raffoil 1991> und <Scanraff 1991> liegen aber um rund eine Zehnerpotenz darunter.

Aus verschiedenen aktuellen Umweltberichten (Fortum 2002; Shell 2000a; b) wird ein mittlerer Emissionsfaktor von 2.4 g/kg_{Schweröl} berechnet. Aktuelle Werte zu den Anteilen unterschiedlicher Partikelfractionen wurden von (Berdowski et al. 2002) veröffentlicht. Für Gasfeuerungen wird ein Wert von 0.3 g PM_{2.5}/kg_{Gas} angegeben. Diese Werte werden hier weiterverwendet

Tab. 9.25 Partikel-Emissionsfaktoren für Schwerölfeuerungen in Raffinerien in g/kg_{Schweröl}

	Partikel	berechnet 1)	PM 2.5	PM 10	TSP
<Scanraff 1991>	3.8	3.1			
<Raffoil 1991>	1.7	1.5			
Mittelwert verschiedener Umweltberichte	2.4				
(Berdowski et al. 2002)			1.5	1.7	2.1

¹⁾: siehe Text, ²⁾: davon 50 % prozessbedingt (CatCracker)

9.8.7 Kohlenwasserstoffe

In einer Raffinerie muss zwischen Verdampfungsverlusten und Emissionen infolge unvollständiger Verbrennung unterschieden werden. Bei Raffoil stammt der überwiegende Anteil aus der Verdampfung durch Leckageverluste bei der Produktion sowie bei Lagerung und Umschlag (94%) <Raffoil 1991>.

Prozessbedingte Emissionen

Die Zusammensetzung der Kohlenwasserstoffe kann beträchtlich schwanken und es ist dementsprechend schwierig, einen Durchschnitt zu ermitteln. In <Concawe 1986a> wurden Luftproben von zwei Raffineriegeländen genommen und analysiert (Tab. 9.26). Dabei wurden nur die Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe berücksichtigt. Es zeigt sich eine klare Dominanz der gesättigten Kohlenwasserstoffe (80-90%). Der Anteil der ungesättigten und/oder aromatischen Kohlenwasserstoffe liegt zwischen 10 und 20% und ist abhängig von den installierten Raffinerieprozessen.

Tab. 9.26 Zusammensetzung der Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe von Prozessemissionen

Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%	Diese Studie
Alkane			90	90
- Ethan	14.8	2.4	5	5
- Propan	13.7	14.5	20	20
- n Butan			15	15
- i Butan			5	5
- Butan +	55.9	68.9	-	-
- n Pentan			5	5
- i Pentan			20	20
- Hexan			10	10
- Heptan			5	5
- Oktan +			5	5
Alkene		0.38	2.5	2.5
- Ethen	3.3	0.5	1	1
- Propen	-	-	1	1
- Propen +	8.3	0.4	-	-
- Buten	-	-	0.5	0.5
Aromaten				7.5
- Benzol	1.8	2.6	2	2
- Toluol	2.2	5.7	3	3
- Xylol	0	5.0	-	-
- o-Xylol	-	-	0.7	0.7
- p,m-Xylol	-	-	1.3	1.3
- Ethylbenzol	-	-	0.5	0.5
Total	100	100	100	100
	<Concawe 1986a>	<Concawe 1986a>	<Veldt 1991>	

Der in <Korte 1977> angegebene Wert von 5 Mol-% (entsprechend 2 Gew.-%) für Methan stimmt zwar recht gut mit den in <DGMK 1989b> zitierten Quellen überein. Dort wird ein Anteil an Methan bei den Kohlenwasserstoffemissionen von Rohöl resp. Schweröl von 3 Gew.-% zitiert. Untersuchungen der CORINAIR-Arbeitsgruppe VOC <Bouscaren et al. 1991a> geben aber einen Anteil von 10 Gew.-% an, der im weiteren verwendet wird. Gemäss (Cecil et al. 1998) beträgt der Anteil der verdampfenden Kohlenwasserstoffe an der durchgesetzten Rohölmengung rund 0.1 Gew.-%.

Tab. 9.27 zeigt VOC- und CH₄-Emissionsfaktoren für Raffinerien. Zu den NMVOC Gesamtemissionen lagen aktuelle Angaben für verschiedene Raffineriestandorte vor. Daraus wird ein mittlerer Wert von 294 g/t_{Rohöl} bzw. 268 g/t_{Rohöl} für die Schweiz respektive Europa ermittelt. Diese NMVOC werden gemäss Tab. 9.26 in einzelne Alkane, Alkene und Aromaten weiter aufgeschlüsselt. Bei den Feuerungen werden VOC Emissionen von 0.4 g/kg bzw. 0.5 g/kg für Schweröl und Gas berücksichtigt <Veldt et al. 1992> die je zu Hälfte als CH₄ und NMVOC verbucht werden. Diese Emissionen sind im Vergleich zu den direkten Emissionen relativ klein.

Tab. 9.27 NMVOC, VOC- und CH₄-Emissionsfaktoren für Raffinerien

	VOC	Anteil CH ₄
	kg/t _{Output}	%
<Shell 1990>	2	kA
<Concawe 1986a>	0.40	kA
<Fritsche 1989> ¹⁾	0.42	20
<Scanraff 1991>	0.33	kA
<Raffoil 1991>	0.45	kA
<Bouscaren et al. 1991a> ²⁾	0.25	10
<Bouscaren et al. 1991a> ³⁾	1.0	10
<Ortiz et al. 1989> ⁴⁾	0.52	kA
<RSO 1992>	0.68	kA
<Veldt 1991> ⁵⁾	11	kA
(Cecil et al. 1998)	1.0	kA
Mittelwert CH, NMVOC	0.294	
Mittelwert RER, NMVOC	0.268	

¹⁾: Emissionen VOC aus <UBA 1989>; ²⁾: moderne Raffinerie, 10 Gew.-% Methan-Anteil angenommen; ³⁾: älterer Raffinerietyp, 10 Gew.-% Methan-Anteil angenommen; ⁴⁾: VOC total der spanischen Raffinerien 1985; ⁵⁾: UdSSR 1985

9.8.8 Spurenelemente und Halogene

Angaben über Spurenelement-Emissionen liegen für zwei Fallbeispiele vor. In <Scanraff 1991> und in <Raffoil 1991> werden die Nickel- und Vanadiumfrachten angegeben. Sie sind aus den Konzentrationsangaben des Brennstoffes errechnet worden. Zusätzlich können aus den Angaben über Spurenelement-Gehalte im Schweröl-Brennstoff von Raffoil Frachten weiterer Elemente ermittelt werden <Raffoil 1991>.

Spurenelemente werden meist in den höhersiedenden Fraktionen konzentriert <Speight 1991>. Die Spurenelement-Konzentrationen in Schweröl-Rückständen liegen zwischen 50 und über 200% über denjenigen des rohen Erdöls <Speight 1991>, <Raffoil 1991>. Für die Emissionen der Schweröl-Feuerungen in Europa wird von einem Brennstoff ausgegangen, dessen Spurenelementgehalte den in <Pacyna 1982a> angegebenen Mittelwerten von europäischen Schwerölen entsprechen. Der Transferkoeffizient wird als 1.0 für Luftemissionen angenommen. Für die in <Raffoil 1991> nicht analysierten Spurenelemente werden die Werte aus <Pacyna 1982a> als Standardwerte eingesetzt, für Eisen wird für die Schweiz und Europa derjenige von <Raffoil 1991> verwendet. Der Quecksilbergehalt wird gemäss Tab. 3.5 bestimmt. Für Chrom VI wird ein Anteil von 1% für Industriefeuerungen abgeschätzt und eine Basisunsicherheit von 10 angenommen (Katz 1994).

Für die Gesamtemissionen von Nickel und Vanadium lagen aktuelle Daten aus dem (IPPC 2001a) Bericht vor. Diese werden für die Schwerölfeuerung berücksichtigt. Es wird ferner angenommen, dass Raffineriegas mit Ausnahme von Quecksilber nicht mit Spurenelementen befrachtet ist und somit keine Emissionen weiterer Elemente bei der Verbrennung anfallen.

Tab. 9.28 Spurenelement- und Halogen-Emissionsfaktoren für Schweröl-Raffinerief Feuerungen; Transferkoeffizienten für alle Emittenten: Luft 1.0

	Schweiz	Europa	Europa
	g/t _{Brennstoff}	g/t _{Brennstoff}	g/t _{Brennstoff}
HCl	90	90	
HF	9	9	
As	0.8	0.8	
Ca	7	7	
Cd	1.3	2	
Co	0.8	2	
Cr	0.3	1	
Cu	1	3	
Fe	10	10	
Hg ³⁾	0.006	0.006	
Mo	0.5	1.0	
Na	46	46	
Ni	19	(40)	18
Pb	9	3.5	
Se	0.8	0.8	
V	21	(160)	33
Zn	3.5	2.5	
Quelle	<Raffoil 1991>	<Pacyna 1982a>	(IPPC 2001a)

³⁾ Werte nach Tab. 3.18

9.8.9 Abwärme

Es liegen keine statistischen Angaben über die Verbreitung der Durchlaufkühlung in Raffinerien vor. Es wird auf der Basis des spezifischen Wasserbedarfs angenommen, dass die in den Feuerungen produzierte Energie letztendlich als Abwärme zu 75% an die Luft abgegeben wird. Die restlichen 25% gelangen mit dem Kühlwasser in einen Vorfluter. Als Abwärme wird der Brennwert der Brennstoffe eingesetzt.

9.8.10 Zusammenstellung der verbrennungsbedingten Emissionen

Tab. 9.29 zeigt die Sachbilanz für das Modul "Heizöl S in Raffinerief Feuerung" und einige zusätzliche Literaturangaben (Berdowski et al. 2002; Ecker & Winter 2000; IPPC 2001a). Die Bilanz wird sowohl pro MJ als auch pro kg erstellt um die Anbindung an verschiedene Bilanzen in der Datenbank zu gewährleisten.

Tab. 9.29 Emissionsfaktoren für Schweröl-Raffinerief Feuerungen

	Name	Location	Infrastructure	Unit	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	Uncertainty standard deviations	GeneralComment	Refinery burners	Power plant	CEPMEI P	concaawe 1998	Emission factors
					CH 0 MJ	RER 0 MJ	CH 0 kg	RER 0 kg			RER 0 mg/Nm3	AT 0 mg/Nm3	RER 0 kg	RER 0 kg	DE 0 MJ
product	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	CH	0	kg	0	0	1.00E+0	0							
	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	RER	0	kg	0	0	0	1.00E+0				1.00E+0			
	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	CH	0	MJ	1.00E+0	0	0	0				1.00E+0			
	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	RER	0	MJ	0	1.00E+0	0	0				1.00E+0			
technosphere	heavy fuel oil, at refinery	CH	0	kg	2.43E-2	0	1.00E+0	0	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Input					
	heavy fuel oil, at refinery	RER	0	kg	0	2.43E-2	0	1.00E+0	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Input					
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	7.96E-1	7.96E-1	3.28E+1	3.28E+1	1	1.17 (3,3,3,3,1,3); Literature data, 75% of waste heat to air		3.18E+1			
	Arsenic	-	-	kg	1.94E-8	1.94E-8	8.00E-7	8.00E-7	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Cadmium	-	-	kg	3.16E-8	4.85E-8	1.30E-6	2.00E-6	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Calcium	-	-	kg	1.70E-7	1.70E-7	7.00E-6	7.00E-6	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	7.83E-2	7.56E-2	3.23E+0	3.12E+0	1	1.11 (3,na,na,na,1,na); Literature data		3.26E+0			
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	1.50E-5	1.50E-5	6.18E-4	6.18E-4	1	5.01 (3,na,na,na,1,na); Literature data	20-100	2.40E-4			7.70E-6
	Chromium	-	-	kg	7.21E-9	2.40E-8	2.97E-7	9.90E-7	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Chromium VI	-	-	kg	7.28E-11	2.43E-10	3.00E-9	1.00E-8	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Cobalt	-	-	kg	1.94E-8	4.85E-8	8.00E-7	2.00E-6	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Copper	-	-	kg	2.43E-8	7.28E-8	1.00E-6	3.00E-6	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Hydrogen chloride	-	-	kg	2.18E-6	2.18E-6	9.00E-5	9.00E-5	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Hydrogen fluoride	-	-	kg	2.18E-7	2.18E-7	9.00E-6	9.00E-6	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Iron	-	-	kg	2.43E-7	2.43E-7	1.00E-5	1.00E-5	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Lead	-	-	kg	2.18E-7	8.50E-8	9.00E-6	3.50E-6	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Mercury	-	-	kg	1.46E-10	1.46E-10	6.00E-9	6.00E-9	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Methane, fossil	-	-	kg	4.85E-6	4.85E-6	2.00E-4	2.00E-4	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Molybdenum	-	-	kg	1.21E-8	2.43E-8	5.00E-7	1.00E-6	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Nickel	-	-	kg	4.61E-7	4.53E-7	1.90E-5	1.87E-5	1	1.98 Range for RER refineries					
	Nitrogen oxides	-	-	kg	2.16E-4	1.31E-4	8.92E-3	5.41E-3	1	2.89 44.5% of Range for RER refineries	280-600	4.96E-3			1.34E-4
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	4.85E-6	4.85E-6	2.00E-4	2.00E-4	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	3.50E-5	3.50E-5	1.44E-3	1.53E-3	1	3.03 (2,4,2,1,1,4); Literature data	20-250	1.80E-4	1.53E-3		
	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	-	-	kg	5.00E-6	5.00E-6	2.06E-4	2.19E-4	1	3.03 (2,4,2,1,1,4); Literature data			2.19E-4		
	Particulates, > 10 um	-	-	kg	1.00E-5	1.00E-5	4.12E-4	4.37E-4	1	3.03 (2,4,2,1,1,4); Literature data			4.37E-4		1.95E-5
	Selenium	-	-	kg	1.94E-8	1.94E-8	8.00E-7	8.00E-7	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Sodium	-	-	kg	1.12E-6	1.12E-6	4.60E-5	4.60E-5	1	1.61 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
	Sulfur dioxide	-	-	kg	2.09E-4	8.23E-4	8.61E-3	3.39E-2	1	14.14 Range for RER refineries, Share for combustion	350-5000	6.29E-3		3.39E-2	4.40E-4
	Vanadium	-	-	kg	5.10E-7	8.59E-7	2.10E-5	3.54E-5	1	2.25 Range for RER refineries					
	Zinc	-	-	kg	8.50E-8	6.07E-8	3.50E-6	2.50E-6	1	5.09 (3,4,4,3,1,4); Literature data					
emission water, river	Heat, waste	-	-	MJ	2.65E-1	2.65E-1	1.09E+1	1.09E+1	1	1.17 25% of waste heat to cooling water					
Source											IPPC 2001:229	Ecker & Winter 2000	Berdowski et al. 2002	Poot et al. 2002	Rentz et al. 2002

Tab. 9.30 zeigt die Sachbilanz für das Modul "Raffineriegas in Fackel", "Raffineriegas in Feuerung" und einige zusätzliche Literaturangaben. Die Bilanz wird sowohl pro MJ als auch pro kg erstellt um die Anbindung an verschiedene Bilanzen in der Datenbank zu gewährleisten. Die Emissionen der Fackel wurden auf Grundlage der Zusammensetzung von Raffineriegas berechnet. Teilweise werden sie mit Daten aus der Erdgasförderung abgeschätzt. Weitere Emissionen werden gleich den Emissionen bei der Verbrennung in Feuerungen angenommen.

Tab. 9.30 Emissionsfaktoren für Raffineriegas-Feuerungen und Fackel sowie Informationen zur Schadstoffkonzentration im Abgas (Ecker & Winter 2000; IPPC 2001a)

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	refinery gas, burned in flare	refinery gas, burned in furnace	refinery gas, burned in furnace	refinery gas, burned in furnace	refinery gas, burned in furnace	Uncertainty Standard deviation ⁹⁵	GeneralComment	Cressier	Burner	Power plant	gas furnace emissions
						GLO	CH	RER	CH	RER						
						0	0	0	0	0						
						MJ	MJ	MJ	kg	kg						
product	refinery gas, burned in furnace	CH	0	kg	0	0	0	0	1.00E+0	0						
	refinery gas, burned in furnace	RER	0	kg	0	0	0	0	1.00E+0	0						
	refinery gas, burned in furnace	CH	0	MJ	0	1.00E+0	0	0	0	0						
	refinery gas, burned in furnace	RER	0	MJ	0	0	1.00E+0	0	0	0						
	refinery gas, burned in flare	GLO	0	MJ	1.00E+0	0	0	0	0	0						
technosphere	refinery gas, at refinery	CH	0	kg	0	1.99E-2	0	1.00E+0	0	0	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); Input			1.00E+0	
	refinery gas, at refinery	RER	0	kg	0	0	1.99E-2	0	1.00E+0	0	1 1.05	(1,1,1,1,1,1); Input				
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	1.10E+0	8.23E-1	8.23E-1	4.14E+1	4.14E+1	0	1 1.17	(3,3,3,3,1,3); Literature data, 75% waste heat to air			5.18E+1	
	Methane, fossil	-	-	kg	4.00E-6	4.97E-6	4.97E-6	2.50E-4	2.50E-4	0	1 1.61	(3,4,4,3,1,4); Literature data				
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	1.50E-5	1.50E-5	1.50E-5	7.55E-4	7.55E-4	0	1 5.09	(3,4,4,3,1,4); Literature data	5-150		5.80E-4	5.00E-5
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	5.61E-2	5.61E-2	5.61E-2	2.82E+0	2.82E+0	0	1 1.29	(3,4,4,3,1,4); Literature data			2.83E+0	
	Mercury	-	-	kg	1.39E-9	1.39E-9	1.39E-9	7.00E-8	7.00E-8	0	1 5.09	(3,4,4,3,1,4); Literature data				
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	4.97E-6	4.97E-6	4.97E-6	2.50E-4	2.50E-4	0	1 2.09	(3,4,4,3,1,4); Literature data				
	Nitrogen oxides	-	-	kg	1.92E-4	5.00E-5	4.51E-5	2.52E-3	2.27E-3	0	1 2.89	44.5% of Range for RER refineries	1.86E+2	70-400	1.94E-3	7.50E-5
	Sulfur dioxide	-	-	kg	7.29E-4	5.77E-6	2.78E-5	2.90E-4	1.40E-3	0	1 14.14	Range for RER refineries, Share for combustion	1.76E+2	5-100	1.90E-3	4.00E-6
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	5.46E-6	5.46E-6	5.46E-6	2.75E-4	2.75E-4	0	1 2.03	(2,4,2,1,1,4); Literature data	<5		1.63E-5	4.20E-7
	Radon-222	-	-	kBq	6.36E-3	6.36E-3	6.36E-3	6.36E-3	6.36E-3	0	1 2.03	(2,4,2,1,1,4); Literature data				
emission water, river	Heat, waste	-	-	MJ	0	2.74E-1	2.68E-1	1.38E+1	1.35E+1	0	1 1.29	(3,4,4,3,1,4); Literature data, 25% waste heat to cooling water				
Source													Personal communication	IPPC 2001:229	Ecker & Winter 2000	Rentz et al. 2002

9.9 Emissionen Wasser

In der Regel sind, unabhängig von der Art, der Grösse und dem verfahrenstechnischen Stand der Raffinerie, folgende Abwasser-Inhaltsstoffe anzutreffen <DG MK 1984>:

- Kohlenwasserstoffe (meist zusammengefasst als Mineralöl, Öl),
- Phenole,
- Ammonium bzw. Ammoniak,
- Schwefelverbindungen,
- Cyanide,
- Schwermetalle.

Im folgenden Abschnitt werden einerseits die Abwasserfrachten bestimmt und andererseits die Konzentrationen der Schadstoffe diskutiert. Aus diesen beiden Grössen werden die spezifischen Schadstofffrachten für dieses Projekt errechnet. Die Unsicherheit bei der Bestimmung ist allgemein relativ hoch. Oft sind nur Konzentrationen, nur Abwasseranfall oder nur Frachten bekannt. Die Variation zwischen einzelnen Raffinerien ist recht hoch. Die Durchschnittsbildung ist entsprechend unsicher.

Mithilfe von Abwasserfaktoren, welche aufgrund der Sachbilanz der Raffinerie "Raffoil" <Raffoil 1991> und den Untersuchungen der <DG MK 1991b> eruiert wurden, werden die Schadstoffe den einzelnen Produkten zugeordnet.

9.9.1 Abwasseranfall

Die Abwasserfrachten in Raffinerien variieren aufgrund unterschiedlicher Kühlwasserführungen (offener oder geschlossener Kreislauf) sehr stark. Es können Frachten zwischen 0.1 bis über 6 m³/t_{Output} anfallen.

In dieser Studie werden in Tab. 9.31 gezeigten Abwasserfrachten gemäss dem Verbrauch von Flusswasser in Tab. 9.16 zur Bestimmung der Schadstofffrachten weiterverwendet. Für das Kühlwasser wird angenommen, dass es ohne wesentliche Verschmutzungen zurückgeleitet wird. Die Abwärme hierzu wird bei den Feuerungen bilanziert.

Tab. 9.31 Spezifische Abwasserfrachten für Raffinerien

		Abwasserfracht
		$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$
<Concawe 1984>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	5.8
<Concawe 1989b>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	4.1
<Shell 1990>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	6.3
<MHEP 1983>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	kA
<Scanraff 1991>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.32
<Raffoil 1991>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.28
<RSO 1992>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.77 (11.0) ¹⁾
<RSO 1996>	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.88
<DGMK 1991b> A	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.12
<DGMK 1991b> B	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.13
<DGMK 1991b> C	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Output}}$	0.23
Schweiz (beide Raffinerien)	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Rohöl}}$	0.57
Europa (IPPC 2001a)	$\text{m}^3/\text{t}_{\text{Rohöl}}$	0.7 ²⁾

¹⁾: in Klammern inkl. Kühlwasser Dampfturbine; ²⁾ aufgeteilt auf Meer resp. Binnengewässer gemäss Tab. 9.32

Je nach Standort der Raffinerie gelangen diese Abwässer dann direkt ins Meer oder aber in ein Binnengewässer (Fluss). Die Frachten von Europa werden aufgeteilt in die entsprechenden Anteile an Emissionen ins Meer resp. in Flüsse (siehe Fig. 9.1). Tab. 9.32 zeigt, wie die Aufteilung für diese Studie auf Grundlage der Angaben für 1994 vorgenommen wird.

Tab. 9.32 Raffineriekapazitäten in Westeuropa <Pétrole 1995>; Anteile für Inland und Küstenraffinerien in dieser Studie

	Kapazität am Meer	Kapazität im Landesinneren	Abwasser ins Meer	Abwasser in Flüsse
	Mt/a	Mt/a	%	%
Grossbritannien	62	-		
Frankreich	46	14		
Belgien / Niederlande	52	28		
Deutschland	10	78		
Österreich	-	8		
Italien	64	28		
Spanien / Portugal	48	6		
Westeuropa Total	282	162	63.5	36.5
Schweiz		7.8	0	100

9.9.2 Chlorid

Die Chlorid-Emissionen variieren sehr stark. Sie sind im wesentlichen vom Gehalt an Lagerstättenwasser des angelieferten Rohöls und damit von der Vorgeschichte (insbesondere Gewinnung und erste Aufbereitung) abhängig. Die unerwünschte Verunreinigung wird in der Rohölentsalzung entfernt. Ausserdem kann bei der Abwasserreinigung Chlorid aus Fällungsmitteln ins Wasser gelangen. Der Emissionsfaktor in <Raffoil 1991> ist eher tief im Vergleich zu <DGMK 1991b>. Aktuelle Werte für die Raffinerie in Cressier sind deutlich niedriger und werden hier verwendet. Die Grundunsicherheit wird mit 5 abgeschätzt.

Tab. 9.33 Chlorid-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	Chloride
	mg Cl/l
<DGMK 1991b> A	508
<DGMK 1991b> B	683
<DGMK 1991b> C	337
<Raffoil 1991>	250
<RSO 1992>	kA
Cressier 2000	50-250
Schweiz	80
Europa	80

9.9.3 Stickstoffverbindungen (Ammoniak, Ammonium)

Ammoniak wird in verschiedenen Verarbeitungsprozessen gebildet. Es fällt an aus:

- der Rohöldestillation in Strippdampfkondensaten, wo Ammoniak zur pH-Wert-Stabilisierung bzw. Korrosionsinhibierung zugegeben wird,
- Crackanlagen in Strippdampfkondensaten,
- Hydrotreating-Anlagen in Sauerwässern,
- Gaswaschprozessen mit Alkanolaminen.

In einem Forschungsprojekt der DGMK <DGMK 1987b> wurden drei Raffinerien mit für Deutschland repräsentativer Verarbeitungs- und Produktionspalette auf Ammonium, Nitrat, Nitrit und organischen Stickstoff hin untersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kläranlagen durch die biologische Reinigung eine Reduktion des Gehaltes an Gesamtstickstoff um 45 bis 62% bewirken. Verwendet für das Projekt werden die Angaben des (IPPC 2001a) für Ammoniak und Kjendahl Stickstoff. Für Nitrat wird die in Tab. 9.34 gezeigte Abschätzung verwendet.

Die Bandbreite der totalen Stickstoff-Emissionen erstreckt sich über eine Grössenordnung. Der Anteil des organischen Stickstoffes wird in <Snider et al. 1982> mit 12 - 30% angegeben, was mit den Ergebnissen des DGMK-Forschungsprojektes 391 gut übereinstimmt. Bei (IPPC 2001a) wird die aktuelle Bandbreite mit 5-35 mg/l angegeben. Gesamtstickstoff wird nicht bilanziert um eine Doppelzählung zu vermeiden.

Tab. 9.34 Gesamt-Stickstoff-Konzentrationen im Ablauf für Raffinerieabwasser

Ablauf	mg N/l	mg N/l	mg N/l	mg N/l	mg N/l
Ammonium/ Ammoniak	3.1 - 11.3	16.5	19.7	232	6.0
Nitrat	1.9 - 3.1	kA	2.5	kA	2.0
Nitrit	0.1 - 0.6	uA	uA	uA	kA
org. Stickstoff	3.2 - 4.1	< 17	< 17	23	13.2
Gesamtstickstoff	8.6 - 15.1	20.9	26.3	256	kA
Quelle	<DGMK 1987b>	<DGMK 1991b>	<DGMK 1991b>	<DGMK 1991b>	(IPPC 2001a)

9.9.4 Schwefelverbindungen

Neben den Kohlenwasserstoffen bilden die Schwefelverbindungen den häufigsten Bestandteil des Erdöls. Wichtige Prozesse bzw. Schwefelverbindungen im Abwasser sind:

- Hydrotreating der Mitteldestillate und Heizöl S, wobei organische Schwefelverbindungen zu Schwefelwasserstoff gespalten werden,

- Strippdampfkondensate aus verschiedenen Destillations- und Crackprozessen,
- Laugenwäscher,
- Rohölentsalzung.

Sulfat

Ähnlich wie Chlorid kommt auch Sulfat aus dem Lagerstättenwasser. Die DGMK-Untersuchung ermittelte unterschiedlich hohe Sulfat-Konzentrationen im Ablauf der Kläranlage. Unterschiedliche Rohölqualitäten können den grossen Unterschied erklären.

Tab. 9.35 Sulfat-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	Sulfat
	mg/l
<DGMK 1991b> A	153
<DGMK 1991b> B	173
<DGMK 1991b> C	927
<Scanraff 1991>	200
Schweiz u. Europa	200

Sulfid

Hier liegen Daten von <Scanraff 1991> und (IPPC 2001a) als Einzelwerte vor. Die 1981 von Conca-we durchgeführte Untersuchung der Abwässer westeuropäischer Raffinerien ergab einen durchschnittlichen Emissionsfaktor der unterhalb des von <Scanraff 1991> angegebenen Maximalwertes liegt. Verwendet wird das geometrische Mittel von (IPPC 2001a).

Tab. 9.36 Sulfid-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	Sulfide
	mg/l
<Concawe 1984>	0.4
<Scanraff 1991>	< 1
(IPPC 2001a)	0.01-1
Schweiz und Europa	0.1

Schwefelwasserstoff und Mercaptan

Das Entfernen des in den Rohölen enthaltenen Schwefels wird mit regenerativen Waschprozessen mit organischen Aminen durchgeführt. Zur Entschwefelung bestimmter Raffineriegase wird auch Natronlauge angewandt. Trotz extrem hoher Konzentrationen in Teilströmen werden die beiden toxikologisch und ökologisch wichtigen Schadstoffe durch Vorbehandlungsmassnahmen wie Strippen soweit vermindert, dass sie nicht mehr nachgewiesen werden können.

9.9.5 Gesamt-Cyanid (CN⁻)

Cyanide stammen aus folgenden Prozessschritten:

- Sammelwasser aus Rohöltanktassen,
- Wasser aus der Rohölentsalzung,
- Strippdampfkondensate der Rohöldestillation,

- Prozessdampfcondensate aus Bitumenanlage,
- Strippdampfcondensate aus katalytischer Crackung je nach Einsatzprodukt,
- Dampfcondensate aus der Vakuumdestillation.

Allgemein werden in den Teilströmen der drei untersuchten deutschen Raffinerien sehr niedrige Gesamt-Cyanid-Werte gemessen <DGMK 1991b>. Einzig das katalytische Cracken führt erwarteter Weise zu erhöhten Cyanid-Werten. In <Scanraff 1991> wurden 0.05 mg/l festgestellt. Bei (IPPC 2001a) wird die Bandbreite mit 0.03-1.0 mg/l angegeben. Das geometrische Mittel von 0.17 mg/l wird hier verwendet.

9.9.6 Spurenelemente

In <Concawe 1979> werden Untersuchungsergebnisse aus 9 US-amerikanischen Raffinerien hinsichtlich ihrer Schwermetallkonzentrationen im Abwasser zitiert. Die umfangreiche Studie der DGMK <DGMK 1991b> untersuchte die Abwässer auf Alkali- und Erdalkalimetalle sowie weitere Spurenelemente. Es zeigt sich, dass die Konzentrationen mit Ausnahme der Alkali- und Erdalkalimetalle Natrium, Kalium, Magnesium und Calcium unter 1 mg/l liegen.

Der hohe Maximalwert der Chrom-Emissionen bei <Concawe 1979> ist bedingt durch die Kühlwasserkreislaufkonditionierung mit Chromverbindungen. Eisen und Kupfer müssen als Korrosionsprodukte angesehen werden und sind deshalb nur wenig vom entsprechenden Gehalt im Rohöl abhängig. Die hohe Quecksilber-Konzentration im Ablauf der Raffinerie mit thermischem Cracker und Visbreaker (Spalte f) kann auf mit Quecksilber verunreinigte Natronlauge, die für Neutralisationszwecke eingesetzt wird, zurückgeführt werden <DGMK 1991b>. In Tab. 9.37 werden die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen und die Abschätzung für diese Studie gezeigt. Für die Abschätzung werden nach Möglichkeit aktuelle Werte verwendet.

Tab. 9.37 Spurenelement-Konzentrationen in gereinigten Raffinerieabwässern (ppb Gewicht)

Spurenelement	a	b	c	d	e	f	g	h	Diese Studie
Aluminium (Al)	kA	50	kA	< 50	100	100	kA	kA	50
Arsen (As)	kA	kA	kA	11	26	3	kA	kA	10
Barium (Ba)	kA	110	kA	kA	kA	kA	kA	kA	100
Blei (Pb)	2 - 30	50	50	kA	kA	kA	< 50	200-500	316 ³⁾
Bor (B)	kA	410	kA	kA	340 - 640	kA	kA	kA	400
Cadmium (Cd)	1.1 - 16	5	20	kA	kA	kA	< 50	kA	10
Calcium (Ca)	kA	82'300	kA	63'000	71'000	140'000	kA	kA	50'000
Chrom (Cr)	11-1'100	10	kA	nn	nn	nn	< 50	100-500	224 ³⁾
Eisen (Fe)	kA	400	kA	400	600	2'700	800	kA	500
Kalium (K)	kA	12'400	kA	< 10'000	10'000	10'000	kA	kA	10'000
Kupfer (Cu)	10 - 130	10	kA	nn ¹⁾	nn ¹⁾	nn ¹⁾	< 50	kA	10
Magnesium (Mg)	kA	25'800	kA	33'000	21'000	26'000	kA	kA	25'000
Mangan (Mn)	kA	190	kA	300	200	600	kA	kA	200
Molybdän (Mo)	kA	10	kA	kA	kA	kA	< 50	kA	10
Natrium (Na)	kA	326'000	kA	310'000	400'000	190'000	kA	kA	300'000
Nickel (Ni)	0.9 - 82	20	110	nn ¹⁾	nn ¹⁾	nn ¹⁾	< 50	kA	10
Phosphor (P)	kA	1'400	kA	100	100	100	kA	kA	100
Quecksilber (Hg)	kA	kA	0.1	< 0.5	< 0.5	6.3	kA	kA	0.1
Selen (Se)	kA	kA	kA	16	18	10	kA	kA	15
Silber (Ag)	1.3 - 174	5	kA	kA	kA	kA	kA	kA	50
Strontium (Sr)	k.A.	700	kA	kA	kA	kA	kA	kA	700
Vanadium (V)	k.A.	30	75	kA	10 - 17 ²⁾	kA	< 50	kA	30
Zink (Zn)	10 - 190	100	kA	10	20	130	300	kA	100

a <Concawe 1979>, b: <DGMK 1984>, c: Scanraff 1991>, d: Cat-Cracker-Raffinerie, 7 Mio. t <DGMK 1991b>, e: Cat-Cracker-Raffinerie 4.5 Mio. t <DGMK 1991b>, f: Raffinerie mit thermischem Cracker und Visbreaker, 7.5 Mio. t <DGMK 1991b>, g: <Raffoil 1991>, h: (IPPC 2001a)

¹⁾ < 10 ppb, ²⁾: Zulaufkonzentration, ³⁾: Geometrisches Mittel Spalte h.

9.9.7 Summenparameter

Biologischer Sauerstoffbedarf (BOD₅)

Der Biologische Sauerstoffbedarf ist ein Summenparameter für die Beschreibung der biologisch oxidierbaren Verunreinigungen. Leider sind diesbezüglich nur wenige, z.T. heterogene Angaben zu finden. Immerhin zeigt sich, dass trotz stark unterschiedlicher Wassermengen die Konzentration von <Raffoil 1991> im Bereich derjenigen von <Shell 1990> liegt. Der Wert von <Scanraff 1991> und die Messungen von <DGMK 1991b> liegen deutlich höher, was z.T. auf die geringe spezifische Wassermenge zurückgeführt werden kann. Verwendet wird das geometrische Mittel der Angaben bei (IPPC 2001a).

Tab. 9.38 BOD₅-Wert für Raffinerieabwasser

	BOD ₅
	mg/l
<Concawe 1984>	1.7
<DGMK 1991b> A	8
<DGMK 1991b> B	16
<DGMK 1991b> C	7
<Shell 1990>	0.95
<Raffoil 1991>	1.1
<Scanraff 1991>	6.4
(IPPC 2001a)	2-20
Schweiz und Europa	6.3

Chemischer Sauerstoffbedarf (COD)

Die in <Scanraff 1991> und <DGMK 1991b> angegebene Wert liegen aufgrund kleiner spezifischer Abwassermengen tendenziell höher als die andern. Ein Vergleich der BOD₅- und COD Werte von <Scanraff 1991>, <DGMK 1991b> und <Raffoil 1991> zeigt die bezüglich Abbaubarkeit sehr unterschiedlichen Abwasserqualitäten der Raffinerien. Aktuelle Werte lagen aus verschiedenen Umweltberichten (Tab. 9.64) und der Auswertung von (IPPC 2001a) vor. Das geometrische Mittel der in diesem Bericht angegebenen Bandbreite wird verwendet.

Tab. 9.39 COD-Wert für Raffinerieabwasser

	COD
	mg/l
<Concawe 1984>	26
<DGMK 1991b> A	36
<DGMK 1991b> B	78
<DGMK 1991b> C	67
<Raffoil 1991>	33
<Scanraff 1991>	155
Mittelwert f. verschiedene Raffinerien (2000)	95
(IPPC 2001a)	30-145
Schweiz und Europa	61

Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC)

Für DOC liegt ein Wert für die Raffinerie in Collombey (0.06 mg/l) aus dem Jahr 2000 vor.

Totaler organischer Kohlenstoff (TOC)

Es liegen nur Angaben von <DGMK 1991b> vor, die für alle Raffinerien ungefähr in der gleichen Grössenordnung liegen. Da diese Werte schon relativ alt sind wird der untere Wert der Bandbreite verwendet um Verbesserungen der Abwasserreinigung zu berücksichtigen.

Tab. 9.40 TOC-Wert für Raffinerieabwasser

	TOC
	mg/l
<DGMK 1991b> A	25
<DGMK 1991b> B	31
<DGMK 1991b> C	26
Schweiz und Europa	25

Suspendierte Feststoffe (TSS)

Auch bei den suspendierten Feststoffen zeigen sich die unterschiedlichen Wasserfrachten deutlich. So ist die Konzentration bei <Scanraff 1991> um einen Faktor 20 höher als diejenige von <Shell 1990>. Bei einer knapp 20-fachen Wasserfracht von <Shell 1990> gegenüber <Scanraff 1991> liegt aber die TSS-Fracht pro t Produkt etwa gleich hoch. Für alle Raffinerien wird eine mittleren TSS-Konzentration von 10 mg/l (geometrisches Mittel zu IPPC 2001a) abgeschätzt.

Tab. 9.41 TSS-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	TSS
	mg/l
<Shell 1990>	0.95
<Scanraff 1991>	22.5
(Fortum 2002)	42
(IPPC 2001a)	2-50
Schweiz und Europa	10

AOX (Adsorbierbare organische Halogenverbindungen)

Die Herkunft von AOX kann auf folgende Quellen zurückgeführt werden <DGMK 1991b>:

- Bildung bei Konversionsprozessen;
- Einsatz von elementarem Chlor bei der Regeneration des Katalysators in der Reformierung;
- Einsatz von chlororganischen Verbindungen zur Erhaltung der Aktivität von Reformier-Katalysatoren;
- Verwendung von Chlor als Biozid in der Kühlkreislauf-Wasserkonditionierung;
- Einsatz von Chlor bei der Abwasserreinigung (Oxidation von Fe^{++} zu Fe^{+++}).

Tab. 9.42 zeigt die Messwerte aus verschiedenen Studien. Verwendet wird für die Bilanz ein aktueller Wert von (Janson 1999).

Tab. 9.42 AOX-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	AOX
	mg/l
<DGMK 1991b> A	0.033
<DGMK 1991b> B	0.068
<DGMK 1991b> C	0.057
(Janson 1999)	0.046
Schweiz und Europa	0.046

9.9.8 Kohlenwasserstoffe

- **Alkane:**
Die Stoffgruppe der gesättigten Iso- und Normalparaffine mischt sich wegen ihres unpolaren Charakters nur wenig in Wasser. Ihre Löslichkeit nimmt mit steigender Kettenlänge ab.
- **Cycloalkane:**
Im Erdöl sind vor allem Cyclohexane, Methylcyclohexan, Methylcyclopentan und 1,2-Dimethylcyclopentan enthalten. Die Löslichkeit entspricht etwa derjenigen der offenkettigen Alkane mit entsprechender Kohlenstoff-Zahl.
- **Olefine:**
Der Gehalt an Olefinen im Erdöl ist zwar gering, sie fallen jedoch bei verschiedenen Verarbeitungsprozessen, wie thermisches und katalytisches Cracken oder Reformieren an. Die Wasserlöslichkeit der Olefine ist bei einer gleichen Kohlenstoff-Zahl höher als bei den Paraffinen.
- **Aromaten:**
Gegenüber aliphatischer Kohlenwasserstoffe kommen die Aromaten im Erdöl in wesentlich geringeren Mengen vor. Sie sind relativ am besten wasserlöslich und am stärksten toxisch.

In Raffinerien ist es unvermeidlich, dass durch die Destillations- und Konversionsprozesse unterschiedliche qualitative und quantitative Belastungen der Abwässer stattfinden. Die Reinigungsleistung der Kläranlagen beträgt durchwegs über 95% <DGMK 1991b>, weshalb die Kohlenwasserstoffe vorwiegend im Schlamm resp. als CO₂ in der Luft und nicht im Ablauf zu finden sind.

Tab. 9.43 Gesamt-KW-Konzentrationen im Zulauf und Ablauf von Raffinerien

Gesamt-KW	Zulauf	Ablauf
	mg/l	mg/l
<RSO 1992>	kA	0.25
<DGMK 1991b>, A	0.9	nn
<DGMK 1991b>, B	20	0.6
<DGMK 1991b>, C	17	0.5

Öl

Nichtsdestotrotz wären Angaben über die Qualität der eingeleiteten Öle unerlässlich, um Aussagen über Toxizität, Abbaubarkeit, Bioakkumulation und Geoakkumulation und somit über die Umweltrelevanz der Ölemissionen machen zu können. Die Öl-Emissionsfaktoren werden im Sinne einer ersten Annäherung erwähnt.

Im Jahre 1987 führte Concawe eine Untersuchung über Öl-Emissionen der europäischen Raffinerien durch <Concawe 1989b>. Es hat sich gezeigt, dass die spezifischen Emissionen der Raffinerien gegenüber 1981 um mehr als 55% gesenkt werden konnten <Concawe 1984>. Der sich aus <Concawe 1989b> ergebende Emissionsfaktor liegt um einen Faktor 5 höher als derjenige in <Shell 1990>. Demgegenüber stehen Emissionsfaktoren von <Raffoil 1991> und <Scanraff 1991>, die im Bereich von <Concawe 1989b> liegen.

Bei (Dando et al. 1998) werden die Ölemissionen mit 1.86 g/t_{Rohöl} (0.4 mg/l) angegeben. Bei (Cecil et al. 1998) wird ein Emissionsfaktor für Kohlenwasserstoffe ins Wasser von 500 g/t Rohölinput angegeben. Dies entspricht 2.7 mg/l bei der in diesem Projekt zugrundegelegten Abwasserfracht. Für die Schweiz wird der Durchschnitt aktueller Werte verwendet.

Tab. 9.44 Öl-Emissionsfaktoren für Raffinerien

	Öl
	mg/l
<Concawe 1984>	4.4
<Concawe 1989b>	2.65
<Shell 1990>	0.48
<Scanraff 1991>	3.9
<Raffoil 1991>	1.1
<DGMK 1991b> B	0.6 ¹⁾
<DGMK 1991b> C	0.5 ¹⁾
(Dando et al. 1998)	0.4
(Cecil et al. 1998), bei 4.7 m ³ /t _{Rohöl}	0.8
(Cecil et al. 1998), bei 0.7 m ³ /t _{Rohöl}	2.7
Schweiz (Durchschnitt 2000)	0.7
Europa	2.7

¹⁾: Gesamt-KW

Phenol

In Erdölen ist der Gehalt an Phenolen insgesamt sehr niedrig. In Raffinerie-Primärprodukten, bevorzugt aus dem katalytischen Cracken, finden sich erhöhte Konzentrationen (bis 1'000 ppm), die sich im wesentlichen auf Phenol, Kresole, und Xylenole verteilen. Phenolverbindungen vermögen Chlorophyll zu schädigen und damit die Photosynthese zu beeinträchtigen. Phenole im Abwasser stammen vor allem aus:

- Laugenwäsche für die Crackprodukte,
- Strippdampfkondensate,
- Extraktionsverfahren mit Phenol als Lösungsmittelanteil,
- Rohölentsalzungsanlagen.

Die Phenol-Emissionen liegen in einem Bereich von 0.03 bis 1 mg/l (IPPC 2001a). Für Europa wird das geometrische Mittel (IPPC 2001a) und für die Schweiz der Wert aus Cressier zu Grunde gelegt.

Tab. 9.45 Phenol-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	Phenol
	mg/l
<Concawe 1984>	0.22
<DGMK 1991b> A, C	nn
<DGMK 1991b> B	0.2
<Scanraff 1991>	0.1
<Raffoil 1991>	0.04
(Janson 1999)	0.27
(IPPC 2001a)	0.03-1.0
Cressier 2000	0.2
Schweiz	0.2
Europa	0.17

BTEX-Aromaten

Abwässer von Raffinerien sind mit einer Vielzahl von aromatischen Kohlenwasserstoffen befrachtet. Da es aber kaum praktikabel ist, für alle Kohlenwasserstoffe eine detaillierte Analyse durchzuführen, müssen Einzelmessungen auf jährliche Frachten hochgerechnet werden. Einen Anhaltspunkt über die Zusammensetzung der Kohlenwasserstoffe aufgrund der Einleitung von Öl in das Raffinerieabwasser gibt eine Untersuchung zu einer Raffinerie (Cecil et al. 1998).

Tab. 9.46 Gesamt-KW-Konzentrationen im Zulauf und Ablauf verschiedener Raffinerien im Jahr 1992/94 (Cecil et al. 1998)

Hydrocarbon constituents	Refinery S (µg/l)	Refinery S (µg/l)	Refineries A and B (µg/l)
Treatment	Dissolved air flotation treatment - 1993	Biological treatment - 1994	Biological treatment
Benzene	200	<1	<6
Toluene	170	<1	<1
Ethylbenzene	15	<1	<1
Xylenes	170	<1	Not determined
C ₃ -Alkylbenzenes	Not determined	<1	Not determined
C ₄ -Alkylbenzenes	Not determined	<1	Not determined
Naphthalene	35	<1	<1
Methylnaphthalenes	34	<1	Not determined
Dimethylnaphthalenes	7	<1	Not determined
Biphenyl	2	<1	Not determined
Decane	25	<1	<1
Phenanthrene	2.5	<1	<1
Acenaphthene	Not determined	Not determined	<1
Benzo(α)pyrene	Not determined	Not determined	<1
Benzo(α)anthracene/ chrysene	Not determined	Not determined	<1
Benzo-(b)k)-fluoranthene	Not determined	Not determined	<1
Pyrene	Not determined	Not determined	1
Fluoranthene	Not determined	Not determined	<1
Fluorene	Not determined	Not determined	<1

Detaillierte Untersuchungen wurden in den Jahren 1982 - 1984 in 6 deutschen Raffinerien durchgeführt und in <DGMK 1984> veröffentlicht. Es zeigen sich sehr unterschiedliche Konzentrationsangaben der einzelnen Raffinerien, wie das Beispiel für Toluol und Benzol im Ablauf der biologischen Kläranlage zeigt (Tab. 9.47).

Tab. 9.47 Maximale Konzentrationen von Benzol und Toluol im Ablauf der biologischen Kläranlage von 6 deutschen Raffinerien <DGMK 1984>

Raffinerie	1	2	3	4	5	6
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Benzol	0.3	1.3	280	0.15	0.8	0.9
Toluol	1.0	1.8	490	0.26	0.5	1.5

Eine Untersuchung der DGMK in drei deutschen Raffinerien (Jahreskapazitäten von 4.5 bis 7.5 Mio. t) ergaben in der Grössenordnung übereinstimmende Resultate. Die Eliminationsrate in den Kläranlagen betrug dabei zwischen 92 und über 99%. Auf Grundlage dieser Zahlen wurden die Konzentrationen für diese Studie in Tab. 9.48 abgeschätzt.

Tab. 9.48 Konzentrationen von Aromaten im Ablauf der biologischen Kläranlage von 3 deutschen Raffinerien <DGMK 1991b> und Konzentrationen für diese Studie

	A	B	C	Diese Studie
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Benzol	0.9	1.9	0.3	1
Toluol	1.4	0.46	0.5	1
Xylol	0.76	1.0	0.8	1
Ethylbenzol	0.24	0.2	0.2	0.2
Gesamt-BTEX	3.3	3.6	1.8	3.2

Leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe

1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen und Tetrachlorkohlenstoff lagen in allen Proben der in <DGMK 1991b> untersuchten Erdölraffinerien unterhalb der Nachweisgrenze von 0.2 µg/l. Chloroform wurde in einer Raffinerie in einer Konzentration von 15.6 µg/l gefunden, bei den andern lag sie ebenfalls unterhalb der Nachweisgrenze (0.2 µg/l) <DGMK 1991b>. Diese Stoffe werden im folgenden deshalb weggelassen.

MTBE (Methyl Tertiär-Butyl Ether)

In Raffinerien, welche bleifreies Benzin produzieren, tritt auch MTBE im Abwasser auf. Berechnet wird diese mit dem geometrischen Mittel der Werte bei (IPPC 2001a).

Tab. 9.49 MTBE-Konzentrationen für Raffinerieabwasser

	MTBE
	mg/l
<Raffoil 1991>	0.6
(IPPC 2001a)	0.1-1
Schweiz und Europa	0.316

9.9.9 Allokationsfaktoren für Wasserschadstoffe

Mithilfe der detaillierten DGMK-Studie <DGMK 1991b> wird es möglich, die Schadstoffbelastung der Abwasserteilströme auf die Produkte umzulegen. Analog zum Vorgehen bei den energiebedingten Emissionen in die Atmosphäre, werden die Faktoren grosszügig gerundet, um der unterschiedlichen Komplexität der Raffinerien Rechnung zu tragen. Im Gegensatz zur Energie zeigt sich, dass die Emissionen gleichmässiger verteilt sind und die schweren Fraktionen eher geringere Emissionen verursachen. Die Allokation der Abwasserfrachten der einzelnen Teilprozesse erfolgte nach Masse. Die

Faktoren befinden sich in Tab. 9.50. Für die übrigen Emittenten (Sulphide und weitere Spurenelemente) werden die Abwasserfaktoren 1 gesetzt.

Tab. 9.50 Produktspezifische Faktoren für Wasseremissionen einer Raffinerie

	Bitumen	Heizöl S	Heizöl EL, Diesel	Kerosin	Benzin	Propan, Butan	Raffineriegas
Ammonium-N	0.5	0.5	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1
AOX	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Benzol	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
BSB5	0.4	0.5	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1
Calcium	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Chlorid	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Chrom	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
CSB	0.2	0.3	1.2	1.0	1.2	1.2	1.2
Eisen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ethylbenzol	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
Gesamt-BTEX	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Gesamt-Cyanid	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Gesamt-KW	0.3	0.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
Gesamt-N	0.5	0.5	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1
H ₂ S	0.1	0.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
Kalium	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Kupfer	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
Magnesium	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Merkaptane	0.8	0.8	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1
MTBE	0	0	0	0	1.0	0	0
Natrium	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Nitrat-N	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
organ.-geb.-N	0.3	0.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2
Phenol	1.4	1.7	0.9	0.6	0.9	0.9	0.9
Quecksilber	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Selen	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Sulfide	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Sulphat	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
TOC	0.4	0.5	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1
Toluol	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Vanadium	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
Xylol	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Zink	1.0	1.1	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0

9.10 Abfälle

9.10.1 Mengen

Über Raffinerie-Abfälle existiert eine detaillierte Zusammenstellung der Resultate einer Umfrage bei 89 europäischen Raffinerien <Concawe 1995a>. Der Gesamtdurchsatz der untersuchten Raffinerien betrug 1993 527 Mio. t Rohöl. In Tab. 9.51 sind die verschiedenen Abfallsorten aufgelistet und als spezifische Emissionsfaktoren angegeben.

Tab. 9.51 Abfallaufkommen von 89 europäischen Raffinerien in 1993; Rohöldurchsatz 527 Mio. t <Concawe 1995a>

	Abfallmenge 1993	spezifische Abfallmenge
	t	mg/kg _{Input}
API/PPI/CPI/FFU Schlämme	448'000	850.09
Schlämme aus der Entsalzung	9'200	17.46
Tank Bottom Schlamm	76'000	144.21
Acid Alkyl Schlamm	4'200	7.97
Speisewasser Schlamm	138'000	261.86
Klärschlamm	323'000	612.90
Verschiedene Schlämme	72'000	136.62
Catalytic Cracker Katalysatoren (inkl. Staub)	39'000	74.00
Reforming Katalysatoren	900	1.71
Katalysatoren für die Entschwefelung	6'400	12.14
Andere Katalysatoren	9'500	18.03
Filter Ton	5'400	10.25
Alumina, Mol. Siebe, Holzkohle	3'800	7.21
Ablagerungen Tanks (verbleit)	400	0.76
Ablagerungen Tanks (unverbleit)	4'400	8.35
Teere aus dem Acid Treatment	500	0.95
Verbrauchte Chemikalien ¹⁾	14'400	27.32
Abgasentschwefelung	2'500	4.74
Verseuchter Boden	53'000	100.57
Andere	31'000	58.82
Verbrauchte Natronlauge	178'000	337.76
Total	1'419'600	2693.72

¹⁾ Inbegriffen sind "spent caustic"

Von den anfallenden Schlämmen werden 75% vorbehandelt, das dabei anfallende Abwasser wird gereinigt und der vorbehandelte Schlamm wird zusammen mit den anderen Abfällen entsorgt. Entsorgungspfade der einzelnen oben aufgeführten Abfallkategorien können nicht angegeben werden. Einzig bei Katalysatoren ist bekannt, dass sie den Herstellern zur Rückgewinnung der Metalle zurückgegeben werden. Für 99% der identifizierten Abfälle konnte auch der Entsorgungsweg identifiziert werden. Davon werden 6.5% verbrannt (1/3 mit energetischer Nutzung), 48.7% werden deponiert, 1.9% gelangen ins Landfarming und für 42.9% werden andere Techniken (insbesondere Metallrückgewinnung etc.) angewandt <Concawe 1995a>.

Tab. 9.52 Abfall- und Schlammbehandlung europäischer Raffinerien <Concawe 1995a>

Entsorgungsweg	Abfall	Schlamm
Verbrennung	6.5%	44%
Deponie	48.7%	29%
Landfarming	1.9%	9%
Recycling/Reuse	38.9%	0%
Alternate fuel use	0.0%	4%
andere	3.6%	14%

Die Katalysatoren werden zur Metallrückgewinnung u.a. nach Übersee (Houston, Texas) gesandt. Die Metalle werden z.T. nicht mehr für Katalysatoren, sondern für Produkte der Wasserreinigung oder für Stahllegierungen <Criterion 1992> verwendet. Das Trägermaterial (meist Zeolithe) wird deponiert (Annahme: Inertstoffdeponie).

Das Trägermaterial wird demnach sowohl als Ressource wie auch als Abfälle in Deponie bilanziert. Gemäss <Raffoil 1991> werden 95 bis 97% der Metalle zurückgewonnen. Für den Bezug der Metalle wird trotzdem die Gesamtmenge zu Grunde gelegt während die Abfallmengen separat bestimmt werden. Tab. 9.53 zeigt den Vergleich spezifischer Abfallmengen in Raffinerien.

Die Übersicht zeigt eine recht gute Übereinstimmung der Werte, wobei der tiefe Wert für Schlamm und der hohe Anteil Schrottmaterial bei den Daten von <Shell 1990> auffällt. Die Abfallmenge von 15 kg/TJ_{Output} entspricht ungefähr einer Menge von 0.7 g/kg raffinierter Produkte.

Tab. 9.53 Vergleich älterer Angaben zu spezifischer Abfallmengen in Raffinerien

	<Shell 1990>	<Concawe 1995a>	<Raffoil 1991>	<RSO 1992>
	kg/TJ _{Output}	kg/TJ _{Output}	kg/TJ _{Output}	kg/TJ _{Output}
Vorbehandelter Schlamm	11.0	8	17 ¹⁾	8
Tankablagerungen	0	0.2	k.A.	0.1
Schrottmaterial	5.5	0	-	kA
Verseuchter Boden	1.3	2.4	-	2
Verbrauchte Chemikalien ²⁾	2.7	0.6	-	kA
Verbrauchte Katalysatoren	0.7	2.4	0.9	kA
Andere (inkl. 10% Asche)	0	1.4	kA	kA
Total	21	15	18	10

¹⁾: inkl. Tankablagerungen, ²⁾: werden als pH-Puffer im Abwasser verwendet

In den Schweizer Raffinerien gibt es kein sogenanntes Landfarming (Ablagerung am Standort) mehr. Alle Abfälle werden verbrannt. Auch für die Europäischen Raffinerien wird davon ausgegangen dass diese Art der Entsorgung keine Rolle mehr spielt. Aktuelle Daten zur Entsorgung von Abfällen lagen aus verschiedenen Umweltberichten (Tab. 9.60) und dem Bericht des (IPPC 2001a) vor. Daraus wird die Abfallmenge für diese Studie folgendermassen abgeschätzt. Deren Entsorgung wird bei (Doka 2003) entsprechend der im folgenden Abschnitt beschriebenen Zusammensetzung bilanziert.

Tab. 9.54 Abfallmengen in dieser Studie

Entsorgungsweg	Bandbreite der Werte	Schweiz	Europa
	kg/t _{Rohöl}	kg/t _{Rohöl}	kg/t _{Rohöl}
Deponie	4.0E-4 - 4	0	0.19
Verbrennung	0.01-2	0.12 ¹⁾	0.2
Entsorgung Katalysatoren (10% der Verwendung)	0.02-0.4	0.001	0.001
Total		0.121	0.391
	(IPPC 2001a)	¹⁾ Collembey	

9.10.2 Zusammensetzung Raffinerieschlamm

Über die Zusammensetzung z.B. der Schlämme wurden in <Concawe 1980> Analysen von typischen Raffinerieschlämmen publiziert. Es wurden verschiedene Schlammproben genommen und auf ihre Spurenelementgehalte hin untersucht. Es zeigt sich, dass auch hier die Konzentrationen sehr stark schwanken und es auf die Herkunft des Schlammes ankommt. Eisen mit 1'700 bis 6'000 ppm, Calcium mit 600 bis 3'800 ppm und in einigen Fällen Silizium sind diejenigen Elemente mit den bedeutendsten Konzentrationen. Die hier gezeigte Zusammensetzung der Raffinerieschlämme wird in der Bilanz der Entsorgung bei Doka (2003) zu Grunde gelegt.

Tab. 9.55 Spurenelementgehalte in Raffinerie-Schlammproben, bezogen auf Gesamtmasse <Concawe 1980>, <RSO 1992>

Spurenelement	Probe 1	Probe 2	Probe 3	<RSO 1992>	Diese Studie
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Aluminium (Al)	kA	nn	kA	kA	0
Blei (Pb)	800	43	kA	450	450
Cadmium (Cd)	kA	1	kA	9	10
Chrom (Cr)	10	140	5'080	63	60
Eisen (Fe)	kA	kA	kA	kA	2'000
Kalium (K)	kA	kA	830	820	800
Kobalt (Co)	30	13	110	21	20
Kupfer (Cu)	10	600	660	113	100
Magnesium (Mg)	kA	nn	7'145	3'230	3'000
Mangan (Mn)	kA	kA	1'050	kA	1'000
Molybdän (Mo)	kA	3.5	kA	19	20
Natrium (Na)	kA	kA	665	kA	600
Nickel (Ni)	2'000	40	kA	135	150
Quecksilber (Hg)	4	2.1	kA	kA	2
Vanadium (V)	kA	200	2'125	kA	200
Zink (Zn)	200	400	3'025	1'030	1'000

Im weiteren sind, neben den oben aufgeführten Elementen Kalium und Magnesium, folgende düngenden Komponenten enthalten:

Tab. 9.56 Zusammensetzung von Raffinerie-Schlammproben <RSO 1992>

	<RSO 1992>	Diese Studie
	ppm	ppm
Stickstoff	1'100	1'000
Phosphate	470	500
Calcium	7'100	7'000

Über den Gehalt an Öl oder Kohlenwasserstoffen sind Angaben in <Adams 1982> enthalten, welche für die verschiedenen Raffinerieschlämme Angaben zu Öl- resp. Kohlenwasserstoffgehalt, Gehalt an Wasser sowie flüchtigen und inerten Feststoffen macht. Mithilfe der Daten in <RSO 1992> werden die spezifischen Werte für diese Studie festgelegt. Die Kohlenwasserstoffe werden als reine HC-Verbindungen mit einem C/H-Verhältnis von 85/15 angenommen.

Tab. 9.57 Zusammensetzung von Raffinerie-Schlammproben <RSO 1992> und für diese Studie

	<RSO 1992>	<Adams 1982>	Diese Studie
	Gew.-%	Gew.-%	Gew.-%
Kohlenwasserstoffe	8.8	5 - 48	10
Wasser	69	29 - 98	88
Trockensubstanz	22.2	2 - 49	2

9.10.3 Allokation

Die Allokation des Abfallaufkommens infolge des Katalysator-Trägermaterials (mehr als 99 Gew.-% der gesamten Katalysatormasse) geschieht gemäss den Faktoren aus Tab. 9.58. Andere Abfälle werden gemäss Produktgewichten alloziert.

Tab. 9.58 Faktor zur Aufteilung des Anfalls an Trägermaterial von Katalysatoren

Produkt	Zeolith-Faktor
	-
Bitumen	0.0
Heizöl M/S	1.1
Heizöl EL/ Diesel	0.4
Kerosin	0.7
Benzin	2.1
Propan/ Butan	1.3
Fuel Gas	1.4
Raffinerie	1.0

9.11 Zusammenstellung der Eingabedaten

Aus den in den vorhergehenden Abschnitten zitierten Emissionsfaktoren und Materialbedarfen werden die für die schweizerischen und europäischen Raffinerien geltenden Zahlen bestimmt (Tab. 9.59, Tab. 9.60 und Tab. 9.61). Soweit im Text nicht anders genannt werden für die Produktion von Schwefel die gleichen Allokationsfaktoren wie für Petrolkoks verwendet.

Für die in der Schweiz betriebenen Raffinerien werden soweit wie möglich aktuelle Angaben verwendet (Tab. 9.59). Die Tabelle zeigt diese Daten pro Jahr und kg Input. Ferner werden die Allokationsfaktoren für die Einträge der Sachbilanz gezeigt, die mit dem Schweizer Produktionsmix und den bereits diskutierten Faktoren berechnet werden.

Für die europäischen Raffinerien wird vorwiegend auf Daten des (IPPC 2001a) zurückgegriffen, welche meist auf der Basis breit angelegter Umfragen bei Raffineriebetreibern in Westeuropa zu spezifischen Emissions-, Energie- und Abfalldaten entstanden sind (Tab. 9.60). Sind einzelne Schadstoffe nicht gemessen oder rapportiert, werden Standardwerte aus einzelnen Untersuchungen gewählt. Ausserdem werden die Qualitätsindikatoren für die Daten und ein Kommentar zu den einzelnen Werten gezeigt. Ferner erscheinen hier die Allokationsfaktoren für die europäischen Raffinerien sowie weitere Informationen (z.B. relative Energie- und Elektrizitätsverbräuche) zur Berechnung dieser Faktoren. Die Allokationsfaktoren geben die prozentuale Aufteilung der ermittelten Energie- und Stoffströme auf die verschiedenen Produkte an.

In Tab. 9.61 werden die Daten aus einer Reihe aktueller Untersuchungen und Umweltberichte (Cecil et al. 1998; CPDP 2001a; Ecker & Winter 2000; Fortum 2002; Frischknecht et al. 1996; IEA 2001a; IPPC 2001a; Janson 1999; Shell 2000a; b) gezeigt.

Tab. 9.59 Sachbilanz für die Erdölverarbeitung in Raffinerien in der Schweiz. Zusammenstellung von Informationen aus verschiedenen aktuellen im Text zitierten Veröffentlichungen. Emissionen mit den Raffinerieabwässern teilweise in mg/l. Abschätzungen zur Unsicherheit der Daten. Allokationsfaktoren für die verschiedenen Raffinerieprodukte.

Tab. 9.60 Sachbilanz für die Erdölverarbeitung in Raffinerien in Europa. Allokationsfaktoren für die verschiedenen Raffinerieprodukte. Herleitung der Allokationsfaktoren.

Tab. 9.61 Zusammenstellung von Informationen aus verschiedenen aktuellen im Text zitierten Veröffentlichungen zu europäischen Raffinerien. Emissionen mit den Raffinerieabwässern teilweise in mg/l. Abschätzungen zur Unsicherheit der Daten.

(Fortsetzung zu den Tabellen auf den nächsten Seiten)

Tab. 9.59	Name	Location	Infrastructure	Unit	crude oil, in refinery	Uncertainty evaluation	GeneralComment	petrol,	bitumen,	diesel,	light fuel	heavy	kerosen	naphtha,	propane/	refinery	secondary	electricit	mean values	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery
								unleaded	at refinery	at refinery	oil, at refinery	fuel oil, at refinery	e, at refinery	at refinery	gas, at refinery	sulphur, at refinery	y, at refinery									
								d, at refinery	at refinery	at refinery	at refinery	at refinery	at refinery	at refinery	at refinery	at refinery	at refinery									
								CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH									
					kg			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kWh	kg, mg/l	kg, mg/l	kg, mg/l	kg, mg/l	a	a	a	
product	petrol, unleaded, at refinery	CH	0	kg	2.34E-1		Swiss statistic	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43E-1	2.34E-1	2.25E-1	2.71E-1	1.08E+9	6.30E+8	4.90E+8
	bitumen, at refinery	CH	0	kg	2.70E-2		Swiss statistic	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.43E-2	2.70E-2	4.28E-2	1.29E+8	1.20E+8	-	
	diesel, at refinery	CH	0	kg	1.08E-1		Swiss statistic	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70E-1	1.08E-1	-	4.02E-1	4.98E+8	7.26E+8	
	light fuel oil, at refinery	CH	0	kg	2.88E-1		Swiss statistic	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2.39E-1	2.88E-1	4.28E-1	-	1.33E+9	1.20E+9	-
	heavy fuel oil, at refinery	CH	0	kg	1.70E-1		Swiss statistic	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	1.59E-1	1.70E-1	1.34E-1	1.73E-1	7.82E+8	3.75E+8	3.13E+8
	kerosene, at refinery	CH	0	kg	9.85E-2		Swiss statistic	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	9.69E-2	9.85E-2	1.39E-1	5.32E-2	4.54E+8	3.90E+8	9.61E+7
	naphtha, at refinery	CH	0	kg	8.39E-3		Swiss statistic	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	2.80E-3	8.39E-3	-	-	3.87E+7	-	-
	propane/ butane, at refinery	CH	0	kg	4.14E-2		Swiss statistic	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	3.70E-2	4.14E-2	4.28E-2	2.85E-2	1.91E+8	1.20E+8	5.14E+7
	refinery gas, at refinery	CH	0	kg	9.45E-2		Swiss statistic	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	3.64E-2	9.45E-2	-	1.68E+8	-	8.82E+7	-
secondary sulphur, at refinery	CH	0	kg	7.69E-4		Swiss statistic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	3.47E-4	7.69E-4	-	2.71E-4	3.55E+6	-	4.90E+5	-
electricity, at refinery	CH	0	kWh	5.58E-2		Swiss statistic, netto production	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	5.58E-2	-	-	1.12E-1	-	-	2.02E+8	-
resource, in ground	Rhenium, in crude ore, in ground	-	-	kg	8.01E-10	1	1.12	Range for RER refineries, Reformer Catalyst	94.5	-	-	-	-	-	-	0.9	4.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	Cobalt, in ground	-	-	kg	1.07E-8	1	2.00	Range for RER refineries, Co/Mo Catalyst	-	-	-	27.3	72.7	-	-	-	-	-	-	na	-	-	-	-	-	-
resource, in water	Water, river	-	-	m3	5.66E-4	1	1.16	(3.3,1.3,1.4); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	5.66E-4	-	2.35E-4	8.86E-4	-	6.59E+5	1.62E+6
	Water, cooling, unspecified natural origin	-	-	m3	4.03E-3	1	1.12	(3.3,1.1,1.na); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	4.03E-3	-	-	8.07E-3	-	-	1.46E+7
energy	crude oil, production RME, at long distance transport	CH	0	kg	7.40E-2	1	1.07	(1.1,1.1,1.3); Swiss statistic	22.24	2.79	10.79	28.76	16.96	9.85	0.84	4.14	3.64	-	-	9.70E-2	7.40E-2	1.20E-1	-	3.41E+8	3.36E+8	-
	crude oil, production RAF, at long distance transport	CH	0	kg	5.52E-1	1	1.07	(1.1,1.1,1.3); Swiss statistic	22.24	2.79	10.79	28.76	16.96	9.85	0.84	4.14	3.64	-	-	4.31E-1	5.52E-1	3.10E-1	-	2.55E+9	8.69E+8	-
	crude oil, production NG, at long distance transport	CH	0	kg	3.74E-1	1	1.07	(1.1,1.1,1.3); Swiss statistic	22.24	2.79	10.79	28.76	16.96	9.85	0.84	4.14	3.64	-	-	4.72E-1	3.74E-1	5.70E-1	-	1.72E+9	1.60E+9	-
	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh	5.58E-2	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	37.3	3.1	7.8	20.2	8.3	6.9	1.3	4.4	3.5	0.1	-	1.51E-2	5.58E-2	3.57E-2	1.57E-4	-	1.00E+8	2.83E+5
	crude gas, burned in furnace	CH	0	MJ	1.83E+0	1	1.09	(2.1,1.1,1.3); Swiss statistic	29.6	1.4	7.6	20.2	8.3	6.9	0.4	4.4	3.8	0.1	17.4	2.16E+0	1.83E+0	-	2.48E+0	8.44E+09	4.49E+9	
	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	CH	0	MJ	4.23E-1	1	1.09	(2.1,1.1,1.3); Swiss statistic	29.6	1.4	7.6	20.2	8.3	6.9	0.4	4.4	3.8	0.1	17.4	6.13E-1	4.23E-1	-	8.03E-1	1.95E+09	1.45E+9	
	refinery gas, burned in flare	GLO	0	MJ	5.52E-2	1	1.16	(2.4,1.3,1.4); Swiss plant	35.8	1.7	9.2	24.4	10.1	8.4	0.4	5.3	4.6	0.1	-	5.52E-2	-	-	5.52E-2	-	9.98E+7	-
	tap water, at, at plant	CH	0	kg	1.52E-2	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	23.12	2.75	10.66	28.40	16.75	9.72	0.83	4.09	3.59	0.08	-	na	-	-	-	-	-	-
	ammonia, liquid, at regional storehouse	RER	0	kg	2.00E-6	1	1.34	(3.4,4.3,3.na); Literature	23.14	2.75	10.67	28.42	16.76	9.73	0.83	4.09	3.60	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	calcium chloride, CaCl2, at plant	RER	0	kg	1.62E-5	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	23.12	2.75	10.66	28.40	16.75	9.72	0.83	4.09	3.59	0.08	-	na	-	-	-	-	-	-
chemicals	chlorine, liquid, production mix, at plant	RER	0	kg	4.20E-5	1	1.14	(2.4,1.3,1.3); Env. reports DE	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	chemicals organic, at plant	GLO	0	kg	3.00E-4	1	1.19	(3.4,2.1,1.4); IPPC European plant data	13.6	9.7	14.6	40.7	9.8	6.1	1.0	2.4	2.1	0.0	-	na	-	-	-	-	-	-
	hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	0	kg	8.90E-5	1	1.14	(2.4,1.3,1.3); Env. reports DE	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	iron sulphate, at plant	RER	0	kg	5.00E-5	1	1.34	(3.4,4.3,3.na); Literature, waste water treatment	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	lime, hydrated, packed, at plant	CH	0	kg	3.50E-5	1	1.26	(3.4,1.3,3.na); Estimation based on literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	lubricating oil, at plant	RER	0	kg	2.48E-5	1	1.14	(2.4,1.3,1.3); Env. reports DE	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	methyl tert-butyl ether, at plant	RER	0	kg	1.17E-2	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Estimation 5% for gasoline	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.43E-2	-	-	1.43E-2	-	-	2.58E+7
	naphtha, at regional storage	CH	0	kg	0	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Calculation as input-output balance, not considered for transports	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	nitrogen, liquid, at plant	RER	0	kg	8.24E-4	1	1.14	(2.4,1.3,1.3); Env. reports DE	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	propylene glycol, liquid, at plant	RER	0	kg	6.00E-6	1	1.26	(3.4,1.3,3.na); Literature	88.7	0.3	1.1	3.0	1.8	1.0	3.2	0.4	0.4	0.0	-	na	-	-	-	-	-	-
soda, at plant	RER	0	kg	2.68E-6	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-	
sodium hypochlorite, 15% in H2O, at plant	RER	0	kg	5.00E-5	1	1.34	(3.4,4.3,3.na); Literature, waste water treatment	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-	
sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	0	kg	2.45E-4	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
sulphuric acid, liquid, at plant	RER	0	kg	1.19E-5	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-	
catalysts	molybdenum, at regional storage	RER	0	kg	4.05E-8	1	2.83	Range for RER refineries, Co/Mo Catalyst	54.3	-	5.0	-	-	20.6	1.9	9.6	8.4	0.2	-	na	-	-	-	-	-	-
	nickel, 99.5%, at plant	GLO	0	kg	6.00E-9	1	4.17	Range for RER refineries, Ni/Mo Catalyst	57.0	-	-	-	-	22.0	2.0	10.1	8.9	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	palladium, at regional storage	RER	0	kg	2.53E-8	1	1.41	Range for RER refineries, Vanadium Catalyst	89.9	-	-	-	-	-	3.2	3.4	3.4	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	platinum, at regional storage	RER	0	kg	8.01E-10	1	1.12	Range for RER refineries, Reformer Catalyst	89.9	-	-	-	-	-	3.2	3.4	3.4	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	rhodium, at regional storage	RER	0	kg	8.01E-10	1	1.12	Range for RER refineries, Reformer Catalyst	89.9	-	-	-	-	-	3.2	3.4	3.4	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	zeolite, powder, at plant	RER	0	kg	9.92E-6	1	1.34	Range for RER refineries	47.8	-	4.2	11.2	18.2	6.7	1.7	5.2	5.0	-	-	na	-	-	-	-	-	-
	zinc for coating, at regional storage	RER	0	kg	1.07E-7	1	1.00	Range for RER refineries, Zn Catalyst	47.8	-	4.2	11.2	18.2	6.7	1.7	5.2	5.0	-	-	na	-	-	-	-	-	-
transport	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.34E-3	1	2.09	(4.5.na.na.na.na); Standard distance 100km	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.43E-3	-	-	-	-	-	-
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	8.05E-3	1	2.09	(4.5.na.na.na.na); Standard distance 600km	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	8.55E-3	-	-	-	-	-	-
waste	refinery	RER	1	unit	3.33E-11	1	3.03	(3.3,1.1,1.4); Estimation	35.8	1.7	9.2	24.4	10.1	8.4	0.4	5.3	4.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	disposal, refinery sludge, 89.5% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	0	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-
	disposal, refinery sludge, 89.5% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.22E-4	1	1.09	(2.2,1.1,1.3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.22E-4	-	-	1.22E-4	-	-	2.20E+5
	disposal, catalytic converter NOx reduction, 0% water, to underground deposit	DE	0	kg	1.00E-6	1	1.10	(2.3,1.3,1.3); Estimation based on literature data	47.8	-	4.2	11.2	18.2	6.7	1.7	5.2	5.0	-	-	na	-	-	-	-	-	-

Tab. 9.59	Name	Location	Infrastructure	Unit	crude oil, in refinery	uncertainty evidence	GeneralComment	petrol, d at refinery	bitumen, at refinery	diesel, at refinery	light fuel oil, at refinery	heavy fuel oil, at refinery	kerosene, at refinery	naphtha, at refinery	propane/butane, at refinery	refinery gas, at refinery	secondary sulphur, at refinery	electricity, at refinery	mean values	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery Cressier	crude oil, in refinery Colloby	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery Cressier	crude oil, in refinery Colloby	
	Location InfrastructureProcess Unit				CH 0 kg			CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kg	CH 0 kWh	CH 0 kg, mg/l	CH 0 kg, mg/l	CH 0 kg, mg/l	CH 0 kg, mg/l	CH 0 a	CH 0 a	CH 0 a	
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	1.79E-2	1	1.10 (2,3,1,3,1,3); Average of plant data	35.5	1.6	9.1	24.2	10.0	8.3	1.3	5.2	4.6	0.1	-	4.30E-2	-	1.28E-1	5.64E-4	-	3.60E+8	1.02E+6	
	Ammonia	-	-	kg	7.35E-8	1	1.54 (3,4,1,3,1,3); Plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Benzene	-	-	kg	5.89E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Benzene, ethyl-	-	-	kg	1.47E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Butane	-	-	kg	5.89E-5	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Butene	-	-	kg	1.47E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg	1.19E-6	1	1.52 (3,na,na,na,1,na); Average of plant data	29.6	1.4	7.6	20.2	8.3	6.9	0.4	4.4	3.8	0.1	17.4	3.39E-7	-	3.39E-7	-	-	9.50E+2	-	
	Ethane	-	-	kg	1.47E-5	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Ethene	-	-	kg	2.94E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Heptane	-	-	kg	1.47E-5	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Hexane	-	-	kg	2.94E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg	4.49E-11	1	1.51 (2,3,1,3,1,3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	-	-	kg	2.46E-12	1	1.51 (2,3,1,3,1,3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	6.72E-13	1	1.51 (2,3,1,3,1,3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Methane, fossil	-	-	kg	1.65E-5	1	1.23 (3,na,na,na,1,na); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	1.65E-5	-	1.65E-5	-	-	4.62E+4	-	
	Nitrogen oxides	-	-	kg	2.26E-5	1	1.51 (2,1,1,1,1,3); Swiss plants	29.6	1.4	7.6	20.2	8.3	6.9	0.4	4.4	3.8	0.1	17.4	2.06E-4	-	1.11E-4	3.01E-4	-	3.11E+5	5.44E+5	
	Particulates, > 10 µm	-	-	kg	1.00E-6	1	2.12 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Pentane	-	-	kg	7.36E-5	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Propane	-	-	kg	5.89E-5	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Propene	-	-	kg	2.94E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Sulfur dioxide	-	-	kg	3.81E-6	1	1.51 (2,1,1,1,1,3); Swiss plants	29.6	0.9	5.0	13.4	5.5	4.6	0.2	2.9	2.5	45.5	-	1.58E-4	-	9.47E-5	2.21E-4	-	2.66E+5	3.99E+5	
	Toluene	-	-	kg	8.83E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	Xylene	-	-	kg	5.89E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	-	-	na	-	-	-	-	-	-	
	emission water, river	Aluminum	-	-	kg	2.83E-8	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	5.00E-2	na	-	-	-	-	-
		Ammonium, ion	-	-	kg	1.38E-6	1	6.32 Range for RER refineries	26.2	1.4	12.1	32.2	8.6	10.0	0.9	4.6	4.1	0.0	-	6.00E+0	na	-	-	-	-	-
		AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg	8.95E-9	1	3.16 Range for RER refineries	23.6	2.5	10.9	29.0	15.4	9.9	0.8	4.2	3.7	0.1	-	1.58E-2	na	-	-	-	-	-
		Arsenic, ion	-	-	kg	5.66E-9	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.6	2.7	10.6	28.2	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E-2	na	-	-	-	-	-
		Barium	-	-	kg	5.66E-8	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E-1	na	-	-	-	-	-
		Benzene	-	-	kg	1.27E-8	1	44.72 Range for RER refineries	23.6	2.5	10.9	29.0	15.4	9.9	0.8	4.2	3.7	0.1	-	2.24E-2	na	-	-	-	-	-
		Benzene, ethyl-	-	-	kg	1.13E-10	1	3.12 (3,5,4,3,1,4); Literature	22.9	3.0	10.6	28.1	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	2.00E-4	na	-	-	-	-	-
		BOD5, Biological Oxygen Demand	-	-	kg	3.58E-6	1	3.16 Range for RER refineries	26.2	1.1	12.1	32.2	8.6	10.0	0.9	4.6	4.1	0.0	-	6.32E+0	na	-	-	-	-	-
		Boron	-	-	kg	2.28E-7	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	4.00E-1	na	-	-	-	-	-
		Cadmium, ion	-	-	kg	5.66E-9	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.0	2.7	10.6	28.2	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E-2	na	-	-	-	-	-
		Calcium, ion	-	-	kg	2.83E-5	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	5.00E+1	na	-	-	-	-	-
		Chloride	-	-	kg	4.50E-5	1	5.02 (2,4,1,2,1,3); Average of CH plant, basic uncertainty = 5 estimated based on range	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	7.95E+1	7.95E+1	7.95E+1	-	-	5.24E+4	-
		Chromium, ion	-	-	kg	1.27E-7	1	2.24 Range for RER refineries	23.0	2.7	10.6	28.2	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	2.24E-1	na	-	-	-	-	-
		COD, Chemical Oxygen Demand	-	-	kg	3.46E-5	1	2.04 Range for RER refineries	27.7	0.6	12.8	34.0	5.0	9.7	1.0	4.9	4.3	0.0	-	6.12E+1	na	-	-	-	-	-
		Copper, ion	-	-	kg	5.66E-9	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.0	2.7	10.6	28.2	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E-2	na	-	-	-	-	-
		Cyanide	-	-	kg	9.80E-8	1	5.77 Range for RER refineries	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.73E-1	na	-	-	-	-	-
		DOC, Dissolved Organic Carbon	-	-	kg	3.49E-8	1	1.53 (2,4,1,2,1,3); Average of CH plant	26.2	1.1	12.3	32.2	8.6	10.0	0.9	4.6	4.1	0.0	-	6.17E-2	6.17E-2	-	6.17E-2	-	-	1.00E+2
Fluoride		-	-	kg	2.53E-6	1	4.47 Range for RER refineries	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	4.47E+0	na	-	-	-	-	-	
Hydrocarbons, aromatic		-	-	kg	4.07E-7	1	3.01 (2,3,1,1,1,3); Average of plant data	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	7.19E-1	na	-	-	-	-	-	
Hydrocarbons, unspecified		-	-	kg	1.55E-7	1	5.48 Range for RER refineries	34.1	1.0	3.9	10.5	24.7	13.2	1.2	6.0	5.3	0.0	-	2.74E-1	na	-	-	-	-	-	
Iron, ion		-	-	kg	2.83E-7	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	5.00E-1	na	-	-	-	-	-	
Lead		-	-	kg	1.79E-7	1	5.02 (2,3,1,1,1,4); Range for RER refineries	23.0	2.7	10.6	28.2	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	3.16E-1	na	-	-	-	-	-	
Magnesium		-	-	kg	1.41E-5	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	2.50E+1	na	-	-	-	-	-	
Manganese		-	-	kg	1.13E-7	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	2.00E-1	na	-	-	-	-	-	
Mercury		-	-	kg	5.66E-11	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E-4	na	-	-	-	-	-	
Molybdenum		-	-	kg	5.66E-9	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E-2	na	-	-	-	-	-	
Nickel, ion		-	-	kg	7.47E-9	1	5.02 (2,4,1,2,1,3); Average of CH plant	23.0	2.7	10.6	28.2	18.3	8.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.32E-2	1.32E-2	1.32E-2	-	-	8.70E+0	-	
Nitrate		-	-	kg	4.65E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	8.22E+0	na	-	-	-	-	-	
Nitrogen, organic bound		-	-	kg	7.48E-6	1	2.65 Range for RER refineries	34.1	1.0	3.9	10.5	24.7	13.2	1.2	6.0	5.3	0.0	-	1.32E+1	na	-	-	-	-	-	
Oil, unspecified		-	-	kg	3.96E-7	1	14.00 Range for RER refineries	34.1	1.0	3.9	10.5	24.7	13.2	1.2	6.0	5.3	0.0	-	7.00E-1	7.19E-1	8.82E-1	5.56E-1	-	5.81E+2	9.00E+2	
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		-	-	kg	8.95E-9	1	3.16 Range for RER refineries	23.6	2.5	10.9	29.0	15.4	9.9	0.8	4.2	3.7	0.1	-	1.58E-2	na	-	-	-	-	-	
Phenol		-	-	kg	1.14E-7	1	5.77 Range for RER refineries	20.4	3.8	9.4	25.1	28.0	5.7	0.7	3.6	3.2	0.1	-	2.02E-1	2.02E-1	2.02E-1	-	-	1.33E+2	-	
Phosphorus		-	-	kg	2.19E-7	1	3.87 Range for RER refineries	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	3.87E-1	na	-	-	-	-	-	
Potassium, ion		-	-	kg	5.66E-6	1	1.65 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.00E+1	na	-	-	-	-	-	
Selenium		-	-	kg	8.49E-9	1	5.13 (3,5,4,3,1,4); Literature	23.1	2.8	10.7	28.4	16.8	9.7	0.8	4.1	3.6	0.1	-	1.50E-2							

9. Sachbilanz für die Raffinerie

Tab. 9.60		Name	Location Infracr ct reProcess Unit	Location image ct subunit Unit	crude oil, at refinery	uncertainty Type Standard envelopes	# General Comment	petrol, unleaded, at refinery	bitumen, at refinery	diesel, at refinery	light fuel oil, at refinery	heavy fuel oil, at refinery	kerosene, at refinery	naphtha, at refinery	propane/ butane, at refinery	refinery gas, at refinery	secondary sulphur, at refinery	petroleum coke, at refinery	electricity, at refinery	s m prod ct	Control allocation	petrol, unleaded, at refinery	bitumen, at refinery	diesel, at refinery	light fuel oil, at refinery	heavy fuel oil, at refinery	kerosene, at refinery	naphtha, at refinery	propane/ butane, at refinery	refinery gas, at refinery	secondary sulphur, at refinery	petroleum coke, at refinery	electricity, at refinery		
					RER 0 kg			RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg	RER 1.05E+0 kg														
		Lead	-	kg	8.08E-8	1	5.02 (2.3,1.1,4): Range for RER refineries	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.06E+0	99.99	kg	1	1	1	1	1.1	0.9	1	1	1	1	1	1	0
		Magnesi m	-	kg	6.39E-6	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.06E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Manganese	-	kg	5.11E-8	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Merc ry	-	kg	2.56E-11	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Molybden m	-	kg	2.56E-9	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Nickel, ion	-	kg	3.37E-9	1	5.02 (2.4,1.2,1.3): Average of CH plant	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.06E+0	99.99	1	1	1	1	1.1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	0
		Nitrate	-	kg	2.10E-6	1	1.65 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Nitrogen, organic bo nd	-	kg	3.38E-6	1	2.65 Range for RER refineries	28.3	0.0	3.3	8.8	23.2	8.1	9.0	3.7	15.4	0.2	0.0	-	9.11E-1	100.01	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3	0	0	
		Oil s, nspecified	-	kg	6.79E-7	1	14.0 Range for RER refineries	28.3	0.0	3.3	8.8	23.2	8.1	9.0	3.7	15.4	0.2	0.0	-	9.11E-1	100.01	1.2	0.3	0.3	0.3	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	0.3	0.3	0	0	
		PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	kg	4.04E-9	1	3.16 Range for RER refineries	20.9	0.1	9.8	26.1	15.4	6.5	6.6	2.8	11.4	0.5	0.0	-	1.03E+0	99.99	1	0.9	1	1	0.9	1	1	1	1	0.9	0.9	0	0	
		Phenol	-	kg	4.43E-8	1	5.77 Range for RER refineries	18.1	0.1	8.5	22.7	28.1	3.8	5.7	2.4	9.9	0.7	0.0	-	1.07E+0	100.02	0.9	1.4	0.9	0.9	1.7	0.6	0.9	0.9	1.4	1.4	0	0		
		Phosphor s	-	kg	9.90E-8	1	3.87 Range for RER refineries	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
		Potassi m, ion	-	kg	2.56E-6	1	1.65 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
		Seleni m	-	kg	3.83E-9	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
		Silver, ion	-	kg	1.28E-8	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Sodi m, ion	-	kg	7.67E-5	1	1.65 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Stronti m	-	kg	1.79E-7	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.06E+0	99.99	1	1	1	1	1.1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	0
		S lfide	-	kg	5.11E-5	1	1.65 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.8	26.1	15.4	6.5	6.6	2.8	11.4	0.5	0.0	-	1.03E+0	99.99	1.1	0.9	1	1	0.9	1	1	1	1	0.9	0.9	0	0	
		S lfide	-	kg	2.56E-8	1	10.0 Range for RER refineries	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		S spended solids, nspecified	-	kg	2.56E-6	1	5.00 Range for RER refineries	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		T-B tyl methyl ether	-	kg	8.08E-8	1	3.16 Range for RER refineries	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.15E-1	100	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOC, Total Organic Carbon	-	kg	6.39E-6	1	1.65 (3.5,4.3,1.4): Estimation	22.8	0.0	10.7	28.5	8.5	6.5	7.2	3.0	12.5	0.2	0.0	-	1.03E+0	100.01	1.1	0.4	1.1	1.1	0.5	1	1.1	1.1	1.1	0.4	0.4	0	0	
		Tol ene	-	kg	2.56E-7	1	3.12 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Vanadi m, ion	-	kg	7.67E-9	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.06E+0	99.99	1	1	1	1	1.1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	0
		Xylene	-	kg	2.56E-8	1	3.12 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Zinc, ion	-	kg	4.41E-8	1	5.02 (2.4,1.2,1.3): Average of CH plant	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.06E+0	99.99	1	1	1	1	1.1	0.9	1	1	1	1	1	1	1	0
		emission water, ocean	-	kg	2.22E-8	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Ammoni m, ion	-	kg	2.67E-6	1	6.32 Range for RER refineries	22.8	0.1	10.7	28.5	8.5	6.5	7.2	3.0	12.5	0.3	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		ADX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	kg	7.03E-9	1	3.16 Range for RER refineries	20.9	0.1	9.8	26.1	15.4	6.5	6.6	2.8	11.4	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Arsenic, ion	-	kg	4.45E-9	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Bar i m	-	kg	4.45E-8	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Benzene	-	kg	9.94E-9	1	44.72 Range for RER refineries	20.9	0.1	9.8	26.1	15.4	6.5	6.6	2.8	11.4	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Benzene, ethyl-	-	kg	8.89E-11	1	3.12 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		BCOD, Biological Oxygen Demand	-	kg	2.81E-6	1	3.16 Range for RER refineries	22.8	0.0	10.7	28.5	8.5	6.5	7.2	3.0	12.5	0.2	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Boron	-	kg	1.78E-7	1	1.65 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.5	0.1	9.6	25.6	16.8	6.4	6.5	2.7	11.2	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
		Cadm i m, ion	-	kg	4.45E-9	1	5.13 (3.5,4.3,1.4): Literature	20.3	0.1	9.5	25.4	18.3	5.7	6.4	2.7	11.1	0.5	0.0	-	1.05E+0	100	1	1	1	1	1	1	1							

9. Sachbilanz für die Raffinerie

Tab. 9.61

Location	Unit	mean values	estimation water emissions	crude oil, in refinery, 1996	crude oil, in refinery Godorf	crude oil, in refinery Harburg	crude oil, in refinery Naantali	crude oil, in refinery Porvoo	crude oil, in refinery Concawe, IEA	crude oil, in refinery, 1993	crude oil, in refinery, Schwedat	crude oil, in refinery, BREF	min	max	crude oil, in refinery Godorf	crude oil, in refinery Harburg	crude oil, in refinery Naantali	crude oil, in refinery Porvoo	crude oil, in refinery Concawe, IEA		
Location	Unit	mean values	estimation water emissions	crude oil, in refinery, 1996	crude oil, in refinery Godorf	crude oil, in refinery Harburg	crude oil, in refinery Naantali	crude oil, in refinery Porvoo	crude oil, in refinery Concawe, IEA	crude oil, in refinery, 1993	crude oil, in refinery, Schwedat	crude oil, in refinery, BREF	min	max	crude oil, in refinery Godorf	crude oil, in refinery Harburg	crude oil, in refinery Naantali	crude oil, in refinery Porvoo	crude oil, in refinery Concawe, IEA		
Location	Unit	mean values	estimation water emissions	crude oil, in refinery, 1996	crude oil, in refinery Godorf	crude oil, in refinery Harburg	crude oil, in refinery Naantali	crude oil, in refinery Porvoo	crude oil, in refinery Concawe, IEA	crude oil, in refinery, 1993	crude oil, in refinery, Schwedat	crude oil, in refinery, BREF	min	max	crude oil, in refinery Godorf	crude oil, in refinery Harburg	crude oil, in refinery Naantali	crude oil, in refinery Porvoo	crude oil, in refinery Concawe, IEA		
petrol, n/oaded, at refinery	kg	2.77E-1			2.13E-1	2.94E-1	1.93E-1	2.89E-1	4.04E-1	2.69E-1	2.81E-1	2.68E-1			1.89E+9	1.48E+9	1.70E+10	5.89E+8	3.59E+9	5.40E+9	1.50E+11
bit men, at refinery	kg	7.08E-3			-	-	4.23E-2	1.11E-4	1.93E-6	-	-	1.06E-3			-	-	3.73E+9	2.23E+5	1.67E+4	-	7.44E+8
diesel, at refinery	kg	1.21E-1			2.13E-1	2.61E-1	2.50E-1	-	-	-	-	1.00E-1			1.89E+9	1.32E+9	2.20E+10	-	-	-	7.03E+10
light f el oil, at refinery	kg	3.22E-1			1.88E-1	2.06E-1	1.42E-1	4.33E-1	5.91E-1	3.74E-1	2.68E-1	-			1.66E+9	1.04E+9	1.25E+10	8.70E+8	5.12E+9	7.53E+9	1.88E+11
heavy f el oil, at refinery	kg	9.33E-1			9.58E-1	9.58E-1	1.20E-1	1.44E-1	1.23E-4	2.69E-1	1.76E-1	-			7.13E+9	4.63E+9	1.06E+10	2.99E+8	1.12E+6	5.40E+9	1.23E+11
kerosene, at refinery	kg	2.04E-2			1.10E-1	1.17E-2	7.88E-4	-	-	-	6.68E-2	-			9.73E+8	5.90E+7	6.95E+7	-	-	-	4.67E+10
naphtha, at refinery	kg	1.01E-1			2.85E-1	5.70E-2	2.62E-1	5.78E-5	-	-	6.79E-2	-			2.52E+9	2.87E+8	2.31E+10	1.16E+5	-	-	4.75E+10
propane/ b tane, at refinery	kg	1.07E-2			1.63E-2	1.23E-2	2.61E-2	1.23E-5	2.68E-5	9.60E-3	2.83E-2	-			1.44E+8	6.20E+7	2.30E+9	2.48E+4	2.33E+5	1.93E+8	1.98E+10
refinery gas, at refinery	kg	7.80E-1			2.51E-0	2.10E+0	2.89E-2	-	-	3.84E-2	1.17E-1	-			2.22E+10	1.06E+10	2.55E+8	-	-	7.72E+8	8.20E+10
secondary s lph r, at refinery	kg	3.35E-3			2.94E-3	2.79E-3	2.66E-3	4.23E-3	3.38E-3	5.53E-3	-	-			2.60E+7	1.40E+7	2.34E+8	8.50E+6	3.72E+7	6.39E+7	3.87E+9
petrole m coke, at refinery	kg	1.80E-3			-	-	1.08E-2	-	-	-	2.70E-4	-			-	-	9.51E+8	-	-	-	1.89E+8
electricity, at refinery	kWh	2.07E-2			1.43E-2	2.67E-3	-	-	6.58E-2	-	-	-			1.27E+8	1.35E+7	-	5.70E+8	-	-	-
Rhen m, in cr de ore, in gro nd	kg	2.24E-8		3.68E-9	-	-	-	-	-	-	-	-	2.24E-8	2.00E-8	2.50E-8	-	-	-	-	-	-
Cobalt, in gro nd	kg	3.00E-7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00E-7	1.50E-7	6.00E-7	-	-	-	-	-	-
Water, cooling, specified nat ral origin	m3	3.95E-4		4.10E-3	4.96E-4	3.60E-4	-	3.32E-4	7.52E-4	2.53E-4	4.70E-4	-	1.00E-4	5.30E-4	9.00E-5	1.60E-3	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction RLA, at long distance transport	kg	9.69E-3		-	7.81E-5	3.16E-3	-	8.46E-4	5.80E-2	6.64E-4	4.23E-3	-	9.00E-4	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction RLA, at long distance transport	kg	1.94E-1		-	-	-	-	-	-	-	1.84E-1	-	-	-	6.90E+5	1.59E+7	1.70E+6	5.02E+8	1.34E+7	2.96E+9	1.29E+11
cr de oil, prod ction RME, at long distance transport	kg	1.19E-2		-	-	-	-	-	-	-	1.19E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction RME, at long distance transport	kg	2.53E-1		-	-	-	-	-	-	-	2.53E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction RAF, at long distance transport	kg	1.08E-1		-	-	-	-	-	-	-	1.08E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction NG, at long distance transport	kg	3.41E-2		-	-	-	-	-	-	-	3.41E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction NO, at long distance transport	kg	2.25E-1		-	-	-	-	-	-	-	2.25E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction GB, at long distance transport	kg	1.80E-1		-	-	-	-	-	-	-	1.80E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cr de oil, prod ction NL, at long distance transport	kg	3.36E-3		-	-	-	-	-	-	-	3.36E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
electricity, med m voltage, prod ction UCTE, at grid	kWh	3.71E-2		3.89E-2	1.06E-4	4.37E-3	-	7.11E-2	7.27E-2	1.92E+0	-	-	-	-	9.38E+5	2.20E+7	-	1.43E+8	6.30E+8	-	-
refinery gas, b med in f mace	MJ	1.94E+0		2.01E+0	2.50E+0	2.10E+0	1.37E+0	1.08E+0	1.79E+0	1.92E+0	-	-	2.80E+0	2.12E+0	1.19E+0	3.78E+0	1.21E+11	9.35E+9	3.60E+10	1.35E+12	-
heavy f el oil, b med in refinery f mace	MJ	7.97E-1		9.72E-1	7.35E-1	7.38E-1	9.71E-1	4.63E-1	-	6.76E-1	-	-	1.20E+0	9.09E-1	5.10E-1	1.62E+0	-	8.56E+10	4.01E+9	4.73E+11	-
refinery gas, b med in flare	MJ	na		1.51E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tap water, at ser	kg	1.52E-2		9.66E-2	2.50E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.54E+8	1.26E+8	-	-	-	-	-
ammonia, liq id, at regional storeho se	kg	na		2.00E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
calci m chloride, CaCl2, at plant	kg	1.62E-5		2.91E-5	3.37E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.57E+5	1.70E+4	-	-	-	-	-
chlorine, liq id, prod ction mix, at plant	kg	4.20E-6		1.50E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.85E+5	4.44E+4	-	-	-	-	-
chemicals organic, at plant	kg	9.92E-3		6.50E-6	6.90E-3	6.95E-3	-	-	-	-	-	-	-	-	6.10E+7	3.50E+7	-	-	-	-	-
hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	kg	8.90E-5		9.23E-5	8.57E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.16E+5	4.32E+5	-	-	-	-	-
iron s lphate, at plant	kg	na		5.00E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lime, hydrated, packed, at plant	kg	2.84E-5		4.00E-5	2.84E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.51E+5	-	-	-	-	-	-
l bricating oil, at plant	kg	2.48E-5		2.99E-5	1.97E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.64E+5	9.90E+4	-	-	-	-	-
methyl tert-b tyl ether, at plant	kg	2.20E-4		8.00E-2	-	2.20E-4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.09E+7	2.06E+6	-	-	-	-	-
naphtha, at regional storage	kg	1.15E-1		-	1.55E-1	9.57E-2	-	1.04E-1	1.04E-1	-	-	-	-	-	1.37E+9	4.82E+8	2.10E+8	9.00E+8	-	-	-
nitrogen, liq id, at plant	kg	8.24E-4		9.00E-5	1.24E-3	4.10E-4	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80E+4	1.10E+4	-	-	-	-	-
propylene glycol, liq id, at plant	kg	na		6.00E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
soap, at plant	kg	2.68E-6		3.17E-6	2.18E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sodi m hyposchlorite, 15% in H2O, at plant	kg	na		5.00E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
sodi m hydroxide, 50% in H2O, prod ction mix, at plant	kg	2.45E-4		1.60E-4	1.09E-4	3.81E-4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.60E+5	1.92E+6	-	-	-	-	-
s lph ric acid, liq id, at plant	kg	1.19E-5		1.55E-5	8.34E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.37E+5	4.20E+4	-	-	-	-	-
molybden m, at regional storage	kg	1.13E-6		2.76E-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.13E-6	4.00E-7	3.20E-6	-	-	-	-
nickel, 99.5%, at plant	kg	1.68E-7		0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68E-7	4.02E-8	7.00E-7	-	-	-	-
palladi m, at regional storage	kg	7.07E-7		3.44E-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.07E-7	5.00E-7	1.00E-6	-	-	-	-
platin m, at regional storage	kg	2.24E-8		3.87E-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.24E-8	2.00E-8	2.50E-8	-	-	-	-
rhodi m, at regional storage	kg	2.24E-8		3.65E-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.24E-8	2.00E-8	2.50E-8	-	-	-	-
zeolite, powder, at plant	kg	2.77E-4		9.66E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.77E-4	2.07E-4	3.69E-4	-	-	-	-
zinc for coating, at regional storage	kg	3.00E-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00E-6	3.00E-6	3.00E-6	-	-	-	-
transport, lorry 32t	tkm	1.24E-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
transport, freight, rail	tkm	7.41E-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
refinery	na	na		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
disposal, refinery sl dge, 89.5% water, to sanitary landfill	kg	1.88E-4		2.10E-4	4.06E-5	3.97E-7	-	3.14E-4	3.97E-4	-	-	-	-	-	3.59E+5	2.00E+3	-	6.32E+5	3.44E+6	-	-
disposal, refinery sl dge, 89.5% water, to hazzard s waste incineration	kg	1.74E-3		3.50E-4	2.46E-4	2.10E-4	-	6.29E-3	2.16E-4	-	-	-	-	-	2.18E+6	1.06E+6	-	1.27E+7	1.87E+6	-	-
disposal, catalytic converter NOx red ction, 0% water, to ndergro nd deposit	kg	1.61E-5		6.90E-5	2.01E-5	4.43E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.78E+5	2.23E+5	-	-	-	-	-
Heat, waste	MJ	6.68E-2		2.75E-1	3.82E-4	1.57E-2	-	2.56E-1	2.62E-1	-	-	-	-	-	3.38E+6	7.92E+7	-	5.15E+8	2.27E+9	-	-
Ammonia	kg	7.35E-8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzene	kg	na		7.20E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzene, ethyl-	kg	na		1.80E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B tane	kg	na		7.20E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B tene	kg	na		1.80E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dinitrogen monoxide	kg	2.03E-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.03E-6	-	-	-	-	-	-
Ethane	kg	na		1.80E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethene	kg	na		3.60E-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heptane	kg	na		1.80E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hexane	kg	na		3.60E-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, respecified	kg	4.48E-11		1.80E-5	-	-	-	-	-	4.48E-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.00E-1
Hydrocarbons, aliphatic, nstal rated	kg	2.46E-12		-	-	-	-	-													

Tab. 9.61		est. 1996	mean values	estimation water emissions	crude oil, in refinery, 1996	crude oil, in refinery, Godorf	crude oil, in refinery, Hamburg	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery, Naantali	crude oil, in refinery, Porvoo	crude oil, in refinery	crude oil, in refinery, Concawe, IEA	crude oil, in refinery, 1993	crude oil, in refinery, Schwedt	crude oil, in refinery, BREF	min	max	crude oil, in refinery, Godorf	crude oil, in refinery, Hamburg	crude oil, in refinery, Naantali	crude oil, in refinery, Porvoo	crude oil, in refinery, Concawe, IEA		
Location	Infrastr. ct reProcess	0	RER	RER	RER	DE	DE	FR	FI	FI	SE	RER	RER	AT	RER	RER	RER	DE	DE	FR	FI	FI		
Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	kg, mg/l	mg/l	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	a	a	a	a	a		
Lead		kg	3.16E-1	3.16E-1	1.00E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16E-1	2.00E-1	5.00E-1							
Magnesi m		kg	na	2.50E+1	2.50E+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Manganese		kg	na	2.00E-1	2.00E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Merc ry		kg	na	1.00E-4	1.00E-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Molybden m		kg	na	1.00E-2	1.00E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Nickel, ion		kg	na	1.32E-2	1.00E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Nitrate		kg	na	8.22E+0	8.22E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Nitrogen, organic bo nd		kg	1.32E+1	1.32E+1	4.50E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Oils, respesified		kg	1.97E+0	2.66E+0	3.24E+0	-	-	-	1.35E+0	6.15E-1	-	3.96E+0	-	-	-	-	-							
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg	1.58E-2	1.58E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58E-2	5.00E-3	5.00E-2							
Phenol		kg	4.77E-1	1.73E-1	1.80E-1	-	-	-	-	-	2.74E-1	6.81E-1	-	-	1.73E-1	5.00E-2	1.00E+0							
Phosphor s		kg	6.36E-1	3.87E-1	1.00E-1	-	-	-	5.25E-1	4.61E-1	9.21E-1	-	-	-	3.87E-1	1.00E-1	1.50E+0							
Potassi m, ion		kg	na	1.00E+1	1.00E+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Seleni m		kg	na	1.50E-2	1.50E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Silver, ion		kg	na	5.00E-2	5.00E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Sodi m, ion		kg	na	3.00E+2	3.00E+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Stronti m		kg	na	7.00E-1	7.00E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
S lfate		kg	na	2.00E+2	2.00E+2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
S lfide		kg	5.53E-1	1.00E-1	4.00E+1	-	-	-	-	-	5.53E-1	-	-	-	1.00E-1	1.00E-2	1.00E+0							
S spendeds solids, respesified		kg	2.54E+1	1.00E+1	1.00E+0	-	-	-	4.27E+1	-	8.07E+0	-	-	-	1.00E+1	2.00E+0	5.00E+1							
t-B tyl methyl ether		kg	3.16E-1	3.16E-1	3.30E+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16E-1	1.00E-1	1.00E+0							
TOC, Total Organic Carbon		kg	na	2.50E+1	3.00E+1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Tol ene		kg	1.70E-1	1.00E+0	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70E-1	-	-	-							
Vanadi m, ion		kg	na	3.00E-2	3.00E-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Xylene		kg	1.70E-1	1.00E-1	1.00E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70E-1	-	-	-							
Zinc, ion		kg	na	1.72E-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Al min m		kg																						
Ammoni m, ion		kg			Frischknecht et al. 1996	Shell 2000	Shell 2000	CPDP 2001	Fortum 2002	Fortum 2002	Janson 1999	Cecil et al. 1998, IEA 2001		Ecker & Winter 2000	IPPC 2001									
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl		kg																						
Arsenic, ion		kg																						
Barit m		kg																						
Benzene		kg																						
Benzene, ethyl-		kg																						
BOD5, Biological Oxygen Demand		kg																						
Boron		kg																						
Cadmii m, ion		kg																						
Calci m, ion		kg																						
Chloride		kg																						
Chromi m, ion		kg																						
COD, Chemical Oxygen Demand		kg																						
Copper, ion		kg																						
Cyanide		kg																						
DOC, Dissolved Organic Carbon		kg																						
Fl oride		kg																						
Hydrocarbons, aromatic		kg																						
Hydrocarbons, respesified		kg																						
Iron, ion		kg																						
Lead		kg																						
Magnesi m		kg																						
Manganese		kg																						
Merc ry		kg																						
Molybden m		kg																						
Nickel, ion		kg																						
Nitrate		kg																						
Nitrogen, organic bo nd		kg																						
Oils, respesified		kg																						
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons		kg																						
Phenol		kg																						
Phosphor s		kg																						
Potassi m, ion		kg																						
Seleni m		kg																						
Sodi m, ion		kg																						
Stronti m		kg																						
S lfate		kg																						
S lfide		kg																						
S spendeds solids, respesified		kg																						
t-B tyl methyl ether		kg																						
TOC, Total Organic Carbon		kg																						
Tol ene		kg																						
Vanadi m, ion		kg																						
Xylene		kg																						
Zinc, ion		kg																						
		kg	2.02E+0		9.43E-1	4.34E+0	3.91E+0	1.00E+0	8.70E-1	1.00E+0	9.60E-1	1.04E+0						3.84E+10	1.97E+10	8.82E+10	1.75E+9	8.66E+9	1.93E+10	7.29E+11
		kg	1.00E+0		1.06E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0	1.00E+0						8.84E+9	5.04E+9	8.82E+10	2.01E+9	8.66E+9	2.01E+10	7.00E+11
		kg	1.24E-1		8.05E-2	1.64E-1	1.04E-1	0	1.04E-1	1.04E-1	0		0	0	5.82E-4	2.11E-4	3.77E-4	1.45E+9	5.23E+8	0	2.10E+8	9.00E+8	0	0
methanol, at regional storage		kg	8.16E-5			4.06E-5	1.23E-4	-	-	-	-	-						3.59E+5	6.18E+5					
sodi m chloride, powder, at plant		kg	na		5.00E-5	-	-	-	-	-	-	-												
al mini m, primary, at plant		kg	8.38E-5			-	-	-	-	-	-	-												
Carbon dioxide, fossil		kg	3.36E+1		8.60E-3	2.00E+2	1.75E-1	-	1.69E-1	2.57E-1	1.12E-1	-	2.81E-1		8.38E-5	6.24E-5	1.13E-4	1.77E+12		8.82E+8	3.40E+8	2.23E+9	2.26E+9	
Nickel		kg	3.89E-7												3.89E-7	1.96E-7	7.72E-7							
Vanadi m		kg	7.37E-7												7.37E-7	3.27E-7	1.66E-6							
Nitrogen		kg	1.83E+1	-	2.75E+1	6.61E+0	3.59E+1	-	2.70E+1	7.38E+0	1.46E+1	-			6.12E+0	1.50E+0	2.50E+1	2.90E+4	6.50E+4	1.80E+4	4.80E+4	7.40E+4		
Nitrogen		kg																						
NAPOC, non-methane volatile organic compo nds, respesified origin		kg	2.68E-4		3.60E-04	4.63E-5	1.61E-4	-	8.96E-4	3.46E-4	4.28E-7	-		1.60E-4	5.48E-4	5.00E-5	6.00E-3	4.09E+5	8.10E+5	1.80E+6	2.99E+6	8.60E+3		

9.12 Weitere Produkte

9.12.1 Schwefelarme Kraftstoffe

Bisher gibt es kaum Veröffentlichungen zur Herstellung von schwefelarmen Kraftstoffen. In Statistiken werden diese Produkte bisher nicht separat erfasst. Im Folgenden werden deshalb nur die Daten für zusätzliche Aufwendungen zur Produktion der schwefelarmen und schwefeldfreien Treibstoffe für eine zukünftige Produktion abgeschätzt.

Für Deutschland wird zur Zeit eine aktuelle Ökobilanz für die Verarbeitung von Rohöl in Raffinerien erstellt (Patyk n.d.). Diese Studie ist im Wesentlichen eine Top-Down-Bilanzierung für das Bezugsjahr 1999. Die Reduktion des Schwefelgehaltes soll für zukünftige Jahre berücksichtigt werden, indem die Entwicklung des Gesamteigenverbrauchs nach Abschätzung des Mineralölwirtschaftsverbandes zugrundelegt wird.¹²

Concawe, die Organisation der europäischen Ölkonzerne, hat die Auswirkungen einer weitergehenden Reduktion des Schwefelgehaltes von den im Jahr 2000 geltenden Standards für Europa von 150 und 350 ppm für Benzin respektive Diesel auf 50 ppm (Zielwert 2005) und auf 10 ppm (ULS – ultra low sulphur) untersucht. Zur Erreichung dieses Standards müssen die Produkte die Raffinerie mit etwa 45 ppm bzw. 6-7 ppm verlassen, damit auch spätere Verunreinigungen, z.B. beim Transport, sicher nicht zu einer Grenzwertüberschreitung führen (CONCAWE 2000; Fredriksson et al. 2000).

Durch die Reduktion von 50 ppm auf 10 ppm erhöhen sich die CO₂ Emissionen aus den Raffinerien in einer Größenordnung von 6% ausgehend vom derzeitigen Niveau (CONCAWE 2000; Fredriksson et al. 2000). Dies entspricht auch der Erhöhung bei den CO₂ Emissionen durch die Reduktion ausgehend vom derzeitigen Niveau in den europäischen Raffinerien auf 50 ppm. Fig. 9.5 zeigt die auflaufenden Kosten und CO₂ Emissionen durch eine Reduktion des Schwefelgehaltes vom heutigen Stand auf bis zu 10 ppm.

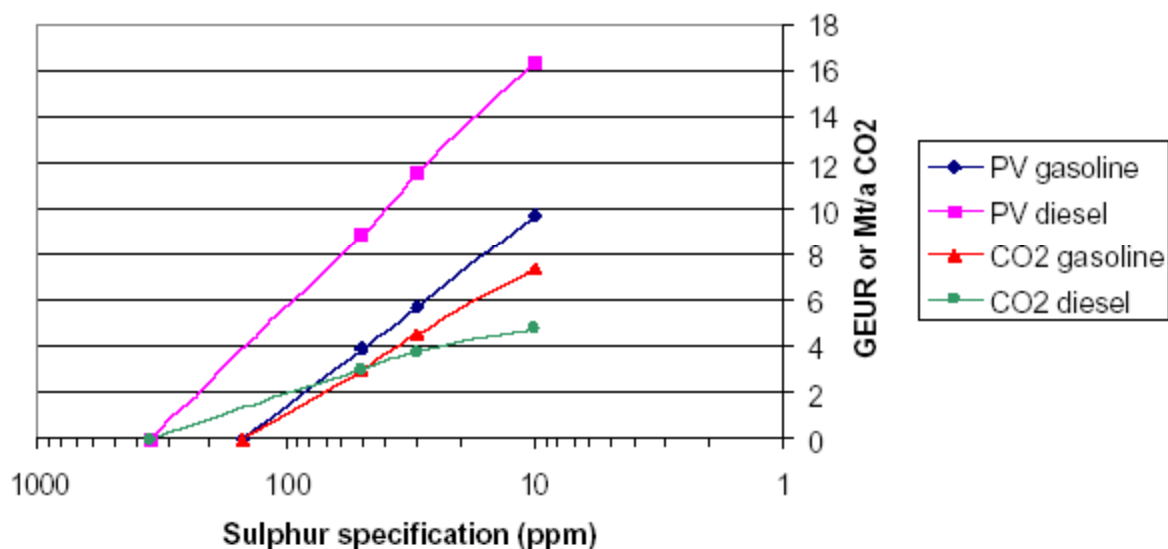


Fig. 9.5 Kosten und CO₂ Emissionen durch eine Reduktion des Schwefelgehaltes vom heutigen Stand auf bis zu 10 ppm (Fredriksson et al. 2000).

¹² Persönliche Auskunft Andreas Patyk, ifeu, Heidelberg, DE, am 29.10.2001.

Für Benzin wird die Zunahme im Energieverbrauch vor allem durch zusätzliche Verarbeitungskapazitäten verursacht. Die Zunahme beim Wasserstoffverbrauch ist hingegen klein. Für Diesel ist der zusätzliche Gesamtenergieverbrauch trotz neu installierter Anlagen hingegen geringer. Auch hier wird der Wasserstoffbedarf nicht allzu stark gesteigert. Die Verarbeitung von Diesel und Benzin ist auf dieser Prozessstufe relativ klar getrennt, so dass es keine gegenseitigen Beeinflussungen gibt. Die Zusatzemissionen, die in diesem Model für die europäischen Raffineriekapazitäten berechnet wurden, können nicht genau einzelnen Prozessschritten oder Energieträgern zugeordnet werden.

Verschiedene Möglichkeiten zur Reduktion des Schwefelgehaltes in Raffinerieprodukten werden von (Energetics 1998) diskutiert. Die Aufwendungen sind dabei vom Schwefelgehalt des verarbeiteten Erdöls abhängig. Dieser Bericht zeigt auch die Energieaufwendungen für die Schwefelreduktion, ohne dabei allerdings genau auf die erreichten Zielwerte einzugehen.

Von (Scharmer 2001:22) wird ein zusätzlicher Energieverbrauch von 1% bis 1.5% für die Reduktion des Schwefelgehaltes von 500 ppm auf 50 ppm im Dieseldieselkraftstoff angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf den Energieaufwand für die gesamte Produktionskette, der 18.2% vom Energieinhalt des Produktes beträgt. Danach erhöhen sich die Raffinerieaufwendungen von 5% auf 6% des Energiegehaltes oder um 20%. Ermittelt wurden diese Angaben auf Grundlage von Kostenrechnungen.¹³

Auch für Australien wurde eine Abschätzung für die zusätzlichen Aufwendungen bei der Produktion von schwefelarmen (hier 500 ppm!) und schwefelfreien (15 ppm) Kraftstoffen durchgeführt (Beer et al. 2001). Diese wird in Tab. 9.62 gezeigt. Der derzeitige Standard liegt bei 1300 ppm. Berechnet wurden die Energieverbräuche auf Grundlage von Daten zum Betrieb der Hydro-desulfurisation Anlage bzw. einer Hydro-cracking Anlage. Als Energieverbrauch bei der heutigen Raffination werden etwa 2200 MJ Brennstoffe pro Tonne und 300 MJ Gas pro Tonne angegeben (Beer et al. 2001:111). Der zusätzliche Energieverbrauch von etwa 600 MJ respektive 2200 MJ (ULS) ist also im Vergleich zum derzeitigen Verbrauch relativ hoch.

Tab. 9.62 Abschätzung für den zusätzlichen Energieverbrauch für die Reduktion des Schwefelgehalts auf 500 ppm (low sulfur) und 15 ppm (ultra-low sulfur) in Australien pro Tonne Diesel (Beer et al. 2001:114).

Equipment		Electricity	Energy from gas oil	Steam
		kWh	MJ	kg
Low sulfur	Hydro-desulfurisation unit	7.3	577	0
Ultra low sulfur	Hydro-cracking unit	50.3	1578	95

Von (MathPro Inc. 1999) wurden verschiedene Technologien zur Reduktion des Schwefelgehaltes im Benzin für die USA modelliert. Dabei wurden auch Unterschiede zwischen Sommer und Winter und die Abhängigkeit von der MTBE-Zugabe modelliert. Der Elektrizitätsverbrauch steigt bei einer Reduktion von 30 ppm auf 5 ppm Schwefel um 1.8 bis 8.8%. Der sonstige Brennstoffbedarf steigt um 3.2 bis 6%. Auch bei den verwendeten Hilfschemikalien und beim Produktmix ergeben sich Veränderungen.

In der Schweiz haben einige Ölfirmen den Verkauf bereits auf schwefelarme Kraftstoffe umgestellt. Bei der Distribution hat es hierdurch keine gravierenden Veränderungen gegeben. Die zusätzlichen Aufwendungen für die Raffination werden ebenfalls als vertretbar eingestuft. Es wurde darauf verwiesen, dass ein Teil des theoretischen Energiemehrbedarfs durch Effizienzsteigerungen bei den neu gebauten Anlagen aufgefangen werden kann.¹⁴

¹³ Telefonische Auskunft K. Scharmer, am 30.11.2001.

¹⁴ Telefonische Auskunft von Hr. Schwert, BP Schweiz, am 6.12.2001.

Tab. 9.63 zeigt die Steigerung der CO₂-Emissionen bzw. Energieverbräuche im Vergleich zur jeweils aktuellen Produktqualität nach den Angaben aus verschiedenen Fallstudien. Aus der Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass in unterschiedlichen Ländern verschiedene Qualitäten von schwefelarmen und schwefelfreien Treibstoffen diskutiert werden und bereits unterschiedliche Standards erreicht wurden. Die Angaben zur Steigerung des Energieverbrauchs variieren recht deutlich zwischen den verschiedenen Studien. Der jeweils geltende Standard der Raffinerieproduktion ist in der Tabelle grau hinterlegt.

Tab. 9.63 Steigerung der CO₂-Emissionen bzw. Energieverbräuche nach Angaben in verschiedenen Fallstudien. Jeweiliger Ausgangsstandard grau hinterlegt

Schwefel Gehalt in ppm:	1300	500	350	50	30	15	10	5	Bezug	Quelle
Diesel EU				6.0%			12.0%		CO ₂	Concawe 2000
Diesel DE				20.0%					Energie	Scharmer 2001
Diesel AU		23.8%				89.1%			Energie	Beer et al. 2001
Benzin EU				6.0%			12.0%		CO ₂	Concawe 2000
Benzin USA							1.8%-8.8%		Elektrizität	MathPro Inc. 1999
Benzin USA							3.2%-6%		Brennstoffe	MathPro Inc. 1999

Hier werden die Aufwendungen für die Reduktion des Schwefelgehaltes zusätzlich zur Produktion der Treibstoffe bilanziert. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Produktion vollständig auf die entsprechende Qualität umgestellt wird. Für diese Datenbank wird eine Erhöhung des Energieverbrauchs (siehe Kapitel 9.11) von 6% für schwefelarme Kraftstoffe (<50 ppm) entsprechend der europäischen Studie abgeschätzt. Schwefelfreie Kraftstoffe werden nicht bilanziert. Tab. 9.64 zeigt die damit berechnete Sachbilanz für schwefelarme Kraftstoffe auf Grundlage der Angaben zum Energieverbrauch für die Verarbeitung. Diese Bilanz ist gültig für Treibstoffe die nach einer vollständigen Umstellung der Raffinerie produziert werden. Schwefelarme Treibstoffe, die im Jahr 2000 auf dem Markt waren benötigen keine zusätzlichen Aufwendungen da es sich hierbei lediglich um besonders schwefelarme Produktionsströme handelt.

Tab. 9.64 Sachbilanz für schwefelarme Kraftstoffe von europäischen Raffinerien. Referenzwerte dieser Studie

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	diesel, low-sulphur, at refinery	petrol, low-sulphur, at refinery	Uncertainty Standard Deviation 95%	GeneralComment	diesel 500ppm	petrol 350 ppm
	Location	Infrastructure	Process	Unit		RER 0 kg	RER 0 kg			RER 0 kg	RER 0 kg
	Unit										
product	diesel, low-sulphur, at refinery	RER	0	kg	1.00E+0	0					
	petrol, low-sulphur, at refinery	RER	0	kg	0	1.00E+0					
technosphere	petrol, unleaded, at refinery	RER	0	kg	0	1.00E+0		1 1.05	(na,na,na,na,na,na); Input		
	diesel, at refinery	RER	0	kg	1.00E+0	0		1 1.05	(na,na,na,na,na,na); Input		
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	1.47E-3	3.33E-3		1 3.05	(4,3,1,1,1,3); Estimation 6% of refinery energy use, basic uncertainty = 3 based on literature	2.44E-2	5.55E-2
	refinery gas, burned in furnace	RER	0	MJ	1.18E-1	2.13E-1		1 3.05	(4,3,1,1,1,3); Estimation 6% of refinery energy use, basic uncertainty = 3 based on literature	1.97E+0	3.55E+0
	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	RER	0	MJ	4.07E-2	7.32E-2		1 3.05	(4,3,1,1,1,3); Estimation 6% of refinery energy use, basic uncertainty = 3 based on literature	6.78E-1	1.22E+0
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	5.27E-3	1.20E-2		1 1.22	(4,3,1,1,1,3); Estimation		

Tab. 9.65 Sachbilanz für schwefelarme Kraftstoffe aus schweizerischen Raffinerien. Referenzwerte dieser Studie

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	diesel, low-sulphur, at refinery	petrol, low-sulphur, at refinery	Uncertainty Standard Deviation	GeneralComment	diesel 500ppm	petrol 350 ppm
	Location					CH	CH			CH	CH
	Infrastructure					0	0			0	0
	Unit					kg	kg			kg	kg
product	diesel, low-sulphur, at refinery	CH	0	kg	1.00E+0	0					
	petrol, low-sulphur, at refinery	CH	0	kg	0	1.00E+0					
technosphere	petrol, unleaded, at refinery	CH	0	kg	0	1.00E+0		1 1.05	(na,na,na,na,na,na); Input		
	diesel, at refinery	CH	0	kg	1.00E+0	0		1 1.05	(na,na,na,na,na,na); Input		
	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh	7.52E-4	1.71E-3		1 3.05	(4,3,1,1,1,3); Estimation 6% of refinery energy use, basic uncertainty = 3 based on literature	1.25E-2	2.85E-2
	refinery gas, burned in furnace	CH	0	MJ	7.71E-2	1.39E-1		1 3.05	(4,3,1,1,1,3); Estimation 6% of refinery energy use, basic uncertainty = 3 based on literature	1.29E+0	2.31E+0
	heavy fuel oil, burned in refinery furnace	CH	0	MJ	1.78E-2	3.21E-2		1 3.05	(4,3,1,1,1,3); Estimation 6% of refinery energy use, basic uncertainty = 3 based on literature	2.97E-1	5.35E-1
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	2.71E-3	6.16E-3		1 1.22	(4,3,1,1,1,3); Estimation		

9.12.2 Zweitakt-Benzingemisch

Zweitakt Benzin wird erst an der Tankstelle gemischt. Die Herstellung von Zweitakt-Benzingemisch wird deshalb erst im Kapitel 10.9.2 betrachtet.

9.13 Datenqualität

Die Datenqualität ist insgesamt gut und zumindest für die wichtigen Parameter auch auf verschiedene Informationen abgestützt. Das Modul ist im wesentlichen vollständig bezüglich der möglichen Umweltfaktoren. Es fehlen aber genaue Transferkoeffizienten der durch das Rohöl in die Raffinerie eingebrachten Spurenelemente. Es war nicht möglich, Elementbilanzen aufzustellen.

Die Komplexität einer Raffinerie ist relativ hoch und die Vielfalt der Anlagentypen erschwert die Bildung einer Durchschnittsraffinerie. Im Einzelfall gibt es erhebliche Abweichungen von den hier publizierten Werten.

Die Daten stammen zu einem grossen Teil aus Umweltberichten und direkten Kontakten mit Raffineriebetreibern in Westeuropa. Weiter konnten für Massenschadstoffe flächendeckende Untersuchungen der Erdölindustrie verwendet werden. Im Bereich der Wasserschadstoffe musste mit Ausnahme einiger weniger Parameter auf Fallbeispiele zurückgegriffen werden. Die Allokation des Energie- und Katalysatorbedarfs, der feuerungsbedingten Emissionen und der Wasserschadstoffe wurde anhand eines vereinfachenden Modells vorgenommen. Die Modellannahmen basieren auf den tatsächlichen Energie- und Stoffflüssen einer modernen, westeuropäischen Raffinerie. Wie gezeigt worden ist, führt die weitergehende Gewinnung leichter Produkte zu anderen Energiefaktoren und damit vor allem bei den Mitteldestillaten zu erheblichen Unterschieden beim spezifischen Energiebedarf und bei den damit verbundenen Emissionen.

Aufgrund der Vielfalt an Prozessen und Prozesskombinationen muss mit erheblichen Schwankungsbereichen gerechnet werden. Dies gilt weniger für die Feuerungs- und atmosphärischen Prozessemissionen (Ausnahme Partikel) als für die Eintragungen ins Wasser und die Betriebsmittelbedarfe, welche nicht flächendeckend erfasst werden. Es wurden in der Regel keine unerklärbar extremen Analysedaten gefunden. Somit kann davon ausgegangen werden, dass in dieser Studie keine unrealistisch hohen oder tiefen Emissionsfaktoren aufgeführt sind. Die Infrastrukturaufwendungen sind als grobe Abschätzung zu verstehen. Verlässliche Literaturdaten konnten kaum ausgemacht werden. Für situative Betrachtungen sind die hier zusammengestellten Datensätze nicht geeignet.

Unsicherheiten bestehen z.B. im Bereich der Partikel-Emissionen. Über prozessspezifische Emissionen lagen keine Informationen vor (Regeneration von Katalysatoren, Catalytic Cracker) und die Partikel-Emissionsfaktoren der Schwerölfeuerungen mussten aufgrund einer empirisch abgestützten, theoretischen Beziehung errechnet und mit den spärlich vorhandenen Messdaten verglichen werden.

Angaben über den Stand der Filtertechnik waren ebenfalls kaum erhältlich, doch muss davon ausgegangen werden, dass praktisch nirgends Filter installiert sind oder werden. Die Reduktion der Partikelemissionen wird eher in der Brennstoffsubstitution gesucht. So hat sich in den letzten Jahren der Modal Split von Schweröl und Raffineriegas zugunsten von Raffineriegas geändert. Der Anteil von Schweröl ist seit 1985 von 43 Gew.-% auf 37 Gew.-% (1992) gesunken <Concawe 1994>, <Concawe 1986d>. Aufgrund der Abschätzungen für das Jahr 2000 liegt er nun bei etwa einem Drittel.

Verbesserungsmöglichkeiten liegen regional betrachtet bei der getrennten Erfassung von Raffineriedaten für einzelne Länder, die für Importe nach Europa bzw. in die Schweiz eine wichtige Rolle spielen. Im Bereich der Luftschadstoffe ist eine Aktualisierung v.a. im Bereich der Partikelemissionen und den damit zusammenhängenden Spurenelementen erwünscht.

Die Angaben zur Steigerung des Energieverbrauchs bei der Umstellung auf schwefelarme Produkte wurden theoretisch bestimmt und variieren deutlich in verschiedenen Studien und sind damit nicht sehr verlässlich. Abgesicherte Daten stehen wahrscheinlich erst zur Verfügung, wenn Erfahrungen mit den tatsächlichen Auswirkungen einer Umstellung des Raffineriebetriebes vorliegen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der erhöhte Energiebedarf durch die neuen Anlagen teilweise durch (andersseitige) Effizienzsteigerungen und Modernisierungen kompensiert werden kann.

Das Quadrat der logarithmischen Standardabweichung als Mass der Unsicherheiten ist in der Regel höher, wenn es aufgrund von detaillierten Angaben zur Schwankungsbreite von Parametern berechnet wurde, als wenn es mit der Pedigree-Matrix für einzelne Literaturwerte abgeschätzt wird. Dies deutet darauf hin, dass die Unsicherheiten mit der Pedigree-Matrix eher deutlich unterschätzt werden und dass die Schwankungsbreite von vielen Sachbilanzgrössen insbesondere zu speziellen Luft- und Wasserschadstoffen beträchtlich sein kann. Teilweise wurden deshalb die Standardunsicherheiten bei bekanntermassen grossen Schwankungen erhöht.

10 Sachbilanz für den Produktimport und die Regionalverteilung

10.1 Übersicht

In diesem Kapitel wird die europäische und schweizerische Regionalverteilung ab Raffinerie behandelt. Ausserdem werden Importe von Produkten in die Schweiz und nach Europa betrachtet. Bilanziert werden alle Transportvorgänge für Produkte in die Schweiz, innerhalb der Schweiz, innerhalb Europas sowie die Lagerung in Regional- und Importlager. Bei den Kraftstoffen werden die Energieaufwendungen bei den Tankstellen ebenfalls bilanziert.

Es wird unterschieden zwischen leichtflüchtigen Produkten wie Benzin einerseits, Mitteldestillaten und Rückstandsprodukten andererseits. Für die Schweiz und Europa wird gestützt auf <Shell 1992c> davon ausgegangen, dass 50% der Produkte direkt ab Importlager an die Kunden resp. Tankstellen gehen. Die andere Hälfte wird vor der Feinverteilung in ein regionales Zwischenlager transportiert. Die Bilanz endet damit für alle Produkte bei der Übergabe an den Endverbraucher. Für Heizöle sind die Transporte bis zum Tank der Heizung eingeschlossen.

Für in der Schweiz raffiniertes Rohöl gilt das Produktlager der Raffinerien als "Importlager". Für importierte Produkte werden die Anteile europäischer Produktion gemäss Tab. 4.10 berücksichtigt. Fig. 10.1 zeigt die Importwege und Mengen für in der Schweiz gebrauchte Erdölprodukte.¹⁵

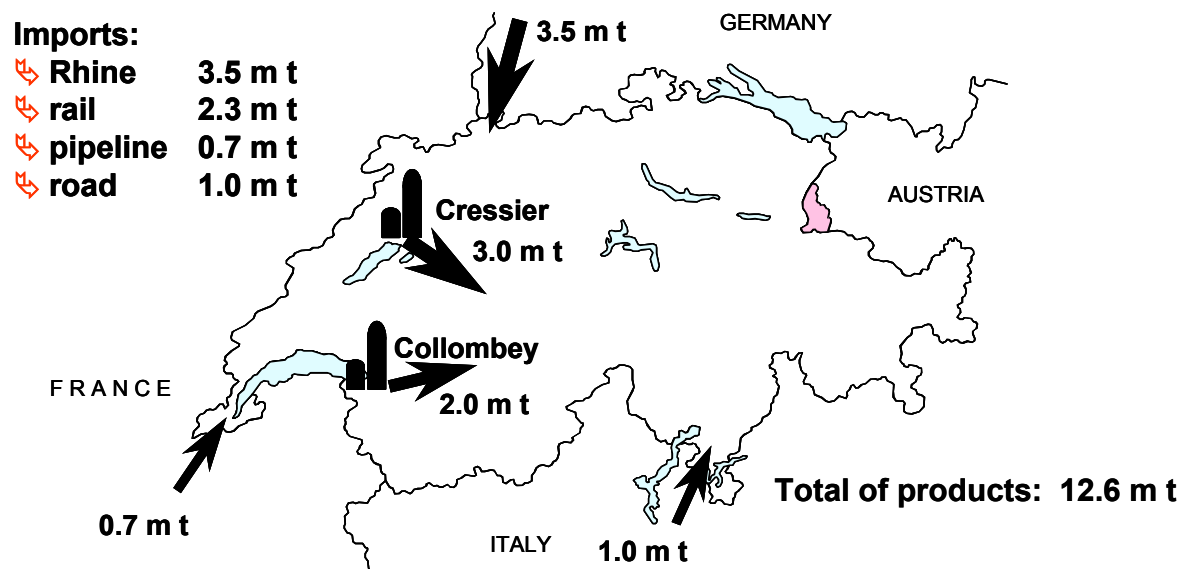


Fig. 10.1 Importwege für 2000 in die Schweiz gelieferte Produkte

10.2 Infrastruktur

10.2.1 Tank

Die durchschnittliche Tankgrösse liegt in der Schweiz bei 7'000 bis 8'000 m³ <Rettenhaber 1992>. Der Stahlbedarf für Lagertanks dieser Grössenordnung liegt zwischen 18 und 24 kg/m³ (Annahme 20kg/m³) Lagervolumen <Rettenhaber 1992>. Das gesamte Lagervolumen beträgt rund 12 Mio. m³, wovon 3.5 Mio. m³ für Ottokraftstoffe und 60'000 bis 70'000 m³ für Schweröl zur Verfügung stehen.

¹⁵ Abbildung zur Verfügung gestellt von Petropolus Refining Cressier S.A.

Miteingerechnet ist dabei das Pflichtlager, welches einem halben Jahresverbrauch, oder rund der Hälfte der heutigen Lagerkapazität <Rettenhaber 1992> entspricht. Die Lagerdauer beträgt zwischen einigen Wochen und einem halben Jahr <Shell 1992c>. Für Pflichtlager kann sie bis zu zehn Jahre betragen. Für diese Studie wird mit einer durchschnittlichen Lagerdauer von 2 Monaten gerechnet. Die Lebensdauer der Tanks wird mit 80 Jahren veranschlagt <Shell 1992c>. Dies führt über die Lebensdauer zu einem Umschlag von 480 m³ Produkt pro m³ Lagerraum. Die Werte stimmen recht gut mit denjenigen aus <Infras 1981> überein.

10.2.2 Tankauffangraum

Grundsätzlich können erdumwallte und stahl- resp. betonumwallte Auffangräume unterschieden werden. Vor allem ältere Tanklager stehen in bitumenbeschichteten, durch Erdwälle begrenzten Auffangwannen. Die Asphalttrag- und deckschicht sind je zwischen 8 bis 9 cm stark. Zusätzlich wird eine ölbeständige Beschichtung auf Steinkohlenteerbasis appliziert <DGMK 1991a>.

Bei Stahlbetonwannen werden sowohl Bodenplatte der Tanks und des Auffangraumes als auch die Umwallung betoniert und teilweise mit einer Asphaltdeckschicht oder einer Dichtungsfolie (UV- und ölbeständig) versehen.

Nach <Rettenhaber 1992> kann für die Schweiz vereinfachend davon ausgegangen werden, dass rund 50% der Tanklager mit beschichteten Erdwällen, der Rest mit Stahlbeton und Bitumenabdichtung ausgeführt sind. Die Materialbedarfe können Tab. 10.1 entnommen werden.

Tab. 10.1 Spezifischer Materialbedarf für Tankauffangräume, Schätzungen aus Graphiken in <DGMK 1991a>

	Schichtstärke	Bedarf	CH-Mix
	m	kg/m ³	kg/m ³
Stahlbetonwanne- Beton	0.3	200	100
Stahlbetonwanne- Bitumen	0.05	15	7
Erdwall- Asphaltdeckschicht	0.1	60	30

10.2.3 Entsorgung

Mit Ausnahme des Stahls, der in den Schrotthandel gelangt, werden die Materialien Beton, Bitumen und Asphalt als zu deponierende Abfälle bilanziert. Bitumen und Asphalt werden in Reaktordeponien entsorgt, Beton in Inertstoffdeponien.

10.2.4 Flächenbedarf Lagerung

Die Flächenintensität der Lagerung flüssiger fossiler Brennstoffe beträgt 0.25 m²/m³ <Rettenhaber 1992>. In der Schweiz gibt es 3'652 Tankstellen mit einem durchschnittlichen Gesamtumsatz von 1,395 Mio. l pro Jahr und Tankstelle. Die Fläche für eine Tankstelle wird zu 1'000m² abgeschätzt und zum Flächenverbrauch für das Regionallager hinzuaddiert. Der Gebäudeanteil wird in der Bilanz mit 25% der Tankstellenfläche angenommen und als Halle bilanziert.

10.2.5 Zusammenstellung der Eingabedaten

Die Sachbilanz für die Infrastruktur der Regionalverteilung wird in Tab. 10.2 gezeigt. Die Bilanz gilt für ein Lagervolumen von 10'000m³. Über den Bauaufwand sind keine Angaben vorhanden. Die Transportaufwendungen sind im Vergleich zu den sonst auftretenden Transportleistungen klein. Sie werden mit Standardabständen abgeschätzt.

Tab. 10.2 Sachbilanz für die Tanks zur Verteilung der Kraftstoffe bis zur Tankstelle. Umschlagmenge 480 m³/m³, Tank: 10'000 m³, Lebensdauer 80 Jahre, Lagerdauer 2 Monate

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	regional distribution, oil products	Uncertainty	StandardDeviation95%	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process	Unit		RER	1	unit	
product	regional distribution, oil products	RER	1	unit	1.00E+0				
resource, land	Occupation, industrial area, built up	-	-	m2a	2.00E+5	1	1.65	(3,5,3,1,1,5); Literature, life time 80 years	
	Occupation, traffic area, road network	-	-	m2a	4.59E+6	1	1.65	(3,5,3,1,1,5); Literature, life time 80 years	
	Transformation, from unknown	-	-	m2	5.98E+4	1	2.12	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	Transformation, to industrial area, built up	-	-	m2	2.50E+3	1	2.12	(3,5,3,1,1,5); Literature oil storage	
	Transformation, to traffic area, road network	-	-	m2	5.73E+4	1	2.12	(3,5,3,1,1,5); Literature fuel station	
technosphere	concrete, sole plate and foundation, at plant	CH	0	m3	4.55E+2	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	gravel, round, at mine	CH	0	kg	3.00E+5	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	2.00E+5	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	bitumen, at refinery	RER	0	kg	7.50E+4	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	disposal, asphalt, 0.1% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	3.00E+5	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	0	kg	1.00E+6	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	disposal, bitumen, 1.4% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	7.50E+4	1	1.34	(3,5,3,1,1,5); Literature	
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.48E+5	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 50km	
	building, hall	CH	1	m2	1.43E+4	1	3.23	(5,na,1,1,1,na); Estimation 25% of fuel station area	

Da angenommen wird, dass Heizöl und Kerosin nicht über die Tankstelle zu den Kunden gelangt, wird der Bedarf dort um 50% reduziert. Auf die umgeschlagene Produktmenge bezogen ergeben sich zusammenfassend folgende spezifische Bedarfe:

Tab. 10.3 Spezifischer Bedarf in Tanklager pro kg_{Produkt}

Produkt	Dichte	Bedarf
	kg/l	unit/kg
Benzin	0.75	2.78E-10
Diesel	0.84	2.48E-10
Heizöl/ Schweröl/ Kerosin	1	1.04E-10

10.3 Energieaufwand Umschlag

Der Energiebedarf von Tankstellen wird anhand zweier Fallbeispiele in <Hoffmann et al. 1993> beschrieben. Es handelt sich dabei um Tankstellen mit Aussen- und Innenbeleuchtung und Waschanlagen. Der jährliche Kraftstoffumsatz beträgt rund 4 Mio. Liter. Bei den hier verwendeten Energiedaten wird der Bedarf für die Waschanlage abgezogen.

Tab. 10.4 Spezifischer Energiebedarf für die Umschlagsaktivitäten von Erdölprodukten inkl. Tankstellen

in TJ/t	Tankstellenbetrieb	Benzin/Diesel	Pumpen	Total	Pumpen	Pumpen
	Tankstelle 1	Tankstelle 2	Benzin/Diesel	Benzin/Diesel	Heizöl EL	Schweröl
Strom Bezug Niederspannung	61E-6	224E-6	11E-6	140E-6	11E-6	110E-6
Diesel in Baumaschine	0	0	4E-6	4E-6	4E-6	0
Heizöl EL in Feuerung 100 kW	19E-6	33E-6	0	27E-6	0	0

Von L-B-Systemtechnik (2002) wird der aktuelle Elektrizitätsbedarf mit etwa 10 kWh/t angegeben. Daten zum Energieverbrauch beim Umschlag von Mineralprodukten lagen aus einem aktuellen Umweltbericht vor (Shell 1999). Diese werden für diese Studie weiterverwendet. Der Dieselverbrauch aus dieser Bilanz wird in den Verbrauch eines Lkw umgerechnet und bei den Transporten verbucht.

Tab. 10.5 Spezifischer Energiebedarf für die Umschlagsaktivitäten von Erdölprodukten in Umschlagslägern und Tankstellen (Shell 1999) für diese Studie

		Umschlagsläger	Produktverteilung (Tankstellen)	Total
		t	t	t
Strom Bezug Niederspannung	kWh	0.95	5.7	6.7
Heizöl EL in Feuerung 100 kW	MJ	0.62		0.62

10.4 Betriebsmittelbedarf Umschlag

Einzig beim Umschlag von Ottokraftstoffen werden für Benzinrückverflüssigungsanlagen Betriebsstoffe benötigt. Informationen zu Art und Menge lagen nicht vor.

10.5 Prozessemissionen Luft

10.5.1 Benzin

Flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC)

Die Atmungsverluste beim Transport von Erdölprodukten sind vernachlässigbar. Dies einerseits aufgrund der Zusammensetzung der Produkte (Heizöl, Diesel, Kerosin) oder aufgrund des kleinen Anteils verglichen an den Emissionen beim Be- und Entladen (Benzin) <Concawe 1986c>.

Beim Be- und Entladen und bei der Lagerung von Benzin muss mit Verdampfungsverlusten im Promille-Bereich der bewegten Menge gerechnet werden. Die Emissionsfaktoren sind abhängig von der Bauart der Tanks (Festdachtank, Festdachtank mit innenliegender Schwimmmembran, Schwimmdachtank).

In <VDI 1985> wurden Emissionsfaktoren von Tanks unterschiedlicher Bauart berechnet. Dabei ergaben sich folgende Resultate:

Tab. 10.6 VOC-Emissionen für Tanks (3'000 m³, 30 Umschlagvorgänge pro Jahr) unterschiedlicher Bauart <VDI 1985>

	VOC	VOC
	t/a	%
Festdachtank:	87.0-91.3	100
- Atmung freibelüftet	15.2	
- mit Vakuum/ Druck-Ventilen	10.9	
- Arbeitsverluste	76.1	
Festdachtank mit Schwimmdecke	8.9	10
Schwimmdachtank	8.9	10

Durch das Verwenden von Schwimmdachtanks oder Festdachtanks mit innenliegender Schwimmmembran lassen sich die Emissionen auf rund 10% derjenigen von Festdachtanks reduzieren. In der Schweiz machen Festdachtanks lediglich 15% der Lagerkapazität für Benzin aus <Rettenhaber 1992>. Für Westeuropa wird ein Festdachtank-Anteil von 30% angenommen. Die Emissionen sind in Tab. 10.7 zusammengefasst <UBA 1989>, <Hofer 1993>.

Für die Lagerung werden von <Ortiz et al. 1989> 0.72 g/kg und für die Tankstellen 2.8 g/kg angegeben. <Concawe 1986a> gibt für die gesamte Distribution (ab Raffinerie bis zum Fahrzeug) 4.9 kg/t an, wovon 70% alleine bei den Tankstellen (Füllen, Lagern, Tanken) emittiert werden. <DGMK 1989b> gibt für Umschlag und Lagerung von Ottokraftstoffen 61'000 t/a und für das Betanken 44'000 t/a (1986) bei einer umgesetzten Kraftstoffmenge von 23 Mio. t/a <UBA 1989> an. Dies entspricht einem spezifischen Emissionsfaktor von 2.65 kg/t für Lagerung. Dabei wird ein Methan-Anteil von 0.03

Gew.-% angegeben <DGMK 1989b>. <Rettenhaber 1992> quantifiziert die Verdampfungsverluste der Benzin-Distribution mit 0.4 bis 0.7%.

Von (n.n. 1998) wird für Schiffstransporte von Ölprodukten eine Emissionsfaktor von 0.034% der verladenen Menge angegeben. Aktuelle Angaben zu VOC Emissionen aus Umschlagslagern und Tankstellen können dem Umweltbericht von (Shell 1999) entnommen werden. Diese Werte (0.2 kg/t für die Tanklager und 0.29 kg/t für Produktverteilung von Ottokraftstoffen) sind deutlich niedriger als die aus älteren Untersuchungen abgeleiteten Werte und werden für diese Studie verwendet. Begründet ist dies wahrscheinlich durch die Umsetzung von schärferen Auflagen bezüglich der Rückgewinnung von solchen Emissionen.

Tab. 10.7 VOC-Emissionsfaktoren für die Verteilung von Ottokraftstoffen und Emissionsfaktoren für die Schweiz und Europa

VOC	<UBA 1989> ohne Benzindampfückgewinnung	(Shell 1999)
	g/kg	g/kg
Beladen von Tankwagen (Schiene, Strasse)	0.6	
Depotbefüllung und Lagerung in Festdachtanks:		0.2
- Verluste durch Verdrängung	1.4	
- Tankatmung und Entnahme	0.2	
Depotbefüllung und Lagerung in Schwimmdachtanks:	0.16 ⁴⁾	
Tankstellenbefüllung und -lagerung:		
- Verluste durch Verdrängung und Tankatmung	1.6	
Fahrzeugbetankung:		
- Verluste durch Verdrängung	1.8 (1.4-2.2) ⁵⁾	0.29
Total	5.2 - 6.0	0.49

⁴⁾ 10 % der Emissionen aus Festdachtanks, ⁵⁾: <Hofer 1993>

Benzindampf-Rückgewinnung

In der Schweiz waren 1993 27% der Grosstanklager und Raffinerien (gemessen an der Umschlagsmenge, Stichtag 1. Januar 1993) mit Gaspendingung und Gasrückverflüssigungs-Anlagen (Saugrüsseln) ausgerüstet <Transport 1993>. Bis ins Jahr 2002 sollten alle Anlagen damit ausgerüstet sein (10 Jahre Übergangsfrist <LRV 1992>).

Bei der Tankstellenversorgung waren 1993 77% der Anlagen mit Gaspendingung ausgerüstet und bei der Fahrzeugbetankung 47% (bezogen auf den Umschlag, Stichtag 1. Januar 1993) <Transport 1993>. Bei der (Shell 1997) waren bis Ende 1997 1269 Stationen umgerüstet die zusammen 90% der Benzinmenge umsetzen.

Die Wirkungsgrade entsprechen den theoretisch erreichbaren Werten oder den gesetzlichen Bestimmungen. Bei der Fahrzeugbetankung werden etwa 75% der VOC zurückgehalten (Shell 1997). Der Wirkungsgrad der Rückhaltemassnahme bei den Umschlagsaktivitäten liegt mit Ausnahme der Fahrzeugbetankung bei 98% <Ursprung 1992>.

Bei der Benzinrückverflüssigung gelangen verschiedene Prinzipien zur Anwendung:

- Adsorption an Aktivkohle,
- Kondensation mit Stickstoffeinspritzung oder an Wärmetauscher,
- Absorption mit Reformat, Benzin oder Petroleum,

Für die in der Schweiz geltenden Grenzwerte ist eine Kombination der obenstehenden Varianten unumgänglich <LRV 1992>, wobei in der zweiten Stufe auch die thermische Verwertung oder Vernich-

tung der Restdampfmenge in Frage kommt. Funktionsbeschreibungen der Anlagentypen finden sich z.B. in <DGMK 1987c>.

Nach Angaben von <Zingg 1992> wird mit rund 0.33 kWh pro kg rückgewonnenes Benzin gerechnet. Nach Angaben von Cool Sorption A/S werden für die erste Stufe (Absorption mit Kerosin) pro Liter rückgewonnenes Benzin 0.2 kWh Elektrizität und 0.3 kWh Dampf benötigt <Jacobsen 1992>. Ein anderer Anlagehersteller gibt einen spezifischen Energiebedarf von 0.09 kWh pro Liter rückgewonnenes Benzin an <Zink 1990>. Bei Rückgewinnungsraten der Grössenordnung 0.1% der umgeschlagenen Menge kann dieser Energiebedarf vernachlässigt werden.

Zusammensetzung der Dämpfe

Ottokraftstoffe sind ein Gemisch von Paraffinen, Cycloparaffinen, Olefinen und Aromaten mit Kohlenstoffzahlen vorwiegend über C₃, welche zwischen 30 und 260 °C siedend <Concawe 1992c>. Gemäss <Concawe 1992c> beträgt der durchschnittliche Benzol-Gehalt in Europa 2.6 Vol.% oder 3.1 Gew.-%. Unverbleites Benzin enthält durchschnittlich 3.9 Gew.-% Benzol. Der Hauptanteil der Aromaten sind Xylole und höhere Aromaten. Der maximale Sauerstoff-Gehalt (infolge Beigabe von Methanol, Ethanol, TBA oder MTBE) liegt bei 3.7 Gew.-% <Concawe 1992c>.

Die Zusammensetzung der Benzindämpfe hängt mit der Zusammensetzung des Benzins zusammen. Entsprechend den unterschiedlichen Anforderungen (schwefelarm, unverbleit, Sommer- und Winterqualität) und den Möglichkeiten, diese Anforderungen zu erreichen, ist es schwierig, verallgemeinerbare Aussagen über die Zusammensetzung zu machen (siehe Tab. A. 19 im Anhang). Im Anhang werden die Kohlenwasserstoffprofile (NMVOC) verschiedener Messreihen nebeneinandergestellt.

Tab. 10.8 Kohlenwasserstofffraktionen in Otto-Kraftstoffen nach verschiedenen Quellen

Gew.-%	A	B	C	D	E ¹⁾	F
Alkane	53.5	47.8	60.5	84.3	30 - 90 ²⁾	89 - 91
Alkene	-	15.1	7.3	8.3	0 - 20	5 - 7
Aromaten	43.3	33.5	32.2	0.4	5 - 55	2 - 5 ³⁾
MTBE	5.4	kA	kA	0	kA	kA
Total	102.2	96.4	100	100	-	100

A: <Coker et al. 1989>, B: <Schröder 1981>, C: Durchschnitt von 4 Kraftstoffproben aus <Black et al. 1980>, D: Superkraftstoff <DGMK 1978>, E: <Concawe 1992c>, F: <MEEPD 1988>

¹⁾: Vol.-%, ²⁾: davon 1 - 35 Vol.-% Cycloparaffine (Naphtene), ³⁾: davon je 1 - 2 % Benzol und Toluol

Daten für weitere Bestandteile lagen aus einer aktuellen Studie vor (Carter et al. 2002). Aus diesen Informationen wird eine Aufteilung für die Emissionen aus Tab. 10.7 abgeschätzt (Tab. 10.9). Methan ist nach <DGMK 1989b> mit einem Anteil von 0.03 Gew.-% im VOC-Profil vertreten. Der Gehalt der verschiedenen Kohlenwasserstoffe im Benzin unterscheidet sich wesentlich von demjenigen im dazugehörigen Dampfgemisch. Es findet eine Entmischung statt, indem vor allem leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe (niedrige C-Zahl) verdampfen. So sind beispielsweise die Aromaten stark untervertreten.

Es zeigen sich recht grosse Unterschiede im Gehalt an Alkenen, Aromaten und Additiven (MTBE). Während der Gehalt an Alkanen zwischen 70 und etwas über 80 Gew.-% liegt, schwankt der Alkene-Gehalt um mehr als 100% (von 10 Gew.-% aus). Dies kann damit erklärt werden, dass die für Ottokraftstoffe erforderliche Oktanzahl mithilfe von Iso-Alkanen, Alkenen, Aromaten oder MTBE erreicht werden kann. Aufgrund der innerhalb der Kohlenwasserstoff-Gruppen schwankenden Zusammensetzung wird auf eine detaillierte Dampfzusammensetzung verzichtet.

Tab. 10.9 VOC-Profil der Dämpfe von Ottokraftstoff für diese Studie

Location Unit	Unit	This study	Estimation	Gasoline Composition	Full shift exposure Road Tank Driver
		RER %	RER %	RER % v/v	RER mg/m3
Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	kg	54.6%	80.0%		
Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	kg	10.0%	10.0%		
Hydrocarbons, aromatic	kg	10.0%	1.0%	36.2%	
Benzene	kg	1.0%	2.0%	0.8%	0.60
Methane, fossil	kg	0.03%	0.03%		
t-Butyl methyl ether	kg	5.0%	5.0%		
Toluene	kg	5.0%	2.0%	10.4%	1.40
Xylene	kg	11.0%	0.0%	11.1%	0.60
Benzene, ethyl-	kg	2.1%	0.0%	2.1%	
Hexane	kg	1.3%	0.0%	1.3%	0.80
NMVOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	kg	100.0%	100.0%		
Source			(Frischknecht et al. 1996)	(Carter et al. 2002)	(Carter et al. 2002)

10.5.2 Kerosin

Für Kerosin wird in <Ortiz et al. 1989> für die Lagerung ein VOC-Emissionskoeffizient von 0.2 kg/t angegeben. <BUWAL 1987> gibt, gestützt auf Informationen des Flughafens Kloten und der Erdöl-Vereinigung 0.006 kg/t an. Die Emissionen werden nicht weiter aufgeschlüsselt. In dieser Studie werden 0.01 kg/t NMVOC für die Schweiz und Europa weiterverwendet.

Daten zur Umgebungsluftbelastung bei Herstellung, Verteilung und auf dem Flughafen werden bei (Ellison et al. 1999) gezeigt. Diese Daten konnten aber nicht in einen Emissionswert umgerechnet werden.

10.5.3 Übrige Produkte

Für die übrigen Produkte wird angenommen, dass keine nennenswerten Verdampfungsemissionen auftreten <Concawe 1987>, <Rettenhaber 1992>.

10.6 Emissionen Wasser

In Grosstanklagern fallen ölhaltige Abwässer an. Sie stammen einerseits aus der Tankentwässerung und der Entwässerung von Pumpenständen, andererseits aus der Entwässerung der Tankfelder. Letzteres ist relativ wenig mit Schadstoffen befrachtet, währenddem die Abwässer aus der Tankentwässerung einer weitergehenden Behandlung bedürfen. Es wird davon ausgegangen, dass alle Abwässer in einer Kläranlage gereinigt werden müssen.

Als Indirekteinleitung werden demzufolge die Kohlenwasserstoffe bilanziert, welche von den Tankfeldern durch das Meteorwasser abgeschwemmt werden. Dieses Abwasser wird über einen Ölseparator geführt und anschliessend zur Kläranlage geleitet.

Laut <Rettenhaber 1992> sind bei der Distribution von Heizölen insgesamt Verluste in der Höhe von 0.1% zu erwarten. Dieser Wert wird aber auf Seiten der Emissionen nicht erreicht. Es wird deshalb auf ein Verwenden dieser Angabe verzichtet.

10.6.1 Abwasserfrachten

Wasserbedarf und Abwasseranfall

Aus dem Umweltbericht der (Shell 1999) lässt sich der Wasserbedarf und Abwasseranfall mit $0.69 \text{ l/t}_{\text{Produkt}}$ berechnen. Dieser Wert wird hier für die Abwasserfracht verwendet.

Meteorwasser

Bei einer durchschnittlichen schweizerischen Regenmenge von $1'000 \text{ l/m}^2$ und einem Platzbedarf von $0.25 \text{ m}^2/\text{m}^3$ fallen pro t_{Produkt} rund 50 l Wasser an (6 Umschlagsaktivitäten pro Jahr). Ausser bei Heizöl S wird ein Zuschlag von 50% für die zusätzliche Regionallagerung eingesetzt. Mangels Angaben werden diese Frachten auch für Europa verwendet.

10.6.2 Abwasserqualität

Meteorwasser

Der mittlere Gehalt an Kohlenwasserstoffen des Meteorwassers liegt gemäss Messungen des Kantons Basel-Stadt bei zwei Tankläger nach dem Koaleszenzabscheider bei 4.5 mg/l <Schoch 1992>. Dieser Wert deckt sich mit den Analyseresultaten aus <DGMK 1985>. Bei Schweröl-Tankläger ist die statische Ölabscheidung aufgrund der kleinen Dichtedifferenzen einiges schwieriger. Es können aber Werte von 20 mg/l erreicht werden <Schoch 1993>.

Bei Messungen an zwei Tanklagern in Deutschland <DGMK 1985> wurden detaillierte Analysen betreffend der Inhaltsstoffe durchgeführt. Die Behandlung dieser Abwässer in der Abwasserreinigungsanlage wird gemäss (Doka 2003) bilanziert.

Tab. 10.10 Zusammensetzung der Meteor-Abwässer für diese Studie, Mittelwerte gerechnet aufgrund der Analysedaten in <DGMK 1985>

Schadstoff	Tanklager	Schadstoff	Tanklager	Schadstoff	Tanklager
	mg/l		mg/l		µg/l
Chlorid	340	Magnesium	2.2	Benzol	1267
Sulphat	33	Mangan	0.12	Toluol	445
Ammonium-N	0.28	Natrium	212	Chloroform	0.34
Nitrat-N	1.0	Nickel	< 0.01	Dichlormethan	0.21
Aluminium	0.35	Phosphor	0.66	Trichlorethylen	0.36
Barium	0.03	Strontium	0.21	Tetrachlorethylen	0.1
Blei	< 0.005	Zink	0.28	Fluoranthren	7.74
Bor	0.016	TOC	28	Pyren	19.94
Cadmium	0.0005	CSB	70	Benzantracen	1.52
Calcium	36	Gesamt-KW	3.6	Chrysen	1.48
Chrom	0.008			4,5-Benzopyren	8.02
Eisen	1.4			1,2-Benzopyren	0.89
Kalium	4			3,4-Benzoflouranthren	1.64
Kupfer	0.015			11,12-Benzoflouranthren	0.51

10.7 Abfälle Lagerung

10.7.1 Frachten

Leichtstoffabscheider

Die Menge der zu entsorgenden Öl-Wasser-Schlamm-Gemische hängt im wesentlichen ab von der Dimensionierung der Abscheider. So kann die Ölauffangwanne als Regenrückhaltebecken benutzt und damit die Spitzenbelastung des Abscheiders reduziert werden. In einem Tanklager von 50'000 m³ Lagerinhalt wurden innerhalb von drei Jahren 137 t Ölabscheidergut entsorgt <Schoch 1993>. Eine Leerung erfolgt im Schnitt halbjährlich. In dieser Zeit werden rund 150'000 m³ Produkte umgeschlagen (Annahme 6 Umschlagvorgänge pro Jahr), was einer spezifischen Fracht von 0.9 kg/m³ entspricht. Bei einem angenommenen Schlammanteil von 10% TS/kgÖlabscheidergut werden somit rund 0.1 kg TS/t_{Produkt} entsorgt.

Tankrevision

Bei der Tankrevision, welche in Intervallen von 10 Jahren durchgeführt wird, fallen Tankrückstände (Ölschlämme) an, welche als Sonderabfall (Code 1472) u.a. in einer Hochtemperaturverbrennung in Frankreich entsorgt werden. Die Mengen bewegen sich zwischen 2.5 und 5 t bei Heizöl EL und Diesel sowie 0.8 bis 1 t bei Benzin für einen Tank durchschnittlicher Grösse (5'000 bis 10'000 m³) <Tarag 1992>, <Shell 1992c>, was einem spezifischen Abfallaufkommen von 5 bis 10 g/t für Heizöl EL und Diesel sowie 1.8 bis 2.3 g/t für Benzin entspricht.

Wird die teilweise Lagerung von Heizöl EL, Diesel und Benzin in Regionallagern noch berücksichtigt, so ergeben sich folgende Werte:

Tab. 10.11 Spezifischer Ölschlammfall für diese Studie, Herleitung siehe Text

Produkt	Ölschlamm
	g/t
Benzin	3
Heizöl/ Diesel	11
Schweröl	7

Tankentwässerung

Im weiteren müssen die Tanks von Zeit zu Zeit entwässert werden (Kondenswasser, eindringendes Regenwasser). Der Wasseranfall ist in erster Linie abhängig von der Bauart der Tanks. So werden bei Festdachtanks durchschnittlicher Grösse 1 bis 5 kg, bei Schwimmdachtanks 5 bis 6 m³ pro Monat erwartet <Rettenhaber 1992>. Die Schwimmdachtanks stellen rund 15% der gesamtschweizerischen Lagerkapazität. Somit fallen durchschnittlich 170 bis 210 g Abwässer/t_{Produkt} an. Eine Untersuchung der Abwässer eines Tanklagers in Deutschland ergab spezifische Abwasserfrachten von rund 170 g/t_{Produkt}. Dies bei einer durchschnittlichen Meteorwasserfracht von 700 l/m² <DGMK 1989a>. Die Abwässer aus der Tankentwässerung werden als Sonderabfall entsorgt oder in KVA's verbrannt <Rettenhaber 1992>.

Gesamte Abfallmengen

Von (Shell 1999) wird die Abfallmenge aus den Umschlagslagern mit 190 g/t zur Verbrennung und 6.3 g/t zur Deponierung angegeben. Diese Werte werden in dieser Studie weiterverwendet. Weiterhin wird für die Tankstellen der Anfall von 0.15 g/kg_{Produkt} aus den Leichtstoffabscheidern berücksichtigt.

10.7.2 Zusammensetzung

Leichtstoffabscheider

Die Schlämme der Leichtstoffabscheider bei Tankläger wurden in <DGMK 1985> untersucht. Die folgende Tabelle zeigt den Mittelwert zweier Tankläger in Deutschland. Die Kohlenwasserstoffe und die lipophilen Stoffe werden in die Elemente C, H, O und S zerlegt in für Rohöl typischer Zusammensetzung. Der Glühverlust von 27.5% wird nicht weiter berücksichtigt.

Tab. 10.12 Zusammensetzung der Schlämme aus Leichtstoffabscheidern für diese Studie, Mittelwerte gerechnet aufgrund der Analysedaten in <DGMK 1985>

Schadstoff	mg/kg TS	Schadstoff	mg/kg TS
Kohlenwasserstoffe ¹⁾	87'000	Kupfer	120
Lipophile Stoffe ¹⁾	110'000	Magnesium	16'700
Aluminium	1'335	Mangan	405
Barium	270	Molybdän	5
Blei	670	Natrium	710
Bor	21	Nickel	38
Cadmium	8	Phosphor	1'490
Calcium	182'000	Strontium	300
Chrom	69	Vanadium	52
Eisen	34'000	Zinn	65
Kalium	1'480	Zink	2'680

¹⁾: Annahme: C: 85 %, H: 13.5 %, O: 1 %, S: 0.5 %

Tankrevision

Nach <Minder 1993> werden Tankrückstände aufbereitet und der Zementindustrie als Ersatzbrennstoff verkauft. In den Umschlaglagern von (Shell 1999) fielen 0.2 kg/t Rückstände an, die verwertet wurden. Sie gelten somit als Rezyklate und werden nicht den Erdölprodukten angerechnet. Einzelheiten zur Zusammensetzung der Rückstände können der Tab. 10.13 entnommen werden. Je nach dem wie der Unterhalt geführt wurde, welche Heizölqualitäten vermischt werden und wie gross der Durchsatz im Lager war, schwanken die Kenndaten der Rückstände sehr stark.

Tab. 10.13 Kenndaten für Tankrückstände aus Grosstankläger mit Heizöl EL <Minder 1993>

		Heizöl EL
Wasser	Gew.-%	1-70
Heizwert	MJ/kg	¹⁾
Chlor	Gew.-%	< 0.5

¹⁾: je nach Wassergehalt

Tankentwässerung

Die Zusammensetzung der Tankentwässerungs-Abwässer geht aus Tab. 10.14 hervor. Es handelt sich dabei um Mittelwerte der nach dem Separator eines Grosstanklagers in Norddeutschland gemessenen Einzelwerte von Schadstoffkonzentrationen <DGMK 1989a>.

Tab. 10.14 Zusammensetzung der Tankentwässerungsabwässer für diese Studie, Mittelwerte gerechnet aufgrund der Analysedaten in <DGMK 1989a>

Schadstoff	Separator	Schadstoff	Separator
	mg/l		mg/l
Chlorid	2'550	Kalium	kA
Sulphat	284	Kupfer	0.024
Ammonium-N	16	Magnesium	142
Nitrat-N	1.1	Mangan	1.5
organ.-geb.-N	23	Natrium	kA
Gesamt-N	0.5	Nickel	0.037
Sulfide	8	Quecksilber	nn
H ₂ S	kA	Vanadium	kA
Merkaptane	kA	Zink	0.75
Gesamt-Cyanid	kA	Selen	0.0002
Arsen	0.009	TOC	0.4
Blei	0.034	CSB	4'100
Cadmium	0.0005	BSB5	2'200
Calcium	98	Phenol	20
Chrom	0.015	Gesamt-KW	24
Eisen	45		

10.8 Transporte

Hier werden die Transporte der Produkte von der Raffinerie bis zum Regionallager bzw. bis zur Tankstelle bilanziert.

10.8.1 Produktimport

Aus (EV 2001) kann die mit verschiedenen Verkehrsträgern aus Europa importierte Produktmenge entnommen werden. Die durchschnittliche Distanz der Transporte aus Europa in die Schweiz wird mit 800 km abgeschätzt (Tab. 10.16).

Etwa 12.7% der in Europa konsumierten Produkte wurden von ausserhalb Europas importiert (Tab. 4.3). Etwa ein Drittel hiervon kommt aus Russland, ein Drittel aus OPEC Staaten vor allem in Nordafrika und ein Drittel aus dem Rest der Welt (IEA 2001a). Die sich hieraus ergebenden Transporte werden als Mittelwert der drei wichtigsten Regionen (vgl. Tab. 8.8 und die Herleitung zu dieser Tabelle) abgeschätzt und mit dem Importanteil von 12.7% multipliziert.

Tab. 10.15 Transportleistung aus den verschiedenen Produktionsregionen für Ölprodukte bis zur Lagerung im Raffinerie resp. Importlager gewichtet für Importe nach Europa

	Pipeline Überland	Tanker
	tkm/t	tkm/t
Mittlerer Osten	1'400	16'792
Russland	5'241	255
Nordafrika	994	2'874
<i>Mittelwert für Produkte</i>	<i>2'545</i>	<i>6'640</i>
Eingabewert (12.7% Import)	323	843

10.8.2 Verteilung

Von den in der Schweiz nachgefragten Produkten werden etwa je die Hälfte über regionale Zwischenlager bzw. direkt ab Import- resp. Raffinerielager geliefert. Es werden 150 km per Lkw für die Feinverteilung ab Regional-, Import- oder Raffinerielager angenommen (L-B-Systemtechnik et al. 2002). Für europäische Verhältnisse werden die Transportaufwendungen mit Daten aus (Shell 1999) abgeschätzt.

10.8.3 Zusammenfassung

Aus den gezeigten Angaben ergeben sich die in Tab. 10.16 gezeigten spezifischen Transportleistungen. Für die Sachbilanz werden sie mit dem Importanteil der Produkte verknüpft. Die Verkehrsträgeranteile sind mit grosser Unsicherheit behaftet, da mit vernünftigem Aufwand keine Informationen darüber verfügbar gemacht werden konnten, ob die Fahrzeuge nicht zwischen Raffinerie und Zollübergang gewechselt werden. Daraus sich ergebende zusätzliche Umschlagsaktivitäten (VOC-Emissionen) werden ebenfalls nicht verbucht.

Tab. 10.16 Spezifischer Transportaufwand im Jahr 2000 für Produkte in dieser Studie

Produktimport aus Europa in die Schweiz	Anteil	Import in die Schweiz	Verteilung Schweiz	Import nach Europa	Verteilung Europa	
t	%	tkm/kg	tkm/kg	tkm/kg	tkm/kg	
Bahn	2177607	28.0%	0.224	0.100	0.000	0.032
LKW 32 t	971013	12.5%	0.100	0.000	0.000	0.034
LKW 28 t	0	0.0%	0.000	0.150	0.000	0.000
Binnentankschiff	3845605	49.5%	0.396	0.000	0.000	0.047
Hochseetanker	0	0.0%	0.000	0.000	0.843	0.000
Luftweg	426	0.0%	0.000	0.000	0.000	0.000
Pipeline Onshore	781747	10.1%	0.080	0.000	0.323	0.559
Total	7776398	100.0%	0.800	0.250	1.167	0.672

10.9 Zusammenstellung der Eingabedaten

10.9.1 Regionalverteilung

Die Lagerung der Kraftstoffe, Transporte bis zur Tankstelle bzw. bis zum Endverbraucher und dabei anfallende Emissionen werden bilanziert. Die Sachbilanzen für die Verteilung der Kraftstoffe bis zur Tankstelle bzw. bis zum Heizöltank werden in Tab. 10.17 und Tab. 10.18 gezeigt. Es wird davon ausgegangen, dass eine Umstellung der Kraftstoffproduktion auf schwefelarme Produkte keine Auswirkungen auf die Verteilung hat.

Tab. 10.17 Sachbilanz für die Verteilung der Kraftstoffe bis zur Schweizer Tankstelle

	Name	Location	InfrastructureProc	Unit	petrol, unleaded, at regional storage	petrol, low-sulphur, at regional storage	diesel, at regional storage	diesel, low-sulphur, at regional storage	kerosene, at regional storage	light fuel oil, at regional storage	heavy fuel oil, at regional storage	naphtha, at regional storage	Uncertainty Type Standard deviation 95%	GeneralComment
					CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH		
					0	0	0	0	0	0	0	0		
product	Location InfrastructureProcess Unit				kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg		
technosphere	petrol, unleaded, at regional storage	CH	0	kg	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-		
	petrol, low-sulphur, at regional storage	CH	0	kg	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-		
	diesel, at regional storage	CH	0	kg	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-		
	diesel, low-sulphur, at regional storage	CH	0	kg	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-		
	kerosene, at regional storage	CH	0	kg	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	-		
	light fuel oil, at regional storage	CH	0	kg	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	-		
	heavy fuel oil, at regional storage	CH	0	kg	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-		
	naphtha, at regional storage	CH	0	kg	-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0		
	petrol, unleaded, at refinery	CH	0	kg	2.71E-1	-	-	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	petrol, unleaded, at refinery	RER	0	kg	7.29E-1	-	-	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
emission air, high population density	petrol, low-sulphur, at refinery	CH	0	kg	-	2.71E-1	-	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	petrol, low-sulphur, at refinery	RER	0	kg	-	7.29E-1	-	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	diesel, at refinery	CH	0	kg	-	-	3.77E-1	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	diesel, at refinery	RER	0	kg	-	-	6.23E-1	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	diesel, low-sulphur, at refinery	CH	0	kg	-	-	-	3.77E-1	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	diesel, low-sulphur, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	6.23E-1	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	kerosene, at refinery	CH	0	kg	-	-	-	-	2.88E-1	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	kerosene, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	7.12E-1	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	light fuel oil, at refinery	CH	0	kg	-	-	-	-	-	3.07E-1	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	light fuel oil, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	-	6.93E-1	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	heavy fuel oil, at refinery	CH	0	kg	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	heavy fuel oil, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	naphtha, at refinery	CH	0	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	electricity, low voltage, at grid	CH	0	kWh	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	1	1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report
	light fuel oil, burned in boiler 100kW, non-modulating	CH	0	MJ	6.21E-4	6.21E-4	6.21E-4	6.21E-4	6.21E-4	-	-	-	1	1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report
	tap water, at user	RER	0	kg	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	1	1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	1.50E-1	1.50E-1	1.50E-1	1.50E-1	1.50E-1	1.50E-1	1.50E-1	1.50E-1	1	2.02 (3,2,1,1,1,3); Estimation based on statistics
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	7.28E-2	7.28E-2	6.22E-2	6.22E-2	7.11E-2	6.92E-2	-	-	1	2.02 (3,2,1,1,1,3); Estimation based on statistics
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	2.63E-1	2.63E-1	2.40E-1	2.40E-1	2.60E-1	2.55E-1	1.00E-1	1.00E-1	1	2.02 (3,2,1,1,1,3); Estimation based on statistics
	transport, barge tanker	RER	0	tkm	2.88E-1	2.88E-1	2.46E-1	2.46E-1	2.82E-1	2.74E-1	-	-	1	2.02 (3,2,1,1,1,3); Estimation based on statistics
	transport, crude oil pipeline, onshore	RER	0	tkm	5.86E-2	5.86E-2	5.01E-2	5.01E-2	5.73E-2	5.57E-2	-	-	1	2.02 (3,2,1,1,1,3); Estimation based on statistics
	regional distribution, oil products	RER	1	unit	2.78E-10	2.78E-10	2.48E-10	2.48E-10	1.04E-10	1.04E-10	1.04E-10	1.04E-10	1	3.01 (3,na,1,3,1,na); Calculation
	treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	1	1.14 (2,4,1,3,1,3); Used water
	treatment, rainwater mineral oil storage, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	7.50E-5	7.50E-5	7.50E-5	7.50E-5	5.00E-5	5.00E-5	5.00E-5	5.00E-5	1	1.32 (4,5,3,3,1,na); Rainwater with pollutants
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	1	1.14 (2,4,1,3,1,3); Environmental report
	disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.68E-4	1.68E-4	1.68E-4	1.68E-4	1.85E-5	1.85E-5	1.85E-5	1.85E-5	1	2.03 (2,4,3,3,1,3); Environmental report and literature
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	1	1.14 (2,4,1,3,1,3); Calculation
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg	2.68E-4	2.68E-4	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	-	-	kg	4.90E-5	4.90E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	4.90E-5	4.90E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Benzene	-	-	kg	4.90E-6	4.90E-6	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Methane, fossil	-	-	kg	1.47E-7	1.47E-7	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	t-Butyl methyl ether	-	-	kg	2.45E-5	2.45E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Toluene	-	-	kg	2.45E-5	2.45E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Xylene	-	-	kg	5.39E-5	5.39E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Benzene, ethyl-	-	-	kg	1.03E-5	1.03E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Hexane	-	-	kg	6.37E-6	6.37E-6	-	-	-	-	-	-	1	3.02 (2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	NM VOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	-	-	-	-	1.00E-5	-	-	-	1	3.15 (4,4,4,3,1,5); Literature

Tab. 10.18 Sachbilanz für die Verteilung der Kraftstoffe bis zur europäischen Tankstelle und Informationen aus (Shell 1999)

	Name	Location	InfrastructureProcess	Unit	petrol, unleaded, at regional storage	petrol, low-sulphur, at regional storage	diesel, at regional storage	diesel, low-sulphur, at regional storage	kerosene , at regional storage	light fuel oil, at regional storage	heavy fuel oil, at regional storage	naphtha, at regional storage	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
					RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER			
					0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg			
product	petrol, unleaded, at regional storage	RER	0	kg	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-			
	petrol, low-sulphur, at regional storage	RER	0	kg	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-			
	diesel, at regional storage	RER	0	kg	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-			
	diesel, low-sulphur, at regional storage	RER	0	kg	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-			
	kerosene, at regional storage	RER	0	kg	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	-			
	light fuel oil, at regional storage	RER	0	kg	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	-			
	heavy fuel oil, at regional storage	RER	0	kg	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-			
	naphtha, at regional storage	RER	0	kg	-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0			
technosphere	petrol, unleaded, at refinery	RER	0	kg	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	petrol, low-sulphur, at refinery	RER	0	kg	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	diesel, at refinery	RER	0	kg	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	diesel, low-sulphur, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	kerosene, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	light fuel oil, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	heavy fuel oil, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	naphtha, at refinery	RER	0	kg	-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	1	1.05	(1,1,1,1,1,1); Statistics
	electricity, low voltage, production	UCTE	0	kWh	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	6.70E-3	1	1.14	(2,4,1,3,1,3); Environmental report
	UCTE, at grid														
	light fuel oil, burned in boiler 100kW, non-modulating	CH	0	MJ	6.21E-4	6.21E-4	6.21E-4	6.21E-4	6.21E-4	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3); Environmental report
	tap water, at user	RER	0	kg	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	6.89E-4	1	1.14	(2,4,1,3,1,3); Environmental report
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	3.37E-2	3.37E-2	3.37E-2	3.37E-2	3.37E-2	3.37E-2	3.37E-2	3.37E-2	1	2.02	Environmental report, calculated with diesel use
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	3.20E-2	3.20E-2	3.20E-2	3.20E-2	3.20E-2	3.20E-2	3.20E-2	3.20E-2	1	2.02	(2,4,1,3,1,3); Environmental report
	transport, barge tanker	RER	0	tkm	4.70E-2	4.70E-2	4.70E-2	4.70E-2	4.70E-2	4.70E-2	4.70E-2	4.70E-2	1	2.02	(2,4,1,3,1,3); Environmental report
	transport, crude oil pipeline, onshore	RER	0	tkm	5.59E-1	5.59E-1	5.59E-1	5.59E-1	5.59E-1	5.59E-1	5.59E-1	5.59E-1	1	2.02	Environmental report and estimation for imports
	transport, transoceanic tanker	OCE	0	tkm	6.32E-1	6.32E-1	6.32E-1	6.32E-1	6.32E-1	6.32E-1	6.32E-1	6.32E-1	1	2.07	(4,4,2,3,1,3); Estimation
	regional distribution, oil products	RER	1	unit	2.78E-10	2.78E-10	2.48E-10	2.48E-10	1.04E-10	1.04E-10	1.04E-10	1.04E-10	1	3.01	(3,na,1,3,1,na); Calculation
	treatment, sewage, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	6.89E-7	1	1.14	(2,4,1,3,1,3); Used water
	treatment, rainwater mineral oil storage, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	7.50E-5	7.50E-5	7.50E-5	7.50E-5	5.00E-5	5.00E-5	5.00E-5	5.00E-5	1	1.32	(4,5,3,3,1,na); Rainwater with pollutants
	disposal, municipal solid waste, 22.9% water, to sanitary landfill	CH	0	kg	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	6.27E-6	1	1.14	(2,4,1,3,1,3); Environmental report
	disposal, separator sludge, 90% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	1.68E-4	1.68E-4	1.68E-4	1.68E-4	1.85E-5	1.85E-5	1.85E-5	1.85E-5	1	2.03	Environmental report and literature
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	2.41E-2	1	1.14	(2,4,1,3,1,3); Calculation
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg	2.68E-4	2.68E-4	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	-	-	kg	4.90E-5	4.90E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	4.90E-5	4.90E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Benzene	-	-	kg	4.90E-6	4.90E-6	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Methane, fossil	-	-	kg	1.47E-7	1.47E-7	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	t-Butyl methyl ether	-	-	kg	2.45E-5	2.45E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Toluene	-	-	kg	2.45E-5	2.45E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Xylene	-	-	kg	5.39E-5	5.39E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Benzene, ethyl-	-	-	kg	1.03E-5	1.03E-5	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	Hexane	-	-	kg	6.37E-6	6.37E-6	-	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3); Literature with VOC from Env. Report
	NMVOOC, non-methane volatile organic compounds, unspecified origin	-	-	kg	-	-	-	-	1.00E-5	-	-	-	1	3.15	(4,4,4,3,1,5); Literature

10.9.2 Zweitakt-Benzingemisch

Die Sachbilanz für das Zweitakt-Benzingemisch wird basierend auf einem Mischungsverhältnis von 1:50 erstellt. Die Aufwendungen für die Mischung von Schmieröl und Benzin werden als gering eingeschätzt und vernachlässigt. Für den Transport des Schmieröls werden 100 km verbucht.

Tab. 10.19 Sachbilanz für die Mischung und Regionalverteilung von Zweitakt-Benzingemisch

	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Infrastructure	eProcess	Unit	petrol, two-stroke blend, at regional storage	petrol, two-stroke blend, at regional storage	Uncertainty StandardDe viation95%	GeneralComment
						CH	RER		
						0 kg	0 kg		
product	petrol, two-stroke blend, at regional storage	CH	0	kg		1.00E+0	0		
	petrol, two-stroke blend, at regional storage	RER	0	kg		0	1.00E+0		
technosphere	lubricating oil, at plant	RER	0	kg		2.00E-2	2.00E-2	1	1.24 (3,3,1,1,1,5); Literature
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		2.00E-3	2.00E-3	1	2.09 (4,5,na,na,na,na); Standard distance 100 km
	petrol, unleaded, at regional storage	CH	0	kg		9.80E-1	0	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics
	petrol, unleaded, at regional storage	RER	0	kg		0	9.80E-1	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistics

10.10 Datenqualität

Das Modul ist bezüglich Umweltwirkungen vollständig. Mögliche Unfälle und Störfälle konnten jedoch mangels Daten nicht berücksichtigt und bilanziert werden. Auch fehlen einige Angaben zum Betrieb der Tankstellen (Tankstellenabwässer, Energiebedarf). Hier sind jedoch Einflüsse durch vorhandene Waschstrassen u.ä. so gross, dass keine geeigneten Daten verwendet werden konnten. Die in den Waschwasser enthaltenen Substanzen können einen entscheidenden Einfluss auf die Belastung der Kläranlage ausüben (Deaktivierung der Ölabscheider durch anionische und nichtionische Tenside).

Die Lagerung und der Regionaltransport ist zwar von den Prozessen her einfach, durch die Vielzahl von Lieferfirmen jedoch bezüglich tatsächlicher Transportbewegungen kaum überblickbar. Annahmen bezüglich Distanzen und Umschlagsaktivitäten waren deshalb unerlässlich.

Die Informationen stammen zum überwiegenden Teil von Erdölfirmen (Logistik) oder staatlichen Stellen (Gewässerschutz- und Entsorgungsaspekte). Die Angaben können als verlässlich angesehen werden, spiegeln aber bezüglich Strategie der Produkteverteilung nur die Situation einer Firma wider. Teilweise sind die verwendeten Daten schon veraltet. Dies gilt z.B. für die unsicheren Angaben bzgl. Schadstoffkonzentration und Art der Entsorgung von Tankstellenabwässern.

Die Angaben betreffend Abwasserinhaltsstoffen wird aufgrund zweier Fallbeispiele gemittelt und mit in der Schweiz üblichen Regenmengen zu Frachten hochgerechnet. Die Tankreinigungsschlämme werden aufbereitet und den Zementwerken als Ersatzbrennstoff geliefert. Dementsprechend entfällt hier die Bilanzierung der Aufbereitungsschritte.

Die Angaben der verwendeten Quellen sind den Kategorien Erfahrungswerte sowie Messwerte zuzuordnen. Die Unsicherheiten der Quellen können als dementsprechend gering, die Genauigkeit der Daten aber im Falle der Messwerte als nur bedingt gegeben betrachtet werden.

Im Rahmen von Untersuchungen über den privaten Strassenverkehr können im Bereich des Tankstellenbetriebs weitere Untersuchungen ansetzen, um die hier nicht berücksichtigten aber bedeutenden Abwasserfrachten und Schadstoffeinträge zu bilanzieren.

11 Sachbilanz für die Feuerungen

11.1 Übersicht

Im folgenden Kapitel werden Feuerungen mit flüssigen fossilen Brennstoffen behandelt. Aufgrund der Vielfalt der Systeme (Brennertechnik, Leistungsbereich, Einsatz) werden exemplarisch die folgenden Systeme bilanziert, wobei die Leistungsangabe als Grössenordnung zu verstehen ist:

- LowNOx-Kessel 10 und 100 kW, Heizöl EL,
- Brennwertkessel 10 und 100 kW, Heizöl EL,
- Industrieheizung 1 MW, Heizöl EL, CH, Europa,
- Industrieheizung 1 MW, Heizöl S, CH, Europa.

Für die Kessel wird eine vollständige Materialbilanz erstellt. Einige Komponenten werden mit Hilfe eines Analogieschlusses vom 10 kW-Kessel hochgerechnet. Bei der Kesselproduktion werden Energieaufwand und Abfälle bilanziert, beim Tank und den übrigen Komponenten fehlen Daten zum Bauaufwand. Die Transportleistungen der Halbzeuge zur Produktionsstätte und der Heizungskomponenten zum Einsatzort werden zusammengefasst.

Für Hausfeuerungen (LowNOx- und Brennwertkessel) wird ein Standardwinter festgelegt (Zürich-SMA) und eine optimale Dimensionierung der Heizanlage vorausgesetzt. Aus der Leistung (10 resp. 100 kW), der zu erwartenden Brennerlaufzeit pro Jahr und der Lebensdauer der Anlage wurden Materialeinsatz und Bauaufwand auf die eingesetzte Energiemenge bezogen. Der Hilfsenergiebedarf (Elektrizität) wird ebenfalls mit Hilfe der zu erwartenden Brennerlaufzeit und der Dauer der Heizperiode auf die eingesetzte Energiemenge bezogen. Bei Industrieheizungen wird analog vorgegangen.

Die hier zur Anwendung gelangenden Emissionsfaktoren beruhen für LowNOx- und Brennwert-Feuerungen auf dem aktuellen Stand der Verbrennungstechnik. Das heisst, dass soweit möglich und relevant nur Blaubrenner-Technologie berücksichtigt wird. Für industrielle Feuerungen werden meist durchschnittliche Emissionsfaktoren verwendet, da es sich um Systeme handelt, welche in vorgelegten Prozessen eine Rolle spielen können. Für die Vielzahl der VOC-Komponenten werden VOC-Profile als Standardwerte verwendet, welche aufgrund der Auswertung mehrerer Abgasanalysen im Rahmen des europäischen Inventars atmosphärischer Luftschadstoffe CORINAIR erstellt worden sind. Vorliegende Messreihen von Fallbeispielen ergaben bei diesen Schadstoffen atypische Werte und beruhen auf teilweise für die Schweiz nicht mehr aktueller Brennertechnik. Die Emissionen von Spurenelementen werden aus den Gehalten in den Brennstoffen errechnet, wobei in der Regel ein Transferkoeffizient Luft von 1.0 angenommen wird. Bei Brennwertkesseln wird bei einzelnen Schadstoffen das Einbinden in das Kondensat berücksichtigt (Schwefel, Chlor, Fluor) und bei schwerölbefeuerten Industrieheizungen eine Installationsrate für Rauchgaszyklone angenommen.

Bei Brennwertkesseln der Leistungsgrösse 10 und 100 kW werden nur Emissionen infolge Kondensateinleitung in die Kanalisation erfasst. Der 10 kW-Brennwertkessel ist mit einer Reinigung auf Ionenaustauscherharz-Basis ausgerüstet, welche Metalle und Salzionen zu 98% herausfiltert. Die Schadstoffe fallen dann als Sonderabfall bei der periodischen Regeneration des Ionenaustauscherharzes an.

Die Abfälle, die durch den Betrieb der Anlage anfallen, werden erfasst. Neben den Sonderabfällen der Brennwertkessel kleiner Leistung fallen bei der periodischen Tankreinigung Ölschlämme an. Die Entsorgung der Installationen wird beim Materialeinsatz bilanziert.

11.2 Materialeinsatz und Bauaufwand für die Infrastruktur

Im folgenden wird der Materialeinsatz für Ölheizungen bilanziert. Dabei wird die Verteilung der Wärme und die dazu benötigten Komponenten nicht berücksichtigt. Hierzu gehören z.B. die Pumpe und Rohre zur Verteilung sowie der Warmwasserspeicher.

11.2.1 Heizkessel und Brenner

Materialien

Aufgrund der Angaben schweizerischer Heizkesselhersteller <Heizung 1993a,b> und aus der Literatur kann für die Herstellung von Öl- und Gasheizkesseln von folgenden spezifischen Daten ausgegangen werden. Der Materialbedarf pro kW beträgt zwischen 5 und 13 kg/kW. Damit liegt er um rund 50% tiefer als derjenige in <Infras 1981>.

Tab. 11.1 Materialbedarf in kg/Stk für Heizkessel verschiedener Leistungen

	10 - 20 kW ¹⁾		100 kW ¹⁾		1'000 kW ¹⁾		18-21 kW	9 kW ⁵⁾
	Stahl ²⁾	Guss ³⁾	Stahl ²⁾	Guss ³⁾	Stahl ²⁾	Guss ³⁾	Stahl ⁴⁾	Stahl ⁵⁾
Stahl unlegiert	120	0	510	0	200	0	98	114
Stahl hochlegiert	0	0	0	0	0	0	10	4.6
Gusseisen	0	140	0	400	4'420	2'000	25	0
Aluminium, Guss	0	0	0	0	0	0	7.5	0
Schamotte	0	0	0	0	70	0	0	36
Mineralwolle	8	5	19	15	40	30	12	12
Kupfer	3	0	25	0	kA	0	0.2	kA
Kunststoff	0	0	0	0	0	0	0.8	2.7
Korrosionsschutz	0.25	0	kA	0	kA	0	kA	kA
Deckfarbe	1	0.2	2	0.4	4	0.6	kA	kA
Dichtheitsschnur	0.5	0	1	0	8	0	kA	kA
Total	132	145	560	415	4'740	2'030	154	169

¹⁾: ohne Brenner, ²⁾: <Heizung 1993a>, ³⁾: <Heizung 1993b>, ⁴⁾: <Wagner et al. 1989b>, ⁵⁾: <Hofstetter et al. 1991>

Für Hausfeuerungen wird ein Stahlkessel angenommen, für Industriefeuerung ein Gusskessel. Dies führt zu folgendem Materialbedarf, wobei die Dichtheitsschnur mangels Informationen zum Produktionsprozess weggelassen und der Korrosionsschutz der Deckfarbe zugerechnet wird.

Tab. 11.2 Spezifischer Materialbedarf von Heizkesseln verschiedener Leistungen

	10 kW	100 kW	1 MW
	kg/Stk	kg/Stk	kg/Stk
Stahl unlegiert	115	485	190
Stahl hochlegiert ¹⁾	5	25	230
Gusseisen	0	0	4'200
Aluminium, Guss	7.5	15 ²⁾	30 ²⁾
Schamotte	0	0	70
Mineralwolle	8	19	40
Kupfer	3	25	0
Deckfarbe ⁴⁾	1.25	2.5	5
Total	140	570	4'760

¹⁾: Annahme 5 % Stahl hochlegiert, ²⁾: Annahmen (Brennergehäuse), ⁴⁾: inkl. 20 Gew.-% Korrosionsschutz <Heizung 1993a>

Energiebedarf Herstellung

Die Angaben in Tab. 11.3 über den Energiebedarf zur Herstellung von Heizkesseln stammen von schweizerischen Kesselfabrikanten. Es werden Energieträger, Energiemenge und Art der Feuerung pro produzierte Einheit angegeben. Die relativ grossen Unterschiede zwischen den beiden Werken lässt

sich nicht befriedigend erklären. Es wird vermutet, dass bei der Gusskesselherstellung die Heizung der Fertigungshallen nicht berücksichtigt ist.

Tab. 11.3 Spezifischer Energiebedarf bei der Kesselherstellung

	10 - 20 kW		100 kW		1 MW
	Stahl	Guss	Stahl	Guss	Guss
	TJ/Kessel	TJ/Kessel	TJ/Kessel	TJ/Kessel	TJ/Kessel
Erdgas in Industrieheizung	2.5E-3	0	3.2E-3	0	0
Heizöl EL in Industrieheizung CH	0	42.7E-6	0	0.1E-3	0.15E-3
Elektrizität CH	0.14E-3	0.3E-3	0.22E-3	0.86E-3	4.3E-3
	<Heizung 1993a>	<Heizung 1993b>	<Heizung 1993a>	<Heizung 1993b>	<Heizung 1993b>

Aus dem Umweltbericht von (Viessmann 1998) können die Aufwendungen pro kg Rohmaterialinput bestimmt werden (Tab. 11.4). Hieraus errechnen sich deutlich höhere Werte als oben gezeigt. Diese Werte werden für diese Studie mit dem Gewicht verschiedener Kessel aus Tab. 11.2 multipliziert.

Tab. 11.4 Spezifischer Energiebedarf bei der Kesselherstellung (Viessmann 1998)

		Bedarf pro kg Rohmaterialverarbeitung
Elektrizität	kWh	0.59
Heizöl	MJ	1.78
Erdgas	MJ	3.37

Betriebsmittel

Bei der Kesselherstellung werden Schweissanoden und Wasser (Druckprobe) benötigt. Die Mengen werden ebenfalls pro Produktionseinheit angegeben. Von (Viessmann 1998) wird ein Wasserbedarf von 2.7 kg/kg Rohmaterial angegeben. Bei (Viessmann 2002) liegt der Wert bei etwa 1.3 kg/kg. Dieser Wert wird hier mit dem Kesselgewicht aus Tab. 11.2 multipliziert. Hiervon werden 83% als Abwasser wieder entsorgt. Die Basisunsicherheit wird mit 3 abgeschätzt.

Tab. 11.5 Spezifischer Betriebsmittelbedarf bei der Herstellung von Heizkesseln verschiedener Leistungen

	10 kW	100 kW	1'000 kW	Quelle
	kg/Kessel	kg/Kessel	kg/Kessel	
Schweissanoden ¹⁾	4	6	-	<Heizung 1993a>
Wasser	182	741	6'188	(Viessmann 2002)

¹⁾: als cadmiumfreies Hartlot bilanziert

Verpackung

Als Verpackungsmaterialien kommen bei kleineren Einheiten PE-Folien und Karton zum Einsatz <Heizung 1993a>.

Tab. 11.6 Spezifischer Materialbedarf für Verpackung von Heizkesseln verschiedener Leistungen <Heizung 1993a>

	10 kW	100 kW	1'000 kW
	kg/Kessel	kg/Kessel	kg/Kessel
PE-Folie	0.5	1	-
Karton	5	10	-

Abfälle

Neben dem eigentlichen Heizkessel und dessen Materialien fallen Schweisstaub und Verpackungsmaterialien als Abfälle an. Die Stahl- und Aluminiumanteile fliessen in den Schrotthandel <Heizung 1993a> und werden deshalb nicht weiter bilanziert.

Tab. 11.7 Spezifisches Abfallaufkommen bei Produktion, Vertrieb und Entsorgung von Heizkesseln verschiedener Leistungen

		10 kW	100 kW	1'000 kW
		kg/Kessel	kg/Kessel	kg/Kessel
Kessel	- Schamotte ¹⁾	0	0	70
	- Mineralwolle ¹⁾	8	19	40
	- Kupfer ¹⁾	3	25	-
	- Deckfarbe ²⁾	1.25	2.5	5
Verpackung und Produktion	- PE-Folie in KVA	0.5	1	-
	- Karton in KVA	5	10	-
	- Schweissstaub ³⁾	0.2	0.3	-

¹⁾: in Inertstoffdeponie, ²⁾: in Stahlrecycling, ³⁾: in Sonderabfallbehandlung

11.2.2 Heizöltank und Auffangvorrichtung

Im weiteren werden Tanks und Auffangvorrichtungen benötigt. Als Materialien kommen für Tanks Kunststoffe (z.B. HD-PE) und Stahl in Frage. Kunststofftanks sind in Normgrössen von 800 bis 2'000 l erhältlich und werden v.a. im Einfamilienhausbereich eingesetzt. Stahltanks können den Gegebenheiten angepasst konstruiert werden. Die Tanks stehen entweder in einer Betonwanne mit Schutzanstrich oder in separaten Auffangbehältern. Separate Auffangwannen werden u.a. aus glasfaserverstärktem Polyester gefertigt <Hofstetter et al. 1991>.

Das Tankvolumen kann zwischen einem Bedarf für 1/3 bis 3 Heizperioden variieren. Im folgenden wird eine Vorrathaltung von 1 1/2 Jahren veranschlagt und ein Stahltank mit Betonvormauerung verrechnet.

Für einen Stahltank mit Nutzinhalt 3'000 l beträgt der spezifische Stahlbedarf $150 \text{ kg/m}^3_{\text{Heizöl}}$ <Wagner et al. 1989b>. Zusätzlich werden beim Stahltank 10 kg Kunststoffschaum benötigt und 6 kg Farbe <Wagner et al. 1989b>.

Im weiteren wird eine Betonvormauerung (3.0 x 0.5 x 0.15 m) angenommen, welche zu einem Betonbedarf von 0.225 m^3 für 10 kW-Feuerungen führt.

Tab. 11.8 Spezifischer Materialbedarf für Öltank und Auffangschalen resp. Betonvormauerung sowie Materialbedarf für diese Studie, bezogen auf die Kessellebensdauer von 20 Jahren

		Stahl ¹⁾	10 kW	100 kW ⁴⁾	1 MW ⁷⁾
		Stk	Heizung	Heizung	Heizung
HD-PE ²⁾	kg	10			
Stahl unlegiert	kg	450			
Farbe ³⁾	kg	6			
Beton ⁵⁾	m ³	0.225			
Volumen	l	3000	2000	8000	40'000

¹⁾: 3'000 Liter <Wagner et al. 1989b>, ²⁾: Kunststoffauskleidung als HD-PE angenommen, ³⁾: Annahme: Kunststoffpulver (siehe Deckfarbe Heizkessel), ⁴⁾: Annahme Faktor 4 gegenüber 10 kW-Heizung, ⁵⁾: Vormauerung, ⁶⁾: Faktor 2 (Annahme), ⁷⁾: separater Tankraum, Faktor 20 gegenüber 10 kW-Heizung

11.2.3 Kamin

Es wird unterschieden zwischen Kaminen für Einfamilienhäuser (Leistungsbereich 10 bis 35 kW) und für Mehrfamilienhäuser (Leistung bis 100 kW). Es werden dreischalige Kaminbausteine bilanziert. Sie bestehen von innen nach aussen aus einem Betonschamotterrohr, einer Mineralfaserisolation und einem Mantel aus Backsteinbruch-Beton. Das Gesamtgewicht beträgt 95 resp. 135 kg/m (für Leistung 10 resp. 100 kW) <Reimann 1993>, wovon die Isolation geschätzte 0.5 Gew.-% ausmacht. Gerechnet wird mit 95 kg/m. Die Kaminhöhe wird mit 8 resp. 18 m für ein zweistöckiges Einfamilienhaus resp. ein fünfstöckiges Mehrfamilienhaus bzw. mit 50 m für die 1 MW Heizung angenommen. Die Lebensdauer wird entsprechend der Gebäudelebensdauer mit 80 Jahren veranschlagt. Die Betonschamotte und der Backsteinbruchbeton wird als Beton bilanziert. Die Materialmengen fallen auch als Abfälle in Inertstoffdeponie an.

Tab. 11.9 Spezifischer Materialbedarf für Kamine verschiedener Leistungsklassen <Reimann 1993>

Material		10 kW	100 kW
		m	m
Beton	kg	95	135
Mineralfaser	kg	0.5	0.5
Höhe	m	8	18
Lebensdauer	a	80	80

11.2.4 Übrige Komponenten

Die Materialangaben betreffend der übrigen Komponenten stammen aus <Wagner et al. 1989b>. Die Komponenten für die Wärmeverteilung im Haus (z.B. Umwälzpumpen) werden hier nicht berücksichtigt. Der Bauaufwand weiterer Komponenten wird mangels Angaben nicht bilanziert.

Tab. 11.10 Spezifischer Materialbedarf übrige Komponenten, 15 kW-Heizkessel <Wagner et al. 1989b>

Material	Mischventil	Rohrleitung Öl	Regelung
	kg/Stk	kg/m	kg/Stk
Stahl unlegiert	1.3	0.02	0.03
Gusseisen	6	0	0
Messing	1.4 ¹⁾	0	0.05
Kupfer	0.1	2	0.03
Kunststoffe ²⁾	0.1	0.005	0.4
Bedarf Stk	1	10 m	1
Bilanz "bei	Öltank	Öltank	Brenner

¹⁾: inkl. Nichteisenmetalle, ²⁾: inkl. Gummi

11.2.5 Transporte

Es wird von einer Standardtransportdistanz für alle Halbfabrikate und Rohstoffe von 50 km Lkw und 600 km Bahn ausgegangen. Für die kleineren Kessel (10 und 100 kW) werden zusätzlich 50 km Lieferwagen verbucht.

11.2.6 Flächenbedarf

<Infras 1981> gibt einen Raumbedarf für die Lagerung von Heizöl von 0.3 bis 0.4 m³/kW an. Bei einem kubischen Tank entspricht dies einem Flächenbedarf von 0.45 bis 0.55 m²/kW. Entsprechend den umgewandelten Energiemengen entspricht dies einer Flächeninanspruchnahme von 60 bis 71 m²a/TJ_{in}. Diese Größenordnung wird von <Jensch 1988> mit 0.2 m²/MWh Lagergut bestätigt. Bei einem 3'000 l Öltank resultiert eine spezifische Flächeninanspruchnahme von 80 m²a/TJ_{in}.

In dieser Studie wird der Flächenbedarf der Heizsysteme nicht berücksichtigt, da sich diese Flächen ausschliesslich innerhalb von Gebäuden befinden und dementsprechend bereits dem Gebäude angelastet werden.

11.2.7 Zusammenstellung der Eingabedaten für Heizkessel und übrige Komponenten

Die folgende Tabelle zeigt die Sachbilanz für die Infrastruktur der verschiedenen Heizkessel. Für diese Infrastruktur wird eine Lebensdauer von 20 Jahren (Kamin 80 Jahre) angenommen.

Tab. 11.11 Zusammenfassung der Sachbilanz für die Infrastruktur von Heizkessel und übrigen Komponenten (Lebensdauer 20 Jahre)

(nächste Seite)

11. Sachbilanz für die Feuerungen

product	Name		Location	Infrastruct	oil boiler 10kW		oil boiler 100kW		industrial furnace 1MW, oil		chimney		oil storage 3000l		Uncertain	Standard	Deviation	GeneralComment
	Location	Unit			CH	unit	CH	unit	CH	unit	CH	m	CH	unit				
technosphere	oil boiler 10kW	CH	1	unit	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report
	oil boiler 100kW	CH	1	unit	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report
	industrial furnace 1MW, oil	CH	1	unit	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report
	chimney	CH	1	m	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report, basic uncertainty estimated = 3
	oil storage 3000l	CH	1	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00E+0	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	electricity, medium voltage, at grid	CH	0	kWh	8.17E+1	3.33E+2	-	-	2.78E+3	-	-	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report
	natural gas, burned in industrial furnace low-NOx >100kW	RER	0	MJ	4.72E+2	1.92E+3	-	-	1.60E+4	-	-	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report
	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ	2.49E+2	1.01E+3	-	-	8.47E+3	-	-	-	-	-	1	1.14	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report
	tap water, at user	RER	0	kg	182	741	-	-	6'188	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report, basic uncertainty estimated = 3
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	-	-	-	-	-	-	4.32E-2	-	2.25E-1	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
emission air, high population density	concrete, exacting, at plant	CH	0	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	alkyd paint, white, 60% in solvent, at plant	RER	0	kg	1.25E+0	2.50E+0	-	-	5.00E+0	-	-	-	6.00E+0	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	aluminium, production mix, cast alloy, at plant	RER	0	kg	7.50E+0	1.50E+1	-	-	3.00E+1	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	brass, at plant	CH	0	kg	5.00E-2	5.00E-2	-	-	5.00E-2	-	-	-	1.40E+0	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature, mixing valve
	brazing solder, cadmium free, at plant	RER	0	kg	4.00E+0	6.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.56	(3,4,3,1,4,3);	Approximation for welding anodes
	cast iron, at plant	RER	0	kg	-	-	-	-	4.20E+3	-	-	-	6.00E+0	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	5.00E+0	2.50E+1	-	-	2.30E+2	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	copper, at regional storage	RER	0	kg	3.03E+0	2.50E+1	-	-	3.00E-2	-	-	-	2.01E+1	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	refractory, fireclay, packed, at plant	DE	0	kg	-	-	-	-	7.00E+1	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	9.00E-1	1.40E+0	-	-	4.00E-1	-	-	-	5.50E-1	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	8.00E+0	1.90E+1	-	-	4.00E+1	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	corrugated board, mixed fibre, single wall, at plant	RER	0	kg	5.00E+0	1.00E+1	-	-	-	-	5.00E-1	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg	1.15E+2	4.85E+2	-	-	1.90E+2	-	-	-	4.52E+2	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	transport, van <3.5t	RER	0	tkm	7.49E+0	2.95E+1	-	-	-	-	2.50E-2	-	2.43E+1	-	1	2.01	(3,na,na,na,1,na);	50km delivery distance, excl. concrete
	transport, lorry 28t	CH	0	tkm	7.49E+0	2.95E+1	-	-	2.38E+2	-	1.93E+0	-	3.42E+1	-	1	2.09	(4,5,na,na,na,na);	Standard distance 50km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	8.99E+1	3.53E+2	-	-	2.86E+3	-	3.00E-1	-	2.91E+2	-	1	2.09	(4,5,na,na,na,na);	Standard distance 600km
	disposal, concrete, 5% water, to inert material landfill	CH	0	kg	-	-	-	-	7.00E+1	-	9.50E+1	-	4.95E+2	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	disposal, packaging cardboard, 19.6% water, to municipal incineration	CH	0	kg	5.00E+0	1.00E+1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	disposal, plastics, mixture, 15.3% water, to municipal incineration	CH	0	kg	9.00E-1	1.40E+0	-	-	4.00E-1	-	-	-	5.50E-1	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	disposal, mineral wool, 0% water, to inert material landfill	CH	0	kg	8.00E+0	1.90E+1	-	-	4.00E+1	-	5.00E-1	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	4.00E+0	6.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
	treatment, pig iron production effluent, to wastewater treatment, class 3	CH	0	m3	1.51E-1	6.15E-1	-	-	5.14E+0	-	-	-	-	-	1	3.02	(2,4,1,3,1,3);	Environmental report, 83% of water use, basic uncertainty estimated = 3
	Heat, waste	-	-	MJ	2.94E+2	1.20E+3	-	-	1.00E+4	-	-	-	-	-	1	1.20	(3,4,3,1,1,3);	Literature
weight	total	kg	150	589	96	981												

11.3 Bezugsgrösse, Energiebedarf, Verluste

11.3.1 Verluste

Bei der Wärmeerzeugung treten verschiedene Verluste auf. Bei den Abgasverlusten kann zwischen unverbrannten Anteilen, fühlbarer und latenter Wärme unterschieden werden. Die Strahlung bei Brennerbetrieb und bei Brennerstillstand sowie die innere Auskühlung addieren sich zu den Bereitschaftsverlusten. Dies ergibt den Jahreswirkungsgrad eines Heizkessels (siehe Fig. 11.1), welcher das Verhältnis der Energie im Brennstoff (Heizwert) zur in das Verteilnetz eingespeisten Energie angibt. Der Jahresnutzungsgrad berücksichtigt zusätzlich die Verteilverluste <SIA 1988>.

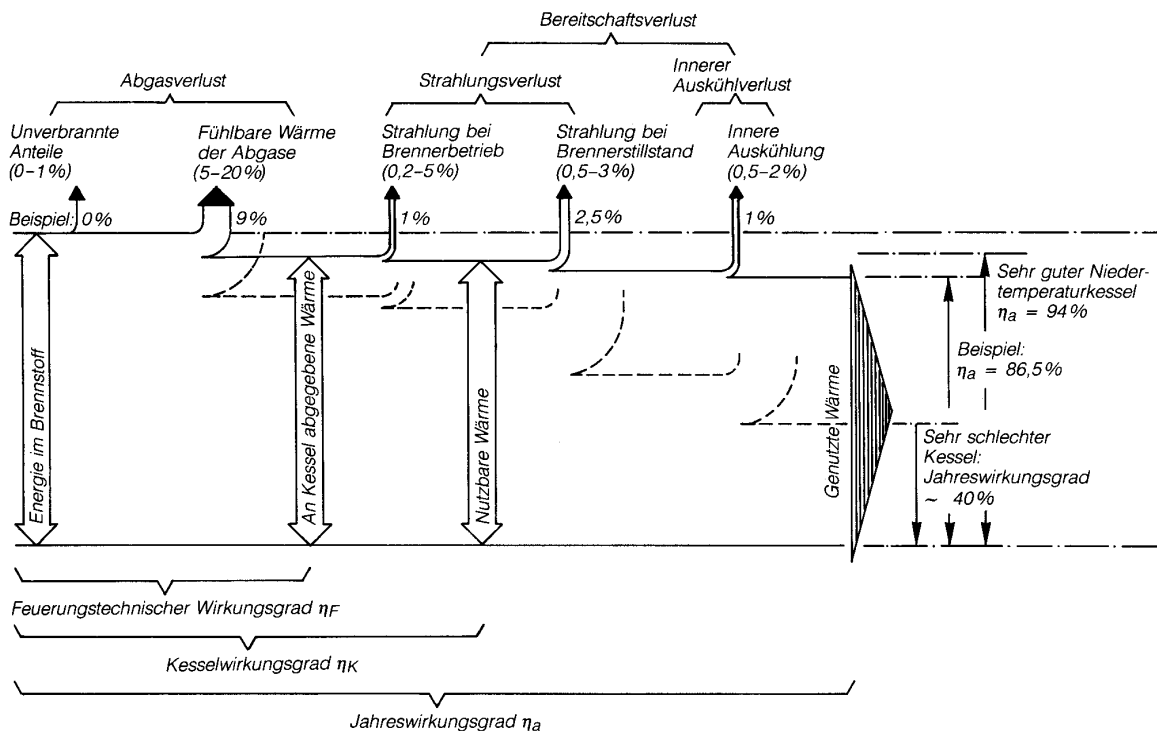


Fig. 11.1 Verluste und Wirkungsgrade bei Heizkesseln <BfK 1986>

Von (EV 2002b) wird der Jahresnutzungsgrad sanierter Anlagen mit 90% bzw. 98% für normale respektive Brennwertkessel angegeben. Jakob et al (2002) schätzen den Jahresnutzungsgrad inklusive Verteilverluste für 2000 auf 89% ab. Von (Buderus 2002) wird der Normnutzungsgrad von Brennwertkesseln mit 102-103% angegeben. Andere Kessel liegen im Bereich 93-96.5%. Grössere Feuerungen (über 1000kW) erreichen dabei tendenziell eher höhere Werte.

Die Verteilverluste im Haus (unbeheizte Räume) werden bei der Bilanzierung der Feuerungen nicht berücksichtigt. Laut <Jung 1987> betragen sie 2 bis 3%.

Für LowNOx-Feuerungen wird in dieser Studie für das Jahr 2000 von einem Jahresnutzungsgrad ohne Verteilverluste von 94% ausgegangen, bei Brennwert-Feuerungen von 100% und bei Industrie-Feuerungen von 95%.

11.3.2 Heizperiode und Energielieferung

Die Anzahl Heiztage 20/12 von September bis Mai variiert in der Schweiz zwischen 273 auf dem Jungfrauoch und 180 in Locarno-Monti. Für Anlagen zur Raumheizung wird in dieser Studie Zürich-SMA als Referenzstandort beigezogen mit 218 Heiztagen oder einer Heizperiode von rund 5'300 Stun-

den. Während dieser Dauer sind die Umwälzpumpen und die Heizungssteuerung in Betrieb. Die Heizgradtage von September bis Mai belaufen sich auf 3'616 d°C <SIA 1988>.

Pro Heizsaison resp. Jahr werden folgende Energiemengen benötigt resp. geliefert:

Tab. 11.12 Jährliche Energieumwandlung in Heizkesseln zur Gebäudeheizung (ohne Warmwassererwärmung) und in Industriekesseln

Leistung	Laufzeit	Input	LowNOx-Kessel	Brennwertkessel	Industriekessel
kW	h	GJ _{In}	$\eta^{3)}$	$\eta^{3)}$	
10	2'100	75.6	0.94	1.0	
100	2'100	756	0.94	1.0	
1'000	5'000	18'000			0.95

³⁾: Jahresnutzungsgrad (ohne Verteilung)

Die Lebensdauer der Kessel wird in Deutschland mit 20 Jahren veranschlagt <VDI 1991>. <Gemis 1989> rechnet mit 15 Jahren, <Infras 1981> gibt 15 bis 20 Jahre an, während verschiedene Hersteller 20 Jahre als Durchschnitt, teilweise 30 Jahre als Maximum angeben <Viessmann 1992>.

Bei Brenneinschaltzeiten von 2'100 h pro Heizperiode (siehe Tab. 11.13) und einer Lebensdauer von 20 Jahren werden somit für Hausfeuerungen von 10 resp. 100 kW 0.66 resp. 0.066 Kessel/TJ_{In} benötigt, für Industriefeuerungen bei einer Jahresauslastung von 5'000 h und 20 Jahren Lebensdauer 0.0028 Kessel/TJ_{In}.

11.3.3 Schalthäufigkeit, Brennerlaufzeiten

In herkömmlichen, atmosphärischen, nicht-modulierenden Gasheizkesseln werden 8 bis 20 Schaltzyklen pro Stunde erreicht oder 30'000 bis 50'000 Schaltzyklen pro Jahr <Viessmann 1992>, während atmosphärische Kessel auf nur 10'000 Schaltzyklen pro Jahr kommen. <Struschka et al. 1988> geht bei Ölheizungs-Systemen von 20'000 bis 40'000 Schaltzyklen während der Heizperiode aus. Die Zusammenstellung der Brennerlaufzeiten bei verschiedenen Raumtemperaturen sowie ohne und mit Warmwassererwärmung zeigt, dass durch eine richtige Dimensionierung der Heizkesselleistung die Betriebszeiten erhöht und die Anzahl der Schaltzyklen gesenkt werden kann.

Tab. 11.13 Jährliche Brennerlaufzeiten h, Geltungsbereich Durchschnitt der 1982 bestehenden Wohnhäuser im Mittel-land <BfK 1982>, Brennerlaufzeit in dieser Studie

Warmwassererwärmung		ohne		mit	
Raumlufttemperatur		20°C	22°C	20°C	22°C
Dimensionierung	richtig	2'100	2'500	2'350	2'750
	zweifach	1'150	1'350	1'400	1'600
	dreifach	850	1'000	1'100	1'200

Für Hausfeuerungen wird der Wert der richtigen Dimensionierung ohne Warmwassererwärmung bei Raumlufthtemperaturen von 20 °C weiterverwendet, was bezogen auf die Dauer der Heizperiode einer relativen Einschaltdauer von knapp 40% entspricht. Die Brennerlaufzeiten pro Schaltzyklus liegen für herkömmliche Heizungsanlagen zwischen 2 bis 6 Minuten, während heutige Systeme u.a. dank erhöhtem Wasservolumen des Kessels Brennerlaufzeiten bis 10 Min. erreichen <Viessmann 1992>, <Struschka et al. 1988>.

Betreffend der lufthygienischen und technischen Probleme bei der Dimensionierung von Hausfeuerungen im kleinen Leistungsbereich (unter 10 kW) siehe auch Kapitel 11.4.

11.3.4 Hilfsenergiebedarf

Heizungssteuerung

Zur Steuerung und Überwachung von Ölheizungen werden elektronische Steuergeräte mit einer Leistung von 6 W (z.B. RVL 45 von Landis & Gyr, Zug) <Ries 1993> eingesetzt. Sie ist 5'300 h pro Jahr in Betrieb, weshalb die Leistung bezogen auf die Brennerlaufzeit um einen Faktor 2.5 erhöht werden muss.

Brennersteuerung

Zur Steuerung und Überwachung von Ölbrennern werden Flammenfühler mit zugehörigem Steuergerät eingesetzt. Fühler und Steuergerät zusammen benötigen 11 W <Satronic 1993>. Auch hier wird die Leistung um den Faktor 2.5 erhöht.

Mischventil

Für den Antrieb des Mischventils wird mit einem Leistungsbedarf von 20, 30 resp. 100 W (Kesselleistung 10, 100 resp. 1'000 W) gerechnet. Er ist während rund 12% der Dauer der Heizperiode im Einsatz (Faktor 0.12) <Heizung 1993a>.

Gebläse

Das Gebläse dient der Zufuhr von Verbrennungsluft. Bei Druckluftzerstäuber-Brennern ist das Gebläse mit einem Ringkolben-Verdichter kombiniert. Die Leistungsaufnahme ist abhängig von der Brennerleistung und variiert zwischen 90 W_e im Kleinleistungsbereich (18 kW_{Brenner}) bis 750 W_e bei Anlagen bis mehr als 300 kW_{Brenner}. Der spezifische Leistungsbedarf variiert zwischen 2.4 und 8 W_e/kW_{Brenner} <EMPA 1992>. Die Laufzeit des Gebläses ist ungefähr identisch mit der Brennerlaufzeit (Faktor 1.0).

Tab. 11.14 Spezifischer Leistungsbedarf (elektrisch) des Gebläses in Ölheizkesseln, siehe auch Anhang

Leistung kW	Leistung elektrisch zu Kesselleistung thermisch (Input)
< 15	1.0%
15 - 50	0.3%
50 - 100	0.6%
> 100	0.3%

Zusammenfassung

Insgesamt beläuft sich der Hilfsenergiebedarf elektrisch gemäss Zusammenstellung in Tab. 11.15 auf zwischen 0.3 und 1.3% des Heizölverbrauchs. Dabei ist der Verbrauch für die Umwälzpumpe (Verteilung im Haus) nicht berücksichtigt. Die Werte dieser Studie liegen über denjenigen von <Infras 1981> und <Gemis 1989>, welche mit einem spezifischen Elektrizitätsbedarf von 0.8 resp. 1.0% rechnen. Die Differenz lässt sich mit dem Berücksichtigen der unterschiedlichen Laufzeiten von Brenner einerseits und Pumpe sowie Steuerung andererseits erklären.

Tab. 11.15 Relativer Leistungsbedarf (elektrisch) zu Heizölverbrauch (Heizwert) der Zusatzgeräte von Heizkesseln

		10 kW	100 kW	1'000 kW
Brennersteuerung	%	0.1	0.01	uA
Heizungssteuerung	%	0.2	0.02	uA
Mischventil	%	0.01	uA	uA
Gebälse	%	1	0.6	0.3
Total	%	1.3	0.63	0.3
Total	Wh/MJ	3.6	1.7	0.8

uA unbedeutender Anteil

11.4 Emissionen Luft

11.4.1 Allgemeines

Heizölqualität

Gemäss Dauerversuchen von <Struschka et al. 1988> mit Heizölen unterschiedlicher Qualität (Dichte, Viskosität, Siedebereiche) konnten einzig bei den Schadstoffen CO und bei der Russzahl eine Abhängigkeit vom Brennstoff festgestellt werden. Unverbrannte Kohlenwasserstoffe, CO₂ und NO_x waren innerhalb der Messgenauigkeit relativ stabil. Dies stimmt jedoch nur bei konstantem Brennstoffstickstoffgehalt. Dieser kann jedoch zwischen 40 und 300 ppm schwanken <Schuler 1993>. Der Stickstoff-Gehalt des Brennstoffes kann deshalb bei modernen Low-NO_x-Ölfeuerungen für über 50% der Stickoxidemissionen verantwortlich sein (siehe Abschnitt „Stickoxide“).

Im weiteren wird der Gehalt an Spurenelementen im Brennstoff zur Ermittlung der Spurenelement-Emissionen benötigt. Es zeigt sich, dass Verunreinigungen vor allem durch Transport- und Lagerbehältermaterialien verursacht werden (Kupfer, Zink), andererseits aber auch Chlor und Fluor aus Meer- und Lagerstättenwasser im Heizöl EL enthalten sind.

Brenner

Die heute in der Schweiz für Neugeräte gängige Technik beruht auf dem Prinzip der Abgasrezirkulation (Blaubrenner). Dadurch können die Flammentemperaturen gesenkt und damit die Bildung von thermischen Stickoxiden wirkungsvoll unterdrückt werden. Die zur Abgasrezirkulation benötigten Gase können dabei innerhalb oder ausserhalb der Brennkammer (Kamin) entnommen werden.

Gerade im niedrigen Leistungsbereich der gut wärmegeprägten Einfamilienhäuser sind der optimalen Dimensionierung infolge möglicherweise auftretender Düsenverstopfung technische Grenzen gesetzt. Während die energetischen Verluste heutiger Kessel gegenüber Überdimensionierung relativ unempfindlich sind (gute Isolation), führt eine Überdimensionierung zu erhöhten spezifischen Emissionen infolge einer erhöhten Anzahl Ein-/ Aus-Zyklen.

Kombination Brenner - Kessel

Die Kombination Brenner - Kessel kann sich entscheidend auf die Emissionen auswirken. Messungen mit 14 verschiedenen Zerstäuberbrennern an einem Heizkessel liessen die CO-Emissionen zwischen 20 und 100, die NO₂-Emissionen zwischen 80 und 280 mg/Nm³ Abgas schwanken <Struschka et al. 1988>. Beim Kombinieren zweier Zerstäuberbrenner mit verschiedenen Kesseln wurden Schwankungen beim CO von nn bis 500 resp. von nn bis 210 mg/Nm³, beim NO₂ von 230 bis 310 resp. 130 bis 220 mg/Nm³ festgestellt <Struschka et al. 1988>. Eine Auswertung von 11 verschiedenen Units (vom Hersteller abgestimmte Brenner - Kessel Kombinationen) ergab z.B. beim CO eine Bandbreite von 10 bis 30 mg/Nm³, bei NO₂ von 110 bis 250 mg/Nm³ <Struschka et al. 1988>.

Brennkammer

Die Temperatur der Brennkammeroberfläche hat einen entscheidenden Einfluss auf das Verbrennungsverhalten und die Schadstoffbildung. So wird mit einer heissen Brennkammer eine vollständige

Verbrennung erreicht, die Stickoxidbildung wird aber begünstigt (thermische NO_x). Andererseits führen gekühlte Brennkammern zu erhöhten CO-Emissionen <Struschka et al 1988>.

Tab. 11.16 Mittelwerte für CO und NO_x von je fünf Heizkesseln mit gekühlter, heisser und teilweise heisser Brennkammer

Schadstoff	Ausführung der Brennkammer		
mg/Nm ³	gekühlt	heiss	teilweise heiss
CO	25	11	20
NO_x	163	215	175
	<Struschka et al. 1988>		

Laut Untersuchungen von <Gass et al. 1993> sind die NO_x -Emissionen stark abhängig von den Konstruktionsmerkmalen der Brennkammer und der Einstellung des Brenners durch den Heizungsmonteur. Es konnten keine Korrelationen bezüglich Verbrennungsluftmenge oder Brennkammerleistung nachgewiesen werden. Die CO-Emissionen lagen bei diesen Untersuchungen weit unterhalb des schweizerischen gesetzlichen Grenzwertes für Gebläsebrenner von 60 mg/Nm³ <LRV 1992>, <Gass et al. 1993>.

Leistungsregelung und Teillastbetrie

Durch Ein- und Ausschaltvorgänge einstufiger und zweistufiger Anlagen entstehen erhöhte CO- und Kohlenwasserstoff-Emissionen. Bei einem Kaltstart können die spezifischen Emissionen um einen Faktor 10 bis 20 (in kg/TJ_{In}) über denjenigen bei Dauerbetrieb liegen. Bei Warmstart liegen die Werte 1.5 bis 8 mal höher <Struschka et al. 1988>.

Tab. 11.17 CO und C_mH_n -Emissionen beim Brennerstart und im Dauerbetrieb

Schadstoffe	Brennerstart		Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
kg/TJ _{In}	Kaltstart	Warmstart		
CO	36	13	1.7	1.1-8.3
C_mH_n	13	1.7	1.1	0.56-8.3
	<Struschka et al. 1988>		<Struschka et al. 1988>	(Finker 2001)

Durch die hohe Anzahl an Schaltzyklen (10'000 bis 50'000) können die jährlichen CO-Emissionen infolge Brennerstart die Emissionen infolge Dauerbetrieb erreichen <Struschka et al. 1988>. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Abschaltvorgängen. Auch hier sind Emissionsspitzen zu beobachten, welche um einen Faktor 25 bei den unverbrannten Kohlenwasserstoffen resp. einen Faktor 14 beim CO über den stationären Emissionsfaktoren liegen <Struschka et al 1988>. Da die Emissionsfaktoren z.B. der EMPA-Typenprüfungen in stationärem Zustand ermittelt werden, werden die für diese Studie verwendeten Emissionsfaktoren für CO und für Kohlenwasserstoffe über denjenigen von <EMPA 1992> liegen.

Bei zweistufigen Anlagen können beim Umschalten von Klein- auf Grosslast oder umgekehrt Emissionsspitzen auftreten. Dies infolge Luftmangelbetrieb, wenn Brennstoff- und Luftmenge nicht im selben Verhältnis verstellt werden. Die Bandbreiten und Mittelwerte für CO und C_mH_n können dabei deutlich höher liegen als bei Brennerstart.

Folgerungen

Es zeigt sich, dass verschiedene Faktoren das Emissionsverhalten von Feuerungen entscheidend beeinflussen können. Im Bereich der Hausfeuerungen sind deshalb die Emissionsfaktoren als Einzelbeispiele zu verstehen. Durchschnittswerte von Feldmessungen werden soweit möglich nur bei In-

dustriefeuerungen angewandt. Eine Liste für die der Literatur entnommenen Emissionsfaktoren einzelner Schadstoffe findet sich im Anhang.

11.4.2 Kohlendioxid (CO₂)

Entsprechend der Brennstoffqualitäten (siehe Kapitel 3) ergeben sich mit der Annahme einer vollständigen Oxidation folgende Emissionsfaktoren:

Tab. 11.18 CO₂-Emissionsfaktoren für diese Studie

	C-Gehalt	Heizwert	CO ₂
	%	MJ/kg	kg/TJ _{In}
LowNOx-Feuerung	86.2	42.7	74'000
Brennwert-Feuerung	86.2	42.7	74'000
Industriefeuerung, Heizöl EL	86.2	42.7	74'000
Industriefeuerung, Heizöl S, CH	87.5	40.6	79'000
Industriefeuerung, Heizöl S, Euro	85.0	40.0	77'900

11.4.3 Kohlenmonoxid (CO)

Der CO-Gehalt gilt, neben der Russzahl und den VOC als zuverlässiger Indikator einer vollständigen Verbrennung. Wie oben bereits gezeigt, ist der Emissionsfaktor abhängig von Brennraumtemperatur, der Brenner-Kessel-Kombination und der Schalthäufigkeit. Eine Zusammenstellung von Emissionsfaktoren verschiedener Feuerungstypen zeigt Tab. 11.19.

Tab. 11.19 CO-Emissionsfaktoren nach verschiedenen Quellen

	CO	Quelle
	kg/TJ _{In}	
Zerstäuberbrenner, Prüfstand	11	<Struschka et al. 1988>
Zerstäuberbrenner, Feldmessung	24	<Struschka et al. 1988>
Gebläsebrenner < 50 kW	10 - 70	<Gemis 1989>
neue Kessel < 1'000 kW	25	<Gemis 1989>
Gebläsebrenner 10 - 1'000 kW	30	<Gemis 1992>
Heizwerk 1 - 5 MW	30	<Gemis 1992>
Kessel 5 - 50 MW	30	<Gemis 1992>
Industriefeuerungen Heizöl S & EL	10	<UBA 1989>
Blaubrenner	2 - 8.5	<Brennpunkt 1991>
Div. LowNOx-Kessel	0.3 - 5.7 (2.8) ¹⁾	<EMPA 1992>
Gelbbrenner 70 kW	0.9 bis 8	<Braun 1992>
Blaubrenner 35 kW	1.4 - 13	<Braun 1992>
Anlagen < 350 kW (repräsent.)	30	<BUWAL 1993>
Anlagen < 1MW (repräsent.)	12	<BUWAL 1993>
Anlagen > 1 MW (repräsent.)	58	<BUWAL 1993>
2 Industriefeuerungen Heizöl S, 1-5 MW	2.4 resp. 53	<VFWL 1988>
Industriefeuerungen, Heizöl S	15	<OECD 1991b>
Hausfeuerungen, Heizöl EL	16	<OECD 1991b>
kleine Feuerungen im Dauerbetrieb	5.6	(vgl. Tab. A. 20 im Anhang)
grosse Feuerungen im Dauerbetrieb	4.8	(vgl. Tab. A. 20 im Anhang)
Heizkessel	2.8 – 8.3	(Buderus 2001)
Haushalte	25	Bezugsjahr 1995 (Pfeiffer et al. 2000)
Kleinverbraucher	14	Bezugsjahr 1995 (Pfeiffer et al. 2000)
Industriefeuerungen	10	(Swedish EPA 2000)
Industriefeuerungen	20	(IPPC 2001b; Richardson 1999)
Industriefeuerungen	2.6 bzw. 5.5	Heizöl respektive Schweröl in DE (Rentz et al. 2002)

¹⁾: Mittelwert in Klammern

Für die Auszeichnung mit dem „Blauen Engel“ müssen die Emissionen unter 17 mg/MJ liegen (Buderus 2001). Prinzipielle Unterschiede zwischen Brennwert- und anderen Heizkesseln bzw. zwischen Stahl- und Gusskesseln scheinen nicht zu bestehen. Tab. 11.20 zeigt die CO-Emissionsfaktoren für diese Studie. Die Werte werden für Kleinf Feuerungen aus der aktuellen Studie (Tab. A. 20) übernommen, aber um etwa 1.5 erhöht um die Emissionen beim Brennerstart zu berücksichtigen. Für grössere Feuerungen wird der Wert anhand der aktuellen Daten abgeschätzt. Aufgrund der grossen Möglichen Schwankungen wird die Basisunsicherheit mit 3 abgeschätzt.

Tab. 11.20 CO-Emissionsfaktoren für diese Studie

	CO
	kg/TJ _{In}
Feuerungen 10kW	9
Feuerungen 100kW	7.5
Industriefeuerung, Heizöl EL	4
Industriefeuerung, Heizöl S	7

11.4.4 Schwefeldioxid (SO₂)

Der durchschnittliche Schwefelgehalt der Heizöle wird in Tab. 3.16 und Tab. 3.18 gezeigt. Gemäss <Veldt et al. 1992> werden 3.5 Gew.-% der SO₂-Emissionen in Form von SO₄²⁻ emittiert. Dies gilt für alle mit leichtem Heizöl befeuerten Industrie- und Hausfeuerungen. Bei Schwerölfeuerungen beträgt der Anteil an SO₄²⁻ 5 Gew.-%.

Bei kondensierenden Kesseln gehen bis zu 5 Gew.-% des Schwefels ins Kondensat. Erfahrungen mit einer 460 kW-Anlage ergaben eine Reduktion der SO₂-Emissionen infolge Kondensation von 2.5%. Da der Anteil SO₄²⁻ von Parametern wie Rauchgastemperatur, Kamin etc. abhängig ist, soll dies erst im Zusammenhang mit der Bewertung dieser Schadstoffe berücksichtigt werden. Es wird hier deshalb auf eine Differenzierung verzichtet.

Von (Swedish EPA 2000) werden Emissionsfaktoren im Bereich von 170 bis 380 kg/TJ angegeben. Aktuelle Angaben zum Schwefelgehalt aus verschiedenen Ländern fehlen hier. Eine aktuelle Abschätzung aus Deutschland (Rentz et al. 2002) gibt 88 bzw. 200 kg/TJ für Heizöl respektive Schweröl an. Von (Pfeiffer et al. 2000) werden mittlere Emissionsfaktoren von 77 kg/TJ für Haushalte in Deutschland abgeschätzt. Der aus dem Schwefelgehalt berechnete SO₂-Wert erscheint (auch im Vergleich zu den Emissionswerten für Kraftwerke in Tab. 12.14) relativ hoch. Für europäische Schwerölfeuerungen wird ein Emissionswert von 400 kg/TJ abgeschätzt. Dabei wird berücksichtigt, dass bei einem Teil der Anlagen SO₂ durch Sekundärmassnahmen zurückgehalten wird und dass auch in anderen Ländern wahrscheinlich teilweise Schweröl mit einem niedrigeren Schwefelgehalt verbrannt wird.

Tab. 11.21 Schwefelgehalt in schweizerischen Brenn- und Treibstoffen sowie daraus resultierende Emissionsfaktoren

Kessel kW	S-Gehalt	Heizwert	Berechnung SO ₂	Diese Studie
	Gew.-%	MJ/kg	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}
Heizöl EL	0.1	42.7	47	47
Heizöl S, CH	0.84	40.6	394	394
Heizöl S, Euro	2.4	40.0	1'200	400

11.4.5 Stickoxide (NO_x)

Eine ausführliche Diskussion der Emissionsfaktoren neuerer und älterer Heizsysteme findet sich in <Gemis 1989>. Dabei lässt sich keine eindeutige Zuordnung spezifischer Emissionsniveaus zu einzelnen Brenntypen vornehmen. Dies wird in <Gemis 1992> mit den dort verwendeten Emissionsfaktoren bestätigt (siehe Anhang Tab. A. 21). Die Werte für NO_x (angegeben als NO₂) streuen zwischen 56 und über 200 mg/Nm³ (bei 3% O₂). Die Auswertung einer nichtrepräsentativen Anzahl EMPA-Typenprüfungen für neue LowNO_x-Geräte zeigte beachtliche Stabilität der Emissionsfaktoren über den gesamten beobachteten Leistungsbereich von 18 bis über 300 kW (siehe Anhang). Eine von der Luftunion durchgeführte Untersuchung bestehender Ölkessel hat ergeben, dass von den 668 ausgemessenen Anlagen (davon 9% LowNO_x-Kessel) rund 75% im Bereich zwischen 120 und 250 mg/Nm³ resp. 34 bis 71 kg/TJ_{In} (bei 3% O₂) emittieren <Luftunion 1992>.

Eine aktuelle EMPA-Untersuchung zeigt mittlere Emissionsfaktoren von 28 kg/TJ für kleine und 27 kg/TJ für grosse Feuerungen (vgl. Tab. A. 20 im Anhang). Für Deutschland wird für 1995 ein Emissionsfaktor von 46 kg/TJ angegeben (Pfeiffer et al. 2000). Heizkessel der Firma (Buderus 2002) liegen in der Grössenordnung 26 – 64 kg/TJ mit beträchtlichen Schwankungen zwischen verschiedenen Produkten. Für grössere Kessel (bis zu 1600 kW) werden tendenziell etwas höhere Emissionswerte angegeben.

Für die Auszeichnung von Heizkesseln mit dem „Blauen Engel“ müssen die Emissionen unter 31 mg/MJ liegen (Buderus 2001). Der Grenzwert liegt bei 33.6 mg/MJ bzw. bei 42 mg/MJ für Feuerungen grösser als 350 kW (LRV 2000).

Der Mittelwert des N-Gehalts in Heizöl EL liegt bei 140 mg/kg <EMPA 1992>, <Struschka et al. 1988>, was bei einer Umsetzungsrate von 80 bis 90% <Buschulte 1986> einem Emissionsfaktor von rund 9 kg/TJ_{In} als NO₂ entspricht. Der Anteil des Brennstoff-Stickstoffs an der Gesamt NO_x-Emission liegt dementsprechend bei heutigen Zerstäuberbrennern bei 20 bis knapp 50%. Bei Brennstoffen mit höherem Stickstoffgehalt (Heizöl S) werden Umsetzungsraten von 10 bis 30% erreicht <Kraftwerk 1993>.

Von <OECD 1991b> wird ein Wert von 160 kg/TJ für Schweröl-Industriefeuerungen angegeben. Bei (Richardson 1999) liegen die Werte in der Größenordnung von 150 bis 300 kg/TJ für Schweröl und bei 70 kg/TJ für Heizöl. Bei (Swedish EPA 2000) liegen die Werte zwischen 10 und 50 kg/TJ. Eine aktuelle Abschätzung aus Deutschland (Rentz et al. 2002) gibt 54 bzw. 88 kg/TJ für Heizöl respektive Schweröl an. Für Kraftwerke liegen die NO_x deutlich höher (vgl. Tab. 12.15).

Die Werte von <Braun 1992> wurden an in Betrieb stehenden Anlagen gemessen, wobei die tiefsten NO_x-Konzentrationen bei Einstellungsversuchen (abgesenkte Luftüberschusszahl) erzielt worden sind. Bei den untersuchten Kesseln handelt es sich nicht um eigentliche Low-NO_x-Kessel. Aufgrund vorliegender Untersuchungen (siehe oben und Anhang) werden folgende Emissionsfaktoren für neue Kleinf Feuerungen resp. durchschnittliche Industriefeuerungen verwendet.

Tab. 11.22 NO_x-Emissionsfaktoren für diese Studie

	NO _x als NO ₂
	kg/TJ _{In}
LowNO _x -Feuerung	27.5
Brennwert-Feuerung	27.5
Industriefeuerung, Heizöl EL	50
Industriefeuerung, Heizöl S	100

11.4.6 Lachgas (N₂O)

Diverse Messungen von <Nussbaumer 1993> ergaben Lachgaskonzentrationen im Abgas von unter 2 ppm (< 1.1 kg/TJ_{In}). Für Heizöl EL resultiert ein Emissionsfaktor von < 3 kg/TJ_{In} <Hackl et al. 1992>. Ohne Berücksichtigung sekundärer DeNO_x-Techniken sind aufgrund ausgemessener Einzelanlagen folgende N₂O-Emissionsfaktoren zu erwarten <Vitovec et al. 1991>:

Tab. 11.23 Lachgas-Emissionsfaktoren verschiedener Brennstoffe und Feuerungsleistung <Vitovec 1991>

Brennstoff	<200 kW	<2 MW	<100 MW	>100 MW
	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}
Heizöl EL	-	-	0.6	-
Heizöl L	0.7	-	-	-
Heizöl M	-	0.4	-	-
Heizöl S	-	0.8	2.4	-
schwere Rückstände	-	-	-	4.6

Von (Richardson 1999, B-111-57) werden N₂O-Emissionen in der Größenordnung von 1.4 bis 15 kg/TJ als Bandbreite bei grossen Schwerölf Feuerungen angegeben. Eine aktuelle Abschätzung aus Deutschland (Rentz et al. 2002) gibt 1 kg/TJ für Industriefeuerungen an. Vom (Öko-Institut 2002) wird mit 0.7 bzw. 2.5 kg/TJ für Heizöl respektive Schweröl gerechnet. Für Deutschland wird für 1995 ein Emissionsfaktor von 0.6 kg/TJ angegeben (Pfeiffer et al. 2000). Für Europa wird angenommen, dass je 50% der Energieumwandlung in Feuerungen unter 2 MW resp. unter 100 MW erfolgt. Bei höheren Feuerungsleistungen und schwereren Brennstoffen muss aber mit erhöhten Lachgasemissionen

gerechnet werden. Aufgrund der Untersuchungsergebnisse werden folgende Emissionsfaktoren (bei einer abgeschätzten Basisunsicherheit von 4) verwendet:

Tab. 11.24 N₂O-Emissionsfaktoren für diese Studie

	N ₂ O
	kg/TJ _{In}
LowNOx-Feuerung	0.7
Brennwert-Feuerung	0.7
Industriefeuerung, Heizöl EL	0.6
Industriefeuerung, Heizöl S, CH	0.8
Industriefeuerung, Heizöl S, Euro	1.6

11.4.7 Ammoniak (NH₃)

Bei (Richardson 1999) werden Ammoniakemissionen von 0.01 kg/TJ für Schweröl und 0.01-2.68 kg/TJ für Heizöl angegeben. Hier wird mit 0.01 respektive 0.15 kg/TJ gerechnet.

11.4.8 Partikel (Staub und Russ)

Bei Ölfeuerungen werden die Partikel- resp. Staub- und Russemissionen über die Russzahl nach Bacharach erfasst. Gemäss LRV darf sie den Wert 1 für Feuerungen mit Gebläsebrennern resp. 2 für Feuerungen mit Verdampfungsbrennern nicht überschreiten <LRV 1992>. Bei Empa-Typenprüfungen wurden Russzahlen von unter 0.2 bis 0.3 ermittelt <EMPA 1992>. Beim Start sind die Partikelemissionen jeweils deutlich höher. Das Maximum der Partikelgrössenverteilung liegt im Bereich von 10-15 nm (Mohr et al. 2000).

Gemäss <Schleicher et al. 1990> liegt die der Russzahl 1 entsprechende Massenkonzentration der Partikel zwischen 60 und 160 µg/Nm³ (17 bis 45 mg/TJ_{In}). <Baum et al. 1970> demgegenüber kommen zum Ergebnis, dass die Partikel-Konzentration bei Russzahlen zwischen 0 und 1 etwas über 3 mg/Nm³ (0.85 kg/TJ_{In}) liegt. Gemäss einer aktuellen Auskunft²² entspricht eine RZ von 1 etwa 1 mg/Nm³ Partikel. Die Korrelation ist vom Brennertyp und vom Brennstoff abhängig.

<Gemis 1989> zitiert Emissionsfaktoren von nn bis 4.2 kg/TJ_{In}, wobei keine eindeutige Korrelation zwischen Verbrennungsgüte (CO-Emissionen) und der Höhe der Partikel-Emissionen besteht. Die Russzahl ausgemessener Feuerungen in der Schweiz lag in über 90% der Fälle unter 1 <Luftunion 1992>. Für Deutschland wird für 1995 ein Emissionsfaktor von 1.6 kg/TJ angegeben (Pfeiffer et al. 2000). Eine Zusammenstellung von Emissionsfaktoren verschiedener Feuerungstypen findet sich im Anhang (Tab. A. 20 und Tab. A. 22).

Die Partikelemissionen von mit Schweröl betriebenen Industriefeuerungen bestehen aus einem Gemisch von Metalloxiden, Koks und Russ. Die Reingas-Partikelgehalte bewegen sich je nach Aschegehalt des eingesetzten Heizöls und feuerungstechnischen Massnahmen zwischen 30 und 400 mg/Nm³ (10 bis 120 kg/TJ_{In}). Eine aktuelle Abschätzung aus Deutschland (Rentz et al. 2002) gibt 2.6 bzw. 8 kg/TJ für Heizöl respektive Schweröl an. .

Die Verwendung des Partikelfilters reduziert die Partikelemissionen gegenüber dem gerechneten Wert auf etwas über 20%. Zyklonabscheider haben je nach Partikelgrösse einen Abscheidegrad von 50 bis 99% (Teilchengrösse < 5µm resp. > 40 µm). Aufgrund der Grenzwerte der LRV (50 resp. 80 mg/Nm³ bei 3 Vol.-% O₂, <LRV 1992>) müssen die Schwerölfeuerungen bei der verwendeten Schwerölqualität mit Staubabscheidern (Zyklonabscheidern) ausgerüstet sein. Bei einem Abscheidegrad von 70% <Baum 1988> resultiert für Schwerölfeuerungen in der Schweiz ein Emissionsfaktor von 12 kg/TJ_{In}.

Für Europa wird der Partikel-Emissionsfaktor aufgrund der Angaben in (Berdowski et al. 2002) angenommen. Es werden die Partikelemissionen in Tab. 11.25 verwendet. Die Basisunsicherheit wird mit 3 abgeschätzt.

Tab. 11.25 Partikel-Emissionsfaktoren von Heizölfeuerungen

	PM2.5	PM10	TSP
	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}
LowNOx-Feuerung	0.5	0.5	0.5
Brennwert-Feuerung	0.5	0.5	0.5
Industriefeuerung, Heizöl EL	0.5	0.5	0.5
Industriefeuerung, Heizöl S, CH	8.4	9.6	12
Industriefeuerung, Heizöl S, Euro	35	40	50

11.4.9 Flüchtige Organische Verbindungen (VOC)

Die Zusammensetzung flüchtiger organischer Verbindungen ist abhängig vom eingesetzten Brennstoff und von den Bedingungen bei der Verbrennung. Aufgrund des eher kleinen Anteils verbrennungsbedingter VOC-Emissionen an den Gesamtfrachten sind die Informationen über deren Zusammensetzung rar <Veldt et al. 1992>. Für flüssige Brennstoffe werden in <Veldt et al. 1992> und <Veldt 1991> die NMVOC-Emissionen aufgeschlüsselt und zwar für kleinere Anlagen sowie für Grossanlagen mit Heizöl EL resp. S (siehe Tab. 11.26). Die wenigen Daten, welche als Grundlagen für die VOC-Profile dienen, schwanken recht stark. Aus diesem Grund sind insbesondere bei den Profilen A und B Korrekturen vorgenommen worden. Es betrifft die Emissionen aromatischer Kohlenwasserstoffe, welche in Profil B gänzlich fehlen und in Profil A aufgrund der benutzten Hintergrundinformationen in <Veldt et al. 1992> unterschätzt werden. Das VOC-Profil D wurde aufgrund der umfangreichen Messungen an einem Blaubrenner (35 kW) erstellt. Es besitzt bloss informativen Charakter.

Die VOC-Profile A bis C der Tab. 11.26 werden trotz der oben erwähnten Unsicherheiten als Standardwerte für Feuerungen weiterverwendet. Von Pfeiffer *et al.* (2000) wurden einige Emissionsfaktoren für einzelne VOC veröffentlicht die in der Grössenordnung etwa mit den hier verwendeten Werten übereinstimmen. Es zeigen sich grosse Unterschiede zwischen <Veldt et al. 1992> und <Braun et al. 1991>, indem bei den Messwerten von <Braun et al. 1991> die Aromaten mit über 80 Gew.-% den grössten Anteil der VOC-Emissionen ausmachen. Der Anteil an Aldehyden und Alkoholen ist bei mit Rückstandsöl befeuerten Anlagen markant höher als bei den mit Heizöl EL betriebenen. Auch der Methananteil der Emissionen variiert von 20 bis 50 Gew.-% bezüglich VOC.

Die VOC-Emissionsfaktoren von Hausfeuerungen schwanken je nach Technologie zwischen nn und 7.5 kg/TJ_{In}. Die Typenprüfungen in der Schweiz ergaben Werte zwischen nn und 4.5 kg/TJ_{In}. Eine aktuelle EMPA-Untersuchung zeigt mittlere Emissionsfaktoren von 0.62 kg/TJ für kleine und 0.51 kg/TJ für grosse Feuerungen (vgl. Tab. A. 20 im Anhang). Für Deutschland wird für 1995 ein Emissionsfaktor von 1.3 kg/TJ angegeben (Pfeiffer et al. 2000). Für Industriefeuerungen werden je nach eingesetztem Brennstoff Werte zwischen 3 und 10 kg/TJ_{In} erreicht. Eine Zusammenstellung der Emissionsfaktoren findet sich im Anhang Tab. A. 24). Für Schwerölf Feuerungen können die NMVOC Emissionen zwischen 1.4 und 104 kg/TJ schwanken (Richardson 1999).

Tab. 11.26 VOC-Profil flüssiger Brennstoffe

Schadstoff Gew.-%	A	B	C	D
Methan	50	33.3	20	3
Ethan	0	0	2	0
Propan	0.5	0.67	3	0
n-,i-Butan	0	10.5 ²⁾	15	0
n-,i-Pentan	0	7.0 ²⁾	10	0
Alkane C ₆ +	10	16	25	0
Ethylen	0	0	5	1.2
Acetylen	0	0	1	0
Propylen	0	0	2	0
Alkene C ₄ +	0.5	0	2	0
Benzol	0.5	1 ²⁾	2	80
Toluol	0	0.5 ²⁾	1	2.4
andere Aromaten	2.5	1 ²⁾	2	0
Formaldehyd	7.5	30 ²⁾	kA	0.2
Acetaldehyd	2.5	0	kA	kA
andere Aldehyde	kA	kA	5	1.4
Methanol	8.5 ¹⁾	0	kA	kA
Ethanol	5	0	kA	kA
Aceton	2.5	0	5	kA
Essigsäure	10	0	0	8.5
Propionsäure	kA	kA	0	3.6
Total	100	100	100	100

A: Industriefeuerungen, Schweröl/ Rückstandsöl, B: Industriefeuerungen, Heizöl EL (Distillate Oil), C: kleinere Feuerungen, A & B: <Veldt 1991>, C: <Veldt et al. 1992>, D: Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse am Blaubrenner 35 kW <Braun et al. 1991>

¹⁾ inkl. nichtidentifizierte NMVOC, ²⁾: Analogieschlüsse aufgrund von Informationen aus <Veldt et al. 1992> und <Veldt 1991>

In der Schweiz existieren für VOC-Emissionen keine Grenzwerte. Unter Berücksichtigung der bei diskontinuierlichem Betrieb zu erwartenden erhöhten Emissionen werden die Emissionsfaktoren in Tab. 11.27 verwendet. Die Basisunsicherheit wird mit 6 abgeschätzt.

Tab. 11.27 VOC-Emissionsfaktoren und VOC-Profil für diese Studie (siehe Tab. 11.26)

	VOC	Profil
	kg/TJ _{In}	
Feuerungen 10kW	1	C
Feuerungen 100kW	1	C
Industrieheizung, Heizöl EL	3.0	B
Industrieheizung, Heizöl S	6.0	A

Paraffine und Olefine

Paraffine und Olefine sind bei Ölfeuerungen nur bei Einstellungsversuchen in höheren Konzentrationen anzutreffen. Bezüglich CH₄ gibt <OECD 1991b> für schwerölbefeuerte Industrieheizungen 2.9 kg/TJ_{In} an, für Hausfeuerungen 0.6 kg/TJ_{In} an. Aufgrund der stationären Messbedingungen werden die Werte von <Braun et al. 1991> nicht weiter berücksichtigt. Die Emissionsfaktoren für diese Studie gehen demzufolge aus den entsprechenden VOC-Profilen hervor.

Tab. 11.28 Paraffin- und Olefin-Emissionsfaktoren von Blau- und Gelbbrennern <Braun et al. 1991>

Schadstoff	Gelbbrenner	Blaubrenner	Blaubrenner ¹⁾
	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Methan	nn - 630	20 - 100	50
Ethylen	nn - 180	nn	20
Acetylen	nn - 390	nn	nn
Propan/ Propen	nn - 60	nn	nn
Summe P. & O.	-	-	70

¹⁾: Normaleinstellung Blaubrenner

Monozyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe

Bezüglich monozyklischer, aromatischer Kohlenwasserstoffe sind bei mit Blaubrennern bestückten Feuerungen praktisch nur Benzol und Toluol von Bedeutung. Die Verhältnisse der in <Struschka et al. 1988> angegebenen mittleren Emissionsfaktoren für Benzol, Toluol und anderen zur Gesamt-Kohlenwasserstoffemission liegen etwas unter den in <Veldt et al. 1992> angegebenen Gewichtsanteilen (siehe Tab. A. 25).

Die von Braun gemessenen Werte variieren aufgrund von Einstell-Versuchen z.T. sehr stark und sind vergleichsweise sehr hoch. Tab. 11.29 zeigt Werte, die bei Normaleinstellung der Heizungsanlagen gemessen worden sind. Dabei konnten nur Benzol und Toluol nachgewiesen werden, wobei der hohe Emissionsfaktor für Benzol auffällt.

Tab. 11.29 Emissionsfaktoren aromatischer Verbindungen aufgrund von Feldversuchen mit Normaleinstellung <Braun et al. 1991>

Schadstoff	Gelbbrenner	Blaubrenner
	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Benzol	17 - 119	1'320
Toluol	nn - 14	40
Summe Aromaten	-	1'360

Die Emissionsfaktoren für diese Studie gehen aus den entsprechenden VOC-Profilen hervor. Der Emissionsfaktor für Aromaten liegt zwischen 0 und 0.2 kg/TJ_{In}.

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe werden bei Ölfeuerungen nur in geringem Ausmass nachgewiesen (siehe Anhang Tab. A. 26). Insbesondere die Gebläsebrenner-Technik hat zu wesentlich geringeren Emissionen geführt <Smith 1984>. Aufgrund der grossen Unterschiede der vorliegenden Informationen werden einzig Benzo(a)Pyren und Gesamt-PAH bilanziert. Bei Gelbbrennern in stationärem Zustand und Russzahl 0 sind die Emissionen um rund eine Grössenordnung höher als diejenigen des Blaubrenners. Intermittierender Betrieb des Gelbbrenners führten zu generell niedrigeren Emissionen <Struschka et al. 1988>. Insgesamt sind die von Struschka gemessenen Emissionen von Fluoranthren und Pyren gegenüber derjenigen von <Braun et al. 1991> sehr hoch. Die Tendenz erhöhter PAH-Emissionen bei Gelbbrennern wird jedoch durch die Messergebnisse von <Braun et al. 1991> bestätigt. Die in <Smith 1984> publizierten Werte für atmosphärische und Gebläsebrenner zeigen klar den grossen Vorteil der Gebläsebrenner bezüglich PAH-Emissionen (siehe Tab. A. 26). In Normaleinstellung wurden von <Braun et al. 1991> die Substanzen in Tab. 11.30 nachgewiesen. Bei Industrie- und Hausfeuerungen ("commercial boiler") liegen folgende Emissionsfaktoren vor, wobei über den Brennstoff und die Feuerungstechnik keine Informationen vorliegen <Smith 1984>.

Tab. 11.30 PAH-Emissionsfaktoren von Blau- und Gelbbrennern bei Normaleinstellung, Industrie- und kommerziellen Feuerungen, Emissionsfaktoren diese Studie

Schadstoff	Blaubrenner	Gelbbrenner	Hausfeuerung ²⁾	Industriefeuerung ²⁾
	g/TJ _{In} ¹⁾	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Acenaphtylen	0.2	nn		
Acenaphten	0.03	nn		
Fluoren	0.06	nn		
Phenantren	0.06	0.02		
Fluoranthren	0.085	0.02		
Pyren	0.02	nn		
Benzo(a)Pyren	nn (0)	nn	1.0	0.028
Summe PAH	0.455	0.04	20.5 ¹⁾	0.58 ¹⁾ (0.13-2.5)
	<Braun et al. 1991>	<Braun et al. 1991>	<Smith 1984>	<Smith 1984>

¹⁾: typischer Wert²⁾: mit Abgasvolumen von 12 Nm³ und Heizwert 40 MJ/kg (Heizöl S, Euro)

Aldehyde

Bei Normalbetrieb der von <Braun et al. 1991> untersuchten Feuerungen lagen die Aldehyd-Emissionen in der Regel unter 10 g/TJ_{In}. Bei Einstellungsversuchen wurden vereinzelt Werte von über 400 g/TJ_{In} (Acetaldehyd, Gelbbrenner) gemessen <Braun et al. 1991>. Gemäss <Gerold et al. 1980> liegen die Aldehyd-Emissionen (als Formaldehyd) von Feuerungen über 1 MW Leistung bei zwischen 33 und 48 Gew.-% der VOC-Emissionen. Es werden zwischen 3 bis 6.5 kg/TJ_{In} Aldehyde angegeben. Damit liegen diese Faktoren um einen Faktor 2 bis 4 über den mit den VOC-Profilen berechneten.

Die Emissionsfaktoren für diese Studie gehen aus den entsprechenden VOC-Profilen hervor (zwischen 0.2 und 1.0 kg/TJ_{In}). Für kleinere Feuerungen werden für die einzelnen Aldehyde die Anteile aus <Braun et al. 1991> (siehe Tab. 11.31) auf den Gesamtanteil von Aldehyden (Tab. 11.26) angewendet.

Tab. 11.31 Aldehyd-Emissionsfaktoren von Blau- und Gelbbrennern <Braun et al. 1991>, <Braun 1992>, Umrechnung mithilfe der Brennstoffdaten aus <Braun et al. 1991>.

Schadstoff	Gelbbrenner	Blaubrenner	Blaubrenner ¹⁾	Anteil
	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	% ²⁾
Formaldehyd	3 - 140	3 - 6	3	12
Acetaldehyd	6 - 230	11 - 20	11	41
Acrolein	6 - 85	6 - 14	6	23
Propionaldehyd	3 - 85	3 - 6	3	12
Benzaldehyd	3 - 85	3 - 6	3	12
Summe Aldehyde	-	-	26	100

¹⁾: bei Normaleinstellung, ²⁾: Profil für Hausfeuerungen diese Studie

Säuren

<Braun et al. 1991> hat Essig- und Propionsäure im Abgas nachgewiesen. Die Emissionsfaktoren der 70 (Gelbbrenner) resp. 35 kW-Feuerungen bewegen sich zwischen 30 und 350 g/TJ_{In}, wobei kein signifikanter Unterschied zwischen Gelb- und Blaubrennern festgestellt werden konnte.

Tab. 11.32 Emissionsfaktoren aromatischer Verbindungen aufgrund von Feldversuchen mit Normaleinstellung <Braun et al. 1991>, Umrechnung mit Hilfe der Brennstoffdaten aus <Braun et al. 1991>

Schadstoff	Gelbbrenner	Blaubrenner
	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Essigsäure (CH ₃ COOH)	115 - 370	140 - 370
Propionsäure (C ₂ H ₅ COOH)	30 - 115	60 - 85

Die Emissionsfaktoren für diese Studie gehen aus den entsprechenden VOC-Profilen hervor (0.6 kg/TJ_{In} bei schwerölbefeuerten Industriefeuernngen). Die Werte von <Braun et al. 1991> werden nicht weiter verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass bei Hausfeuerungen eher Aldehyde als Säuren emittiert werden.

11.4.10 Dioxine und Furane

Ausführliche Dioxin-Messungen wurden von <Braun et al. 1992> durchgeführt. Dabei wurden die Emissionen eines Blaubrenners (35 kW) und eines Gelbbrenners (70 kW) ermittelt. Der Chlorgehalt des Brennstoffs betrug 3 Gew.-ppm. Insgesamt hat sich gezeigt, dass die Dioxin- und Furanemissionen beim Blaubrenner eher in der Kondensat- und Absorbat-Fraktion, beim Gelbbrenner vorwiegend in der Staubfraktion vorliegen. Es werden lediglich die Gesamtemissionen als Toxizitätsäquivalent angegeben (Staub- und Kondensat-, Absorbatfraktion). Bei Emissionsmessungen durch <Bröker et al. 1992> an einem 46 bis 56 kW-Gebläsebrenner (Gelbbrenner) bei Ein/Aus-Zyklen und einem Sauerstoffgehalt von 14 bis 16 Vol.-% (Luftüberschusszahl ca. 4) wurden TCDD-Äquivalente gemessen (Minimalwerte), welche in der Größenordnung etwa denjenigen von <Braun et al. 1992> entsprechen. Für Deutschland wird für 1995 ein Emissionsfaktor von 2500 ng/TJ (ohne nähere Angaben zur Bestimmung) angegeben (Pfeiffer et al. 2000). Aufgrund der unrealistischen Messzyklen in <Bröker et al. 1992> werden die Werte von Braun weiterverwendet.

Für Ölfeuerungen wurden von offizieller Seite keine Dioxin-Messungen durchgeführt <BUWAL 1993>. Der Chlorgehalt in Schweröl ermöglicht jedoch prinzipiell die Dioxin-Bildung, wobei die gleichzeitige Anwesenheit des Schwefels hindernd wirkt <Hasler 1993>.

Tab. 11.33 Dioxin- und Furan-Emissionsfaktoren von Blau- und Gelbbrennern <Braun et al. 1992>, Umrechnung mit Hilfe der Brennstoffdaten aus <Braun et al. 1991>

Schadstoff ng/TJ _{In}	<Bröker et al. 1992>	<Braun et al. 1992>	
	Gelbbrenner	Gelbbrenner	Blaubrenner
H7CDD	kA	22'000	850
- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	kA	18'000	850
O8CDD	kA	29'000	nn
Summe PCDD	kA	51'000	850
H7CDF	kA	21'000	4'500
- 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	kA	20'000	4'500
O8CDF	kA	24'000	4'500
Summe PCDF	kA	52'000	9'100
PCDD + PCDF	kA	103'000	9'900
TCDD-Äquivalente	480/ 2650 ¹⁾	450 ²⁾	57 ³⁾

¹⁾: Min./ Max., ²⁾: Emissionsfaktor Industriefeuernngen diese Studie, ³⁾: Emissionsfaktor LowNOx- und Brennwert-Feuernngen diese Studie

11.4.11 Spurenelemente und Halogene

Heizöl EL ist im Vergleich zu anderen, schwereren Erdölprodukten wie Heizöl S oder Bitumen arm an Spurenelementen. Es wird ein Quecksilbergehalt von 20 µg/kg angenommen (siehe Kapitel 3.1). Die Luftreinhalte-Verordnung hat auf einzuhaltende Maximalkonzentrationen der flüssigen fossilen Brennstoffe weitgehend verzichtet <LRV 1992>.

Durch den Kontakt mit Metallen in Tanks, Leitungen etc. nimmt Heizöl Spuren von Metallen wie Aluminium, Kupfer, Eisen, Zink oder Chrom auf (siehe Kapitel 3.7). Dies führt zu folgenden Emissionsfaktoren.

Tab. 11.34 Emissionsfaktoren von Spurenelementen für Heizöl EL und S

Schadstoff	Brennstoff	LowNOx	Brennwert	Heizöl S
	µg/kg	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Chlor (als HCl)	4'000 ¹⁾	94	0 ⁴⁾	1'440
Fluor (als HF)	400 ¹⁾	9	4.5 ⁷⁾	144
Kupfer	30 ²⁾	0.7	0.4 ⁵⁾	-
Quecksilber	20 ³⁾	0.5	0.5	-
Zink	30 ²⁾	0.7	0.5 ⁶⁾	-

¹⁾: <BUWAL 1993>, ²⁾: <DGMK 1987a>, ³⁾: siehe Kapitel 3.7, ⁴⁾: Abscheidegrad 100%, ⁵⁾: Abscheidegrad 43 %, ⁶⁾: Abscheidegrad: 29 %; ⁷⁾: Abscheidegrad 50 % angenommen; betr. Abscheidegrad siehe Kapitel 11.5

Die Spurenelementgehalte der schweren Heizöle gemäss Kapitel 3.7 führen zu den untenstehenden, für schweizerische und europäische Industriefeuerungen weiterverwendeten Emissionsfaktoren. Dabei wird angenommen, dass bei 50% der Feuerungen 100% jeden Elementes in die Luft emittiert werden, die restlichen 50% über Rauchgaszyklone mit einem Wirkungsgrad von 70% verfügen (Transferkoeffizient Luft: 1.0 resp. 0.3). Es zeigt sich, dass mengenmässig vor allem Nickel, Vanadium, Chlor und Natrium (letztere aus Lagerstätten- und Meerwasser!) sowie das Korrosionsprodukt Eisen von einiger Bedeutung sind. Von (Richardson 1999:B111-58 und B112-20) werden an zwei Stellen Emissionsfaktoren für Schwermetalle bei der Verbrennung von Schweröl angegeben (Tab. 12.24) die hier nicht weiterverwendet werden. Für Chrom VI wird ein Anteil von 1% für Industriefeuerungen abgeschätzt und eine Basisunsicherheit von 10 angenommen (Katz 1994).

Tab. 11.35 Emissionsfaktoren von Spurenelementen für Heizöl S, CH und Europa, Rauchgasreinigung siehe Text

	CH	E-Faktor ¹⁾	Euro	E-Faktor ²⁾
	ppm	g/TJ _{In}	ppm	g/TJ _{In}
As	0.8	13	0.8	13
Ca	7	110	5	80
Cd	0	0	2	33
Co	2	33	2	33
Cr	0.3	5	1	16
Cu	1	16	3	49
Fe	50	820	11	180
Hg	0.006	0.15 ³⁾	0.006	0.15 ³⁾
Mo	0.5	8	1	16
Na	46	750	46	750
Ni	30	490	40	650
Pb	9	145	3.5	57
Se	0.75	12	0.75	12
V	60	1'000	160	2'600
Zn	3.5	55	2.5	40

¹⁾: Heizwert 40.6 MJ/kg, ²⁾: Heizwert 40.0 MJ/kg, ³⁾: Annahme 100 % Emission in die Luft

11.4.12 Abwärme

Entsprechend dem Jahresnutzungsgrad der betrachteten Feuerungen fallen Abwärmelasten an, wobei als Bezug der Brennwert gilt (H_O/H_U bei Heizöl EL resp. S: 1.063 resp. 1.058). Hinzu kommt die Abwärme aus dem Elektrizitätsbezug.

11.5 Kondensat Emissionen Wasser

Bei kondensierenden Heizkesseln fällt zwischen 0.3 und 0.65 kg Kondensat pro kg_{Heizöl} an (bei 12 resp. 14 Vol.-% CO₂) <DG MK 1987a>. Aus anderen Untersuchungen lässt sich eine temperaturabhängige Kondensatmenge eruieren (siehe Tab. 11.36). Praktische Erfahrungen einer Niedertemperaturheizung (460 kW) ergaben bei einer minimalen Rücklauftemperatur von 35 °C eine spezifische Kondensatmenge von knapp 0.3 kg/kg_{Öl} <Schmid 1992>. Dabei wurde ein feuerungstechnischer Wirkungsgrad von 101.2% erreicht.

Tab. 11.36 Durchschnittliche Menge Abgaskondensat und feuerungstechnischer Wirkungsgrad von Brennwertkesseln in Abhängigkeit der Rücklauftemperatur <DG MK 1987a>

Rücklauftemperatur °C	Kondensat kg/kg _{Öl}	feuerungstechnischer Wirkungsgrad %
46	0	98.1
43/ 44	0.14	97.9
36	0.58	98.5
26/ 27	0.77	98.9
24/ 25	0.85	98.7

Pro TJ_{In} fallen somit zwischen 3.3 und knapp 20 t Kondensat an. In dieser Studie wird von einem mittleren Kondensatanfall von 10 t/TJ_{In} ausgegangen. Mit rund 420 l/t_{Öl} (Basisunsicherheit = 3) liegt die Abwassermenge in derselben Größenordnung wie in Raffinerien.

Die durchschnittliche Konzentration der Kondensat-Inhaltsstoffe geht aus Tab. 11.37 hervor. Bis zu 5 Gew.-% des im Heizöl enthaltenen Schwefels geht ins Kondensat <DGMK 1987a>. Bei einem Schwefelgehalt des schweizerischen Heizöls EL von 0.14% und 420 l/t sind dies maximal 167 mg S/l. Hier wird davon ausgegangen, dass 2.5 Gew.-% des Brennstoff-Schwefels ins Kondensat gelangen.

Tab. 11.37 Durchschnittliche Konzentrationen der Inhaltsstoffe in Abgaskondensaten von Öl-Brennwertfeuerungen für die Bilanz der Abwasserbehandlung

Schadstoff	Kondensat ¹⁾	Kondensat ²⁾	Kondensat ³⁾	Diese Studie
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
Org. Stoffe, Russ	kA	kA	24/ 29	25 ⁴⁾
Chloride	10	kA	10/ 14	10
Sulfat-S	17	110	210/ 65	84
Nitrit-N	105	< 0.03	kA	0
Nitrat-N	65	2.2	3/ 7	2
Aluminium	19	kA	kA	20
Chrom	0.38	kA	8.3/ nn	0.4
Eisen	1.95	3.3	44/ 1	2
Fluor	kA	kA	kA	0.45 ⁵⁾
Kupfer	kA	0.036	kA	0.03
Nickel	kA	kA	3.6/ nn	2
Zink	kA	0.020	kA	0.02
			Total	152

¹⁾: <Fornax 1992>, ²⁾: <DGMK 1987a>, ³⁾: Kessel-Rekuperator/ Kamin <Schmid 1992>, ⁴⁾: als TOC, ⁵⁾: errechnet nach Annahme aus Tab. 11.34

Das Kondensat wird in einer Neutralisationsbox aufgefangen und neutralisiert. Dies geschieht entweder mittels Kalium- oder Magnesiumhydroxid in Granulatform oder mittels spezieller Ionenaustauscherharze. Dazu wird 4 Liter Harz benötigt, welches regenerierfähig ist und - als Annahme - dieselbe Lebensdauer erreicht wie der dazugehörige Kessel (20 Jahre). Der Abscheidegrad der Metalle und Salzionen im Ionenaustauscher kann mit 100% beim Ersteinsatz und 98% bei den folgenden angenommen werden <Schlegel 1993>. Die Lebensdauer ist nach Herstellerangaben nicht begrenzt. Die Metalle und Ionen (total 64 g/t_{Heizöl}) werden bei der Regeneration aus dem Ionenaustauscherharz entfernt und als Sonderabfall (Code 2860, siehe <VVS 1989>) weiterbehandelt <Schlegel 1993>. Das gereinigte Kondensat kann je nach den örtlichen Verhältnissen in die Kanalisation eingeleitet werden. In einzelnen Fällen wird das Kondensat nach einer Vorneutralisation in die Kanalisation eingeleitet <Schmid 1992>. Das verbrauchte Ionenaustauscherharz wird ebenfalls als Sonderabfall (Code 2860, <VVS 1989>) entsorgt.

11.6 Abfälle - Tankrückstände

Bei der Lagerung von Heizöl bei den Kunden fällt über 10 Jahre (Intervall der Tankrevisionen) je nach Grösse des Tanks zwischen 50 bis 100 Liter Ölschlamm an. Bezogen auf die umgesetzte Heizölmenge in 10 Jahren sind dies 66 l/TJ_{In} bei einer 10 kW-Feuerung mit 4'000 l Tank (50 l Ölschlamm), bei der 100 kW-Feuerung rund 13 l/TJ_{In} und bei einer 1MW-Industriefeuerung 0.4 l/TJ_{In}.

Tab. 11.38 Durchschnittliche Mengen Ölschlamm (Sonderabfall, Code 1472 <VVS 1989>) in Tanks <Tarag 1992> und spezifische Werte für diese Studie, Wartungsintervall 10 Jahre

Tank	Ölschlamm	Heizung	Ölschlamm
l	l	kW	l/TJ _{ln}
5'000	50	10	66
10'000	60	100	13
> 10'000	100	1'000 ¹⁾	0.4

¹⁾: Industrieheizung

Der Ölschlamm wird als Sonderabfall deklariert (Code 1472, VVS 1989>), auf 5 bis 10 Gew.-% entwässert, filtriert (Filtrerrückstand etwa 0.5% der filtrierten Menge bei Heizöl EL) und in der Schweiz in der Zementindustrie als Ersatzbrennstoff eingesetzt <Minder 1993>. Allfällige Filtrerrückstände werden einer KVA zugeführt oder, falls der Chlorgehalt zu hoch liegt, in einer Sonderabfallverbrennungsanlage (Hochtemperaturverbrennung) verbrannt.

Der Einsatz in Zementwerken führt dazu, dass die Tankrückstände als Rezyklate gelten und somit nicht innerhalb der Feuerungen erfasst werden. Der Vollständigkeit halber sind die Qualitätsangaben zu den Rückständen in Tab. 11.39 aufgeführt.

Tab. 11.39 Qualitätsangaben zu Tankrückständen für verschiedene Brennstoffe <Minder 1993>

	Einheit	Heizöl EL	Schweröl ¹⁾
Wassergehalt	Gew.-%	< 10	1 - 90
Heizwert	MJ/kg	> 37	- ¹⁾
Chlor	Gew.-%	< 0.1	< 0.5
Schwefel	Gew.-%	-	0.5 - 5

¹⁾: je nach Wassergehalt

11.7 Zusammenstellung der Eingabedaten

Die folgenden Tabellen zeigen die Sachbilanz für die verschiedenen Heizsysteme und die Umrechnung zur vom Kessel bereitgestellten Nutzwärme. Für Hausheizungen muss von den Datenbank-anwenderInnen zusätzlich das Verteilsystem und die dabei anfallenden Verluste berücksichtigt werden.

Tab. 11.40 Sachbilanz für LowNOx-Kessel und Brennwertkessel 10/100 kW die im Jahr 2000 verkauft wurden

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	light fuel oil, burned in boiler 10kW, non-modulating				light fuel oil, burned in boiler 10kW condensing, non-modulating				light fuel oil, burned in boiler 100kW, non-modulating				light fuel oil, burned in boiler 100kW condensing, non-modulating				Uncertainty Type	Standard Deviation 95%	General Comment	VOC profile	Pfeiffer et al. 2000
						CH				CH				CH				CH								
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
product	Location	Infrastructure	Process	Unit																						
	light fuel oil, burned in boiler 10kW, non-modulating	CH	0	MJ	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	light fuel oil, burned in boiler 10kW condensing, non-modulating	CH	0	MJ	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	light fuel oil, burned in boiler 100kW, non-modulating	CH	0	MJ	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	light fuel oil, burned in boiler 100kW condensing, non-modulating	CH	0	MJ	-	-	-	1.00E+0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
technosphere	light fuel oil, at regional storage	CH	0	kg	2.34E-2	2.34E-2	2.34E-2	2.34E-2	2.34E-2	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature														
	electricity, low voltage, at grid	CH	0	kWh	3.60E-3	3.60E-3	1.66E-3	1.66E-3	1.66E-3	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature														
	oil boiler 10kW	CH	1	unit	6.61E-7	6.61E-7	0	0	0	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Estimation 2100h use per year														
	oil boiler 100kW	CH	1	unit	0	0	6.61E-8	6.61E-8	6.61E-8	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Estimation 2100h use per year														
emission air, high population density	chimney	CH	1	m	1.32E-6	1.32E-6	2.98E-7	2.98E-7	2.98E-7	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Calculated														
	oil storage 3000l	CH	1	unit	4.41E-7	4.41E-7	1.76E-7	1.76E-7	1.76E-7	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Calculated														
	treatment, condensate from light oil boiler, to wastewater treatment, class 2	CH	0	m3	0	9.84E-6	0	9.84E-6	9.84E-6	1	3.06	(3,3,4,1,1,3); Literature, basic uncertainty = 3														
	disposal, hazardous waste, 25% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	0	4.15E-6	0	4.15E-6	4.15E-6	1	1.25	(3,3,4,1,1,3); Literature														
	Heat, waste	-	-	MJ	1.07E+0	1.07E+0	1.06E+0	1.06E+0	1.06E+0	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature														
	Acetaldehyde	-	-	kg	2.05E-8	2.05E-8	2.05E-8	2.05E-8	2.05E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			2.1%											
	Acetone	-	-	kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			5.0%											
	Acrolein	-	-	kg	1.15E-8	1.15E-8	1.15E-8	1.15E-8	1.15E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			1.2%											
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg	2.50E-7	2.50E-7	2.50E-7	2.50E-7	2.50E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			25.0%											
	Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	-	-	kg	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			2.0%											
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			2.0%											
	Benzaldehyde	-	-	kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			0.6%											
	Benzene	-	-	kg	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			2.0%	2.00E-8										
	Butane	-	-	kg	1.50E-7	1.50E-7	1.50E-7	1.50E-7	1.50E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			15.0%											
	Methane, fossil	-	-	kg	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	2.00E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			20.0%	6.00E-8										
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg	9.00E-6	9.00E-6	7.50E-6	7.50E-6	7.50E-6	1	6.60	Deviation calculated														
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg	7.40E-2	7.40E-2	7.40E-2	7.40E-2	7.40E-2	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature														
	Copper	-	-	kg	7.00E-10	4.00E-10	7.00E-10	4.00E-10	4.00E-10	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature														
	Ethane	-	-	kg	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			2.0%											
	Ethene	-	-	kg	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	5.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			5.0%											
Ethyne	-	-	kg	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			1.0%												
Formaldehyde	-	-	kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			0.6%												
Hydrogen chloride	-	-	kg	9.40E-8	0	9.40E-8	0	0	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature															
Hydrogen fluoride	-	-	kg	9.00E-9	4.50E-9	9.00E-9	4.50E-9	4.50E-9	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature															
Mercury	-	-	kg	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature															
Dinitrogen monoxide	-	-	kg	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	7.00E-7	1	4.03	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 4															
Nitrogen oxides	-	-	kg	2.75E-5	2.75E-5	2.75E-5	2.75E-5	2.75E-5	1	1.70	Deviation calculated															
PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	4.60E-10	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature			1.80E-9												
Particulates, < 2.5 um	-	-	kg	5.00E-7	5.00E-7	5.00E-7	5.00E-7	5.00E-7	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 3															
Pentane	-	-	kg	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1.00E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			10.0%												
Propane	-	-	kg	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			3.0%												
Propene	-	-	kg	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	2.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			2.0%												
Propanal	-	-	kg	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	6.00E-9	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			0.6%												
Sulfur dioxide	-	-	kg	4.68E-5	4.57E-5	4.68E-5	4.57E-5	4.57E-5	1	1.14	(3,3,1,1,1,3); Calculated															
Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg	5.70E-17	5.70E-17	5.70E-17	5.70E-17	5.70E-17	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature			2.50E-15												
Toluene	-	-	kg	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6			1.0%												
Zinc	-	-	kg	7.00E-10	5.00E-10	7.00E-10	5.00E-10	5.00E-10	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature															

Tab. 11.41 Sachbilanz für Industriefeuerung Heizöl EL und Heizöl S 1 MW für das Jahr 2000 (CH und RER)

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	UncertaintyType	StandardDeviation95%	GeneralComment
						CH	RER	CH	RER			
						0 MJ	0 MJ	0 MJ	0 MJ			
product	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ		1.00E+0	-	-	-			
	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ		-	1.00E+0	-	-			
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ		-	-	1.00E+0	-			
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ		-	-	-	1.00E+0			
technosphere	light fuel oil, at regional storage	CH	0	kg		2.34E-2	0	0	0	1	1.15	(2,3,3,1,1,3); Literature
	light fuel oil, at regional storage	RER	0	kg		0	2.34E-2	0	0	1	1.15	(2,3,3,1,1,3); Literature
	heavy fuel oil, at regional storage	CH	0	kg		0	0	2.46E-2	0	1	1.15	(2,3,3,1,1,3); Literature
	heavy fuel oil, at regional storage	RER	0	kg		0	0	0	2.50E-2	1	1.15	(2,3,3,1,1,3); Literature
	electricity, low voltage, at grid	CH	0	kWh		8.31E-4	0	8.31E-4	0	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature
	electricity, low voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh		0	8.31E-4	0	8.31E-4	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature
	industrial furnace 1MW, oil	CH	1	unit		2.78E-9	2.78E-9	2.78E-9	2.78E-9	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Estimation 5000h use per year
	chimney	CH	1	m		3.47E-8	3.47E-8	3.47E-8	3.47E-8	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Calculated
	oil storage 3000l	CH	1	unit		3.70E-8	3.70E-8	3.70E-8	3.70E-8	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Calculated
	Heat, waste	-	-	MJ		1.03E+0	1.03E+0	1.08E+0	1.10E+0	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Calculated
emission air, high population density	Acetaldehyde	-	-	kg		0	0	1.50E-7	1.50E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Acetone	-	-	kg		0	0	1.50E-7	1.50E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Ammonia	-	-	kg		1.50E-7	1.50E-7	1.00E-8	1.00E-8	1	3.87	Literature, calculation from ranges
	Hydrocarbons, aliphatic, alkanes, unspecified	-	-	kg		4.80E-7	4.80E-7	6.00E-7	6.00E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Hydrocarbons, aliphatic, unsaturated	-	-	kg		0	0	3.00E-8	3.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Hydrocarbons, aromatic	-	-	kg		3.00E-8	3.00E-8	1.50E-7	1.50E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Arsenic	-	-	kg		0	0	1.30E-8	1.30E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Benzo(a)pyrene	-	-	kg		2.80E-11	2.80E-11	2.80E-11	2.80E-11	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Benzene	-	-	kg		1.50E-8	1.50E-8	0	0	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Butane	-	-	kg		3.15E-7	3.15E-7	0	0	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Calcium	-	-	kg		0	0	1.10E-7	8.00E-8	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Cadmium	-	-	kg		0	0	0	3.30E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Methane, fossil	-	-	kg		1.00E-6	1.00E-6	3.00E-6	3.00E-6	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Cobalt	-	-	kg		0	0	3.30E-8	3.30E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Carbon monoxide, fossil	-	-	kg		4.00E-6	4.00E-6	7.00E-6	7.00E-6	1	2.24	Calculation from ranges
	Carbon dioxide, fossil	-	-	kg		7.40E-2	7.40E-2	7.90E-2	7.79E-2	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Chromium	-	-	kg		0	0	4.95E-9	1.58E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Chromium VI	-	-	kg		0	0	5.00E-11	1.60E-10	1	10.0	1% Cr VI of Cr, basic uncertainty estimated = 10
	Copper	-	-	kg		7.00E-7	7.00E-7	1.60E-8	4.90E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Acetic acid	-	-	kg		0	0	6.00E-7	6.00E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Ethanol	-	-	kg		0	0	3.00E-7	3.00E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Iron	-	-	kg		0	0	8.20E-7	1.80E-7	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Formaldehyde	-	-	kg		9.00E-7	9.00E-7	4.50E-7	4.50E-7	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Hydrogen chloride	-	-	kg		9.40E-8	9.40E-8	1.44E-6	1.44E-6	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Hydrogen fluoride	-	-	kg		9.00E-9	9.00E-9	4.80E-8	1.44E-7	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Mercury	-	-	kg		5.00E-10	5.00E-10	1.50E-10	1.50E-10	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Methanol	-	-	kg		0	0	5.10E-7	5.10E-7	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Molybdenum	-	-	kg		0	0	8.00E-9	1.60E-8	1	1.17	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Dinitrogen monoxide	-	-	kg		6.00E-7	6.00E-7	8.00E-7	1.60E-6	1	4.30	Calculation from ranges
	Sodium	-	-	kg		0	0	7.50E-7	7.50E-7	1	1.54	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Nickel	-	-	kg		0	0	4.90E-7	6.50E-7	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Nitrogen oxides	-	-	kg		5.00E-5	5.00E-5	1.00E-4	1.00E-4	1	5.02	Calculation from ranges
	PAH, polycyclic aromatic hydrocarbons	-	-	kg		5.80E-10	5.80E-10	5.80E-10	5.80E-10	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Particulates, < 2.5 um	-	-	kg		1.00E-7	1.00E-7	8.40E-6	3.50E-5	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Particulates, > 2.5 um, and < 10um	-	-	kg		0	0	1.20E-6	5.00E-6	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 3
	Particulates, > 10 um	-	-	kg		0	0	2.40E-6	1.00E-5	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 3
	Lead	-	-	kg		0	0	1.45E-7	5.70E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Pentane	-	-	kg		2.10E-7	2.10E-7	0	0	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Propane	-	-	kg		2.01E-8	2.01E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Selenium	-	-	kg		0	0	1.20E-8	1.20E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Sulfur dioxide	-	-	kg		4.68E-5	4.68E-5	3.94E-4	4.00E-4	1	8.94	Calculation from ranges
	Dioxins, measured as 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin	-	-	kg		4.50E-16	4.50E-16	4.50E-16	4.50E-16	1	3.03	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Toluene	-	-	kg		3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	3.00E-8	1	6.04	(3,3,3,1,1,3); Literature, basic uncertainty estimated = 6
	Vanadium	-	-	kg		0	0	1.00E-6	2.60E-6	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature
	Zinc	-	-	kg		7.00E-7	7.00E-7	5.50E-8	4.00E-8	1	5.04	(3,3,3,1,1,3); Literature

Tab. 11.42 Sachbilanz für die Nutzwärme ab LowNOx-Kessel und Brennwertkessel 10/100 kW die im Jahr 2000 verkauft wurden

	Name	Location Infrastructure Process Unit	Unit	heat, light fuel oil, at boiler 10kW, non- modulating	heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non- modulating	heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non- modulating	heat, light fuel oil, at boiler 100kW condensing, non- modulating	Uncertainty Typ StandardDev iation95%	GeneralComment
				CH	CH	CH	CH		
				0	0	0	0		
product	Unit			MJ	MJ	MJ	MJ		
technosphere	heat, light fuel oil, at boiler 10kW, non-modulating	CH	0	MJ	1.00E+0	-	-		
	heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non-modulating	CH	0	MJ	-	1.00E+0	-		
	heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating	CH	0	MJ	-	-	1.00E+0		
	heat, light fuel oil, at boiler 100kW condensing, non-modulating	CH	0	MJ	-	-	1.00E+0		
	light fuel oil, burned in boiler 10kW, non-modulating	CH	0	MJ	1.06E+0	0	0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature
	light fuel oil, burned in boiler 10kW condensing, non-modulating	CH	0	MJ	0	1.00E+0	0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature
	light fuel oil, burned in boiler 100kW, non-modulating	CH	0	MJ	0	0	1.06E+0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature
	light fuel oil, burned in boiler 100kW condensing, non-modulating	CH	0	MJ	0	0	0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature

Tab. 11.43 Sachbilanz für die Nutzwärme ab Industrieheizung Heizöl EL und Heizöl S 1 MW in der Schweiz und Europa die im Jahr 2000 genutzt wurden

	Name	Location Infrastructure Process Unit	Unit	heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	Uncertainty Typ StandardDev iation95%	GeneralComment
				CH	RER	CH	RER		
				0	0	0	0		
product	Unit			MJ	MJ	MJ	MJ		
technosphere	heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	CH	0	MJ	1.00E+0	-	-		
	heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	0	MJ	-	1.00E+0	-		
	heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	CH	0	MJ	-	-	1.00E+0		
	heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	RER	0	MJ	-	-	1.00E+0		
	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ	1.05E+0	0	0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature
	light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	0	1.05E+0	0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	CH	0	MJ	0	0	1.05E+0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	0	0	0	1	1.16 (3,3,3,1,1,na); Literature

11.8 Datenqualität

Das Feuerungsmodul kann als im wesentlichen vollständig bezüglich der möglichen Umweltfaktoren betrachtet werden. Nicht berücksichtigt sind u.a. die bei Tankrevisionen entweichenden Kohlenwasserstoffe sowie die Erneuerung der Innenanstriche.

Der Feuerungsprozess kann als wenig komplex bezeichnet werden, was aber nicht heisst, dass die Vielzahl der technischen Varianten nicht zu grossen Schwankungen insbesondere im Bereich der atmosphärischen Emissionen führen können.

Die Informationen stammen einerseits von staatlichen Institutionen, internationalen Organisationen, privaten Instituten sowie Firmen (Infrastruktur). Insbesondere bei den Daten privater Institute werden bei Fallstudien z.T. unrealistische Werte für Luftschadstoffe angegeben, welche mit anderen Informationen nicht bestätigt werden konnten. Die firmenspezifischen Angaben konnten nicht vor Ort überprüft werden. Sie werden aber durch Literaturangaben gestützt.

Insbesondere im Bereich der Luftschadstoffe sind sehr starke Schwankungen üblich. Der Einfluss der Technik ist bei neuen Systemen eher von untergeordneter Bedeutung. Ausschlaggebend zur Reduktion der Luftschadstoffe sind vielmehr die optimale Dimensionierung der Heizung durch den Planer und deren Einstellung durch den Installateur.

Bei kondensierenden Kesseln kann die Kondensatmenge durch relativ geringe Veränderungen bei der Rücklauftemperatur stark schwanken. Entsprechend können die hier angegebenen Werte für Kondensatanfall und Wirkungsgrad nur als Richtwerte verstanden werden. Es wurde eine durchschnittliche Rücklauftemperatur von 36 bis 40 °C angenommen.

Die Unsicherheiten entstehen vorwiegend durch das individuelle Betriebsverhalten der Feuerungen. Überdimensionierte Anlagen führen bei CO und VOC zu Emissionen, welche um bis das Zweifache über denjenigen des stationären Betriebs liegen können.

Bei Industriefeuerungen werden aktuelle Angaben zu spezifischen Partikel-Emissionen verwendet. Im Bereich der Spurenelemente können keine Aussagen betreffend der Transferkoeffizienten gemacht werden. Da die Gehalte an Spurenelementen insbesondere in Schweröl ohne weiteres um eine Größenordnung schwanken können, ist der aufgrund grober Annahmen gemachte Fehler von untergeordneter Bedeutung.

12 Sachbilanz für Kraftwerke

12.1 Elektrizitätserzeugung in Europa

12.1.1 Übersicht und Produktion

Hier wird die Stromproduktion innerhalb des europäischen Stromverbundes (UCTE) länderspezifisch bilanziert. Im UCTE-Netz wurden im Jahre 1999 insgesamt 188 TWh ölthermisch erzeugt. Schwankungen der hydrologischen Bedingungen können jedoch einen Einfluss auf diesen Anteil ausüben, da bei grossem Wasserangebot zuerst öl- und gasbefeuerte Kraftwerke ausser Betrieb genommen werden.

In der Schweiz ist im September 1999 das einzige ölthermische Grosskraftwerk stillgelegt worden. Deshalb wird es hier nicht bilanziert. Diesel BHKW werden von (Heck 2004) im Rahmen dieser Studie betrachtet.

Angaben für die meisten europäischen Länder stehen zusammengefasst für den Einsatz aller flüssigen Brennstoffe und Raffineriegas zur Verfügung (IEA 2001b). In Tab. 12.1 wird die Stromproduktion gezeigt und hieraus der Wirkungsgrad für reine Kraftwerke und Blockheizkraftwerke berechnet. Etwa 50% der ölthermischen Nettostromproduktion werden von Italien bereitgestellt. Spanien (13%), Portugal, Frankreich, Griechenland und die Niederlande folgen in dieser Reihenfolge der Stromproduzenten (Tab. 12.1). Weitere Informationen zur Stromerzeugung gibt (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003). Die berechneten Wirkungsgrade sind nicht in allen Fällen realistisch und wurden mit länderspezifischen Informationen überprüft (Tab. 12.8).

Tab. 12.1 Wirkungsgrad und Endenergieeinsatz 1999 und 2000 für Kraftwerke und Blockheizkraftwerke die mit flüssigen Brennstoffen und Raffineriegas betrieben werden (Frischknecht & Faist Emmenegger 2003; IEA 2001b)

			AT	BE	ES	YU	FR	GR	IT	NL	PT	DE	DK	FI	GB	IE	SE	CZ	HU	SK	Total
Power plants	heavy fuel oil	RER TJ	2349	11061	142275		83970	73416	722977		66153	50328	676	1525	59715	57712	351	1757	45097		
	electricity	GWh	312	1010	14541		10150	7470	80200		7226	5845	72	223	3652	6122	35	123	4946	141927	
CHP	heavy fuel oil	RER TJ	26147	1229	67864			4170	88719	60915	32664		44430	8095	10291	497	25092	6966	9228	3699	
	electricity	GWh	2441	25	9904			687	11179	6565	3783		4806	682	1899	48	2856	304	360	338	
TJin/TJout	heat	TJ	8547	147	320				0	17000	3610	0	3610	3940	0	0	9597	4336	5889	552	
	incl. CHP		1	2.46	3.27	2.39		2.30	2.64	2.47	2.26	2.45	2.39	2.47	2.39	3.50	2.62	2.08	3.67	2.68	
	not incl. CHP		1	2.09	3.04	2.72		2.30	2.73	2.50		2.54	2.39	2.61	1.90	4.54	2.62	2.79	3.97	2.53	
	Share in RER mix	%	1.5%	0.6%	13.0%	0.0%	5.4%	4.3%	48.7%	3.5%	5.9%	3.1%	2.6%	0.5%	3.0%	3.3%	1.5%	0.2%	2.8%	0.2%	
2000	electricity	GWh	846	741	9464	233	6955	8263	80565	2912	7832	3324									
	Share in UCTE mix	%	0.7%	0.6%	7.8%	0.2%	5.7%	6.8%	66.5%	2.4%	6.5%	2.7%									
																					121135
																					100.0%

Die Blockgrösse ölthermischer Kraftwerke geht bis über 1'000 MW_{el}, wobei es sich dabei um Zweistoffkraftwerke (meist in Kombination mit Kohle oder Gas) handelt. Die dominierenden Grössen in Italien liegen bei 320 und 600 MW_{el} <Kraftwerk 1993>. Einzelne Länder wie Deutschland, Belgien, Portugal, Spanien oder Kroatien koppeln in unterschiedlichem Masse Wärme aus. Dabei werden in Kroatien 41% der eingesetzten Energieträger für die Wärmeproduktion in kombinierten Kraftwerken verwendet <EKONERG 1996>.

Eine grosse Anzahl der fossil-thermischen Kraftwerke ist für das Verbrennen verschiedener Brennstoffe ausgelegt. 1991 waren in Italien von den 54 in Betrieb stehenden, mit Heizöl beschickbaren Kraftwerken (über 100 MW) 36 reine Ölkraftwerke.

Die Bilanzierung der Infrastruktur erfolgt aufgrund von Angaben zu Steinkohlekraftwerken. Die Daten werden dann auf die Verhältnisse bei ölbefeuerten Kraftwerken mittels Analogieschlüssen angepasst. Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung und die Rauchgasreinigung werden anhand von Basisdaten bilanziert. Der Nettowirkungsgrad wird länderspezifisch erhoben und für Luftschadstoffe werden Angaben für die Länder verwendet.

Als Bezugsjahr für das Stromerzeugungs-Portfolio innerhalb der europäischen Länder gilt grundsätzlich das Jahr 2000. Da seit der letzten Ausgabe des Ökoinventares weitere Kraftwerke mit Rauchgasreinigungssystemen nachgerüstet wurden oder auf andere Brennstoffe umgestellt haben, werden diese

Einflüsse, soweit sie in Erfahrung gebracht werden konnten, berücksichtigt, da damit die Emissionsfaktoren des Kraftwerksparks für einzelne Luftschadstoffe (SO_x, NO_x) gesenkt werden.

Es werden nur Grosskraftwerke bilanziert, welche mit Heizöl S betrieben werden. Der aktuelle durchschnittliche Schwefelgehalt der eingesetzten Brennstoffe wird soweit möglich länderspezifisch erfasst.

Die Anlieferung des Brennstoffes ist in der Bilanz „ab Regionallager“ enthalten, sodass keine Transporte hierfür berücksichtigt werden müssen. Für die Hilfsstoffe und Chemikalien werden die Transporte noch berücksichtigt.

12.1.2 Situation in den einzelnen Länder

Im folgenden wird für die einzelnen Länder kurz aufgezeigt welche Informationsquellen zur Verfügung stehen. In den folgenden Abschnitten werden dann die Eingabedaten detailliert diskutiert. Die Ausführungen basieren auf den Angaben, wie sie für die vorhergehenden Ausgaben des Ökoinventares zur Verfügung standen. Für jene Länder, für die spezifische Daten für das Update 2000 in Erfahrung gebracht werden konnten, sind diese zusätzlich noch aufgeführt. Ausserdem wird für die Recherchen auf allgemeine Informationen zum Stand der Technik in Europa (IPPC 2001b; Richardson 1999) und zur Elektrizitätserzeugung (IEA 2001b) zurückgegriffen

Belgien

Einige aktuelle Angaben standen für die Firma (Electrabel 2002) zur Verfügung. Der Ausrüstungsstand mit Rauchgasreinigung ist nicht bekannt. Durch die Verwendung von relativ schwefelarmem Brennstoff werden geringe SO₂- resp. Partikelemissionen erreicht.

Deutschland

Für Deutschland liegen einige aktuelle Angaben des Statistisches Bundesamtes für 2000 vor.¹⁶ Weiter wurden Emissionsfaktoren für Kraftwerke in einem Projekt des Umweltbundesamtes bestimmt (Rentz et al. 2002).

Dänemark

Für Dänemark gibt es eine umfangreiche Ökobilanz zur Bestimmung der durchschnittlichen Umweltbelastungen pro kWh Strom (Anonymous 2000, Referenzjahr 1997). Auch einzelne Elektrizitätsunternehmen weisen die Umweltbelastungen für den von Ihnen verkauften Strom aus. Leider werden die Daten jedoch nur zusammengefasst für den jeweiligen Mix bzw. als bewertete Emissionen für verschiedene Energieträger gezeigt und waren deshalb für diese Studie nicht zu verwenden. Zur Zeit wird neben Schweröl (900 GWh Strom) wohl auch in grossen Mengen Orimulsion (6590 GWh, Bitumenähnlicher Brennstoff aus Venezuela) zur Stromerzeugung verwendet (Anonymous 2000). Emissionsfaktoren für die Verwendung von Orimulsion und Schweröl in Kraftwerken werden von (UNFCCC-DK 1997) gezeigt. Diese werden hier verwendet.

Finnland

Daten für die Elektrizitätsproduktion aus Öl in Finnland wurden in einem Fragebogen für das Jahr 2000 zur Verfügung gestellt.¹⁷

Frankreich

Für Frankreich standen keine aktuellen Daten für das Jahr 2000 zur Verfügung.

Der Kraftwerkspark in Frankreich wurde bis 1993 unverändert, d.h. ohne Rauchgasreinigung, betrieben. Durch den hohen nuklearen Anteil werden die nationalen Emissionsfrachtenziele der EG erreicht

¹⁶ Persönliche Auskunft Bernd Stehle, VDEW, DE, 4.2002.

¹⁷ Persönliche Auskunft Arto Heikkinen, Fortum, FI, 9.2002.

<Unipede 1991>, weshalb sich Frankreich in Verhandlungen Überschreitungen der empfohlenen europäischen Grenzwerte <EWG 1988> ausbedingen konnte.

Griechenland

Für Griechenland liegen Standardwerte für SO₂, NO_x, und Partikel für das Jahr 1985 aus den CORIN-AIR-Erhebungen vor <Fontelle et al. 1993>. Die gesamte installierte Kapazität für Ölkraftwerke betrug im Jahr 1995 2114MW. Eine Grobabschätzung für Emissionen konnte mit Hilfe der Nationalen Treibhausgasstatistik durchgeführt werden (NOA 2002). Allerdings werden hier Daten für den gesamten Elektrizitätssektor zusammengefasst. Der Anteil von Kohle an der Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen beträgt dabei etwa 80%, der von Öl etwa 20%. Weitere aktuelle Daten für das Jahr 2000 waren nicht vorhanden.

Grossbritannien

Für Grossbritannien standen detaillierte Daten für ein Kraftwerk (Grain) aus einem Umweltbericht des Produzenten (Powergen 2001) zur Verfügung. Der Brennstoffbedarf wurde aus den CO₂ Emissionen abgeschätzt. Bei anderen Kraftwerken dieses Produzenten wird Öl nur als Zweitbrennstoff genutzt.

Irland

Für Irland standen Daten aus einem Umweltbericht und von der Webpage des (ESB 1997) zur Verfügung. Tab. 12.2 zeigt die vorhandenen Informationen. Poolbeg und North Wall verbrennen wahrscheinlich zu einem grösseren Teil Erdgas und wurden deshalb für die Mittelwertbildung nicht berücksichtigt. Der Brennstoffbedarf wurde aus den CO₂ Emissionen berechnet. Die Daten aus der letzten Spalte werden für diese Studie verwendet.

Tab. 12.2 Angaben aus einem Umweltbericht zu verschiedenen irischen Kraftwerken und Mittelwerte für diese Studie (ESB 1997)

	Name	Unit	Poolbeg		North Wall		Tarbert		Great Island		Total oil		Poolbeg		North Wall		Tarbert		Great Island		Total oil	
			IE		IE		IE		IE		IE		IE		IE		IE		IE		IE	
			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
			a		a		a		a		a		MJin		MJin		MJin		MJin		MJin	
resource	land use	m ²				3.04E+3																
water	water, completely softened, at plant	kg									4.55E+8											
emission air	Carbon dioxide, fossil	kg	1.41E+9		4.20E+8		1.52E+9		1.90E+8		1.71E+9		7.99E-2		7.99E-2		7.99E-2		7.99E-2		7.99E-2	
	Nitrogen oxides	kg	4.36E+6		1.67E+6		3.78E+6		3.20E+5		4.10E+6		2.47E-4		3.18E-4		1.99E-4		1.35E-4		1.92E-4	
	Sulfur dioxide	kg	2.83E+6		0		2.54E+7		3.72E+6		2.91E+7		1.60E-4		0		1.33E-3		1.56E-3		1.36E-3	
	heavy fuel oil, at regional storage	kg	4.58E+8		1.36E+8		4.94E+8		6.17E+7		5.42E+8		2.53E-2		2.53E-2		2.53E-2		2.53E-2		2.53E-2	
Production	electricity production	kWh	2.83E+9		9.21E+8		2.14E+9		2.44E+8		2.39E+9		1.56E-1		1.71E-1		1.10E-1		1.00E-1		1.12E-1	
Fuel		kg/kWh	1.58E-1		1.45E-1		2.25E-1		2.47E-1		2.27E-1		1.58E-1		1.45E-1		2.25E-1		2.47E-1		2.27E-1	
Capacity		MW			1020				266													
									620													
									240													

Italien

Für Italien wurden aktuelle Daten in einem Umweltbericht veröffentlicht (ENEL 2000). Angaben zu den Emissionen sind hier allerdings für verschiedene Brennstoffe zusammengefasst. Ausserdem stehen Informationen von Endesa Italia für das Jahr 2001 zur Verfügung.¹⁸ Soweit möglich werden nach der Produktion gewichtete Mittelwerte der vorhanden Daten verwendet.

Ende 2000 betrug die installierte Kraftwerksleistung 38'800 MW_{el}. Für grössere Kraftwerke (> 500 MW_{th}) bestehen seit Juli 1991 verschärfte Grenzwerte, welche bei den ölthermischen Kraftwerken primäre oder/und sekundäre Massnahmen erforderlich machen.

Bis Ende 1997 müssen 35%, bis Ende 1999 60% und bis Ende 2002 100% der Anlagen die Emissionsgrenzwerte für SO₂, NO₂, Partikel und CO erfüllen (400, 200, 50 resp. 250 mg/Nm³ bei Anlagen > 500 MW_{th}) <Pastorino et al. 1993>.

¹⁸ Persönliche Auskunft Sebastiano Serra, Endesa Italia, IT, 10.2002.

Ehem. Jugoslawien (Serbien und Mazedonien)

Das Öl-Kraftwerk Negotino in Mazedonien war 1998 nicht in Betrieb. Der Verbrauch von Schweröl für die Elektrizitätserzeugung in Montenegro betrug im Jahr 2000 nur 3000 t (wahrscheinlich als Zusatzfeuerung für ein Kohlekraftwerk) (ESM 1999).

In Serbien beträgt die Gesamtproduktion aus thermischen Kraftwerken 233 GWh Elektrizität oder 0.8% von der Gesamtproduktion im Jahr 2000 (EPS 2001). Weitere Informationen stehen nicht zur Verfügung.

Kroatien

Es lagen Angaben aus Kroatien von einem Produzenten vor (HEP 2001).

Luxemburg

Der marginalen Produktion und marginalen Bedeutung dieses Landes entsprechend, wurde auf das Einholen spezifischer Informationen und auf die Erhebung einer Sachbilanz verzichtet.

Niederlande

Die Niederlanden beabsichtigen, ab 1993 die letzten ölthermischen Kraftwerke stillzulegen resp. umzurüsten, was aber bis heute nicht geschah. Die Produktion betrug im Jahr 2000 6862 GWh (IEA 2001b). Es wird davon ausgegangen, dass dementsprechend keine Sekundärtechniken installiert sind. Der Schwefelgehalt des Brennstoffes liegt in derselben Größenordnung wie derjenige Italiens. Einige aktuelle Angaben zu Emissionen werden von (Gijsen & Spakman 2001) gezeigt.

Österreich

Statistische Daten (2000) für Österreich werden von (e-control 2002) veröffentlicht. Österreich hat als einzige Nation die Sanierung des gesamten ölthermischen Kraftwerksparks mittels Sekundärmaßnahmen weitgehend abgeschlossen <Reichl 1993>.

Portugal

Für drei portugiesische Kraftwerke stehen Daten aus einem Umweltbericht zur Verfügung (EDP 2001, siehe Tab. 12.3). Das Abwasser wird physikalisch-chemisch behandelt und dann direkt eingeleitet. Kühlwasser wird in einem getrennten Kreislauf gefahren. Somit müssen die Konzentrationen nur mit dem normalen Wasserverbrauch multipliziert werden.¹⁹

¹⁹ Persönliche Auskunft Ana Paradinha Santos, EDP, PT, 9.2002.

Tab. 12.3 Angaben aus einem Umweltbericht zu verschiedenen portugiesischen Kraftwerken und Mittelwerte für diese Studie (EDP 2001)

	Name	Unit	Barreiro	Setubal	Tapada	Total	Barreiro	Setubal	Tapada	Total	Carregado, oil and gas	Carregado, oil and gas
	Location InfrastructureProcess Unit		PT 0 a	PT 0 a	PT 0 a	PT 0 a	PT 0 MJin	PT 0 MJin	PT 0 MJin	PT 0 MJin	PT 0 a	PT 0 MJin
resource, in water	Water, cooling, unspecified natural origin	m3	3.52E+7	4.91E+8	2.22E+6	5.28E+8	8.96E-3	1.57E-2	1.43E-2	1.49E-2	2.41E+8	5.21E-5
	water, decarbonized, at plant	kg	7.32E+8	9.01E+8	8.03E+6	1.64E+9	1.86E-1	2.88E-2	5.18E-2	4.64E-2	4.21E+8	9.12E-5
emission air	Carbon dioxide, fossil	kg	3.02E+8	2.41E+9	1.20E+7	2.72E+9	7.69E-2	7.69E-2	7.73E-2	7.69E-2	8.57E+8	1.86E-4
	Nitrogen oxides	kg	8.20E+5	8.04E+6	3.00E+4	8.89E+6	2.09E-4	2.57E-4	1.93E-4	2.51E-4	2.76E+6	5.98E-7
	Sulfur dioxide	kg	4.86E+6	4.25E+7	1.70E+5	4.76E+7	1.24E-3	1.36E-3	1.10E-3	1.35E-3	8.91E+6	1.93E-6
	Particles	kg	1.10E+5	3.50E+5	1.46E+3	4.61E+5	2.80E-5	1.12E-5	9.38E-6	1.31E-5	1.10E+5	2.38E-8
	heavy fuel oil, at regional storage	t	9.70E+4	7.72E+5	3.83E+3	8.73E+5	2.47E-5	2.47E-5	2.47E-5	2.47E-5	1.14E+8	2.47E-5
wastes	Fuel oil fly ash	t	0	1.62E+3	2.36E+2	1.86E+3	0	5.19E-8	1.52E-6	5.26E-8	5.34E+2	1.16E-10
	Bottom ash	t	3.00E+0	0	0	3.00E+0	7.64E-10	0	0	8.49E-11	4.00E+1	8.66E-12
	Used oils	t	5.00E+0	1.20E+2	1.00E+0	1.26E+2	1.27E-9	3.84E-9	6.45E-9	3.56E-9	4.00E+1	8.66E-12
	Metal scrap	t	0	1.68E+2	0	1.68E+2	0	5.37E-9	0	4.75E-9	1.50E+2	3.25E-11
	PCB containing equipment	t	0	0	0	0	0	0	0	0	1.20E+1	2.60E-12
	disposal, lignite ash, 0% water, to opencast refill	kg	3.00E+3	1.62E+6	2.36E+5	1.86E+6	7.64E-7	5.19E-5	1.52E-3	5.26E-5	5.74E+5	1.24E-7
	disposal, bilge oil, 90% water, to hazardous waste incineration	kg	5.00E+3	1.20E+5	1.00E+3	1.26E+5	1.27E-6	3.84E-6	6.45E-6	3.56E-6	5.20E+4	1.13E-8
Production	electricity production	MWh	1.79E+5	3.19E+6	1.14E+4	3.38E+6	4.56E-5	1.02E-4	7.34E-5	9.57E-5	1.26E+6	2.72E-7
	steam production	GJ	1.93E+6	0	0	1.93E+6	4.91E-4	0	0	5.46E-5	0	0
emission water, sea	Suspended solids, unspecified	mg/l	1.53E+1	1.10E+1	0	2.63E+1	1.75E+1	2.99E+1	1.44E+0	3.00E-1	2.99E+1	3.00E-1
	Iron, ion	mg/l	1.89E+0	2.70E-1	0	2.16E+0	1.33E-2	2.00E-2	1.33E-2	2.00E-2	2.00E-2	2.00E-2
	Copper, ion	mg/l	1.00E-2	1.00E-2	0	2.00E-2	8.00E-2	4.00E-2	8.00E-2	4.00E-2	3.00E-1	3.00E-2
	Zinc, ion	mg/l	7.00E-2	5.00E-2	0	1.20E-1	4.50E-1	7.33E-1	5.90E-1	1.33E-2	1.00E-2	1.00E-2
	Nickel, ion	mg/l	1.60E-1	2.90E-1	0	4.50E-1	6.40E-1	1.30E-1	6.40E-1	1.30E-1	1.30E-1	1.30E-1
	Vanadium, ion	mg/l	3.00E-1	8.00E-1	0	1.10E+0	4.20E-1	8.00E-2	4.20E-1	8.00E-2	8.00E-2	8.00E-2
	Chromium, ion	mg/l	1.00E-2	1.00E-2	0	2.00E-2	6.40E-1	1.30E-1	6.40E-1	1.30E-1	1.30E-1	1.30E-1
	Oils, unspecified	mg/l	6.40E-1	3.20E-1	0	9.60E-1	4.20E-1	8.00E-2	4.20E-1	8.00E-2	8.00E-2	8.00E-2
	Hydrocarbons, unspecified	mg/l	4.40E-1	1.90E-1	0	6.30E-1	4.20E-1	8.00E-2	4.20E-1	8.00E-2	8.00E-2	8.00E-2

Schweden

Emissionsfaktoren zur Berechnung von Statistischen Daten wurden von der Schwedischen Umweltbehörde zur Verfügung gestellt (Swedish EPA 2000). Statistische Daten für Emissionen im Jahr 2000 in Schweden wurden von (SCB 2002) veröffentlicht.

Schweiz

Das einzige ölthermische Grosskraftwerk ist am 1.9.1999 stillgelegt worden. Strom wird auch in Raffinerien erzeugt. Dies wird hier im Kapitel 9 bilanziert.

Slowenien

Für Slowenien liegen Daten für die Produktion im Jahr 2000 aus einem Fragebogen vor.²⁰

Slowakei

Für die Slowakei stand ein Umweltbericht des grössten Stromproduzenten (Slovenské elektrárne 2002) zur Verfügung. Dieser hat einen Marktanteil von 85% und betreibt eine kombiniertes Öl-/Gaskraftwerk. Die Daten standen nur zusammengefasst für den Kraftwerkskomplex Vojany zur Verfügung. Die Einheit SE-EVO I produzierte 1453 GWh aus Schwarzkohle und die Einheit SE-EVO II mit einem Öl-/Gaskraftwerk produzierte 1301 GWh in 2001. Die Emissionen werden hier auf das verbrannte Öl bezogen.

Spanien

Einige Angaben zu den Umweltbelastungen der Stromproduktion können dem Umweltbericht (Endesa 2002) entnommen werden. Die Daten zu den Emissionen liegen zusammengefasst für die Verwendung von Heizöl (234 Mrd. t) und Erdgas (7.533 Mrd. t Öläquivalent) vor. Zur Stromerzeugung stehen Daten von der Firma Red Eléctrica zur Verfügung.²¹

²⁰ Persönliche Auskunft Dragan Novakovic, ELES, SI, 9.2002.

²¹ Persönliche Auskunft Felix Martinez Casares, REE, ES, 9.2002.

Tschechien

Soweit bekannt werden in Tschechien keine Kraftwerke mit Schweröl als Hauptbrennstoff betrieben (Glückauf 2000). Daten standen für ein Kraftwerk zur Verfügung, dass von (IPPLC 2002) betrieben wird und etwa zu einem Drittel Öl (neben Kohle) verbrennt. Der Brennstoffbedarf wurde aus den CO₂ Emissionen bestimmt und damit die Emissionen von NO_x und SO₂ grob abgeschätzt.

Ungarn

(Hungarian Power Companies Ltd. 2002) betreiben 4 Kraftwerke für Schweröl mit einer Gesamtkapazität von 580 MW. Emissionsfaktoren für die Verwendung von flüssigen Brennstoffen konnten mit Hilfe von (UNFCCC-HU 2002) abgeschätzt werden. Dabei ist allerdings nicht klar wie diese Faktoren bestimmt wurden.

12.2 Materialeinsatz und Bauaufwand für die Infrastruktur

12.2.1 Flächenbedarf

Der Flächenbedarf für ein ölthermisches Kraftwerk (800 MW_e) beträgt nach <DoE 1983>, <OECD 1985> 0,39 km² oder 490m²/MW. <Jensch 1988> geht für Nennleistungen von 300 bis 700 MW_e von einem spezifischen Flächenbedarf von 120 - 250 m²/MW_e aus. Diese Spannweite wird ebenfalls in <IAEA 1991> zitiert und auch <Infras 1981> liegt mit 200 bis 250 m²/MW_e in diesem Bereich. Für irische Kraftwerke wird ein Flächenbedarf von 294 m²/MW angegeben (ESB 1997, siehe Tab. 12.2). Für Kraftwerke der Firma (Glückauf 2000) betrug der Durchschnittswert 918 m²/MW inklusive dazugehöriger Naturschutzgebiete. In dieser Studie wird ein Flächenbedarf von 250 m²/MW, bei einer abgeschätzten Basisunsicherheit von 5 weiterverwendet.

12.2.2 Materialeinsatz

Über den Materialbedarf sind für ölthermische Kraftwerke nur wenige Angaben vorhanden. In <DoE 1983> wird ein 800 MW_e-Kraftwerk bilanziert, mit einem Wirkungsgrad von 34,7% und einer Arbeitsausnutzung von 55%. Die Lebensdauer wird mit 35 Jahren angegeben. <Jensch 1988> geht von einer Arbeitsausnutzung von 57% aus und bezieht seine Werte auf eine Lebensdauer von 20 Jahren. In <Gemis 1989> wird für ein 400 MW_e-Ölkraftwerk eine Lebensdauer von 30 Jahren angegeben (keine Angaben zur Auslastung). Die in dieser Studie massgebenden ölthermischen Kraftwerke Italiens bestreiten über 50% des Elektrizitätsbedarfs des Landes. Es wird deshalb angenommen, dass es sich um Grundlastkraftwerke handelt. Die Auslastung wird mit 65% angenommen, was ungefähr der Auslastung von Grundlast-Braunkohlekraftwerken in Deutschland entspricht <VDEW 1992>. Die Lebensdauer wird mit 30 Jahren veranschlagt, der Nettowirkungsgrad mit rund 38%, was demjenigen der italienischen Kraftwerke entspricht. Die daraus resultierende Laufzeit von 170'000 h entspricht etwa dem Erfahrungswert ölthermischer Kraftwerke, für die mit Laufzeiten von 150'000 bis 200'000 h gerechnet wird <Kraftwerk 1993>. Die Mehrzahl italienischer Kraftwerke liegt im Leistungsbereich zwischen 300 und 400 MW_e, weshalb die spezifischen Werte der einzelnen Materialien auf der Basis des gesamten Materialbedarfes aus <Gemis 1989> bestimmt werden.

Aufgrund der in den meisten Ländern nicht vorhandenen Rückhaltetechniken werden nur rund 90% des Materialbedarfs von <Gemis 1989> resp. <Jensch 1988> für europäische ölthermische Kraftwerke eingesetzt. Aufgrund von eigenen Abschätzungen basierend auf <Jensch 1988> bestreiten Elektrofilter-, Rauchgasentschwefelungs- und Entstickungsanlage inkl. Gebäude etwa 10% des gesamten Materialbedarfs.

Tab. 12.4 Materialbedarf verschiedener Kraftwerke. Abschätzung für die Infrastruktur in dieser Studie mit einer Auslastung 65 %, Lebensdauer 30 Jahre, Wirkungsgrad 38 % (Italien)

Material	Schweröl, 800 MW _e ¹⁾	Steinkohle, 450 MW _e	Öl, 400 MW _e	Diese Studie
	t/ %	t/ %	t/ %	kg/TJ _{in} / %
Beton	86'200/ 75	122'400/ 72	125'000/ 84 ³⁾	149/ 74.5
unlegierter Stahl	25'300/ 22	45'900/ 27 ²⁾	24'000/ 16	44/ 22
niedriglegierter Stahl	1'500/ 1.34	-		3/ 1.5
hochlegierter Stahl	565/ 0.49	-		1/ 0.5
Gusseisen	372/ 0.32	-		0.6/ 0.3
Kupfer	593/ 0.52	374/ 0.22		1/ 0.5
Aluminium	179/ 0.16	255/ 0.15		0.4/ 0.2
Nichteisenmetalle	364/ 0.31	34/ 0.02		0
Mineralwolle	kA	340/ 0.2		0.4/ 0.2
Kunststoffe, Lack	kA	391/ 0.23		0.4/ 0.2
Öl	kA	68/ 0.04		0.08/ 0.04
Total	115'100/ 100	170'000/ 100	149'000/ 100	200/ 100
Quelle	<DoE 1983>	<Jensch 1988>	<Gemis 1989>	

¹⁾: 800 MW_e-Schweröl-Kraftwerk in den USA mit elektrostatischem Filter, Rauchgasentschwefelung, Abwasserreinigung, Schlammmentwässerung und Abfallentsorgungssystem <DoE 1983>, ²⁾: Eisen und Stahl, ³⁾: errechnet aus Angabe Zement (15'000 t) mit 300 kg Zement pro m³ Beton

12.2.3 Bauaufwand

In <Jensch 1988> wird der Bauenergieaufwand eines 450 MW_e-Steinkohlekraftwerks auf rund 50% des auf Werkstoff- und Halbzeugebene ermittelten kumulierten Primärenergieverbrauchs geschätzt. Das heisst, dass zum Bau des Kraftwerks rund 800 MJ/TJ_{in} Endenergie aufgewendet werden. Analog zu den andern Energiesystemen wird angenommen, dass 10% als Elektrizität und je 45% als Diesel in Baumaschinen resp. Wärme aus Industriefeuerungen bezogen wird.

Tab. 12.5 Energiebedarf zum Bau eines Kraftwerks in dieser Studie

Energiebedarf	GJ/TJ _{in}
Strom Mittelspannung UCTE	0.027
Heizöl S, Euro in Industriefeuerung	0.36
Diesel in Baumaschinen	0.36

12.2.4 Transporte

Als Transportwege werden pauschal 100 km per Lkw (Beton 50km) und 200 km per Bahn für die Materialien für den Kraftwerksbau verbucht.

12.2.5 Zusammenstellung der Eingabedaten

Die Bilanz für ein Ölkraftwerk mit 500MW Leistung wird in Tab. 12.6 gezeigt. Es wird ein Gesamtgewicht von 150'000 Tonnen angenommen und die Zahlen aus Tab. 12.4 und Tab. 12.5 entsprechend hochgerechnet. Die Lebensdauer beträgt 30 Jahre bei 65% Auslastung und 38% Wirkungsgrad. Für die Berechnung der Infrastrukturanteile der verschiedenen Länder (Modul "Strom ölthermisch ab X") wird die Infrastrukturverknüpfung entsprechend dem Verhältnis der Wirkungsgrade von UCTE und dem jeweiligen Land berechnet.

Tab. 12.6 Sachbilanz der Infrastruktur für ein Ölkraftwerk mit 500MW Leistung und einer Lebensdauer von 30 Jahren bei 65% Auslastung und 38% Wirkungsgrad

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	oil power plant 500MW	Uncertainty Standard Deviation 95%	GeneralComment
	Location InfrastructureProcess Unit					RER 1 unit		
product	oil power plant 500MW		RER	1	unit	1.00E+0		
resource, land	Occupation, industrial area	-	-	m2a	3.75E+6	1	5.05	(3,3,3,1,1,4); Literature, basic uncertainty estimated = 5
	Transformation, from unknown	-	-	m2	1.25E+5	1	5.05	(3,3,3,1,1,4); Literature, basic uncertainty estimated = 5
	Transformation, to industrial area	-	-	m2	1.25E+5	1	5.05	(3,3,3,1,1,4); Literature, basic uncertainty estimated = 5
technosphere	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	5.63E+6	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Estimation
	diesel, burned in building machine	GLO	0	MJ	2.70E+8	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Estimation
	heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating	RER	0	MJ	2.70E+8	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Estimation
	concrete, normal, at plant	CH	0	m3	5.08E+4	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	aluminium, production mix, at plant	RER	0	kg	3.00E+5	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	cast iron, at plant	RER	0	kg	4.50E+5	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	copper, at regional storage	RER	0	kg	7.50E+5	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	rock wool, packed, at plant	CH	0	kg	3.00E+5	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	polyethylene, HDPE, granulate, at plant	RER	0	kg	3.00E+5	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	chromium steel 18/8, at plant	RER	0	kg	7.50E+5	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	steel, low-alloyed, at plant	RER	0	kg	2.25E+6	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	reinforcing steel, at plant	RER	0	kg	3.30E+7	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature
	lubricating oil, at plant	RER	0	kg	6.00E+4	1	2.04	(3,3,3,1,1,4); Literature
	disposal, building, cement (in concrete) and mortar, to sorting plant	CH	0	kg	1.12E+8	1	1.16	(3,3,1,1,1,4); Estimation
	disposal, building, mineral wool, to sorting plant	CH	0	kg	3.00E+5	1	1.16	(3,3,1,1,1,4); Estimation
	disposal, building, polyethylene/polypropylene products, to final disposal	CH	0	kg	3.00E+5	1	1.16	(3,3,1,1,1,4); Estimation
	disposal, used mineral oil, 10% water, to hazardous waste incineration	CH	0	kg	6.00E+4	1	1.16	(3,3,1,1,1,4); Estimation
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	9.40E+6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 50/100km
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	7.63E+6	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 200km
emission air, high population density	Heat, waste	-	-	MJ	2.03E+7	1	1.20	(3,3,3,1,1,4); Literature

12.3 Energiebedarf, Wirkungsgrad und Abwärme

12.3.1 Nettowirkungsgrad und Energiebedarf

In <Albert et al. 1993> sind Grössenordnungen des Eigenbedarfs verschiedener Kraftwerkstypen aufgelistet. Es zeigt sich, dass der Anteil der Umweltschutzeinrichtungen am Eigenbedarf ölthermischer Kraftwerke zwischen 25 und mehr als 50% betragen kann.

Tab. 12.7 Elektrischer Eigenbedarf verschiedener Kraftwerkstypen <Albert et al. 1993>

Kraftwerkstyp/ Komponente	Eigenenergiebedarf
Gasturbinenkraftwerk	1%
Gas- und Dampfkraftwerk	2%
Dampfkraftwerk mit Ölfeuerung	5 – 6%
Umweltschutzeinrichtungen (REA und DeNOx)	2%

Der Nettowirkungsgrad der Stromerzeugung in den UCTE-Ländern wird aufgrund statistischen Zahlenmaterials und Angaben staatlicher Behörden ermittelt. Tab. 12.8 zeigt Angaben zum Wirkungsgrad für verschiedene Länder. Gemäss (IPPC 2001b) erreichen Schwerölkraftwerke Wirkungsgrade zwischen 36.6 und 37.2%. Soweit keine Informationen für Ölkraftwerke vorliegen, werden die Daten zum Wirkungsgrad inklusive der BHKW aus Tab. 12.1 verwendet.

Die unterschiedlichen Netto-Wirkungsgrade ölthermischer Kraftwerke resultiert aus der Betriebscharakteristik der Kraftwerke (Grundlast-, Mittellast- oder Reservekraftwerke), aus der Art der Abwärmennutzung und aus dem unterschiedlichen Stand der Technik (Dampfparameter) und der Rauchgasreinigung.

Tab. 12.8 Wirkungsgrad und Endenergieeinsatz für ölthermische Kraftwerke

Land	Jahr	TJ_{In}/TJ_e	Quelle
Belgien	1992	2.83	<Electrabel 1993>
Deutschland	1999	3.47	Persönliche Auskunft ¹⁶
Dänemark	1999	3.47	(IEA 2001b)
Finnland	2000	1.62	Persönliche Auskunft ¹⁷
Frankreich	1999	2.30	(IEA 2001b)
Griechenland	1999	2.64	(IEA 2001b)
Grossbritannien	1999	3.50	(IEA 2001b)
Irland	1999	2.62	(IEA 2001b)
Italien	2000	2.61	(ENEL 2000)
Ehem. Jugoslawien		2.98	Schätzung
Kroatien	2001	2.88	(HEP 2001)
Niederlande	1999	2.26	(IEA 2001b)
Österreich	2001	2.54	(e-control 2002)
Portugal	2000	2.82	(EDP 2001)
Schweden	2001	1.88	(SCB 2002)
Slowenien	2000	2.50	Persönliche Auskunft ²⁰
Slowakei	1999	2.80	(IEA 2001b)
Spanien	2001	2.95	Mittelwert REE und (Endesa 2002)
Tschechien	1999	3.67	(IEA 2001b)
Ungarn	1999	2.68	(IEA 2001b)

12.3.2 Abwärme

Die Abwärmelast ergibt sich aus dem Wirkungsgrad. Bei der Nasskühlung wird 100% an die Luft abgegeben, bei der Durchlaufkühlung vorerst 100% an den Vorfluter, wovon knapp 30% noch evaporisiert. Somit fallen die Abwärmeanteile in Tab. 12.9 an. Für die Berechnung wird der gegenüber dem Heizwert um 5.75% höhere Brennwert berücksichtigt. Die als Elektrizität abgegebene Energie wird davon abgezogen.

Tab. 12.9 Abwärmeanteil für ölthermische Kraftwerke

	UCTE ¹⁾
Abwärme in die Luft	65%
Abwärme ins Wasser	35%

¹⁾: Anteil Durchlaufkühlung 50 %

12.4 Betriebsmittel

In Ölkraftwerken wird Wasser für die Kühlung, als Speisewasser des Dampfkreislaufes, für die Rauchgasreinigung, für eine allfällige Nassentschlackung und in kleinen Mengen als Reinigungswasser verwendet. Die Sachbilanz für die Wasseraufbereitung für Kühlung und des Speisewassers wird im Anhang bilanziert. Spezifische Informationen zum Wasserverbrauch stehen für verschiedene Kraftwerke zur Verfügung (Tab. 12.10).

Tab. 12.10 Wasser- und Betriebsmittelbedarf in ölthermischen Kraftwerken UCTE

	Jahr	Kühlwasser	Wasser vollentsalzt	Betriebswasser, entkarbonisiert	Quelle
		m ³ /TJ _{In}	m ³ /TJ _{In}	m ³ /TJ _{In}	
Europa	1994	7'000	6	100	(Frischknecht et al. 1996)
Grossbritannien	2000	22'900	20	100	(Powergen 2001)
Irland	1996		23.3		(ESB 1997, siehe Tab. 12.2)
Portugal	2000	14'900		46.4	(EDP 2001)
Europa	2000	13'000			(IPPC 2001b)
Standardwert		10'000	10	50	Schätzung

Den Betriebsmittelbedarf in einem ölthermischen Kraftwerk mit Nassentschwefelung und SCR-Filter im Jahr 1998 zeigt Tab. 12.11 (IPPC 2001b:283). Die Nachfrage nach Kalkstein und Ammoniak für die Rauchgasreinigung wird direkt ins Inventar für alle Länder eingefügt. Für eine länderspezifische Differenzierung hinsichtlich des tatsächlichen Ausrüstungsstandes mit Rauchgasreinigungsanlagen stehen die entsprechenden aktuellen Angaben nicht zur Verfügung. Die weiteren Betriebsmitteln werden über die Bilanz der Wasseraufbereitung berücksichtigt.

Tab. 12.11 Betriebsmittelbedarf in einem ölthermischen Kraftwerk mit Nassentschwefelung und SCR (Selektive Katalytische Reduktion von NO_x) im Jahr 1998 (IPPC 2001b:283)

Auxiliary material	Consumption (t/a)	Specific consumption (g/MWh _{el})
HCl, 30 %	122	160
NaOH, 50 %	27	36
Slaked lime	20	27
Crushed limestone	13811	13500
FeCl ₃ , 40 %	14	19
NaOH, 25 %	7.5	10
NH ₃ , 100 %	458	620
Light FO	2952	4200

12.5 Emissionen Luft

12.5.1 Kohlendioxid (CO₂)

Aufgrund der Brennstoffspezifikationen in Kapitel 3.7 wird prinzipiell mit Heizöl S, Qualität Europa gerechnet, was zu einem Emissionsfaktor von knapp 78 t/TJ_{In} führt. Aufgrund der Daten aus verschiedenen Ländern können deren spezifische Emissionen berechnet werden. Für einige Länder werden die in Tab. 12.12 gezeigten Werte verwendet. Für die verbleibenden Nationen wird ein Standardwert für europäisches Heizöl S gemäss dieser Studie angewandt.

Tab. 12.12 CO₂-Emissionsfaktoren für die Verbrennung von Schweröl in Kraftwerken

Land	Jahr	C-Gehalt %	Heizwert MJ/kg	CO ₂ kg/TJ _{in}	Quelle
Belgien	2001			76'790	(Electrabel 2002)
Dänemark	1997			80'000	Wert für Orimulsion (UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	2000			78'000	(Rentz et al. 2002)
Irland	1997		39.5		(ESB 1997)
Italien, Endesa	2001			80'100	Persönliche Auskunft ¹⁸
Kroatien	2000	85	40.0	76'600	(HEP 2001)
Niederlande	2001			74'000	(Gijssen & Spakman 2001)
Portugal	2000	85	40.0	76'900	(EDP 2001)
Schweden	1999			76'200	(Swedish EPA 2000)
Ungarn	2000			76'000	(UNFCCC-HU 2002)
Österreich	1994			76'350	Schätzung
Andere Länder		85	40.0	77'900	Schätzung

Neben den Verbrennungsemissionen wird CO₂ auch bei der Rauchgaswäsche aus Kalkstein freigesetzt. Diese Emissionen werden hier getrennt berechnet und als „unspecified“ in der Sachbilanz berücksichtigt (siehe Tab. 12.29 und Tab. 12.30).

12.5.2 Kohlenmonoxid (CO)

Die Kohlenmonoxidemissionen liegen zwischen 3 und 15 kg/TJ_{in} (Richardson 1999). Für Länder, bei denen keine Informationen zur Verfügung standen, wird ein einheitlicher Wert von 10 kg/TJ_{in} verwendet.

Tab. 12.13 Emissionsfaktoren Kohlenmonoxid ölthermischer Kraftwerke europäischer Nationen

	Jahr	CO kg/TJ _{in}	Quelle
Dänemark	1997	10	Wert für Orimulsion (UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	2000	6.4	(Rentz et al. 2002)
Griechenland	1999	66	Grobschätzung (NOA 2002)
Grossbritannien	2000	44.1	(Powergen 2001)
Österreich	1987	14	<VEÖ 1993>
Schweden	1999	10	(Swedish EPA 2000)
Schweiz	1991	8.6	<Kraftwerk 1993>
Slowakei	2001	46	(Slovenské elektrárne 2002, für Öl und Kohle)
Ungarn	2000	28.5	(UNFCCC-HU 2002)
Europa	1999	15	(Richardson 1999)
Europa	2000	5.4	(IPPC 2001b)
Andere Länder		10	Schätzung

12.5.3 Schwefeldioxid (SO₂)

Grosse ölthermische Kraftwerke (> 100 MW_{eI}) werden in der Regel mit Schweröl befeuert. Der Emissionsfaktor für Schwefeldioxid ist abhängig vom Schwefelgehalt des Brennstoffes (Tab. 3.17), vom natürlichen Einbindevermögen der jeweiligen Brennstoffasche (bei ölthermischen Kraftwerken gering) sowie der Wirksamkeit der eingesetzten Entschwefelungsverfahren <UBA 1989>.

Emissionsfaktoren

Die Emissionsgrenzwerte für Neuanlagen innerhalb der europäischen Gemeinschaft liegen bei 1700 mg SO₂/Nm³ (500 kg/TJ_{in}) für Anlagen von 50 bis 100 MW_{th} und bei 400 mg SO₂/Nm³ (120 kg/TJ_{in}) bei Anlagen grösser 500 MW_{th}. Dazwischen wird linear interpoliert <EWG 1988>. Zur Zeit wird eine Reduktion dieser Grenzwerte auf etwa 200-850 mg/Nm³ diskutiert (Barrett 2000).

Viele gut ausgerüstete Anlagen in Europa liegen mit den SO₂ Emissionen bereits deutlich unter dem neu vorgeschlagenen Grenzwert von 200 mg/Nm³ (60 kg/TJ_{in}, Barrett 2000). Für die italienischen und portugiesischen ölthermischen Kraftwerken stehen aktuelle Daten zur Verfügung. In Österreich lag die SO₂ Konzentration bei zwei Ölkraftwerken zwischen 20 und 200 mg/Nm³ und bei drei kombinierten Öl-/Gaskraftwerken zwischen 50-400 mg/Nm³ (Gager 2002).

Für den Schätzwert wird berücksichtigt das sich zum 1.1.2003 alle Anlagen mit Schweröl mit einem Schwefelgehalt kleiner 1% betrieben werden müssen bzw. den Grenzwert von 1700 mg SO₂/Nm³ einhalten müssen (EG-Rat 1999) und somit davon ausgegangen werden kann das bis zum Jahr 2000 schon eine Annäherung an diesen Grenzwert stattgefunden hat.

Tab. 12.14 Emissionsfaktoren für Schwefeldioxid ölthermischer Kraftwerke

	Jahr	Reingas kg/TJ _{in}	Quelle
Belgien	2001	459	(Berechnung mit Tab. 3.17)
Dänemark	1997	926	Gewichteter Wert für Orimulsion (990 kg/TJ, 88%) und Schweröl (455 kg/TJ, 12%) (UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	2000	138.2	(Rentz et al. 2002)
Frankreich	1999	500	(Berechnung mit Tab. 3.17)
Finnland	2000	438	Persönliche Auskunft ¹⁷
Griechenland	1999	600	Grobschätzung (NOA 2002)
Grossbritannien	2000	829	(Powergen 2001)
Irland	1996	1360	(ESB 1997, siehe Tab. 12.2)
Italien, ENEL	2000	635	(ENEL 2000)
Italien, Endesa	2001	382	Persönliche Auskunft ¹⁸
Kroatien	2000	909	(HEP 2001)
Niederlande	1998	25	(Gijsen & Spakman 2001)
Österreich	2000	6.2-120 (50)	(Gager 2002)
Portugal	2000	1'350	(EDP 2001)
Schweden	1999	170	(Swedish EPA 2000)
Slowakei	2001	361	(Slovenské elektrárne 2002, für Öl und Kohle)
Slowenien	2000	25	Persönliche Auskunft ²⁰
Spanien	2001	258	(Endesa 2002)
Ungarn	2000	994	(UNFCCC-HU 2002)
Europa	2000	15-75	(IPPC 2001b)
Andere		500	Grenzwert

Gemäss <Veldt et al. 1992> werden bei Schwerölfeuerungen 5 Gew.-% der SO₂-Emissionen in Form von SO₄²⁻ emittiert. Eine Differenzierung erfolgt jedoch erst im Zusammenhang mit den Betrachtungen der Transport- und Umwandlungsvorgänge der emittierten Stoffe.

Rauchgasentschwefelung

Aktuellere Angaben zum Stand der Entschwefelungstechnik und zu den SO_x-Emissionen lagen für viele Länder nicht vor. Die Betriebsmittel der Entschwefelung werden für alle Kraftwerke gleich bilanziert (Tab. 12.11) soweit keine länderspezifischen Informationen vorlagen.

12.5.4 Stickoxide (NO_x)

Emissionsfaktoren

Die Feuerungswärmeleistung der Anlage hat, neben dem Stickstoffgehalt des Brennstoffes, einen nicht unwesentlichen Einfluss auf die Emission von Stickoxiden. Je nach Anlagegrösse variiert der Emissionsfaktor für NO₂ von 60 bis 300 kg/TJ_{in}. In steinkohlebefeuelten Kraftwerken liegt die Umwandlungsrate von Brennstoffstickstoff zu NO_x bei 10 bis 30% <UBA 1989>. Bei ölbefeuelten Kraftwerken liegen die Verhältnisse ähnlich <Kraftwerk 1993>.

Der europäische Grenzwert für Stickoxidemissionen aus Kraftwerken beträgt 450 mg/Nm³ (135 kg/TJ_{in}). Zur Zeit wird eine Verschärfung auf 200-400 mg/Nm³ diskutiert. Diese Grenzwerte sind abhängig von der Anlagengrösse und dem Alter der Kraftwerke (Barrett 2000).

Aktuellere Angaben zum Stand der Entstickungstechnik in den verschiedenen Ländern lagen nicht vor. Die Betriebsmittel der Entstickung werden für alle Kraftwerke gleich bilanziert (Tab. 12.11).

Viele gut ausgerüstete Anlagen in Europa liegen mit den NO_x Emissionen bereits in der Grössenordnung des neu vorgeschlagenen Grenzwertes von 200mg/Nm³ (60 kg/TJ_{in}, Barrett 2000). In Österreich lag die NO_x-Konzentration bei zwei Anlagen zwischen 80 und 300 mg/Nm³ (Gager 2002). Im Jahr 2000 lagen die NO_x-Emissionen der Italienischen Kraftwerke (soweit bekannt) noch deutlich über dem neuen Grenzwert von 60 kg/TJ.

Tab. 12.15 Emissionsfaktoren NO_x als NO₂ ölthermischer Kraftwerke

	Jahr	Reingas kg/TJ _{in}	Quelle
Belgien	1992	208	<Electrabel 1993>
Dänemark	1997	240	Wert für Orimulsion (UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	2000	55.4	(Rentz et al. 2002)
Frankreich	1999	374	(Öko-Institut 2002)
Finnland	2000	128	Persönliche Auskunft ¹⁷
Griechenland	1999	84	Grobschätzung (NOA 2002)
Grossbritannien	2000	274	(Powergen 2001)
Irland	1996	192	(ESB 1997, siehe Tab. 12.2)
Italien, ENEL	2000	231	(ENEL 2000)
Italien, Endesa	2001	524	Persönliche Auskunft ¹⁸
Kroatien	2000	144	(HEP 2001)
Luxemburg	1985	210	<Fontelle et al. 1993>
Niederlande	1983-90	187	<Wijk 1992>
Österreich	2000	20-93 (80)	(Gager 2002)
Portugal	2000	251	(EDP 2001)
Schweden	1999	150	(Swedish EPA 2000)
Slowakei	2001	420	(Slovenské elektrárne 2002, für Öl und Kohle)
Slowenien	2000	70	Persönliche Auskunft ²⁰
Spanien	2001	363	(Endesa 2002)
Ungarn	2000	145	(UNFCCC-HU 2002)
Europa (andere Länder)	1999	200	(Richardson 1999)

²⁾: 18 Gew.-% Heizöl, 82 Gew.-% Rückstandsöl <IEA/OECD 1993a>

Entstickungsverfahren

Der gegenüber Kohle geringere Gehalt an Brennstoffstickstoff in Erdölprodukten hat zur Folge, dass der Anteil thermischer Stickoxide relativ hoch ist. Deshalb sind hier v.a. Verbesserungen im Bereich der Verbrennungsführung untersucht und eingeführt worden.

Eine Verminderung der Stickoxide kann mithilfe von Verbrennungsluftstufung (OFA, BOOS) oder mit Abgasrezirkulation erreicht werden <Unipede 1991>. Je nach eingesetzter Technik können NO_x-Reduktionen von 35 bis 60% erzielt resp. erwartet werden.

12.5.5 Lachgas (N₂O)

Tab. 12.16 zeigt die Emissionsfaktoren für Lachgas. Gemäss <Hackl et al. 1992> betrug der N₂O-Ausstoss der österreichischen ölthermischen Kraftwerke 49'800 kg/a (1990). Bei einer Elektrizitätsproduktion von 1'278 GWh/a und einem Heizöleinsatz von 278'449 t/a <BWA 1992> ergibt dies einen N₂O-Emissionsfaktor von 4.5 kg/TJ_{In}. Eine Untersuchung von 21 ölbefeuerten Kraftwerken ergaben Lachgas-Konzentrationen von 0.3 ppm (Schwankung von 0.1 bis 0.8 ppm) <Yokoyama et al. 1991>. Dies entspricht der Hintergrundkonzentration. Es wird darauf hingewiesen, dass Messungen vor 1989 und daraus abgeleitete Emissionsfaktoren um eine bis zwei Größenordnungen zu hoch sind (Artefaktbildung). <Hayhurst et al. 1992> gibt für die meisten Verbrennungsprozesse eine obere Grenze von 5 ppm oder 4.7 kg/TJ_{In} an. Bei Anlagen mit SNCR-Entstickung muss mit höheren Lachgasemissionen (5 bis 10 ppm) gerechnet werden <Unipede 1993>. Bei Kraftwerken mit SCR wurden keine signifikanten Erhöhungen der Abgaskonzentrationen festgestellt <Unipede 1993>.

Tab. 12.16 Emissionsfaktoren Lachgas ölthermischer Kraftwerke des UCTE-Verbundnetzes

	Jahr	N ₂ O kg/TJ _{In}	Quelle
Dänemark	1997	2	Wert für Orimulsion (UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	2000	1	(Rentz et al. 2002)
Griechenland	1999	10	Grobschätzung (NOA 2002)
Österreich	1990	4.5	<Hackl et al. 1992>
Japan	1990	0.18 (0.06-0.47)	<Yokoyama et al. 1991>
Schweden	1999	5	(Swedish EPA 2000)
> 100 MW		4.6	<Vitovec 1991>
-		< 4.7	<Hayhurst et al. 1992>
Europa	1999	1.4-14.8	(Richardson 1999)
Andere Länder		4	Schätzung

12.5.6 Ammoniak (NH₃)

Für die Emission von Ammoniak in Schwedischen Ölkraftwerken wird ein Emissionsfaktor von 2 kg/TJ_{In} angegeben (Swedish EPA 2000). Bei (IPPC 2001b) werden Werte von 0.03 bis 0.18 kg/TJ_{In} angegeben. Ammoniakemissionen werden mit 0.1 kg/TJ_{In} berücksichtigt.

12.5.7 Partikel (Staub und Russ)

Tab. 12.17 zeigt Emissionsfaktoren für Partikel. Bei Schwerölfeuerungen werden die Partikelemissionen im wesentlichen durch

- die Brennstoffzusammensetzung (die Menge der im Brennstoff enthaltenen Asphaltene- und Vanadium-Verbindungen, der Aschegehalt),
- die Art der Verbrennung (Brenner-Konstruktion und Brennraumgeometrie) und
- die Verbrennungsbedingungen (Luftüberschuss, Brennstofffluss)

bestimmt <King et al. 1981>, <UBA 1989>. So führen schlechtes Mischungsverhalten von Öl und Luft, niedere Flammentemperaturen und kurze Aufenthaltszeiten in der Verbrennungszone zu grösseren Partikeln mit höheren Anteilen an unverbranntem Brennstoff <Pacyna 1982a>. Schwerölfeuerungen sind selten mit Elektrofiltern und versuchsweise mit Gewebefiltern ausgerüstet <UBA 1989>.

Der Emissionsgrenzwert für Neuanlagen innerhalb der europäischen Gemeinschaft beträgt für flüssige Brennstoffe 50 mg/Nm³ (15 kg/TJ_{in}) <EWG 1988>.

Als Schätzwerte werden für Griechenland 50 kg/TJ_{in} (aufgrund der Brennstoffqualität) und für die Niederlande 5 kg/TJ_{in} (in Analogie zu Belgien) eingesetzt.

Im allgemeinen liegen die mithilfe von <Pacyna 1982a> errechneten Werte eher über den gemessenen (siehe Anhang), was als Hinweis auf das Vorhandensein von Elektrostatikfiltern gedeutet werden kann. Insbesondere in Italien sind in Mehrbrennstoff-Kraftwerken derartige Filter im Einsatz und erreichen Abscheidegrade von rund 99.7% <Pastorino et al. 1993>.

Tab. 12.17 Emissionsfaktoren Partikel ölthermischer Kraftwerke europäischer Nationen <UBA 1989>

Brennstoff	Jahr	Partikel kg/TJ _{in}	Quelle
Belgien	1992	5	<Electrabel 1993>
Deutschland	2000	6.4	(Rentz et al. 2002)
Finnland	2000	28.2	Persönliche Auskunft ¹⁷
Frankreich	1991	24	<EDF 1993>
Griechenland		50	Schätzung
Grossbritannien	2000	41.1, 10	(Powergen 2001) für TSP, PM10
Italien, Endesa	2001	20.6	Persönliche Auskunft ¹⁸
Jugoslawien		60	Schätzung wie Kroatien
Kroatien	2000	63.2	(HEP 2001)
Niederlande		5	Schätzung wie BE
Österreich	1990	3	Abscheiderate 80 % infolge REA
Portugal	2000	13.1	(EDP 2001)
Slowakei	2001	242	(Slovenské elektrárne 2002, für Öl und Kohle)
Spanien	2001	12.4	(Endesa 2002)
Ungarn	2000	49.7	(UNFCCC-HU 2002)
Europa	2000	3	(IPPC 2001b)
Europa Grenzwert	1988	15	<EWG 1988>
Andere Länder		15	Schätzung

Für die Umrechnung der Gesamtstaubemissionen auf verschiedene Fraktionen werden die Angaben von (Berdowski et al. 2002) genutzt. Tab. 12.18 zeigt die Verteilung der Partikelgrößen in Abhängigkeit vom Gesamtemissionsniveau. In der letzten Zeile werden die Klassen von Gesamtemissionen gezeigt, bei denen die jeweilige Verteilung angenommen wird.

Tab. 12.18 Aufteilung der Partikelemissionen aus Schwerölfeuerungen auf verschiedene Größenfraktionen (Berdowski et al. 2002)

Heavy fuel oil		1: low	2: medium	3: medium high	4: high
PM2.5	kg/TJ _{in}	2.5	9	10	12
PM10	kg/TJ _{in}	3	15	20	40
TSP	kg/TJ _{in}	3	20	40	200
Particulates, < 2.5 µm	%	83%	45%	25%	6%
Particulates, > 2.5 µm, and < 10µm	%	17%	30%	25%	14%
Particulates, > 10 µm	%	0%	25%	50%	80%
Range TSP for split up	kg/TJ _{in}	0-10	11 to 30	31 to 70	>70

12.5.8 Flüchtige Kohlenwasserstoffe (VOC)

Die Emission flüchtiger Kohlenwasserstoffe liegt im Bereich zwischen 1 und 16 kg/TJ_{in}. Bei den Nationen ohne eigene Messdaten werden Standardwerte aus Corinair verwendet (Richardson 1999).

Tab. 12.19 Emissionsfaktoren flüchtiger organischer Verbindungen ölthermischer Kraftwerke innerhalb des UCTE-Verbundnetzes

	Jahr	VOC kg/TJ _{in}	Quelle
Dänemark	1997	6	Wert für Orimulsion (UNFCCC-DK 1997)
Deutschland	1986	7	<UBA 1989>
Frankreich	1985	10	<Fontelle et al. 1993>
Griechenland	1999	8	Grobschätzung (NOA 2002)
Italien	1989	10	<ENEA 1991>
Luxemburg	1985	10	<Fontelle et al. 1993>
Österreich	1987	3	<VEÖ 1993>
Portugal	1985	10	<Fontelle et al. 1993>
Schweden	1999	3	(Swedish EPA 2000)
Spanien	1985	10	<Ortiz et al. 1989>
Ungarn	2000	4.2	Nur NMVOC, verdoppelt für VOC (UNFCCC-HU 2002)
Europa	1999	10	(Richardson 1999)
Andere Länder		10	Schätzung

Aufgrund der Angaben in <Veldt 1991> werden die NMVOC-Emissionen nach Einzelkomponenten aufgeschlüsselt. Der Methan-Anteil beträgt bei schwerölbefeuerten Kraftwerken 50 Gew.-% (UNFCCC-DK 1997), <Bouscaren et al. 1991>.

Tab. 12.20 VOC-Profil flüssiger Brennstoffe, Anteile NMVOC aus <Veldt 1991>

Schadstoff	A Gew.-%	B Gew.-%	Schadstoff	A Gew.-%	B Gew.-%
Methan	100	50	Benzol	1	0
Ethan	0	0	Toluol	0	0
Propan	1	1	andere Aromaten	2	0
n-, i-Butan	0	16	Formaldehyd	15	48
n-,i-Pentan	0	11	Acetaldehyd	5	0
Alkane C ₆ +	20	24	Methanol	10	0
Ethen	0	0	Ethanol	10	0
Ethin	0	0	Aceton	5	0
Propen	0	0	Essigsäure	20	0
Alkene C ₄ +	1	0	Total	200	150

A: Schweröl/ Rückstandsöl, Methananteil nach <Bouscaren et al. 1991a>

B: Heizöl EL (Distillate Oil), Methananteil nach <Veldt 1991>

12.5.9 Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)

PAH-Emissionen sind von der Brennstoffzusammensetzung und dem Lastbereich, in welchem das Kraftwerk betrieben wird, abhängig <Masclet et al. 1987>. Für ein 600 MW_e ölthermisches Kraftwerk wurden bei halber Last (300 MW_e) PAH-Emissionen von rund 72 mg/t_{in} gemessen.

Tab. 12.21 PAH-Emissionsfaktoren für 600 MWe-Kraftwerk ölthermisch bei Halblast, errechnet mit einem Abgasvolumen von 12 Nm³ und einem Heizwert von 40 MJ/kg (Heizöl S, Euro) <Mascllet et al. 1987>

Schadstoff	mg/TJ _{In}	Schadstoff	mg/TJ _{In}
1-Methylnaphtalen	180	Benzo(a)anthracen	27
2-Methylnaphtalen	60	Chrysen	135
Fluoren	180	Benzo(b)fluoranthren	uA
Phenantren	750	Benzo(k)fluoranthren	uA
Fluoranthren	290	Benzo(e)pyren	4.5
Pyren	160	Benzo(a)pyren	15
		PAH Total	1'800

Der Anteil an B(a)P betrug knapp 1%. <Smith 1984> und <Bjørseth et al. 1985> zitieren Werte, die für PAH aus Öl-Industriefeuerungen eine Spannbreite von 5 bis 100 mg/t_{In} mit einem typischen Wert von 23 mg/t_{In} angeben. Der typische Emissionsfaktor für B(a)P liegt bei 1.1 mg/t_{In} oder knapp 5%. Als Standardwerte werden die Emissionsfaktoren von PAH Total und Benzo(a)Pyren weiterverwendet.

Für Grossbritannien wurden spezifische Werte eingesetzt (Powergen 2001).

12.5.10 Dioxine

Bei einem Kraftwerk in Grossbritannien wurde die Dioxinemission gemessen (Tab. 12.22). Für Europa wird die Hälfte dieses Wertes abgeschätzt da das Kraftwerk im Vergleich zum europäischen Durchschnitt relativ hohe Emissionswerte bei anderen Schadstoffen hat.

Tab. 12.22 Emissionsfaktoren für Dioxin ölthermischer Kraftwerke

	Jahr	Reingas mg/TJ _{In}	Quelle
Grossbritannien	2000	0.02	(Powergen 2001)
Europa		0.01	Schätzung

12.5.11 Spurenelemente und Halogene

Die Emissionen von Spurenelementen kann einerseits über den Gehalt im Brennstoff, andererseits auch über den Gehalt in den emittierten Partikeln eruiert werden. Durchschnittliche Spurenelementgehalte in Partikeln sind in Tab. 12.23 aufgelistet <Pacyna 1982a>, <Pacyna 1991>. Die Durchschnittswerte wurden aufgrund von Spurenelement-Messungen in Partikeln europäischer Kraftwerke, den Rohöl-Importverhältnissen für Europa sowie Spurenelementkonzentrationen in Rohölen errechnet <Pacyna 1982a>.

Tab. 12.23 Spurenelemente im Staub (Partikel) von europäischen, ölbefeuerten Kraftwerken <Pacyna 1982a>, <Pacyna 1991>

Element	Konzentration Bereich	Konzentration Durchschnitt	Element	Konzentration Bereich	Konzentration Durchschnitt
	ppm	ppm		ppm	ppm
As (Arsen)	120-480	330	Mo (Molybdän)	200-400	380
Cd (Cadmium)	75-190	158	Ni (Nickel)	12'200-20'000	13'800
Co (Kobalt)	1'250-2'000	1'750	Pb (Blei)	700-1'800	1'700
Cr (Chrom)	20-840	585	Se (Selen)	100-320	250
Cu (Kupfer)	1'100-2'600	2'350	V (Vanadium)	1'000-70'000	50'000
Mn (Mangan)	200-600	550	Zn (Zink)	350-2'000	1'200

Chrom wird teilweise auch in der sehr viel toxischeren Oxidationsstufe VI emittiert. Mit Angaben aus den USA zu den Gesamtemissionen und einem Chrom VI Anteil von 18% wird die Emission zu $3.1 \cdot 10^{-10}$ kg/kg berechnet (French et al. 1998:3-19, 6-45). Dieser Anteil wird von den Chrom III Emissionen in Abzug gebracht. Die Bandbreite der Anteile bei 11 Kraftwerken wird mit 0.4% bis 34% angegeben. Deshalb wird die Basisunsicherheit mit 20 abgeschätzt.

Von (Richardson 1999:B111-58 und B112-20) werden an zwei Stellen Emissionsfaktoren für Schwermetalle angegeben (Tab. 12.24). Hier wird (ausser für Grossbritannien) mit den Konzentrationen aus Tab. 12.23 und den Emissionsfaktoren für Partikel gerechnet.

Tab. 12.24 Emissionsfaktoren von Schwermetallen für Heizöl S (Richardson 1999 aus Literaturangaben von 1991/2 und Powergen 2001)

	(Min)	(Max)	Grossbritannien
	kg/TJ _{In}	kg/TJ _{In}	kg/TJ _I
As	3.5	24.7	
Cd	2.5	24.7	
Cr	4.9	61.7	
Cu	1.2	24.7	5.8
Hg	3.7	24.7	
Ni	419.8	864.2	267
Pb	14.8	32.1	14.6
Se	0.1	24.7	
V	0.0	108.6	910
Zn	0.5	24.7	
			(Powergen 2001)

Der Schwefelgehalt von in europäischen Raffinerien verarbeitetem Rohöl ist von 1.28 Gew.-% (1982) auf 1.05 Gew.-% (1992) gesunken (Tiefstwert 1985 mit 0.98 Gew.-%) <Concawe 1994>, was auch auf der Seite der weiteren Spurenelemente tendenziell eine Senkung der Konzentrationen erwarten lässt. Aufgrund fehlender gesicherter Korrelationen zwischen Schwefelgehalt und z.B. Vanadium oder Nickel wird dieser mögliche Einfluss nicht weiter berücksichtigt.

Mithilfe dieser Konzentrationsangaben und Partikel-Emissionsfaktoren können die Emissionsfaktoren dieser Spurenelemente berechnet werden. Die Konzentrationen in den Partikeln gelten für alle Nationen. Für HCl und HF werden die bei (IPPC 2001b:277) angegebenen Emissionen eingesetzt.

Die in den festen Rückständen zurückbleibenden Spurenelemente können zu etwa 10% abgeschätzt werden, womit der Fehler innerhalb der Brennstoffqualitätsschwankungen liegt. Ergänzend werden für

die in Tab. 12.25 gezeigten Spurenelemente die Brennstoffkonzentrationen des Heizöl S, Euro verwendet.

Da ein Teil der Spurenelemente im Staubfilter zurückgehalten wird, wird für die Emissionen von Ca, Fe und Na ein Transferkoeffizient von 0.5 eingesetzt. Quecksilber-Emissionen werden zu 100% emittiert (Annahme).

Tab. 12.25 Spurenelemente in Heizöl S, Euro, für ölbefeuerte Kraftwerke UCTE sowie daraus resultierende Emissionsfaktoren (siehe Kapitel 3.7)

	UCTE	UCTE	(IPPC 2001b)	Rechenwert
	ppm	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Ca (Calcium)	5	60		30
Fe (Eisen)	11	140		70
Na (Natrium)	46	600		300
Hg (Quecksilber)	0.006	0.15		0.15
HCl	30 ¹⁾	750	45	45
HF	3 ²⁾	75	30	30

¹⁾: als Cl, ²⁾: als F

12.6 Emissionen Wasser

Die Emissionen ins Wasser stammen aus der Kühl- und Speisewasseraufbereitung sowie aus den Rauchgasreinigungsverfahren. Informationen zur Verschmutzung der Abwässer stehen für Portugal zur Verfügung (EDP 2001, Tab. 12.26). Das gewichtete Mittel der beiden Kraftwerke wird hier weiterverwendet und zur Berechnung der Frachten mit dem Verbrauch von Wasser (ausser Kühlwasser) multipliziert. Auch aus der Slowakei (Slovenské elektrárne 2002) standen einige Angaben zur Verfügung. Weitere Angaben zu Schadstoffkonzentration in Abwasserströmen von Kraftwerken gibt (IPPC 2001b). Diese aus allen Angaben gemittelten Werte werden für die europäischen Kraftwerke verwendet. Für den Biologischen Sauerstoffbedarf wurde dabei ausgehend vom CSB und den Verhältnissen in der Slowakei extrapoliert.

Tab. 12.26 Konzentration von Schadstoffen im Abwasser von Ölkraftwerken (EDP 2001; Slovenské elektrárne 2002) sowie Schadstoffe im Abwasser der Rauchgasentschwefelung (FGD) und der Kondensat und Speisewasserbereitstellung (IPPC 2001b) und die Konzentration nach der Vorbehandlung

	Barreiro	Setubal	Mean	Mean	Vojany	desulphurisation (old) RER	flue gas cleaning (new) RER	Condensate and feed water RER	Mean	Standard value
	PT mg/l	PT mg/l	PT mg/l	PT kg/MJ	SK mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	RER mg/l	RER kg/MJ
AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl				1.65E-9	0.04			0.031	0.0355	4.24E-9
Arsenic, ion				4.64E-11			0.001		0.001	1.19E-10
BOD5, Biological Oxygen Demand				6.53E-7	1.6				14.1	1.68E-6
Cadmium, ion				1.13E-10		0.004	0.003	0.0003	0.00243	2.91E-10
Chloride				9.50E-6		9.2	400		205	2.44E-5
Chromium, ion	0.01	0.01	0.010	4.64E-10		0.09	0.03	0.0038	0.02563	3.06E-9
Cobalt				9.29E-11			0.002		0.002	2.39E-10
COD, Chemical Oxygen Demand				7.14E-7	1.75	27.9		16.5	15.4	1.84E-6
Copper, ion	0.01	0.01	0.010	4.64E-10		0.09	0.003	0.0044	0.0212	2.54E-9
Fluoride				7.89E-8		3.3	0.1		1.7	2.03E-7
Hydrocarbons, unspecified	0.44	0.19	0.302	1.40E-8					0.311	3.71E-8
Iron, ion	1.89	0.27	0.996	4.63E-8					1.05	1.26E-7
Lead				1.94E-9		0.09	0.03	0.0053	0.0418	4.99E-9
Manganese				1.39E-9			0.03		0.03	3.58E-9
Mercury				4.87E-11		0.002	0.0001		0.00105	1.25E-10
Nickel, ion	0.16	0.29	0.232	1.08E-8		0.028	0.03	0	0.123	1.47E-8
Nitrogen				3.17E-6		85	76.6	43.5	68.4	8.17E-6
Oils, unspecified	0.64	0.32	0.463	2.15E-8					0.474	5.67E-8
Phosphorus				7.20E-9			0.15	0.16	0.155	1.85E-8
Sulfate				7.76E-5		2130	1215		1673	2.00E-4
Sulfide				2.09E-8			0.1	0.8	0.45	5.38E-8
Sulfite				7.01E-7		20	10.2		15.1	1.80E-6
Suspended solids, unspecified	15.3	11	12.928	6.00E-7	12.87	7.3		17	12.7	1.52E-6
Thallium				1.44E-9			0.031		0.031	3.70E-9
Tin, ion				4.64E-11			0.001		0.001	1.19E-10
TOC, Total Organic Carbon				3.99E-7			8.6		8.6	1.03E-6
Vanadium, ion	0.3	0.8	0.576	2.67E-8		0.03	0.073	0.036	0.302	3.61E-8
Zinc, ion	0.07	0.05	0.059	2.74E-9		0.01	0.05	0.078	0.0528	6.31E-9
water discharge (l/MJin)	0.186	0.029	0.046	0.046	9.734	0.031		0.089	0.119	0.119
source	EDP 2001	EDP 2001			Slovenské elektrárne 2002	IPPC :284	IPPC:287	IPPC:279		

12.7 Abfälle

Aus der Aufbereitung von Wasser und Abwasser der öl- und gasthermischen Kraftwerke in Deutschland 1990 fielen insgesamt 55'000 t Rückstände in der Elektrizitätswirtschaft und 13'000 t in der industriellen Kraftwirtschaft an <VGB 1992>. Bei einem ölthermischen Anteil im Jahre 1991 von 20 El.-% der öl- und gasthermischen Produktion <VDEW 1992> und einem Heizöleinsatz von 79'130 TJ <VDEW 1992> resultiert eine spezifische Reststoffmenge von 172 kg/TJ_{In}. Der überwiegende Anteil (über 90 Gew.-%) stammt aus der Wasseraufbereitung und -reinigung (Abspritzwässer aus Reinigungsvorgängen und Abwässer aus der Nassentaschung). Die hier bilanzierten Abfälle werden zu 100% deponiert.

Die Abfälle aus der Wasseraufbereitung werden in separaten Modulen bilanziert. Hier werden somit nur die übrigen Abfälle erfasst.

Tab. 12.27 Rückstände aus der Wasser- und Abwasseraufbereitung in ölthermischen Kraftwerken Deutschlands <VGB 1992>

	1'000 t	%	kg/TJ _{In}	davon entsorgt %	Abfall kg/TJ _{In}
Reinigung von Dampferzeugern	0.5 ¹⁾	0.7	1.2	100	1.2 ²⁾
Kühlturmtassen	0.5 ¹⁾	0.7	1.2	100	1.2 ²⁾
Sandfängern und Abscheidern	5	7.4	12.7	100	12.7
Total inkl. Wasseraufbereitung	68	100			15.1 ³⁾

¹⁾: geschätzt, ²⁾: zusammen als Rückstände in Kühlturmtassen bilanziert, ³⁾: ohne REA- und Betriebsabwasseraufbereitung

Aktuelle Angaben zum Abfallanfall stehen für verschiedene Länder zur Verfügung (siehe Tab. 12.3, Endesa 2002; ENEL 2000; Powergen 2001). Als Standardwert wird der Mittelwert hieraus gemäss Tab. 12.29 verwendet. Der Anfall von Aschen wird bei (IPPC 2001b:284) mit 1.5 kg/TJ_{in} angegeben und hier als Standardwert verwendet.

12.8 Zusammenstellung der Eingabedaten

Die Sachbilanzen teilen sich in zwei verschiedene Arten von Modulen auf, nämlich:

- Heizöl S in Kraftwerk RER und verschiedene Länder,
- Strom ölthermisch IT / FR / DE /

Die Sachbilanzen für das Modul "Heizöl S in Kraftwerk ..." werden in Tab. 12.29 gezeigt. Ferner zeigt die Tabelle die spezifischen Eingabedaten für verschiedene Länder. Soweit möglich werden die länderspezifischen Werte verwendet. Wo diese nicht vorhanden waren werden die Werte des RER Kraftwerkes eingesetzt. Die Herleitung der Eingabewerte für die Wasseremissionen wurde in Tab. 12.26 gezeigt. Der Bezug von Brennstoff erfolgt über das Modul „Heizöl S ab Regionallager“. Hier werden die notwendigen Transporte und Emissionen von Luft- und Wasserschadstoffen bei der Lagerung bereits berücksichtigt.

Für die Unsicherheitsangaben in Tab. 12.29 werden zwei Fälle unterschieden. Wenn der Datenpunkt länderspezifisch ermittelt wurde, wird die Unsicherheitsangabe der Spalten „Country specific figure“ eingesetzt. Hier wird von einer kleineren Unsicherheit ausgegangen da der entsprechende Wert für das untersuchte Land bestimmt werden konnte. Für die Eingaben zu „Heizöl S in Kraftwerk“ bei denen durchschnittliche Daten verwendet wurden, wird die Unsicherheitsangabe der Spalte „Generic figures“ verwendet. In diesem Fall sind die Unsicherheiten höher, da ein generischer Wert für das einzelne Land eingesetzt wird.

Tab. 12.30 zeigt die Umrechnung des Heizölinputs auf die produzierte Strommenge.

Die Strombereitstellung ab Durchschnittskraftwerk UCTE wird mit den Produktionsanteilen für 2000 (Tab. 12.1) in Tab. 12.28 berechnet.

Tab. 12.28 Sachbilanz für die Module "Strom ölthermisch ab Kraftwerk, UCTE"

	Name Location InfrastructureProcess Unit	Location	Infrastructure	Unit	electricity, oil, at power plant UCTE 0 kWh	Uncertainty Standard	GeneralComment
product	electricity, oil, at power plant	UCTE	0	kWh	1.00E+0		
technosphere	electricity, oil, at power plant	AT	0	kWh	6.98E-3	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	BE	0	kWh	6.12E-3	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	ES	0	kWh	7.81E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	YU	0	kWh	1.92E-3	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	FR	0	kWh	5.74E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	GR	0	kWh	6.82E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	IT	0	kWh	6.65E-1	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	NL	0	kWh	2.40E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	PT	0	kWh	6.47E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data
	electricity, oil, at power plant	DE	0	kWh	2.74E-2	1	1.05 (1,1,1,1,1,1); Statistical data

Tab. 12.29 Sachbilanz für ölthermisches Kraftwerk RER und weitere Länder, Bezugsgrösse 1 MJ_{in}

(Tabelle auf nächster Seite)

PC – Personal communication (Persönliche Auskunft)

(10)

www.sagepub.com/journalsPermissions.nav

Tab. 12.30 Sachbilanz für die Module "Strom öithermisch ab ..." für verschiedene Länder

Tab. 12.30	Name		Location	Infrastructure	Unit																								Uncertainty Standard Deviation	GeneralComment
	Infrastructure	Process	Location	Unit	electricity, oil, at power plant AT	electricity, oil, at power plant BE	electricity, oil, at power plant ES	electricity, oil, at power plant YU	electricity, oil, at power plant FR	electricity, oil, at power plant GR	electricity, oil, at power plant IT	electricity, oil, at power plant NL	electricity, oil, at power plant PT	electricity, oil, at power plant DE	electricity, oil, at power plant DK	electricity, oil, at power plant FI	electricity, oil, at power plant GB	electricity, oil, at power plant IE	electricity, oil, at power plant SE	electricity, oil, at power plant CZ	electricity, oil, at power plant HU	electricity, oil, at power plant SK	electricity, oil, at power plant HR	electricity, oil, at power plant SI						
efficiency	heavy fuel oil, burned in power plant	Unit	AT	0	MJ	9,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	BE	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	ES	0	MJ	-	-	10,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	YU	0	MJ	-	-	-	10,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	FR	0	MJ	-	-	-	-	8,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	GR	0	MJ	-	-	-	-	-	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	IT	0	MJ	-	-	-	-	-	-	9,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	NL	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	8,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	PT	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	DE	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	DK	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	FI	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	GB	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,61	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	IE	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,43	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	SE	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,75	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	CZ	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,23	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	HU	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,66	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	SK	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,06	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
	heavy fuel oil, burned in power plant	HR	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,73	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature		
product	heavy fuel oil, burned in power plant	Unit	AT	0	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	BE	0	kWh	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	ES	0	kWh	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	YU	0	kWh	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	FR	0	kWh	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	GR	0	kWh	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	IT	0	kWh	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	NL	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	PT	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	DE	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	DK	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	FI	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	GB	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	IE	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	SE	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	CZ	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	HU	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	SK	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
	electricity, oil, at power plant	HR	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature
electricity, oil, at power plant	SI	0	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1,09 (2,1,1,1,1,3); Literature	

12.9 Datenqualität

12.9.1 Produktion

Die Elektrizitätsproduktion der Tab. 12.1 umfasst sowohl öffentliche als auch autonome Stromproduktion. Es wird weder zwischen verschiedenen Brennstoffqualitäten noch zwischen verschiedenen Techniken unterschieden.

12.9.2 Materialeinsatz und Bauaufwand

Die Werte werden mithilfe der Informationen eines Steinkohlekraftwerkes und Quellen für ölthermische Kraftwerke festgelegt. Bezüglich Bauaufwand wird über eine globale Angabe des Primärenergiebedarfes auf Elektrizitäts- und Brennstoffbedarf geschlossen. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung der Bauphase (der Primärenergiebedarf liegt bei 1 Promille des Energieeinsatzes im Kraftwerk) dürfte der Fehler klein sein.

12.9.3 Betriebsmittel

Die Betriebsmittel für die Wasseraufbereitung werden in Standardmodulen bilanziert. Für die Betriebsmittel der Rauchgasreinigung wird für alle Länder der gleiche Wert eingesetzt. Hier dürften Unterschiede bestehen, die nicht erfasst werden konnten.

12.9.4 Wirkungsgrad

Die Wirkungsgrade wurden in der Regel aufgrund von länderspezifischen Angaben oder aus internationalen Statistiken errechnet. Für einige Länder stehen nur zusammengefasste Daten für verschiedene Brennstoffe zur Verfügung.

12.9.5 Emissionen Luft

Für die Massenschadstoffe SO₂, NO_x und Partikel können meist länderspezifische, allerdings nicht immer auch aktuelle Werte eingesetzt werden. Ein weiteres Problem ist, dass einige Kraftwerke verschiedene Brennstoffe verwenden und Emissionsdaten nur zusammengefasst zur Verfügung stehen. Für die meisten der übrigen Schadstoffe werden Standardwerte aus Corinair oder anderen, wenn möglich repräsentativen Untersuchungen beigezogen.

12.9.6 Emissionen Wasser

Die Emissionen ins Wasser werden mit Daten von einzelnen Kraftwerken für alle Kraftwerke abgeschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Standards bei Wasseraufbereitung, Rauchgasreinigung und Abwasserreinigung dürften hier Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern bestehen die nicht erfasst werden konnten.

12.9.7 Abfälle

Der Grossteil der festen oder deponierbaren Abfälle stammt aus der Wasserbehandlung. Diese wird als Standardmodul im Anhang (Stichwort: "Wasser entkarbonisiert resp. vollentsalzt") behandelt. Die restlichen Abfallmengen können als gering bezeichnet werden.

13 Sachbilanz für Vor- und Nachgelagerte Prozesse

13.1 Exploration

13.1.1 Barit

Eigenschaften, Abbau und Reserven

Reiner Barit (Bariumsulfat, BaSO_4) enthält 58.8% Barium und besitzt ein spezifisches Gewicht von 4.5 t/m^3 . Natürlicher Barit enthält andere Mineralien wie Quarz, Anhydrit u.ä., weshalb das spezifische Gewicht niedriger ist <Darley et al. 1988>. Zur Verwendung als Bohrspülungs-Additiv sollte das spezifische Gewicht nicht unter 4.2 t/m^3 liegen (etwa 92 bis 94% BaSO_4) und weniger als 0.1% lösliche Salze enthalten.

Barit kommt in Sediment-, Eruptiv- und metamorphen Gesteinen vor. 1990 betrug die Weltproduktion von Barit rund 5.6 Mio. t (siehe Tab. 13.1). Davon produzierte China knapp einen Drittel oder 1.75 Mio. t. GUS, Indien und die USA, welche zusammen 25 % abbauen, sind in dieser Reihenfolge die weiteren wichtigen Förderländer <Crowson 1992>. Insgesamt werden zur Zeit rund 85 % für Bohrspülungen verwendet <Crowson 1992>, die restlichen 15 % für die Produktion von Chemikalien, als Füllmaterial in Farben und Gummi, in Glas sowie für andere Zwecke <Lefond et al. 1975>.

Die statische Reichweite beträgt zur Zeit rund 30 Jahre <Crowson 1992>. Der tiefe Preis und die technischen Vorteile von Barit verhindern bis heute das Ausweichen auf alternative Produkte. Celestit (SrSO_4) ist teurer und besitzt eine kleinere Dichte, Eisenerze sind abrasiver und aufgrund ihrer Farbe unangenehm im Gebrauch, Galena (PbS) ist ebenfalls zu teuer <Lefond et al. 1975>.

Tab. 13.1 Abbau von Barit 1990 und ökonomisch rentable Reserven <Crowson 1992>

	Produktion	Reserven
	1'000 t	1'000 t
Nordamerika ¹⁾	819	40'000
Südamerika	118	4'400
Westeuropa ²⁾	969	12'700
UdSSR ³⁾	717	10'000
Afrika	463	12'000
Fernost ⁴⁾	2'382	79'000
Andere	104	11'700
Total	5'572	170'000

¹⁾: inkl. Mexiko, ²⁾: inkl. ehem. Jugoslawien und Türkei, ³⁾: inkl. ehem. Tschechoslowakei, Ostdeutschland, Polen und Rumänien, ⁴⁾: inkl. China

Baritvorkommen werden sowohl im Unter- als auch im Tagebau abgebaut. Mit 15 bis 30 t Lastwagen wird das ausgebrochene Material zur Waschanlage transportiert (Distanz meist weniger als 5 km). Aus einem m^3 gebrochenem Erz (Barit-Gehalt 10 bis 20%) können 60 bis 120 kg Barit gewonnen werden. Für den Waschvorgang werden dabei rund 12'600 l Wasser/ m^3 Erz benötigt. Anschliessend wird Barit durch Absetzen vom Wasser getrennt und anschliessend trocken oder nass gemahlen. Die Ausbeute an Barit beträgt zwischen 65 und 85% der im Erz vorkommenden Menge. Bei einer angenommenen Dichte des Bariterzes von 2 t/m^3 , einem Abscheidegrad von 75% und einer Ausbeute von 90 kg Barit/ m^3 gebrochenem Erz müssen rund 17 kg Erz pro kg Barit abgebaut werden. Bei einer mittleren Mächtigkeit von 10 m und unter der Annahme von Tagebau resultiert ein spezifischer Flächenbedarf von $1 \text{ m}^2/\text{t}$ Barit. Diese Fläche wird während zehn Jahren für den Abbau beansprucht (also $10 \text{ m}^2/\text{a/t}$).

Laut <Boustead et al. 1978> werden 0.07 MJ Elektrizität pro kg bewegten Erzes benötigt (für Mahlen bei allgemeinem Tagbau metallischer Erze). Beim Abbau werden rund 50 ppm Barium bezüglich der bewegten Menge in die Luft emittiert <Sittig 1978>.

Zusammensetzung

Bariterze und kommerzieller Barit enthalten Verunreinigungen in Form von Spurenelementen. Eine umfangreiche Untersuchung über die Zusammensetzung und das Lösungsverhalten in Meerwasser wurde Ende der siebziger Jahre durchgeführt <Kramer et al. 1980>. Dabei hat sich gezeigt, dass insbesondere Baritadern eine um einen Faktor 10 bis 100 erhöhte Konzentration an Blei, Zink, Quecksilber, Arsen und Cadmium aufweisen. Die Spurenelemente treten vorwiegend in Sulfidmineralien sowohl in Baritadern als auch in Sedimenten auf. Löslichkeitstests zeigten im weiteren, dass die natürlichen Konzentrationen an Spurenelementen im Seewasser zum Teil um mehrere Größenordnungen überschritten werden können. Da die Bohrspülungen in der Regel in situ entsorgt werden (v.a. WBM), können Spurenelemente der auf dem Meeresgrund abgelagerten Barite durch Mikroorganismen freigesetzt werden <Kramer et al. 1980>.

Tab. 13.2 Analyse von Spurenelementen in Barit und Referenzmaterialien nach <Kramer et al. 1980>, Werte als Mittelwert der Einzelproben (Annahme je 50% Barit mit hohem resp. niedrigem Spurenelementgehalt)

	Fe	Pb	Zn	Hg	As	Cd	Ni	Cu	Co
	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
Übersicht:									
Adern	200-59'000	<2-3370	<0.2-9020	0.8-28	0.008-170	0.6-32	15-41	0.6-560	0.1-9.2
Sedimente	2'500-6'000	1-1.8	6-10	0.13-0.26	1.4-1.8	0.5-0.7	0.4-5.7	5.4-7.6	1-2.2
Einzelproben:									
Hoher Spurenelementgehalt	10'850	1'370	2'750	8.1	67	12	33	91	5.4
Niedriger Spurenelementgehalt	2'100	0.95	9.8	0.13	1.8	0.65	5.7	7.6	2.2
Diese Studie	6'500	700	1'500	4	35	6	20	8	4
Referenzmaterialien:									
Erdkruste	50'000	15	65	0.1	2	0.2	80	45	23
Ozean Sediment	50'000	110	40	0.3	8	1	240	350	100

Transport

Rohes Barit wird lose in offenen Lastwagen, gemahlenes in 50 kg Säcken oder lose in abgedeckten Lastwagen transportiert. Aufgrund der auf die Kontinente verteilten Baritreserven kann vereinfachend davon ausgegangen werden, dass keine Interkontinentaltransporte anfallen.

Recycling

Praktisch kein heute abgebautes Barit wird rezykliert. Bohrspülungen werden in der Regel nach Abschluss der Bohrungen in den Schlammgruben belassen <Lefond et al. 1975>. Einzig die wiederzuverwendenden Ölbohrspülungen der Offshore-Bohrungen in der Nordsee, in den USA und in Kanada können als eine Art Barit-Recycling angesehen werden <Gillam 1988>.

Zusammenstellung der Eingabedaten

Aus den oben gemachten Ausführungen lässt sich folgendes Modul "Barit" zusammenstellen:

Tab. 13.3 Sachbilanz für die Herstellung von Barit

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	barite, at plant	Uncertainty	Standard	Deviation	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process	Unit						
	Infrastructure	Process	Unit							
product resource, in ground resource, in water technosphere	barite, at plant	RER	0	kg	1.00E+0					
	Barite, 15% in crude ore, in ground	-	-	kg	1.35E+0	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature		
	Water, unspecified natural origin	-	-	m3	1.40E-1	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature		
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	3.33E-1	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature		
	mine, bentonite	DE	1	unit	5.78E-11	1	3.90	(5,na,1,1,5,na); Rough estimation		
	excavation, hydraulic digger	RER	0	m3	8.50E-3	1	3.90	(5,na,1,1,5,na); Rough estimation		
emission air, low population density	transport, lorry 16t	RER	0	tkm	8.50E-3	1	2.07	(4,4,3,1,1,na); Literature		
	Heat, waste	-	-	MJ	1.20E+0	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Calculation		
	Particulates, > 10 µm	-	-	kg	8.50E-4	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature		

13.2 Raffinerie

13.2.1 Eisensulfat

Eisensulfat (FeSO_4) wird, wie Aluminiumsulfat ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) oder Eisenchlorid (FeCl_3) als Flockungsmittel in der Abwasserreinigung verwendet.

Eisensulfat fällt als Nebenprodukt beim Beizen von Walzstahlerzeugnissen oder beim schwefelsauren Aufschluss von Titan-Eisen-Erzen (Illmeniten) an. Deshalb werden nur die Aufarbeitungsaufwendungen bilanziert (Sekundärrohstoff). Nichtenergetische Aufwendungen werden nicht berücksichtigt. Die in beiden Verfahren verwendete Schwefelsäure wird regeneriert, um Säure und Entsorgungskosten zu sparen. Zur Aufbereitung der Eisensulfatlösung zu Salzen mittels Vakuum und Zentrifugalentwässerung werden rund 770 MJ_{el}/t FeSO_4 Beizlösung eingesetzt <Kollmer et al. 1993>. Beim zweiten Prozess muss mit einem nicht genau bezifferbaren Anteil an Fremdsalzen (MgSO_4 , TiSO_4) gerechnet werden.

Tab. 13.4 Sachbilanz für das Modul "Eisensulfat"

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	iron sulphate, at plant	Uncertainty	Standard	Deviation	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process	Unit						
	Infrastructure	Process	Unit							
product technosphere	iron sulphate, at plant	RER	0	kg	1.00E+0					
	electricity, medium voltage, production UCTE, at grid	UCTE	0	kWh	2.22E-1	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature		
	chemical plant, organics	RER	1	unit	4.00E-10	1	3.07	(4,4,3,1,1,na); Rough estimation		
emission air, unspecified	Heat, waste	-	-	MJ	8.00E-1	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature		

13.2.2 Methyl Tertiär-Butyl Ether (MTBE)

Die Herstellung von MTBE beruht auf der chemischen Reaktion von Isobuten mit Methanol. Die Reaktion findet unterhalb 100 °C an stark sauren, makroporösen Ionentauschern als Katalysatoren statt. Die Reaktion ist schwach exotherm und muss gekühlt werden. Nach der Reaktion sind verschiedene Reinigungsprozesse notwendig. Dabei wird lediglich Wasser in einem geschlossenen Kreislauf benötigt. Das nicht benötigte Methanol wird wieder eingesetzt.

Isobuten fällt in Gemischen aus folgenden Prozessen an:

- Steamcracking von Ethen aus Naphtha (10 % C4-Schnitt mit 45 % Isobuten, Raffinat 1),
- Fluid Catalytic Cracker (C4-Schnitt mit 15 % Isobuten, FCC-C4),
- Erdölförderung (Feldbutane),
- Tertiär-Butanol (Nebenprodukt aus der Propenoxid-Produktion, TBA).

MTBE hat einen Heizwert von 35.1 MJ/kg und emittiert 71.1 g CO₂ bei der Verbrennung (L-B-Systemtechnik et al. 2002).

Pro t MTBE werden gemäss <Wells 1991> 653 kg Isobuten und 370 kg Methanol benötigt. Die Ausbeute beträgt somit rund 98%. Die Verwendung von Isobuten wird mit Butadien abgeschätzt.

Es resultieren folgende Energie- und Stoffflüsse:

Tab. 13.5 Sachbilanz für die Produktion von MTBE für diese Studie

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	methyl tert-butyl ether, at plant	Uncertainty	Standard deviation	GeneralComment
	Location	Infrastructure	Process	Unit		RER			
product	methyl tert-butyl ether, at plant	RER	0	kg	1.00E+0				
technosphere	methanol, at regional storage	CH	0	kg	3.70E-1	1	1.26	(4,4,3,1,1,na); Literature	
	butadiene, at plant	RER	0	kg	6.53E-1	1	1.34	(4,4,3,1,3,na); Literature, estimation for isobutylene	
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm	1.02E-1	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	
	transport, freight, rail	RER	0	tkm	6.14E-1	1	2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	
	chemical plant, organics	RER	1	unit	4.00E-10	1	3.07	(4,4,3,1,1,na); Rough estimation	

13.3 Kraftwerke

13.3.1 Wasseraufbereitung

Für industrielle Prozesse, insbesondere in Wärmekraftwerken und Abfallverbrennungsanlagen, werden grosse Mengen Wasser zu Kühl- und Reinigungszwecken benötigt. Im wesentlichen wird das Wasser eingesetzt zur:

- Kühlung in Nasskühltürmen
- Dampferzeugung in Kesseln
- Rauchgaswäsche in nasschemischen Sprühtürmen
- Schlacken- und Filteraschenspülung
- allgemeine Reinigungszwecke

In der Regel wird das benötigte Kühlwasser einem Vorfluter (Fluss) oder - in geringeren Mengen - dem Grundwasser entnommen. Das Rohwasser aus dem Vorfluter und meist auch das Grundwasser sind nicht direkt verwendbar, da ihre Inhaltsstoffe den Betrieb durch Bildung von Ablagerungen in Rohrsystemen oder durch ihre korrodierende Wirkung an metallischen Anlagenteilen stören würden. Eine Aufbereitung des Rohwassers ist daher erforderlich.

Sie erfolgt in der Regel in zwei Schritten. Zunächst werden in Filteranlagen (Kiesfilter) und Entkarbonisierungsanlagen diejenigen Stoffe entfernt, die bei einer allfälligen Aufkonzentrierung in einem Kühlturm oder einer Rauchgaswäsche den Betrieb beeinträchtigen. Dazu gehören im wesentlichen suspendierte Schwebestoffe und Karbonat-Ionen. Für die Nutzung als Kesselspeisewasser ist anschliessend noch eine Vollentsalzung erforderlich.

Kraftwerke mit Flusskühlung benötigen für das Kühlwasser keine Wasseraufbereitung <Mühleberg 1993>.

Entkarbonisierung

Die Entkarbonisierung wird für die Aufbereitung von Zusatzwasser für Nasskühltürme und Rauchgasreinigungsanlagen eingesetzt. Die gelösten Stoffe werden nur soweit eliminiert, dass bei einer allfälligen Aufkonzentrierung keine unerwünschten Ablagerungen entstehen.

Neben der Abscheidung von organischen Schwebestoffen wird vor allem eine Ausfällung von gelöstem Kalziumbikarbonat durch Beimischung von suspendiertem Kalziumhydroxid (Kalkmilch) angestrebt. Besonders bei der Verwendung des Wassers für Kühlzwecke muss die Bildung von Ablagerungen aufgrund eines zu hohen Kalziumgehalts unbedingt vermieden werden, da sonst der Wirkungsgrad infolge des schlechteren Wärmeübergangs empfindlich abnehmen würde. Die Rohwasser-entkarbonisierung erfolgt meistens nach dem Langsam- oder Schnellentkarbonisierungsverfahren. Beide Verfahren sind sich im Prinzip sehr ähnlich, benötigen aber unterschiedliche Chemikalien-Mengen.

Die Schnellentkarbonisierung ist aufgrund der kurzen Verweilzeit des Rohwasser in der Aufbereitungsanlage auf Schwankungen der Rohwasserzusammensetzung wesentlich empfindlicher als die Langsamentkarbonisierung. Die Langsamentkarbonisierung wird daher viel häufiger eingesetzt als die Schnellentkarbonisierung <Knosola 1993>.

Als weiteres Verfahren werden mit zunehmender Tendenz auch nahezu rückstandsfrei arbeitende Ionentauscher eingesetzt. Die hohen Investitionskosten sprechen aber bei dem hohen Zusatzwasserbedarf von Nasskühltürmen und Rauchgasreinigungsanlagen eher für die Langsamentkarbonisierung.

Für ein Wärmekraftwerk mit einer Langsamentkarbonisierungsanlage werden bei einem Zusatzwasserbedarf von $2 \cdot 10^5 \text{ kg/TJ}_{\text{th}}$ in <EIR 1974> die folgenden spezifischen Chemikalienverbräuche und Rückstandsmengen angegeben:

Tab. 13.6 Stoffbilanz für die Langsamentkarbonisierung von Rohwasser pro kg aufbereitetem Wasser nach <EIR 1974>

Stoff	Funktion, Bedeutung	Input	Output: Schlamm	Output: Vorfluter
		mg/kg	mg/kg	mg/kg
HCl (Salzsäure, 30%ig)	Abtötung von Mikroorganismen	5		4.9 (als Cl ⁻)
FeSO ₄ (Eisensulfat)	Fällung von gelösten Salzen	53	37 (als Fe(OH) ₃)	33 (als SO ₄)
Polyelektrolyte	Pufferung, Korrosionsschutz	0.5		0.6
H ₂ SO ₄ (Schwefelsäure)	pH-Regelung	50		49 (als SO ₄)
Ca(OH) ₂ (Kalkmilch)	Fällung von Kalziumbikarb.	145	392 (als CaCO ₃)	
Schlamm	Abprodukt		458	

Die ökologischen Auswirkungen des Chemikalieneinsatzes werden nach <EIR 1974> folgendermassen charakterisiert:

- Die Salzsäure bewirkt eine Erhöhung der spezifischen Chloridfracht im Abwasser von 4.9 g/m³.
- Das Eisensulfat bewirkt eine Erhöhung der Sulfatfracht im Abwasser. Das Eisen verbleibt als Fe₂O₃ zu beinahe 100% im Schlamm.
- Welche Salze als Polyelektrolyte verwendet werden ist nicht bekannt. Es wird hier angenommen, dass die Polyelektrolyte zu 100% im Abwasser verbleiben und damit in den Vorfluter eingeleitet werden.
- Die Schwefelsäure verursacht eine Erhöhung der Sulfatfracht. Insgesamt erhöht sich der Sulfatgehalt des Abwassers um rund 80 g/m³.
- Das beigemengte Kalziumhydroxid verbleibt zu fast 100% als Kalziumkarbonat im Schlamm, wo es zwischen 50 - 95% der Trockensubstanz ausmacht.
- Die Spurenelemente von Schwermetallen im Schlamm liegen meist unter dem Grenzwert der Düngemittelverordnung, wodurch ein Einsatz als Kalziumdünger in der Landwirtschaft grundsätzlich möglich ist <VGB 1992>. Daneben wird der Schlamm auch als Dichtungsmaterial, Absorbtionsmittel und Kohleadditiv verwendet. Die anfallende Menge müssen auf einer Reststoffdeponie entsorgt werden.

Die Höhe des spezifischen Chemikalieneinsatzes ist vor allem von der Karbonathärte der verwendeten Rohwasserquelle abhängig. Die in Tab. 13.6 angegebenen Mengen beruhen auf der im schweizerischen Mittelland anzutreffenden Karbonathärte. Anstelle der in Tab. 13.6 angegebenen Chemikalien werden zum Teil auch andere eingesetzt, z.B. Eisenchlorid an Stelle von Eisensulfat oder Salzsäure an Stelle von Schwefelsäure. Tab. 13.6 gibt aber die in deutschen Kraftwerken am häufigsten verwendete Prozessführung wieder <VGB 1993>.

Der Schlammanfall liegt - umgerechnet auf die thermische Energie - nach <EIR 1974> bei 92 kg/TJ_{th} Trockensubstanz. Bei einem Restwasseranteil von 25% entstehen bei den getroffenen Annahmen rund 123 kg/TJ_{th} Schlamm. In Deutschland wurden im Jahr 1990 rund 4 Mio.TJ_{th} zur Stromerzeugung in thermischen Kraftwerken eingesetzt, was einer Schlammmenge von 490'000 t pro Jahr entsprechen würde. Nach <VGB 1992> fiel in den alten Bundesländern 1990 nur 255'000 t Schlamm aus der Rohwasserentkarbonisierung an.

Die Differenz zwischen berechnetem und tatsächlichem Wert um einen Faktor von 0.52 kann zum einen auf erfolgreiche Bemühungen zur Reduktion des Zusatzwasserverbrauchs zurückgeführt werden. Zum andern beruht sie auch auf der unrealistischen Annahme, dass alle Kraftwerke eine Langsam-entkarbonisierung vornehmen müssen. Effektiv werden auch Ionentauscher, bei denen keine Schlammrückstände anfallen, sowie Fluss- und Trockenkühlung, welche keine Wasseraufbereitung benötigen, eingesetzt.

Für die Sachbilanz werden soweit wie möglich aktuelle Daten für eine moderne Anlage zu Grunde gelegt (IPPC 2001b:283) und in Tab. 13.6 gezeigt.

Vollentsalzung

Für die Verwendung von Wasser in einem Dampferzeuger muss eine vollständige Entsalzung erfolgen. Bei geschlossenen Systemen beträgt die in Folge von Leckagen benötigte Zusatzwassermenge rund 2% des Dampfdurchsatzes <SULZER 1993>. Für die Vollentsalzung stehen drei technische Verfahren zur Verfügung:

- Ionenaustauscher
- Umkehrosmose mit vorgeschaltetem mechanischem Filter und nachgeschaltetem Ionenaustauscher
- Elektrodialyse

Mit der Umkehrosmose, die weitgehend ohne Chemikalien auskommt, lässt sich der Säureverbrauch erheblich reduzieren. Sie wird in der Regel eingesetzt, wenn kein Vorfluter zur Verfügung steht oder wenn dessen bestehende Salzfracht keine weitere Erhöhung zulässt. Aufgrund der hohen Investitionskosten überwiegt bei Kraftwerken nach wie vor eine Entsalzung mittels Ionenaustauscher <Knosola 1993>. Die Elektrodialyse wird eher für Kleinverbraucher eingesetzt.

Der durchschnittliche spezifische Chemikalienbedarf eines Ionenaustauschers pro Kubikmeter vollentsalztes Wasser ist Tab. 13.7 angegeben <SULZER 1993>.

Tab. 13.7 Rohstoff- und Chemikalienverbrauch eines Ionenaustauschers zur Vollentsalzung von Zusatzwasser für den Dampferzeuger eines Kraftwerks, bezogen auf 1kg vollentsalztes Wasser <SULZER 1993>

	Input	Output-Vorfluter	Output-Recycling
	g/kg	g/kg	g/kg
Wasser (Entkarbonisiert)	1'050	1'050	
HCl (Salzsäure, 30%ig)	0.4	0.4 (als Cl-)	
NaOH (Natronlauge, 30%ig)	0.2	0.12 (als Na-)	
Harz (Anionen/Kationen Trägersubstanz)	0.01 ¹⁾		0.01 ¹⁾

¹⁾: eigene Annahme.

Für die Regenerierung und Spülung des Harzes wird ein Eigenwasserbedarf von 5% des aufbereiteten Wassers bzw. 50 g/kg angenommen <Knosola 1993>.

Durch den Säureeinsatz für die Regenerierung des Ionenaustauschers wird die Salzfracht des Abwassers um 520 g/m³ erhöht.

Als einziger fester Reststoff fällt das Harz - die Trägersubstanz für Anionen und Kationen - an. Der spezifische Verbrauch muss in Ermangelung genauer Herstellerangaben grob abgeschätzt werden. Bei einem Schichtvolumen von 5 m³, einer Schüttdichte von 500 kg/m³, einem Wasserdurchsatz von 30 m³/h, 8000 Betriebsstunden pro Jahr <SULZER 1993> und einer Standzeit des Harzes von einem Jahr resultiert ein spezifischer Verbrauch von 10 g/m³. Es wird hier angenommen, dass das verbrauchte Harz einer Aufbereitung zugeführt wird, weshalb es als Recyclat verbucht und nicht weiter verfolgt wird.

Insbesondere bei Abgabe von Entnahmedampf an Dritte (Kombifahrweise) muss das Kondensat kontinuierlich gereinigt werden. Da hier nur die Zusatzwasseraufbereitung für reine Kraftwerke ohne Dampfabgabe an Dritte betrachtet wird, entfällt eine Bilanzierung der für die Speisewasserkonditionierung erforderlichen Chemikalien.

Zusammenstellung der Eingabedaten

Tab. 13.8 zeigt die Sachbilanz für die Zusatzwasseraufbereitung. Für die Sachbilanz werden soweit wie möglich aktuelle Daten für eine moderne Anlage zu Grunde gelegt (IPPC 2001b:283, vgl. Tab. 12.11). Diese zusammengefassten Daten werden teilweise entsprechend ältere Untersuchungen auf die beiden Prozesse verteilt. So wird z.B. der aktuelle Wert für HCl (1.26mg/kg) entsprechend des Verhältnisses (5:400) auf die beiden Teilschritte aufgeteilt.

Tab. 13.8 Sachbilanz für die Zusatzwasseraufbereitung

	Name	Location	Infrastructure	Process	Unit	water, decarbonised, at plant	water, completely softened, at plant	Uncertainty StandardDe viation95%	GeneralComment	water, decarbonise d, at plant	water, completely softened, at plant	water, softened
	Location InfrastructureProcess Unit					RER 0 kg	RER 0 kg			RER 0 kg	RER 0 kg	RER 0 kg
product	water, decarbonised, at plant	RER	0	kg		1.00E+0	0			1.00E+0	0	1.00E+0
	water, completely softened, at plant	RER	0	kg		0	1.00E+0					
resource, in water	Water, river	-	-	m3		1.03E-3	0	1 1.50	(5,na,1,1,1,na); Estimation	1.00E-3	1.00E-3	0
technosphere	hydrochloric acid, 30% in H2O, at plant	RER	0	kg		1.55E-8	1.24E-6	1 1.14	(2,4,1,1,1,3); Literature information for a modern power plant, split of old data	5.00E-6	1.26E-6	4.00E-4
	lime, hydrated, packed, at plant	CH	0	kg		2.06E-7	0	1 1.14	(2,4,1,1,1,3); Literature information for a modern power plant	1.45E-4	2.06E-7	0
	iron (III) chloride, 40% in H2O, at plant	CH	0	kg		2.21E-7	0	1 1.14	(2,4,1,1,1,3); Literature information for a modern power plant	5.30E-5	2.21E-7	0
	sodium hydroxide, 50% in H2O, production mix, at plant	RER	0	kg		0	2.78E-7	1 1.14	(2,4,1,1,1,3); Literature information for a modern power plant	0	2.78E-7	2.00E-4
	water, decarbonised, at plant	RER	0	kg		0	1.05E+0	1 1.28	(3,4,3,1,1,5); Estimation	0		1.05E+0
	transport, freight, rail	RER	0	tkm		2.66E-7	9.11E-7	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 600km	1.22E-4		3.60E-4
	transport, lorry 32t	RER	0	tkm		4.43E-8	1.52E-7	1 2.09	(4,5,na,na,na,na); Standard distance 100km	2.03E-5		6.00E-5
	disposal, decarbonising waste, 30% water, to residual material landfill	CH	0	kg		5.55E-7	0	1 1.28	(3,4,3,1,1,5); Calculation	1.97E-4		0
	treatment, sewage, unpolluted, to wastewater treatment, class 3	CH	0	m3		2.50E-5	5.00E-5	1 1.50	(5,na,1,1,1,na); Estimation	1.97E-4		0
emission water, river	Chloride	-	-	kg		1.60E-7	1.24E-6	1 1.61	(3,4,3,1,1,5); Calculation	2.00E-6		4.00E-4
	Sodium, ion	-	-	kg		0	2.78E-7	1 1.61	(3,4,3,1,1,5); Calculation	0		1.20E-4
	AOX, Adsorbable Organic Halogen as Cl	-	-	kg		0	2.50E-8	1 1.61	(3,4,3,1,1,5); Literature		2.50E-8	
<EIR 1974> (IPPC 2001) <Sulzer 1993>												

14 Kumulierte Resultate und Interpretation

14.1 Übersicht

Die in diesem Kapitel gezeigten Ergebnisse entsprechen dem Datenstand v1.1 und wurden für diese Auflage nicht aktualisiert!

In diesem Kapitel werden ausgewählte Sachbilanzergebnisse sowie Werte für den kumulierten Energieaufwand für die Erdölketten von der Förderung bis zur Verbrennung gezeigt und diskutiert. Aus der Liste von etwa 1000 Elementarflüssen wird nur ein kleiner Teil dargestellt. Die Auswahl der Elementarflüsse erfolgte nicht aufgrund der Umweltrelevanz, sondern erlaubt es, die Beiträge der einzelnen Teilprozesse beispielhaft aufzuzeigen. Die vollständigen Resultate können der Datenbank entnommen werden.

Die hier gezeigte Auswahl ist nicht zur ökologischen Beurteilung der untersuchten Prozesse geeignet. Für eigene Berechnungen und Bewertungen sollten nur die vollständigen Daten aus der Datenbank verwendet werden, unter anderem auch deshalb, weil diese unter Umständen kleine Abweichungen zu den hier dargestellten Ergebnissen aufweisen können. Diese Abweichungen wurden durch letzte Korrekturen und Anpassungen bei den Daten der bezogenen Vorprodukte verursacht.

In der ecoinvent Datenbank sind auch bewertete Ergebnisse enthalten. Um die Bewertungsmethoden auf die ecoinvent Sachbilanzdaten anwenden zu können, waren einige Annahmen und Interpretationen erforderlich. Diese sind in Frischknecht et al. (2004) beschrieben. Es wird dringend empfohlen, vor der Anwendung von bewerteten Ergebnissen die entsprechenden Kapitel des Implementierungsberichts und die zugehörige Grundlagenliteratur zu lesen.

In diesem Kapitel werden Bilanzen der Erdölketten gezeigt. Teilweise wurden diese für die kombinierte Erdgas- und Erdölförderung bei (Faist Emmenegger et al. 2003) erarbeitet. Ergebnisse für die Erdgasförderung, die in dieser Studie bilanziert wurde, werden analog im Kapitel Ergas diskutiert.

14.2 Exploration

Tab. 14.1 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bohrungen und Hilfsprozesse der Erdölförderung. Offshore Bohrungen sind aufwändiger als Onshore Bohrungen. Dies schlägt sich in den Resultaten nieder.

Tab. 14.1 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bohrungen und Hilfsprozesse der Erdölförderung

			Name		well for exploration and production, onshore	well for exploration and production, offshore	crude oil, used in drilling tests	diesel, burned in diesel- electric generating set	natural gas, vented	discharge, produced water, offshore	discharge, produced water, onshore
			Location	Unit	GLO	OCE	GLO	GLO	GLO	OCE	GLO
			Unit	Unit	m	m	kg	MJ	Nm3	kg	kg
			Infrastructure		1	1	0	0	0	0	0
LCIA results											
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	2.4E+4	3.7E+4	4.6E+1	1.3E+0	4.0E+1	0	0	0
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	2.3E+3	2.5E+3	0	2.0E-2	0	0	0	0
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.0E+2	4.3E+2	0	3.0E-3	0	0	0	0
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	5.6E+1	6.0E+1	0	5.0E-4	0	0	0	0
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.2E+1	5.6E+1	0	3.8E-4	0	0	0	0
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	3.3E+1	2.8E+2	0	2.2E-4	0	0	0	0
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.5E+3	2.3E+3	3.5E+0	8.4E-2	1.4E-2	0	0	0
air	NMVOG	total	kg	3.5E+0	4.6E+0	2.3E-3	1.3E-4	2.7E-1	0	0	0
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.5E+1	2.8E+1	9.0E-3	1.4E-3	0	0	0	0
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.4E+0	9.5E+0	6.1E-4	1.6E-4	0	0	0	0
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.1E+0	3.6E+0	0	1.7E-4	0	0	0	0
water	BOD	total	kg	9.9E+0	2.5E+1	0	3.6E-4	0	3.0E-5	3.0E-5	3.0E-5
soil	Cadmium	total	kg	5.4E-7	5.6E-7	0	2.9E-12	0	0	0	0
Further LCI results											
air	Methane, fossil	total	kg	3.9E+0	4.3E+0	1.2E-4	4.3E-5	5.9E-1	0	0	0

14.3 Förderung und Aufbereitung

14.3.1 Infrastruktur

Tab. 14.2 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und den kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Erdölförderung. Direkte Vergleiche sind nicht möglich da hier Anlagen sehr unterschiedlicher Grösse gezeigt werden. Nähere Angaben zur Produktionskapazität dieser Anlagen finden sich im Kapitel 7.

Tab. 14.2 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Erdölförderung

				diesel-electric generating set production 10MW	platform, crude oil, offshore	production plant crude oil, onshore	pipeline, crude oil, offshore	pipeline, crude oil, onshore
Name			Unit	RER unit	OCE unit	GLO unit	OCE km	RER km
Location Unit Infrastructure				1	1	1	1	1
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	4.5E+6	1.1E+8	2.7E+8	1.7E+7	6.5E+6
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.3E+6	5.3E+7	2.1E+8	2.6E+6	1.0E+6
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.0E+5	9.6E+6	3.1E+7	4.7E+5	1.8E+5
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	3.4E+4	1.3E+6	5.4E+6	6.5E+4	2.5E+4
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	3.9E+4	8.9E+5	3.2E+6	5.9E+4	2.3E+4
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	3.2E+4	2.8E+5	3.5E+6	2.6E+4	1.4E+4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	3.0E+5	7.9E+6	2.1E+7	9.1E+5	4.4E+5
air	NM VOC	total	kg	3.3E+2	1.0E+4	5.8E+3	2.2E+3	1.4E+3
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.6E+3	7.6E+4	4.2E+4	1.4E+4	1.0E+4
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.8E+3	2.6E+4	8.3E+4	2.7E+3	1.0E+3
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	6.6E+2	1.0E+4	6.2E+3	1.7E+3	1.1E+3
water	BOD	total	kg	2.2E+3	2.4E+4	2.1E+4	1.3E+4	2.9E+3
soil	Cadmium	total	kg	2.5E-4	3.1E-3	6.4E-3	6.7E-4	3.4E-4

14.3.2 Erdöl ab Bohrloch

Für die Förderung von Erdöl in verschiedenen Ländern zeigen sich einige relevante Unterschiede bei den Emissionen (Tab. 14.3). Die letzte Spalte beschreibt den Mittelwert für Europa, der so nicht als Datensatz in der Datenbank vorhanden ist. Grosse Unterschiede gibt es bei den Methanemissionen durch das Abblasen von Erdgas bei der Förderung. Besonders hoch sind hier die Emissionen in Nigeria und Russland. Dadurch steigt hier auch der kumulierte Primärenergieaufwand an. Die Landnutzung ist in Russland besonders hoch da hier die Fördermenge pro Bohrstelle relativ gering ist. Auch hinsichtlich der Ölemissionen schneidet die Förderung in Russland sehr schlecht ab.

Die Bilanzen für die verschiedenen Länder wurden basierend auf sehr unterschiedlichen Datengrundlagen erstellt. Deshalb gibt es bei diesem Vergleich gewisse Unsicherheiten auf Grund eventuell unterschiedlicher Systemabgrenzungen. Insbesondere ist oft nicht völlig klar welche Aufwendungen (z.B. Bohrung, Pipelinetransport) in den Umweltberichten von Firmen bereits berücksichtigt sind und welche Leistungen von Fremdfirmen erbracht werden und damit zusätzlich zu beachten sind. Ferner ist zu beachten, dass die Datenqualität für Russland und aussereuropäische Förderung deutlich schlechter ist als für die Fördergebiet in der Nordsee.

Tab. 14.3 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Förderung von Erdöl in verschiedenen Ländern.

Name			Unit	crude oil, at production	crude oil, at production offshore	crude oil, at production offshore	crude oil, at production onshore	crude oil, at production onshore	crude oil, at production offshore	crude oil, at production onshore	crude oil, at production onshore	crude oil, at production onshore	crude oil, mix, at production
				NG	NO	NL	NL	RME	GB	RU	RAF	GLO	
				kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	
LCIA results													
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	53.6	46.8	46.5	46.3	47.3	48.1	53.6	49.9		48.9
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.5E-2	1.2E-2	4.4E-2	5.4E-2	5.5E-2	2.7E-2	1.3E+0	4.5E-1		3.1E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	7.2E-3	2.1E-3	4.9E-3	5.7E-3	8.4E-3	4.6E-3	2.0E-1	6.8E-2		4.7E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.1E-3	3.0E-4	2.8E-3	3.1E-3	1.4E-3	6.5E-4	3.3E-2	1.2E-2		7.9E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.1E-4	2.9E-4	3.2E-3	3.3E-3	9.7E-4	5.7E-4	2.1E-2	7.5E-3		5.1E-3
LCI results													
resource	Land occupation	total	m2a	6.8E-4	8.0E-4	2.5E-3	7.1E-4	8.0E-4	1.5E-3	2.1E-2	1.8E-3		4.6E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.2E-1	5.8E-2	4.5E-2	3.0E-2	9.3E-2	1.8E-2	4.4E-1	2.5E-1		1.6E-1
air	NMVO	total	kg	6.0E-3	1.4E-3	1.2E-4	9.0E-5	4.9E-4	3.7E-5	1.7E-3	1.2E-3		1.1E-3
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.0E-3	3.1E-4	3.1E-4	9.3E-5	8.1E-4	2.0E-4	3.1E-3	1.5E-3		1.1E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	3.3E-5	3.9E-5	9.0E-5	2.6E-5	2.0E-4	7.6E-5	1.2E-2	3.7E-4		2.4E-3
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	4.3E-5	2.1E-5	3.3E-5	6.3E-6	8.6E-5	2.4E-5	3.1E-4	1.1E-4		1.0E-4
water	BOD	total	kg	2.8E-4	3.6E-4	1.1E-3	2.5E-5	3.1E-4	2.2E-3	6.4E-2	5.8E-4		1.2E-2
soil	Cadmium	total	kg	5.6E-12	2.3E-12	9.5E-12	6.3E-12	6.4E-12	5.7E-12	8.5E-11	1.7E-11		2.1E-11
Further LCI results													
air	Methane, fossil	total	kg	1.3E-2	2.3E-4	2.8E-4	2.5E-4	8.1E-4	3.6E-5	3.1E-3	2.4E-3		1.5E-3
soil	Oils, unspecified	total	kg	1.0E-5	1.5E-5	2.5E-5	4.8E-6	7.8E-5	4.1E-5	2.5E-2	9.1E-5		4.7E-3
water	Oils, unspecified	total	kg	7.5E-5	4.6E-5	6.7E-5	4.9E-6	8.6E-5	6.9E-4	2.0E-2	1.7E-4		3.9E-3

14.4 Ferntransport

14.4.1 Transportleistung

Die Aufwendungen beim Offshore Transport von Erdöl in Pipelines sind in der Regel etwas höher. Tab. 14.4 zeigt ausgewählte Resultate zum Transport.

Tab. 14.4 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für den Transport von Erdöl in Pipelines

			Name	transport, crude oil pipeline, offshore	transport, crude oil pipeline, onshore
			Location	OCE	RER
			Unit	tkm	tkm
			Infrastructure	0	0
LCIA results					
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7.3E-1	1.8E-1
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.4E-2	1.1E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	5.8E-3	1.6E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	8.4E-4	2.7E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.3E-4	1.7E-3
LCI results					
resource	Land occupation	total	m2a	3.4E-4	3.3E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.6E-2	1.3E-2
air	NMVO	total	kg	7.9E-5	1.5E-5
air	Nitrogen oxides	total	kg	7.8E-4	1.1E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	9.9E-5	4.7E-5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.5E-5	1.3E-5
water	BOD	total	kg	3.2E-4	3.4E-5
soil	Cadmium	total	kg	7.6E-12	5.5E-12
Further LCI results					
air	Methane, fossil	total	kg	3.7E-5	2.0E-5

14.4.2 Erdöl ab Ferntransport

Tab. 14.5 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Erdölbereitstellung aus verschiedenen Ländern ab Ferntransport. Die letzte Spalte beschreibt den nach Herkunftsländern gewichteten Mittelwert für Europa, der so nicht als Datensatz in der Da-

tenbank vorhanden ist. Bei diesen Bilanzen spielen neben den unterschiedlichen Transportaufwendungen auch die Unterschiede bei der Förderung eine Rolle. Die Ergebnisse für Importe in die Schweiz und nach Europa unterscheiden sich meist nur geringfügig.

Tab. 14.5 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Erdölbereitstellung aus verschiedenen Ländern ab Ferntransport

				crude oil, production GB, at long distance transport	crude oil, production NG, at long distance transport	crude oil, production NG, at long distance transport	crude oil, production NL, at long distance transport	crude oil, production NO, at long distance transport	crude oil, production RU, at long distance transport
Name				RER	RER	CH	RER	RER	RER
Location				kg	kg	kg	kg	kg	kg
Unit				0	0	0	0	0	0
Infrastructure									
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	48.2	54.3	54.3	46.4	46.9	54.6
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.6E-2	1.4E-1	2.0E-1	7.3E-2	3.2E-2	1.8E+0
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	7.6E-3	2.1E-2	3.0E-2	8.7E-3	5.1E-3	2.8E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.2E-3	3.5E-3	5.0E-3	3.6E-3	8.1E-4	4.7E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.9E-4	2.3E-3	3.2E-3	3.6E-3	6.0E-4	3.0E-2
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	1.6E-3	1.4E-3	1.5E-3	8.2E-4	9.1E-4	2.2E-2
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.4E-2	4.7E-1	4.7E-1	3.7E-2	6.5E-2	5.1E-1
air	NMVOG	total	kg	5.9E-5	6.0E-3	6.0E-3	1.1E-4	1.4E-3	1.8E-3
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.4E-4	2.3E-3	2.4E-3	1.4E-4	3.6E-4	3.6E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.8E-4	9.1E-4	8.6E-4	1.3E-4	1.4E-4	1.3E-2
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	2.8E-5	6.5E-5	7.2E-5	1.0E-5	2.5E-5	3.8E-4
water	BOD	total	kg	2.6E-3	3.0E-3	2.8E-3	3.4E-4	6.7E-4	6.4E-2
soil	Cadmium	total	kg	6.7E-12	1.0E-11	1.4E-11	7.3E-12	3.3E-12	1.1E-10
Further LCI results									
air	Methane, fossil	total	kg	4.4E-5	1.3E-2	1.3E-2	2.6E-4	2.3E-4	3.3E-3
soil	Oils, unspecified	total	kg	1.3E-4	7.1E-5	7.6E-5	1.3E-5	2.4E-5	2.5E-2
water	Oils, unspecified	total	kg	7.9E-4	9.3E-4	8.6E-4	1.0E-4	1.4E-4	2.0E-2
		Share for refinery in Europe	%	18.0%	3.4%		0.3%	22.5%	18.3%

				crude oil, production RAF, at long distance transport	crude oil, production RAF, at long distance transport	crude oil, production RLA, at long distance transport	crude oil, production RME, at long distance transport	crude oil, production RME, at long distance transport	crude oil, mix, at long distance transport
Name				RER	CH	RER	RER	CH	RER
Location				kg	kg	kg	kg	kg	kg
Unit				0	0	0	0	0	
Infrastructure									
LCIA results									
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	50.2	50.2	48.0	48.9	48.3	49.6
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.5E-1	6.0E-1	1.4E-1	3.5E-1	3.4E-1	5.1E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	8.3E-2	9.0E-2	2.1E-2	5.3E-2	5.2E-2	7.7E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.4E-2	1.5E-2	3.5E-3	9.0E-3	8.8E-3	1.3E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	9.0E-3	9.8E-3	2.3E-3	5.6E-3	5.5E-3	8.3E-3
LCI results									
resource	Land occupation	total	m2a	2.2E-3	2.3E-3	1.4E-3	2.5E-3	2.0E-3	5.5E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	2.8E-1	2.7E-1	1.4E-1	2.0E-1	1.6E-1	2.1E-1
air	NMVOG	total	kg	1.2E-3	1.2E-3	5.5E-4	5.9E-4	5.7E-4	1.1E-3
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.7E-3	1.7E-3	1.2E-3	1.6E-3	1.3E-3	1.5E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	6.9E-4	5.3E-4	9.7E-4	2.0E-3	1.1E-3	3.0E-3
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.3E-4	1.3E-4	1.1E-4	1.4E-4	1.3E-4	1.3E-4
water	BOD	total	kg	1.5E-3	9.3E-4	2.6E-3	5.6E-3	2.8E-3	1.4E-2
soil	Cadmium	total	kg	2.3E-11	2.5E-11	1.1E-11	2.2E-11	2.1E-11	3.1E-11
Further LCI results									
air	Methane, fossil	total	kg	2.4E-3	2.4E-3	8.5E-4	9.1E-4	8.9E-4	1.6E-3
soil	Oils, unspecified	total	kg	1.2E-4	1.2E-4	1.4E-4	2.1E-4	1.6E-4	4.7E-3
water	Oils, unspecified	total	kg	4.5E-4	2.7E-4	8.2E-4	1.7E-3	8.6E-4	4.4E-3
		Share for refinery in Europe	%	11%		1%	25%		100%

14.5 Raffinerie und Regionalverteilung

14.5.1 Infrastruktur und Feuerungen

Tab. 14.6 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Raffinerie und Regionalverteilung sowie Ergebnisse für die Verbrennung von Raffineriegas. Weitere Angaben zu den Infrastruktur Modulen finden sich in den Kapiteln 9.3 und

10.2. Für die Unterschiede bei der Verbrennung sind neben teilweise unterschiedlicher Gaszusammensetzung und Technologie auch Unterschiede bei den Vorketten von Bedeutung.

Tab. 14.6 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Raffinerie und Regionalverteilung sowie Ergebnisse für die Verbrennung von Raffineriegas

			Name	refinery	refinery gas, burned in flare	refinery gas, burned in furnace	refinery gas, burned in furnace	regional distribution, oil products
			Location Unit Infrastructure	Unit	RER unit 1	GLO MJ 0	CH MJ 0	RER MJ 0
LCIA results								
	cumulative energy demand		non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.2E+8	0	1.1E+0	1.1E+0
	cumulative energy demand		non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.4E+7	0	1.1E-2	1.5E-2
	cumulative energy demand		renewable energy resources, water	MJ-Eq	8.0E+6	0	2.1E-3	2.3E-3
	cumulative energy demand		renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	8.4E+5	0	2.5E-4	3.9E-4
	cumulative energy demand		renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.6E+5	0	1.6E-4	2.4E-4
LCI results								
resource	Land occupation	total		m2a	5.1E+6	0	5.0E-5	1.4E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total		kg	8.2E+6	5.6E-2	6.6E-2	6.7E-2
air	NMVOG	total		kg	5.5E+3	5.0E-6	7.3E-5	3.6E-5
air	Nitrogen oxides	total		kg	2.9E+4	1.9E-4	9.5E-5	8.5E-5
air	Sulphur dioxide	total		kg	4.3E+4	7.3E-4	2.9E-5	1.3E-4
air	Particulates, < 2.5 µm	total		kg	9.8E+3	5.5E-6	8.3E-6	9.7E-6
water	BOD	total		kg	7.1E+4	0	3.7E-5	3.1E-4
soil	Cadmium	total		kg	3.4E-3	0	5.2E-13	8.9E-13

14.5.2 Raffinerieprodukte und deren Bereitstellung

Die Energie- und Stoffflüsse der verschiedenen bilanzierten Produkte unterscheiden sich untereinander im wesentlichen infolge des unterschiedlichen Energieaufwandes in der Raffinerie. Dies gilt ebenso für die Unterschiede zwischen den in der Schweiz resp. in Europa nachgefragten Produkten. Mit Ausnahme der Verdampfungsverluste (NMVOC) bei Benzin und Kerosin und teilweise unterschiedlichen Transportdistanzen ist der Einfluss der Regionalverteilung auf die Emissionen gering.

Benzin

Tab. 14.7 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung verschiedener Benzinprodukte ab Raffinerie bzw. Regionallager. Bei der Betrachtung ab Raffinerie schneiden die Schweizer Produkte bei den Parametern CO₂ und NMVOC meist ein wenig schlechter ab. Die SO_x und Partikelemissionen sind hingegen geringer. Ab Regionallager verschwinden die Unterschiede etwas da für die Lieferung in die Schweiz auch ein bedeutender Anteil europäischer Produkte bezogen wird.

Die vorgelagerten CO₂-Emissionen liegen nun deutlich niedriger als in der vorhergehenden Auflage dieser Studie (alt 810 resp. 890 kg/t Benzin in der CH bzw. RER). Hierfür sind neben Änderungen im Herkunftsmix und bei den Produktionsaufwendungen auch ein geänderter Allokationsschlüssel verantwortlich. Es werden nun 2 bis 6 kg SO₂/t emittiert (CH resp. Europa, alt 3.9 resp. 5.4 kg SO₂/t).

Der NO_x-Emissionsfaktor lag alt bei 3.2 resp. 3.4 kg/t. Die Emissionen sind auf alle Prozessschritte verteilt. Prozesse mit Verbrennungsmotoren steuern aufgrund ihrer überdurchschnittlichen NO_x-Emissionsfaktoren hohe Anteile bei (Transporte mit Lkw, Dieselaggregate bei Förderung und Exploration).

Tab. 14.7 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung verschiedener Benzinprodukte ab Raffinerie bzw. Regionallager

	Name	Location Unit Infrastructure	Unit	petrol, unleaded, at refinery	petrol, unleaded, at refinery	petrol, unleaded, at regional storage	petrol, unleaded, at regional storage	petrol, low- sulphur, at regional storage	petrol, low- sulphur, at regional storage	petrol, two- stroke blend, at regional storage	petrol, two- stroke blend, at regional storage
				CH kg 0	RER kg 0	CH kg 0	RER kg 0	CH kg 0	RER kg 0	CH kg 0	RER kg 0
				LCIA results							
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	55.8	56.2	57.2	56.5	57.5	56.9	57.5	56.9
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	6.9E-1	9.0E-1	1.0E+0	1.0E+0	1.0E+0	1.0E+0	1.0E+0	1.1E+0
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.3E-1	1.3E-1	1.8E-1	1.5E-1	1.8E-1	1.6E-1	1.8E-1	1.6E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.3E-2	2.3E-2	2.3E-2	2.6E-2	2.3E-2	2.6E-2	2.4E-2	2.7E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.0E-2	1.5E-2	1.9E-2	2.0E-2	2.0E-2	2.0E-2	2.0E-2	2.1E-2
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	3.2E-3	7.3E-3	1.2E-2	1.0E-2	1.2E-2	1.0E-2	1.2E-2	1.0E-2
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	6.0E-1	6.2E-1	6.9E-1	6.5E-1	7.1E-1	6.7E-1	6.9E-1	6.5E-1
air	NMVO	total	kg	3.4E-3	1.6E-3	2.7E-3	2.1E-3	2.7E-3	2.1E-3	2.9E-3	2.3E-3
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.5E-3	2.2E-3	2.9E-3	2.4E-3	3.0E-3	2.4E-3	2.9E-3	2.4E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.1E-3	5.9E-3	5.0E-3	6.1E-3	5.1E-3	6.2E-3	5.0E-3	6.1E-3
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.6E-4	2.3E-4	2.5E-4	2.5E-4	2.5E-4	2.5E-4	2.5E-4	2.5E-4
water	BOD	total	kg	1.8E-3	1.5E-2	1.2E-2	1.6E-2	1.2E-2	1.6E-2	1.2E-2	1.6E-2
soil	Cadmium	total	kg	6.1E-11	6.5E-11	5.0E-10	1.4E-10	5.0E-10	1.4E-10	5.1E-10	1.6E-10

Diesel

Tab. 14.8 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung verschiedener Dieseltreibstoffe ab Raffinerie bzw. Regionallager. Hier ergeben sich ähnliche Aussagen wie für die Benzinprodukte. Im Vergleich zu Benzin verursacht die Produktion von Diesel aber etwas geringere Umweltbelastungen.

Tab. 14.8 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung verschiedener Dieseltreibstoffe ab Raffinerie bzw. Regionallager

		Name	Unit	diesel, at refinery	diesel, at refinery	diesel, at regional storage	diesel, at regional storage	diesel, low-sulphur, at refinery	diesel, low-sulphur, at refinery	diesel, low-sulphur, at regional storage	diesel, low-sulphur, at regional storage
				CH	RER	CH	RER	CH	RER	CH	RER
				kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0	kg 0
LCIA results											
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	53.4	53.4	54.4	53.7	53.5	53.6	54.5	53.9
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.3E-1	7.0E-1	8.0E-1	8.1E-1	5.4E-1	7.1E-1	8.0E-1	8.2E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	9.4E-2	1.1E-1	1.4E-1	1.2E-1	9.6E-2	1.1E-1	1.4E-1	1.3E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.2E-2	1.8E-2	1.8E-2	2.1E-2	1.2E-2	1.8E-2	1.8E-2	2.1E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.9E-3	1.1E-2	1.5E-2	1.6E-2	7.9E-3	1.1E-2	1.5E-2	1.6E-2
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	2.3E-3	6.5E-3	9.9E-3	9.0E-3	2.4E-3	6.5E-3	9.9E-3	9.1E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.6E-1	4.3E-1	5.0E-1	4.5E-1	4.6E-1	4.4E-1	5.1E-1	4.6E-1
air	NMVO	total	kg	3.4E-3	1.5E-3	2.3E-3	1.5E-3	3.4E-3	1.5E-3	2.3E-3	1.6E-3
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.1E-3	1.9E-3	2.5E-3	2.0E-3	2.1E-3	1.9E-3	2.6E-3	2.1E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	8.6E-4	4.3E-3	3.1E-3	4.4E-3	8.7E-4	4.3E-3	3.1E-3	4.4E-3
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.3E-4	1.9E-4	2.0E-4	2.0E-4	1.3E-4	1.9E-4	2.0E-4	2.1E-4
water	BOD	total	kg	1.8E-3	1.5E-2	1.0E-2	1.5E-2	1.8E-3	1.5E-2	1.0E-2	1.6E-2
soil	Cadmium	total	kg	2.6E-11	4.2E-11	4.5E-10	1.2E-10	2.6E-11	4.3E-11	4.5E-10	1.2E-10

Kerosin

Tab. 14.9 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Kerosin ab Raffinerie bzw. Regionallager. Die Werte sind relativ ähnlich wie beim Dieseltreibstoff.

Tab. 14.9 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Kerosin ab Raffinerie bzw. Regionallager

		Name	Location	Unit	kerosene, at refinery		kerosene, at regional storage	
					CH	RER	CH	RER
					kg	kg	kg	kg
		Infrastructure		0	0	0	0	
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	53.4	53.1	54.2	53.4	
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.2E-1	6.8E-1	8.0E-1	7.9E-1	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	9.1E-2	1.0E-1	1.4E-1	1.2E-1	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.2E-2	1.7E-2	1.9E-2	2.0E-2	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.8E-3	1.1E-2	1.4E-2	1.4E-2	
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	2.3E-3	6.4E-3	9.6E-3	8.0E-3	
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.6E-1	4.2E-1	5.0E-1	4.5E-1	
air	NMVOG	total	kg	3.4E-3	1.5E-3	2.2E-3	1.5E-3	
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.1E-3	1.8E-3	2.5E-3	2.0E-3	
air	Sulphur dioxide	total	kg	8.6E-4	4.2E-3	3.4E-3	4.3E-3	
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.3E-4	1.9E-4	2.1E-4	2.0E-4	
water	BOD	total	kg	1.8E-3	1.5E-2	1.2E-2	1.5E-2	
soil	Cadmium	total	kg	2.5E-11	4.2E-11	4.7E-10	1.2E-10	

Heizöle

Tab. 14.10 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Heizölen ab Raffinerie bzw. Regionallager. Auch hier ergeben sich wiederum ähnliche Aussagen wie bei den anderen Treibstoffen.

Tab. 14.10 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Heizölen ab Raffinerie bzw. Regionallager

	Name	Location Unit Infrastructure	Unit	heavy fuel oil, at refinery	heavy fuel oil, at refinery	heavy fuel oil, at regional storage	heavy fuel oil, at regional storage	light fuel oil, at refinery	light fuel oil, at refinery	light fuel oil, at regional storage	light fuel oil, at regional storage
				CH	RER	CH	RER	RER	CH	CH	RER
				kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
				0	0	0	0	0	0	0	0
LCIA results											
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	52.8	52.2	53.4	52.6	53.2	53.4	54.3	53.5
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.5E-1	7.1E-1	6.5E-1	8.3E-1	6.9E-1	5.3E-1	8.1E-1	8.1E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.0E-1	1.1E-1	1.3E-1	1.3E-1	1.0E-1	9.4E-2	1.4E-1	1.2E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.2E-2	1.8E-2	1.3E-2	2.1E-2	1.8E-2	1.2E-2	1.9E-2	2.1E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	7.9E-3	1.2E-2	1.0E-2	1.5E-2	1.1E-2	7.9E-3	1.4E-2	1.4E-2
LCI results											
resource	Land occupation	total	m2a	2.3E-3	6.3E-3	3.9E-3	7.9E-3	6.4E-3	2.3E-3	9.4E-3	8.0E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.2E-1	3.7E-1	4.6E-1	3.9E-1	4.3E-1	4.6E-1	5.0E-1	4.5E-1
air	NMVOG	total	kg	3.3E-3	1.5E-3	3.4E-3	1.5E-3	1.5E-3	3.4E-3	2.2E-3	1.5E-3
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.1E-3	1.8E-3	2.4E-3	1.9E-3	1.8E-3	2.1E-3	2.5E-3	2.0E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	8.1E-4	3.9E-3	8.7E-4	4.0E-3	4.2E-3	8.6E-4	3.3E-3	4.4E-3
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.3E-4	1.7E-4	1.5E-4	1.9E-4	1.9E-4	1.3E-4	2.1E-4	2.0E-4
water	BOD	total	kg	1.8E-3	1.5E-2	1.9E-3	1.5E-2	1.5E-2	1.8E-3	1.1E-2	1.5E-2
soil	Cadmium	total	kg	2.5E-11	4.2E-11	3.1E-10	1.2E-10	4.2E-11	2.6E-11	4.6E-10	1.2E-10
Further LCI results											
air	Methane, fossil	total	kg	6.4E-3	1.8E-3	6.5E-3	1.8E-3	1.8E-3	6.5E-3	3.3E-3	1.8E-3
soil	Oils, unspecified	total	kg	1.3E-2	5.0E-3	1.4E-4	5.0E-3	5.1E-3	1.1E-4	3.6E-3	5.1E-3
water	Oils, unspecified	total	kg	5.5E-4	4.7E-3	5.8E-4	4.7E-3	4.7E-3	5.5E-4	3.5E-3	4.8E-3

Andere Raffinerieprodukte

Tab. 14.11 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung weiterer Raffinerieprodukte ab Raffinerie. Propan und Butan ab Raffinerie sind relativ energieintensive Produkte. Es muss jedoch betont werden, dass Propan und Butan auch mit tendenziell weniger Aufwand direkt aus Kondensaten der Erdgasförderung oder aus kombinierter Förderung gewonnen werden können (vgl. Jungbluth 1995). Interessant ist der Vergleich der Bilanz für Naphtha, APME mix mit den hier erhobenen Daten. Für diesen Datensatz wurden kumulierte Daten zu Grunde gelegt (Althaus et al. 2004). Der wichtige Aspekt der Landnutzung konnte in diesen Daten deshalb nicht berücksichtigt werden. Auch für die Nutzung von Solarenergie lagen wohl abweichende Grundlagen vor.

Tab. 14.11 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Produktion von verschiedenen Raffinerieprodukten

Name			bitumen, at refinery	bitumen, at refinery	naphtha, APME mix, at refinery	naphtha, at refinery	naphtha, at refinery	petroleu m coke, at refinery	propane/ butane, at refinery	propane/ butane, at refinery	refinery gas, at refinery	refinery gas, at refinery	secondary sulphur, at refinery	secondary sulphur, at refinery
Location	Unit	Infrastructure	CH kg	RER kg	RER kg	CH kg	RER kg	CH kg	RER kg	RER kg	CH kg	RER kg	CH kg	RER kg
LCIA results														
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	52.9	51.3	50.7	52.2	52.8	60.6	54.4	54.8	54.8	54.3	4.7	2.7
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	5.7E-1	7.4E-1	5.4E-2	8.3E-1	6.3E-1	8.5E-1	6.8E-1	9.1E-1	7.6E-1	5.7E-1	2.4E-1	1.5E-1
cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.1E-1	1.1E-1	6.1E-3	1.3E-1	1.3E-1	1.3E-1	1.3E-1	1.4E-1	1.1E-1	1.1E-1	3.5E-2	4.3E-2
cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.2E-2	1.9E-2	2.9E-6	2.1E-2	1.3E-2	2.2E-2	1.4E-2	2.3E-2	1.9E-2	1.3E-2	6.1E-3	1.4E-3
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	8.1E-3	1.2E-2	1.3E-3	1.3E-2	8.5E-3	1.4E-2	9.5E-3	1.5E-2	1.2E-2	8.2E-3	3.7E-3	1.2E-3
LCI results														
resource	Land occupation	total	m2a	2.3E-3	6.3E-3	3.9E-5	6.6E-3	2.5E-3	7.4E-3	2.7E-3	7.2E-3	6.8E-3	2.5E-3	5.1E-4
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	4.2E-1	3.7E-1	3.1E-1	3.6E-1	4.1E-1	4.5E-1	5.2E-1	5.4E-1	5.3E-1	5.1E-1	1.7E-1
air	NMVO	total	kg	3.3E-3	1.5E-3	4.0E-4	1.5E-3	3.3E-3	1.7E-3	3.4E-3	1.6E-3	1.6E-3	3.4E-3	1.8E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	2.1E-3	1.7E-3	2.9E-3	1.7E-3	2.1E-3	2.3E-3	2.0E-3	2.0E-3	2.2E-3	5.2E-4	3.5E-4
air	Sulphur dioxide	total	kg	8.2E-4	3.9E-3	1.5E-3	4.6E-3	1.7E-3	4.6E-3	1.2E-3	5.0E-3	5.0E-3	1.2E-3	2.3E-2
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.3E-4	1.7E-4	8.0E-5	1.7E-4	1.2E-4	2.1E-4	1.5E-4	2.1E-4	2.1E-4	1.4E-4	7.4E-5
water	BOD	total	kg	1.8E-3	1.5E-2	2.7E-5	1.8E-3	1.7E-2	1.9E-3	1.6E-2	1.6E-2	1.9E-3	1.3E-3	1.0E-4
soil	Cadmium	total	kg	2.6E-11	4.3E-11	1.4E-13	4.6E-11	2.7E-11	4.9E-11	3.4E-11	5.8E-11	4.5E-11	2.6E-11	5.7E-12

14.6 Feuerungen und Kraftwerke

14.6.1 Infrastruktur

Tab. 14.2 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Heizungen und Feuerungen. Direkte Vergleiche sind nicht möglich da hier Anlagen sehr unterschiedlicher Grösse gezeigt werden.

Tab. 14.12 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Infrastruktur der Heizungen und Feuerungen

Name			chimney	oil boiler 10kW	oil boiler 100kW	industrial furnace 1MW, oil	oil storage 3000l	oil power plant 500MW
Location	Unit	Infrastructure	CH m	CH unit	CH unit	CH unit	CH unit	RER unit
LCIA results								
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	9.3E+1	4.6E+3	1.8E+4	1.5E+5	1.1E+4	1.6E+9
cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	1.6E+1	1.5E+3	5.9E+3	5.9E+4	3.0E+3	2.6E+8
cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	6.0E+0	4.9E+2	1.9E+3	1.3E+4	7.8E+2	6.0E+7
cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.4E-1	2.6E+1	1.1E+2	1.2E+3	7.4E+1	6.1E+6
cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.4E+0	7.5E+1	2.2E+2	1.1E+3	1.0E+2	6.6E+6
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	8.0E-1	2.4E+1	9.0E+1	3.0E+2	7.1E+6
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.5E+1	3.0E+2	1.2E+3	9.3E+3	7.3E+2
air	NMVO	total	kg	8.8E-3	2.8E-1	1.1E+0	6.4E+0	2.0E+5
air	Nitrogen oxides	total	kg	5.3E-2	1.1E+0	4.5E+0	3.2E+1	1.3E+6
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.2E-2	1.5E+0	6.3E+0	3.1E+1	4.3E+5
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	1.8E-2	3.9E-1	1.7E+0	8.3E+0	1.9E+5
water	BOD	total	kg	1.1E-2	1.6E+0	6.7E+0	6.0E+1	6.2E+5
soil	Cadmium	total	kg	8.1E-9	4.8E-7	1.4E-6	1.1E-5	7.0E-2

14.6.2 Feuerung

Verbrennung

Tab. 14.13 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für verschiedene Heizölfeuerungen. Die kleineren Feuerungen verursachen eher geringere NO_x Emissionen. Bezüglich SO_x und Partikelemissionen schneiden Schwerölfeuerungen deutlich schlechter ab. Heizöl-Industriefeuerungen emittieren kumuliert zwischen 85 und 90 g CO₂/MJ_{ln}. Die Unterschiede zwischen den Werten für die Schweiz und Europa sind meist relativ gering.

Tab. 14.13 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für verschiedene Heizölf Feuerungen

Name			light fuel oil, burned in boiler 10kW condensing, non-modulating		light fuel oil, burned in boiler 100kW condensing, non-modulating		light fuel oil, burned in boiler 100kW, non-modulating		light fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating		heavy fuel oil, burned in industrial furnace 1MW, non-modulating		heavy fuel oil, burned in refinery furnace	
Location Unit Infrastructure			CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0
LCIA results														
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27	1.26	1.32	1.31	1.28	1.27	
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.5E-2	4.5E-2	3.1E-2	3.1E-2	2.5E-2	2.4E-2	2.5E-2	2.2E-2	1.3E-2	1.7E-2	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.2E-2	1.2E-2	7.1E-3	7.1E-3	5.2E-3	3.6E-3	3.9E-3	5.0E-3	2.4E-3	2.6E-3	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.2E-4	6.2E-4	5.2E-4	5.2E-4	4.7E-4	6.0E-4	6.5E-4	3.6E-4	2.9E-4	4.4E-4	
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.7E-4	5.7E-4	4.3E-4	4.3E-4	3.7E-4	4.1E-4	4.4E-4	3.0E-4	1.9E-4	2.8E-4	
LCI results														
resource	Land occupation	total	m2a	3.0E-4	3.0E-4	2.5E-4	2.5E-4	2.3E-4	2.0E-4	2.1E-4	1.1E-4	5.6E-5	1.5E-4	
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	8.7E-2	8.7E-2	8.6E-2	8.6E-2	8.5E-2	8.5E-2	8.8E-2	9.0E-2	8.9E-2	8.5E-2	
air	NM VOC	total	kg	5.3E-5	5.3E-5	5.2E-5	5.2E-5	5.3E-5	3.8E-5	4.1E-5	8.7E-5	8.6E-5	4.1E-5	
air	Nitrogen oxides	total	kg	9.0E-5	9.0E-5	8.8E-5	8.8E-5	1.1E-4	9.8E-5	1.5E-4	1.6E-4	2.7E-4	1.7E-4	
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.3E-4	1.3E-4	1.2E-4	1.3E-4	1.2E-4	1.5E-4	5.0E-4	4.2E-4	2.3E-4	9.2E-4	
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	6.3E-6	6.3E-6	5.7E-6	5.7E-6	5.0E-6	5.0E-6	4.0E-5	1.2E-5	3.8E-5	3.9E-5	
water	BOD	total	kg	2.7E-4	2.7E-4	2.7E-4	2.7E-4	2.7E-4	3.6E-4	3.8E-4	4.8E-5	4.4E-5	3.6E-4	
soil	Cadmium	total	kg	1.2E-11	1.2E-11	1.1E-11	1.1E-11	1.1E-11	2.9E-12	3.1E-12	7.9E-12	6.2E-13	1.0E-12	

Nutzwärme

Tab. 14.14 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Nutzwärme durch verschiedene Heizölf Feuerungen. Die kleineren Feuerungen verursachen etwas geringere NO_x Emissionen. Bezüglich SO_x und Partikelemissionen schneiden Schwerölf Feuerungen deutlich schlechter ab. Heizöl-Industriefeuerungen emittieren kumuliert zwischen 87 und 95 g CO₂/MJ_{Wärme}. Die Unterschiede zwischen den Werten für die Schweiz und Europa sind meist relativ gering.

Tab. 14.14 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Bereitstellung von Nutzwärme durch verschiedene Heizölf Feuerungen

Name			heat, light fuel oil, at boiler 10kW condensing, non-modulating		heat, light fuel oil, at boiler 100kW condensing, non-modulating		heat, light fuel oil, at boiler 100kW, non-modulating		heat, light fuel oil, at industrial furnace 1MW		heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW		heat, heavy fuel oil, at industrial furnace 1MW	
Location Unit Infrastructure			CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0	CH MJ 0	CH MJ 0	RER MJ 0	RER MJ 0
LCIA results														
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	1.28	1.36	1.28	1.35	1.34	1.32	1.38	1.39			
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	4.5E-2	4.8E-2	3.1E-2	3.3E-2	2.6E-2	2.5E-2	2.3E-2	2.7E-2			
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.2E-2	1.2E-2	7.1E-3	7.6E-3	5.4E-3	3.8E-3	5.2E-3	4.1E-3			
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	6.2E-4	6.6E-4	5.2E-4	5.5E-4	5.0E-4	6.3E-4	3.8E-4	6.8E-4			
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.7E-4	6.0E-4	4.3E-4	4.5E-4	3.9E-4	4.3E-4	3.1E-4	4.6E-4			
LCI results														
resource	Land occupation	total	m2a	3.0E-4	3.2E-4	2.5E-4	2.7E-4	2.4E-4	2.1E-4	1.1E-4	2.2E-4			
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	8.7E-2	9.2E-2	8.6E-2	9.1E-2	9.0E-2	8.9E-2	9.5E-2	9.3E-2			
air	NM VOC	total	kg	5.3E-5	5.6E-5	5.2E-5	5.6E-5	5.6E-5	4.0E-5	9.1E-5	4.3E-5			
air	Nitrogen oxides	total	kg	9.0E-5	9.5E-5	8.8E-5	9.3E-5	1.2E-4	1.0E-4	1.7E-4	1.6E-4			
air	Sulphur dioxide	total	kg	1.3E-4	1.4E-4	1.2E-4	1.3E-4	1.3E-4	1.6E-4	4.4E-4	5.3E-4			
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	6.3E-6	6.7E-6	5.7E-6	6.1E-6	5.3E-6	5.3E-6	1.3E-5	4.2E-5			
water	BOD	total	kg	2.7E-4	2.8E-4	2.7E-4	2.8E-4	2.8E-4	3.8E-4	5.1E-5	4.0E-4			
soil	Cadmium	total	kg	1.2E-11	1.3E-11	1.1E-11	1.2E-11	1.2E-11	3.1E-12	8.3E-12	3.3E-12			

14.6.3 Kraftwerke

Ergebnisse für die Strombereitstellung aus Raffinerien und Ölkraftwerken in verschiedenen europäischen Ländern werden in Tab. 14.15 gezeigt. Die Elektrizitätserzeugung in der Raffinerie verursacht aufgrund der Kopplung mit der Wärmebereitstellung und damit einer Allokation der Umweltbelastungen deutlich geringere Emissionen. Für die Elektrizitätsbereitstellung aus Ölkraftwerken in verschiedenen Ländern gibt es beträchtliche Unterschiede. Hierfür sind insbesondere unterschiedliche Wirkungsgrade und unterschiedliche direkte Emissionen verantwortlich.

Pro kWh werden zwischen 7.8 und 16 MJ fossile Primärenergie verbraucht. Die kumulierten CO₂ Emissionen liegen zwischen 0.5 und 1.2 kg/kWh.

Tab. 14.15 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die Strombereitstellung aus Raffinerien und Ölkraftwerken in verschiedenen europäischen Ländern

			Name	electricity, at refinery	electricity, at refinery	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant	electricity, oil, at power plant
			Location Unit Infrastructure	CH kWh 0	RER kWh 0	AT kWh 0	BE kWh 0	ES kWh 0	CS kWh 0	FR kWh 0	GR kWh 0	IT kWh 0	NL kWh 0	PT kWh 0
LCIA results														
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	7.84	7.85	11.73	13.08	13.59	13.72	10.79	12.18	12.05	10.44	13.16
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	8.2E-2	1.1E-1	1.9E-1	2.1E-1	2.2E-1	2.2E-1	1.7E-1	2.0E-1	1.9E-1	1.7E-1	2.1E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	1.5E-2	1.6E-2	2.9E-2	3.2E-2	3.3E-2	3.4E-2	2.7E-2	3.0E-2	3.0E-2	2.6E-2	3.2E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	1.8E-3	2.8E-3	4.8E-3	5.3E-3	5.5E-3	5.6E-3	4.4E-3	5.0E-3	4.9E-3	4.3E-3	5.4E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	1.2E-3	1.8E-3	3.3E-3	3.7E-3	3.9E-3	3.9E-3	3.1E-3	3.5E-3	3.4E-3	3.0E-3	3.7E-3
LCI results														
resource	Land occupation	total	m2a	3.6E-4	9.7E-4	1.9E-3	2.1E-3	2.1E-3	2.2E-3	1.7E-3	1.9E-3	1.9E-3	1.6E-3	2.1E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	0.49	0.49	0.80	0.89	0.94	0.95	0.73	0.84	0.85	0.69	0.88
air	NM VOC	total	kg	5.3E-4	2.6E-4	3.5E-4	4.2E-4	4.4E-4	4.5E-4	3.5E-4	3.9E-4	3.9E-4	3.4E-4	4.3E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	9.6E-4	8.0E-4	1.2E-3	2.6E-3	4.4E-3	2.0E-3	3.5E-3	1.3E-3	2.8E-3	1.9E-3	3.0E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg	4.6E-4	2.3E-3	1.4E-3	5.7E-3	3.8E-3	6.4E-3	5.0E-3	6.6E-3	6.7E-3	1.0E-3	1.5E-2
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg	9.7E-5	1.2E-4	7.7E-5	1.0E-4	1.2E-4	2.2E-4	1.4E-4	1.8E-4	1.4E-4	8.2E-5	2.0E-4
water	BOD	total	kg	2.7E-4	2.2E-3	3.4E-3	3.8E-3	4.0E-3	4.0E-3	3.1E-3	3.5E-3	3.5E-3	3.0E-3	3.8E-3
soil	Cadmium	total	kg	3.8E-12	6.4E-12	2.7E-11	3.0E-11	3.2E-11	3.2E-11	2.5E-11	2.8E-11	2.8E-11	2.4E-11	3.0E-11

				electricity, oil, at power plant DE kWh 0	electricity, oil, at power plant DK kWh 0	electricity, oil, at power plant FI kWh 0	electricity, oil, at power plant GB kWh 0	electricity, oil, at power plant IE kWh 0	electricity, oil, at power plant SE kWh 0	electricity, oil, at power plant CZ kWh 0	electricity, oil, at power plant HU kWh 0	electricity, oil, at power plant SK kWh 0	electricity, oil, at power plant HR kWh 0	electricity, oil, at power plant SI kWh 0	
Name		Location	Unit	Infrastructure	Unit										
LCIA results															
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq		16.03	11.40	7.49	16.16	12.59	8.66	16.93	12.39	12.95	13.72	11.54
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq		2.6E-1	1.8E-1	1.2E-1	2.6E-1	2.0E-1	1.4E-1	2.7E-1	2.0E-1	2.1E-1	2.2E-1	1.9E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq		3.9E-2	2.8E-2	1.8E-2	4.0E-2	3.1E-2	2.1E-2	4.2E-2	3.0E-2	3.2E-2	3.4E-2	2.8E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq		6.5E-3	4.6E-3	3.1E-3	6.6E-3	5.1E-3	3.5E-3	6.9E-3	5.0E-3	5.3E-3	5.6E-3	4.7E-3
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq		4.6E-3	3.2E-3	2.1E-3	4.6E-3	3.6E-3	2.5E-3	4.8E-3	3.5E-3	3.7E-3	3.9E-3	3.3E-3
LCI results															
resource	Land occupation	total	m2a		2.5E-3	1.8E-3	1.2E-3	2.6E-3	2.0E-3	1.4E-3	2.7E-3	2.0E-3	2.0E-3	2.2E-3	1.8E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg		1.11	0.80	0.51	1.11	0.84	0.59	1.17	0.84	0.89	0.93	0.80
air	NM VOC	total	kg		5.0E-4	3.5E-4	2.4E-4	5.2E-4	4.1E-4	2.6E-4	5.5E-4	3.9E-4	4.2E-4	4.5E-4	3.7E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg		1.3E-3	2.6E-3	1.0E-3	4.1E-3	2.2E-3	1.3E-3	3.5E-3	1.9E-3	4.7E-3	2.1E-3	1.1E-3
air	Sulphur dioxide	total	kg		3.0E-3	9.1E-3	3.1E-3	1.2E-2	1.4E-2	1.8E-3	4.8E-3	1.1E-2	4.6E-3	1.1E-2	1.1E-3
air	Particulates, < 2.5 um	total	kg		1.4E-4	1.1E-4	1.1E-4	1.4E-4	1.2E-4	8.6E-5	1.7E-4	2.7E-4	1.2E-3	2.3E-4	1.1E-4
water	BOD	total	kg		4.6E-3	3.3E-3	2.2E-3	4.7E-3	3.6E-3	2.5E-3	4.9E-3	3.6E-3	3.9E-3	4.0E-3	3.3E-3
soil	Cadmium	total	kg		3.7E-11	2.6E-11	1.7E-11	3.7E-11	2.9E-11	2.0E-11	3.9E-11	2.9E-11	3.0E-11	3.2E-11	2.7E-11

14.7 Übersicht zu einer Kette der Heizölverbrennung

Tab. 14.16 zeigt ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die verschiedenen Stufen der Bereitstellungskette. Für einige Stufen wurden dabei gewichtete Mittelwerte verschiedener Module zu Grunde gelegt bzw. die Bilanzen auf die Einheit kg umgerechnet. In Fig. 14.1 werden diese Beiträge grafisch ausgewertet.

Bei der Erdölförderung wird der Energiegehalt des Erdöls verbucht. Besonders bei der Raffination erhöht sich der fossile Energieaufwand noch einmal deutlich. Die Landnutzung wird vor allem durch Erdölförderung und Regionalverteilung (Tankstellen) bestimmt. Für die Förderung in Russland wird

ein relativ hoher Wert abgeschätzt der allerdings recht unsicher ist. Etwa 90% der CO₂ Emissionen werden bei der Heizölverbrennung verursacht. Auch NO_x, SO_x und Partikel werden vor allem hier emittiert. Bei der Betrachtung des Emissionsortes für NO_x Emissionen über die Kette wird deutlich, dass Emissionen der Förderung vor allem in dünn besiedelten Gebieten stattfinden während bei der Verbrennung dicht besiedelte Gebiete betroffen sind. Methanemissionen stammen vor allem aus dem Abblasen von Erdgas bei der Förderung. Für die BSB₅ Belastung ist die Erdölförderung (Ölemissionen) verursachend. NMVOC Emissionen entstehen überwiegend bei der Förderung. Cadmium Emissionen in den Boden stammen in allen Stufen vor allem aus Hintergrundprozessen.

Tab. 14.16 Ausgewählte Resultate der kumulierten Sachbilanz und kumulierter Energieaufwand für die verschiedenen Stufen der Bereitstellungskette von Heizöl S

Name				crude oil, mix, at production	crude oil, mix, at long distance transport	heavy fuel oil, at refinery	heavy fuel oil, at regional storage	heavy fuel oil, burned in power plant
Location				GLO	RER	RER	RER	RER
Unit				kg	kg	kg	kg	kg
LCIA results								
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, fossil	MJ-Eq	48.9	49.6	52.2	52.6	52.8
	cumulative energy demand	non-renewable energy resources, nuclear	MJ-Eq	3.1E-1	5.1E-1	7.1E-1	8.3E-1	8.5E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, water	MJ-Eq	4.7E-2	7.7E-2	1.1E-1	1.3E-1	1.3E-1
	cumulative energy demand	renewable energy resources, wind, solar, geothermal	MJ-Eq	7.9E-3	1.3E-2	1.8E-2	2.1E-2	2.2E-2
	cumulative energy demand	renewable energy resources, biomass	MJ-Eq	5.1E-3	8.3E-3	1.2E-2	1.5E-2	1.5E-2
LCI results								
resource	Land occupation	total	m2a	4.6E-3	5.5E-3	6.3E-3	7.9E-3	8.3E-3
air	Carbon dioxide, fossil	total	kg	1.6E-1	2.1E-1	3.7E-1	3.9E-1	3.6E+0
air	NMVOC	total	kg	1.1E-3	1.1E-3	1.5E-3	1.5E-3	1.7E-3
air	Nitrogen oxides	high population density	kg	3.8E-5	5.1E-5	2.3E-4	2.4E-4	8.5E-3
air	Nitrogen oxides	low population density	kg	9.2E-4	1.1E-3	1.2E-3	1.3E-3	1.3E-3
air	Nitrogen oxides	lower stratosphere + upper troposphere	kg	8.3E-13	1.3E-12	4.8E-11	4.8E-11	4.8E-11
air	Nitrogen oxides	unspecified	kg	1.5E-4	2.9E-4	3.1E-4	4.2E-4	4.9E-4
air	Nitrogen oxides	total	kg	1.1E-3	1.5E-3	1.8E-3	1.9E-3	1.0E-2
air	Sulphur dioxide	total	kg	2.4E-3	3.0E-3	3.9E-3	4.0E-3	2.5E-2
air	Particulates, < 2.5 µm	total	kg	1.0E-4	1.3E-4	1.7E-4	1.9E-4	5.2E-4
water	BOD	total	kg	1.2E-2	1.4E-2	1.5E-2	1.5E-2	1.5E-2
soil	Cadmium	total	kg	2.1E-11	3.1E-11	4.2E-11	1.2E-10	1.2E-10
Further LCI results								
air	Methane, fossil	total	kg	1.5E-3	1.6E-3	1.8E-3	1.8E-3	2.0E-3
soil	Oils, unspecified	total	kg	4.7E-3	4.7E-3	5.0E-3	5.0E-3	5.0E-3
water	Oils, unspecified	total	kg	3.9E-3	4.4E-3	4.7E-3	4.7E-3	4.8E-3

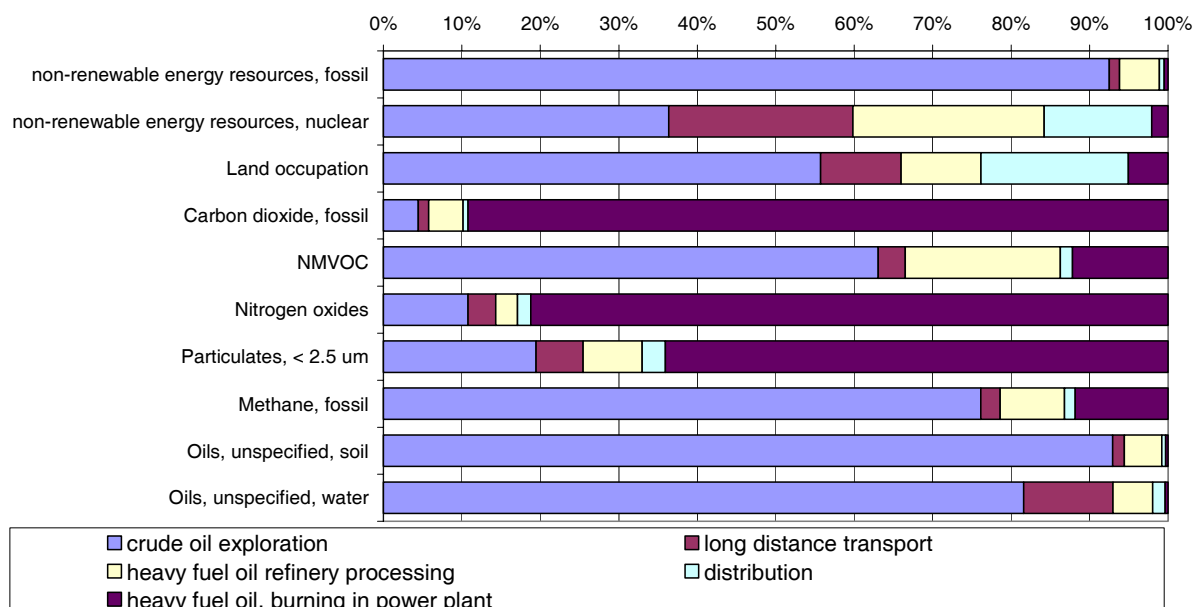


Fig. 14.1 Beitrag verschiedenen Stufen der Bereitstellungskette von Heizöl S zu den Umweltbelastungen

15 Schlussfolgerungen

15.1 Allgemeine Erkenntnisse

Im Verlaufe der Untersuchungen hat sich gezeigt, dass bei Ökobilanzen das Kriterium des Energieaufwands oder des Massenanteils alleine nicht genügen kann, um die Umweltrelevanz eines Prozesses abzuschätzen. Die Explorationstätigkeit im Zusammenhang mit der Erdölförderung führt, obwohl von untergeordneter energetischer Bedeutung, zu einer die gesamte Erdölkette dominierenden Beeinträchtigung quasi unberührter Ökosysteme (Flächeninanspruchnahme und Ölemissionen).

Weltweit werden immer noch beachtliche Mengen Erdgase abgepackelt bzw. abgeblasen, insbesondere in Afrika und Russland, welche einerseits einen Energieexportüberschuss verzeichnen und andererseits (noch) kaum über nahegelegene, energieintensive Siedlungs- resp. Industriegebiete verfügen.

Der grösste Teil des Öls, welches auf dem Weg von der Förderung bis in den Heizungstank verloren geht, wird in die Weltmeere und Flüsse eingeleitet oder verschmutzt Böden.

Bei den atmosphärischen Emissionen sind die Standort-CO₂-Emissionen durchwegs dominierend. Ansonsten zeigt sich jedoch ein sehr heterogenes Bild. Je nach Prozess und verwendetem Brennstoff resp. Energieträger sind die vorgelagerten Emissionen mehr oder weniger relevant. In der Tendenz gewinnen die vorgelagerten Ketten bei leichteren Erdölprodukten an Bedeutung. Generell zeigt es sich, dass alle Schritte innerhalb der Prozesskette zumindest bei einigen Indikatoren (Ressourcen, Emissionen) relevant werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es aufgrund der Ergebnisse des Teils "Erdöl" als unzulässig erscheint, nur die atmosphärischen Standortemissionen für den ökologischen Vergleich verschiedener Energieumwandlungstechnologien beizuziehen. Zu vielfältig und mengenmässig wichtig sind die Belastungen der Hydrosphäre und Pedosphäre.

15.2 Feuerungen und Kraftwerke

Das Bestreben insbesondere der Umweltschutzgesetzgebung, die Belastung der Luft und der Gewässer in dichtbesiedelten Gebieten wie der Schweiz zu reduzieren, führte im Bereich der Feuerungen und Motoren zu teilweise massiven Reduktionen der Emissionen. Dies hat zur Folge, dass Hausfeuerungen, welche mit Heizöl EL betrieben werden, innerhalb der Prozesskette bezüglich CO₂ zwar immer noch dominant sind, bei SO_x und NO_x aber die vorgelagerten Prozesse an Bedeutung gewinnen und damit bei der künftigen Optimierung der Gesamtsysteme erhöhter Beachtung bedürfen.

Die Feuerungstechnik für Heizöl S ist in Europa insbesondere im Kraftwerksbereich im Umbruch. Verbrennungsoptimierung bezüglich der Stickoxidemissionen und der Wechsel auf schwefelärmere Brennstoffe als Primärmassnahmen sowie Rauchgasentschwefelung und -entstickung als sekundäre Massnahmen haben in vielen Ländern zu einer deutlichen Reduktion der Standort-Luftschadstoffemissionen geführt. In einigen Ländern ist hier aber noch ein beachtliches Verbesserungspotential vorhanden. Ein regelmässiges Aktualisieren der Annahmen zu den Hauptschadstoffen soll deshalb die Bedeutung der vorliegenden Daten wahren helfen.

15.3 Identifizierte Schwachstellen und Ausblick

Innerhalb der Erdölkette musste bei den Prozessen "Exploration" und "Förderung" für verschiedene Fördergebiete auf ein sehr unterschiedliches Datenmaterial zurückgegriffen werden. Aktuelle und vollständige Informationen lagen für die europäischen Fördergebiete vor. Für nigerianische und russische Förderregionen standen einige Daten zur Verfügung. Für die mengenmässig sehr bedeutsame Förderung im Nahen Osten lagen dagegen praktisch keine aktuellen Daten vor.

Die aufgrund der erhöhten Schadstoffbelastung gute Überwachung der Nordsee hat bewirkt, dass die Explorations- und Förderaktivitäten in diesem Gebiet relativ strengen gesetzlichen Bestimmungen und kontinuierlicher Überwachung unterliegen.

Durch die Dominanz der Förderung bei verschiedenen, ins Wasser eingeleiteten Schadstoffen gewinnt die Unsicherheit der Datenlage in diesem Bereich an Bedeutung. Bei manchen Schadstoffen schlägt sich eine Änderung des Anteils reinjizierten Wassers deutlich in den kumulierten Emissionsfaktoren nieder.

Beim Ferntransport und der Regionalverteilung werden keine Mehrfachlagerungen und -transporte bilanziert. Je nach ökonomischen Randbedingungen sind jedoch erhöhte Transportdistanzen denkbar, was aufgrund des Einflusses der Transportsysteme innerhalb dieser Studie zu Veränderungen der Energie- und Stoffbilanzen führen würde.

Der spezifische Energieaufwand in den Raffinerien dürfte in Zukunft infolge des erhöhten Bedarfs an leichteren Produkten und höheren Qualitätsanforderungen (Schwefelgehalt) trotz Effizienzsteigerungen etwas zunehmen.

Für zukünftige Aufdatierungen sollten folgende Punkte vorrangig bearbeitet werden:

- Zusammenfassung der Sachbilanzen für Erdöl- und Erdgasförderung in einem Bericht da es viele Gemeinsamkeiten gibt und die Förderung oft kombiniert stattfindet.
- Verstärkte Untersuchung der Förderbedingungen im Nahen Osten, die hier nur grob betrachtet werden konnten.
- Überprüfung des Raffineriemodells und falls möglich eine Vereinfachung des Modells zugunsten einer Diversifizierung für verschiedene Länder.
- Untersuchung schwefelfreier Kraftstoffe die nach 2000 auf den Markt gekommen sind.
- Überprüfung der Emissionen von wichtigen Schadstoffen für die Kraftwerke.

Abkürzungen

a	Jahr (annum)
API	American Petroleum Institute
B(a)P	Benzo(a)Pyren
bbl	Barrel
BEW	Bundesamt für Energiewirtschaft
BIBO	Bilgenboot Basel
BOD ₅	siehe BSB ₅
BRT	Bruttoregistertonne
BSB ₅	Biochemischer Sauerstoffbedarf für den 5-tägigen mikrobiellen Abbau
BOOS	Burner Out Of Service
Bq	Becquerel
BUWAL	Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
CEL	Central European Pipeline
cf	Cubic Feet
CH ₄	Methan
Ci	Curie
CMC	Carboxymethyl Cellulose
CO	Kohlenmonoxid
CO ₂	Kohlendioxid
COD	siehe CSB
Concawe	Conservation of Clean Air and Water in Europe (the oil companies' European organization for environmental and health protection, established in 1963)
CSB	Chemischer Sauerstoffbedarf
d	Tag (day)
DeNOx	Entstickungsverfahren (allg.)
DGMK	Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V.
DoE	Department of Energy, US
dwt	dead weight tons
EdF	Electricité de France
EdP	Electricidade de Portugal S.A.
ENEA	Italian National Agency for New Technology, Energy and the Environment
EOR	Enhanced Oil Recovery
EOS	SA l'Energie de l'Ouest-Suisse
EPA	Environmental Protection Agency, US

FGD	Flue Gas Desulphurization
GWP	Global Warming Potential
IEA	International Energy Agency
IMO	International Maritime Organization
IPCC	International Panel on Climate Change
J	Joule
kA	keine Angabe
KW	Kohlenwasserstoffe
LDC	Lower Developed Country
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LRV	Luftreinhalte-Verordnung
MEEPD	Ministry of the Environment, Environmental Protection Department
Mio.	Million
Mrd.	Milliarde
MTBE	Methyl Tertiär-Butyl Ether
NDP	Norwegian Petroleum Directorate
NGL	Natural Gas Liquids
Nm ³	Normal-Kubikmeter (für Gase)
NMVOC	Non-Methane-Volatile Organic Compounds
nn	nicht nachweisbar
NORM	Naturally-Occuring Radioactive Materials
NO _x	Stickoxide
NR	Not Reported
OBM	Oil Based Mud, Ölbohrschlamm
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
OFA	Over Firing Air
PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
PARCOM	Paris Commission
PC	Personal communication
REA	Rauchgas-Entschwefelungs-Anlage
RMPE	Royal Ministry of Petroleum and Energy Norway
Rn	Radon
RODP	Relative Ozone Depletion Potential
RSO	Raffinerie du Sud-Ouest SA
RZ	Russzahl

SEPL	Südeuropäische Pipeline
SMA	Schweizerische Meteorologische Anstalt
SNCR	Selective-Non-Catalytic-Reduction
SPCA	State Pollution Control Authority
SRE	Société Romande d'Electricité
TBA	Tertiär-Butanol
TBT	Tributyl-Tin (-Zinn)
TDS	Total Dissolved Solids (Total gelöste Feststoffe)
tkm	Tonnenkilometer
toe	Ton Oil Equivalent (Tonne Öläquivalent)
TS	Trockensubstanz
TSS	Total Suspended Solids (Total suspendierte Feststoffe)
uA	unbedeutender Anteil
UBA	Umweltbundesamt
UCTE	Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity
ULCC	Ultra Large Crude Carrier
ULS	ultra low sulphur
Unipede	International Union of Producers and Distributors of Electrical Energy
US	United States
VDEW	Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke e.V.
VEÖ	Verband der Elektrizitätswerke Österreichs
VFWL	Verein zur Förderung der Wasser- und Lufthygiene
VLCC	Very Large Crude Carrier
VOC	Volatile Organic Compounds
VVS	Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen
WBM	Water Based Mud, wässriger Bohrschlamm
WEC	World Energy Council

Indices

e	Elektrisch
End	Endenergie
In	Input, bezogen auf einen Energiewandler (Endenergie)
Nutz	Nutzenergie
Out	Output, bezogen auf einen Energiewandler (Nutz- oder Endenergie)
therm	Thermisch
u	untere (Heizwert)

Anhänge

Zu Kapitel „3 Eigenschaften“

Tab. A. 1 Spurenelementgehalte im Rohöl nach verschiedenen Quellen

mg/kg	A	B ¹⁾	C ²⁾	D	E	F	G	H
Aluminium (Al)	0.75	k.A.	k.A.	k.A.	0.5	0.5-1.0	0.3	kA
Antimon (Sb)	k.A.	k.A.	0.055	k.A.	0.01	k.A.	k.A.	kA
Arsen (As)	k.A.	0.111	0.077	k.A.	0.01	k.A.	0.5	0.263
Barium (Ba)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.1	0.001-0.1	0.005	kA
Beryllium (Be)	k.A.	k.A.	k.A.	0.0004	0.0004	k.A.	k.A.	kA
Blei (Pb)	0.1	k.A.	k.A.	0.2	0.3	0.001-0.2	0.005	0.24
Bor (B)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.002	0.001-0.1	0.03	kA
Brom (Br)	k.A.	0.491	1.33	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	kA
Cadmium (Cd)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.01	k.A.	k.A.	0.03
Calcium (Ca)	1.75	k.A.	k.A.	k.A.	5	1.0-2.5	4	kA
Cer (Ce)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.01	0.001-0.6	k.A.	kA
Chlor (Cl)	12.5	39.3	1.81	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	kA
Chrom (Cr)	0.2	0.093	0.0023	0.05	0.3	k.A.	0.005	0.008
Eisen (Fe)	3.2	10.8	4.94	k.A.	2.5	k.A.	0.5	40.67
Erbium (Er)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.001	k.A.	k.A.	kA
Gallium (Ga)	k.A.	k.A.	0.01	0.01	0.01	0.001-0.1	k.A.	kA
Germanium (Ge)	k.A.	k.A.	k.A.	0.001	0.001	k.A.	k.A.	kA
Iod (I)	1	0.719	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	kA
Kalium (K)	k.A.	k.A.	4.93	k.A.	k.A.	k.A.	0.5	kA
Kobalt (Co)	k.A.	0.054	0.032	0.2	0.2	0.001-12	0.005	1.71
Kupfer (Cu)	k.A.	k.A.	0.19	0.2	0.14	0.2-12	0.06	1.32
Lanthan (La)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.005	k.A.	k.A.	kA
Magnesium (Mg)	1.75	k.A.	k.A.	k.A.	0.1	1.0-2.5	0.5	kA
Mangan (Mn)	k.A.	0.01	0.79	k.A.	0.1	k.A.	0.01	1.17
Molybdän (Mo)	0.25	k.A.	k.A.	7	10	k.A.	k.A.	0.031
Natrium (Na)	19	3.62	13	k.A.	2	k.A.	10	kA
Nickel (Ni)	14	9.38	49.1	20	10	3.0-120	0.7	165.8
Phosphor (P)	2	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	kA
Quecksilber (Hg)	0.065	0.051	k.A.	0.43	10 ³⁾	0.03-1.0	k.A.	3.24
Scandium (Sc)	k.A.	0.0008	0.0003	k.A.	0.001	k.A.	k.A.	kA
Schwefel (S)	k.A.	830	4'694	k.A.	3'400	k.A.	k.A.	kA
Selen (Se)	k.A.	0.0052	1.10	k.A.	0.17	k.A.	k.A.	0.53
Silber (Ag)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.0001	k.A.	k.A.	kA
Silicium (Si)	2.5	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.1-5.0	0.8	kA
Strontium (Sr)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.1	0.001-0.1	0.1	kA
Titan (Ti)	k.A.	k.A.	k.A.	0.1	0.1	0.001-0.4	k.A.	kA
Uranium (U)	k.A.	k.A.	0.015	k.A.	0.001	k.A.	0.0015	kA
Vanadium (V)	27.5	13.6	8.2	50	50	5.0-1'500	0.7	88.5
Yttrium (Y)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.001	k.A.	k.A.	kA
Zink (Zn)	k.A.	0.046	62.9	5	0.25	0.5-1.0	0.01	29.8
Zinn (Sn)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.01	0.1-0.3	k.A.	kA

A: <Korte 1977>, B: <Valkovic 1978>, C: <Valkovic 1978>, D: <Fiedler et al 1988>, E: <Bertine 1971>, F: <Speight 1991>, G: <Pierce et al. 1964>, H: Durchschn. Gehalt in Rohöl<Pacyna 1982a>, **Fett:** Elemente, welche aufgrund ihrer Toxizität resp. ihrer hohen Konzentrationen normalerweise analysiert werden <Pacyna 1982a>, ¹⁾: Libya Crude Oil, ²⁾: Alberta Crude Oil, ³⁾: sehr hoch! In <Lantzy 1979> wird ein Wert von 0.022 mg/kg aus <Sheibley 1975> zitiert. Siehe auch Text

Tab. A. 2 Chemische Zusammensetzung von Raffineriegas nach verschiedenen Quellen

	Vol.-%	Vol.-% ¹⁾	Vol./Gew.-%	Gew.-%
CH ₄	92.2	4.4/ 23.3	25.0/ 24.9	34.5
C ₂ H ₄	kA	15.0/ 39.6	kA	65.5
C ₂ H ₆	kA	72.5/ 21.7	20.7/ 38.7	0
C _m H _n (m=2.6)	5.9	kA	55.4/ 94.3	100
CO ₂	0	0	0	0
CO	0	1.2/ 1.2	0	0
N ₂	kA	0.6/ 0.1	0	0
H ₂	kA	6.1/ 13.1	44.6/ 5.6	0
O ₂	kA	0.2/ 1.0	0	0
S	kA	kA	0.0025	0
Total			100/ 99.9	100
	<Birnbaum et al. 1992>	<Hausen 1972>	<Raffoil 1991>	<Gemis 1992>

¹⁾: Crackgase: Cross Still/ Gyro Still

Tab. A. 3 Chemische Zusammensetzung von Heizöl EL nach verschiedenen Quellen

	Einheit	A	B	C	D	E	F	G
C-Gehalt	Gew.-%	85.9	85.0	86.2	85.2	86.5	86.2	85.9
H-Gehalt	Gew.-%		13.1	13.4	14.0	13.32	kA	13.7
O-Gehalt	Gew.-%		0.2	-	0	-	kA	0
N-Gehalt	Gew.-%		-	0.014 ¹⁾	0.59	0.02	0.016	0
S-Gehalt	Gew.-%		1.0	0.15 ²⁾	0.16	0.17	0.16	0.35
Heizwert	MJ/kg	42.70	42.7	42.7	42.8	42.8	42.8	42.97
Dichte	kg/l	kA	0.85	kA	kA	kA	0.845	kA

¹⁾: Durchschnittswert Schweiz, Deutschland <EMPA 1992>, <Struschka et al. 1988>, ²⁾: Durchschnittswert Schweiz 1991 <EV 1992>

A: <Birnbaum et al. 1992>, B: <Baehr 1989>, C: <SIFF 1992>, D: <Gemis 1989>, E: <Gemis 1992>, F: <DGMK 1992>, G: <Hausen 1972>

Tab. A. 4 Chemische Zusammensetzung, Heizwert und Dichte bei 15 °C von Heizöl M/S nach verschiedenen Quellen

	Einheit	A	B	C	D	E	F	G	H
C	Gew.-%	88.0	85.3/ 84.9	87.8	84.0	87.5	87.5	86.4	86.0
H	Gew.-%		11.6/ 10.6	10.3	11.0	10.5	kA	11.5	13.4
O	Gew.-%		0.6/ 1.0	0.44	1.5	0.5	kA	-	-
N	Gew.-%		-	0.46	1.0	0.45	0.45	0.5	0.28
S	Gew.-%		2.5/ 3.5	0.82	1.8	1.0	1.0	1.6	0.61
Heizwert H _U	MJ/kg	kA	40.8/40.0	40.3	39.6	40.7	40.7	41.14	41.3
Dichte	kg/l		0.92/0.98	1.02	kA	kA	0.97	0.94	0.94

A: <Birnbaum et al. 1992>, B: <Baehr 1989>, C: <Raffoil 1991>, D: <Gemis 1989>, E: <Gemis 1992>, F: <DGMK 1992>, G: <Hausen 1972>, H: <Kraftwerk 1996>

Tab. A. 5 Spurenelementgehalte von Heizöl M/S nach verschiedenen Quellen, Grenzwerte Schweiz bis 1.1.1992 und für Feuerungen Heizöl S

ppm	<Pacyna 1982a>		<King et al. 1981>	<EMPA 1986>	<Kraftwerk 1996>	<LRV 1988>
	Spannbreite	Mittelwert				
As	0.17-1.28	0.8	kA	kA	kA	-
Ca	kA	kA	4.7±5.7	7.3	1.0	-
Cd	1.59-2.27	1.93	kA	0	nn	-
Cl	kA	kA	kA	93	10	100
Co	0.26-12.68	2.11	kA	kA	kA	-
Cr	0.26-2.76	1.33	kA	0.3	nn	-
Cu	0.28-13.42	2.82	kA	1.3	nn	-
F	kA	kA	kA	kA	1 ²⁾	-
Fe	kA	kA	10.8±6.1	48	27	-
Hg ¹⁾	0.006	0.006	kA	kA	0.006	-
Mo	0.23-1.55	0.95	kA	0.5	nn	-
Na	kA	kA	45.8±31.6	kA	13	-
Ni	12.50-86.13	42.2	23.0±13.7	29	17	40
Pb	2.49-4.55	3.52	kA	8.6	nn	5
Se	0.40-1.98	0.75	kA	kA	kA	-
V	7.23-540.00	160	83.0±70.1	60	7	120
Zn	kA	kA	kA	3.4	0.9	10

¹⁾: Wert nach Tab. 3.18, ²⁾: Verhältnis Cl:F = 10 gemäss <BUWAL 1993>

Tab. A. 6 Brennstoffeigenschaften von Bunkeröl SSF 7 sowie Grenzwerte der International Council of Combustion Engines (CIMAC) und von New Sulzer Diesel für RTA Aggregate; Brennstoffanalyse A und Grenzwerte CIMAC in <Hannan et al. 1990>, Brennstoffanalysen B, C, D in <Takaishi et al. 1990>, Grenzwerte für RTA Diesel in <Sulzer 1991>; Zusätzlich sind noch die Mittelwerte von Spurenelement-Analysen verschiedener Schiffstreibstoffe <Lloyd's 1995>

	Einheit	Test-Brennstoff A	Test-Brennstoff B	Test-Brennstoff C	Test-Brennstoff D	CIMAC 12/13	RTA Diesel	Analyse Lloyds
Kinematische Viskosität (50°C)	cSt	75 -210 ¹⁾	310	180	330	55 ¹⁾ max.	700	-
Dichte bei 15°C	g/l	1.011	0.965	0.977	0.982	0.991 / 1.01	0.991	-
Schwefel	Gew.-%	3.65	3.30	2.59	3.10	5.0 max.	5.0 max.	-
Asche	Gew.-%	0.1	0.03	0.05	0.06	0.2 max.	0.2 max.	-
Conradson-Kohlenstoff, CCS ?	Gew.-%	22.3	12.1	13.2	12.8	22 max.	22 max.	-
Wasser	Vol.-%	0.05	4	26	22	1.0 max.	1.0 max.	-
Aluminium	ppm	7	2	17	15	30 max.	30 max.	-
Blei	ppm	1	-	-	-	-	-	0.15
Chrom	ppm	-	-	-	-	-	-	0.34
Calcium	ppm	6	-	-	-	-	-	-
Kobalt	ppm	-	-	-	-	-	-	0.43
Kupfer	ppm	-	-	-	-	-	-	0.4
Eisen	ppm	28	-	-	-	-	-	13
Molybdaen	ppm	-	-	-	-	-	-	0.56
Natrium	ppm	35	36	11	35	-	100	-
Nickel	ppm	79	-	-	-	-	-	34
Phosphor	ppm	4	-	-	-	-	-	-
Quecksilber	ppm	-	-	-	-	-	-	0.02
Selen	ppm	-	-	-	-	-	-	0.2
Silizium	ppm	6	-	-	-	-	-	-
Vanadium	ppm	331	61	80	122	600 max.	600 max.	89
Zink	ppm	-	-	-	-	-	-	0.75
Zinn	ppm	-	-	-	-	-	-	0.3

¹⁾: bei 100°C

Zu Kapitel „6 Sachbilanz für die Exploration“

Übersicht über Bohrflüssigkeit

Tab. A. 7 Übersicht über Bohrflüssigkeiten <Darley et al. 1988>, <McNormie 1980>, <Sanders et al. 1987>, <Hudgins 1991>

Klassifikation	Hauptbestandteile	Charakteristika
Gas		
Trockene Luft	Trockene Luft	Schnelles Bohren in trockenem, hartem Fels; kein Wassereinbruch; Staub
Nebel	Luft, Wasser oder Schlamm	Nasse Formationen mit wenig Wassereinbruch; hohe Umdrehungsgeschwindigkeit
Schaum	Luft, Wasser, Schäumungsmittel	Stabiler Fels; moderater Wassereinbruch erlaubt
Stabiler Schaum	Luft, Wasser mit Polymeren und/oder Bentonit, Schäumungsmittel	Alle Bedingungen "reduzierten Drucks": Grosse Wasservolumina, Hohe Bohrkleinmengen bei niedriger Umdrehungsgeschwindigkeit; ausgewählte Polymere und Schäumungsmittel zur Bohrlochstabilisierung und Salztoleranz; Schaum kann an der Oberfläche erzeugt werden
Wasser		
Süsswasser	Süsswasser	Schnelles Bohren in stabilen Formationen; Braucht grosse Absatzbecken, Flockulierungsmittel oder reichliche Wasserversorgung und leichte Entsorgung
Salzwasser	Meerwasser	Solen für erhöhte Dichte und erniedrigten Gefrierpunkt; Anwendung begrenzt auf niedrig-permeablen Fels
Low Solids Schlämme	Süsswasser, Polymere, Bentonit	Schnelles Bohren in standfestem Fels; Mechanische Feststoffabscheidung erforderlich; Wird durch Zement verunreinigt, lösliche Salze
Spud Schlämme	Bentonit und Wasser	Billig
Salzwasserschlämme ¹⁾	Meerwasser, Sole, gesättigtes Salzwasser, Salzwassertonen, Stärke, Zellulose Polymere, Additive gegen Flüssigkeitsverlust	Salzstöcke; Überarbeitungen; Nicht halogenide Salze können Spezialbehandlung erfordern
Kalkschlämme ¹⁾	Süss- oder Brackwasser, Bentonit (oder natürlich vorkommende Tone ²⁾ , Kalk, Lignosulfonate, Lignite, Natriumchromate und Surfactant für hohe Temperaturen, Additive gegen Flüssigkeitsverlust	Bohren in Schiefer; Einfacher Betrieb bei mittleren Dichten; Max. Temp. 150°C mit Lignite; Teilweise salztolerant; Unbeeinflusst durch Anhydrit, Zement; pH 11-12
Gipsschlämme ^{1) 3)}	Gleich wie Lehmschlämme, ausser Lehm durch Gips ersetzt, Additive gegen Flüssigkeitsverlust	Bohren in Schiefer; Einfacher Betrieb; Max. Temp. 165°C; Unbeeinflusst durch Anhydrit, Zement, mässiger Salzgehalt; pH 9-10
Chrom-Lignite/ Chrom-Lignosulfonat-Schlämme ^{1) 3)}	Süss- oder Brackwasser, Bentonit ²⁾ , Natronlauge, Lignite, Lignosulfonate oberflächenaktive Substanzen für hohe Temperaturen, Additive gegen Flüssigkeitsverlust	Bohren in Schiefer; Einfacher Betrieb; Max. Temp. 180°C; Dieselbe Toleranz für Verunreinigungen wie Gipsschlämme, pH 9-10
Kaliumschlämme	Kaliumchlorid, Acrylic-, Bio-, oder Zellulose-Polymer, etwas Bentonit ²⁾ , Additive gegen Flüssigkeitsverlust, Verflüssiger	Bohrlochstabilität; Mechanische Feststoffabscheidung erforderlich; Schnelles Bohren mit minimalem Feststoffgehalt; pH 7-8
Öl		

Klassifikation	Hauptbestandteile	Charakteristika
Öl	Entgastes Rohöl; asphaltisches Rohöl mit Seifen und Wasser	Bohrlochvollendung und Überarbeitung bei niedrigem Druck; Bohren in untiefen produktiven Zonen niedrigen Drucks; Wasser kann zur Erhöhung der Dichte und der Bohrkleintransportfähigkeit zugefügt werden
Asphaltische Schlämme	Diesel, Asphalt, Emulgatoren, 2-10% Wasser	Die Zusammensetzung der Ölschlämme kann den Anforderungen an Dichte, Bohrlochstabilität und Temperaturbeständigkeit (bis 315°C) angepasst werden
Nichtasphaltische Schlämme	Diesel, Emulgatoren, oleophiler Ton, modifizierte Harze und Seifen, 5-40% Wasser	Hohe Beschaffungskosten und strenge Umweltvorschriften, aber niedrige Betriebskosten
Schlämme auf Dieselbasis	Wasser-in-Öl Emulsion, Diesel (70-80%), Polymere, Tone, Barit	Anstelle von entgastem Rohöl, hohe aquatische Toxizität (hoher Aromatengehalt)
low-toxicity Schlämme	Wasser-in-Öl Emulsion, Mineralöl-Kerosin (70-80%), Wasser, Polymere, Tone, Barit	Anstelle von Diesel, niedriger Gehalt an aromatischen und polyzyklischen aromatischen KW

¹): Diesen Schlämmen wird oft Diesel zusammen mit einem Emulgator zugegeben; ²): heute wird häufig auch Barit anstelle von oder in Kombination mit Bentonit verwendet; ³): Erhöhen der Temperaturbeständigkeit durch Ersetzen von Calcium durch Lignit und oberflächenaktive Substanzen; ⁴): Dichte von Ölschlämmen kann durch Zugabe von Calciumcarbonat oder Barit erhöht werden; ⁵): Calciumchlorid wird dem emulgierten Wasser zugegeben, um die Schieferstabilität zu erhöhen

Chemikalien für wässrige Bohrspülungen

Tab. A. 8 Chemikalien für wässrige Bohrspülungen, nach <Hudgins 1991>, <Darley et al. 1988>

Klassifikation	Verwendete Substanzen	Charakteristika
Weighting Agent	Galena (PbS), Hematit (Fe ₂ O ₃), Magnetit (Fe ₃ O ₄), Eisenoxid (Fe ₂ O ₃), Illmenit (FeO, TiO ₂), Barit (BaSO ₄), Siderit (FeCO ₃), Celestit (SrSO ₄), Dolomit (CaCO ₃ , MgCO ₃), Calcit (CaCO ₃)	Kontrolle des Formationswasserdruckes, Verhindern von Blowouts,
Anorganische Geliermittel	Bentonit	Viskositätserhöhung, Reduktion der Flüssigkeitsverluste
Basische Chemikalien	Natronlauge, Calcium-, Kaliumhydroxid	pH-Kontrolle im basischen Bereich
Anorganische Salze	Natrium-, Kalium-, Magnesiumchlorid	Verhindern des Lösens von Salzen in geologischen Formationen
Andere anorganische Chemikalien	Gips	Calciumerhöhung
Material zur Verhinderung von Zirkulationsverlusten	geschredderte Nussschalen, vegetabile Fasern,	Verschliessen der Gesteinsporen
Lignosulphonate	Lignosulphonate und modifizierte Lignosulphonate	Dispergatoren, Deflokkulation von Bentoniten und anderen Tonen, Emulgiermittel
Lignite	Leonardit, modifizierte Lignite	Braunkohlenart
Polymere	Stärke (1), Guar Gum (1), Xanthan Gum (1), Carboxymethyl Cellulose (CMC) (2), Acrylic Polymere (3)	(1): Viskositätserhöhung, (2): Verhinderung von Zirkulationsverlusten, (3): Verschiedenes
Produkte auf Asphaltbasis	Asphaltene, Harze, Öle, verblasener Asphalt	Reduktion der Schieferaktivität, Verhinderung von Zirkulationsverlusten
Schauminhibitoren	Silikone, Polyalkohole, Aluminium Stearate, Alkyl Phosphate, Tributyl Phosphate	Verhindern von Schaumbildung
Biozide	Aldehyde, quaternäre Ammonium-Verbindungen u.a.	Verhindern u.a. des Wachstums sulfatreduzierender Bakterien
Korrosionsinhibitoren	Lehm (1), Natronlauge (1), Sauerstoff-, Schwefelwasserstoff-Scavengers (2),	(1): pH-Kontrolle, (2): Lösen von Sauerstoff resp. Schwefelwasserstoff
Ablagerungsinhibitoren	-	Verhinderung von Ablagerungen von Calciumcarbonat
Bohr-Schmiermittel	Fettsäuren, Fettsäure-Salze (Calcium-Seifen), Triglyzeride, Glasperlen, organische Polymere	Reduktion der Bohrrreibung
Bohrgestänge-Deblockierer	-	Deblockieren festgefahrener Bohrgestänge
Dispergatoren	Lignosulphonate,	Dispergieren, Emulgieren
Emulgatoren, Detergenzien	Fettsäuren, Sulphonate, Polyoxylate	Öl-in-Wasser-Emulsionen, Wasser-in-Öl-Emulsionen (v.a. OBM)
Schiefer-Inhibitoren,	Kaliumchlorid, CMC, Acrylic Polymere	siehe oben
Verdünner	Lignosulphonate, Lignite, Polyphosphate	Chemische Reaktionen mit Ton- und Bentonitpartikeln

Chemikalien für Ölbohrspülungen

Tab. A. 9 Chemikalien für Öl-Bohrspülungen, nach <Hudgins 1991>, <Darley et al. 1988>

Klassifikation	Verwendete Substanzen	Charakteristika
Weighting Agent	Galena (PbS), Hematit (Fe ₂ O ₃), Magnetit (Fe ₃ O ₄), Eisenoxid (Fe ₂ O ₃), Illmenit (FeO, TiO ₂), Barit (BaSO ₄), Siderit (FeCO ₃), Celestit (SrSO ₄), Dolomit (CaCO ₃ , MgCO ₃), Calcit (CaCO ₃)	Kontrolle des Formationswasserdruckes, Verhindern von Blowouts,
Basisöl	Rohöl, Diesel, Mineralöl (Kerosin)	Bohrflüssigkeit
Sole	Calciumchlorid (CaCl ₂)	Verhindern der Reaktion mit Tonen und löslichen Salzen, Erhöhung der Dichte, Erhöhung der Viskosität
Anorganische Geliermittel	Bentonit	Viskositätserhöhung, Reduktion Flüssigkeitsverluste
Basische Chemikalien	Calciumhydroxid	pH-Kontrolle im basischen Bereich
Lignite	Leonardit, modifizierte Lignite	Braunkohlenart
Polymere	Stärke (1), Guar Gum (1), Xanthan Gum (1), Carboxymethyl Cellulose CMC (2), Acrylic Polymere (3)	(1): Viskositätserhöhung, (2): Verhinderung von Zirkulationsverlusten, (3): Verschiedenes
Emulgatoren, Detergenzien	Fettsäuren, Terpentinharze	Wasser-in-Öl-Emulsionen (v.a. OBM)

Zu Kapitel „7 Sachbilanz für die Förderung“

Einsatzkriterien für Chemikalien

Tab. A. 10 Probleme bei der Erdölförderung und dagegen verwandte Chemikalien <Hudgins 1991>

Problem	Chemikalie
Mineralische Ablagerungen (Scale)	Scale Inhibitor
Korrosion der Apparaturen	Korrosionsinhibitor, Sauerstoff-Scavenger
Bakterienwachstum	Biozide
Wasser-in-Öl Emulsion	Demulgatoren
Öl-in-Wasser Emulsion	Koagulanzen, Flokkulierungsmittel
Entfernen von Feststoffen	Koagulanzen, Flokkulierungsmittel
Schäumen, Öl oder Wasser	Antischäummittel
Paraffin Ablagerungen	Paraffin Inhibitor; Lösungsmittel

Tab. A. 11 Chemikalien zur Meerwasseraufbereitung für Wasserfluten <Hudgins 1991>

Problem	Chemikalie
Bakterienwachstum	Biozide
Gelöster Sauerstoff	Sauerstoff-Scavenger
Effizienz der Filtration	?
Gelöste Feststoffe	Koagulanzen, Flokkulierungsmittel
Schäumen	Antischäummittel
Erhöhen der Reaktionsgeschwindigkeit	Katalysatoren
Mineralische Ablagerungen (Scale)	Scale Inhibitor

Produziertes Wasser

Tab. A. 12 Spurenelementgehalt in produziertem Wasser nach verschiedenen Quellen

	A	B	C	D	E	F	G
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Barium (Ba)	k.A.	33E3±25E3	12E3	50E3	250E3	2.2E6	0
Blei (Pb)	315±670	<500	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bor (B)	k.A.	67E3±4E3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	4.8E3
Brom (Br)	k.A.	68E3±2E3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	65E3
Cadmium (Cd)	27±12	<81±185	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Cäsium (Cs)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.5
Calcium (Ca)	k.A.	0.3E6±44E3	1.95E6	1.0E6	2.8E6	780E3	0.45E6
Chlor (Cl)	k.A.	15E6±1.4E3	36.6E6	25.6E6	52.4E6	68E6	19.9E6
Chrom (Cr)	186±68	<500	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Eisen (Fe)	k.A.	k.A.	<1'000	k.A.	k.A.	k.A.	<1'000
Fluor (F)	k.A.	800±300	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Iod (I)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	50
Kalium (K)	k.A.	208E3±21E3	240E3	330E3	370E3	1.7E6	370
Kobalt (Co)	k.A.	<1'000	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Kupfer (Cu)	104±180	<38±72	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3
Lithium (Li)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	200
Magnesium (Mg)	k.A.	79E3±34E3	300E3	305E3	500E3	100E3	1.4E6
Mangan (Mn)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2
Natrium (Na)	k.A.	10E6±340E3	19.6E6	14.6E6	29.4E6	41.9E6	10.65E6
Nickel (Ni)	192±307	50±110	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Quecksilber (Hg)	k.A.	<3	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Rubidium (Rb)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	120
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	0.88E6
Silber (Ag)	63±17	<200	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Strontium (Sr)	k.A.	43E3±11E3	175E3	260E3	575E3	370E3	10E3
Uranium (U)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Vanadium (V)	k.A.	<50	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Zink (Zn)	170±253	<270±400	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

A: Synthese verschiedener Studien <Stephenson 1991>, B: Nordsee Ölförderung <Somerville et al. 1987>, C: Beatrix Field, Nordsee <Ray et al. 1988>, D, E, F: niedrige, mittlere und hohe Salinität des produzierten Wassers <Pennington 1988>, G: Meerwasser <Ray et al. 1988>, <Neff et al. 1987>

Tab. A. 13 Spurenelementgehalt in produziertem Wasser nach verschiedenen Quellen. Herleitung für Werte siehe Text

	H	I	K	L	M	Hier
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Barium (Ba)	k.A.	5E3-60E3	240-930	k.A.	5'000	250'000
Blei (Pb)	160-915	k.A.	k.A.	600	100	300
Bor (B)	k.A.	8E3-40E3	k.A.	k.A.	15'000	70'000
Brom (Br)	k.A.	46E3-1.2E6	k.A.	k.A.	k.A.	70'000
Cadmium (Cd)	39-56	k.A.	k.A.	29	k.A.	30
Cäsium (Cs)	k.A.	100-600	k.A.	k.A.	k.A.	100
Calcium (Ca)	k.A.	2.5E6-25.8E6	k.A.	k.A.	2.76E6	3.0E6
Chlor (Cl)	k.A.	46E6-141E6	k.A.	k.A.	k.A.	50E6
Chrom (Cr)	59-390	k.A.	k.A.	260	k.A.	200
Eisen (Fe)	8E3-0.1E6	k.A.	3.1E3-7.1E3	k.A.	70'000	10'000
Fluor (F)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1'000
Iod (I)	k.A.	3E3-210E3	k.A.	k.A.	k.A.	10'000
Kalium (K)	k.A.	130E3-3.1E6	k.A.	k.A.	470'000	400'000
Kobalt (Co)	k.A.	k.A.	k.A.	< 0.1	k.A.	-
Kupfer (Cu)	100-137	600-3E3	k.A.	75	2'000	100
Lithium (Li)	k.A.	3E3-50E3	k.A.	k.A.	k.A.	-
Magnesium (Mg)	k.A.	0.53E3-4.3E6	k.A.	k.A.	1.34E6	500'000
Mangan (Mn)	4E3	12E3-0.18E6	k.A.	k.A.	500	4'000
Natrium (Na)	k.A.	23E6-57E6	k.A.	k.A.	44E6	30E6
Nickel (Ni)	68-1.7E3	k.A.	k.A.	960	2'000	200
Quecksilber (Hg)	<0.3-<1	k.A.	k.A.	0.08	k.A.	-
Rubidium (Rb)	k.A.	100-4E3	k.A.	k.A.	k.A.	1'000
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	k.A.	0.21E6-1.2E6	k.A.	k.A.	k.A.	-
Silber (Ag)	1-152	k.A.	k.A.	66	k.A.	60
Strontium (Sr)	85E3	7E3-1E6	37E3-80E3	k.A.	140'000	180'000
Uranium (U)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1.5	0
Vanadium (V)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2'000	-
Zink (Zn)	190-640	k.A.	k.A.	280	7'000	200

H: Gulf of Mexico <Gillam 1988>, I: <Neff et al. 1987>, K: <Rose et al. 1981>, L: Ausgewählte Offshore-Öl- und Gas-Produktionsstätten <Middleditch 1987>, M: <Pierce et al. 1964>.

Zu Kapitel „9 Sachbilanz für die Raffinerie“

Cobalt-Molybdän-Katalysator

Tab. A. 14 Zusammensetzung eines Cobalt-Molybdän-Katalysators <Raffoil 1991>

Komponente	Gew.-%
CoO	4
MoO ₃	19
Al ₂ O ₃	77

Lebensdauer: 6 a

Durchsatz: 350'000 t/a

Kobalt nur als Ressource berücksichtigt

Nickel-Molybdän-Katalysator

Tab. A. 15 Zusammensetzung eines Nickel-Molybdän-Katalysators <Raffoil 1991>

Komponente	Gew.-%
W ₂ O ₅	8
NiO	4
MoO ₃	19.5
Al ₂ O ₃	68.5

Lebensdauer: 2 resp. 8 a (Durchschnitt 3 a)

Durchsatz: 900'000 t/a resp. 200'000 t/a (Durchschnitt 580'000 t/a)

Wolfram wird nicht weiter berücksichtigt.

Platin-Katalysator

Tab. A. 16 Zusammensetzung eines Platin-Katalysators <Raffoil 1991>

Komponente	Gew.-%
Pt	0.35
Al ₂ O ₃	99.65

Lebensdauer: 20 a

Durchsatz: 150'000 t/a

Platin-Rhenium-Katalysator

Tab. A. 17 Zusammensetzung eines Platin-Rhenium-Katalysators <Raffoil 1991>

Komponente	Gew.-%
Pt	0.22
Re	0.44
Chloride	1 - 1.1
Zeolith	98.2

Lebensdauer: 7 a

Durchsatz: 600'000 t/a

Zeolith-Katalysator

Tab. A. 18 Zusammensetzung eines Zeolith-Katalysators <Raffoil 1991>

Komponente	Gew.-%
Zeolith	100

Lebensdauer: 10 a

Durchsatz: 850'000 t/a

Zu Kapitel „10 Sachbilanz für den Produktimport und die Regionalverteilung“

NMVOC-Profile von Benzindämpfen

Tab. A. 19 NMVOC-Profil der Dämpfe von Ottokraftstoffen aus verschiedenen Quellen

Gew.-%	A	B	C	D	E	F	G
Alkane	72.9	91.1 ¹⁾	77.4	76.4	82.7	75.2	68.6
- Ethan	kA	-	-	-	0.1	kA	kA
- Propan	kA	-	-	-	0.8	kA	kA
- Methylpropan	21	-	-	-	22.4	0.2	17.6
- Butan	29	-	-	-	24.0	23.0	15.6
- Methylbutan	16	-	-	-	10.0	36.0	21.7
- Pentan	5.3	-	-	-	17.3	1.7	10.8
- Hexane	1.4	-	-	-	6.1	12.4	2.9
- Heptan	0.2	-	-	-	1.2	1.9	kA
Alkene	9.3		19.2	8.9	17.0	5.8	31.5
- Methylpropen	0.6	-	-	-	-	0.9	6.7
- i-Buten	0.5	-	-	-	-	-	10.2
- trans-2-Buten	1.3	-	-	-	5.4	-	2.9
- cis-2-Buten	1.3	-	-	-	3.9	-	2.9
- 3-Methyl-1-buten	0.4	-	-	-	-	0.8	0.7
- 1-Penten	1.0	-	-	-	-	-	4.4
- 2-Methyl-1-buten	1.3	-	-	-	1.4	-	1.2
- trans-2-Penten	1.4	-	-	-	2.5	1.0	1.4
- cis-2-Penten	0.8	-	-	-	0	-	0.5
- 2-Methyl-2-buten	1.6	-	-	-	2.8	1.2	0.6
- C6+	kA	-	-	-	1.0	1.9	kA
Aromaten	3.8	2.2	3.4	14.7	0	0.1	uA
- Benzol	2.2	0.8	1.1	-	0	0.1	-
- Toluol	1.6	1.0	1.5	-	kA	kA	-
- Ethylbenzol	kA	-	0.1	-	kA	kA	-
- Xylol	kA	0.4	0.7	-	kA	kA	-
MTBE	kA	6.7	0	0	0	kA	0
Total	86.0	100	100	100	99.5	81.1	100.1

A: <Berglund et al. 1990>, B: <Coker et al. 1989>, C: <Schröder 1981>, D: Durchschnitt von 4 Kraftstoffproben aus <Black et al. 1980>, E: Superkraftstoff <DGMK 1978>, F: <Müller et al. 1967>, G: <Bragtank 1992>

¹⁾: inkl. Olefine

Zu Kapitel „11 Sachbilanz für die Feuerungen“

EMPA-Messreihe für Ölfeuerungen

Von der Prüfstelle Feuerungen der EMPA ²² wurden im Rahmen der Typenprüfung im stationären Betrieb Emissionswerte für über 1200 Ölheizungen des Schweizer Marktes bestimmt. Die Messergebnisse für CO, VOC, NO und NO₂ sowie die Russzahl (RZ) stehen für diese Studie zur Verfügung. Die Daten wurden in eine Emission pro MJ_{in} umgerechnet. Tab. A. 20 zeigt die Minimal, Maximal und Durchschnittswerte der Anlagen von 6kW bis 40kW bzw. 40kW bis 500kW. Eine RZ von 1 entspricht etwa 1mg/Nm³ Partikel. Beim Start sind die Partikelemissionen jeweils deutlich höher. In der Startphase sind die CO-, VOC- und Russemissionen erhöht, während die NO_x-Werte sehr rasch auf den

²² Persönliche Auskunft Juerg Brenn, EMPA Dübendorf, CH, 9.2002.

stationären Wert ansteigen. Wie sich das auf die mittleren Betriebsemissionen auswirkt, ist natürlich stark von der Anzahl der Brennerstarts (Auslegung, Brennerstufen) abhängig. Der EMPA fehlen gezielte Untersuchungen dazu.

Tab. A. 20 Emissionsfaktoren für Feuerungen von 6kW bis 40kW bzw. 40kW bis 500kW. Minimal, Maximal und Durchschnittswerte einer Messreihe von etwa 600 Anlagen. Quadrat der geometrischen Standardabweichung

6kW-40kW	CO	VOC	NO	NOx	NO2	RZ	Start RZ
	MJ	kg/MJ	kg/MJ	kg/MJ	kg/MJ	[Ba]	[Ba]
Minimum	3.96E-7	0	9.88E-6	1.74E-5	0	0.0	0.1
Maximum	1.68E-5	4.26E-6	2.23E-5	3.39E-5	8.51E-6	0.6	2.9
Mittelwert	5.64E-6	6.21E-7	1.69E-5	2.80E-5	3.15E-6	0.1	0.9
<i>Mittelwert (mg/MJ)</i>	<i>5.64</i>	<i>0.62</i>	<i>16.94</i>	<i>27.99</i>	<i>3.15</i>		
STD	6.5	6.9	1.5	1.4	2.7		

40kW-500kW	CO	VOC	NO	NOx	NO2	RZ	Start RZ
	kg/MJ	kg/MJ	kg/MJ	kg/MJ	kg/MJ	[Ba]	[Ba]
Minimum	3.70E-7	0	8.05E-6	1.61E-5	0	0.0	0.1
Maximum	1.61E-5	4.49E-6	2.38E-5	3.55E-5	8.70E-6	0.5	2.9
Mittelwert	4.76E-6	5.10E-7	1.67E-5	2.73E-5	2.77E-6	0.1	0.9
<i>Mittelwert (mg/MJ)</i>	<i>4.76</i>	<i>0.51</i>	<i>16.70</i>	<i>27.26</i>	<i>2.77</i>		
STD	6.6	8.8	1.7	1.5	3.1		

Stickoxide

Tab. A. 21 NO_x-Emissionsfaktoren für Feuerungen unterschiedlicher Leistung, Einzel- und Durchschnittswerte

Kessel kW	NO _x ¹⁾ mg/Nm ³	NO _x ¹⁾ kg/TJ _{In}	Geltungsbereich	Quelle
bis 1'000	70 - 110	20 - 31	schadstoffarme Blaubrenner, Heizöl EL	<Brennpunkt 1991>
18	66-89	19 - 25	Typenprüfung, Heizöl EL	<EMPA 1992>
26	99-105	28 - 30	"	"
31	88-93	25 - 26	"	"
38-44	96-99	27 - 28	"	"
59-88	87-105	25 - 30	"	"
56-78	87-97	25 - 27	"	"
103-150	92-96	26 - 27	"	"
180-310	100-109	28 - 31	"	"
20	85 - 115	24 - 33	Versuchsreihe LES	<Gass et al. 1993>
125	100 - 140	28 - 40	Versuchsreihe LES	<Gass et al. 1993>
5 - 10 kW		50	Einzelofen	<Gemis 1992>
10 - 1'000 kW		40	atmosphärischer Brenner	"
10 - 1'000 kW		30	Gebläsebrenner	"
1 - 5 MW		30	Heizwerk	"
5 - 50 MW		30	Kessel	"
70	175 - 265	50 - 75	Gelbbrenner, 9 Versuche	<Braun 1992>
35	267 - 362	76 - 102	Blaubrenner, 5 Versuche	<Braun 1992>
< 1'000	209	59	Durchschnitt Schweiz 1990, Heizöl EL	<BUWAL 1993>
> 1 MW	239	68	Durchschnitt Schweiz 1990, Heizöl EL	"
> 1 MW	780	230	3 Messungen BL 1990, Heizöl S	<VFWL 1988>
Industriefeuerungen	kA	70	Heizöl EL	<UBA 1989>
Industriefeuerungen	kA	186	Heizöl S	<UBA 1989>
1 - 10 MW	470	130	Heizöle	<Gerold et al. 1980>
> 10 - 30 MW	650	180	Heizöle	<Gerold et al. 1980>
> 30 MW	880	240	Heizöle	<Gerold et al. 1980>
Industriefeuerung	kA	161	Schweröl	<OECD 1991b>
Hausfeuerung	kA	64	Heizöl EL	<OECD 1991b>
Hausfeuerung	kA	50	Standardwert CORINAIR, Heizöl EL	<Veldt et al. 1992>
< 50 - > 300 MW	kA	100	Standardwert CORINAIR, Heizöl EL	<Veldt et al. 1992>
< 50 - > 300 MW	kA	140 - 260	Standardwert CORINAIR, Heizöl S	<Veldt et al. 1992>

¹⁾: als NO₂

Partikel

Tab. A. 22 Partikel-Emissionsfaktoren verschiedener Feuerungstypen

Feuerungstyp	Partikel	
	kg/TJ _{In}	
Gebläsebrenner 10 - 1'000 kW	0.1	<Gemis 1992>
Verdampfungsbrenner 10 - 1'000 kW	0.5	<Gemis 1992>
Einzelofen 5 - 10	1.0	<Gemis 1992>
Gelbbrenner 70 kW	0.3 - 12	<Braun 1992>
Blaubrenner 35 kW	0.3 - 0.9	<Braun 1992>
Industriefeuerungen Heizöl EL	1.5	<UBA 1989>
Industriefeuerungen Heizöl S	50	<UBA 1989>
Industriefeuerung Heizöl S ¹⁾	22	<VFWL 1988>
Industriefeuerung Heizöl S ²⁾	9	<VFWL 1988>

¹⁾: ohne Rauchgaszyklon, ²⁾: mit Rauchgaszyklon, S-Gehalt: 0.98 Gew.-%

Zusammenhang Schwefel-Gehalt im Brennstoff und Partikelemissionen

Die Korrelation zwischen dem Schwefelgehalt im Brennstoff und den Partikel-Emissionen lässt sich mit folgender Beziehung ausdrücken<Pacyna 1982a>:

$$e_p = 1.25 S + 0.38 \quad \text{mit} \quad e_p: \quad \text{Partikel-Emissionsfaktor (kg/10}^3 \text{ l}_{\text{öl}}),$$

$$S: \quad \text{Gew.-% Schwefel im Brennstoff.}$$

Tab. A. 23 Partikel-Emissionsfaktoren bei verschiedenem S-Gehalt

S-Gehalt %	Heizwert MJ/kg	Dichte kg/l	Partikel kg/TJ _{In}
0.15	42.7	0.84	15.5
0.93	40.6	0.95	40
0.98	40.6	0.95	41.6
2.4	40.0	1.0	85

Flüchtige Organische Verbindungen (VOC)

Tab. A. 24 VOC-Emissionsfaktoren verschiedener Feuerungstypen

Feuerungstyp	VOC	
	kg/TJ _{In}	
Gebläsebrenner 10 - 1'000 kW	4.0	<Gemis 1992>
Verdampfungsbrenner 10 - 1'000 kW	7.5	<Gemis 1992>
Einzelofen 5 - 10	7.5	<Gemis 1992>
Gelbbrenner 70 kW	0.9 - 16	<Braun 1992>
Blaubrenner 35 kW	1.4 - 3.4	<Braun 1992>
Hausfeuerungen 15 bis 100 kW	nn - 2.3 (0.66)	<EMPA 1992>
Zerstäuberbrenner	4.7	<Struschka et al. 1988>
Verdampfungsbrenner, gebläseunterstützt	5.6/ 3.9 ¹⁾	<Struschka et al. 1988>
Heizwerk 1 - 5 MW	4.0	<Gemis 1992>
Kessel 5 - 50 MW	4.0	<Gemis 1992>
Industriefeuerungen, Heizöl EL	5	<Veldt et al. 1992>
Industriefeuerungen, Heizöl S	10	<Veldt et al. 1992>
Industriefeuerungen, Heizöl EL	5	<UBA 1989>
Industriefeuerungen, Heizöl S	8	<UBA 1989>
Industriefeuerung, Heizöl EL	3	<Veldt 1991>
Industriefeuerung, Heizöl S	6	<Veldt 1991>

¹⁾: Teillast/ Vollast

Monozyklische, aromatische Kohlenwasserstoffe

Tab. A. 25 Mittlere Emissionsfaktoren aromatischer Verbindungen aufgrund von Feldversuchen bei Feuerungen mit Zerstäuberbrenner (je 8 verschiedene Anlagen) <Struschka et al. 1988>, resp. eines Gelb- und eines Blaubrenners (70 resp. 35 kW) <Braun et al. 1991>, <Braun 1992>

Schadstoff	<Struschka et al. 1988>		<Braun 1992> ¹⁾	
	17 - 50 kW	170 - 2'000 kW	Gelbbrenner	Blaubrenner
	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Benzol	17	8	17 - 190	390 - 1'350
Toluol	55	8	nn - 65	14 - 40
o-Xylol	kA	5	nn - 62	nn - 3
m-,p-Xylol	kA	kA	nn - 14	nn
Ethylbenzol	20	8	nn	nn
Phenol	kA	kA	nn - 3	nn
Salicylaldehyd	kA	kA	nn - 108	nn - 23
Naphtalin	30	kA	nn - 800	nn
1-Methylnaphtalin	36	kA	kA	kA
Total	4'700	1'800	-	-

¹⁾: errechnet mithilfe der Brennstoffdaten aus <Braun et al. 1991>

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH)

Tab. A. 26 PAH-Emissionsfaktoren von Blau- und Gelbbrennern

Schadstoff	<Struschka et al. 1988> ¹⁾		<Braun 1992> ²⁾			<Smith 1984>
	Blaubrenner	Gelbbrenner	Blaubrenner	Gelbbrenner	Gebälse	atmosph.
	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}	g/TJ _{In}
Acenaphtylen	kA	kA	nn - 0.20	nn - 58	kA	kA
Acenaphten	kA	kA	nn - 0.028	nn - 3	kA	kA
Fluoren	kA	kA	nn - 0.11	nn - 6	kA	kA
Phenantren	kA	kA	0.057 - 0.65	0.017 - 125	kA	kA
Anthracen	kA	kA	nn - 0.057	nn - 13	kA	kA
Fluoranthen	25	220	0.085 - 0.28	0.023 - 53	0.0157-0.0411	50.5-65.8
Perylen	kA	kA	kA	kA	kA	0.07-0.12
Pyren	10	110	0.023 - 0.085	nn - 47	0.0057-0.0124	2.52-37.7
Benzo(a)anthracen	kA	kA	nn - 0.28	nn - 3.4	kA	kA
Chrysen/ Triphenylen/ Benzo(a)anthracen	2.5	25	nn - 0.14 ³⁾	nn - 7.1 ³⁾	0.0007-0.0019	1.09-6.19
Coronen	kA	kA	kA	kA	kA	0.21-0.78
Benzo(b,k)fluoranthen	1.5	15	nn	nn - 5.7	kA	kA
Benzo(e)pyren	0.5	10	kA	kA	0.0002-0.0007	0.82-3.27
Benzo(a)pyren	0.05	5	nn	nn - 6.0	0.0001-0.0005	0.07-0.56
Indeno(1,2,3,-cd)pyren	kA	kA	nn	nn - 8.5	kA	kA
Dibenzo(a,c)anthracen	kA	kA	nn	nn	kA	kA
Benzo(ghi)perylen	0.5	15	nn	nn - 6.8	0.0001-0.0005	0.24-1.44
PAH Total	40	400	kA	kA		

¹⁾: in stationärem Zustand mit Russzahl 0, ²⁾: Werte von <Braun 1992> errechnet mithilfe der Brennstoffdaten aus <Braun 1992>, ³⁾: nur Chrysen, ⁴⁾: nur Benzo(a)anthracen

Leistung von Gebläsen

**Tab. A. 27 Leistungsbedarf und spezifischer Leistungsbedarf (elektrisch) des Gebläses verschiedener Ölheizkessel
<EMPA 1992>, <Satronic 1993>**

Kessel	Gebläse	%
kW	W	
18	90	0.5
25	90	0.36
30	110	0.37
35	110	0.29
56-78	450	0.57-0.80
103-150	450	0.30-0.44
179-311	750	0.24-0.42
38-44	180	0.41-0.47
59-88	450	0.51-0.76
Satronair 8-42.5	110	0.26-0.14

Zu Kapitel „12 Sachbilanz für Kraftwerke“

Schwefelgehalt und Partikelemissionen

Aufgrund der Korrelation vom Schwefel- mit dem Spurenelementgehalt im Erdöl lässt sich eine mathematische Beziehung herleiten <Pacyna 1982a> (siehe Tab. A. 23).

Tab. A. 28 Emissionsfaktoren Partikel für flüssige Brennstoffe mit unterschiedlichem Schwefelgehalt, nach <Pacyna 1986>, Heizwert H_U : 40.0 MJ/kg, Dichte ρ : 1.0 kg/l

S-Gehalt	Partikel	Partikel
	kg/1000l _{Öl}	kg/TJ _{In}
0.5	1.005	25.1
1.0	1.630	40.8
1.5	2.255	56.4
2.0	2.880	72.0
2.5	3.505	87.6
3.0	4.130	103
3.5	4.755	118.9

Literaturverzeichnis <bis 1996>

- Achterberg et al. 1972 A. Achterberg, J.J. Zaanen, "Sporen kwik in het Groninger Aardgas", (Quecksilberspuren im Groninger Erdgas), in *Chemisch Weekblad*, Nr. 2, 14.1.1972
- Adams 1982 C.E. Adams, "The Economics of Handling Refinery Sludges", in *Environment International*, Vol. 7, pp 293-303, 1982
- AfU SO 1990 Amt für Umweltschutz (AfO) des Kantons Solothurn, "Schwermetallbestimmung in Dieselöl", Solothurn 1990
- Albert et al. 1993 K. Albert, O. Apelt, G. Bär, H.-J. Koglin, "Elektrischer Eigenbedarf. Energietechnik in Kraftwerken und Industrie", VDE-Verlag GmbH, Berlin/ Offenbach 1993
- Ambrok 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn Ambrok, Baroid, Celle, 28. April 1993
- Anderson 1986 C.D. Anderson, R. Dalley, "Use of Organotins in Antifouling Paints", *Proceedings Oceans '86 Organotin Symposium*, Vol. 4 S. 1108-1113, Marine Technology Society, Washington D.C.
- Antheunis 1988 D. Antheunis, "Changing Chemical Needs of the Oil Producing Industry", in P.H. Ogden (ed.) "Chemicals in the Oil Industry", *Proceedings of the 3rd International Symposium*, University of Manchester, April 19-20, 1988, S. 260-276
- AP 42 1986 "Compilation of air pollutant emission factors; Volume I: Stationary sources", Fourth Edition U.S. Environmental Protection Agency, Office of Air and Radiation, October 1986
- Asinger 1990 F. Asinger, "Bemerkungen zur stoffwirtschaftlichen sowie energiewirtschaftlichen Verwertung der fossilen Rohstoffe", in *Erdöl, Erdgas, Kohle*, 106. Jahrgang, Heft 6, pp263-269, 1990
- Aymon 1989 M. Aymon, "Les Emissions de Mercure dans l'Atmosphère en France", *Mono-graphe du CITEPA No. 58*, Institut Français de l'Energie (Hrsg.), 1989
- Baccini et al. 1987 P. Baccini, G. Henseler, R. Figi, H. Belevi, "Water and Element Balances of Municipal Solid Waste Landfill", in *Waste Management and Research* 5, 1987
- Backhaus 1979 H. Backhaus, "Fackelgas - vergeudete Energie?", in *Erdöl und Kohle-Erdgas-Petrochemie*, Bd. 32, Heft 9, September 1979, S. 414
- Baehr 1989 H.D. Baehr, "Thermodynamik", 7. Auflage, Springer-Verlag 1989
- Baniriah 1990 N. Baniriah, "Le Gaz Naturel et sa Consommation en Suisse", *Série de Publications du CUEPE N° 41*, Université de Genève, 1990
- Barlow 1991 P.L. Barlow, "How clean is clean?" Vortrag gehalten anlässlich der World Clean Energy Conference, Geneva, 4. - 7.11.1991
- Baum et al. 1970 F. Baum, W. Brocke, "Praktische Erfahrungen bei der Kontrolle von Ölfeuerungen zur Verminderung des Russauswurfs und der Geruchsentwicklung", in *Staub - Reinhaltung der Luft* 30 (1970), Nr. 8, August, S. 328-333
- Baum 1988 F. Baum, "Luftreinhaltung in der Praxis", München, Wien, Oldenburg 1988
- Bedborough et al. 1987 D.R. Bedborough, R.A.A. Blackman, R.J. Law, "A Survey of Inputs to the North Sea Resulting from Oil and Gas Developments" in *Phil. Trans. R. Soc. Lond.*, Vol. 316, S. 495-509
- Belevi et al. 1989 H. Belevi, P. Baccini, "Long Term Behavior of Municipal Solid Waste Landfill", in *Waste Management and Research* 7, 1989

- Benanti et al. A. Benanti et al., "Primary Technologies for NOX Reduction in ENEL (Italian Electric Company) Fossil-Fired Boilers", Paper to be presented at the Conference on Thermal Power Generation & the Environment, Hamburg, 1.-3. Sept. 1993
- Bertine 1971 K.K. Bertine, E.D. Goldberg, "Fossil Fuel Combustion and the Major Sedimentary Cycle" in Science, Vol. 173, pp 233-235, 1971
- BEW 1995 Bundesamt für Energiewirtschaft (Hrsg.), "Schweizerische Elektrizitätsstatistik 1994", Sonderdruck aus Bulletin SEV/VSE Nr. 8, Bern 1995
- BfK 1982 Bundesamt für Konjunkturfragen (Hrsg.), "Energiegerechter Betrieb haustechnischer Anlagen", Leitfaden für Betriebsfachleute, Bern 1982
- BfK 1986 Bundesamt für Konjunkturfragen (Hrsg.), "Haustechnik in der Integralen Planung", Impulsprogramm Haustechnik, Bern 1986
- BfK 1987 Bundesamt für Konjunkturfragen (Hrsg.), "Haustechnik heute. Gemeinsames Wissen für Installateure, Haustechnikplaner und Architekten", Impulsprogramm Haustechnik, Bern 1987
- BfK 1991 Bundesamt für Konjunkturfragen (Hrsg.), "Umwälzpumpen. Auslegung und Betriebsoptimierung", Impulsprogramm RAVEL, Bern 1991
- BIBO 1992 Rheinschiffahrtssdirektion Basel, "BIBO REGIO - Abfallentsorgung. Zusammenfassung der übernommenen und abgegebenen Abfälle im Jahre 1991", Auszug aus dem BIBO-Jahresbericht 1991, Basel 1992
- Bieri 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn W. Meyer, Bieri Pumpenbau AG, Münsingen, Mai 1993
- Binnenschiffahrt 1991 Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V. (Hrsg.), "Binnenschiffahrt in Zahlen", Ausgabe 1991, Duisburg-Ruhrort
- Binnenschiffahrt 1995 Bundesverband der deutschen Binnenschiffahrt e.V. (Hrsg.), "Binnenschiffahrt in Zahlen", Ausgabe 1995, Duisburg-Ruhrort
- Bjørseth et al. 1985 A. Bjørseth, T. Ramdahl, "Handbook of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Volume 2; Emission Sources and Recent Progress in Analytical Chemistry", Dekker Inc., New York and Basel 1985
- Birnbaum et al. 1992 K.U. Birnbaum, H.-J. Wagner, "Einheitliche Berechnung von CO₂-Emissionen", in "Energiewirtschaftlichen Tagesfragen", 42. Jahrgang (1992), Heft 1/2
- Bischoff et al. 1980 G. Bischoff, W. Gocht (Hrsg.), "Das Energiehandbuch", 3. Aufl., Braunschweig/Wiesbaden, 1980
- Black et al. 1980 F.M. Black, L.E. High, J.M. Lang, "Composition of Automobile Evaporative and Tailpipe Hydrocarbon Emissions", in Journal of Air Pollution Control Association, Vol. 30, No. 11, Nov. 1980, S. 1216-1221
- Boeckh 1993 M. Boeckh, "Zuviel Methan entweicht", in VDI-Nachrichten Nr. 5, 5. Februar 1993, S. 26
- Boesch et al. 1987 Boesch D.F., N.N. Rabalais, "Long-term Environmental Effects of Offshore Oil and Gas Development", Elsevier Applied Science, London and New-York, 1987
- Bolin 1970 B. Bolin, "The Carbon Cyle", in Scientific American, Vol. 223, Nr. 3, September 1970, S. 124-135
- Boothe et al. 1989 P.N. Boothe, B.J. Presley, "Trends in Sediment Trace Element Concentrations around Six Petroleum Drilling Platforms in the Northwestern Gulf of Mexico" in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 3-22

-
- | | |
|------------------------|---|
| Bouscaren et al. 1980 | R. Bouscaren et al., "Petrole et Metaux Lourds", Union de Chambres Syndicales de l'Industrie du Petrole, Monographies du CITEPA No. 11, Paris 1980 |
| Bouscaren et al. 1991a | R. Bouscaren et al., "VOC's Default Emission Factors (Total NMVOC and CH ₄), (Updating), Corinair inventory, Commission of the European Community, July 1991 |
| Bouscaren et al. 1991b | R. Bouscaren et al., "NO _x Default Emission Factors from Stationary Sources (NO + NO ₂), (Updating), Corinair inventory, Commission of the European Community, July 1991 |
| BP 1979 | BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Statistical Review of the World Energy", London 1979 |
| BP 1989a | Deutsche BP (Hrsg.), "Das Buch vom Erdöl", Hamburg 1989 |
| BP 1991 | BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Statistical Review of the World Energy", London 1991 |
| BP 1992 | BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Statistical Review of the World Energy", London 1992 |
| BP 1993 | BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Statistical Review of the World Energy", London 1993 |
| BP 1995 | BP Corporate Communications Services (Hrsg.), "BP Statistical Review of the World Energy", London 1995 |
| Bragtank 1992 | Persönliche Informationen der Herren Feyerabend und Giger, Bragtank AG Basel, 14. Mai 1992 |
| Braun et al. 1991 | H. Braun, B. Angüner, P. Ecker, R. Gschaider, A. Sorger, F. Wurst, R. Ellinger, "Emissionen bei der Verbrennung", Forschungsprojekt, Wien 1991 |
| Braun 1992 | H. Braun, "Emissionen bei der Verbrennung", Kurzfassung des Forschungsvorhabens von H. Braun, NÖ Schriften 57, Wien 1992? |
| Braun et al. 1992 | H. Braun, B. Angüner, P. Ecker, F. Wurst, Th. Prey, "Dioxinmessungen bei Feuerungen", Forschungsprojekt, Wien 1992 |
| Brecht et al. 1992 | C. Brecht et al., "Jahrbuch 1992, Bergbau Öl und Gas, Elektrizität, Chemie", 99. Jahrgang, Verlag Glückauf GmbH, Essen 1992 |
| Brendehaug et al. 1992 | J. Brendehaug et al., "Toxicity Testing and Chemical Characterization of Produced Water - a Preliminary Study", Statoil Stavanger, Trondheim, Bergen, 1992 |
| Brennpunkt 1991 | "Schadstoffarme Ölbrennersysteme für Hausheizungen", Brennpunkt Nr. 20, Zürich, März 1991 |
| Brennstoff 1995 | Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten (BWA), Bundeslastverteiler (Hrsg.), "Brennstoffstatistik 1994, Kennzahlen der Wärmekraftwerke", Wien 1995 |
| Brockhaus 1980 | Brockhaus "abc Naturwissenschaft und Technik", 13. Auflage, Brockhaus-Verlag Leipzig, DDR, 1980 |
| Bröker et al. 1992 | G. Bröker, K.-H. Geneke, E. Hiesler, H. Niesenhaus, "Emission Polychlorierter Dibenzo-p-dioxine und -furane aus Hausbrand-Feuerungen", LIS-Berichte Nr. 103, Landesanstalt für Immissionsschutz Nordrhein-Westfalen, Essen 1992 |
| Brunner 1993 | Persönliche Mitteilung von W. Brunner, Envico AG, 3. Februar 1993 |
| Buschulte 1986 | W. Buschulte, "Schadstoffemissionen des 'Raketenbrenners'", in VDI (Hrsg.), "Emissionsminderung bei Heizanlagen", VDI-Bericht Nr. 623. 1986, S. 79-102 |
-

- BUWAL 1987 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.), "Vom Menschen verursachte Schadstoff-Emissionen in der Schweiz 1950 - 2010", Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 76, Bern 1987
- BUWAL 1991a Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.), "Oekobilanz von Packstoffen; Stand 1990", Schriftenreihe Umwelt Nr. 132, Bern 1991
- BUWAL 1991b Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.), "Entsorgung von Siedlungsabfällen in der Schweiz. Stand 1988", Schriftenreihe Umwelt Nr. 174, Bern 1991
- BUWAL 1992 Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.), "Anorganische Zusammensetzung von Computer-Einzelteilen; Methoden und Analysen-Resultate", Bern 1992
- BUWAL 1993 Persönliche Mitteilungen von Herrn A. Liechti, Abteilung Lufthygiene, BUWAL, Bern, 16. April 1993
- BWA 1992 Bundesministerium für Wirtschaftliche Angelegenheiten (BWA), Bundeslastverteiler (Hrsg.), "Brennstoffstatistik 1991, Kennzahlen der Wärmekraftwerke", Wien 1992
- Callaghan et al. 1990 D. Callaghan, W. Baumgartner, "Characterization of Residual Hydrocarbons in Produced Water Discharged From Gas Production Platforms", paper prepared to present at Europec 90, The Hague, Netherlands, 23-24 october 1990, SPE 20881
- Callaghan 1991 D. Callaghan, "The Elimination of Waste Emissions From Oil and Gas Production Operations", Paper presented at the First international Conference on Health, Safety and Environment, La Hague, 10-14 November 1991, SPE 23325
- Ceffa et al. 1991 L. Ceffa, G. di Luise, G. Dossena, "Environmental Protection in AGIP Hydrocarbons E & P", in G. Imarision, M. Frias, J.M. Bemtgen (Hrsg.), "The European Oil and Gas Conference", Proceedings of the Conference held in Altavilla Milicia (Palermo, Sizilien, Italien), 9.-12. Oktober, 1990, Brüssel 1991
- Cerbe et al. 1981 G. Cerbe et al., "Grundlagen der Gastechnik. Gasbeschaffung, Gasverteilung, Gasverwendung", 3. Auflage, Wien 1981
- Champ 1988 M.A. Champ, D.F. Bleil, "Research Needs Concerning Organotin Compounds Used in Antifouling Paints in Coastal Environments", U.S. Department of Commerce (Hrsg.), 1988
- Chilingarian et al. 1987 G.V. Chilingarian, J.O. Robertson Jr., S. Kumar, "Surface Operations in Petroleum Production, I", Developments in Petroleum Science 19A, Elsevier New York, 1987
- Chilingarian et al. 1989 G.V. Chilingarian, J.O. Robertson Jr., S. Kumar, "Surface Operations in Petroleum Production, II", Developments in Petroleum Science 19B, Elsevier New York, 1989
- Chilingarian et al. 1992 G.V. Chilingarian, S.J. Mazullo, H.H. Rieke, "Carbonate Reservoir Characterization, a Geologic-Engineering Analysis", Part I, Developments in Petroleum Science, Elsevier New York, 1992
- Christen 1976 H.R. Christen, "Chemie", Verlag Sauerländer Aarau, 1976
- Coker et al. 1989 D.T. Coker, N. van den Hoed, K.J. Saunders, P.E. Tindle, "A Monitoring Method for Gasoline Vapour Giving Detailed Composition", in Ann. Occup. Hyg. Vol. 33, No. 1, S. 15-26, 1989
- Concawe 1979 Concawe (Hrsg.), "the environmental impact of refinery effluents", Concawe report no. 5/79, Brussels 1979

Concawe 1980	Concawe (Hrsg.), "sludge farming: a technique for the disposal of oily refinery wastes", Concawe report no. 3/80, Brussels 1980
Concawe 1984	Concawe (Hrsg.), "quality of aqueous effluents from oil refineries in western europe", Concawe report no. 84/53, Brussels 1984
Concawe 1986a	Concawe (Hrsg.), "volatile organic compound emissions: an inventory for western europe", Concawe report no. 2/86, Brussels 1986
Concawe 1986b	Concawe (Hrsg.), "measured data on NO _x emissions in european refineries", Concawe report no. 6/86, Brussels 1986
Concawe 1986c	Concawe (Hrsg.), "Hydrocarbon Emissions from Gasoline Storage and Distribution Systems", Concawe report no. 85/54, The Hague 1986
Concawe 1986d	Concawe (Hrsg.), "Sulphur dioxide emissions from oil refineries and combustion of oil products in western europe (1985)", Concawe report no. 10/86, The Hague 1986
Concawe 1989a	Concawe (Hrsg.), "oil refineries waste survey - disposal methods, quantities and costs", Concawe report no. 5/89, Brussels 1989
Concawe 1989b	Concawe (Hrsg.), "trends in oil discharged with aqueous effluents from oil refineries in western europe - 1987 survey", Concawe report no. 3/89, Brussels 1988
Concawe 1990	Concawe (Hrsg.), "Gasoline Vapour Emissions - a European Concern", Concawe brochure no. 90/02, Brussels 1990
Concawe 1991	Concawe (Hrsg.), "sulphur dioxide emissions from oil refineries and combustion of oil products in western europe (1989)", Concawe report no. 2/91, Brussels 1991
Concawe 1992a	Concawe (Hrsg.), "Trends in Oil Discharged with aqueous Effluents from Oil Refineries in Western Europe - 1990 Survey", Concawe report no. 1/92, Brussels 1992
Concawe 1992b	Concawe (Hrsg.), "Performance of Oil Industry Cross-Country Pipelines in Western Europe - Statistical Summary of Reported Spillages - 1991", Concawe report no. 4/92, Brussels 1992
Concawe 1992c	Concawe (Hrsg.), "Gasolines", Product Dossier no. 92/103, Brussels 1992
Concawe 1992d	Concawe (Hrsg.), "Bitumens and Bitumen Derivates", Product Dossier no. 92/104, Brussels 1992
Concawe 1992e	Concawe (Hrsg.), "VOC emissions from the loading of gasoline into ships and barges in EC-12: control technology and cost-effectiveness", Concawe report no. 92/52, Brussels 1992
Concawe 1994	Concawe (Hrsg.), "sulphur dioxide emissions from oil refineries and combustion of oil products in western europe (1992)", Concawe report no. 6/94, Brussels 1994
Concawe 1995	Concawe (Hrsg.), "Performance of Oil Industry Cross-Country Pipelines in Western Europe - Statistical Summary of Reported Spillages - 1994", Concawe report no. 4/95, Brussels 1995
Concawe 1995a	Concawe (Hrsg.), "oil refineries waste disposal methods, quantities and costs 1993 survey", Concawe report no. 1/95, Brussels 1995
CPPE 1996	Persönliche Mitteilung von Herrn E. Pereira, Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade S.A. , 11. Juni 1996

- Criterion 1992 Persönliche Mitteilung von Herrn J. Glover, Criterion Catalyst, Hampshire Fareham, 5. März 1992
- Dabelstein et al. 1986 W. Dabelstein, A. Reglitzky, "Kraftstoffe für den Strassenverkehr im Wandel der Zeit (2)", in Erdöl Erdgas Kohle, 102. Jhg., Heft 5, Mai 1986, S. 246-253
- Darley et al. 1988 H.C.H. Darley, G.R. Gray, "Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids", 5th ed., Gulf Publishing Company, Houston 1988
- Davies et al. 1989 J.M. Davies, D.R. Bedborough et al., "The Environmental Effect of Oil-based Mud Drilling in the North Sea", in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 59-90
- Davies et al. 1992 J.M. Davies, P.F. Kingston, "Sources of Environmental Disturbance Associated with Offshore Oil and Gas Developments", in W.J. Cairns (Hrsg.), "North Sea Oil and the Environment; Developing Oil and Gas Resources, Environmental Impacts and Responses", Elsevier Applied Science, 1992, S. 417-440
- DeLuchi 1991 M.A. DeLuchi, "Emissions of Greenhouse Gases from the Use of Transportation Fuels and Electricity", Final Report, Center for Transportation Research, Argonne National Laboratory, 1991
- DeNagy et al. 1989 S.L. DeNagy, W.A. Telliard, "The Analytical Methods Utilized and Results from the Analyses of Field Collected Drilling Wastes" in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 359-394
- DGMK 1978 DGMK (Hrsg.), "Testanlage zur Reduzierung von Kohlenwasserstoff-Emissionen an Tankwagen-Füllstellen", DGMK-Forschungsbericht 4590-12, Hamburg 1978
- DGMK 1984 DGMK (Hrsg.), "Untersuchung von Inhaltsstoffen in Raffinerie-abwässern", DGMK-Forschungsbericht 283, Hamburg 1984
- DGMK 1985 DGMK (Hrsg.), "Untersuchung ausgewählter Inhaltsstoffe der Tankstellen- und Tanklagerabwässer", DGMK-Forschungsbericht 351, Hamburg 1985
- DGMK 1987a DGMK (Hrsg.), "Untersuchungen an Brennwertkesseln", DGMK-Forschungsbericht 359, Hamburg 1987
- DGMK 1987b DGMK (Hrsg.), "Organische und anorganische Stickstoffverbindungen in Mineralölraffinerieabwässern und ihr Verhalten bei der biologischen Abwasserreinigung", DGMK-Forschungsbericht 391, Hamburg 1987
- DGMK 1987c DGMK (Hrsg.), "Verfahren zur Rückgewinnung von Benzinkomponenten aus Abluft", DGMK-Forschungsbericht 420, Hamburg 1987
- DGMK 1989a DGMK (Hrsg.), "Pflanzenbiologische Reinigung von Abwässern aus einem Mineralöltanklager", Forschungsbericht 388 inkl. Materialienband der DGMK, Hamburg, Mai 1989
- DGMK 1989b DGMK (Hrsg.), "Methanemission bei der Mineralölverarbeitung sowie bei Umschlag, Lagerung und Verteilung von Mineralölprodukten in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1988", Forschungsbericht 448-02 der DGMK, Hamburg, Oktober 1989
- DGMK 1991a DGMK (Hrsg.), "Tankauffangraumgestaltung unter dem Aspekt des Gewässerschutzes", Forschungsbericht 435 der DGMK, Hamburg, Mai 1991
- DGMK 1991b DGMK (Hrsg.), "Ermittlung von Abwasserkenndaten in charakteristischen Abwasserteilströmen und im Gesamtabwasser von Erdöl- und Schmierölraffinerien", Forschungsbericht 441 der DGMK, Hamburg, Juli 1991

-
- DGMK 1992 DGMK (Hrsg.), "Ansatzpunkte und Potentiale zur Minderung des Treibhauseffektes aus Sicht der fossilen Energieträger", Forschungsbericht 448-2 der DGMK, Hamburg, Februar 1992
- Dicks et al. 1988 B. Dicks, T. Bakke, M.T. Dixon, "Oil Exploration and Production and Oil Spills", in W. Salomons et al. (Hrsg.), "Pollution of the North Sea; an Assessment", Springer Verlag, 1988, S. 524-537
- DOE 1983 DoE (Hrsg.), "Energy Technology Characterizations Handbook; Environmental Pollution and Control factors", Washington 1983
- DOE 1988 DoE (Hrsg.), "Energy Technologies & the Environment; Environment Information Handbook", Washington 1988
- DOE 1989a DoE (Hrsg.), "Energy systems emissions and material requirements", prepared by Meridian Corp., Virginia/Washington 1989
- DOE 1989b San Martin R.L., "Environmental emissions from Energy technology systems: The total fuel cycle", Washington 1989
- Dossena et al. 1989 G. Dossena, G.P. Carta et al., "The AGIP Experience in Treatment and Disposal of Wastes on Deep Drilling Sites" in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 261-270
- Dubbel 1987 Beitz W., Küttner K.-H.(Hrsg.), "Taschenbuch für den Maschinenbau", 16.Auflage, Berlin 1987
- Düring 1991 Düring K., "Energietransport", BWK, Bd.43, Nr.4, April 1991
- EDF 1996 Persönliche Mitteilungen von Frau Chantal Bourdier, Electricité de France (EDF), 29. und 31. Mai 1996
- Ekoner 1996 Persönliche Mitteilung von Herrn V. Jelavic, Energy Research and Environmental Protection Institute Ltd, 10. Juni 1996
- Electrabel 1993 Persönliche Mitteilung von Mr. F. de Weyn, Electrabel, Brüssel, Belgien, 13. April 1993
- Ellingsen 1991 O. Ellingsen, "Oil Contaminated Drill Cuttings" in Proceedings of the "1st International Environment Northern Seas Conference and Exhibition", Vol. 7 "Seminar on Offshore Activities and Shipping", Stavanger Norway, 1991
- Elsener et al. 1993 J. Elsener, P. Strub, "Material- und Energiebilanz für den Güterverkehr - Teil Infrastruktur und Fahrzeugpark", Semesterarbeit an der ETH Zürich, Institut für Energietechnik, Zürich 1993
- Elvers et al. 1990 B. Elvers, S. Hawkins, G. Schulz (Hrsg.), "Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 5th, Completely Revised Edition, Vol. A 15: Isotopes, Natural to Magnesium Compounds, Weinheim, Basel 1990
- EMPA 1986 EMPA Dübendorf, 80 Messprotokolle von Heizöl S und Heizöl M der Jahre 1982 bis 1986, Abteilung Brenn- und Treibstoffe, EMPA Dübendorf, 1986
- EMPA 1992 EMPA-Typenprüfungen verschiedener Heizkessel (18 bis 311 kW), Dübendorf 1992
- ENEA 1991 Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, ENEA (Hrsg.), "National Emission Inventories of SOx, NOx, NMVOCs, CO, in Italy 1985 - 89", Emission Estimates Performed by ENEA for the Ministry of Environment for the 1991 Edition of the Report on the State of the Environment, Rom 1991
- ENEL 1995 ENEL(Hrsg.), "Production and consumption of electricity in Italy 1994", Rom 1994
-

-
- ENEL 1996 Persönliche Mitteilung von Herrn A. Lupi, ENEL - Planning and Strategies Department, 26. März 1996
- Enquête 1990 Enquête-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" des Deutschen Bundestages (Hrsg.), "Schutz der Erdatmosphäre. Eine internationale Herausforderung", 3. erweiterte Auflage, Bonn/Karlsruhe 1990
- EPA 1987 EPA, Office of Solid Waste (Hrsg.), "Management of Wastes from the Exploration, Development and Production of Crude Oil, Natural Gas and Geothermal Energy", Vol. I "Oil and Gas", Washington D.C., December 1987
- EV 1988 Erdöl-Vereinigung, "Jahresbericht 1987", Zürich
- EV 1991 Erdöl-Vereinigung, "Jahresbericht 1990", Zürich
- EV 1992 Erdöl-Vereinigung, "Jahresbericht 1991", Zürich
- EV 1995 Erdöl-Vereinigung, "Jahresbericht 1994", Zürich
- EWG 1988 88/609/EWG, "Richtlinie des Rates vom 24. November 1988 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Grossfeuerungsanlagen in die Luft", in Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 336, 31. Jahrgang 7. Dezember 1988, Rechtsvorschriften, Ausgabe in deutscher Sprache, S. 1-13
- Eyre 1990 N.J. Eyre, "Gaseous Emissions due to Electricity Fuel Cycles in the United Kingdom", Energy and Environment Paper No. 1, ETSU for the Department of Energy, Oxfordshire 1990
- Fabri et al. 1991 J. Fabri, A. Reglitzky, M. Voisey, "Verminderung der CO₂-Emissionen bei Kraftstoffen aus Sicht der Kette: Förderung, Verarbeitung, Verteilung und Endverbrauch" in "Erdöl Erdgas Kohle", 107. Jahrgang, Heft 1, Januar 1991, S. 24-29
- Farestveit et al. 1992 R.J. Farestveit, J.P. Aabel, "Marin Forurensning", STATOIL Miljøpublikasjon nr. 4, Februar 1992
- Fiedler et al 1988 Fiedler H.J., Rösler H.J., "Spurenelemente in der Umwelt", Stuttgart 1988
- Fontelle et al. 1993 Persönliche Mitteilung der Herren J.P. Fontelle und J.P. Chang, CITEPA, Paris, 28. April 1993
- Fornax 1992 "Rauchgas-Kondensation statt saurem Regen, Informationsschrift der Firma Fornax AG, Grenchen 1992
- Freeman et al. 1989 B.D. Freeman, P.G. Wakim, "API Survey Results on 1985 Onshore Wastes Volumes and Disposal Practices within the US Petroleum Extraction Industry" in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 343-358
- Friesen 1980 G. Friesen, "Drilling Fluids and Disposal Methods Employed by ESSO Resources Canada Limited to Drill in the Canadian Arctic", in American Petroleum Institute et al. (Hrsg.), "Research on Environmental Fate and Effects of Drilling Fluids and Cuttings", Proceedings of the Symposium, Januar 21-24, 1980, S. 53-69
- Fritsche 1989 U. Fritsche, "Emissionsmatrix für klimarelevante Schadstoffe in der BRD", Oeko-Institut Darmstadt, 1989
- Fürer 1991 Fürer G., "Die Entsorgung von Abwässern und Schlämmen aus Erdöl- und Erdgasförderbetrieben", Erdöl-Erdgas-Kohle 107(1991), Nr. 4, S. 168-173
- Gass et al. 1993 J. Gass, H. Dreher, M. Flury, O. Schuler, "Wechselwirkung zwischen modernen Low-NOx-Brennern und Brennkammern", in Gas-Wasser-Abwasser 4/93, 73. Jahrgang, S. 256-263
-

- Gehr 1991 B. Gehr, "Öltransporte", Zürich 1991
- Gemis 1989 Fritsche U., Rausch L., Simon K.-H., "Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS); Umweltwirkungsanalyse von Energiesystemen", Darmstadt/Kassel 1989
- Gemis 1992 U. Fritsche, J. Leuchtner, F.C. Matthes, L. Rausch, K.-H. Simon, "Gesamt-Emissions-Modell Integrierter Systeme (GEMIS) Version 2.0; Endbericht", Umweltanalyse von Energie-, Transport- und Stoffsystemen, Darmstadt/Freiburg/Kassel/Berlin 1992
- Gerold et al. 1980 F. Gerold, F. Brieda, F. Heidenfels, P. Treusch, "Emissionsfaktoren für Luftverunreinigungen - Feuerungen und Aufbereitungsanlagen sowie Lagerung und Umschlag fester und flüssiger Stoffe", Materialien 2/80, Umweltforschungsplan des Bundesministers des Innern - Luftreinhaltung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1980
- Gesell 1975 T.F. Gesell, "Occupational Radiation Exposure due to ^{222}Rn in Natural Gas and Natural Gas Products", in "Health Physics" 1975, Vol. 29 (November), S. 681-687
- Gettleson 1980 D.A. Gettleson, "Effects of Oil and Gas Operations on the Marine Environment", in R.A. Geyer (Hrsg.), "Marine Environmental Pollution, 1 Hydrocarbons, Elsevier Scientific Publishing Company 1980, S. 371-412
- Gillam 1988 A.H. Gillam, "Chemical Monitoring of Offshore Oil and Gas Operations", in P.H. Ogden (ed.) "Chemicals in the Oil Industry", Proceedings of the 3rd International Symposium, University of Manchester, April 19-20, 1988, S. 244-259
- Goethel et al. 1992 G.F. Goethel, B.-R. Altmann, "Emissionsminderung in deutschen Raffinerien - ein Rückblick über die letzten 10 Jahre", in Tagungsbericht 9205, Vorträge der 8. ÖGEW/DGMK-Gemeinschaftstagung "Mineralöl und Umwelt" am 22. und 23. Oktober 1992 in Graz, S. 201-220
- Gorst 1991 I. Gorst, "Who will rescue Soviet Refineries?", in "Petroleum Economist", Sept. 1991, S. 13-14
- Gramme 1991 P. Gramme, "New Technologies Offshore; Reduction of Oil in Produced Water", in Proceedings of the "1st International Environment Northern Seas Conference and Exhibition", Vol. 7 "Seminar on Offshore Activities and Shipping", Stavanger Norway, 1991, S. 115-126
- Gray 1991 P.R. Gray, "NORM Contamination in the Petroleum Industry", Paper presented at the Annual Technical Conference and Exhibition of the Society of Petroleum Engineers, Dallas Texas, 6. - 9. Oktober 1991, SPE 22880
- Grogan et al. 1992 W.C. Grogan, J.R. Blanchard, "Environmental Assessments", in W.J. Cairns (Hrsg.), "North Sea Oil and the Environment; Developing Oil and Gas Resources, Environmental Impacts and Responses", Elsevier Applied Science, 1992, S. 363-402
- Hackl et al. 1992 A.E. Hackl, W. Vitovec, "Pyrogene N₂O-Emissionen aus stationären Quellen in Österreich", in ÖChemZ 1992/10, S. 262-264
- Hannan et al. 1990 E.S. Hannan et al., "Engine tests and assessment of results", in The Institute of Marine Engineers (Hrsg.), "Diesel Engine Combustion Chamber Materials For Heavy Fuel Operation", Proceedings, 1990, S. 131-137
- Hasler 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn P. Hasler, Verenum AG, Zürich, 4. August 1993

- Hayhurst et al. 1992 A.N. Hayhurst, A.D. Lawrence, "Emissions of Nitrous Oxide from Combustion", in Progress in Energy and Combustion Science, Vol. 18 No. 6, 1992, S. 529-552
- Hausen 1972 H. Hausen (Hrsg.), "Landolt-Börnstein, Zahlenwerte und Funktionen aus Physik, Chemie, Astronomie, Geophysik und Technik, 4. Teil, Bandteil b, Thermodynamische Eigenschaften von Gemischen, Verbrennung, Wärmeübertragung", 6. Auflage, Springer-Verlag 1972
- Heizung 1993a Vertrauliche Angaben einer schweizerischen Kesselbaufirma, Mai/ Juni 1993
- Heizung 1993b Vertrauliche Angaben einer schweizerischen Kesselbaufirma, Juni/Juli 1993
- Heijde et al. 1977 H.B. van der Heijde, H. Beens, A.R. de Monchy, "The Occurrence of Radioactive Elements in Natural Gas", in Ecotoxicology and Environmental Safety, Vol. 1, Nr. 1, June 1977, S. 49-87
- Heusser 1992 T. Heusser, "Ökologiebilanz des Güterverkehrs, Schifffahrt", unveröffentlichte Semesterarbeit am Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, 1992
- Hildebrand 1992 M. Hildebrand, "10 Jahre Emissionsbilanzen der Stromversorger (1982 - 1991), in Elektrizitätswirtschaft, Jg. 91 (1992), Heft 18, S. 1158 - 1169
- Hofer 1993 P. Hofer, "Luftreinhaltung I. Emissionen - Transmission - Immissionen", Skript, Abt. für Kulturtechnik und Vermessung, Ausgabe Sommersemester 1993, ETH Zürich
- Hoffmann et al. 1993 C. Hoffmann, F. Ilmberger, "Der Energieverbrauch von Tankstellen", in "Energiewirtschaftliche Tagesfragen", Heft9/1993, S. 613-618
- Hofmann 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn E. Hofmann, Shell Switzerland, Zürich, April 1993
- Hofstetter et al. 1991 Hofstetter P., et al., "Die ökologische Rückzahldauer der Mehrinvestitionen in zwei Nullenergiehäuser", Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, 1991
- HÖG 1992 Hamburger Ölverwertungsgesellschaft (HÖG), "Recycling und Entsorgung", Hamburg 1992
- Hudgins 1991 C.M. Hudgins, Jr., "Chemical Usage in North Sea Oil and Gas Production and Exploration Operations" prepared for the Norwegian Oil Industry Association, 1991
- IAEA 1991 IAEA (Hrsg.), "Senior Expert Symposium on Electricity and the Environment", Helsinki, Finland, 13-17 May 1991, Key Issues Papers, Vienna 1991
- IEA/OECD 1991a IEA/OECD (Hrsg.), "Energy Statistics of OECD Countries 1980-1989, IEA Statistics, Paris 1991
- IEA/OECD 1991b IEA/OECD (Hrsg.), "Energy Statistics and Balances of Non-OECD Countries 1988-1989, IEA Statistics, Paris 1991
- IEA/OECD 1992 IEA/OECD (Hrsg.), "Energy Balances of OECD Countries 1989-1990, IEA Statistics, Paris 1992
- IEA/OECD 1993a IEA/OECD (Hrsg.), "Energy Statistics of OECD Countries 1990-1991, IEA Statistics, Paris 1993
- IEA/OECD 1993b IEA/OECD (Hrsg.), "Energy Balances of OECD Countries 1990-1991, IEA Statistics, Paris 1993
- Infras 1981 Umweltbundesamt Berlin (Hrsg.), "Prozessdatenspiegel für 42 Förderungs-, Transport-, Speicherungs- und Umwandlungsprozesse im Bereich der Raumwärmeversorgung", Infras Zürich, Berlin 1981

- Jacobsen 1992 Persönliche Mitteilung von Herrn A.J. Jacobsen, Cool Sorption A/S, Glostrup, Dänemark, 16. Dezember 1992
- Jacquard 1989 P. Jacquard, "High Technology Oil Production, a Major Challenge", Paper originally presented at the 14th Congress of the World Energy Conference Montreal, 17-22 September 1989, in "Profils IFP", No. 89.2, Paris 1989
- Jacquard 1991 P. Jacquard, "Improved Oil Recovery in the Global Energy Perspective", Communication présentée lors du "6th European Symposium on Improved Oil Recovery" in Stavanger, 21-23 mai 1991, in Profils IFP, No. 91.3, Paris 1991
- Jelavic et al. 1992 V. Jelavic et al., "Balance of Emission of Pollutants into the Atmosphere from Croatian Power Utility Thermal Power Plants", Study, EKONERG - Energy Research and Environmental Protection Institute, Zagreb 1992
- Jensch 1988 Jensch W., "Vergleich von Energieversorgungssystemen unterschiedlicher Zentralisierung", IfE-Schriftenreihe Heft 22, München 1988
- Jung 1987 J. Jung, "Zukünftige Heizungssysteme. Nutzungsketten - Verluste - Emissionen", in Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 37. Jg. Heft 2, 1987, S. 166-171
- King et al. 1981 K. King et al., "The Relationship Between Residual Fuel Oil Composition and Particulate Emissions from Packaged Boilers", in J.S. Hardman et al. (Hrsg.), "The Heavy End of the Barrel - Future Trends in Oil Firing Symposium", The Institute of Energy (South Coast Section), Portsmouth Polytechnic, 1981, S. 108-125
- Klins 1991 M.A. Klins, "Carbon Dioxide Flooding", in M. Bavière (Hrsg.), "Basic Concepts in Enhanced Oil Recovery Processes", Critical Reports on Applied Chemistry Vol. 33, Essex 1991, S. 215-242
- Klitz 1980 Kenneth Klitz J., "North Sea Oil", Pergamon Press, Oxford, 1980
- Koefoed 1991 J.H. Koefoed, "The Environmental Challenge - Introductory Overview" in Proceedings of the "1st International Environment Northern Seas Conference and Exhibition", Vol. 7 "Seminar on Offshore Activities and Shipping", Stavanger Norway, 1991, S. 17-32
- Kolb et al. 1984 W.A. Kolb, M. Wojcik, "Enhanced Radioactivity due to Natural Oil and Gas Production", in A. Kaul et al. (Hrsg.), "Radiation-Risk-Protection", Vol. 1, International Radiation Protection Association, 6th International Congress, Organized by the Fachverband für Strahlenschutz e.V. Berlin (West), 7-12, 1984, S. 93-96
- Kolle et al. 1991 L. Kolle et al., "Emissions from Inland and Coastal Shipping and Potential for Improvement", in M. Kroon et al. (Hrsg.) "Freight Transport and the Environment", Studies in Environmental Science 45, Elsevier Science Publications, Amsterdam 1991, S. 163-173
- Korte 1977 F. Korte, "Potential Impact of Petroleum Products on the Environment", in "Petroleum Meeting", Paris, March 29 - April 1, 1977, Vol. 2, UNEP Industry Sector Seminar, S. 475-558
- Kraftwerk 1993 Vertrauliche Informationen eines modernen, westeuropäischen ölthermischen Kraftwerks, 1993
- Kraftwerk 1996 Vertrauliche Informationen eines modernen, westeuropäischen ölthermischen Kraftwerks, 1996
- Krass 1979 W. Krass, A. Kittel, A. Uhde, "Pipelinteknik", Verlag TÜV, 1979
- Kroon et al. 1991 L. Kolle, Ø. Melhus, K. Bremnes, G. Fiskaa, "Emissions from Inland and Coastal Shipping and Potential for Improvement", in M. Kroon et al. (Hrsg.)

- "Freight Transport and the Environment", Studies in Environmental Science 45, Elsevier Science Publications, Amsterdam 1991, S. 163-173
- Lantzy 1979 R.J. Lantzy, F.T. Mackenzie, "Atmospheric Trace Metals: Global Cycles and Assessment of Man's Impact", in *Geochimica et Cosmochimica Acta*, Vol. 43, pp511-525, 1979
- Lavers 1990 B.A. Lavers, "Some Technological Challenges for the Upstream Oil Industry in the 1990s", in M. Ala et al. (Hrsg.), "Seventy-Five Years of Progress in Oil Field Science and Technology", Rotterdam/ Brookfield, 1990
- Leonhardt 1992 E. Leonhardt, "Einfluss von Umwelt- und Umfeldbedingungen bei der Förderung von Öl und Gas in unterschiedlichen Produktionsgebieten", in Tagungsbericht 9205, Vorträge der 8. ÖGEW/DGMK-Gemeinschaftstagung "Mineralöl und Umwelt" am 22. und 23. Oktober 1992 in Graz, S. 101-124
- Little 1989 A.D.Little, "Methane Emissions from the Oil and Gas Production Industries, Methanemissionen durch Verluste bei der Öl- und Gasförderung", Final Report to Ruhrgas A.G., 1989
- Lloyd's 1995 Lloyd's Register of Shipping (Hrsg.), "Marine Exhaust Emissions Research Programme", London 1995.
- Lode et al. 1991 T. Lode, Bjørn Helland, "Environmental Protection Management" in Proceedings of the "1st International Environment Northern Seas Conference and Exhibition", Vol. 7 "Seminar on Offshore Activities and Shipping", Stavanger Norway, 1991
- LRV 1988 "Luftreinhalte-Verordnung (LRV)" vom 16. Dezember 1985 (Stand 1. Juli 1988)
- LRV 1992 "Luftreinhalte-Verordnung (LRV)" vom 16. Dezember 1985 (Stand 1. Januar 1992)
- Luftunion 1992 Luftunion, Schweizerische Gesellschaft für Lufthygiene-Messung (Hrsg.), "Auswertung der Resultate von Rauchgasmessungen durch Firmen der Luftunion Winter 1991/92", Basel 1992
- Macleod 1976 E. Macleod, "Process Analysis on BP Forties Field", Energy Study Unit, University of Strathclyde, 1976
- Maier 1986 Maier, "Umweltvergleich von elektrischen und anderen Heizsystemen Teil II: Bewertung ausgewählter Systeme zur Hausbeheizung unter dem Aspekt der Schadstoffabgabe, Fichtner-Studie im Auftrag der FTA, Stuttgart 1986
- Marland et al. 1983 G. Marland, R.M. Rotty, "Carbon Dioxide Emissions from Fossil Fuels: A Procedure for Estimation and Results for 1950 - 1981", US DoE (Hrsg.), Washington D.C. 1983
- Masclet et al. 1987 P. Masclet, M.A. Bresson, G. Mouvier, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Emitted by Power Stations, and the Influence of Combustion Conditions", in *Fuel* Vol. 66, Nr. 4, S. 556-562
- Masseron 1982 J. Masseron, "L'Economie des Hydrocarbures", 3^{ième} Edition, Publications Institut Français du Pétrole, Paris 1982
- Masseron 1991 J. Masseron, "L'Economie des Hydrocarbures", 4^{ème} Edition, Institut Français du Pétrole Publications, Paris 1991
- McGlothlin 1980 R.E. McGlothlin, "Water Base Drilling Fluid", in American Petroleum Institute et al. (Hrsg.), "Research on Environmental Fate and Effects of Drilling Fluids and Cuttings", Proceedings of the Symposium, Januar 21-24, 1980, S. 30-37

-
- McNordie 1980 W.C. McNordie Jr., "Oil Base Drilling Fluids", in American Petroleum Institute et al. (Hrsg.), "Research on Environmental Fate and Effects of Drilling Fluids and Cuttings", Proceedings of the Symposium, Januar 21-24, 1980, S. 38-42
- MEEPD 1988 Ministry of the Environment Environmental Protection Department, "Inventory of Volatile Organic Compound Emissions in Finland, 1985, Helsinki 1988
- Melberg 1991 B. Melberg, "Reduction of Pollution from Drilling Operations" in Proceedings of the "1st International Environment Northern Seas Conference and Exhibition", Vol. 7 "Seminar on Offshore Activities and Shipping", Stavanger Norway, 1991
- Ménard et al. 1992 M. Ménard, T. Baumann, "Ökobilanz der Kehrlichtverbrennung", unveröffentlichte Semesterarbeit am Laboratorium für Energiesysteme, ETH Zürich, 1992
- MHEP 1980 Ministry of Health and Environmental Protection (Hrsg.), "Handbook of Emission Factors, Part 1: Non Industrial Sources", The Hague 1980
- MHEP 1983 Ministry of Health and Environmental Protection (Hrsg.), "Handbook of Emission Factors, Part 2: Industrial Sources", The Hague 1983
- Middleditch 1987 B.S. Middleditch, "Ecological Effects of Produced Water Effluents from Offshore Oil and Gas Production", in Ocean Management 9, 1987, S. 191-316
- Minder 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn H.J. Minder, Thommen Chemie, Rüti bei Büren (BE), 3. August 1993
- Minerals 1991 United States Department of the Interior, Bureau of Mines (Hrsg.), "Minerals Yearbook, Volume I: Metals and Minerals 1989", Washington 1991
- Mobil 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn Mannchen, Mobil Oil Germany, 23. März 1993
- Monaghan et al. 1980 P.H. Monaghan, C.D. McAuliffe, F.T. Weiss, "Environmental Aspects of Drilling Muds and Cuttings from Oil and Gas Operations in Offshore and Coastal Waters", in R.A. Geyer (Hrsg.), "Marine Environmental Pollution, 1 Hydrocarbons, Elsevier Scientific Publishing Company 1980, S. 413-432
- MTBE 1992 Vertrauliche Informationen einer europäischen Petrochemiefirma, Juli 1992
- Müller 1980 J. Müller et al., "Handbuch für die Schiffsführung, Band 3: Seemannschaft und Schiffstechnik, Teil A: Schiffsicherheit, Ladungswesen, Tankschiffahrt", 8. Aufl., Springer-Verlag Berlin, 1980
- Myers 1972 L. Myers et al., "National Petroleum Refining Wastewater Characterization Studies, EPA Internal Report, Kerr Laboratory, U.S. EPA 1972
- Myers 1982 Myers D.K., Gentner J.R., Johnson J.R., Mitchel R.E.J., "Carcinogenic potential of various energy sources" in "Health impacts of different sources of energy" Procedures of Int.Symposium organizes by WHO, UNEP, IAEA Nahville 1981, IAEA Wien 1982
- Neff et al. 1987 J.M. Neff, N.N. Rabalais, D.F. Boesch, "Offshore Oil and Gas Development Activities Potentially Causing Longterm Environmental Effects" in D.F. Boesch and N.N. Rabalais (ed.) "Long term environmental effects of Offshore oil and gas development", Elsevier, 1987
- NOIA 1991a OLF Environmental Programme, "Summary Report", Report Phase I, The Norwegian Oil Industry Association, 1991
- NOIA 1991b OLF Environmental Programme, "Emissions to Air", Report Phase I, Part A, The Norwegian Oil Industry Association, 1991
- NOIA 1991c OLF Environmental Programme, "Discharges to Sea", Report Phase I, Part B, The Norwegian Oil Industry Association, 1991
-

-
- NOIA 1993 OLF Environmental Programme, "Summary Report", Report Phase II, The Norwegian Oil Industry Association, 1993
- Nriagu et al. 1988 J.O. Nriagu, J.M. Pacyna, "Quantitative assessment of worldwide contamination of air, water and soil by trace metals", in Nature Vol. 333, 12. Mai 1988, S. 134-139
- Nriagu 1989 Nriagu J.O., "Natural versus anthropogenic emissions of trace metals to the atmosphere", in Pacyna J.M., Ottar B.(eds.) "Control and fate of atmospheric trace metals", Dordrecht 1989
- Nussbaumer 1993 Persönliche Mitteilung von T. Nussbaumer, Institut für Enrgietechnik, ETH Zürich, Juni 1993
- O'Leary et al. 1989 K.E. O'Leary, M.W. Kemblowski, G.M. Deeley, "Environmental Analysis of a Saline Drilling Waste Disposal Site", in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 197-212
- OECD 1983 "Environmental effects of energy systems", The OECD Compass Project, Paris 1983
- OECD 1985 "Environmental Effects of Electricity Generation", Paris 1985
- OECD 1989 OECD (Hrsg.), "Global Climate Change - The Energy Dimension, Part 3: Greenhouse Gas Emissions and Emission Factors", OECD Environment Committee, Group on Energy and Environment, Paris 1989
- OECD 1991a OECD (Hrsg.), "The State of the Environment", Paris 1991
- OECD 1991b OECD (Hrsg.), "Estimation of Greenhouse Gas Emissions and Sinks", Final Report from the OECD Experts Meeting, 18-21 February 1991
- OECD/IEA 1991 "Greenhouse Gas Emissions; The energy dimension", Paris 1991
- OPL 1989 Oilfield Publications Limited (OPL), "The North Sea Subsea Atlas 1988/1989", Herefordshire (GB), 1989
- Ortiz et al. 1988 A. Ortiz, M.M. Merino, E. Gomara, "Corinair - Inventario de Emision de Contaminantes Atmosfericos DG-XI", Informe Final, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Secretaría General de Medio Ambiente, Análisis Estadístico de Datos S.A., Madrid 1988
- Ortiz et al. 1989 A. Ortiz, E. Gomara, "Corinair - Inventario de Emision de Contaminantes Atmosfericos", Corinair Prototipo 1985, Informe Final, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Secretaría General de Medio Ambiente, Análisis Estadístico de Datos S.A., Edición Final Revisada, Madrid 1989
- Pacyna 1982a J.M. Pacyna, "Estimation of Emission Factors of Trace Metals from Oil-Fired Power Plants", Norwegian Institute for Air Research (NILU), Lillestrøm 1982
- Pacyna 1982b J. Pacyna, "Trace Element Emissions from Coal-, and Oil-Power Plants in Europe. Methodology of Calculations", Norwegian Institute for Air Research (NILU), Lillestrøm 1982
- Pacyna 1986 J.M. Pacyna, "Emission Factors of Atmospheric Elements", in J.O. Nriagu, C.I. Davidson, "Toxic Metals in the Atmosphere", Vol. 17 in the Wiley Series in Advances in Environmental Science and Technology, New York 1986, S. 1-32
- Pacyna et al. 1987 Pacyna J.M., Nriagu J.O., "Atmospheric Emissions of Chromium from natural and anthropogenic sources", in Nriagu J.O., Nieboer E. (Hrsg.) "Chromium in the natural and human environments", New York 1987, S. 105-124
-

-
- Pacyna 1991 J.M. Pacyna, "Emission Factors of Atmospheric Cd, Pb and Zn for Major Source Categories in Europe in 1950 through 1985", Norwegian Institute for Air Research (NILU), Lillestrøm 1991
- Pahl 1992 Johannes M. Pahl GmbH, "Entsorgung nach MARPOL (Waste disposal by MARPOL Standards)", Hamburg 1992
- Parker et al. 1991 D.H. Parker et al., "Oil Production and Water Management in Oman", Paper presented at the First international Conference on Health, Safety and Environment, La Hague, 10-14 November 1991, SPE 23322
- Parrish et al. 1989 P.R. Parrish, J.M. Macauley, R.M. Montgomery, "Acute Toxicity of Two Generic Drilling Fluids and Six Additives, Alone and Combined, to Mysids (*Mysidopsis bahia*)", in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 415-426
- Pastorino et al. 1993 G. Pastorino, G. Sica, "ENEL's Activities for Reducing the Emissions of Pollutants in the Flue Gases from Thermal Power Stations: Programs and Technologies", Paper to be presented at the Conference on Thermal Power Generation & the Environment, Hamburg, 1.-3. Sept. 1993
- Pennington 1988 J. Pennington, "An Overview of Alternative Approaches to the Development of Monitoring Methods for Scale Inhibitors in Oil-field Produced Waters" in P.H. Ogden (ed.) "Chemicals in the Oil Industry", Proceedings of the 3rd International Symposium, University of Manchester, April 19-20, 1988,
- Perricone 1980 C. Perricone, "Major Drilling Fluid Additives - 1979", in American Petroleum Institute et al. (Hrsg.), "Research on Environmental Fate and Effects of Drilling Fluids and Cuttings", Proceedings of the Symposium, Januar 21-24, 1980, S. 15-29
- Pétrole 1986 Comité Professionnel du Pétrole (Hrsg.), "Pétrole 86, éléments statistiques; activité de l'industrie pétrolière", Paris 1987
- Pétrole 1991 Comité Professionnel du Pétrole (Hrsg.), "Pétrole 90, éléments statistiques; activité de l'industrie pétrolière", Paris 1991
- Pétrole 1992 Comité Professionnel du Pétrole (Hrsg.), "Pétrole 91, éléments statistiques; activité de l'industrie pétrolière", Paris 1992
- Pétrole 1995 Comité Professionnel du Pétrole (Hrsg.), "Pétrole 94, éléments statistiques; activité de l'industrie pétrolière", Paris 1995
- Petroleum 1995 Petroleum publishing (Hrsg.), "International Petroleum Encyclopedia 1995", Tulsa 1995
- Pierce et al. 1956 A.P. Pierce, J.W. Mytton, G.B. Gott, "Radioactive Elements and their Daughter Products in the Texas Panhandle and Other Oil and Gas Fields in the United States", in "Proceedings of the First International Conference on the Peaceful uses of Atomic Energy", Vol. 6, Geology of Uranium and Thorium, 1956, S. 494-498
- Pierce et al. 1964 A.P. Pierce, G.B. Gott, J.W. Mytton, "Uranium and Helium in the Panhandle Gas Field Texas, and Adjacent Areas", Geological Survey Professional Paper 454-G, Washington 1964
- Pope et al. 1991 P.R. Pope, G.A. Dalzell, "Halon Fire-Fighting Agents: A Guide To Minimising Use and Losses", Paper presented at the First International Conference on Health, Safety and Environment, La Hague, 10.-14. November 1991, SPE 23233
- Pulvertechnik 1992a IG Pulvertechnik, "Herstellung und Zusammensetzung von Beschichtungspulver", Kirchberg 1992
-

-
- Pulvertechnik 1992b IG Pulvertechnik, "MSDS Material-Sicherheits-Datenblatt", Sammlung von Sicherheitsdatenblättern, Kirchberg 1992
- Pusch 1987 G. Pusch, "Neue Technologien in der Erdölgewinnung; ein Beitrag zur Reserverhöhung" in "Energiewirtschaftliche Tagesfragen", 37. Jahrgang, Heft 7, 1987
- Radian 1988 US EPA (Hrsg.), "Emissions and Cost Estimates for Globally Significant Anthropogenic Combustion Sources of NO_x, N₂O, CH₄, CO and CO₂", Draft Report, Radian Corporation 1988
- Raffoil 1991 Vertrauliche Informationen einer modernen, westeuropäischen Raffinerie, 1991
- Ray et al. 1988 J.M. Ray, M. Fielder, "Downhole Scale Inhibition in the Beatrice Field" in P.H. Ogden (ed.) "Chemicals in the Oil Industry", Proceedings of the 3rd International Symposium, University of Manchester, April 19-20, 1988, S. 87-107
- Read et al. 1992 A.D. Read, L.O. Reiersen, "International Initiatives and Statutory Controls on the Prevention of Pollution from Offshore Operations", in W.J. Cairns (Hrsg.), "North Sea Oil and the Environment; Developing Oil and Gas Resources, Environmental Impacts and Responses", Elsevier Applied Science, 1992, S. 403-416
- Reed et al. 1991 G. Reed, B. Hooland, A. McArthur, "Evaluating the Real Risks of Radioactive Scale in Oil and Gas Production", Paper presented at the First international Conference on Health, Safety and Environment, La Hague, 10-14 November 1991, SPE 23383
- Reichl 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn Dr. Reichl, VEÖ, Wien, Juli 1993
- Reiersen et al. 1989 L.O. Reiersen, J.S. Gray et al., "Monitoring in the Vicinity of Oil and Gas Platforms; Results from the Norwegian Sector of the North Sea and Recommended Methods for Forthcoming Surveillance" in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gilham (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 91-118
- Reimann 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn Reimann, Kaminwerk Allschwil, Allschwil (BL), 3. August 1993
- Rentsch 1993 Persönliche Mitteilung von C. Rentsch, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 2. Februar 1993
- Rettenhaber 1992 Persönliche Mitteilung von R. Rettenhaber, CARBURA, Zürich, 3. Juli 1992
- Ries 1993 Persönliche Mitteilung von Dr. P. Ries, Landis & Gyr, Zug, 7. Juni 1993
- RMPE 1992 Royal Ministry of Petroleum and Energy Norway (Hrsg.), "Fact Sheet 1992; The Norwegian Continental Shelf", Oslo 1992
- Rothengatter 1991 W. Rothengatter, "Cost-Benefit-Analysis for Goods Transport on Roads", in M. Kroon et al. (Hrsg.) "Freight Transport and the Environment", Studies in Environmental Science 45, Elsevier Science Publications, Amsterdam 1991, S. 187-213
- RSO 1992 Raffinerie du Sud-Ouest SA (RSO, Hrsg.), "Etude de l'Impact sur l'Environnement. Projects de Modernisation", Rapport d'Impact et Annexes, Bureau d'Etudes Impact SA, Granges 1992
- RSO 1996 Persönliche Mitteilung von Herrn F. Welti, Raffinerie du SUD-OUEST S.A., 25. Mai 1996
- Ryan 1982 P.B. Ryan, "Regional Oily Water Discharge Problems", Paper presented at the Regional Seminar on Technical Aspects of Oily Water Discharges, The Oil International Exploration & Production Forum and Gulf Area Oil Companies Mutual Aid Organisation, Bahrain, 28.-30. November 1982
-

- Sanders et al. 1987 P.F. Sanders, P.J.C. Tibbetts, "Effects of Discarded Drill Muds on Microbial Populations" in Phil. Trans. R. Soc. Lond., Vol. 316, 1987, S. 567-585
- Sarrazin et al. 1993 P. Sarrazin, C.J. Cameron, Y. Barthel, M.E. Morrison, "Processes Prevent Detrimental Effects from As and Hg in Feedstocks" in "Oil & Gas Journal, 25. Jan. 1993, S. 86-90
- Satronicon 1993 Satronic Komponenten, Zürich 1993
- Scanraff 1991 Scanraff, "Environmental Report 1990", Lysekil, 1991
- Scherrer 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn Scherrer, IG Pulvertechnik, 25. Juni 1993
- Schlegel 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn Schlegel, Fornax AG, Grenchen, 15. & 18. Juni 1993
- Schleicher et al. 1990 A. Schleicher, W. Hartig, "Anmerkungen zur Russzahlmessung nach Bacharach (DIN 51 402)", in Staub - Reinhaltung der Luft 50 (1990), S. 235-239
- Schmid 1992 R. Schmid, "Ölkondensationskesselanlage mit Wärmerückgewinnung am Kunststoffkamin", in Energieforschung im Hochbau, 7. Schweizerisches Statusseminar 1992, EMPA-KWH, 17./18. Sep. ETH Zürich, S. 215-222
- Schmidt et al. 1981 Schmidt K.-H., Romey I., "Kohle - Erdöl - Erdgas; Chemie und Technik", Würzburg 1981
- Schoch 1992 Persönliche Mitteilung von Herrn K. Schoch, Gewässerschutzamt Basel-Stadt, 10. Juli 1992
- Schoch 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn K. Schoch, Gewässerschutzamt Basel-Stadt, 24. Juni 1993
- Schröder 1981 H. Schröder, "Differenzierte Analyse eines Ottokraftstoffes und seiner Dämpfe", in Staub - Reinhaltung der Luft 41 (1981), Nr. 1 Januar, S. 14-18
- Schuler 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn O. Schuler, Laboratorium für Energiesysteme, Institut für Energietechnik, ETH Zürich, 7. Juli 1993
- Selzer et al. 1990 H. Selzer, H.-H. Rogner, "Energiebedingte Methanemissionen", in "Fossile Energieträger: Band 4", Enquête-Kommission, Karlsruhe 1990, S. 233-322
- Sheibley 1975 D.W. Sheibley, "Trace Elements by Instrumental Neutron Activation Analysis for Pollution Monitoring", in "Trace Elements in Fuel" S.P. Babu (Hrsg.), Adv. Chem. Ser. 141, ACS, Washington D.C., 1975
- Shell 1990 Persönliche Mitteilung von Mr. P.B. Grabau, Shell International, 8. Juni 1990
- Shell 1992a Persönliche Mitteilung von Herrn H.J. Haas, Shell Switzerland, 2. März 1992
- Shell 1992b Shell International Petroleum Maatschappij B.V. (Hrsg.), "Royal Dutch Geschäftsbericht 1991", Den Haag, 1992
- Shell 1992c Persönliche Mitteilung von Herrn R. Mietk, Shell Switzerland, 16. Juli 1992
- SIA 1988 Schweizerischer Ingenieur und Architekten-Verein (SIA, Hrsg.), "Energie im Hochbau", SIA-Empfehlung 380/1, Ausgabe 1988, Zürich 1988
- Side 1992 J.C. Side, "Decommissioning and Abandonment of Offshore Installations", in W.J. Cairns (Hrsg.), "North Sea Oil and the Environment; Developing Oil and Gas Resources, Environmental Impacts and Responses", Elsevier Applied Science, 1992, S. 523ff
- Siegenthaler 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn R. Siegenthaler, Sulzer-Escher Wyss AG, 5. April 1993

- SIFF 1992 Schweizerische Interessensgemeinschaft Feuerungsforschung (SIFF), Arbeitsgruppe Abgasanalytik, "Brennstoffspezifische Kenngrößen für Heizöl EL", Zürich 1992
- Simandoux et al. 1989 P. Simandoux, D. Champlon, E. Valentin, "Status and Outlook of Improved Oil Recovery", Paper originally presented at the International Congress on Geoengineering in Torino, 27-30 September 1989, in Profils IFP, No. 89.2, Paris 1989
- Sittig 1975 M. Sittig, "Environmental Sources and Emissions Handbook", Noyes Data Corporation, London 1975
- Sittig 1978 M. Sittig, "Petroleum Refining Industry - Energy Saving and Environmental Control", Noyes Data Corporation, Park Ridge, New Jersey, USA 1978
- Smith 1984 I.M. Smith, "PAH from Coal Utilisation - Emissions and Effects", ICTIS/TR29, IEA Coal Research, London 1984
- Smith 1987 A.L. Smith, "Radioactive-Scale Formation", in "Journal of Petroleum Technology", June 1987, S. 697-706
- Snider et al. 1982 E.H. Snider, F.S. Manning, "A Survey of Pollutant Emission Levels in Wastewaters and Residuals from the Petroleum Refining Industry" in Environment International, Vol. 7, pp 237-258, 1982
- Somerville et al. 1987 H.J. Somerville et al., "Environmental Effect of Produced Water from North Sea Oil Operations" in "Marine Pollution Bulletin", Vol. 18, No. 10, October 1987
- Speight 1990 Speight J.G. (Hrsg.), "Fuel Science and Technology Handbook", Marcel Dekker, New-York and Basel, 1990
- Speight 1991 J.G. Speight, "The Chemistry and Technology of Petroleum", Second Edition, Revised and Expanded, M. Dekker Inc. (Hrsg.), New York 1991
- Spreng 1988 D.T. Spreng, "Net Energy Analysis and the Energy Requirements of Energy Systems", Praeger New York, 1988
- Statoil 1992a "Statoils Miljørapport for 1991", HMS Miljø, april 1992
- Statoil 1992b Persönliche Mitteilung von O. Kaarstad, Statoil, 20. Oktober 1992
- Statoil 1992c Persönliche Mitteilung von O. Kaarstad, Statoil, 18. Dezember 1992
- Statoil 1994 Statoil (Hrsg.), "Environmental Report for 1994", Stavanger, 1994
- Statoil 1995 Statoil (Hrsg.), "Annual Report on Health, the Environment and Safety 1995", Stavanger, 1995
- Stephenson 1991 M.T. Stephenson, "Components of Produced Water, a Compilation of Results from Several Industry Studies", Paper presented at the First International Conference on Health, Safety and Environment, La Hague, 10.-14. November 1991, SPE 23313
- Struschka et al. 1988 M. Struschka, D. Straub, G. Baumbach, "Schadstoffemissionen von Kleinfeuerungsanlagen", Forschungsberichte VDI, Reihe 15: Umwelttechnik Nr. 60, Düsseldorf 1988
- Sulzer 1991 New Sulzer Diesel, diverse Firmenunterlagen, 1991
- Sulzer 1992b Persönliche Mitteilung von L. Ghelfi, Sulzer Chemtech, 29. Juli 1992
- Sulzer 1993 Persönliche Mitteilung von L. Ghelfi, Sulzer Chemtech, 2. Juni 1993
- Surthuthev et al. 1990 L. Surthuthev, I. Basnieva, "System Analysis of Oilfield Development Problems in Environmentally Sensitive Areas, paper prepared to present at Europec 90, The Hague, Netherlands, 23-24 october 1990, SPE 20884

- Taber 1990 J.J. Taber, "Environmental Improvements and Better Economics in EOR Operations", in In Situ, Vol. 14, No. 4, 1990, S. 345-405
- Takaishi et al. 1990 T. Takaishi, A. Strang, C.H. White, "The problems associated with burning heavy fuels in diesel engines: a study of blow-by through exhaust valve seats as a result of burning heavy fuels in diesel engines", in The Institute of Marine Engineers (Hrsg.), "Diesel Engine Combustion Chamber Materials For Heavy Fuel Operation", Proceedings, 1990, S. 83-90
- Tarag 1992 Persönliche Mitteilung von Herrn Jermann, Tarag, Reinach BL, 6. Juli 1992
- Tatum 1988 J.P. Tatum, "Organophilic Clays for Low-toxicity Drilling Fluids", in P.H. Ogden (ed.) "Chemicals in the Oil Industry", Proceedings of the 3rd International Symposium, University of Manchester, April 19-20, 1988, S. 31-36
- Taylor et al. 1991 J. Taylor, R. Larson et al., "Treatment of Offshore Produced Water - an Effective Membrane Process" in Proceedings of the "1st International Environment Northern Seas Conference and Exhibition", Vol. 7 "Seminar on Offshore Activities and Shipping", Stavanger Norway, 1991
- Titayeva et al. 1977 N.A. Titayeva et al., "U, Th and Ra Isotope Compositions in Soils in Prolonged Contact with Radioactive Stratal Waters", in C.P. Thornton (Hrsg.) "Geochemistry International", Vol. 14, No. 5, 1977, S. 57-63
- Transport 1993 Transport Rundschau, "Rund um unsere Tankstellen", in Transport Rundschau 4/93, S. 40-41
- UBA 1989 "Luftreinhaltung'88; Tendenzen-Probleme-Lösungen", Umweltbundesamt Berlin, 1989
- UNEP 1979 "The Environmental Impacts of Production and Use of Energy; Part 1: Fossil Fuels", Energy reports Series, UNEP Nairobi 1979
- Unipede 1991 Unipede (Hrsg.), "NO_x Control Technologies, Application and Experience under Commercial Operating Conditions", Thermal Generation Study Committee, France 1991
- Unipede 1993 Unipede (Hrsg.), "NO_x Control Technologies, Application and Experience under Commercial Operating Conditions", Thermal Generation Study Committee, Revision A, France 1993
- Ursprung 1992 B. Ursprung, "Unsere Energieversorgung heute. Brenn- und Treibstoffe (Herkunft, Raffination, Preise, zukünftige Anforderungen)", Shell (Switzerland), Zürich 1992
- Valkovic 1978 V. Valkovic, "Trace Elements in Petroleum", Petroleum Publishing Company, Oklahoma 1978
- VDEW 1992 Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW), "Die Öffentliche Elektrizitätsversorgung 1991", Frankfurt am Main 1992
- VDI 1985 VDI (Hrsg.), "Emissionsminderung Raffinerieerne Mineralölvertriebsläger", in VDI-Handbuch Reinhaltung der Luft, Band 3, VDI-Verlag, Düsseldorf 1985
- VDI 1991 VDI-Gesellschaft Technische Gebäudeausrüstung (Hrsg.), "Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen. Betriebstechnische und Wirtschaftliche Grundlagen", VDI 2067 Blatt 1, in VDI Handbuch Heizungstechnik, Düsseldorf 1991
- Veldt 1991 C. Veldt, "Default Emission Factors (VOC Profiles), Draft Report, Corinair Inventory Part 7, Commission of the European Community, September 1991

-
- Veldt et al. 1992 C. Veldt, A. Bakkum, R. Bouscaren, "Default Emission Factors from stationary Sources (NO_x - VOC including CH₄)", Part 1, CORINAIR Inventory, Commission of the European Community, Brussels 1992
- Veltkamp et al. 1989 A.G. Veltkamp, J.W. Jurg, "Treatment of Drilling Waste: a Dutch Case History" in F.R. Engelhardt, J.P. Ray, A.H. Gillam (Hrsg.), "Drilling Wastes", Elsevier, 1989, S. 229-240
- VEÖ 1993 Persönliche Mitteilung von Herrn J. Gartner, Verband der Elektrizitätswerke Österreichs (VEÖ), 2. März 1993
- VFWL 1988 3 Messprotokolle von Schweröl-Industriefeuerungen im Kanton Basel-Landschaft, VFWL 1988
- VGB 1992 VGB Technische Vereinigung der Grosskraftwerksbetreiber e.V., VDEW Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (Hrsg.), "Verwertungskonzept für Reststoffe aus Kohlekraftwerken in der Bundesrepublik Deutschland", VGB-TW 702, Essen 1992
- VIA 1990 VIA (Hrsg.), "Spezifischer Energieeinsatz im Verkehr; Ermittlung und Vergleich der Spezifischen Energieverbräuche", Verkehrswissenschaftliches Institut der Rhein.-Westf. Technischen Hochschule Aachen 1990
- Viessmann 1992 Viessmann (Hrsg.), "Umweltschonend Heizen - Schadstoffarme Verbrennung", Fachreihe Nr. 3, Allendorf 1992
- Vitovec 1991 W. Vitovec, "N₂O Emissionen aus pyrogenen Quellen in Österreich", Dissertation, Technische Universität Wien, Technisch-Naturwissenschaftliche Abteilung, Wien 1991
- VVS 1989 "Verordnung über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS)", vom 12. November 1986 (Stand 1. Januar 1989)
- Wagner 1986 H.J. Wagner, "Der Energiebedarf zum Bau und Betrieb von Energieversorgungsanlagen", 7. Hochschultage Energie, Univ. Essen, GHS, 24./25. Sept. 1986
- Wagner et al 1989a Wagner H.-J., Wassmann B., Hansen K., Schön R., "Ermittlung von Emissionsfaktoren zur Herstellung von Materialien", Jülich 1989
- Wagner et al 1989b Wagner H.-J., Hansen K., Schön R., Wassmann B., "Aufschlüsselung von Investitionskosten und Erstellung von Materialanalysen für vorgegebene Anlagen der Energieversorgung", Jülich 1989
- WEC 1988 "Environmental Effects Arising from Electricity Supply and Utilisation and the Resulting Costs to the Utility", World Energy Conference, Report 1988, London 1988
- WEC 1989 "WEC Survey of Energy Resources", World Energy Conference (1989) London 1989
- WEG 1991 Wirtschaftsverband Erdöl- und Erdgasgewinnung, "Jahresbericht 1990", Hannover 1991
- Wells 1991 G.M. Wells, "Handbook of Petrochemicals and Processes", Gower, Vermont USA, 1991
- Weltwoche 1995 Chr. Neidhart, "Hier hatten wir immer wieder Havarien" in Weltwoche Nr. 16 / 20. April 1995
- West 1991 J. West (Hrsg.), "International Petroleum Encyclopedia 1991, Oklahoma, U.S.A.
-

- Wijk 1992 A.J.M. van Wijk, "De Nederlandse Elektriciteitsvoorziening 1981 - 2002; Brandstofinzet en Emissies", Vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving, Rijksuniversiteit Utrecht, 1992
- Yokoyama et al. 1991 T. Yokoyama, S. Nishinomiya, H. Matsuda, "N₂O Emissions from Fossil Fuel Fired Power Plants", in Environ. Sci. Technol. 1991, 25, S. 347-348
- Zingg 1992 Persönliche Mitteilung von Herrn B. Zingg, Esso Schweiz, 15. Juli 1992
- Zink 1990 John Zink Company, "Hydrocarbon Vapor Recovery Systems. Carbon Adsorption/ Absorption", Oklahoma 1990

Literaturverzeichnis (2000)

- Agip Division 2001 Agip Division (2001) Health Safety Environment: 2000 report. ENI Group, Rome, IT, retrieved from: www.eni.it.
- AgipPetroli 2001 AgipPetroli (2001) Health Safety Environment. ENI Group, Rome, IT.
- Ahlvik et al. 1997 Ahlvik P., Eggleston S., Gorissen N., Hassel D., Hickmann A.-J., Journaud R., Ntziachristos L., Rijkeboer R., Samaras Z. and Zierock K. H. (1997) COPERT II Computer Programme to calculate Emissions from Road Transport. European Environment Agency, Copenhagen, DK.
- Althaus et al. 2004 Althaus H.-J., Chudacoff M., Hirschier R., Jungbluth N., Osses M. and Primas A. (2004) Life Cycle Inventories of Chemicals. Final report ecoinvent 2000 No. 8. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Anonymous 2000 Anonymous (2000) Livscyklusvurdering af dansk el og kraftvarme. LCA-projektet, retrieved from: www.eltra.dk/show.asp?id=12764.
- ATSDR 2003 ATSDR (2003) Chromium Toxicity. Retrieved 8. retrieved from: http://www.atsdr.cdc.gov/HEC/CSEM/chromium/who's_at_risk.html.
- Barrett 2000 Barrett M. (2000) The worst and the best: Atmospheric Emissions from Large Point Sources in Europe. Swedish NGO Secretariat on Acid Rain, Göteborg, SE, retrieved from: www.acidrain.org.
- Beer et al. 2001 Beer T., Grant T., Morgan G., Lapszewicz J., Anyon P., Edwards J., Nelson P., Watson H. and Williams D. (2001) Life-cycle Emissions Analysis of Alternative Fuels for Heavy Vehicles. (EV45A/2/F3C). AUSTRALIAN GREENHOUSE OFFICE, retrieved from: http://www.dar.csiro.au/publications/beer_2001a.pdf.
- Berdowski et al. 2002 Berdowski J., Visschedijk A., Creemers E. and Pulles T. (2002) The Co-ordinated European Programme on Particulate Matter Emission Inventories, Projections and Guidance (CEPMEIP) Database. TNO-MEP, Apeldoorn, NL, retrieved from: www.air.sk/tno/cepmeip/.
- BFE 2001 BFE (2001) Schweizerische Gesamtenergiestatistik 2000. In: *Bulletin SEV/VSE* (ed. Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen). Bundesamt für Energie, Bern, CH, retrieved from: <http://www.energie-schweiz.ch>.
- BFS 2002 BFS (2002) Umwelt Schweiz 2002 - Statistiken und Analysen. Bundesamt für Statistik, ISBN 3-303-02066-3, Bern, CH.
- BP 2002 BP (2002) Information for the Refinery Pernis, retrieved from: www.bp.be.
- BP Amoco 2001 BP Amoco (2001) BP Amoco statistical review of world energy june 2001. BP Amoco, London, retrieved from: www.bp.com/centres/energy/.

- BP Amoco 2002 BP Amoco (2002) BP Amoco statistical review of world energy june 2002. BP Amoco, London, retrieved from: www.bp.com/centres/energy/.
- Buderus 2001 Buderus (2001) Umweltschutz in der Heiztechnik. Buderus Heiztechnik GmbH, Wetzlar, DE.
- Buderus 2002 Buderus (2002) Übersicht: Normnutzungsgrad und Emissionen. Bearbeitungskopie für Verkaufsunterlagen: Baureihenmittelwerte. Produktmanagement Buderus Deutschland.
- Carter et al. 2002 Carter M., Claydon M., Giacometti D., Money C., Pizzella G., Margary A., Viinanen R. and Urbanus J. (2002) a survey of european gasoline exposures for the period 1999-2001. 09/02. CONCAWE, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- Cecil et al. 1998 Cecil R., Ellison R. J., Larnimaa K., Margary S. A. and Margary J. M. (1998) exposure profile: crude oil. Concawe Report 98/52. CONCAWE Petroleum Products Management Group by its special task force STF-14, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- CONCAWE 1998 CONCAWE (1998) heavy fuel oils. product dossier no. 98/109. CONCAWE Petroleum Products and Health Management Groups, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- CONCAWE 2000 CONCAWE (2000) EU Commission "Call for evidence" on ultra low sulphur (ULS) fuels: CONCAWE Response. CONCAWE Automotive Emissions Management Group (AEMG) by its special task force AE/STF-9, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- CPDP 2001a CPDP (2001a) Pétrole 2000: éléments statistiques. Comité Professionnel du Pétrole, Rueil, FR, retrieved from: www.cpd.org.
- CPDP 2001b CPDP (2001b) Pétrole 2000. Comité Professionnel du Pétrole, Rueil Malmaison.
- Dando et al. 1998 Dando D. A. J., Buijs J. W., Hamel A., Mattfeld H., Smit C. H. and Martin D. E. (1998) trends in oil discharged with aqueous effluents from oil refineries in europe: 1997 survey. Concawe Report 98/8. CONCAWE Water Quality Management Group by its special task force STF-16, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- Doka 2003 Doka G. (2003) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. Final report ecoinvent 2000 No. 13. EMPA St. Gallen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Dörmer et al. 1998 Dörmer W., Hill S., Jørgensen R., Kovacs A., Lermusiaux A., Lluch-Urpi J., Marotta A. and Reeson S. (1998) a survey of european gasoline qualities - summer 1996. Concawe Report 05/98. CONCAWE Automotive Emissions Management Group (AEMG) by its special task force AE/STF-2, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- dti 2001 dti (2001) Development of UK Oil and Gas Resources 2001. Department of Trade and Industry , Data by Design Ltd, GB, retrieved from: www.dbd-data.co.uk/bb2001/book.htm.
- E&P 1996 E&P (1996) The physical and biological effects of processed oily drill cuttings. E & P Forum report no.2.61/202, London, GB, retrieved from: www.ogp.org.uk/publications/_summaries/202.html.
- Ecker & Winter 2000 Ecker A. and Winter B. (2000) Stand der Technik bei Raffinerien im Hinblick auf die IPPC Richtlinie, Wien, retrieved from: www.ubavie.gv.at.

e-control 2002	e-control (2002) Unabhängige Anlaufstelle für alle Fragen um die Liberalisierung des österreichischen Strom- und Gasmarktes retrieved from: www.e-control.at .
EDF 2002	EDF (2002) EDF Sustainable Development - Respect for the Environment. Retrieved 11. retrieved from: sustainable-development.edf.fr .
EDP 2001	EDP (2001) Environmental Report 2000. Electricidade de Portugal, S.A., Lisboa, PT, retrieved from: www.edp.pt .
EG-Rat 1999	EG-Rat (1999) Richtlinie 1999/32/EG des Rates über eine Verringerung des Schwefelgehaltes bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG retrieved from: http://www.goinform.de/demo/eurecht/eu1999/r990032.pdf .
EIA 2001	EIA (2001) International Energy Annual 2000: World Energy Database. Energy Information Administration, Washington D.C., retrieved from: www.eia.doe.gov/emeu/world/main1.html .
EIA 2002	EIA (2002) Country Analysis Briefs retrieved from: www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ .
Elcogas 2002	Elcogas (2002) La central : Datos de diseño retrieved from: http://www.elcogas.es/content_es/EL_PL_DD/EL_PL_DD.htm .
Electrabel 2002	Electrabel (2002) Generation Environmental Report 2001, Brüssel, BE, retrieved from: www.electrabel.be .
Ellison et al. 1999	Ellison R. J., Larnimaa K. and Margary S. A. (1999) exposure profile: kerosines/jet fuels. Concawe Report 99/52. CONCAWE Petroleum Products Management Group by its special task force STF-14, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be .
Endesa 2002	Endesa (2002) 2001 Sustainability Report, Madrid, ES, retrieved from: www.endesa.es .
ENEL 2000	ENEL (2000) Rapporto ambientale 2000. Enel SpA, Rom, IT, retrieved from: www.enel.it .
Energetics 1998	Energetics (1998) Energy and Environmental Profile of the U.S. Petroleum Refining Industry. U.S. Department of Energy, Office of Industrial Technologies, Columbia, Maryland, US.
Enterprise Oil 2000	Enterprise Oil (2000) How do we measure up? Environmental Review 2001, retrieved from: www.entoil.com .
EPS 2001	EPS (2001) Electric Power Industry of Serbia in 2000. Electric Power Industry of Serbia (EPS), Belgrad, retrieved from: www.eps.co.yu .
ESB 1997	ESB (1997) Environmental Review 1997. Electricity Supply Board, Dublin, IE, retrieved from: www.esb.ie .
ESM 1999	ESM (1999) Technical Annual Report, Electric Power Company of Macedonia (ESM). Retrieved 26.08.02 retrieved from: www.esmak.com.mk .
EV 2001	EV (2001) Jahresbericht 2000. Erdöl-Vereinigung, Zürich.
EV 2002a	EV (2002a) Klarheit über die aktuellen Heizöl-Qualitäten. Erdöl-Vereinigung, Informationsstelle Heizöl, Zürich.
EV 2002b	EV (2002b) Heizen mit Öl. Erdöl-Vereinigung, Informationsstelle Heizöl, Zürich.

- Faist Emmenegger et al. 2003 Faist Emmenegger M., Heck T. and Jungbluth N. (2003) Erdgas. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Finker 2001 Finker A. (2001) Ganzheitliche Energie- und Emissionsbilanzierung von Heizsystemen. Fichtner, Stuttgart.
- Fortum 2002 Fortum (2002) Environmental Data for Production Plants. Retrieved 8 retrieved from: www.fortum.com.
- Fredriksson et al. 2000 Fredriksson M., Bosch W., Crociani G., Garcia-Ocaña J., Nuñez P., Lyde C., Veij W. d., Sinnen H.-D., Heinze P., Larivé J.-F. and Lyons D. (2000) Impact of a 10 ppm sulphur specification for transport fuels on the EU refining industry. 00/54. CONCAWE Automotive Emissions Management Group (AEMG) by its special task force AE/STF-9, Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- French et al. 1998 French C. L., Maxwell W. H., Peters W. D., Rice G. E., Bullock O. R., Vasu A. B., Hetes R., Colli A., Nelson C. and Lyons B. F. (1998) Study of Hazardous Air Pollutant Emissions from Electric Utility Steam Generating Units. EPA-453/R-98-004a and b Research Triangle Park, NC, retrieved from: <http://www.epa.gov/ttn/oarpg/t3rc.html>.
- Frischknecht et al. 1996 Frischknecht R., Bollens U., Bosshart S., Ciot M., Ciseri L., Doka G., Dones R., Gantner U., Hischier R. and Martin A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz. 3. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern, CH, retrieved from: www.energieforschung.ch.
- Frischknecht & Faist Emmenegger 2003 Frischknecht R. and Faist Emmenegger M. (2003) Strommix und Stromnetz. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Frischknecht et al. 2004 Frischknecht R., Jungbluth N., Althaus H.-J., Doka G., Dones R., Hellweg S., Hischier R., Humbert S., Margni M., Nemecek T. and Spielmann M. (2004) Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods. Final report ecoinvent 2000 No. 3. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH, retrieved from: www.ecoinvent.org.
- Gager 2002 Gager M. (2002) Emissionen österreichischer Grossfeuerungsanlagen 1990-2000. BE-199. Umweltbundesamt, Wien, AT.
- Gary & Karl 2003 Gary I. and Karl T. L. (2003) Bottom of the Barrel: Africa's Oil Boom and the Poor. Catholic Relief Services, retrieved from: http://www.catholicrelief.org/get_involved/advocacy/policy_and_strategic_issue/s/oil_report.cfm.
- Gijssen & Spakman 2001 Gijssen A. and Spakman J. (2001) DAMES: Een bestand voor de macro-emissies van het Nederlandse elektriciteitsaanbod in 1995, 1998, 2010, 2020 en 2030. RIVM rapport 773001 017. RIVM Bilthoven, The Netherlands.
- Glückauf 2000 Glückauf (2000) Jahrbuch 2001: Bergbau, Erdöl und Erdgas, Petrochemie, Elektrizität, Umweltschutz. 108. Jahrgang. Verlag Glückauf Essen, Essen, DE.

- Heck 2004 Heck T. (2004) Wärme-Kraft-Kopplung. In: *Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz* (Ed. Dones R.). Paul Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH retrieved from: www.ecoinvent.org.
- HEP 2001 HEP (2001) Hrvatska Elektroprivreda and the Environment 1999 - 2000. Hrvatska Elektroprivreda, Zagreb, HR, retrieved from: www.hep.hr.
- Hungarian Power Companies Ltd. 2002 Hungarian Power Companies Ltd. (2002) MVM - The Source of Power. Retrieved 11. retrieved from: www.mvm.hu.
- IEA 2001a IEA (2001a) Monthly Oil Survey. International Energy Agency (IEA), retrieved from: www.iea.org.
- IEA 2001b IEA (2001b) Electricity information 2001. International Energy Agency (IEA), Paris Cedex.
- IPPC 2001a IPPC (2001a) Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries. European Commission Directorate-general JRC, Joint Research Centre, Seville, Spain, retrieved from: <http://eippcb.jrc.es>.
- IPPC 2001b IPPC (2001b) Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC): Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants. European Commission Directorate-General JRC, Joint Research Centre, Seville, Spain, retrieved from: <http://eippcb.jrc.es>.
- IPPLC 2002 IPPLC (2002) International Power: Environmental Data. Retrieved 11. retrieved from: www.ipplc.com.
- Jakob et al. 2002 Jakob M., Jochem E. and Christen K. (2002) Grenzkosten bei forcierten Energie-Effizienzmassnahmen in Wohngebäuden. 805.054 d. CEPE for Bundesamt für Energie, Zürich, retrieved from: www.energieforschung.ch.
- Janson 1999 Janson (1999) A Swedish background report for the IPCC information exchange on best available techniques for the refining industry. Swedish environmental protection agency, Stockholm, SE.
- Jess 1996 Jess A. (1996) Der Energieverbrauch zur Herstellung von Mineralölprodukten. In: *Erdöl-Erdgas-Kohle*, **112**(5), pp. 201 - 205.
- Jungbluth 1995 Jungbluth N. (1995) Restricted Life Cycle Assessment for Fossil Cooking Fuels in India. Diploma Thesis. Technische Universität, Berlin, retrieved from: www.esu-services.ch.
- Katz 1994 Katz S. A., Salem, H. (1994) The Biological and Environmental Chemistry of Chromium. VCH, ISBN 1-56081-629-5, New York, Weinheim, Cambridge.
- L-B-Systemtechnik et al. 2002 L-B-Systemtechnik, Choudhury R., Wurster R., Schindler J., Miller M., Brinkman N., Armstrong A., Rckead D., Jersey G., Kerby M., Kheghi H., Robbins J., Cadu J. and Breton D. L. (2002) GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/ Vehicle Systems - A European Study. L-B-Systemtechnik GmbH, Ottobrunn, DE, retrieved from: www.lbst.de/gm-wtw.
- Lodewijkx et al. 2001 Lodewijkx M., Blok H., Ingram V. and Willemse R. (2001) West Siberia Oil Industry: Environmental and Social Profile. IWACO Consultants for water and environment, Study commissioned by Greenpeace, Rotterdam.
- LRV 2000 LRV (2000) Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV): (Stand am 28. März 2000). 814.318.142.1. Schweizerischer Bundesrat, retrieved from: www.admin.ch/ch/d/sr/c814_318_142_1.html.

- Lyons 2002 Lyons D. (2002) western european cross-country oil pipelines 30-year performance statistics. 01/02. CONCAWE oil pipelines Management Group (OPMG), Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- MathPro Inc. 1999 MathPro Inc. (1999) Refining economics of 5 ppm sulfur standard for gasoline in padds 1-3. The Alliance of Automobile Manufacturers, West Bethesda, Maryland, US, retrieved from: www.lowsulfurfuel.com/Mathpro-5ppm-FinalRep1018.pdf.
- Mohr et al. 2000 Mohr M., Schmatloch V. and Zaugg H. P. (2000) Investigation of Fine Particle Emissions of small Oil Fired Burners. EMPA, Dübendorf, CH.
- n.n. 1998 n.n. (1998) Cost-effectiveness of marine vapour emission control. In: *CONCAWE Review*, 7(2), pp. 11-13.
- n.n. 2000 n.n. (2000) MTBE in gasoline. In: *CONCAWE Review*, 9(1), pp. 22-23.
- NIOC 2002 NIOC (2002) National Iranion Oil Company. Retrieved 15.8. retrieved from: www.nioc.org.
- NOA 2002 NOA (2002) Climate Change: Initiatives, Actions, Information. Retrieved 11 retrieved from: www.meteo.noa.gr/climate/.
- OGP 2001 OGP (2001) Inputs to the North Sea from offshore oil & gas industry 1989 to 1998. International Association of Oil & Gas Producers, Brussels, BE, retrieved from: www.ogp.org.uk.
- Öko-Institut 2002 Öko-Institut (2002) Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme GEMIS 4.01, Darmstadt, retrieved from: www.oeko.de/service/gemis/.
- OLF 2000 OLF (2000) Emissions and discharges from the Norwegian Petroleum Industry 1999; prepared for OLF by Novatech a.s. Norwegian Oil Industry Association, Stavanger, retrieved from: www.olf.no, www.novatech.no.
- OLF 2001 OLF (2001) Emissions and discharges from the Norwegian Petroleum Industry 2000; prepared for OLF by Novatech a.s. Norwegian Oil Industry Association, Stavanger, retrieved from: www.olf.no, www.novatech.no.
- Patyk n.d. Patyk A. (n.d.) Sachbilanz Mineralöl im Bereich Raffinerieverarbeitung und Verteilung (In Vorbereitung). DGMK-Projekt Nr. 549. Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle e.V., Hamburg, retrieved from: <http://www.dgmk.de/>.
- Peters 2003 Peters D. T. (2003) Sheating of Offshore Structures: Review of Copper-Nickel Alloy Sheating of Ship Hulls and Offshore Structures, retrieved from: <http://marine.copper.org>.
- Pfeiffer et al. 2000 Pfeiffer F., Struschka M. and Baumbach G. (2000) Ermittlung der mittleren Emissionsfaktoren zur Darstellung der Emissionsentwicklung aus Feuerungsanlagen im Bereich der Haushalte und Kleinverbraucher. Texte 14/00, Forschungsbericht 295 46 364. Inst. f. Verfahrenstechnik, Universität Stuttgart für Umweltbundesamt, Berlin.
- Poot et al. 2002 Poot B., Fabiani F., Reuvers L., Selvaggi A. and White L. (2002) sulphur dioxide emissions from oil refineries and combustion of oil products in western europe and hungary. 10/02. CONCAWE Air Quality Management Group (AQ/STF 51), Brussels, BE, retrieved from: www.concawe.be.
- Powergen 2001 Powergen (2001) Environment Report 2000. Powergen UK, Coventry, UK, retrieved from: www.pgen.com.
- Rentz et al. 2002 Rentz O., Karl U. and Peter H. (2002) Ermittlung und Evaluierung von Emissionsfaktoren für Feuerungsanlagen in Deutschland für die Jahre 1995, 2000 und

2010. Forschungsbericht 299 43 142. Deutsch-Französisches Institut für Umweltforschung, Universität Karlsruhe (TH) für Umweltbundesamt, Berlin.
- Richardson 1999 Richardson S. (1999) Atmospheric Emission Inventory Guidebook. Second Edition. EMEP: Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of Air Pollutants in Europe, CORINAIR: The Core Inventory of Air Emissions in Europe, EEA: European Environment Agency, Copenhagen, DK.
- Roskill 2002 Roskill (2002) The Economics of Petroleum Coke 2002, retrieved from: www.roskill.co.uk/petcoke.html.
- Saipem 2001 Saipem (2001) Health Safety Environment - 2000 Report. Saipem SpA, Milan, IT, retrieved from: www.saipem.it.
- SCB 2002 SCB (2002) Sveriges Officiella Statistik: Utsläpp till luft i Sverige retrieved from: www.scb.se.
- Scharmer 2001 Scharmer K. (2001) Biodiesel: Energie- und Umweltbilanz Rapsölmethylester. Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V., Bonn, retrieved from: www.ufop.de.
- Shell 1997 Shell (1997) Umweltbericht 1997. ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung für Deutsche Shell Aktiengesellschaft, Hamburg, DE, retrieved from: www.deutsche-shell.de.
- Shell 1999 Shell (1999) Nachgefragt - Shell und Umwelt: Umweltbericht 1999. ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung für Deutsche Shell Aktiengesellschaft, Hamburg, DE, retrieved from: www.deutsche-shell.de.
- Shell 2000a Shell (2000a) Vereinfachte Umwelterklärung 2000: Raffineriezentrum Harburg. Shell Raffineriezentrum Harburg, Deutsche Shell GmbH, Hamburg, DE, retrieved from: www.shell.de.
- Shell 2000b Shell (2000b) Vereinfachte Umwelterklärung 2000: Shell Raffineriezentrum Köln-Godorf. Raffineriezentrum Köln-Godorf, Deutsche Shell GmbH, Köln, DE, retrieved from: www.shell.de.
- Shell 2001 Shell (2001) Environmental Report. Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), retrieved from: <http://www.shellnigeria.com>.
- Slovenské elektrárne 2002 Slovenské elektrárne (2002) Environment Report 2001, Bratislava, SK, retrieved from: www.seas.sk.
- Swedish EPA 2000 Swedish EPA (2000) Emission Factors. Swedish Environmental Protection Agency.
- Targulian & Hirsch 2000 Targulian O. and Hirsch H. (2000) Russland: Öl- und Gaslecks abdichten - Atomkraftwerke abschalten! Ein Bericht von Greenpeace.
- Tridentalloys 2003 Tridentalloys (2003) Platform or Jetty-Aluminium Anodes, retrieved from: www.tridentalloys.com.
- UKOOA 2000 UKOOA (2000) 1999 Environmental Report. United Kingdom Offshore Operations Association.
- UKOOA 2001 UKOOA (2001) Balancing Needs: 2000 Environmental Report. United Kingdom Offshore Operations Association, London, GB, retrieved from: www.oilandgas.org.uk.
- UNFCCC-DK 1997 UNFCCC-DK (1997) Denmark's Second National Communication on Climate Change Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ministry of Environment and Energy, DK, DK, retrieved from: <http://unfccc.int/resource/natcom/nctable.html>.

- UNFCCC-HU 2002 UNFCCC-HU (2002) Hungary The 3rd National Communication for the UNFCCC. Edited by Systemexpert Consulting Ltd., HU, retrieved from: <http://unfccc.int/resource/natcom/nctable.html>.
- Viessmann 1998 Viessmann (1998) Umwelterklärung 1997. Viessmann Werke GmbH & Co, Standort Allendorf - Werk 05, DE, retrieved from: www.viessmann.de.
- Viessmann 2002 Viessmann (2002) Umwelterklärung 2001. Viessmann Werke GmbH & Co, Standort Allendorf - Werk 05, DE, retrieved from: www.viessmann.de.